

高等学校教学用书

耐火材料 工艺学 (第2版)

王维邦 主编

冶金工业出版社



ISBN 7-5024-1391-X



9 787502 413910

02>

ISBN 7-5024-1391-X
TQ·62(课) 定价 28.00 元

高等学校教学用书

耐火材料工艺学

(第2版)

鞍山科技大学 王维邦 主编

北 京

冶 金 工 业 出 版 社

2003

图书在版编目 (CIP) 数据

耐火材料工艺学/王维邦主编. —2 版. —北京:冶金工业出版社,1994.5 (2003 重印)

高等学校教学用书

ISBN 7-5024-1391-X

I. 耐… II. 王… III. 耐火材料-生产工艺-工艺学-高等学校-教材 IV. TQ175.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 07067 号

出版人 曹胜利(北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

北京百善印刷厂印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

1984 年 6 月第 1 版, 1994 年 5 月第 2 版, 2003 年 7 月第 9 次印刷

787mm×1092mm 1/16; 16 印张; 382 千字; 249 页; 29301~32300 册

28.00 元

冶金工业出版社发行部 电话: (010) 64044283 传真: (010) 64027893

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号(100711) 电话: (010) 65289081

(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

第2版 前言

自1984年本书第1版出版以来，经有关院校历届使用，积累了许多经验，各方面提出了许多建设性的意见。本次修订，精选了内容，缩小了篇幅，做了必要的修改和补充，并注意吸收80年代以来国内外的最新科学技术成就。

参加本次修订工作的有奚叔菊（绪论、1、7、8章），孙钦英（2、10章），徐天佑（3章），陈加庚（5、6章），徐维忠（9章），王维邦（4、11章）。本书由王维邦任主编。奚叔菊统稿、校订，并协助王维邦主编全书。

在修订过程中，得到各方面人士的大力支持，武汉工业大学刘毓嘉副教授参与了本书的审查。他们提出了许多宝贵意见，在此谨致谢意。

限于编者的水平，书中难免有不妥之处，诚请读者批评指正。

编者

前 言

本书是根据冶金部所属高等院校耐火材料专业耐火材料工艺学课程教学大纲编写的。书中系统地阐述了耐火材料的性质、测试方法和基本工艺原理，较全面地介绍了各种耐火材料的制造工艺，并阐明了化学矿物组成和工艺因素与制品性能的关系以及提高制品质量的途径；还重点介绍了耐火材料在冶金工业中的应用以及其工作条件、损毁机理和对制品的要求。本书可作为高等院校耐火材料专业的试用教材，也可供耐火材料工作者参考。

本书由鞍山钢铁学院王维邦主编。其中第十五章和第十九章由西安冶金建筑学院徐维忠编写；第二、三、四、五、六及十六章由武汉钢铁学院孙钦英编写；第九、十、十一、十二章由河北矿冶学院陈加庚编写；第七、十七章由鞍山钢铁学院徐天佑编写；第一、八、十三、十四、十八章由鞍山钢铁学院王维邦编写。

本书初稿经两次修改后，于1980年印成教学讲义，供上述四院校的耐火材料专业作为试用教材。经过试用，又进行了审查，并作了较大的删改，最后定稿。

鞍山焦化耐火材料设计研究院梁训裕同志和鞍钢耐火材料厂研究室严行健同志对本书初稿进行了审阅，提出了许多宝贵意见，特在此致以深切谢意。

由于编者水平有限，书中错误和不当之处在所难免，诚恳希望读者批评指正。

编 者

1983年7月

目 录

绪论	1
第一章 耐火材料的组成和性质	4
第一节 耐火材料的化学矿物组成	4
第二节 耐火材料的组成结构	7
第三节 耐火材料的热学性质和导电性	10
第四节 耐火材料的力学性质	14
第五节 耐火材料的高温使用性质	19
第六节 耐火材料形状的正确性和尺寸的准确性	36
第二章 耐火材料生产基本工艺原理	37
第一节 耐火原料的加工	37
第二节 坯料的制备	43
第三节 耐火材料成型工艺	55
第四节 耐火材料的干燥	63
第五节 耐火材料的烧成	67
第三章 硅酸铝及刚玉质耐火材料	74
第一节 与硅酸铝质耐火材料有关的物系	74
第二节 粘土质耐火材料	78
第三节 半硅质耐火材料	83
第四节 用高铝矾土生产的高铝质耐火材料	84
第五节 硅线石质耐火材料	91
第六节 莫来石质耐火材料	92
第七节 刚玉质耐火材料	96
第八节 铝碳质制品	100
第四章 硅质耐火材料	103
第一节 硅砖生产的物理化学原理	103
第二节 原料及其性质	109
第三节 硅砖的生产工艺要点	111
第四节 特种硅砖	114
第五节 石英玻璃及其制品	114
第五章 氧化镁—氧化钙系耐火材料	116
第一节 镁质耐火材料	116
第二节 白云石质耐火材料	133
第三节 $\text{MgO}-\text{CaO}-\text{C}$ 系耐火材料	147
第四节 镁橄榄石质耐火材料	151

第六章 尖晶石耐火材料	157
第一节 铬尖晶石质耐火材料.....	157
第二节 镁铝尖晶石质耐火材料.....	163
第七章 含锆耐火材料	167
第一节 锆英石质耐火材料.....	167
第二节 氧化锆制品.....	173
第三节 铝硅锆质制品.....	178
第八章 含碳耐火材料	181
第一节 碳质制品.....	181
第二节 石墨粘土制品.....	184
第三节 碳化硅质制品.....	185
第九章 不定形耐火材料	194
第一节 不定形耐火材料用的结合剂和外加剂.....	195
第二节 浇注耐火材料.....	213
第三节 可塑耐火材料.....	217
第四节 其他不定形耐火材料.....	219
第十章 隔热耐火材料	224
第一节 概述.....	224
第二节 轻质耐火材料的生产工艺.....	229
第三节 耐火纤维.....	233
第四节 氧化铝空心球、氧化锆空心球及其制品.....	237
第五节 绝热板.....	239
第十一章 特殊耐火材料	240
第一节 氧化物制品.....	240
第二节 碳化物、氮化物、硅化物、硼化物、硫化物及其制品.....	241
第三节 金属陶瓷.....	244
第四节 高温无机涂层.....	245
附录	247
主要参考文献	249

绪 论

耐火材料是耐火度不低于 1580°C 的无机非金属材料。尽管各国规定的定义不同,例如,国际标准化组织 (ISO) 正式出版的国际标准中规定,“耐火材料是耐火度至少为 1500°C 的非金属材料或制品 (但不排除那些含有一定比例的金属)”,但基本概念是相同的,即耐火材料是用作高温窑、炉等热工设备的结构材料,以及工业用高温容器和部件的材料,并能承受相应的物理化学变化及机械作用。

大部分耐火材料是以天然矿石 (如耐火粘土、硅石、菱镁矿、白云石等) 为原料制造的。现在,采用某些工业原料和人工合成原料 (如工业氧化铝、碳化硅、合成莫来石、合成尖晶石等) 也日益增多。用于纯金属或特殊合金的熔炼以及高温技术方面的耐火材料有各种纯氧化物、人工合成的难熔化合物以及金属陶瓷的复合材料等。耐火材料的种类很多,为了便于研究和合理使用,有必要进行科学分类。耐火材料的分类方法有多种,其中有按耐火材料的化学矿物组成进行的分类法,它能表征各种耐火材料的基本组成和特性,在生产、使用和科学研究上均有实际意义 (见表1)。

根据耐火度,可分为普通耐火制品 ($1580\sim 1770^{\circ}\text{C}$)、高级耐火制品 ($1770\sim 2000^{\circ}\text{C}$) 和特级耐火制品 (2000°C 以上)。

按照形状和尺寸,可分为标准型砖、异型砖、特异型砖、大异型砖,以及实验室和工业用坩埚、皿、管等特殊制品。

按制造工艺方法可分为泥浆浇注制品、可塑成型制品、半干压型制品、由粉状非可塑泥料捣固成型制品,由熔融料浇注的制品以及由岩石锯成的制品。

此外,耐火材料又按下列指标分类 (见表2)。

在冶金、硅酸盐、化工、动力、石油、机械制造等工业中,耐火材料得到广泛应用。冶金工业消耗的耐火材料约占耐火材料总量的 $50\sim 60\%$ 。随着冶金工业和其它工业的发展,迫切要求提高耐火材料的质量、产量,增加新品种。

近几十年来,高温技术迅速发展,由于熔炼难熔金属和特种合金或超纯金属的需要,发展了特殊耐火材料。耐火材料的应用领域不断扩大,占有重要地位。

我国在古代就掌握了耐火材料的制造技艺,用于金属冶炼、陶瓷和玻璃生产等方面。五千多年前,我国制出了陶器。二千多年前制造的瓷器,其烧制用的窑炉和匣钵,均不可缺少耐火材料。

解放前,我国全部冶金工业用的、甚至一般锅炉用的耐火材料都要从国外进口。当时国内仅有少数手工生产的小厂,只能制造普通粘土砖,而且产量很低。

新中国成立后,耐火材料工业得到迅速发展,新建、扩建和改建的现代化工厂,遍及全国各地,已经形成具有相当规模和较高技术水平的完整体系。目前已有一大批现代化设备的工厂,可以自制制砖用大型机械设备,自行设计现代化工厂;耐火材料的科学研究工作也得到迅速发展。

我国有丰富的耐火材料原料资源。菱镁矿、高铝矾土蕴藏量大,质量优良;耐火粘

表 1 耐火材料的化学矿物组成分类

分 类	类 别	主要化学成分	主 要 矿 物 成 分
硅质制品	硅砖 石英玻璃	SiO_2 SiO_2	磷石英、方石英 石英玻璃
硅酸铝质制品	半硅砖 粘土砖 高铝砖	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3$ $\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3$ $\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3$	莫来石、方石英 莫来石、方石英 莫来石、刚玉
镁质制品	镁砖(方镁石砖) 镁铝砖 镁铬砖 镁橄榄石砖 镁硅砖 镁钙砖 镁白云石砖 镁碳砖	MgO $\text{MgO}, \text{Al}_2\text{O}_3$ $\text{MgO}, \text{Cr}_2\text{O}_3$ MgO, SiO_2 MgO, SiO_2 MgO, CaO MgO, CaO MgO, C	方镁石、 方镁石、镁铝尖晶石 方镁石、铬尖晶石 镁橄榄石、方镁石 方镁石、镁橄榄石 方镁石、硅酸二钙 方镁石、氧化钙 方镁石、无定形碳(或石墨)
白云石质制品	白云石砖	CaO, MgO	氧化钙、方镁石
铬质制品	铬砖 铬镁砖	$\text{Cr}_2\text{O}_3, \text{FeO}$ $\text{Cr}_2\text{O}_3, \text{MgO}$	铬铁矿 铬尖晶石、方镁石
碳质制品	炭砖 石墨制品 碳化硅制品	C C SiC	无定形碳(石墨) 石墨 碳化硅
锆质制品	锆英石砖	$\text{ZrO}_2, \text{SiO}_2$	锆英石
特殊制品	纯氧化物制品	$\text{Al}_2\text{O}_3, \text{ZrO}_2,$ CaO, MgO	刚玉、高温型 ZrO_2 氧化钙、方镁石
	其它：碳化物 氮化物 硅化物 硼化物 金属陶瓷等		

表 2 耐火材料的外观分类

分 类	种 类
耐火砖(具有一定形状)	烧成砖、不烧砖、电熔砖(熔铸砖)、耐火隔热砖
不定形耐火材料(简称散状料,无一定形状,按所要求形状施工用材料)	浇注料、捣打料、投射料、喷射料、可塑料、耐火泥

土、硅石、白云石原料分布很广；蛇纹石、橄榄石、叶蜡石和锆英石等耐火原料贮量也很丰富。另外，我国漫长的海岸线和内陆湖泊，均蕴藏有大量的镁质原料资源。

我国许多工厂和有关科研单位建立了特殊耐火材料的生产基地。各种纯氧化铝制品的生产已相当普遍。其它如 ZrO_2 、 MgO 、 BeO ，以及氮化物、碳化物、硅化物和硼化物等也有较快的发展，例如，氮化硅结合的碳化硅砖在高炉上使用成功，无水冷却陶瓷发动机试

车成功等等，都说明我国特殊耐火材料有了迅速发展。

近年来，随着钢铁冶炼新技术（如炉外脱硫，复吹转炉，高功率电炉，炉外精炼，连铸等）的推广使用，大型、连续、高效率的先进设备投产，使耐火材料的工作条件更加恶化，促使耐火材料工业发展到生产用于消除钢水杂质、扩大钢的品种、提高冶炼效果的“功能耐火材料”阶段。这些耐火材料本身已成为冶炼工艺的组成部件之一。对这类耐火材料性能的要求更高（高温下足够的机械强度，耐侵蚀性及抗热震性等），外形尺寸公差要求非常严格。制造这类耐火材料，从原料到设备，从生产工艺到检测手段，都已突破了传统耐火材料生产方式，有的已进入精密陶瓷的高技术领域。因此，必须更新人们对耐火材料的传统观念。

国外耐火材料以节能、省人、多品种、高质量、低产量、高利润为特点，加速了耐火材料从量到质、从劳动密集型向技术密集型的转变。

改革开放十余年来，我国耐火材料工业发生了巨大的变化，耐火材料产品结构正在逐步改善，向优质高效、多品种、系列化发展，在提高质量、发展品种方面取得一定成绩。如研究开发了烧成油浸砖、镁碳砖、直接结合镁铬砖、氮化硅结合碳化硅砖、连铸用铝碳滑板、浸入式长水口和定径水口、耐火纤维制品、优质浇注料等。然而，目前我国吨钢耐火材料消耗仍比发达工业国家高很多；在耐火材料品种结构方面，普通耐火制品所占比例仍然较大；由于缺乏精料，加上某些工艺技术和装备比较落后，与国际水平相比，与钢铁冶炼技术发展要求相比，制品性能尚存在较大的差距。

今后，我国耐火材料工业要由数量型向品种质量型转变，立足于我国的资源条件和使用需要，研究发展优质高效高铝质和碱性制品，发展优质不定形耐火材料和绝热耐火材料。要抓紧解决精料和装备两个薄弱环节，在生产工艺上要坚持精料、精配、精混、高压、高温、精整及采取复合技术的方针，继续坚持基础理论的研究，从而开发出有我国特点的优质耐火材料，满足国民经济发展的需要。

第一章 耐火材料的组成和性质

耐火材料在使用过程中，受到高温（一般为1000~1800℃）下发生的物理、化学、机械等作用，容易熔融软化，或被熔蚀磨蚀，或产生崩裂损坏等现象，使操作中断，而且玷污物料。因此，要求耐火材料必须具有能适应各种操作条件的性质。

耐火材料的一般性质，包括化学矿物组成、组织结构、力学性质、热学性质和高温使用性质。其中有些是在常温下测定的性质，例如气孔率、体积密度、真密度和耐压强度等。根据这些性质，可以预知耐火材料在高温下的使用情况；另一些是在高温下测定的性质，例如耐火度、荷重软化点、热震稳定性、抗渣性、高温体积稳定性等，这些性质反映在一定温度下耐火材料所处的状态，或者反映在该温度下它与外界作用的关系。

耐火材料的质量取决于其性质，它是评价制品质量的标准，在生产中是制定和改进生产工艺，检查生产过程是否正确稳定的依据。正确合理地选用耐火材料，也是以其性质作为主要依据的。

近年来，在耐火材料原料和制品的检验方法和技术方面，虽经不断改进提高，由于实验室的实验条件与实际使用条件不完全符合（实验室实验为了缩短操作时间，求得操作方便，常采用加剧损坏的办法，恶化蚀损条件，将耐火材料本来在较低温度、一端受热和长时间工作的使用条件，改为实验室内高温、短期、整个试样受热的条件，有的甚至过分简化影响因素），致使在实验室特定条件下的测试结果，不能预示耐火材料实际应用时的工作性能和推知其使用寿命。但是，现行的测试方法（除应不断研究改进外）仍可以作为鉴定耐火材料质量的有效手段。通过测试，可以检验出厂产品质量和核对入厂材料是否合乎要求的规格，鉴定原料品质，控制生产过程，研究使用后的制品性质，寻求提高和改进质量的途径。在发展某一新型材料或试用一种新的原料时，也可按性能测试结果加以判断，然后经使用考验作出最终结论。

各国都有测试耐火材料性质的标准方法，如前苏联的ГОСТ，美国的ASTM标准，英国的BSI方法，以及西德的DIN和日本的JIS等等。随着科学技术的发展和对耐火材料本身及其损坏机理认识的深化，检验项目不断增加，不断革新技术和改进方法，每隔一定时期对标准方法要加以修订。我国从1959年制定〈重标〉检验标准，到〈冶标〉（YB）标准，再到〈国标〉（GB）检验标准，至今已经多次修订。这些检验标准方法，虽然是在实验室特定的实验条件下进行的，与实际使用条件不完全符合，但仍可作为鉴定耐火材料质量的有效手段。

第一节 耐火材料的化学矿物组成

耐火材料的若干性质，取决于其中的物相组成、分布及各相的特性，即取决于制品的化学矿物组成。对于既定的原料，即化学矿物组成一定时，可以采取适当的工艺方法，获得具有某种特性的物相组成（如晶型、晶粒大小、分布以及形成固溶体和玻璃相等），在一定限度内提高制品的工作性质。

一、化学组成

化学组成是耐火材料制品的基本特性。通常将耐火材料的化学组成按各成分含量和作用分为两部分,即占绝对多量的基本成分—主成分和占少量的从属的副成分。副成分是原料中伴随的夹杂成分和工艺过程中特别加入的添加成分(加入物)。

1. 主成分 它是耐火制品中构成耐火基体的成分,是耐火材料的特性基础。它的性质和数量直接决定制品的性质。其主要成分可以是氧化物,也可以是元素或非氧化物的化合物。耐火材料按其主成分的化学性质又可分为三类。

酸性耐火材料含有相当数量的游离二氧化硅(SiO_2)。酸性最强的耐火材料是硅质耐火材料,几乎由94~97%的游离硅氧(SiO_2)构成。粘土质耐火材料与硅质相比,游离硅氧(SiO_2)的量较少,是弱酸性的。半硅质耐火材料居于其间。

中性耐火材料按其严密含意来说是碳质耐火材料,高铝质耐火材料(Al_2O_3 45%以上)是偏酸而趋于中性的耐火材料,铬质耐火材料是偏碱而趋于中性的耐火材料。

碱性耐火材料含有相当数量的 MgO 和 CaO 等,镁质和白云石质耐火材料是强碱性的,铬镁系和镁橄榄石质耐火材料以及尖晶石耐火材料属于弱碱性耐火材料。

此种分类对了解耐火材料的化学性质,判断在使用中它们之间及耐火材料与接触物间化学作用情况有着重要意义。

2. 杂质成分 耐火材料的原料绝大多数是天然矿物,在耐火材料(或原料)中含有一定量的杂质。这些杂质是某些能与耐火基体作用而使其耐火性能降低的氧化物或化合物,即通常称为熔剂的杂质。例如镁质耐火材料化学成分中的主成分是 MgO ,其它氧化物成分均属于杂质成分。因杂质成分的熔剂作用使系统的共熔液相生成温度愈低,单位熔剂生成的液相量愈多,且随温度升高液相量增长速度愈快,粘度愈小,润湿性愈好,则杂质熔剂作用愈强。从表1-1中的数据可以看出,这些氧化物对 SiO_2 的熔剂作用强度按如下顺序增强。

表 1-1 某些氧化物对 SiO_2 的熔剂作用

氧化物	共 熔 点				液相内 SiO_2 含量,%			
	平 衡 相	温度(℃)	系统内每1%杂质生成液相量(%)	氧化物含量(%)	共熔点(℃)	1400℃	1600℃	1650℃
K_2O	石英(SiO_2)— $\text{K}_2\text{O} \cdot 4\text{SiO}_2$	769	3.6	27.5	72.5	87.0	96.2	98.0
Na_2O	石英(SiO_2)— $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$	782	3.9	25.4	74.6	86.0	95.8	97.8
Li_2O	鳞石英(SiO_2)— $\text{Li}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$	1028	5.6	17.8	88.2	88.8	96.5	98.5
Al_2O_3	方石英(SiO_2)— $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$	1545	18.2	5.5	94.5	—	96.9	98.1
TiO_2	方石英(SiO_2)— TiO_2	1550	9.5	10.5	89.2	—	92.0	95.4
CaO	鳞石英(SiO_2)— $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	1436	2.7	37.0	63.0	—	67.8	69.5
MgO	方石英(SiO_2)— $\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$	1543	2.9	35.0	65.0	—	65.5	67.8
BaO	鳞石英(SiO_2)— $\text{BaO} \cdot \text{SiO}_2$	1374	2.1	47.0	53.0	53.5	61.2	67.0
ZnO	鳞石英(SiO_2)— $2\text{ZnO} \cdot \text{S}$	1432	2.1	48.0	52.0	—	60.0	64.0
MnO	鳞石英(SiO_2)— $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$	1291	1.8	55.8	44.2	45.0	50.4	52.5
FeO	鳞石英(SiO_2)— $2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$	1178	1.6	62.0	38.0	41.2	47.5	51.7
Cu_2O	鳞石英(SiO_2)— Cu_2O	1060	1.1	92.0	8.0	19.2	29.6	32.7

$\text{CaO} \rightarrow \text{FeO} \rightarrow \text{MnO} \rightarrow \text{ZnO} \rightarrow \text{BaO}$ 、 $\text{MgO} \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{TiO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Li}_2\text{O}$ 。

例如 Al_2O_3 和 TiO_2 对 SiO_2 的熔剂作用比较,可用相应的相平衡图定量进行分析比较。 Al_2O_3

和 TiO_2 都与 SiO_2 有共熔关系,其熔融温度相应为 1545°C 和 1550°C (仅差 5°C),差别不大。但在 1600°C 时,若 Al_2O_3 和 TiO_2 含量均为 0.7% ,所产生的液相量却相差较大, SiO_2 - Al_2O_3 系为 19% , SiO_2 - TiO_2 系为 8% ,因而 Al_2O_3 对 SiO_2 的熔剂作用比 TiO_2 强。

以上仅是从共熔液相的产生、液相的数量和随温度的变化情况等三方面来分析对制品耐火性能的影响,实际上液相的性质,如粘度大小等也有很大的影响。应用制品的化学组成可判断与液相量变化直接有关的制品的高温性质,如耐火度、荷重变形温度、抗渣性等,它们之间存在下述关系:

- (1) 开始生成液相量减少,荷重开始变形温度越高;
- (2) 生成液相量的温度曲线越平缓,荷重变形温度范围越宽;
- (3) 耐火度与开始生成的液相量有关;
- (4) 原料和制造方法相同而配料比不同时,开始生成液相量多的制品,其热震稳定性和抗渣性低而常温耐压强度大。

耐火制品(耐火材料)中杂质成分除有上述作用外,还具有降低制品(原料)的烧成温度,促进其烧结的有利作用。但同时也会使制品的某些耐火性能降低。

3. 添加成分 在耐火制品生产中,为了促进其高温变化和降低烧结温度,有时加入少量的添加成分。按其目的和作用不同分为矿化剂、稳定剂和烧结剂等。除可烧掉成分外,它们都包含在制品的化学组成中。

通常分析耐火制品和原料的灼烧减量、各种氧化物含量和其它主要成分含量。将干燥的材料在规定温度条件下加热时质量减少百分率称为灼减。其测定在进行耐火原料分析时有特殊意义,它表征原料加热分解的气态产物(如 H_2O 、 CO_2 等)和有机物含量的多少,从而可以判断原料在加热过程中是否需要预先对其进行煅烧,使原料体积稳定。

通过化学成分分析,按所含成分的种类和数量,可以判断制品或原料的纯度,制品的化学特性。借助于有关相图可大致估计制品的矿物组成和其耐火性能,也可作为选取原料、检查和调整工艺过程的依据。

耐火材料的化学成分分析是按专门的方法进行的,有些方法已在相应的标准中作了规定。

二、矿物组成

耐火制品是矿物组成体。制品的性质是其组成矿物和微观结构的综合反映。因此,在分析制品的组成对其性质的影响时,单纯从化学组成出发分析考察问题是不够全面的,应进一步观察其化学矿物组成。耐火制品的矿物组成取决于它的化学组成和工艺条件。化学组成相同的制品,由于工艺条件的不同,所形成矿物相的种类、数量、晶粒大小和结合情况的差异,使其性能可能有较大差别。例如 SiO_2 含量相同的硅质制品,因 SiO_2 在不同工艺条件下可能形成结构和性质不同的两类矿物—鳞石英和方石英,使制品的某些性质会有差别。即使制品的矿物组成一定,但随矿相的晶粒大小、形状和分布情况的不同,亦会对制品性质有显著的影响(如熔铸制品)。

必须从原料的加热相变化、制造中配料间相互反应产生的相变化和耐火材料在使用中的相变化等三方面来研究与考察耐火材料的矿物组成,其结果可作为确定耐火制品的生产工艺、制品质量的鉴定以及判断是否适用于使用条件等方面的重要依据。

耐火材料一般是多相组成体,其中的矿物相可分为两类,即结晶相和玻璃相。

主晶相是指构成制品结构的主体且熔点较高的晶相。主晶相的性质、数量和其间结合状态直接决定着制品的性质。

基质是指耐火材料中大晶体或骨料间隙中存在的物质。也有人将耐火制品中主晶相以外的，填充于主晶体间隙中的物质，统称为基质。基质对制品的性质（如高温特性和耐侵蚀性）起着决定性的影响。在使用时制品往往首先从基质部分开始损坏，采用调整 and 改变制品的基质成分是改善制品性能的有效工艺措施。

绝大多数耐火制品（除少数特高耐火制品外），按其主晶相和基质的成分可以分为两类：一类是含有晶相和玻璃相的多成分耐火制品，如粘土砖、硅砖等；另一类是仅含晶相的多成分制品，基质多为细微的结晶体，如镁砖、铬镁砖等碱性耐火材料。这些制品在高温烧成时，产生一定数量的液相，但是液相在冷却时并不形成玻璃，而是形成结晶性基质，将主晶相胶结在一起，基质晶体的成分不同于主晶相。

耐火制品的显微组织结构有两种类型（见图1-1）。一种是由硅酸盐（硅酸盐晶体矿物或玻璃体）结合物胶结晶体颗粒的结构类型（图1-1a），另一种是由晶体颗粒直接交错结合成结晶网（图1-1b），例如高纯镁砖。这种显微结构上的差别取决于各相间的界面能和液相对固相的润湿情况。已知属于直接结合结构类型的制品的高温性能（高温力学强度、抗渣性和热震稳定性）要优越得多。因此，近些年来，国内外都在致力于研究和制造直接结合砖，即采用高纯原料，减少砖中低熔硅酸盐结合物。并在高温下使少量液相移向颗粒间隙中，而不包围在固体颗粒周围，使固体颗粒构成连续的结晶网，形成直接结合的特征结构，从而显著提高制品的高温性能指标，延长其使用寿命。

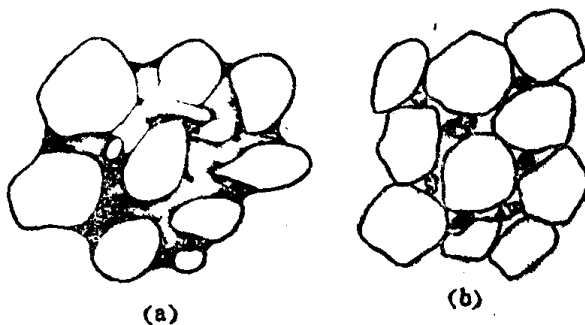


图 1-1 耐火制品的显微组织结构

鉴定并研究耐火材料的原料、制品以及使用后砖块的矿物组成和显微结构，有非常重要的意义，能提供改进质量的方向。

第二节 耐火材料的组织结构

耐火材料是由固相（包括结晶相和玻璃相）和气孔两部分构成的非均质体，其中各种形状和大小的气孔与固相之间的宏观关系（包括它们的数量和分布结合情况等）构成耐火材料的宏观组织结构。制品的宏观组织结构特征，是影响其高温使用性质的主要因素。例如为了提高耐火制品对外来介质的侵蚀抵抗性，其致密程度具有特别重要的意义。

一、气孔率、体积密度、真密度

气孔率、体积密度和真密度等是评价耐火材料质量的重要指标。这些指标除直接表征它们本身的意义外，还与耐火材料的其它性质如热震稳定性、抗渣性、气体透过性以及导热性等有着密切关系，其中除真密度外，气孔率和体积密度等相互间都有着密切关系。

1. 气孔率 耐火材料内的气孔是由原料中气孔和成型后颗粒间的气孔所构成。大致可分为三类：1）闭口气孔，它封闭在制品中不与外界相通；2）开口气孔，一端封闭，另一端与外界相通，能为流体填充；3）贯通气孔，贯通制品的两面，能为流体通过（见图1-2）。气孔的容积、形状以及大小的分布对耐火材料性质有很大影响，而与原料的种类无

关，耐火材料的主要性质和气孔率之间关系如图1-3所示。

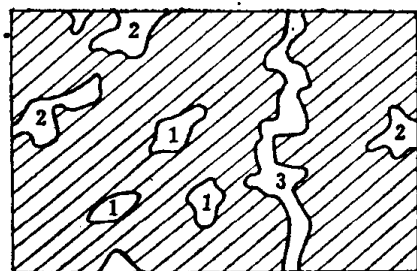


图 1-2 耐火制品中气孔类型
1—封闭气孔；2—开口气孔；3—贯通气孔

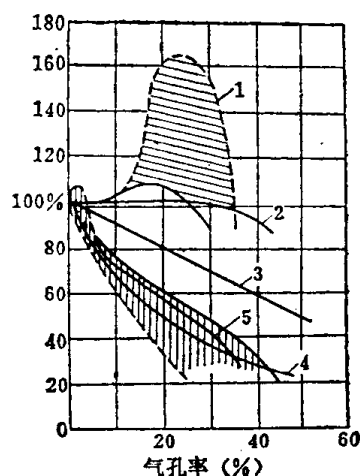


图 1-3 耐火材料性质和气孔率的关系
1—热震稳定性；2—热膨胀系数；3—体积密度，
4—热传导率；5—强度

在研究气孔对耐火制品使用过程中被外界介质（如液体、熔渣、气体等物质）侵入而加速其损坏的影响时，通常认为贯通气孔起着主要作用；开口气孔也为介质侵入，但因其中空气被压缩，会对流体的侵入起抑制的作用，闭口气孔影响较小。

为简便起见，通常将上述三类气孔合并为两类，即开口气孔（包括贯通气孔）和闭口气孔。在一般耐火制品中（除熔铸制品和轻质隔热制品外）开口气孔体积占总气孔体积的绝对多数，闭口气孔体积则很少。另外，闭口气孔体积难于直接测定，因此，制品的气孔率指标，常用开口气孔率（亦称显气孔率）表示。

$$\text{真气孔率(总气孔率)} A = \frac{V_1 + V_2}{V_0} \times 100\%, \text{开口气孔率(显气孔率)} B = \frac{V_1}{V_0} \times 100\%$$

式中： V_0 、 V_1 、 V_2 分别代表总体积、开口气孔和闭口气孔体积（ cm^3 ）。

生产工艺对气孔率的影响较其它性质大。耐火制品的开口气孔率可以小到零或大到75~80%。用窑业法生产的一般致密制品波动于10~28%之间。闭口气孔率与坯体的特征有关，也与坯体在烧成时所形成的液相数量有关。硅砖、镁砖和铬镁砖的闭口气孔率接近于零，但粘土砖则较大，波动于0.7~4.0之间。

2. 吸水率 它是制品中全部开口气孔吸满水的质量与其干燥质量之比，以百分率表示，它实质上是反映制品中开口气孔量的一个技术指标，由于其测定简便，在生产中多直接用来鉴定原料煅烧质量。烧结良好的原料，其吸水率数值应较低。

$$W = \frac{G_1}{G} \times 100\%$$

式中 G ——干燥试样质量，g；

G_1 ——试样开口气孔中吸满的水的质量，g；

W ——吸水率。

上述物理性质只表征制品内气孔体积的多少，但不能反映气孔的大小、形状和分布状态。试验研究结果证明、即使是同类制品，虽然它具有同样数量的显气孔率和真气孔率，

但由于气孔大小和分布的不同造成制品结构上和性质上的差别。目前它已成为对耐火材料性质，特别是对制品在使用过程中阻止熔渣侵蚀影响的研究对象。

3. 体积密度 表示干燥制品的质量与其总体积之比，即制品单位体积（表观体积）的质量，用 g/cm^3 表示。

$$d_k = \frac{G}{V_0}$$

式中 G ——干燥试样质量， g ；

V_0 ——试样的总体积， cm^3 。

体积密度也是表征制品致密程度的主要指标，密度较高时，可减少外部侵入介质（液相或气相）对耐火材料作用的总面积，从而提高其使用寿命，所以致密化是提高耐火材料质量的重要途径，通常在生产中应控制原料煅烧后的体积密度，砖坯的体积密度和制品的烧结程度。

对于耐火隔热砖、轻质浇注料、体积密度指标与其导热性和热容量也有密切关系。

制品的体积密度指标是制品中气孔体积量和矿物组成的综合反映、由于比较容易测定，在生产中通常作为判断制品烧结程度的手段。此外在筑炉时也可作为计算砌体荷重的重要数据，但应注意，只有当制品的化学矿物组成一定时，此时体积密度才是衡量制品中气孔体积多少的指标。

4. 真密度 是指不包括气孔在内的单位体积耐火材料的质量，可用下式表示。

$$d_z = \frac{G}{V_0 - (V_1 + V_2)} \text{g}/\text{cm}^3$$

式中 G ——干燥试样质量， g ；

V_0 、 V_1 、 V_2 ——分别为试样的总体积，开口气孔体积，闭口气孔体积， cm^3 。

上述密度指标采用浸液称量法测定，部分耐火材料的体积密度和显气孔率值如表1-2所示。

表 1-2

制 品 名 称	体积密度(g/cm^3)	气孔率(%)
普通粘土砖	1.8~2.0	30.0~24.0
致密粘土砖	2.05~2.20	20.0~16.0
高致密粘土砖	2.25~2.30	15.0~10.0
硅砖	1.80~1.95	22.0~19.0
镁砖	2.60~2.70	24.0~22.0

二、透气度

透气度是表示气体通过耐火制品难易程度的特性值。耐火材料的透气度是在一定时间内，由一定压力的气体，透过一定断面和厚度的试样的数量来表示。

$$K = \frac{Qd}{(P_1 - P_2) \cdot A \cdot t}$$

式中 Q ——气体透过的数量， l ；

d ——试样的厚度, m;
 A ——试样的横截面积, m^2 ;
 t ——气体透过时间, h;
 $P_1 - P_2$ ——试样两端的压力差, N/m^2 ;
 K ——透气度系数, 也称透气率 $l \cdot m/N \cdot h$ 。

透气度系数(透气率) K 是表征耐火材料透气性能的指标。

透气度系数的测定通常用于干燥的空气在常温下测定。在研究工作中有时采用各种气体或在高温下测定。气体的透过量与气体的粘度成反比。由于气体的粘度随温度升高而增大, 因此, 通过的气体将随温度升高而减小。对于通过与任何气体无关的绝对透气度系数(绝对透气率) K' 有如下式:

$$K' = \eta \frac{Q \cdot d}{(P_1 - P_2) A t}$$

式中 η ——气体粘度, $Pa \cdot s$, 其他符号同前式。如将透气度系数(空气的)乘以空气的粘度值, 再除以某种气体的粘度值, 可求得对该气体的透气度系数。

透气度是表示气体通过耐火制品难易程度的特性值。耐火材料的组织结构对其具有决定性的意义, 即透气度与气孔的构造和状态有关, 并随耐火制品成型时加压方向而异。显然, 它和气孔率既有一定关系, 又无规律性, 并且又和气孔率不同, 即使同一制品的透气度, 也随气体透过方向不同而异, 所以测定时必须注意它与制品成型时加压方向的关系, 当制品的组织结构改变时, 气体透过性的变动范围要比气孔率大得多。实验结果表明气体通过量与孔道半径的四次方成正比, 由此可推知细小而贯通性差的气孔透气度也将降低。相反如果在制品中存在粗大贯通气孔, 特别是裂纹时将会显著增大透气度。部分制品的透气度如表1-3所示。

表 1-3

制 品	$K \times 0.0075$ (在下列温度 $^{\circ}C$ 下)			
	17	250	500	800
硅质制品	1.3~3.2	1.3~2.2	1.1~1.8	0.77~1.5
粘土质制品	1.9~3.7	1.7~3.0	1.3~2.3	1.0~2.0
镁质制品	1.8	1.5	1.3	1.0
铬镁质制品	1.6~4.5	1.5~3.1	1.1~2.8	0.89~2.9

通常认为, 制品的透气度愈小愈好, 但随着技术的发展, 为满足特殊的使用条件, 有时则要求制品有良好的透气性, 例如, 为了提高钢的质量, 用氩气通过透气砖对钢液净化处理。这种透气制品的透气度被视为一种重要的性能指标。对透气性制品, 既要求有良好的透气性, 又要求有足够的强度。

第三节 耐火材料的热学性质和导电性

一、热膨胀

耐火材料的热膨胀是指其体积或长度随着温度升高而增大的物理性质。其原因是原子

的非谐性振动增大了物体中原子的间距从而使体积膨胀。热膨胀不仅是其重要的使用性能，而且也是工业窑炉和高温设备进行结构设计的重要参数，其重要性还表现在直接影响耐火材料的热震稳定性和受热后的应力分布和大小等。此外，材料的热膨胀系数随温度变化的特点，也与研究材料的相变和有关微裂纹等基础理论有关。

耐火材料的热膨胀可以用线膨胀率和线膨胀系数表示，也可以用体膨胀率和体膨胀系数表示。线膨胀率是指由室温至试验温度间，试样长度的相对变化率。线膨胀系数是指由室温至试验温度间，每升高 1°C ，试样长度的相对变化率。

设物体在温度为 T_0 时的长度为 L_0 ，则在温度 T 时的长度为 L_T 则线膨胀率：

$$\text{线膨胀率} = \frac{L_T - L_0}{L_0} \times 100$$

$$\text{平均线膨胀率} \bar{\alpha} = \frac{L_T - L_0}{L_0(T - T_0)} = \frac{\Delta L}{L_0 \Delta T}$$

通常用脚标将温度范围（单位为 $^{\circ}\text{C}$ ）标明，如 α_{20-800} 。对某一温度下的真实膨胀系数则可用下式计算

$$\alpha_T = \frac{1}{L} \frac{dL}{dT}$$

体积膨胀相应地用体积膨胀系数 β 或体积膨胀率计算

$$\beta = \frac{1}{V_0} \frac{\Delta V}{\Delta T}$$

如线膨胀系数很小，则体膨胀系数约等于线膨胀系数的三倍，即 $\beta = 3\bar{\alpha}$ 。对于各向异性晶体，各晶轴方向的线膨胀系数不同，分别设 α_a ， α_b ， α_c ，则有 $\beta \cong \alpha_a + \alpha_b + \alpha_c$ 。

必须指出，由于热膨胀系数实际上并不是一个恒定值，是随温度而变化的，所以上述的 $\bar{\alpha}$ ， $\bar{\beta}$ 都具有在指定的温度范围 Δt 内的平均值的概念，应用时应注意它适用的温度范围。

材料的热膨胀与其晶体结构和键强度密切相关。键强度高的材料如 SiC 具有低的热膨胀系数。对于组成相同的材料，由于结构不同，热膨胀系数也不同。通常结构紧密的晶体热膨胀系数都较大，而类似于无定形的玻璃，则往往有较小的热膨胀系数。例如 SiO_2 ，多晶石英的热膨胀系数为 $12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，而石英玻璃则只有 $0.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 。对于氧离子紧密堆积结构的氧化物一般线膨胀系数较大，例如 MgO 、 Al_2O_3 等，这是由于氧离子紧密接触、相互热振动导致热膨胀系数增大之故。在非同向性晶体（非等轴晶系）中，其热膨胀的各向异性特别明显，各晶轴方向的热膨胀系数不等，最显著的是层状结构的材料。如石墨，因为层内有牢固的联系，而层间的联系要弱得多，所以垂直于 c 轴的层间膨胀系数为 $1 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，而平行于 c 轴的垂直层间的膨胀系数达 $27 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 。在结构上高度各向异性的材料，其体膨胀系数都很小，可作为一种优良的抗热震材料（如堇青石）而得到广泛的应用。

耐火材料的热膨胀系数取决于它的化学矿物组成。当制品中含有多晶转变的晶体时，将导致热膨胀系数的不均匀变化，在相变点会发生突变，例如硅质制品，从图1-4中可以看出硅砖受热有多晶转变而使其热膨胀产生不均匀变化。

耐火材料的热膨胀对其热震稳定性有直接影响。对于热膨胀大的以及有多晶转变的制

品，无论在烧成或者使用时（即确定烧成制度、烧烤升温或受温度急剧波动等）均应加以注意。

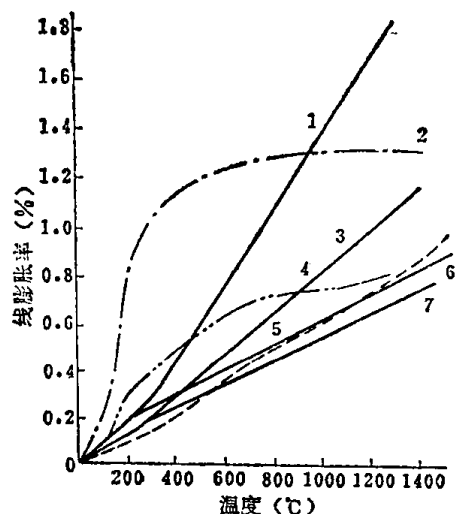


图 1-4 各种耐火砖热膨胀曲线 (%)
1—镁砖；2—硅砖；3—铬镁砖；4—半硅砖；
5—粘土砖；6—高铝砖；7—粘土砖

热膨胀的测定有望远镜直读法和顶杆式间接法两种。

常用的耐火制品的平均热膨胀系数大致波动范围如表1-4所示。

二、热导率

热导率是表征耐火材料导热特性的一个物理指标，其数值等于热流密度除以负温度梯度。

$$\lambda = -\frac{q}{\frac{dT}{dx}}$$

式中 λ ——热导率， $W/m \cdot ^\circ C$ ；

q ——热流密度， W/m^2 ；

$\frac{dT}{dx}$ ——温度梯度， $^\circ C/m$ 。

表 1-4 耐火制品的平均热膨胀系数

名 称	粘土砖	莫来石砖	莫来石刚玉砖	刚玉砖	半硅砖	硅 砖	镁 砖
平均热膨胀系数 $\alpha \times 10^{-6} (20 \sim 1000^\circ C)$	4.5~6.0	5.5~5.8	7.0~7.5	8.0~8.5	7.0~9.0	11.5~13.0	14.0~15.0

其物理意义是指单位温度梯度下，单位时间内通过单位垂直面积的热量。耐火材料的热导率对于高温热工设备的设计是不可缺少的重要数据。对于那些要求绝热性能良好的轻质耐火材料和要求导热性能良好的隔焰加热炉结构材料，检验其热导率更具有重要意义。耐火材料热导率的大小不仅与其用途有关，而且也是直接影响制品热震稳定性的重要因素。

耐火材料的导热能力与其化学矿物组成，组织结构及温度有密切关系。材料的化学成分越复杂，杂质含量越多，添加成分形成的固溶体越多，它的热导率降低得越明显。晶体结构越复杂的材料，热导率也越小。例如 $MgAl_2O_4$ 的热导率比 Al_2O_3 、 MgO 的热导率都低，莫来石的结构比 $MgAl_2O_4$ 更复杂，因而热导率更低。对于非等轴晶系的晶体，热导率也存在着各向异性。如石英和鳞石英等属六方晶系，莫来石属斜方晶系，其热导率均为各向异性，导入的热流方向不同，则热导率测定值各异。不过在象耐火材料的无序多晶体和玻璃质的集合体中，即使晶粒为各向异性，由于排列杂乱无章，宏观的热导率表现为无方向性。

温度是影响热导率的一个基本因素。一般晶体具有负的热导率温度系数，即

$\frac{d\lambda}{dT} < 0$ ；玻璃质和非晶物质有正的热导率温度系数，即 $\frac{d\lambda}{dT} > 0$ 。大部分耐火材料

的热导率随温度升高而增大。例如粘土砖、硅砖等都如此。但有些如镁砖、碳化硅砖等则相反，随温度升高热导率反而下降。

耐火材料通常都含有一定的气孔，气孔内气体热导率低，因此气孔总是降低材料的导热能力。在一定的温度以内，对一定的气孔率来说，气孔率愈大，则热导率愈小。又如气孔率总值大体相同，还与固相物的连续性，以及气孔部分的大小、形状、分布等有影响。一般说来，气孔大的热导率大，在高温时由于辐射导热更为明显。球形和扁平气孔，影响也各不相同，扁平气孔的方向性使不同方向测出的热导率有差别。气孔率对热导率的影响，如以粘土砖的实测数字为例，体积密度分别为 2.2、1.95、0.80 的砖样，其热导率相应为 1.28、1.05、0.58W/m·℃。

对于粉末和纤维材料，因在其间的气孔形成了连续相，材料的热导率在很大程度上受气孔相的热导率所影响。所以其热导率比烧结状态时要低得多。这也是通常粉末、多孔和纤维类材料能有良好绝热性能的原因。

对于一些各向异性显著、热膨胀系数相差较大的多相复合材料，由于存在大的内应力，沿着晶界会出现微裂纹，使热流受到严重阻碍，这样即使是在总气孔率很小的情况下，也使材料的热导率有明显地减小。

影响耐火材料热导率的因素是比较复杂的，因此实际材料的热导率通常还依靠实验测定，图1-5给出各种耐火材料的热导率。

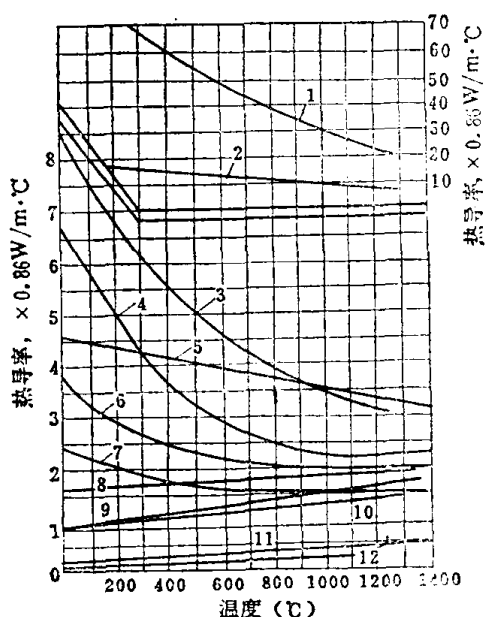


图 1-5 各种耐火材料的热导率

- 1—石墨砖；2—碳化硅砖；3—镁砖；4—高铝砖（ Al_2O_3 99%）；5—碳化硅砖（SiC50%）；6—锆英石砖；7—铬镁砖；8—铬砖；9—硅砖；10—粘土砖；11—粘土隔热砖；12—硅藻土砖

三、热容

任何物质受热时都升温，但质量相同的不同物质升温1℃所需的热量不同。通常用常压下加热 1kg 物质使之升温1℃所需的热量（以 kJ 计）来表示，称为热容（也称比热

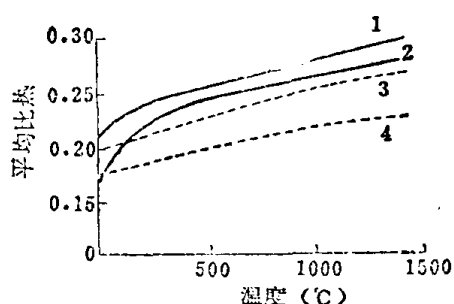


图 1-6 耐火砖的平均热容

- 1—镁砖；2—硅砖；3—粘土砖；4—铬砖

容）。耐火材料的热容除影响炉体的加热、冷却速度外，在蓄热砖中也具有重要意义。

耐火材料的热容取决于它的化学矿物组成和所处的温度。图 1-6 示出几种耐火材料的平均热容。通常很少测定耐火材料的热容，在检验标准中也没有规定方法，作为检验方法多采用量热计法。

四、温度传导性

温度传导性是表示物体加热时的温度传递速度，它决定耐火材料急冷急热时内部温度梯度的大小。

温度传导性用导温系数 (α) 表示：

$$\alpha = \frac{\lambda}{c\rho}$$

式中 λ ——耐火材料的热导率，W/m·°C；

c ——耐火材料的等压热容量，kJ/kg·°C；

ρ ——耐火材料的体积密度，kg/m³。

一般耐火材料的热容量差别不大，它们的温度传导性主要取决于制品的导热性和体积密度。

五、导电性

耐火材料（除炭质和石墨质制品外）在常温下是电的不良导体。随温度升高，电阻减小导电性增强。在1000°C以上时提高得特别显著，如加热至熔融状态时，则会呈现出很大的导电能力。

随着电炉操作温度的提高，必须研究具有电绝缘性的耐火材料及其特性，特别是高频感应炉采用的耐火材料的高温电阻，是直接关系到防止高温使用时由于电流短路而引起线圈烧毁等事故的重要性质。另外对各种非金属电阻发热体的发展也日益引起重视。耐火材料导电性强弱，通常用电阻率来表示。电阻率和绝对温度 T 之间有如下关系。

$$\rho = Ae^{B/T}$$

式中 ρ ——电阻率；

T ——绝对温度；

A 、 B ——与材料特性有关的常数。

耐火材料中的杂质对其高温下的电阻率有显著的影响，因此制备优良电绝缘性耐火制品的基本途径之一是尽可能采用较纯的原料。

耐火材料的电阻率随其气孔率的增高而增大。但在高温下气孔率对电阻的影响会显著的减弱甚至消失，这可能与液相的出现和液相对气孔的填充有关。

测定高温下耐火材料的电阻率较简单，测定时必须注意试样上电极的固定并使温度分布十分均匀。测定方法有直流法、测定电容器充电时间法和交流电桥法。

第四节 耐火材料的力学性质

耐火材料的力学性质是指材料在不同温度下的强度、弹性和塑性性质。无论是常温或在使用条件下耐火制品都会受到各种应力（如压缩应力、拉应力、弯曲应力、剪应力，摩擦力或撞击力）的作用而变形甚至损坏。因此对不同温度下工作的耐火材料，检验其力学性质对于探讨它的损坏机理，寻求提高制品质量的途径，有重要意义。通常用检验耐压、抗拉、抗折、扭转强度、耐磨性、弹性模量 和高温蠕变 等指标来判断耐火材料的力学性质。

一、常温力学性质

1. 常温耐压强度 它是指常温下耐火材料在单位面积上所能承受的最大压力，如超过此值，材料被破坏。如用 A 表示试样受压的总面积，以 P 表示压碎试样所需的极限压

力, 则有:

$$\text{常温耐压强度} = \frac{P}{A} \quad \text{Pa}$$

通常, 耐火材料在使用过程中很少由于常温下的静负荷而招致破损。但常温耐压强度主要是表明制品的烧结情况, 以及与其组织结构相关的性质, 测定方法简便, 因此是判断制品质量的常用检验项目。另一方面通过常温耐压强度可间接地评定其它指标, 如制品的耐磨性, 耐冲击性以及不烧制品的结合强度等。

在生产中工艺制度的变动, 会反映在制品常温耐压强度指标的变化上。高耐压强度表明制品的成型坯料加工质量, 成型坯体结构的均一性及砖体烧结情况良好。因此, 常温耐压强度也是检验现行工艺状况和制品均一性的可靠指标。

耐火材料常温耐压强度的测定方法, 是由砖体的一角切取规定尺寸的圆柱体或立方体, 试样上下两面必须平行, 在液压试验机上以一定加压速度加压至破坏为止。并换算为单位面积上的极限强度。检验时, 试样的大小和加压方向对测定结果有影响。

2. 抗拉、抗折和扭转强度 耐火材料在使用时, 除受压应力外, 还受拉应力、弯曲应力和剪应力的作用。为了评定耐火材料的抗拉、抗折和扭转强度的实际大小, 必须测定在相应操作温度下的数值。

在室温下测定这些数值, 其实际意义较小。根据实验结果抗折强度约比耐压强度小1/2至2/3, 而抗拉强度则小4/9至9/10。

影响耐火制品的抗拉强度和抗折强度的主要因素是其组织结构, 细颗粒结构有利于这些指标的提高。

3. 耐磨性 耐火材料抵抗坚硬物料或气体(如含有固体颗粒的)磨损作用(研磨、摩擦、冲击力作用)的能力, 在许多情况下也决定着它的使用寿命。高炉上部砌砖受炉料沿炉身下落的磨损作用, 焦炉焦化室的砌砖也经常受着焦炭的磨损作用。在气流中以极大速度运动的粉尘灰渣或煤粉, 都对耐火砌体起磨损作用, 能够使窑炉内衬迅速损坏。

耐火材料的耐磨性不仅取决于制品的密度、强度, 而且也取决于制品的矿物组成、组织结构和材料颗粒结合的牢固性。因而在生产中除骨料的本身硬度外, 还必须注意影响制品组织结构的泥料粒度组成、气孔率和结合性质等工艺因素。常温耐压强度高, 气孔率低, 组织结构致密均匀, 烧结良好的制品总是有良好的耐磨性。

一般都不测定耐火材料的耐磨性, 也无规定的标准测定方法。通常, 在常温下以一定研磨条件下和研磨时间下制品的质量损失或体积损失来表示。目前还缺少在使用条件下测定耐火材料耐磨性的方法。

研究耐火制品在高温下的耐磨性的结果表明, 硅酸铝质制品在弹性变形温度范围内(700~900℃), 其耐磨强度随温度升高而减小, 加热至1200~1350℃时, 耐磨强度大大增加, 并且大于常温的数值。制品的这一性质同其高温可塑性有关。当温度升至800~1000℃以上时, 由于有液相产生而使制品有少许粘性并赋予制品可塑性。当温度继续升高时(1400℃以上), 因制品的粘度急剧下降, 耐磨性也随之减小。

二、高温力学性质

1. 高温耐压强度 高温耐压强度是材料在高温下单位截面所能承受的极限压力。

耐火材料的高温耐压强度如图1-7所示。随着温度升高, 大多数耐火制品的强度增

大，其中粘土制品和高铝制品特别显著，在1000~1200℃时达到最大值。这是由于在高温下生成熔液的粘度比在低温下脆性玻璃相粘度更高些。使颗粒间的结合更为牢固。温度继续升高时，强度急剧下降。

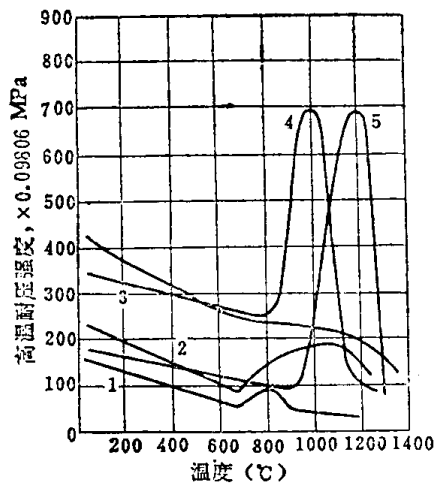


图 1-7 各种耐火材料的高温耐压强度
1、2—硅砖；3—镁砖；4—高铝砖；5—粘土砖

耐火材料高温耐压强度指标可反映出制品在高温下结合状态的变化，特别是加入一定数量结合剂的耐火可塑料和浇注料，由于温度升高，结合状态发生变化时，高温耐压强度的测定更为有用。

2. 高温抗折强度 高温抗折强度是指材料在高温下单位截面所能承受的极限弯曲应力。它表征材料在高温下抵抗弯矩的能力。

高温抗折强度又称高温弯曲强度或高温断裂模量。测定在高温下一定尺寸的长方体试样在三点弯曲装置上受弯时所能承受的最大荷重，抗折强度可按下式计算：

$$R = \frac{3 \cdot W \cdot l}{2 \cdot b \cdot d^2}$$

式中 R ——抗折强度，Pa；

W ——断裂时所施加的最大荷重，N；

l ——两支点间的距离，cm；

b ——试样的宽度，cm；

d ——试样的厚度，cm。

耐火材料的高温强度与其实际使用密切相关。特别是对于评价碱性直接结合砖的质量，高温抗折强度是很重要的性能。如碱性直接结合砖的高温抗折强度大，则抵抗因温度梯度产生的剪应力强，因而制品在使用时不易产生剥落现象。高温抗折强度大的制品亦会提高其对物料的撞击和磨损性，增强抗渣性，因此，高温抗折强度常作为表征制品的强度的指标。

耐火材料的高温抗折强度指标，主要取决于制品的化学矿物组成，组织结构和生产工艺。材料中的熔剂物质及其烧成温度对制品的高温抗折强度有显著影响。

3. 高温扭转强度 砌筑窑炉的耐火制品，在加热或冷却时，承受着复杂的剪应力，因而制品的高温扭转强度是重要的性质。

高温扭转强度是材料的高温力学性质之一。它表征材料在高温下抵抗剪应力的能力。

高温扭转强度可由高温扭转强度试验来确定。测定时将试样一端固定，另一端施以力矩作用，试样发生扭转变形。当试样被扭转时，试样内各横截面上产生剪切应力，当应力超过一定限度时，试样发生断裂。在高温下试样被扭断时的极限剪切应力，称为高温扭转强度。

扭转变形对温度升高是比较敏感的，因此扭转软化变形试验在耐火材料的研究工作中已逐渐推广。通过高温扭转试验也可测定制品的弹性模量和蠕变曲线。测得的数据对研究碱性耐火材料由剪切应力发展而引起的损坏是很有意义的。

4. 高温蠕变性 当材料在高温下承受小于其极限强度的某一恒定荷重时,产生塑性变形,变形量会随时间的增长而逐渐增加,甚至会使材料破坏,这种现象叫蠕变。因此,对于处于高温下的材料,就不能孤立地考虑其强度,而应将温度和时间的因素与强度同时考虑。例如,长时间在高温下工作的热风炉格子砖的损坏,是由于砖体逐渐软化产生可塑变形,强度显著下降甚至破坏,格子砖的这种蠕变现象成为炉子损坏的主要原因。在设计高温窑炉时,根据耐火材料的荷重软化试验和残存收缩率,对认识制品在长期高温负荷条件下工作的体积稳定性还是不充分的,因此,检验其高温蠕变性,了解它在高温长时间负荷下的变形特性是十分必要的。

耐火材料的高温蠕变系指材料在恒定的高温和一定荷重作用下,产生的变形和时间的关系。由于施加的荷重不同,可分为高温压缩蠕变、高温拉伸蠕变、高温抗折蠕变和高温扭转蠕变等。其中压缩蠕变和抗折蠕变容易测定,故应用较普遍。

高温蠕变的表示方法一般为变形量(%)与时间(h)的关系曲线,通常称为蠕变曲线,也可表示为蠕变速率%/h,或表示为达到某变形量所需的时间。

图1-8给出典型的高温蠕变曲线,曲线划分为三个特征阶段,第一阶段蠕变为1次蠕变,又可称为初期蠕变或减速蠕变,其曲线斜率 $\frac{de}{dt}$ 随时间增加愈来愈小,曲线愈来愈平缓,这一阶段较短暂;第二阶段为第2次蠕变或粘性蠕变,又可称为匀速蠕变或稳态蠕变。其应变速度和时间无关,几乎保持不变。这个速率是蠕变曲线中最小的速率;第三阶段为第3次蠕变又称加速蠕变,应变速率迅速增加至断裂。对于具体某种材料来说,其高温蠕变曲线的形状,不一定完全包括上述三个阶段。由于耐火材料的材质、检验温度和施加的荷重不同,曲线的形状也不相同。例如,根据对粘土质、高铝质和硅质耐火材料在200kPa荷重和不同温度下测定的长时间蠕变变形曲线的性状可分为如下几种类型:1)初期蠕变后大体上不再发生变形;2)初期蠕变后,继续发生匀速蠕变;3)经过初期匀速蠕变后,发生加速蠕变;4)初期蠕变后直接移向加速蠕变。

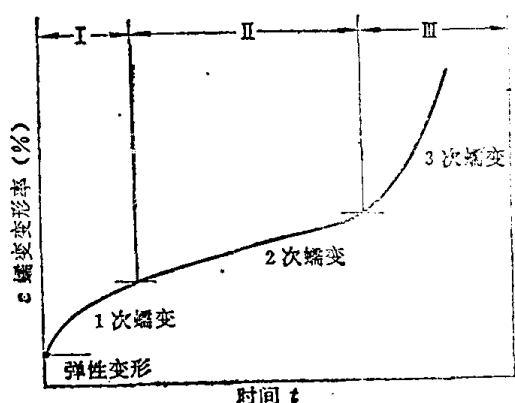


图 1-8 典型高温蠕变曲线

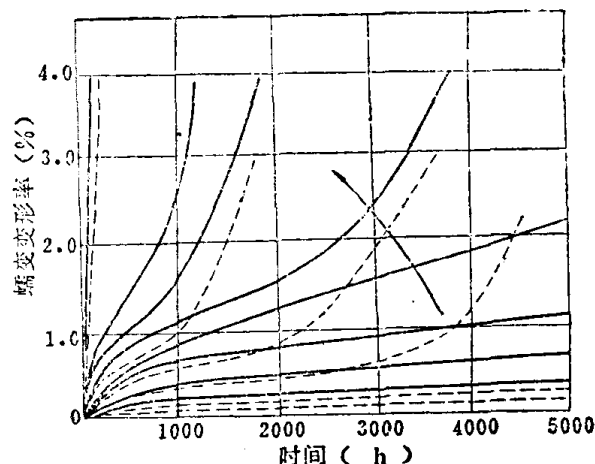


图 1-9 固定温度时的荷重和固定荷重时的温度对蠕变的影响

一般认为影响高温蠕变的因素有:1)使用条件,如温度和荷重、时间、气氛性质等;2)材质,如化学组成和矿物组成;3)显微组织结构。

温度和荷重对蠕变变形的影响如图1-9所示,温度越高,荷重越大,蠕变曲线的倾斜

度也越大,并向箭头方向变化。如果在高温高荷重的情况下,曲线形状从一次蠕变很快地就变成三次蠕变,恒速蠕变阶段缩短。相反,如果温度越低,荷重越小,完成匀速蠕变所需的时间越长。当耐火材料的材质、温度和荷重一定时,蠕变变形量和时间的平方根成反比。

至于耐火材料的材质和组织结构方面对蠕变速率的影响,由于实用耐火材料通常是由结晶相、非晶质相和气孔所组成,而蠕变速率也是按照这个顺序增大的,所以抗蠕变性随这些相的存在状态的变化而不同。

在多相耐火材料中晶相和玻璃相的相对含量和分布状态对蠕变速率的影响很大。当温度升高时随着玻璃相含量相对增加和粘度降低而趋于显著。玻璃相对蠕变的影响程度取决于玻璃相对结晶相的润湿程度,若玻璃相不润湿晶相颗粒,则在晶界处为晶粒与晶粒结合,同质晶粒间形成自结合,抗蠕变性好。反之,当玻璃相完全润湿晶相,玻璃相侵入晶界处将晶粒包围,此时玻璃形成连续相结构,在较低温度下极易产生较大的蠕变。

蠕变对组织结构也很敏感,通常随耐火材料中气孔率的增加,减少了抗蠕变的有效截面积,蠕变率随之增大。晶粒愈小,蠕变率愈大。多晶的抗蠕变性能低于单晶材料,其原因也是晶粒间界比例增大所致。

测定耐火材料的蠕变意义在于,研究耐火材料在高温下由于应力作用而产生的组织结构的变化,检验制品的质量和评价生产工艺。此外测定耐火制品在不同温度和荷重下的蠕变曲线,可以了解制品发生蠕变的最低温度,不同温度下的蠕变速率和高温应力下的变形特征,确定制品保持弹性状态的温度范围和呈现高温塑性的温度范围等。这在窑炉设计时,预测耐火制品在实际应用中承受负荷的变化,评价制品的使用性能等有着实际意义。

高温蠕变检验装置是由加热时能保持一定温度的加热炉、加压机构和变形量指示或记录机构等组合而成。

5. 弹性模量 材料在其弹性限度内受外力作用产生变形,当外力除去后,仍恢复到原来的形状,此时应力和应变的比例称为弹性模量。它表示材料的抵抗变形的能力,这种关系可以表示为:

$$E = \frac{\sigma \cdot l}{\Delta l}$$

式中 E ——弹性模量, MPa;

σ ——材料所受应力, MPa;

$\frac{l}{\Delta l}$ ——材料的相对长度变化。

可以看出,弹性模量 E 值越大,则在相同的应力下,变形越小。其物理意义是将截面积为 1cm^2 的单位长度的试样拉伸一倍时所发生的应力。

弹性模量是材料的一个重要弹性参数,也是原子间结合强度的一种指标,因此在很大程度上反映着材料的结构特征。研究耐火材料的弹性模量随温度的变化,更可以了解其高温性能。

耐火材料在高温下承受应力时所发生的变形,或者是由于晶体沿晶界面或解理的滑动作用,或者是由于基质的塑性或粘滞流动。不同成分和结构的耐火材料在高温下对于应力的不同反应,决定于主晶体的性能、基质的性能以及主晶体与基质的结合状况。主晶体本身一般具有较高的高温和力学性质,并主要取决于它的结晶构造。基质的流动取决于它的

数量、粘度或塑性。如单相多晶材料中的 Al_2O_3 、 MgO 、 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 、 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 等弹性模量均随温度升高开始以直线或接近直线速度下降，其温度范围则依照材料的不同而异。弹性模量的这种急剧下降，认为是在此温度范围内材料晶体界面间产生滑移的结果。对于两相或多相材料，如方镁石与尖晶石 的复合物，铬镁砖、硅酸铝质耐火材料等见图1-10，弹性模量常随温度升高而增大，至某一温度范围达最大值，再继续升温则急速下降，超出了材料的弹性变形范围。这是由于不同物相间的热膨胀系数的差别，以致使结构中的空隙得以填充，或结晶物质相互交错支承，形成骨架，使材料的结构变得密实起来，增加其刚性，弹性模量随之增大，这种情况通常称之为强化。弹性模量的急速下降是因为基质在一定温度下软化所致。弹性模量达最高值以及急速下降的温度范围，主要依材料中基质的组成而异。

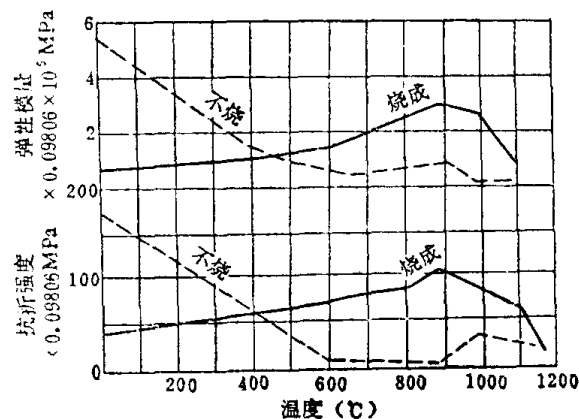


图 1-10 烧成和不烧铬镁砖的高温弹性模量和抗折强度的变化

研究弹性模量和温度的关系还可以判定基质软化，液相形成和由弹性变形过渡到塑性变形的温度范围，确定晶型转化以及对材料结构的变化（如硅砖中在鳞石英与方石英的转变温度范围有弹性模量的最小值）。如果制品的其它性质相同，弹性模量与制品的热震稳定性有着反比关系。另外如果是同一系统的制品，弹性模量与抗折强度、耐压强度大体上成正比关系，非破坏性试验所得到的数值，有时用来代替后者。此外弹性模量和耐磨性大致成正比。

耐火材料弹性模量的测定方法，一般分为静力法（主要是静荷重法）和动力法（主要是声频法）。

第五节 耐火材料的高温使用性质

一、耐火度

耐火材料在无荷重时抵抗高温作用而不熔化的性质称为耐火度。对于耐火材料而言，耐火度所表示的意义与熔点不同。熔点是纯物质的结晶相与其液相处于平衡状态下的温度。如氧化铝（ Al_2O_3 ）的熔点为 2050°C ，氧化硅（ SiO_2 ）的熔点为 1713°C ，方镁石

（ MgO ）的熔点为 2800°C 等。但一般耐火材料是由各种矿物组成的多相固体混合物，并非单质的纯物质，故无一定的熔点，其熔融是在一定的温度范围内进行的，即只有一个固定的开始熔融温度和一个固定的熔融终了温度。在这个温度范围内液相和固相同时存在。

耐火度是个技术指标，其测定方法是由试验物料作成的截头三角锥，上底每边长2mm，下底每边长8mm，高30mm，截面成等边三角形。在一定升温速度下加热时，由于其自重的影响而逐渐变形弯倒，当其弯倒直至顶点与底盘相接触的温度，即为试样的耐火度。图1-11示出三角锥在不同熔融程度下的弯倒情况。

耐火材料的耐火度不采用直接测温方法，而是通过在一定升温速度下具有固定弯倒温度的标准锥与被测锥弯倒情况的比较来测定，这种标准锥通常称为测温锥。我国测温锥用字母“WZ”和锥体弯倒温度的十分之一来标号。前苏联用“ΠK”，英、日等国则用“SK”。

测温锥的标号和所代表的弯倒温度见附表2。

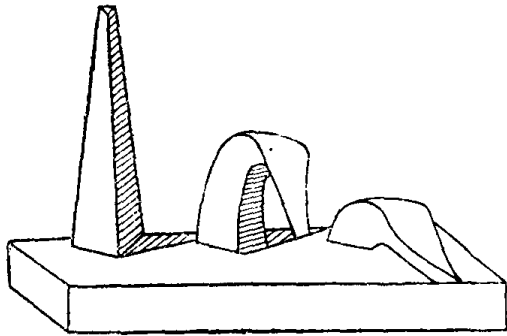


图 1-11 三角锥弯倒情况

耐火材料制成的三角试锥加热时的变形和弯倒可以大致看成是其中液相的生成及固相在液相中的溶解所致。因而三角试锥在不同阶段中的变形和弯倒程度主要取决于其中固相与液相的数量比、液相粘度和材料的分散度。通常锥体弯倒时约含液相70~80%，其粘度约10~50Pa·s，并随材料不同而异。锥体软化程度不仅与温度有关，同时也是高温下作用时间的函数。由于三角试锥是在材料的一定粘度值的范围

内发生弯倒，所以即使对纯晶态材料来说，被测得的耐火度也不会和它的熔点相符合。

决定耐火度的最基本因素是材料的化学矿物组成及其分布情况。各种杂质成分特别是具有强熔剂作用的杂质成分，会严重降低制品的耐火度，因此，提高耐火材料耐火度的主要途径应是采取适当措施来保证和提高原料的纯度。

试验方法和试验条件对耐火度的测定数值也有影响，如因试锥的制备方法，试锥的形状尺寸和安放方法，试验时的升温速度，试验时周围气体介质的性质，加热带温度分布情况和试样对加热面的相对位置等不同而有差别。

应该指出耐火度无疑是判定耐火材料质量的一个指标，但在该温度下，材料不再有机机械强度和不耐侵蚀，所以认为“耐火度越高砖越好”是不适宜的。耐火材料在使用中经受高温作用的同时，通常还伴有荷重和外物的熔剂作用，因而制品的耐火度不能视为制品使用温度的上限，可作为合理选用耐火材料时的参考，只有在综合考虑其它性质之后，才能判断耐火材料的价值。在生产中通过原料耐火度的测定，可以相对地评定其纯度。一些常见的耐火原料及耐火制品的耐火度指标如下：

结晶硅石	1730~1770℃	高铝砖	>1770~2000℃
硅砖	1690~1730℃	镁砖	>2000℃
硬质粘土	1750~1770℃	白云石砖	>2000℃
粘土砖	1610~1750℃		

二、高温荷重变形温度

耐火材料在高温下的荷重变形指标表示它对高温和荷重同时作用的抵抗能力，也表示耐火材料呈现明显塑性变形的软化范围。在一定程度上表明制品在与其使用情况相仿条件下的结构强度。

耐火材料高温荷重变形温度的测定方法是固定试样承受的压力，不断升高温度，测定试样在发生一定变形量和坍塌时的温度，称为高温荷重变形温度。这种方法的优点在于能在较大的温度范围内把材料的结构性能明显地表示出来，因而可以对材料作出较全面的估价。

在制品上切取并加工成高50mm，直径36mm，上下底面平行的直圆柱体作为被测试样，将试样置于高温电阻炉内在200kPa的静压力下，按规定的升温速度连续均匀加热，测定试样压缩0.6%（即试样高度压缩0.3mm）、4%（压缩2mm）和40%（压缩20mm）时的温度，以压缩0.6%时的变形温度作为被测材料的荷重软化开始温度，即通称的荷重软化

点。试验荷重变形情况的结果，通常用温度—变形曲线来表示（见图1-12）。某些耐火材料的荷重变形温度如表1-5和图1-13所示。

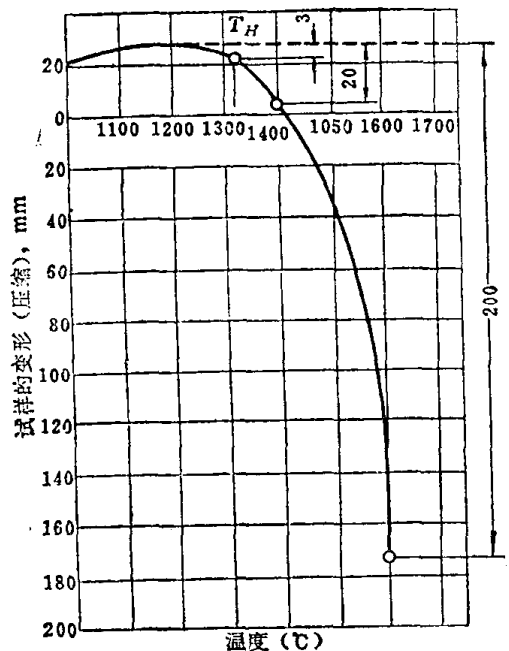


图 1-12 高温荷重变形温度

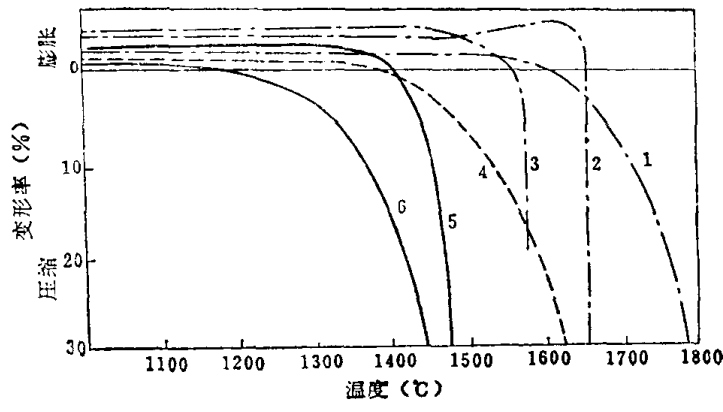


图 1-13 各种耐火材料的荷重变形曲线
1—高铝砖 (Al₂O₃70%)； 2—硅砖； 3—镁砖；
4—粘土砖； 5—半硅砖； 6—粘土砖

自1988年1月1日实施GB5989—86规定的示差—升温法，采用φ50×50mm、中心孔径12~13mm的带中心孔的圆柱体试样。

表 1-5 几种耐火制品的200kPa荷重变形温度

砖 种	开始变形温度℃ (T _H)	4%变形温度℃	40%变形温度℃ (T _K)	T _K —T _H
硅砖(耐火度1730℃)	1650	—	1670	20
一级粘土砖(40%Al ₂ O ₃)耐火度1730℃	1400	1470	1600	200
三级粘土砖	1250	1320	1500	250
莫来石砖(Al ₂ O ₃ 70%)	1600	1660	1800	200
刚玉砖(Al ₂ O ₃ 90%)	1870	1900	—	—
镁砖(耐火度>2000℃)	1550	—	1580	30

由上列图表中可以看出各种类型耐火制品的荷重变形曲线的形状是不同的，粘土砖的荷重变形曲线比较平坦，开始变形温度较低，与40%变形温度间相差达200~250℃。硅砖和镁砖的荷重变形曲线则是另一种情况，硅砖达到变形的温度立刻破坏，镁砖在达到40%变形前即溃裂。因而它们的开始变形温度与40%变形温度相差很小，大致相近。但它们的开始变形温度和其耐火度之间的差数不同，硅砖只差几十度，而镁砖却差近千度。

荷重变形曲线不同的原因主要取决于制品中化学矿物组成，即取决于：

- (1) 存在的结晶相、晶体构造和性状，即晶体是否形成网络骨架或以孤岛状分散于液

相中,前者变形温度高,后者的变形温度主要由液相的含量及粘度所决定,可见显微组织结构对制品的荷重变形温度有显著的影响。

(2) 晶相和液相的数量及液相在一定温度下的粘度。

(3) 晶相与液相的相互作用,两者的相互作用会改变液相的数量和性质。此外,制品的致密程度对高温荷重变形亦有一定的影响。

粘土砖的主要相组成是莫来石和作为莫来石基质的大量的硅酸盐玻璃相。氧化铝含量较高的粘土砖有50%左右的莫来石晶体,针状莫来石晶体孤立的分散于基质中,而不形成结晶网络,硅酸盐玻璃相在较低的温度甚至800~900℃下就开始转变为粘度很大的液相。随着温度升高,液相的粘度并未降低,而是由于莫来石晶体在液相中特别是在含有一定数量的碱类液相中具有显著的分解或溶解作用,提高液相中 Al_2O_3 特别是 SiO_2 的含量,从而使液相的粘度增大。所以在一定温度范围内,温度升高不足以使液相的高度粘滞性有明显的变化,大量粘度非常高的液相的存在以及这种液相粘度并不因温度升高而降低的特点,决定了粘土砖具有很宽的荷重变形温度范围。

硅砖的相组成主要是鳞石英和少量的方石英,且鳞石英在砖中形成矛状双晶相互交错构成结晶网络,这种结构形成制品的坚强骨架。只有大约4~6%的杂质组成10~15%左右的液相,而且液相的粘度大。鳞石英又并不因有液相出现而溶解在其中破坏网络骨架,鳞石英只是在接近其熔点时,由于熔融而使骨架破坏引起砖的变形以致坍塌。故开始变形温度与终点只差10~20℃,与耐火度只差约60~70℃左右。这一特点也就决定了硅砖高温结构强度会突然丧失的特征,在使用中必须注意这一点。

镁砖中主要相组成是方镁石结晶,但方镁石晶体在砖内不形成结晶网络骨架,而被结合物所胶结。因此,结合物的性质决定着镁砖的高温结构强度。在普通镁砖中,作为结合物的一般是钙镁橄榄石和镁蔷薇辉石等熔点较低的硅酸盐,虽然方镁石晶粒的熔点高,但有在1400℃左右开始熔化的硅酸盐存在,且其液相在高温下粘度很小,所以反映出荷重变

形开始温度与终点相差10~30℃,而与耐火度之差则超过1000℃。

某些耐火制品的荷重开始变形温度与气孔率有明显的关系。如硅酸铝质制品(图1-14),较致密与坚实的制品开始变形温度较高,但砖体的致密程度对变形终了温度影响不大。

在工艺因素中制品烧成温度对荷重变形温度影响较大,如适当提高烧成温度,则可降低气孔率,晶体长大而且结合良好,会提高开始变形温度,提高烧成温度也会显著地缩短开始变形温度与终了变形温度之间的温度范围。

提高原料的纯度,减少低熔物或熔剂的含量,会提高耐火材料的荷重变形温度,此种影响取决于它们的化学组成,如粘土砖中的 Na_2O ,硅砖中的 Al_2O_3 ,镁砖中的 SiO_2 、 CaO 等都是有害的氧化物,它们会增加液相数量并降低其粘度。另一方面,在制砖配料中加入某些加入物改善砖内结合相的成分,如在镁砖中引入适量的 Al_2O_3 ,使之形成镁铝尖晶石的结合,或引入适量的 SiO_2 ,使之形成镁橄榄石结合,可使制品的荷重变形温度提高。在这

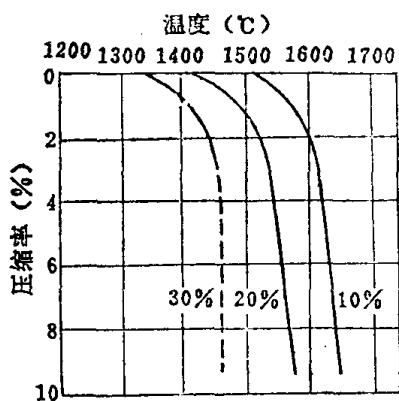


图 1-14 气孔率不同的三种粘土砖荷重软化曲线

方面近年国外更发展了直接结合制品。

根据耐火材料的荷重变形温度指标，可以判断耐火材料在使用过程中在何种条件下失去荷重能力以及高温下制品内部的结构情况，但在实际应用中应注意下述情况：

(1) 实际使用条件下所承受的荷重要比 200kPa 低得多，只在个别情况下达 200~500kPa，由于负荷低，制品的开始变形温度将升高；

(2) 砌体沿厚度方向受热不均匀，而大部分负荷将由温度较低的部分来承担；

(3) 在使用条件下制品承受变形时间远远超过实验室的试验时间；

(4) 在实际使用过程中，耐火材料还可能承受其它种类的负荷，如弯曲、拉伸、扭转等。

三、高温体积稳定性

耐火材料在高温下长期使用时，其外形体积保持稳定不发生变化（收缩或膨胀）的性能称为高温体积稳定性。它是评定制品质量的一项重要指标。

耐火材料在烧成过程中，其间的物理化学变化一般都未达到烧成温度下的平衡状态，当制品在长期使用中，受高温作用时，一些物理化学变化仍然会继续进行。另一方面，制品在实际烧成过程中，由于各种原因，会有烧成不充分的制品，此种制品在窑炉上使用再受高温作用时，由于一些烧成变化继续进行，结果使制品的体积发生变化—膨胀或收缩。这种不可逆的体积变化称为残余收缩或膨胀，也称重烧收缩或膨胀。重烧体积变化的大小，表明制品的高温体积稳定性。耐火制品的这一指标对于使用有重要意义，如砌筑在炉顶的制品，若重烧收缩过大，则有发生砌砖脱落以致引起整体结构破坏的危险。对于其它砌筑体也会使砌缝开裂，降低砌体的整体性和抵抗物料的侵蚀能力，从而显著地加速砌体的损坏。此外，通过此项指标亦可衡量制品在烧成过程中的烧结程度。烧结不良的制品，此项指标必然较大。

重烧时的体积变化可用体积百分率或线变化百分率表示：

$$L_c = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100$$

$$V_c = \frac{V_1 - V_0}{V_0} \times 100$$

式中 L_c ——试样重烧线变化率，%；

V_c ——试样重烧体积变化率，%；

L_0 、 L_1 ——依次表示重烧前后试样的长度，mm；

V_0 、 V_1 ——依次表示重烧前后试样的体积， cm^3 。

按上两式计算的结果为正值表明膨胀，为负值表明收缩。当重烧体积变化很小时，可以认为 $V_c = 3L_c$ 。重烧体积变化的测定方法，通常是将试样在高于使用温度以上（根据制品的要求和使用条件来定），保温2~3小时，然后测其体积变化，以百分率表示。各种耐火制品允许的重烧体积变化取决于制品的使用条件和要求，一般不超过0.5~1.0%。具体检测方法依照GB5988—86。

多数耐火材料在重烧时产生收缩，少数制品产生膨胀，如硅砖。因此，为了降低制品的重烧收缩或重烧膨胀，适当提高烧成温度和延长保温时间是有效的措施。但也不宜过高，否则会引起制品的变形，组织玻璃化，降低热震稳定性。

对于各种不烧制品和耐火粉料来说,不经高温烧成即行使用。此项指标的测定就更为重要。

四、热震稳定性

耐火材料在使用过程中,经常会受到环境温度的急剧变化作用,例如,铸钢用盛钢桶衬砖在浇注过程中,转炉、平炉或电炉等炼钢时的加料、出钢或操作中炉温变化等,导致制品产生裂纹,剥落甚至崩溃。此种破坏作用不仅限制了制品和窑炉的加热和冷却速度,限制了窑炉操作的强化,并是制品、窑炉损坏较快的主要原因之一。

耐火材料抵抗温度的急剧变化而不破坏的性能称为热震稳定性。此种性能也称为抗热震性或温度急变抵抗性。众所周知,硅砖受急冷急热易产生裂纹、开裂,镁砖易于剥落,通常被称为热震稳定性低的材料或抗热震性小的材料。反之,则为热震稳定性高或抗热震性大的材料。

众所周知,材料随温度的升降,产生膨胀或收缩,如果此膨胀或收缩受到约束不能自由发展时,材料内部会产生应力。此种因材料的热膨胀或收缩而引起的内应力称为热应力。热应力不仅在具有机械约束的条件下产生,而且均质材料中出现温度梯度,非均质固体中各相之间的热膨胀系数的差别,甚至单相多晶体中热膨胀系数各向异性,都是产生热应力的根源。

耐火材料是非均质的脆性材料,与金属制品相比,由于它的热膨胀率较大,热导率和弹性较小、以及抗张强度低等,抗热应力而不破坏的能力差,导致其抗热震性较低。材料的热震破坏可分为两大类:一类是瞬时断裂,称为热冲击断裂;另一类是在热冲击循环作用下,先出现开裂,剥落,然后碎裂和变质,终至整体损坏,称为热震损伤。对于脆性耐火材料抗热震性的评价源于两种观点。一种是基于热弹性理论,以热应力 σ_H 和材料固有强度 σ_t 之间的平衡条件作为热震破坏的判据:

$$\sigma_H \geq \sigma_t$$

当材料固有强度不足以抵抗热震温差 ΔT 引起的热应力时,就导致材料瞬时断裂,即所谓的“热震断裂”。另一种是基于断裂力学概念,以热弹性应变能 W 和材料的断裂能 U 之间的平衡条件为热震破坏的判据:

$$W \geq U$$

当热应力导致的储存于材料中的应变能 W 足以支付裂纹成核和扩展形成新生表面所需要的能量 U ,裂纹就可能形成和扩展。它把材料的抗热震性和其物理性质的变化联系起来,探讨材料在受热过程中出现的开裂、剥落、退化、变质终至碎裂,损坏的过程,即所谓的热损伤过程。

1. 抗热震断裂

由于材料受热冲击产生的热应力还与材料的热导率 λ 、材料的表面传热系数 h (材料表面与环境介质间在单位温度差下其单位面积上单位时间内能传递给环境介质或从环境介质所吸收的热量)、材料的形状大小 b 等因素有关,即取决于 $\frac{b \cdot h}{\lambda}$ 比值,此值称为比奥数,通常

以 β 标之。例如材料的热导率 λ 大,制品的厚度 b 小,表面对环境的传热系数 h 小,则在材料表面放出(或吸收)的热量慢,有利于制品内温度均匀化,从而改善材料的抗热震性。所以随加热冷却方式和材料形状大小等变化,抗热震参数也表现不同。

(1) 急冷急热。当 $\beta \geq 50$ 即 b 、 h 充分大而 λ 充分小时,从高温急冷(或急热),在冷却(或加热)初期,材料的表面层温度在瞬间降至环境温度,此时材料表面层产生的最大张应力(或压应力) σ_{max} 为

$$\sigma_{max} = \frac{E \cdot \alpha}{1 - \mu} (T_0 - T')$$

式中 α ——材料的热膨胀系数;

E ——材料的弹性模量;

T_0, T' ——分别为材料的初始温度和表面温度;

μ ——泊松比。

当 σ_{max} 值超过材料的强度极限 σ_t 时,即可导致开裂。从而材料所能承受的最大安全温度差即临界温差 ΔT_c 为

$$\Delta T_c = \frac{\sigma_t (1 - \mu)}{\alpha \cdot E}$$

显然 ΔT_c 值愈大,说明材料能承受的温度变化也愈大,即抗热震愈好,故得到抗热震参数 R_1 为:

$$R_1 = \Delta T_c = \frac{\sigma_t (1 - \mu)}{\alpha \cdot E}$$

材料因出现热应力而破坏,不仅与热应力的大小有密切关系,而且还与材料中应力的分布、产生的速率和持续时间、材料的特性和结构等因素有关,因此 R_1 仅在一定程度上反映材料抗热冲击性的优劣,并不能简单地认为就是材料允许承受的临界温度差,只能看作 ΔT_c 与 R_1 有一定关系。

$$\Delta T_c = f(R_1)$$

(2) 缓慢加热冷却。当 β 值充分小(b 与 h 充分小, λ 值充分大, $\beta \leq 0.5$ 时)时,例如将直径1cm的材料加热后在空气中自然冷却时,材料表面温度变化很缓慢,要待材料中心温度开始变化时,温差才达到极大值,亦即热应力达到极大值。在此条件下的临界温差为

$$\Delta T_c = \frac{\sigma_t (1 - \mu) \cdot \lambda}{\alpha \cdot E} \cdot \frac{3}{bh} = R_2 \frac{3}{bh}$$

式中 $R_2 = R_1 \cdot \lambda$ 称为抗热震参数。适用于当材料的内部和外部与环境的温度差相接近并形成稳定温度分布时,用以比较材料的抗热震性。

(3) 以上主要是讨论材料中允许存在的临界温差,从耐火材料工艺学观点出发,往往更关心的是材料所能容忍的最大升温或冷却速率 dT/dt ,此时作为材料特性的抗热震参数具有下列形式

$$R_3 = \frac{\sigma (1 - \mu)}{\alpha E} \cdot \frac{\lambda}{\rho \cdot c} = \frac{R_2}{\rho \cdot c} = R_1 \cdot a$$

已知 $a = \frac{\lambda}{\rho \cdot c}$ 为导温系数,它表征材料在温度变化时,其内部各部分温度趋于均匀化

的能力。 λ 愈大, ρ 、 c 愈小,即热量在材料内传递得愈快,材料内部的温度差愈小,这显然对抗热震性有利。

以上的讨论是从热弹性力学的观点出发,以耐火材料的热应力和材料固有强度之间平衡为判据,分析出材料在变温过程中所能容忍的最大温差和最高变温速率。相应探讨了在各种热震条件下,用以表征耐火材料抗热震断裂能力的各种抗热震参数。

2. 抗热震损伤 从断裂力学的观点出发,分析材料在温度变化条件下的裂纹成核、扩展及抑制等动态过程,以弹性应变能和断裂能之间的平衡作为热震损坏的判据,是抗热震损伤的理论基础。实际上耐火材料中不可避免地存在着或大或小数量不等的微裂纹,在热震环境中出现的裂纹核亦不总是立即导致材料的断裂。当材料中可能积存的弹性应变能小,而使裂纹扩展成新断裂面所必须的断裂表面能大时,则材料的抗热震性好。因此材料的抗裂纹扩展能力正比于断裂表面能 γ_f ,反比于弹性应变能。此时抗热震损伤参数具有下列形式:

$$R_4 = \frac{E\gamma_f}{(1-\mu)\sigma_f^2}$$

在对一系列断裂能 γ 相当的材料进行比较时, γ_f 可视作常数。于是,得出抗热震损伤参数:

$$R'_4 = \frac{E}{(1-\mu)\sigma_f^2}$$

倘若热震过程中产生了 N 条裂纹,则弹性应变能必须支付 N 倍裂纹扩展新生表面所需的表面能,又由于

$$\sigma_f \approx \left[\frac{2E\gamma_f}{c} \right]^{\frac{1}{2}}$$

式中 c ——为半裂纹长度。

所以

$$R_4 \propto c \cdot N$$

根据以上分析可以得出结论,抗热震损伤性能好的材料应具有较高的弹性模量和较低的强度,提高其断裂能和改善其断裂韧性显然更是有益的,适量的微裂纹存在于耐火材料中将为抗热震损伤性能的提高作出贡献。致密高强的耐火材料易于炸裂,而多孔的耐火材料适用于热起伏环境中就是这个缘故。

3. 裂纹的动态扩展与热震裂纹的稳定性参数 热弹性力学的抗热震断裂理论所注意到的主要是裂纹成核的问题,断裂力学的抗热损伤理论所关心的是裂纹扩展问题,Hasselmann从断裂力学的观点出发,试图将上述两种理论统一起来,他指出,裂纹扩展的动力是弹性应变能,裂纹扩展过程即弹性应变能逐步释放而支付表面能增量的过程,一旦全部应变能向表面能转化殆尽,裂纹的扩展就终止了。

对应于某一给定的临界温差有两种不稳定的临界裂纹长度,其扩展过程以及相应热震强度衰减的变化规律见图1-15。

对于短裂纹 l_0 来说当应变能释放率超过了表面能增量,于是多余的能量转为裂纹扩展中的动能,驱使裂纹核继续动态地扩展。当应变能释放殆尽,裂纹就终止于长度 l_c ,此时是在 $\Delta T = \Delta T_c$ 的条件下处于亚临界态。欲使之重新转为失稳态而向前扩展,则需要有一个温差增量,当温差扩大到 $\Delta T'_c$,裂纹就随着温差的继续增大而逐步扩展,并受裂纹稳定性参数 R_{4c} 所控制。

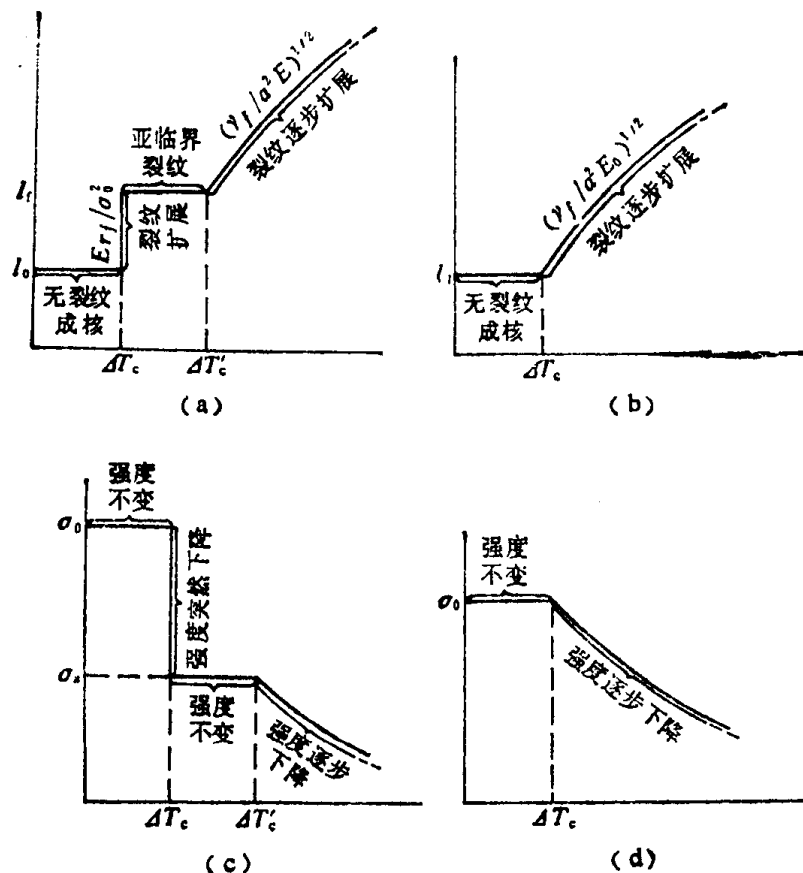


图 1-15 热震裂纹长度和热

震残留强度与热震温差 ΔT 的关系

- (a) 原始短裂纹 l_0 随热震温差的变化; (b) 原始长裂纹 l_1 随热震温度的变化;
(c) 相应于短裂纹 l_0 扩展的强度下降; (d) 相应于长裂纹 l_1 扩展的强度下降

$$\Delta T_c \propto R_{II} = \left[\frac{\gamma_f}{\alpha^2 E_0} \right]^{\frac{1}{2}}$$

由图可见含短裂纹 l_0 的模型体一旦受到临界温差 ΔT_c 的作用, 强度就从原始的 σ_0 突然下降到 σ_1 。随后是一个相当于亚临界状态的强度恒定阶段, 然后强度重又随着裂纹的逐步扩展而相应地继续下降。

对于长裂纹 l_1 而言, 当到达了临界温差 ΔT_c , 长裂纹 l_1 的扩展是准静态的。这里既没有动能的驱动作用, 也不存在处于亚临界态的裂纹。随着热震温差的逐步增大, 裂纹相应地继续扩展并由裂纹稳定性参数 R_{II} 控制。显然, 在到达临界温差 ΔT_c 之后, 随着温差的继续扩大, 其强度的下降表现得既连续又缓和。

上述对耐火材料抗热震性的评价的两种理论对于处于热震环境之中的耐火材料制品的选材和设计起着一定的指导作用。为了防止热震裂纹核的形成, 要求材料具有较高的原始强度、热导率和热扩散系数, 以及较低的热膨胀系数和弹性模量。

然而由于脆性的本质所决定, 即使上述诸物质参数都是较理想的耐火材料, 亦难免会出现热震裂纹核。特别是当材料的原始强度较高时, 紧接着成核之后裂纹的极度动态扩展是难以避免的, 因此往往导致灾难性的破坏。Hasselman从陶瓷棒热震裂纹成核后弹性应

变能和表面能之间的平衡出发, 求出热震前 (σ_0) 和热震后 (σ_a) 的强度关系式,

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_0} \propto \sigma_0^{-3/2}$$

可见, 材料的原始强度愈高, 其热震后衰减程度愈大。

综上所述, 可知选择材料的依据应是尽量减小热震裂纹扩展的程度。为此材料应具有较高的断裂能和弹性模量、较低的原始强度以及适当的裂纹密度, 这将使终止裂纹 l_t 较小, 热震残存强度 σ_a 相应增大。从工艺学的角度出发, 为达到上述目的可提出两个较为有效的途径: 1) 增大材料的晶粒尺寸以扩大原始裂纹长度; 2) 人为地引入适量的裂纹密度以控制裂纹使之作准静态式连续扩展。

制品的形状虽非材料的本质属性, 但对制品的热震稳定性也有着重要影响。不良的外形结构, 会导致制品中严重的温度分布不均匀和应力集中, 恶化抗热震性。

实际上影响耐火材料热震稳定性的因素是较复杂的, 并且还不能单一地考虑各因素, 必须综合考虑它们的影响。

热震稳定性的检测方法可以根据要求加以选择。主要考虑加热温度、冷却方式和试样受热部位等实验条件。一般可以将标准砖一端在炉内加热至一定温度, 并保温一定时间, 随后取出在流动冷水中冷却, 如此反复进行冷热处理, 直至损失砖总重的一半为止, 此时的急冷急热次数 (热交换次数), 即为耐火砖的热震稳定性指标。也有模拟实际情况的测定方法, 如铸钢系统用的流钢砖和袖砖, 采用突然加热测定开裂时间和透水性检验方法。国外也有模拟窑墙情况采用“镶板法”测定热震稳定性。按照这种方法, 插放在可动框内的砖, 作为炉子的墙壁, 被加热到 $1400 \sim 1500^\circ\text{C}$, 然后将框子转过来, 用通风机冷却, 这样多次反复加热和冷却, 根据制品失去的总重量来评定热震稳定性。

五、抗渣性

耐火材料在高温下抵抗熔渣侵蚀作用而不破坏的能力称为抗渣性。这里熔渣的概念 (从广义上来说) 是指高温下与耐火材料相接触的冶金炉渣、燃料灰分、飞尘、各种材料 (包括固态、液态材料, 如烧结水泥块、煅烧石灰、铁屑、熔融金属、玻璃液等) 和气态物质 (煤气、一氧化碳、氟、硫、锌、碱蒸气) 等。

熔渣侵蚀是耐火材料在使用过程中最常见的一种损坏形式, 如各种炼钢炉炉衬, 盛钢桶的工作衬, 炼铁高炉从炉身下部到炉缸的炉衬, 许多有色冶金炉衬, 玻璃池窑的池壁以及水泥回转窑内衬等的损坏, 多是由此种作用引起的。在实际使用中, 约有50%是由于熔渣侵蚀而损坏, 因此, 研究耐火材料的抗渣性具有非常重要的意义。

上述熔渣物质在高温下多形成液态物质直接与耐火材料接触, 有些固体物质甚至气体, 在高温下与耐火材料接触之后, 最终也会形成液相。

熔液侵蚀过程主要是耐火材料在熔渣中的溶解过程和熔渣向耐火材料内部的侵入 (渗透) 过程。

耐火材料向熔渣中溶解的过程可分为:

- (1) 单纯溶解 耐火材料与熔渣不发生化学反应的物理溶解作用。
- (2) 反应溶解 耐火材料与熔渣在其界面处发生化学反应, 使耐火材料的工作面部分转变为低熔物 (反应产物) 而溶于渣中, 同时改变了熔渣和制品的化学组成。
- (3) 侵入变质溶解 高温溶液或熔渣通过气孔侵入耐火材料内部深处, 或通过耐火

材料的液相扩散和向耐火材料的固相中扩散，使制品的组织结构发生质变而溶解。

高炉炉底炭砖向铁水中的溶解即属于单纯溶解作用。硅酸铝质耐火材料中的粘土制品在熔渣中的溶解过程主要是发生在界面处的反应溶解过程。由于粘土制品在高温下的液相粘度仍很大，熔渣氧化物不易渗入液相中并在其中扩散，加上玻璃相和均匀分布在玻璃相中的莫来石细晶粒的化学性质差别不大，从而使它们溶解速度的差别不显著，使溶解过程主要发生在接触界面上。碱性耐火材料的熔渣侵蚀过程是典型的侵入变质溶解过程。如普通镁质制品中处于软化状态的、化学稳定性小的镁质基质与熔渣相互作用后，使其中的氧化物富集起来，高温下随着液相的组成、粘度和数量的变化，可使液相通过气孔向耐火材料内部的较冷部分移动，从而改变了耐火材料的化学矿物组成和组织结构，并在制品表面附近形成化学矿物组成和组织结构不同的变质层段带，从而加速制品的损坏。

当耐火材料的基质部分由于熔融扩散而流失时，残存的粗颗粒孤立突出，也会被溶液冲刷而流失。

正如所有的反应一样都有反应平衡和反应速度两方面的问题。当研究耐火材料在熔渣中的溶解过程时，必须对溶解度和溶解速度予以区分。溶解度是指平衡关系，它取决于耐火材料和熔渣的化学性质，当耐火材料和熔渣的组成确定后，在一定温度下其溶解度是一定的。即在某温度下熔渣溶解耐火材料达到饱和程度时，溶解过程终止。在某温度下耐火材料在熔渣中的溶解度可由相应的平衡相图求出。例如耐火材料的成分和熔渣的成分（如图1-16所示）都是A、B、C三成分系，耐火材料的组成以F表示，熔渣组成以S表示，直线FS和欲求得某温度时液相量的液相线相交在点L，达到平衡状态的溶解量可按下式计算：

$$S_r = \frac{SL}{FS} \times 100\%$$

耐火材料—熔渣系统平衡相图对评价制品抵抗各种熔渣侵蚀的稳定性有着重要意义。当达到平衡时，系统内共熔温度愈高，体系内不存在有低于耐火材料加热温度下能熔化的混合物，或相互作用形成的液相量很少时，制品都不会受到熔渣的严重破坏。不过当耐火制品或熔渣（或两者）的成分复杂时，相平衡图的应用受到限制，此时应通过实验来确定。

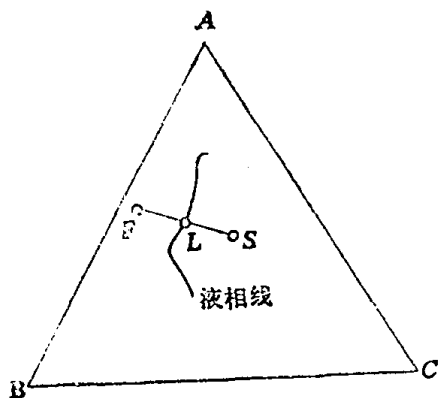


图 1-16 三元系的溶解度

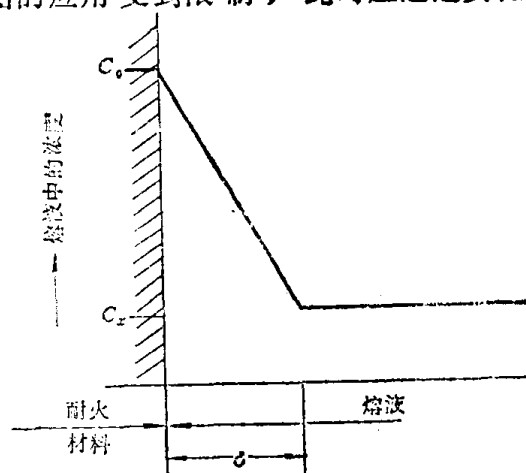


图 1-17 耐火材料与熔渣的界面浓度

根据耐火材料和熔渣的化学组成应用有关的相平衡图，只是给出在一定温度下系统达到平衡时的状态，并不能表明过程的速度如何。

关于耐火材料在熔渣中的溶解速度可按溶液中溶质的浓度变化来表示，如图1-17所

示。当系统正进行溶解尚未达到平衡时，在耐火制品和熔渣的界面上形成扩散层 δ ，相当于饱和溶液浓度的最大浓度 C_0 产生在紧接耐火制品的表面处。距制品表面于一定限度以外，浓度将降低至溶液浓度。

溶解速度可通过溶液浓度的变化表示如下：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{D}{\delta} (C_0 - C_x) S$$

式中 $\frac{dC}{dt}$ ——溶解速度；

D ——耐火材料通过扩散层的扩散系数；

δ ——扩散层厚度；

C_0 ——一定温度下溶于熔渣中的耐火材料饱和浓度；

C_x ——耐火材料在熔渣中溶解的实际浓度；

S ——熔渣与耐火材料相接触面积。

由上式可见，在扩散层中耐火材料的扩散系数，扩散层的厚度和溶解度决定着耐火材料向熔渣中的溶解速度。当温度改变时（升高或降低），溶解度、熔渣的粘度，扩散层的扩散速度以及扩散层的厚度等将随之变化，此时，溶解速度亦将随之改变。

若耐火材料的组成和温度一定，则扩散系数 D 和浓度差 $C_0 - C_x$ 也一定，此时扩散层厚度将随熔渣流动速度发生变化。熔渣高速流动时，扩散层厚度变薄，溶解速度将增大。

除上述理论式外，曾发表过各种溶解速度公式（包括经验公式），其中有代表性的可提出下式：

$$\Delta d = A \sqrt{T/\eta} \cdot \sqrt{t}$$

式中 Δd ——耐火材料的溶损量（厚度）；

A ——常数；

T ——熔渣温度；

η ——熔渣的粘性；

t ——反应时间。

耐火材料在熔体中的溶解多是反应溶解过程。所以在分析其熔蚀速度时，应注意熔蚀过程的速度受反应物离子通过熔体及扩散层扩散到相界面的扩散速度、界面反应速度、反应产物溶入熔体并扩散离开界面的速度这三者中最慢的一步所控制。

耐火材料因熔渣等作用引起的熔蚀多认为是由扩散传质速度所控制，而受熔融金属等作用时，则由界面反应速度所控制。

耐火材料与熔渣的反应速度快，系统中存在有耐火度低的耐火材料与熔渣混合物，则反应产物将大量生成；粘度低时，它将从制品中流出，使制品覆盖上新层。这时耐火材料将被熔渣严重磨损、冲刷和熔蚀。

反应速度低时，在单位时间内只生成少量这些易熔混合物，耐火材料仍能很好工作。因此，酸性耐火材料能抵抗酸性熔渣，碱性耐火材料能抵抗碱性熔渣的规律是有例外的。例如硅砖能良好地用于冶金炉上。

熔渣对耐火材料的侵蚀不仅限于表面的溶解作用，而且熔渣还能侵入（渗透）耐火材料内部，扩大其反应面积和深度，在材料表面附近其组成和结构发生质变，形成溶解度高

的变质层，加速损坏。此种侵入的比例大致与气孔率成正比。所以，即使耐火材料的化学组成相同，由于其组织结构不同，其蚀损速度也显著不同。

熔渣侵入机理有以下方式：通过气孔侵入；通过耐火材料中的液相侵入；在固相中扩散。其中侵入速度最大的是通过气孔侵入。

耐火材料中的开口气孔，可视为毛细管，是熔渣侵入的通道。根据镁砖与C-A-S系熔渣作用所确定的侵入速度式如下：

$$V_i = A \sqrt{\varepsilon^2 \cdot r / 2} \cdot \sqrt{(\sigma \cos \theta) / \eta} \cdot \sqrt{t}$$

式中 V_i ——熔渣侵入量；

A ——断面积；

ε ——开口气孔率；

r ——气孔半径；

σ ——熔渣的表面张力；

θ ——熔渣在耐火材料上的接触角；

η ——熔渣的粘性；

t ——时间。

耐火材料的开口气孔率愈高，熔渣侵入速度也愈快，侵入比率约与气孔率成正比。即使耐火材料的气孔率相同，但气孔的形状、大小和分布情况等不相同，其侵蚀速度也会发生变化。在普通烧成砖中，基质部分含有气孔的大部分，熔渣通过气孔侵入多，使基质比粗颗粒容易先侵蚀掉，因此不仅使粗颗粒突出，而且反应面积也增大，并逐渐脱离而被冲走，加速了溶损。

近来，关于熔渣通过耐火材料中液相的侵入速度公式尚未确定，但从耐火材料结构中少量液相以孤立分散状态存在的直接结合砖中，熔渣对其侵入很少这一事实，可以理解其影响情况。特别是在碱性耐火材料中形成的液相粘度较低，熔渣在此液相内的扩散，可能是较快的。

在固相中熔渣成分的扩散速度，与上述两者相比，通常认为是较小的。

上述耐火材料在熔渣中的溶解和熔渣向耐火材料中的侵入都是以耐火材料与熔渣接触时为前提的，故熔渣对耐火材料的润湿作用也是决定侵蚀的重要因素。若熔渣不润湿耐火材料，则耐火材料通常不会被熔渣溶解或侵入。如碳砖不被熔渣所润湿，因此实际上不被熔渣所侵蚀。又如氧化锆是难以润湿的（图1-18），这是连续铸锭用水口砖选用氧化锆的理由之一。此外炼钢转炉用碱性砖以焦油为结合剂和某些耐火制品经浸渍焦油后使用，也起降低润湿效果的作用。

熔渣对耐火材料表面的润湿性取决于润湿角 θ ，只有当润湿角 $\theta < 90^\circ$ 时，熔渣向砖内气孔侵入（渗透）才有可能。表1-6列出一些物质的熔液对耐火材料的润湿情况。

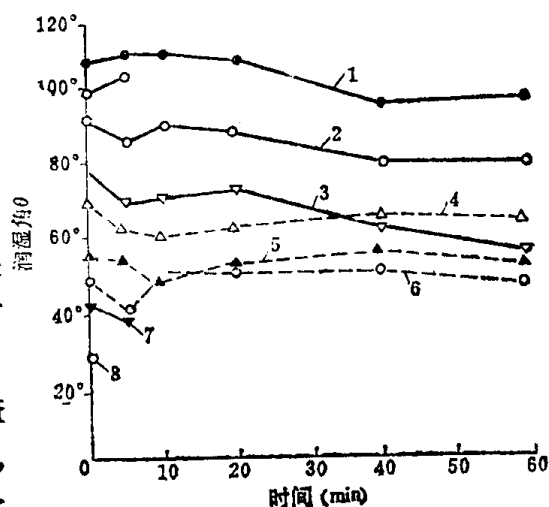


图 1-18 钢水对耐火材料的润湿 (1580℃)

1—二氧化锆；2—硅钙石；3—硅石；4—镁石；5—铬镁；
6—电熔镁铬；7—电熔莫来石；8—粘土

表 1-6 一些物质的溶液对某些材料的润湿情况

分 类	液 体	固 体	温度(°C)	润湿角	文 献
熔融金属/耐火材料	钢	ZrO ₂	1550	120°	窑协71(1963)P.207
		ZrSiO ₄	1550	110°	
		镁砂	1550	90°	
		Al ₂ O ₃	1550	115°	
		粘土熟料	1550	50°	
	铁	Al ₂ O ₃	1660	119°	铁と钢54(1973)P.113
	Ni Cu	Al ₂ O ₃	1100~1600	90°~120°	N.Nicholas, JMaterial Science(42)(1968)p.9
		Al ₂ O ₃	1100~1600	110°~150°	
	钢	Al ₂ O ₃	1520	103°~115°	N.V.Pitak, Ogneupory (1965) No.5p.31
		高Al ₂ O ₃	1520~1600	90°~114°	
		ZrO ₂	1300~1520	104°~113°	
		ZrSiO ₄	1520~1530	105°~127°	
		镁砂	1520	111°	
		石墨粘土	1460	120°~126°	
		SiC	1500	60°~70°	
	铁	石墨	1500	160°	第三次耐火物讲习会(1975) p.71~79
熔融氧化物/耐火材料	玻璃	粘土硅石	—	45°	K.Konopicky, Feuerfeste Baustofe Stahleisen(1957)
		Al ₂ O ₃	—	35°	
		粘土熟料	—	25°	
		粘土熟料	1400	5°~40°	
		白金	—	20°~80°	
	耐火材料熔液	石墨	—	120°	耐火物121(1959)115--113
		硅石	1450	55°	
		Al ₂ O ₃	1550	10°	
		粘土熟料	1300	33°	
		方镁石	1498	19°	
	熔渣	高铝	1300	30°	筑炉用テとミツら材料(1973)
		Al ₂ O ₃	1320	60°	
		石墨	1170	118°	
		白金	1270	106°	

从上述公式中可以看出熔渣的粘性 η 对耐火材料在渣中溶解量和熔渣向耐火材料中的侵入量都有较大的影响。熔渣的粘性取决于其化学组成和反应温度，从渣的组成来看，碱性成分多的粘度小，反之，酸性成分多的渣粘度大。

通常，随着溶解于渣中耐火材料浓度的增加，熔渣的粘度也发生变化。那种强烈溶解耐火材料而粘度迅速增大凝结的熔渣，甚至会在制品表面处形成所谓“覆盖层”，使溶解速度显著降低，同时也难于渗入耐火材料的孔隙深处。因此在侵蚀过程中熔渣粘度的变化是不容忽视的重要因素。

耐火制品在使用过程中所处的气氛性质对熔渣侵蚀也有影响，特别是对气氛的氧化性（氧气分压）敏感的含氧化铁熔渣，其影响更为显著。如Al₂O₃-SiO₂系耐火材料与氧化铁作用时，在还原气氛下各种硅酸铝质制品都在1205℃以下就与氧化铁FeO反应，并开始产

生液相，使制品耐火度显著降低。在空气中（氧化气氛下）各种制品在1380℃以下时，即使吸收氧化铁但仍处于固态，高于此温度粘土砖开始产生液相；而高铝砖能吸收大量氧化铁，直到1460℃以上才开始产生液相。研究氧化铁对硅砖的侵蚀时，发现只以FeO形式溶解和侵入硅砖。在还原性气氛中从Fe₃O₄和Fe₂O₃生成FeO，而在氧化性气氛中则不能生成FeO，前一种情况下有溶解和侵入作用，后者则没有。

此外，已知真空气氛（减压下）对熔渣侵蚀的影响，例如在真空中钢水中的碳素与耐火材料有反应，而且由于减压也必须促进熔液向气孔中侵入。

综合上述分析可知，耐火材料的抗渣性能主要与耐火材料的化学矿物组成及组织结构有关，另外也与熔渣的性质及与其相互作用的条件有关。从生产工艺角度出发，欲有效地提高耐火材料的抗渣性，应从下列两个主要途径着手：

（1）保证和提高原料的纯度，改善制品的化学矿物组成。耐火制品通常为多晶组成体，各单一相间溶解速度不同，如主晶周围的基质多为耐火性低的矿物或含有较多的低熔物，使其稳定性低于主晶，溶解速度大，因而在高温熔渣作用下，常成为整个制品的薄弱环节，因此改变基质部分的化学矿物组成，尽量减少其中低熔物和杂质的含量，能够有效地提高制品的抗渣性。对于硅酸铝质制品来说，提高基质部分的氧化铝含量，形成莫来石化基质，可提高制品的抗渣性。对于主晶间的基质为玻璃相的制品来说，玻璃相易被熔渣侵蚀，由于破坏晶体晶格需要能量，使主晶体转变为熔液要远比玻璃相困难，因此增加制品中主晶相的含量，也会提高制品的抗渣性。

（2）选择适宜的生产方法，获得具有致密而均匀的组织结构的制品。由于熔渣侵蚀过程是各种复杂因素综合作用的最终结果，在实验室条件下欲具备这些因素来测定耐火材料的抗渣性能是很困难的。通常，只是分别地研究决定整个熔渣侵蚀过程诸因素中的某些因素。因此，在应用抗渣性的测试数据时，必须注意测定方法与实际使用条件的关系。

耐火材料抗渣性的测定方法有熔锥法、坩埚法、浸渍法、转动浸渍法、撒渣法和回转渣蚀法等。

熔锥法，亦称三角锥法。将耐火材料和炉渣分别磨成细粉，按不同比例混合，然后按耐火度检验方法进行测试，以耐火度降低程度来表示耐火材料的抗渣性能。它只反映化学矿物组成对抗渣性的影响，而制品组织结构的影响，则显示不出来。

坩埚法，系将试样切割成直径和高度均为50mm的圆柱体或50mm的立方体，在其顶面中心挖一个深约20mm，直径10~20mm的坩埚形孔洞。在孔洞中加入一定量的磨细的炉渣，然后在比炉渣熔点高100℃的温度下保持1~2小时，冷却后将试样沿孔洞直径并与试样的边棱相平行割开，从割开断面上观察或测量炉渣对耐火材料的侵蚀情况（见图1-19），需要时可以绘出断面草图或照像。在此方法中因为渣的成分发生变化和渣不流动，炉渣和试样接触面不能更新，只发生静态的溶解和渗透作用。由于测试条件与制品使用条件在很多方面有出入，单位表面砖上的熔渣量很少，只有1~2g/cm²，而且新生的砖面最初侵蚀速度快，随着反应的进行，产物阻碍了渣与砖的反应，当达到化学平衡后，这种侵蚀反应实际上已不再进行。故只能反映化学矿物组成和制品组织结构的影响

浸渍法，是在规定温度下，将切出圆棒状的耐火制品试样，浸入熔融的熔渣中浸渍，进行一定时间后，再将试样引上，将被覆上的熔渣去掉，观察侵蚀情况，测定其体积变化，计算侵蚀百分率，此法的意义与坩埚法相同，它们的共同缺点是不能同时研究耐火材料本

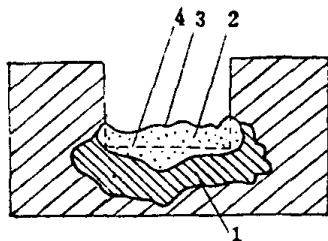


图 1-19 坩埚法测定熔渣侵蚀示意图

1—熔渣侵蚀面积；2—试验后熔渣面积；
3—试验后试样表面；4—试验前试样表面

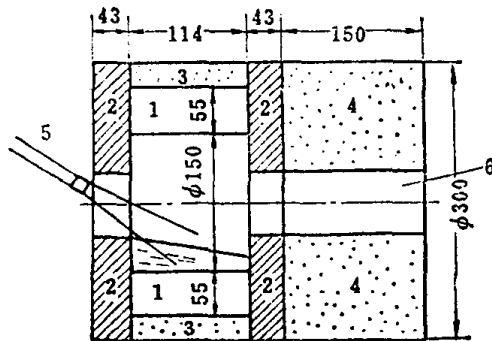


图 1-20 回转侵蚀试验装置

1—试样；2—高铝砖；3—捣打料；
4—浇注料；5—氧-炔火焰；6—熔渣

身性能、炉渣成分和各种操作条件等因素对侵蚀的影响。

转动浸渍法亦称旋棒法，与上法不同点系将圆棒状试样侵入熔融炉渣中旋转一定时间后取出，观察侵蚀情况。此法是动态试验法，即熔渣与试样的接触面可不断更新，不仅有浸透和溶解作用并有冲刷作用。

撒渣法，从耐火制品上切出长方体试样，置于电炉内按规定温度加热，将称量过的一定量粉状炉渣通过石英管或瓷管分次均匀地撒布在试样顶面中心处，全部粉渣撒布后，升至规定温度并保持一定时间，冷却后测量熔渣侵蚀前后试样的体积变化，并计算出体积百分率。

回转渣蚀法如图1-20所示。用试样砖组成断面呈多边形的试验镶板，作为回转圆筒炉的内衬，加热到试验温度，并按规定的时间承受选定炉渣的侵蚀与冲刷作用。测量试验前、后试样砖的厚度变化，以比较其抗渣性。详见GB8931—88。

六、耐真空性

通常在常温下耐火材料的蒸气压都很低，可以认为是极稳定而不易挥发的。但在高温减压下工作（如真空熔炼炉或钢水脱气处理等）时，其挥发性将成为不可忽视的问题，会因其挥发减量而造成损耗，加速其损坏。在这样条件下与在高温常压下（大气压）下使用不同，耐真空性成为耐火材料必须具备的重要特性之一。

耐火材料的挥发速度如下式：

$$m = 44.4P\sqrt{M/T}$$

式中 m ——挥发速度， $\text{g}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$ ；

P ——蒸气压；

M ——分子量；

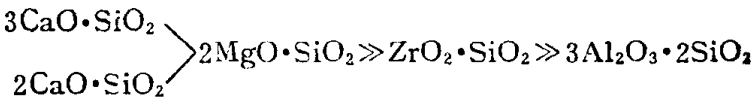
T ——温度，K。

挥发速度与耐火材料的蒸气压成正比，气相的分子量越大挥发量也愈大。

例如 MgO 的2000K的蒸气压为40.0Pa，计算其挥发损耗量为 $2.5 \times 10^{-3} \text{g}/\text{cm}^2\cdot\text{s} \approx 90 \text{kg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ 。实际上，由于与耐火材料表面上的其它物质相反应，其蒸气压力降低了很多，但总的来说仍是不可忽视的现象。

关于耐火材料的挥发现象，特别是挥发成分等，目前还不十分清楚，现在除实测外，还无切实可靠的方法。

根据各种耐火制品进行的真空实验（1600℃，真空度 266.6Pa）得知，耐火材料因真空加热会变质，即其质量、体积密度、气孔率、强度和化学矿物组成将发生变化。此时因材质不同，制品产生多孔化或低气孔化，强度和荷重软化温度均下降。化学成分的变化趋向是含SiO₂、Cr₂O₃等氧化物的制品，其质量损耗速度大，而含Al₂O₃、CaO、ZrO₂等氧化物制品较稳定。对于含SiO₂的复合氧化物制品，其耐真空性根据实验结果（1600℃，266.6Pa，10h），大致有如下关系：



上述关系表明作为真空炉用耐火材料，碱性氧化物比酸性氧化物更为有利。

表1-7是在0.67Pa的真空中实测各种耐火材料质量减少速度的一例，表1-8列出镁铬砖在各种温度下真空中加热2h的质量、气孔率和体积密度的变化情况。

表 1-7 各种耐火材料在真空中质量减少速度(1905K×4h)

	砖 的 材 质	质量减少 %	质量减少速度 g/cm ² ·min×10 ⁻³	
			实 测	文 献
1	高纯氧化铝(99%Al ₂ O ₃)	0.2	0.2	0.5
2	莫来石质(72%Al ₂ O ₃)	2.1	1.5	
3	高铝质(60%Al ₂ O ₃)	4.4	3.0	
4	电熔氧化铝(96%Al ₂ O ₃)	1.2	1.1	
5	高纯稳定二氧化锆(96%ZrO ₂)	0.15	0.17	0.4
6	锆英石质(66%ZrO ₂)	3.8	3.9	
7	高纯镁质(93%MgO)	6.2	5.4	
8	直接结合镁铬质(73%MgO)	6.6	5.2	
9	再结合镁铬质(62%MgO)	5.0	4.2	0.2
10	铬质(19.5%MgO)	6.5	7.5	
11	石灰质(96%CaO)	1.0	0.6	
12	高纯白云石质(99%MgO+CaO)	0.6	0.4	
13	电熔镁铬质	14.0	12.0	
14	电熔镁尖晶石质	4.8	3.2	

表 1-8 镁铬砖在真空中的变化

温度, °C	时间, h	质 量 减 少		气孔率变化, %	体积密度变化 g/cm ³
		g/cm ² ·min	%		
1200	2	0.36	0.42	-0.1	-0.02
1300	2	0.49	0.61	+1.8	+0.04
1400	2	0.78	0.96	+1.2	+0.02
1500	2	1.9	2.4	+2.2	+0.06
1600	2	8.27	10.3	+2.6	+0.03

第六节 耐火材料形状的正确性和尺寸的准确性

形状的正确性和尺寸的准确性对于窑炉砌筑体的严密性具有直接的影响，而砌筑体的严密性在很大程度上决定着砌筑体的使用寿命。砖缝在砌筑体中是最薄弱的和最易损坏的部分，同砖相比，砖缝的密度和强度要小得多，因此它更容易溶解于渣中。在厚的砖缝中粘结材料在使用升温过程中能因收缩而脱离它所粘结的砖，而且本身碎裂成片掉落下来，这就导致扩大熔渣和气体同制品的接触面积，从而削弱整个内衬的抗渣性和热震稳定性，所以耐火制品的正确形状和准确尺寸也被看作是表明制品质量的一项重要指标。

通常，按制品的种类和使用条件不同，规定有尺寸公差、扭曲变形、缺边掉角、裂纹熔洞等的最高限度。

制造形状正确和尺寸准确的制品，特别是大的异形制品，是生产中一项复杂的任务。原料性质的不稳定，以及违反确定的工艺制度（例如原料的配比、颗粒组成、坯料水分、成型压力，砖模形状尺寸和干燥烧成制度等），都会使制品的形状不正确和尺寸不准确。

耐火制品的形状正确性和尺寸准确性的提高，同下列因素有关，如工艺过程的改进，工艺过程各个部分的机械化和自动化以及必要的生产检验等。

各种耐火制品的外观检查项目和规格，在现行的标准中有明确的规定。

第二章 耐火材料生产基本工艺原理

第一节 耐火原料的加工

一、选矿与提纯

为适应现代工业的发展,采用高纯原料是制造高质量耐火材料的前提。

在国际上,从耐火材料的纯度看,杂质含量逐年下降。1954年,镁质耐火材料所含杂质为12%;而1980年,天然镁砂杂质含量普遍降至4%,海水镁砂降至1%以下。对于其它耐火材料,例如粘土砖和硅砖,同样应考虑提高纯度。

决定矿物资源利用价值的标准,可归纳为以下几点:贮量丰富,具备开采条件,可稳定地供应原矿,质量波动不大,杂质含量符合技术要求,技术经济指标合理。

但是,符合上述标准的天然矿床甚少,必须根据综合利用的原则进行选矿处理,去粗取精,满足耐火原料之需要。

选矿是利用多种矿物的物理和化学性质的差别,将矿物集合体的原矿粉碎,并分离出多种矿物,加以富集的过程。现代非金属矿物的选矿方法有机械法、物理-化学法、纯化学法、电气法等等。采用那种选矿方法,首先取决于矿物中各种矿物的物理性质,例如矿物的颗粒大小和形状、密度、滚动摩擦与滑动摩擦角、润湿性、电磁性质、溶解度以及加热时的性状等等。

按颗粒的粒度进行选矿,主要用于松散的小颗粒的或土状岩石,如砂、粘土,此时,可采用水淘洗或利用空气分离法进行选矿。

按颗粒的形状来选矿。它用于具有片状的或针状的结晶(如云母、石墨、石棉等)矿物。这种形状的颗粒,大部分都通不过圆孔筛。

按照密度来进行选矿。它是由密度相差很大而颗粒大小相同的矿物构成的松散物料,经过淘洗或空气分离器,密度大的矿物降落在近处,而密度小的矿物则落在较远处。

浮选法选矿,是利用矿物被液体所润湿程度的差别来进行的。放入液体中的固体矿物,力图突破液体的表面层,而表面层由于表面张力的作用给予其反作用力。当矿物细磨后并轻放入液体中时,其中某些矿物可能不被液体润湿,浮在其表面上,而另一些矿物因被润湿而沉底。

重液选矿法亦称重介质选矿法,这是一种利用矿物的密度差,在重液中进行分离的方法。

70年代,日本在静电选矿方面取得了一定成就。根据 H. B 约翰逊的矿物分类,各种不同矿物对不同的电极极性,其导电性和飞散距离亦不相同。当电压为负时,导电的矿物称为正整流性矿物。电压为正时,导电的矿物称为负整流性矿物。不受极性影响的矿物称全整流性矿物。在相同整流性矿物中,临界电位各不相同,只有达到该矿物的临界电位后,才能导电。利用整流性和临界电压的不同,在静电选矿机上,可把不同矿物分离。

磁力选矿法是基于不同的矿物具有不同的导磁系数。例如,Fe、Ni、Co及其化合物,

很容易被磁铁吸引，而有些物质则不被磁铁吸引。电磁选矿通常用来除掉耐火原料中的杂质(主要是铁质)。

电渗选矿法的原理是利用悬浊液的质点(如粘土、高岭土)带有电荷(一般为负电荷)，电流通过悬浊液时，带电的微粒向带有相反电荷的电极移动，并沉积在其表面上。

化学方法提纯，是目前制备高纯原料的重要手段。它是利用一系列化学及物理化学反应，使矿物分离。例如，用海水或卤水制备高纯氧化镁。这种方法的缺点是反应过程复杂，成本高。

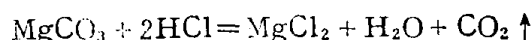
1. 菱镁矿的选矿。在菱镁矿中，往往含有白云石和绿泥石，若要制备高纯镁质原料，则应选矿提纯。常用的选矿方法为重液选矿法、浮选法和化学法。

(1) 重液选矿法。选矿前，先将天然菱镁矿石破碎成0~120mm的颗粒，过筛去掉0~8mm颗粒，再分级成60~120mm和8~60mm二种颗粒，二者选矿流程相似。在重液选矿悬浮液中，含有15%废矿原料，选后可得到MgO 45~46%、SiO₂ 0.5~0.8%、CaO 0.8~1.2%的精矿，精矿收得率为85~95%。选矿时重质悬浮液中含有SiO₂和FeO杂质。

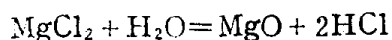
(2) 浮选。菱镁矿及其杂质对浮选剂(主要为工业脂肪酸混合物)有不同的附着性和润湿性。浮选前，矿石应破碎到<0.1~0.2mm的颗粒占70~85%。经浮选，原来含37~41%的MgO，可制备成含MgO 45.5~46.5%的精矿。

浮选时CaO含量可下降3~6倍，而SiO₂下降到0.1~0.3%。精矿回收率为75~80%。浓缩时排出的主要部分是液体(到75%)，而其余部分为干精矿，折算成灼烧基，浮选精矿MgO含量可达到96.5%。对高纯原料而言，这样的含量就太低了，从而提出了化学选矿的办法。

(3) 化学选矿法。众所周知，作为化学选矿法，最有前途的是氯化镁、镁的碳酸氢盐和铵盐的水化物。菱镁矿与盐酸的反应如下：



沉积物中仍存在硅酸铁和硫化铁。氯化镁在900~1000℃水解：



所生成的气态的氯化氢吸附水后可生成盐酸，MgO沉降到沉淀池中成糊膏状。该法制备的产品，MgO含量可达98.4%，CaO 0.7%。

碳酸氢盐法是将天然菱镁矿轻烧，轻烧温度为700~800℃，然后破碎到0.25mm，分两步碳化： $\text{MgO} + \text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 制备时，含水碳酸盐很难沉降，难与杂质分开；第二步是将含水碳酸盐悬浮液加入CO₂，压力为686~784kPa： $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。碳酸氢镁按下式分解： $4\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 = 4\text{MgO} \cdot 3\text{CO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} + 5\text{CO}_2 \uparrow$ 。在这个过程中，将CO₂压缩回收，从碳酸镁糊膏得到MgO： $4\text{MgO} \cdot 3\text{CO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} = 4\text{MgO} + 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ 。经提炼后，MgO含量可达98~99%，高温煅烧后，可得致密的镁石。

铵化法是把菱镁矿在600~800℃轻烧然后破碎到0.1mm，加入氯化铵和碳酸铵溶液，反应如下： $\text{MgO} + \text{CaO} + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{NH}_4\text{Cl} + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{MgCl}_2 + \text{CaCO}_3 \downarrow + 4\text{NH}_4\text{OH} \uparrow$ 。为促进混合反应均匀地向右进行，应使反应液加热到70~80℃，并保持真空条件，同时排出氨气。然后使氯化镁水解，即用前述之氯化法提纯。

化学法不仅可制备高纯MgO，而且在其沉淀过程中，可根据产品性能要求，调节各组

分间的比例，从长远的经济效益看，化学法选矿也是可行的。

2. 铬铁矿选矿 铬铁矿的选矿方法包括机械法（洗选、重选、浮选、磁选和静电选矿）、化学法和高温冶金选矿法。

重选—浮选联合选矿法可使精矿成分达到如下指标： Cr_2O_3 56~57.2、 SiO_2 2.5~3.0、 CaO 0.5%，大部分尾矿 Cr_2O_3 为 3~5%。利用我国新疆、西藏的铬铁矿原料，选矿后 Cr_2O_3 含量可达 57% 以上， SiO_2 含量可降至 1%。为生产高纯优质镁铬质耐火材料提供了条件。

选矿前，铬矿原料应破碎到 80mm 以下，分级如下：10~80、5~10、0.5~5 和 <0.5mm。其中大颗粒用于重选，小颗粒用于洗选和浮选。

3. 耐火粘土和高岭土的选矿 耐火粘土和高岭土中含有较多的石英、含铁矿物及其它降低耐火性能的杂质，为制备高质量产品，必须选矿。

选矿方法包括湿法、干法、电磁法及联合选矿法。湿法选矿广泛用于高岭土的初选，其主要工序如下：破粉碎，沉淀，悬浮液浓缩凝聚，脱水，干燥。高岭土精矿回收率可达 92~95%。

高岭土湿法磨碎，所用水加热到 35~40℃，其中加入电介质助磨剂（水玻璃或苏打），使悬浮液稠度达 1.15~1.17g/cm³，然后用齿条或浮槽式螺旋分级机分离出大于 0.005mm 的杂质，然后在压滤机上脱水。为此，要用压力为 0.490~0.588MPa 的泵，将含水率为 85~90% 的高岭土悬浮液输送到压滤机中。压滤后泥饼的含水率为 33~35%。泥饼在 140℃ 的隧道干燥器中干燥 20~24h，残余水份为 15~17%。小于 0.005mm 的杂质，可用连续作业的离心沉淀机分离。0.010~0.015mm 的大颗粒可用水力旋流器分离，其结构和作用原理与工业上广泛应用的回收粉尘的旋风收尘器相似。高岭土经选矿，其含量可达 95~98%。耐火粘土的选矿，其难度较大。露天开采时，可考虑水选。用压力大的水，可把粘土的机械混合物、黄铁矿及其它杂质分离出去。

4. 硅石选矿 为达到硅质制品的原料标准（ SiO_2 含量：特级 ≥ 98%，一级 ≥ 97%，二级 ≥ 96%），对不合要求的原料应进行选矿加工，去掉杂质矿物：白云母 [$\text{H}_2\text{KAl}_3(\text{SiO}_4)_3$]、绿泥石、赤铁矿（ Fe_2O_3 ）、粘土及其它降低硅石质量的岩石。富选的石英加工成 0~100mm，由于洗选，杂质及 0~5mm 硅石变成沉渣，分级成 5~45 和 45~100mm，再进入含水为 2.5% 的粉碎工序。

二、原料的煅烧

目前，除特殊要求外，全生料的耐火制品已不多见。

原料煅烧时产生一系列物理化学反应，形成瘠化剂，作为坯料，能改善制品的成分及其组织结构，保证制品的体积稳定及其外形尺寸的准确性，提高制品的性能。

原料煅烧的最终目的是达到烧结，有的高温氧化物很难烧结，这对高温设备，燃料消耗等等方面都带来了一系列新问题。根据原料特点和工艺要求，提出了原料的活化烧结、轻烧活化、二步煅烧及死烧等概念。但这些概念并非泾渭分明自成体系。

活化烧结：早期的活化烧结是通过降低物料粒度，提高比表面积和增加缺陷的办法实现的，把物料充分细磨（一般小于 10μm），在较低的温度下烧结制备熟料。前苏联曾应用这种方法制造镁砖，所用镁砂是预先在低温（1280~1350℃）烧结的料球制备的。活化烧结制备的制品体积密度高，气孔率低，而且经长时间保温其残余收缩小，这种制品在高温状态下相当稳定。但是，单纯依靠机械粉碎来提高物料的分散度毕竟是有限的，能量消

耗大大增加。而且上述方法与现行工艺相比,其工艺过程及所用设备都比较复杂,例如要有高效率的振动磨,温差小而温度高的隧道窑,等静压成型机等等。

于是,开辟了新的途径,例如用化学法提高物料活性,研究降低烧结温度促进烧结的工艺方法,提出了轻烧活化,即轻烧—压球(或制坯)—死烧。

如前所述,轻烧的目的在于活化。菱镁矿加热后,在600℃出现等轴晶系方镁石,650℃出现非等轴晶系方镁石,等轴晶系方镁石逐渐消失,850℃完全消失。这些MgO晶格,由于缺陷较多,活性高,在高温下加强了扩散作用,促进了烧结。

轻烧温度对活性有很大的影响,它直接关系到熟料的烧结温度及体积密度。试验指出,低温分解的 $Mg(OH)_2$,具有较高的烧结活性,MgO雏晶尺寸小,晶格常数大,因而结构松弛且具有较多的晶格缺陷。随着分解温度升高,雏晶尺寸长大,晶格常数减小,并在接近1400℃时达到方镁石晶体的正常数值。一般来讲,对于已确定的物料,总有一个最佳轻烧温度。 $Mg(OH)_2$ 的轻烧温度通常为900℃左右,轻烧温度过高会使结晶度增加,粒度变大,比表面和活性下降;轻烧温度过低则可能有残留的未分解的母盐而妨碍烧结。

目前轻烧的热工设备主要有多层炉、沸腾炉、回转炉、竖炉、Prepol炉。

二步煅烧对制备高纯度高密度的镁砂,合成白云石砂开辟了新的途径。但是,二步煅烧与一次烧结相比,工艺过程较复杂,燃耗较大,所以,对于纯度不高的物料、如杂质总量大于4%的镁砂,可不必强调采用二步煅烧工艺。

死烧:物料达到完全烧结称死烧。对于主晶相为较纯的氧化物制品,根据Korden公式 $L=0.7 \times T_s$ (T_s ——主晶相氧化物熔点)估算烧结温度。例如,MgO为2000℃左右。

三、原料的破粉碎

破粉碎是耐火材料工业中必不可少的工序。运到工厂的原料,从粉末到350mm左右,其中大部分是25mm以上的料块。工厂中的破粉碎工序与原料选择是制备高质量产品的关键,对制品性质有直接影响。另外,从成本核算的观点看,破粉碎设备所消耗的动力,所占比例很大,为了节约能源,降低成本,必须重视破粉碎工序。

破粉碎过程的实质与以下因素有关,即克服物料表面质点的表面张力和克服物料内部质点间的库仑引力。从硅酸盐物理化学分散系的基本概念出发,不难看出,当初碎时,破碎后物料的颗粒仍然很大,所以,颗粒表面及表面能都较小,到目前为止,用一般的机械方法,将物料破碎到1μm(微米)以下是困难的,质点越小,表面能越高,所以,细粉碎时,就要消耗更多的能量去克服表面能。另外,在细磨时,由于微粒的热运动加快,质点的碰撞机率增大,还可能产生聚结和聚沉现象。因此,必须正确地组织破粉碎过程,根据最终产物的分散度来选择破粉碎方法及设备。

破粉碎的目的:

(1) 粉碎是选矿工艺中的重要操作环节,由两种以上不同矿物聚集成的原矿分离和富集同一种组分的颗粒时,为按种类区分,应先将原矿破碎。

(2) 为了促进各相间的相互作用,或者把固体颗粒均匀地分散到液体中去,例如,制备泥浆。

(3) 根据工艺要求,制备各种不同的粒度。增加物料的晶格缺陷和比表面,加快物理化学反应,促进烧结。

破粉碎方式大致可分如下四种:挤压、冲击、磨碎和劈裂。各种粉碎机械的作用,都

是以上几种方式的组合。

粉碎分为干法粉碎和湿法粉碎，湿法粉碎多用于陶瓷或特种耐火材料生产，与干法相比，它有以下优点：

- (1) 粉碎比大，粉碎料粒度小；
- (2) 粉碎效率高，不易产生干粉碎时的“粉壁”现象（但粉碎产物粒径小于0.01mm以下时，也会产生粉料凝聚现象）；
- (3) 设备及研磨体摩擦损失小；
- (4) 防尘好，有利于文明生产和工艺流程自动化。

除此之外，还有根据粉碎介质划分的低温粉碎、干燥粉碎、依靠粉碎物料相互冲击摩擦粉碎的自生粉碎等。

破碎原料时，物料的体积密度和强度指标，对选择破粉碎设备及分析破粉碎效率具有重要意义。某些原料性质列于表2-1。

表 2-1 某些耐火原料的性质

原 料 名 称	体积密度, g/cm ³	强 度, MPa
镁 石	2.85~2.97	31~120
熔融镁石	3.2~3.4	98~290
白 云 石	2.35~2.74	14~55
硅 石	2.63~2.66	250~340
铬 矿	3.3~3.8	21~92
粘土, 水分(%):		
3~9	1.8~2.0	2~6
20~25	1.7	0.2~0.3
废砖及回收制品:		
镁质制品	2.63~3.33	29~98
硅质制品	1.89~2.11	23~99
粘土制品	1.92~2.20	18~78
高铝制品	2.39~2.68	64~108
块状熟料	2.00~2.45	20~147

四、机械化学 (mechanochemistry) 和超细粉

随着工业的发展和研究工作的不断深入，使人们认识到，机械粉碎并非象传统观点所认为的仅是一个机械力学过程，而是一个对固体施以机械能之后，物料产生物理、化学变化的过程，例如晶体结构、物理—化学性能变化，这一过程称机械化学。本世纪初德国人 W.Ostwald 首先提出了“机械化学”的概念，但当时仅仅是从分类学角度指出的概念，对人们的影响不大。自1962年，K.Peters 发表《机械化学反应》论文以来，机械化学的研究取得了很大进展。机械化学的涉及面很宽，与耐火材料关系密切，现仅以下几点为例：

1. 晶体结构的变化 晶粒大小、晶格畸变、晶格缺陷、结晶结构等由于机械化学而产生变化。例如，在强大的机械力作用下，单斜的 ZrO_2 转变成四方 ZrO_2 ；

2. 表面活性的变化 表面能增加，比表面增大，从而改变了耐火材料的固相反应速度，降低烧结温度；

3. 固体表面形成氧化层、非晶层 例如 SiO_2 细磨后，生成可溶性表面层，促发矽肺病。

超细颗粒以其特殊的性能，在耐火材料中的应用已越来越引起人们的重视，它对促进产品质量、提高制品性能起了明显的作用。超细颗粒的制备与处理，当前已发展成为颗粒学的重要分支。亚微米级颗粒具有异乎寻常的性能，有人认为，当表面原子数增加到占原子总数的1/5以上时（ $<100\text{ \AA}$ 的颗粒，即 $<0.1\text{ nm}$ ）固液态已不易分辨，其光、电、磁及表面特性均发生奇特的变化，在材料科学与工程、生物、医药等等领域展示了意想不到的效果。目前制备超细颗粒的方法，主要有液、气、固相三种方法，利用反应、蒸发、溶解等过程来制造。尽管新方法不断出现，但对耐火材料而言，由于受成本、产量等诸多因素的制约，机械固相粉碎仍不失为制备超细颗粒的重要手段。用于超细粉碎的机械主要有振动磨、气流磨、塔磨及搅拌球磨机等等。对耐火材料原料及非金属材料的制备而言，搅拌球磨机已引起人们浓厚兴趣。该设备在本世纪中叶逐渐推广开来，工业生产时，产品粒度在 $1\mu\text{m}$ 左右，与振动磨相比，效率高、能耗低。

破粉碎与节能密切相关。据文献介绍，全世界粉碎过程所耗能源约占全球能耗的4%。因此，降低能耗、提高粉碎效率为世人瞩目，从而助磨剂应运而生。

五、助磨剂

亦称粉磨助剂。助磨剂大多为无机或有机物，所以又称化学助磨剂。十九世纪人们已发现了某些物质的助磨作用，1930年Goddard以树脂为助磨剂在英国取得了首项专利，但真正把它与机械化学联系起来，还是近年之事。助磨剂一般是表面活性剂，在粉磨过程中，它能作为吸附在物料颗粒表面的物质，与颗粒产生物理—化学作用，产生力学效能，从而加速物料的粉碎。由于加入助磨剂，使物料颗粒表面自由能和晶格畸变程度减小，促使颗粒软化并且助磨剂的吸附能平衡颗粒表面上因粉碎而产生的不饱和价键，防止颗粒重新聚结，从而抑制粉碎的可逆反应。

粉碎是可逆的机械化学反应。在粉碎过程中，一方面大颗粒被粉碎成小颗粒（细粉），另一方面又有小颗粒聚结成大颗粒料团（耐火材料制料中亦称假颗粒）。小颗粒之所以聚集成团，主要基于以下两种作用：小颗粒之间由于物理作用，如范德华引力的作用团聚成大颗粒，这是弱结合，也可能由于新表面上的剩余化学键或游离基的作用，结合成大颗粒，此为强结合。前者称附聚（aggregation），较容易为人们所接受，后者称聚结（agglomeration）往往被忽略。粉碎时当相反的两种作用进行速度相等时则出现粉碎平衡，物料颗粒不再变小。加入助磨剂可使平衡点向尺寸较小的方向推移。在耐火材料生产中使用助磨剂的问题，国内进行了初步探讨。

助磨剂种类：已开发利用的助磨剂有数十种之多。按使用状态可分为液、固、气体助磨剂三类。液体助磨剂中应用最广的是胺、醇、酯、醚类及无机盐类。例如芳烷基磺酸，三乙醇胺，油酸，六偏磷酸钠，硅酸钠，硬脂酸铝等等。水也是一种最简单的助磨剂，如粉碎白云石、石灰石和硅石时，适量水即可助磨又可防尘。大多数液体助磨剂在使用中，由于气化使颗粒表面形成吸附膜。气态助磨剂种类不多，主要有水蒸气、丙酮气和惰性气体等。固体助磨剂品种较多，大多数呈粉末状，如白炭黑胶体，硬脂酸和硬脂酸盐等。

粉碎过程与设备的关系密切。目前除改进传统的机械设备和发展新型机械外，人们正进行破粉碎新方法的研究，例如电热照射法，热力粉碎，Snyder减压破碎法等等。这些方法的原理，主要是用热效应及体积效应使原料破碎。这些虽然克服了机械磨损等无用功，起到了提高功效的作用，但目前距离大规模生产，尚有一段过程。

第二节 坯料的制备

耐火材料制品几乎都是由粉料颗粒经加工制备而成。一般的颗粒（亦称粉末）系指固体的一种形态。耐火材料所涉及的颗粒，宏观上通常是指毫米至微米级的颗粒。颗粒的堆积物称粉体，粉体的性质取决于颗粒的本质及颗粒大小。

一、颗粒的几何学性质

1. 粉体颗粒的构造 在粉体中任取一颗粒置于显微镜下观察发现，这一颗粒可能是不能再区分的、具有明确轮廓的固体颗粒，通常称一次颗粒（unitparticle）也可能是多个颗粒的聚集体。一次颗粒并非一定是单晶，而且也不一定都是一个独自存在，而往往是多个一次颗粒聚集在一起，这样的颗粒称二次颗粒或团聚体。团聚的可能性往往随一次颗粒的变小而增大。对耐火粉体而言，由多晶组成的一次颗粒中，晶粒间的结合有两种情况，即致密结合与松散结合。致密结合的颗粒，粒子间多为面接触，孔隙小、密度大，而松散结合几乎是点接触，孔隙大、密度小。

一次颗粒的结构主要取决于粉体的制备工艺。粉碎块料所得颗粒，一次颗粒仍保持固体块料的结构。采用熔融法可得到近似单晶的一次颗粒。例如，粉碎电熔刚玉所得颗粒，则近似单晶。随着工业的发展，对物料的要求越来越高，例如高纯、超细、活性粉料以及要求均匀分散于混合物料中的微量、高效的填充剂（如新型不定形耐火材料所用填充剂），这对机械法破碎和混合提出了更高的要求，从而又出现了利用液相、气相等方法制备粉料。

团聚颗粒的性质主要取决于颗粒间的液膜及盐的种类。若将含水率很高的细粉沉淀直接干燥，则由于毛细管力的作用，将颗粒拉紧。

2. 颗粒粒度 颗粒粒度是粉体最基本的性质，通常指粒径和粒度分布。粒度是指构成粉体的平均颗粒大小，而对单个颗粒来讲就是指其大小。工程中实际上没有任何耐火粉料是由同一粒度颗粒组成的单分散系统；换言之，粉体都是由不同粒度颗粒组成的多分散颗粒系统。不同尺寸的粒度组成称粒度分布。为正确反映这一特性值，故需要规定其测定方法和表示方法。

粒度表示方法：

以一因次值即颗粒尺寸表示粒度时，该尺寸称粒径。对于球、立方体、圆柱体……、有规则几何外形的颗粒，可用直径或边长作为粒径的代表尺寸，但在工业实际中，规则的颗粒几乎是没的。实际颗粒形状千奇百怪十分复杂，为此，只能利用与颗粒大小有关的性质（如体积，表面积）推导出具有线性量纲的“颗粒直径”。

3. 颗粒形状 颗粒形状直接影响粉体的性质，如物料的流动性，充填性，制品的体积密度，不定形耐火材料（如耐火泥浆、浇注料等）的施工性能。

为了表达颗粒与某种形状的接近程度或与某一形体的相对比例，常引进“形状系数”概念。这里仅就体积形状系数和表面积形状系数作简单介绍。

假设一颗粒的粒径为 D_p ，体积为 V ，表面积为 S ， α_v 为体积形状系数， α_s 为表面积形状系数，则 $V = \alpha_v \cdot D_p^3$ ， $S = \alpha_s \cdot D_p^2$ 。对于圆球 $\alpha_v = \frac{\pi}{6}$ ， $\alpha_s = \pi$ ，对边长为 D_p 的立方体 $\alpha_v = 1$ ， $\alpha_s = 6$ 。

比表面积形状系数：设 S_v 为单位体积颗粒的比表面积， S_w 为单位质量的比表面积，则

$$S_v = \frac{S}{V} = \frac{\alpha_v D_p^2}{\alpha_v D_p^3} = \frac{\alpha}{D_p}, \quad S_w = \frac{S_v}{\rho_p} \text{ 式中 } \rho_p \text{ 为颗粒密度； } \alpha = \frac{\alpha_v}{\alpha_w} \text{ 称比表面积形状系数，}$$

对于球， $\alpha=6$ 。如果以比表面积球当量径 D_{p_s} 和等体积球当量径 D_{p_v} 代替 D_p ，则会得到

$$S_v = \frac{6}{D_{p_s}} = \frac{6}{\alpha_c D_{p_v}}, \text{ 式中 } \alpha_c \text{ 称Carman表面系数，对于球 } \alpha_c=1。$$

粗糙度系数：如上所述，形状系数是表征颗粒的一个宏观物理量。从微观角度观察颗粒，其表面粗糙不平，有许多孔洞和裂纹。粗糙度系数表示实际颗粒表面积与外观上把它看成平整光滑颗粒的表面积之比。粗糙度系数

$$R = \frac{\text{颗粒微观的实际表面积}}{\text{视外观为平整光滑颗粒的宏观表面积}} > 1$$

颗粒表面的粗糙度与颗粒及粉体的一系列物理性能（如摩擦力、粘结性、孔隙率、吸水率、吸附性等）有直接关系。

4. 颗粒平均尺寸与颗粒分级 构成耐火粉体的多分散颗粒平均粒径可用下式表示。

$$\bar{X} = \bar{X}_1 \frac{G_1}{G} + \bar{X}_2 \frac{G_2}{G} + \dots + \bar{X}_k \frac{G_k}{G} = \sum_{k=1}^k \bar{X}_k \frac{G_k}{G} = \sum_{k=1}^k \bar{X}_k \frac{G_k}{100}$$

式中： $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_k$ ——为1, 2和k批组分的相应的颗粒平均直径；

$G_1, G_2, \dots, G_k$ ——与上述相对应的颗粒组分的质量；

G ——分析试样之质量（ $G = G_1 + G_2 + \dots + G_k$ ）；

G_k ——某组分在试样中的质量百分率，%；

k ——组分数。

八十年代，超细粉对耐火材料、特别是不定形耐火材料结构和性能的影响日益引起人们的兴趣和关注。以前，有些国家把耐火材料中应用的小于 $10\mu\text{m}$ 的细粉称超细粉，随着新兴颗粒学的发展，关于“超细粉”虽然尚无国际标准可言，但若称超细粉，其粒度起码应小于 $1\mu\text{m}$ ，这一观点已被大多数人接受。

二、粉体的堆积密度

堆积粉料单位体积的质量称粉体的堆积密度，以 ρ 表示。粉料经振动后堆积密度增大的称致密堆积密度，用 $\rho^{\max}$ 表示，松散的堆积密度用 $\rho^{\min}$ 表示。 $\rho^{\max}/\rho^{\min}$ 可表征堆积粉料的致密程度，其值可达1.52。 ρ 值通常随颗粒变小而减小。 ρ_s ——固体的真密度， K_{TB} ——相对密度（填充系数）， $K_{TB} = \rho(1-W)/\rho_s$ ， W ——含水率，%，粉料的总气孔率（%）为 $P_t = 100(1-K_{TB})$ 。几种物料性质见表2-2。

三、粉碎料的颗粒组成

粉碎后的物料一般都是连续颗粒料，以粘土熟料为例，粉料颗粒组成列于表2-3。

四、粉料的流动性

耐火材料在生产和使用中要处理大量的粉料。例如破碎后物料的贮存、输送、混合、搅拌等等，这就必须了解粉体的流动性。通常粉料在重力作用下会流动，但它与液体的流动又不尽相同，这主要表现为以下三点：

（1）粉料在静态条件下能传递剪切应力，静态摩擦角大于零。所以粉料可堆放，而

表 2-2 几种物料的性质

物 料	粒级, mm	$\bar{d}$, mm	ρ^{max} , g/cm ³	ρ , g/cm ³	ρ_t , %
Al ₂ O ₃	0.120~0.088	0.095	3.99	0.998	75.4
	0.088~0.060	0.072		1.000	75.3
SiO ₂	0.35~0.27	0.306	2.65	1.420	46.5
	0.120~0.088	0.950		1.400	47.2
MgO	0.35~0.27	0.306	3.45	0.204	94.09
	0.135~0.120	0.127		0.188	94.56

表 2-3 粉料的颗粒组成

粒度, mm	平均粒度, mm	颗粒数量, %	物料累积数量, %
>5.25	—	4.0	4.0
5.25~2.8	4.03	8.3	12.3
2.8~1.7	2.25	10.2	22.5
1.7~0.54	1.12	36.6	59.0
0.54~0.20	0.37	18.2	77.2
0.20~0.00	0.10	22.8	100.0

液体则不能,

(2) 在一般粉料上施加压力后具有粘结强度, 并在负载下保持一定形状。例如, 有时可在料仓口附近形成一稳定的拱或在仓内某处形成一稳定的穴洞;

(3) 粉料流动时, 其剪切应力与剪切速率无关, 而与作用在固体中的平均压力有关; 液体恰恰相反, 剪切应力与压实力无关, 而与剪切速率有关。

众所周知, 描述液体流动性的主要指标是粘度, 而传统的描述粉料的主要指标是休止角。休止角是指未加负荷的粉料堆积在水平面上, 假设落在料堆顶上的料流速度是可忽略不计的, 则料堆与水平面的交角称为休止角。就其物理意义来讲休止角并非十分确切, 但它长期被引用来确定料堆形状, 这是与其测量方便分不开的。

五十年代起, 美国学者A.W.Jenike和J.R.Johanson用了近十年的时间, 在塑性理论和土力学基础上, 建立了能表征粉料起始破坏和稳定流动的屈服准则, 用内摩擦角 φ , 静止内摩擦角 φ_t , 有效摩擦角 δ , 壁摩擦角 φ' 以及屈服强度 f_c 等一系列参数, 更完整地描述了粉料的流动性。

五、粉料的贮存

物料贮存是耐火材料生产中不可缺少的一环, 例如原料贮料仓, 贮存经破粉碎加工后的中间料仓。物料通过输送设备进入料仓, 贮存后再卸出, 这期间都贯穿着物料流动—静止—流动的过程。长期以来, 人们对此认识是肤浅的, 以致把料仓仅仅作为贮料的简单容器。例如, 简单的根据贮料量设计料仓的容积, 按经验和设备选型确定排料口的面积等等,

这样很难作到工艺合理，造价低廉。

五十年代开始，国外对料仓流动性的要求越来越高，大型料仓不断出现。例如，1979年，日本熊谷水泥厂建成一座容量40000t的水泥熟料库，直径34.5m，高53.44m。料仓的大型化，促进了理论研究的不断发展。

1. 排出口

(1) 液体流出时，流量 $Q = \frac{\pi}{4} \sqrt{2gH} \cdot D^2$ ，式中 D 为料罐直径；

(2) 粉料卸出时，在料仓口上方的粉料颗粒相互挤压 形成拱结构，由于拱承受着上方的压力，可以流量与层高无关，见图2-1。

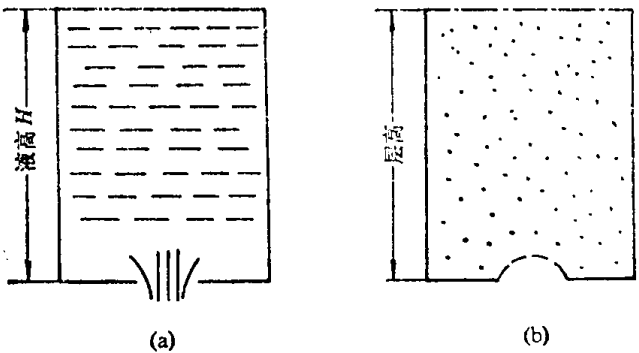


图 2-1 液体 (a) 与粉料 (b) 卸出示意图

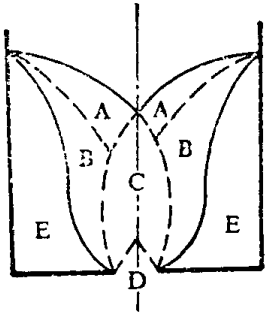


图 2-2 出料口料流状态

2. 料仓内的流动状态 人们很早以前就用透明容器对着色的粉料流动进行过观察研究，尤其Kvapil对方格状堆积的颗粒进行了仔细地观察。染色颗粒所呈现的流出断面的型式(即流型)，为排出口的正上方部分先卸出，然后逐渐扩大流动范围；流动范围之外的部分静止不动。如图2-2所示：D为颗粒自由降落区；C为颗粒垂直运动区；B为颗粒擦过E区向出口中心方向缓慢滑动区；A为颗粒擦过B区向出口中心方向迅速滑动区；E为颗粒不流动区。显然，凡处在大于休止角的颗粒均产生流向出口中心的运动。C区的形状象一个小椭圆体，B、E区的交界面也象一个椭圆体。为此，Kvapil提出流动椭圆体的概念，图2-3所示的流动椭圆体 E_N 和 E_G 分别代表上述两个椭圆体。流动椭圆体 E_N 内的颗粒产生两种运动：第一位的(垂直)运动和第二位的(滚动)运动。边界椭圆体 E_G 以外的颗粒层的产生运动。另外， E_N 的顶部为流动锥体N。显然，料仓出口料流如能形成上述椭圆体流型将是所期望的。如果仓内整个粉体层能够大致上均匀下降流出，为图2-4(a)所示，这种流动型式称

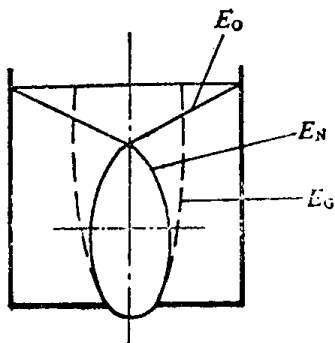


图 2-3 流动椭圆体

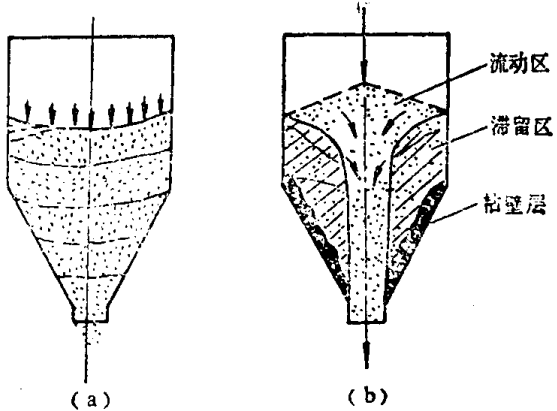


图 2-4 料仓流动型式
(a) 整体流； (b) 漏斗流

为整体流（或质量流），其特点是“先进后出”，即先进仓的物料先流出。反之，如果仓内粉体层的流动型式呈漏斗形，使料流顺序紊乱，甚至有部分粉体滞留不动，造成先加入的物料后流出，这种流动型式称为漏斗流，如2-4(b)所示。漏斗流要引起偏析，突然涌出，容重变化，因存贮而结块等不良后果。对易变质粉体来说，后果尤为严重。因此，料仓设计必须满足整体流的要求才是理想的。

粉料流动时，由于粒径、颗粒密度、颗粒形状、表面性状等差异粉料呈不均匀之现象称偏析。对耐火粉料来说，主要是颗粒偏析。

形成偏析的原因可从以下三方面分析。

1) 附着偏析：粉料进入料仓时，因有一定落差，在沉降过程中，粗细粒分开，细颗粒附着在仓壁上，当下料或受到振动时，附着层的细粉剥落，使卸料粒度不均。这对细粉或超细粉来说，其沉降速度与Brown运动速度接近的以及静电感应较强的微粉来说，此偏析尤为明显。2) 填充偏析：料仓加料时，粗粒料层起筛分的作用，细粉可穿过其间进入下面的静止层。3) 滚落偏析：由于粗颗粒的质量大且滚动摩擦系数比细粉小，所以粗颗粒滚落快而流向仓壁附近，细粉集中于料仓中间。

防止偏析的措施：完全杜绝偏析在大工业生产中是很难办到的，但下述方法对克服偏析，特别是颗粒偏析有重要作用。1) 回转进料法：采用回转机构，增多进料点；2) 中央孔管法：在料仓中设一多方有孔的管子，物料通过多个“窗口”从不同高度、不同方向进入料仓；3) 细高法：缩短料面斜坡的长度，在相同的容积下，采用细而高的料仓；4) 分隔法：将料仓分隔。

3. 拱的类型及防拱措施 料仓结拱一般有如下四种类型：1) 压缩拱：粉料受料仓压力而结拱；2) 楔性拱：颗粒相互啮合达到平衡而结拱；3) 粘结拱：因粉料的粘结或静电引力而结拱；4) 压力平衡拱：排料口的局部压力与仓内压力平衡而结拱。通常有以下三种方法防止结拱：1) 改善料仓的几何形状及尺寸，排料口大的料仓不易结拱；2) 降低料仓粉料压力，圆锥部分非对称形可破坏力学平衡，但粒径太大时，可能引起颗粒偏析；3) 减小料仓壁摩擦阻力。

六、坯料的颗粒组成

坯料的颗粒组成对坯体的致密度有很大影响。在不考虑颗粒本身变形的前提下，从粉料制成坯体的总收缩，等于原始气孔的体积。因此，只有符合紧密堆积的颗粒组成，才有得到致密坯体的可能。

1. 尺寸相同的圆球堆积 对相同尺寸的圆球堆积进行过很多研究。颗粒间的相互结合，遵循着内能最低的原则；从球体堆积角度来看，这便是球体最紧密堆积原理。前者为物理概念，后者为几何概念，一般来说，二者是吻合的。

相同尺寸的球，有五种堆积方式，如图2-5所示。

对不同尺寸和不同物料的单一尺寸的圆球进行试验，结果其堆积密度实际上基本相同，在任何情况下，其气孔率均为 $38 \pm 1\%$ 。因此，对单一尺寸的圆球来说，其堆积密度、气孔率与圆球尺寸大小，材料性质无关，而总是按六方型以配位数为8的方式堆积。

单一颗粒的理论堆积方式与气孔率见表2-4。

2. 尺寸不同的圆球体堆积 通常向大颗粒的组成中加入一定数目尺寸较小的颗粒，使其填充于大颗粒的间隙之中，则堆积物间空隙可进一步降低。假如向第一组球内引入第二

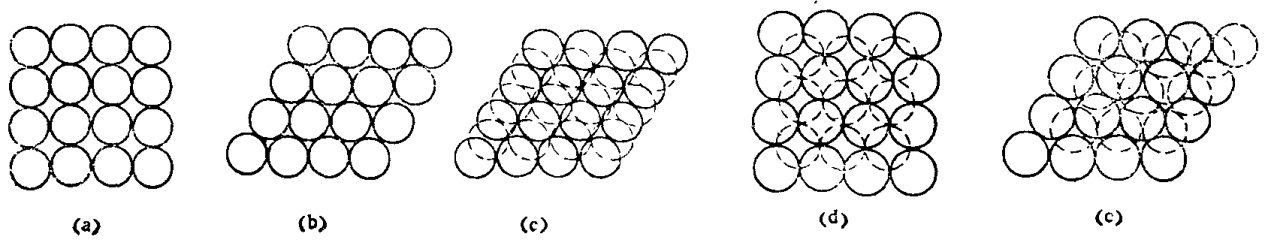


图 2-5 尺寸相同圆球的各种堆积方式
(a) 立方配列；(b) 单一斜列配列；(c) 复合斜列配列；
(d) 角锥状配列；(e) 四面体配列

表 2-4 单一颗粒的堆积方式与气孔率

序 号	堆 积 方 式	配 位 数	气 孔 率, %
1	立 方	6	47.64
2	六 方 型	8	39.55
3	复六方型	10	30.20
4	角 锥 型	12	25.75
5	四面体型	12	25.95

表 2-5 多组分球体堆积特征

球体组分	球体体积, %	气孔率, %	气孔率下降, %
1	62	38	—
2	85.6	14.4	23.6
3	94.6	5.4	9.0
4	98.0	2.0	3.4
5	99.2	0.8	1.2

组球，其尺寸比第一组球小，第二组球在空隙内也能以配位数为8的方式堆积，则混合物的空隙下降为14.4%。依此类推，再加入体积更小的第三、第四组球，则空隙还会进一步下降，见表2-5。

当三组分球作最紧密堆积时，气孔率下降显著，当组分大于3时，则气孔率下降不明显。

最紧密堆积理论是四十年代建立起来的。在工艺上主要是用来满足耐火制品气孔率、热震稳定性以及透气性的要求，但实际应用时，除考虑最紧密堆积原理外，还须根据原料的物理性质，颗粒形状、制品的成型压力、烧成条件和使用要求全面考虑并加以修正。

最紧密堆积的颗粒，可分为连续颗粒和不连续颗粒两种。

(1) 不连续颗粒的调整。粗颗粒和细粉混合后，其充填容积如图2-6所示，DE表示

固体部分的真体积，F表示单位实容积的细颗粒的填充容积，然后若用粗颗粒（气孔率为零）进行置换，由于可以认为是用容积为1的置换，故其填充容积沿F—A—D线变化。同样，将填充容积为C的粗颗粒的一部分以细粉替换时，由于在粗颗粒间隙中填入细粉，而 且是不占容积只有质量的物料，所以填充容积沿C—A—O线变化。最后，由填充容积为F的细粉和填充容积为C的粗颗粒所构成的填充容积是F—A—C，在成分A时有最大填充容积。当粗颗粒和细粉的直径比为无限大时这种关系成立。例如，直径比为1时，成为C—R—F一条直线。但在实际条件下，由于粗细直径比为有限值，所以，应处于上述两条线的中间（图2-6）。

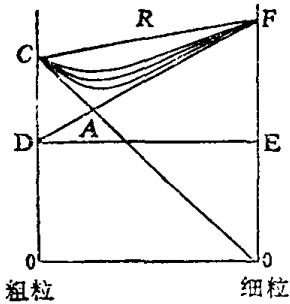


图 2-6 两种颗粒混合物填充容积

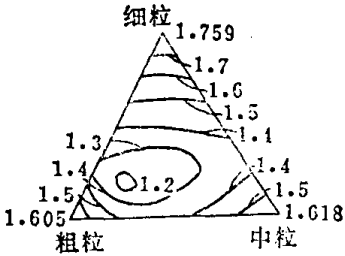


图 2-7 三种粒度混合物填充容积
粒径：粗4.4mm，中0.7mm，细0.09mm

其次是采用粗颗粒、中颗粒和细粉三种粒度的情况，若考虑用粒径更加细小的细粉混合，所得的填充物其气孔率会更小，但实际上，随着组分的增加，由于各级颗粒的直径比减小，其效果大大减弱，而且还会给工艺过程与设备带来很多困难。所以，超过四组分以上的配料是没有多大的实际意义的。图 2-7 为三种粒度填充物的实例。

图 2-8 给出三组分填充物堆积密度的计算值和实验值，由图可见，堆积密度最大的组成为：

- 粗颗粒：55~65%
- 中颗粒：10~30%
- 细颗粒：15~30%

(2) 连续颗粒的调整。用间断（不连续）颗粒可以得到最大的填充密度，但是将产生严重的颗粒偏析，而且从生产实际出发，通过筛分会淘汰大量不属于此范围的颗粒。无论从经济上还是从操作上都是不适宜的。为此，目前实际生产中，还是选择级配合合理的连续颗粒，通过调整各粒级配合的比例量达到尽可能高的填充密度。

在连续颗粒系列中，设D是最大颗粒粒径，d是任意大小颗粒的粒径，y是粒径d以下的含有量，若取配合料总量为100%，则

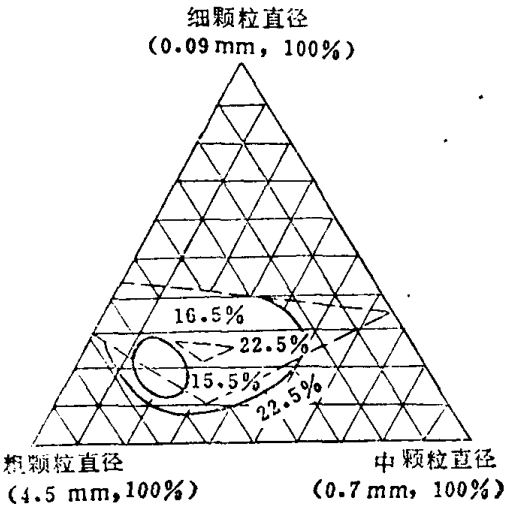


图 2-8 熟料堆积的气孔率
虚线—计算结果；实线—实验结果

$$y=100\left(\frac{d}{D}\right)^q$$

式中 q 值随颗粒形状等因素变化,实际上取0.3~0.5时,该颗粒系列构成紧堆积。

上述连续或不连续两种颗粒,都是从最紧密填充角度考虑的。根据耐火制品的性质要求,可以进行适当的调整。例如为使制品烧结后的气孔率低、强度高,在粒度配合中可适当增加细粉量以提高烧结强度。图2-9示出制品的性质和颗粒组成的关系。从中可以看出颗粒调整的重要性。

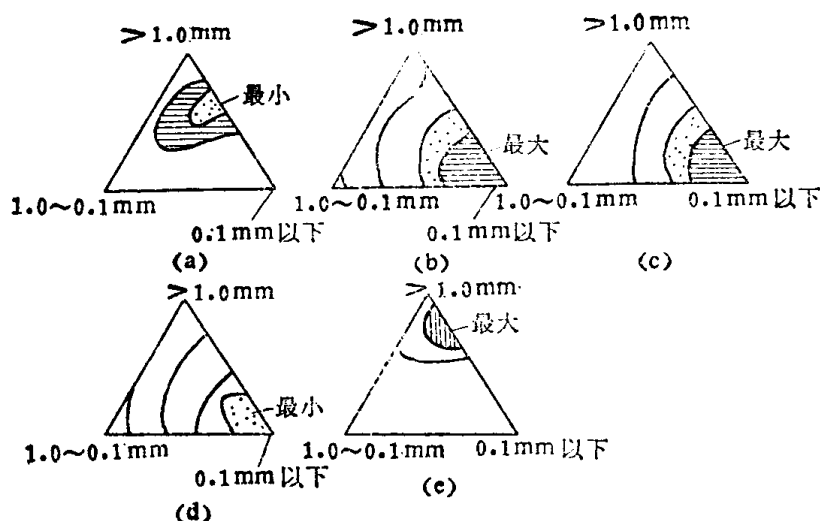


图 2-9 制品的性质和颗粒组成的关系
(a)—气孔率; (b)—常温耐压强度; (c)—烧成收缩; (d)—透气率; (e)—耐热冲击性

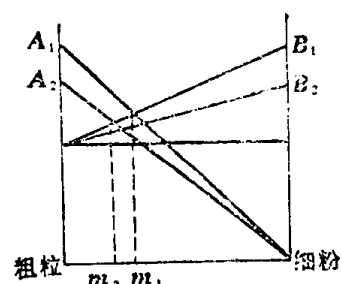


图 2-10 由成型压力造成的颗粒组成变化

成型压力对颗粒组成的影响,通常是在高压下适于粗颗粒多细粉少的配合料。图2-10是取不连续颗粒时,在低压、高压下,将粗颗粒、细粉的填充容积各以 A_1 、 A_2 及 B_1 、 B_2 表示,低压或高压下的最紧密填充配比分别为 m_1 、 m_2 (粗颗粒和细粉的粒径比假定是无限大的)。

最近,有关文献报导了适应于耐火材料颗粒组成的计算公式:

$$y=\left[\alpha+(1-\alpha)\left(\frac{d_1}{D}\right)^n\right]\cdot 100$$

式中 α ——系数,取决于物料的种类和细粉的数量等因素,一般情况下, $0<\alpha<0.4$;

n ——指数,与颗粒的分布及细粉比例有关, $n=0.5\sim 0.9$;

D ——临界颗粒尺寸;

d_1 ——最小颗粒尺寸。

从式中不难看出,物料的堆积密度与物理—化学性质以及 D 、 n 和 α 值有关。

从图2-11可以看出,在一定范围内,试样显气孔率随细粉的增加而降低。当 $\alpha=0.31$ 和 $\alpha=0.32$ 时,临界粒度为3和4mm的物料,从其紧密堆积时的颗粒组成计算得知, <0.06 mm的颗粒层占34%和42%。

细粉的含量,在配料中对坯料性能影响很大,直接影响到制品的组织结构,特别是对制品强度的影响,利用图2-11和2-12并经计算,当临界粒度 <4 mm, $\alpha_0=0.32$ 、 $n_0=0.69$

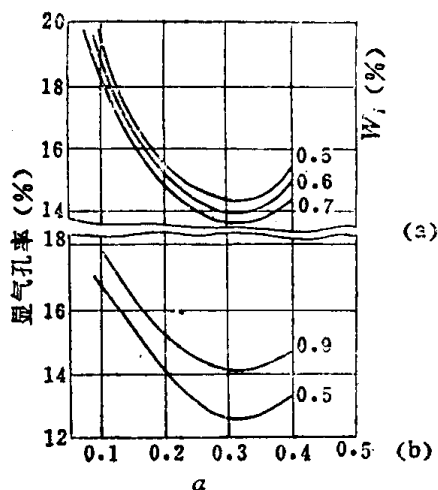


图 2-11 临界颗粒尺寸 $D \leq 4\text{mm}$ (a) 和 $D \leq 3\text{mm}$ (b) 的物料 α 、 n 值与显气孔率的关系
曲线上的数字表示 n 的数值

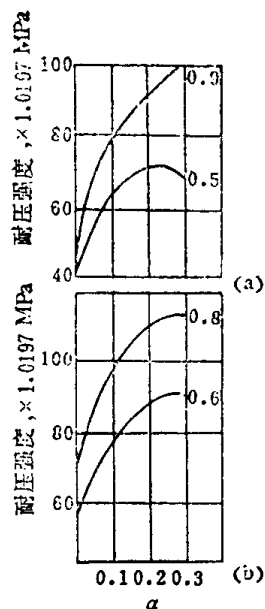


图 2-12 颗粒尺寸 $\leq 4\text{mm}$ (a) 和 $\leq 3\text{mm}$ (b) 的物料 α 、 n 值与耐压强度的关系
曲线上的数字表示 n 值

时；临界粒度 $< 3\text{mm}$ ， $\alpha_0 = 0.31$ 和 $n_0 = 0.52$ 时，试样强度最高，气孔率最低，从而可得出此情况下合理的颗粒组成。

理想的堆积应该是：粗颗粒构成框架，中间颗粒填充于大颗粒构成的空隙间，与大颗粒相切，细粉填充于中间颗粒构成的空隙中，而这样的理想状态，在实际生产过程中是无法实现的，因为较小的颗粒往往密积于大颗粒间，而且很少自由移动，因此，无论松动或压制，均难以改变这样的状态而达到理想情况，即使再引入更小的颗粒，情况亦然。尽管如此，通过理论计算和实验，仍可得出对于指导工艺过程有实际意义的结论：

- 1) 采用单一的颗粒不能达到紧密堆积；
- 2) 采用多组分可达紧密堆积，而且组分颗粒尺寸相差越大越好，一般相差 4~5 倍以上效果方显著；
- 3) 较细颗粒的数量，应足够填充于紧密排列的颗粒构成的间隙之中，该数量取决于颗粒的形状和填充方式。实际上，当有两种组分时，粗细颗粒的数量比为 7:3，当有三种组分时 7:1:2；
- 4) 增加组分的数目可提高堆积密度，使它接近于最紧密堆积，但当组分大于 3 时，实际意义不大（见表 2-5）。
- 5) 在可能条件下，应适当增大临界颗粒尺寸，以使各组分颗粒尺寸相差大些。

在耐火材料生产中，通常多采取三种组分颗粒配合，即粗颗粒、中颗粒和细颗粒，但它们的粒径范围尚无统一的标准，实际上它受原料的加热性质和其它条件的影响，难于固定不变。有如下的粒径范围可作为参考。

- 细颗粒：从 0 到 0.2mm（或 0.1mm）；
- 中颗粒：从 0.2（或 0.1）mm 到 0.5mm；
- 粗颗粒：从 0.5mm 到 3~4mm。

七、配料

1. 配料的组成 配料的组成包括按规定比例配合的各种原料是和同一原料的各不同颗粒组成的粉料。它随制品的类型和性能要求、所用原料的性质及工艺条件而改变。

(1) 从化学组成方面看,配料的化学组成必须能满足制品的要求,并且应比制品的指标要求高些。这是因为要考虑到原料、制品化学组成可能有波动,分析试样时可能存在误差。在化学组成中有包括对主成分的含量,易熔杂质总量和有害杂质的许可量的规定。

(2) 现在生产中一般采用半干压制法,它要求的坯料具有足够的结合性,因此在配料中应含有结合成分。有时结合作用可由配料中的主体原料来承担,但有时主体原料是瘠性的,则要由具有粘结能力的结合剂来完成,如纸浆废液、结合粘土和石灰乳等。纸浆废液除对坯料的性能产生影响外,通常认为不影响制品的化学组成,但结合粘土和石灰乳这类结合剂,将对制品的化学组成和性能带来显著的影响。

(3) 原料中含有水分和灼减成分时,使得原料、配料和制品的化学组成之间出现换算关系。

2. 配料方法 通常采用的配料方法有两种,容积配料法和重量配料法。

重量配料法应用得较普遍,一般采用的重量配料称量设备有手动称量秤、自动称量秤、称量车等。近年来开始采用的新型称量设备有电子秤和光电数字显示秤。上述设备中,除手动称量秤外,其它设备都可实现自动控制。它们的选用应根据工艺要求、自动控制水平以及操作和修理技术水平而定。重量配料设备的结构虽较容积配料设备复杂,但配料准确度高,配料误差一般不超过2%。在实际生产中采用重量配料法时,应注意原料含水量波动带来的影响。

容积配料法是按体积比来配料的,各种给料机几乎都能适应作为容积配料的设备,例如,工厂中常用的有带式、板式、槽式、圆盘式、格式、螺旋式和振动式给料机等。容积配料设备结构简单,易于调节,可连续配料,有的密封性好,有利于防尘措施的实施,但配料的精确度较差一些。

配料的准确性(或配料中成分许可的误差)取决于原料的配合比例、原料的组成和在具体场合中的检验方法。

八、混练

使两种以上不均匀物料的成分和颗粒均匀化,促进颗粒接触和塑化的操作过程称混练。

耐火材料的混练是混合的一种方式,伴随有一定程度的挤压、捏和、排气过程在内。坯料混合的最终目的,旨在使坯料中成分和性质均匀,即在单位质量或体积内具有同样的成分和颗粒组成。理想的完全混合状态如图2-13所示,即不同的物料的互相接触面积达到最大值。在实际操作中,是不可能达到理想的完全均匀混合状态。统计的完全均匀混合状态如图2-14所示。

同任何粉料的混合一样,耐火物料的混练也是逐步进行的,而且因物料的组分、粒度、结合剂以及外加剂的不同,使混练过程更加复杂。固体散状物料的混合过程决定于许多因素:混合速度及混合设备的结构、各组分比例、混合机的装料程度、各组分的堆积密度和密度、颗粒间的摩擦系数、颗粒形状、各组分的粉碎程度及混合物的水分等。

坯料的组分比例合适,混练质量好,才能获得质量好的坯料。混练质量好时的坯料应该是:1)各个成分应该是均匀分布的(包括不同原料的颗粒,同一原料的不同大小的颗

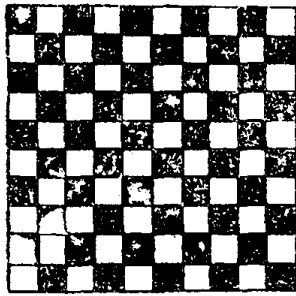


图 2-13 理想的完全均匀混合状态

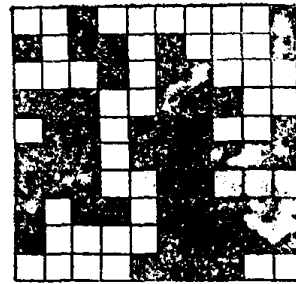


图 2-14 统计的完全均匀混合状态

粒和水分等)；2) 坯料的结合性应得到充分的发挥；3) 空气充分排除；4) 再粉碎程度小。

混合机理：1) 对流混合（亦称移动混合），颗粒成团的移动；2) 扩散混合，颗粒分散到新出现的粉料面上；3) 剪切混合，在物料团块内部颗粒之间相对的缓慢移动，在物料中形成若干滑移面，在混合过程中，三种机理不能截然分开，主要以混合设备的不同，取主导地位的混合机理各异。

混合均匀度的标准，混合的目的各有不同。对耐火材料来讲，是要使不同的成分，不同粒度均匀混合，制品的坯料混合后，其中的结合剂能均匀分布，使颗粒紧密堆积，使坯体强度提高。

表示混合程度的方法很多，目前约有20种衡量混合均匀程度的公式，下面介绍较流行的不均匀系数公式。

$$V_c = \frac{\sigma - 100}{c} = \frac{100}{c} \sqrt{\sum_{i=1}^n (c_i - \bar{c})^2 / (n-1)}$$

式中 V_c ——不均匀系数，%；

σ ——物料中主要组分含量的平均离差；

c_i ——在 i 取样点中主要组分的质量或体积；

$\bar{c}$ ——混合物浓度的算术平均值；

n ——取样的点数。

显然，均匀度 $y = 100 - V_c$ 。混合时，不均匀度系数 $V_c = 8 \sim 6\%$ ，一般； $V_c = 4 \sim 6\%$ ，混合程度较好； $V_c < 4\%$ 时，混合很好。不均匀系数与混合料的质量及颗粒组成有关。

混合模数：混合模数按下式表达： $M = \frac{\sigma^2}{\sigma_R^2}$

式中 σ ——给定试样的平均平方离差；

σ_R ——混合理论标准偏差允许极限值。 σ_R 可按下列方法计算。当粘土与熟料混合时（按1:1）允许偏差为 $\pm 5\%$ ，则这时的

$$\sigma_R = \sqrt{\frac{(55-50)^2 + (45-50)^2}{(2-1)}} \approx 7.07\%，理想混合时 $M \rightarrow 1$ 。$$

混合的均匀程度与物料的质量体积有关，物料体积越小，质量小则混合均匀度越高。但不能少于极限量以下。在理想的混合中，当已知原始组分的浓度为 $C_0(\%)$ 时，允许的最低的试样的质量为： $G_{min} \approx 1.26 \times 10^4 \bar{d}^3 \rho / C_0$ ，

式中 $\bar{d}$ ——颗粒直径算术平均值，cm；

ρ ——物料密度, g/cm^3 ;

C_0 ——原始组分浓度, %。

混合过程: 混合过程分如下三个阶段(如图2-15)。Ⅰ, 快速混合阶段: 该阶段中, 不同成分, 不同粒度的颗粒移动, 均匀度提高很快; Ⅱ, 扩散混合阶段: 混合达一定程度后, 有的颗粒扩散到新出现的物料上, 这阶段表现为均匀程度的增加比Ⅰ阶段小了; Ⅲ, 后期混合阶段(或称逆混合过程) 此阶段包括两种作用, 1) 颗粒偏析主要由重力、离心力作用, 大颗粒偏离析出, (如图2-15中2); 2) 团聚、捏合由于较长时间的混合, 受以下四种力的作用, 物料产生团聚(agglomeration), 捏合, 因此, 总的来看, 均匀度波动在一定范围内(图2-15中1)。四种力为: a液体架桥和毛细管引力; b粘结剂附着力; c范德华引力; d机械捏合力。上述三阶段实际上是一个不可分割的复杂整体过程。

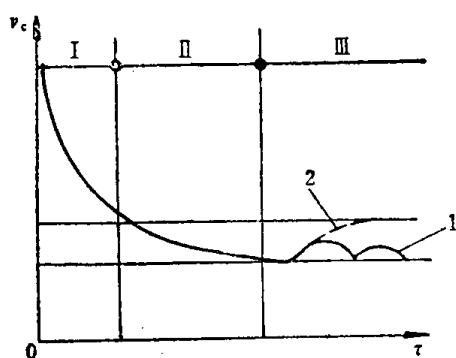


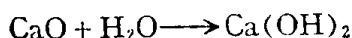
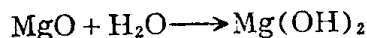
图 2-15 混合过程中的不均匀系数值

混练时的加料顺序: 混料时的加料顺序对于泥料混合的均匀性影响很大。通常先加入粗颗粒料, 然后加水或泥浆、纸浆废液, 混合1~2min后, 再加细粉, 否则, 若粗细颗粒同时加入, 易出现细粉集中成小泥团及“白料”。但能否执行上述加料顺序, 还受配料方式的限制。如果采用配料车配料, 则往往是按配料比分别称量好各组分的料后, 一次同时加入湿碾机中混合, 此时需经一段时间干混后再润湿颗粒,

加水润湿时, 以喷雾状加入混合质量最好。

坯料的塑化处理: 一般耐火材料的配料中瘠性料所占比例很大, 所以提高泥料的可塑性, 改善其成型性能是很重要的。简单可行的塑化处理方法之一是困料。

困料是将混练后或经过挤泥处理的坯料, 在一定的温度和湿度的环境中贮放一定时间。这个方法最早来源于陶瓷工业, 我国古代制陶瓷坯料有困料一年以上的记载。困料至今仍广泛应用于制备可塑性坯料和特种耐火制品的生产工艺中。困料方法简单, 但它是一个复杂的物理化学反应过程。在这个过程中, 水分分布更均匀, 坯料表面蒸发的水分很少。在坯料中分布不均匀的水分, 靠毛细管的作用从水分较多的地方移向较少处, 原来被空气填充的毛细管空间可能被水分重新填充, 从而提高了泥料的可塑性。在潮湿的环境中, 由于细菌的作用使有机物变质并生成有机酸, 起着表面活性剂的作用, 使坯料均化。另外, 困料中的水化反应, 有时能产生胶体物质, 例如含CaO偏高的镁质坯料在困料时有下述化学反应发生:



生成物呈胶体性质, 提高坯料的结合性和可塑性, 降低体积效应的危害性。

困料的条件要严格控制, 温度过高, 时间过长, 都会使生成的胶体老化, 水分散失。另外, 困料时间太长, 占用场地面积大, 会给连续大生产造成一定的困难。所以目前对特殊要求的一些坯料采用真空塑化处理的不乏其例。从现代观点看, 坯料可塑性在很大程度上取决于颗粒周围的水溶剂化膜的作用, 因为它起润滑剂的作用, 降低颗粒间的摩擦, 促使其滑动。与此相反, 颗粒周围的空气则使颗粒分离, 降低其可塑性。所以, 排除气泡

可使可塑性提高，而真空处理能起到排除气泡的作用。除此之外，加入表面活性物质，塑化剂等亦能提高可塑性。

对某些粘结剂，特别是含碳有机粘结剂，对其加入量，温度应予以重视。最适宜的温度主要取决于该结合剂（粘结剂）的软化点，通常，出料前坯料温度比粘结剂软化点高一倍左右时粘结剂对碳素粉料具有良好的浸润性，增加坯料塑性。温度低时将会降低粘结剂对粉料的润湿和坯料的流动性。温度过高或混合时间过长，粘结剂中的轻馏分消失，部分有机物氧化，坯料塑性降低，则影响混合质量。生产中通过作坯料灼减、粒度、水分快速分析，以控制质量。

第三节 耐火材料成型工艺

耐火坯料借助于外力和模型，成为具有一定尺寸、形状和强度的坯体或制品的过程叫成型。

压制和成型是耐火材料生产工艺过程中的重要环节。耐火材料成型方法很多，包括特殊耐火材料在内有数十种之多。

按坯料含水量的多少，成型方法可分如下三种：

半干法——坯料水分5%左右；

可塑法——坯料水分15%左右；

注浆法——坯料水分40%左右。

对于一般耐火制品，大多采用半干法成型。至于采用什么成型方法，主要取决于坯料性质，制品的形状、尺寸以及工艺要求。

除上述方法外，还有振动成型、500~1500℃的热压成型、等静压成型等等。

一、半干法压制的理论基础

1. 半干法压制的物理实质 压制过程中，松散的物质没有足够的水分，必须施以较大的压力，借助于压力的作用坯料颗粒重新分布，在机械结合力、静电引力以及摩擦力的作用下，坯料颗粒紧密结合，发生弹性形变和脆性形变，空气排出，坯料颗粒结合成具有一定尺寸及形状和一定强度的制品。

以上各种力的作用程度，取决于颗粒形状、坯料物理—化学性质以及颗粒表面状态。形状复杂的颗粒，机械结合力起主要作用，形状简单的颗粒，摩擦力及静电引力起主要作用。

在其它工艺条件相同时的一定范围内，压制时压力增加，坯体的气孔率下降，密度增大，强度随之提高。

耐火材料的坯料和砖坯，都是由固体物质、水（或其它状态的结合剂）和空气组成的三相系统，在整个压制过程中，固相和液相量没有改变，而坯料中空气的数量被压缩和减少，被压缩的坯料容积亦相应减少。

2. 压制的动力学过程 压制的过程可用压力—压缩曲线（图2-16）表示，压制是按如下三段进行的：

（1）在压力的作用下，坯料中的颗粒开始移动，重新配置成较紧密的堆积，当压力增至某一数值后，进入第二阶段，该过程的特点是压缩明显。

（2）第二阶段，颗粒发生脆性及弹性变形，此过程具有阶段特性，坯料的压缩呈阶

梯式。坯料被压缩到一定程度后，即阻碍进一步压缩，当压力增加达到使颗粒再度发生变形的压力时，由于颗粒的变形，才引起坯料的压缩，并伴有坯体致密度增加，这种压缩及增压的阶段，变得短促而频繁，最后，压制进入到第三阶段。

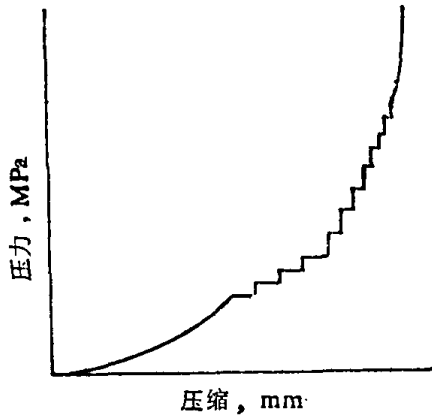


图 2-16 压力压缩曲线

(3) 第三阶段，在极限压力下，坯料的致密度不再提高。

3. 压制压力 使坯体获得一定密度的压力，由下列三部分组成：1) 克服坯料颗粒间内摩擦力的压力 P_1 ；2) 克服坯料颗粒与模壁间的外摩擦力 P_2 ；3) 由于坯料水分、颗粒组成及其在模内填充的不均匀性，使压力的分布在某些部分呈现不均匀性，为克服这种压力分布不均匀性，需要过剩压力 P_3 。所以，总压力应为

$$P_a = P_1 + P_2 + P_3$$

P_1 、 P_2 和 P_3 间的比例关系，取决于一系列的因素，其中主要是坯料的分散度、颗粒组成、坯料水分、坯体的尺寸形状等等。目前看来，用计算方法求出 P_1 、 P_2 和 P_3 值是较困难的，通常用试验方法，近似地确定压制所需的总压力 P_a 。

坯体的气孔率是衡量坯体密度的标准，采用机械压制，在坯体不产生弹性变形的压力范围内 (10~200MPa)，坯体气孔率与压制压力之间的关系 (图2-17) 可用如下关系式表示：

$$\varepsilon = a - b \lg P$$

式中 ε ——真气孔率，%；

a 、 b ——常数；

P ——压制压力，MPa。

在上式中， a 与 b 之间存在着一定的关系，不同物料压制时的数据列于表2-6。

研究结果得出如下结论：

(1) 常数 a 及 b 取决于自然堆积坯料的气孔率及物料的硬度，气孔率增高，则 a 、 b 亦增高；

(2) 物料的硬度增大，则坯体的气孔率及 a/b 的比值也随之增大；

(3) 物料的相对致密度与 a/b 比值间为反比关系，因此 a/b 比值可用来表示坯料趋向致密的能力。

从上述讨论可见， a 、 b 取决于坯料的性质、颗粒形状、颗粒组成、水分及被压制物料

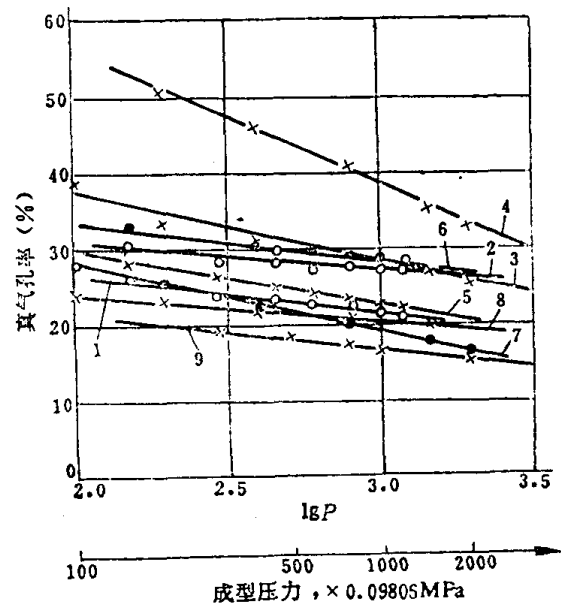


图 2-17 各种耐火材料气孔率与压力对数值的关系

1—铬质；2—尖晶石质；3—粒度为 0~2mm 的镁质；4—0~0.2mm 镁质；5—橄榄石质；6—蛇纹石质；7—锆质；8—硅质；9—含 20% 结合粘土的粘土质

表 2-6 各种硬度物料的坯料及砖坯性质

坯料序号	物料名称	莫氏硬度	粒气孔率, % 3~5mm颗粒	真气孔率, %		干坯气孔率, %		相对致密度 $\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1} \times 100\%$ 当压力从 P_1 增到 P_2 时	压缩坯料常数		
				干料	湿料	$P=200\varepsilon_1$	$P_2=600\varepsilon_2$		a	b	a/b
1	滑石	~1	—	75.4	80.2	29.4	10.2	65.3	122.4	40.3	3.04
2	粘土	1~2	—	70.0	72.0	32.0	18.8	41.2	95.5	27.6	3.46
3	菱镁矿	4.5	<1.5	52.4	75.8	33.2	25.2	24.0	71.9	16.8	4.20
4	电熔方镁石	5.5	<1.0	53.4	71.0	33.6	27.9	17.0	61.1	11.95	5.1
5	石英岩	7	<1.5	52.9	64.6	37.0	30.0	13.9	70.8	14.7	4.81
6	刚玉	9	<1.0	54.4	72.9	50.8	43.4	14.5	81.2	15.75	5.53

的物理性质，特别是它们的硬度。

为在给定的压力下制得气孔率最低的坯体，可借助于试验，找出 a/b 比值最低的坯料组成及其加工方法，达到预期的目的。

若要找出每种具体条件下压制关系式中的常数，则可在两种不同压力（最好其比值为 1/5）下，对坯料进行压制，从实验确定出压力及真气孔率的数值，解联立方程，即可求出常数 a 及 b 的数值。

影响压制的因素很多，其中坯料的湿度对压制影响很大，在同一压力下，适当增大物料湿度，能使坯料的沉降加快，不同物料的压力—沉降曲线的形状，大致相同。图2-18为混合料湿度与侧向推力系数和粘土摩擦系数的关系。

4. 压制时压力的分布与层密度现象 压制时压力用于克服颗粒之间的内摩擦力、颗粒与模壁间的外摩擦力以及被压坯料的变形，所以被压制的物料不遵守巴斯卡定律，即所施压力的分布是不均匀的，随远离受压面压强逐渐降低。压强随坯体厚度改变的关系式如下：

$$f_x = f \cdot e^{-Kx^2}$$

式中 f_x ——距受压面 h 处的压强；

e ——自然对数底；

K ——系数；

f ——受压表面上的压强；

h ——距受压表面的距离；

R ——坯体截面的水力半径。

其中 K 值取决于压制模型的系数

$$K = f' \operatorname{tg} \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right)$$

式中 f' ——坯料与模壁的外摩擦系数；

ϕ ——坯料的自然倾角。

因为坯体的气孔率取决于压强的数值，所以，沿坯体高度方向，压强的落差就确定了坯体的均匀程度。坯体的均匀程度可用 f_x 及 f 的比值来估计：

$$\beta = \frac{f_n}{f} = e^{-\kappa_R^H}$$

当 $\beta=1$ 时, 坯体可获得最大的均匀性, 但是, 这在实际操作中是不可能达到的。

综上所述, 影响坯体均匀程度的因素, 可归纳为以下几点:

(1) 坯体的均匀程度随坯体内、外摩擦系数的降低而增大。

(2) 坯体的均匀程度随受压面的增大以及坯体厚度和周边长度的减小而提高, 所以双面加压制品的密度较均匀。对一般耐火制品而言, 其密度差允许有1~2%。

(3) 向坯料中引入某些塑化剂及表面活性剂, 有助于提高坯体密度的均匀性。

(4) 在一定范围内, 坯料颗粒较粗, 水分较大, 有助于提高坯体密度的均匀性。

如前所述, 压强在坯体内不遵守巴斯卡定律, 所以, 距受压面近的地方密度大, 而随着离受压面距离的增加, 气孔率逐渐增大, 密度下降, 坯体的这种现象称“层密度”。

距受压面 H 处的气孔率与体积密度可用下式表示:

$$\varepsilon_H = \varepsilon_0 + C \frac{H}{R}$$

$$\gamma_H = \gamma_0 - C \frac{H}{R}$$

式中 ε_H ——距受压面 H 处的气孔率;

γ_H ——距受压面 H 处的体积密度;

C ——常数, 取决于坯料性质和坯体形状;

R ——坯体的水力半径。

上式正确的使用范围为 $H/R < 6$ 。

5. 弹性后效 坯体被压制时, 施加于坯体上的外力被方向相反、大小相等的内部弹性力所均衡。内部弹性力不仅产生于施加方向, 而且向其它所有方向发展 (如侧向力) 并为模壁所均衡。当外力取消时, 内部弹性力被释放出来, 使坯体力图在所有方向膨胀。图 2-19 为加荷卸荷压力与变形的关系。

外力取消后, 由于压制过程中产生的弹性力而引起坯体膨胀的作用称弹性后效。弹性后效在压制过程中往往是造成废品的直接原因。

压制时坯体受压方向 (纵向) 的压力数倍于横向, 因而弹性后效在纵向上较大, 压力取消后, 坯体的横向膨胀被压模的侧壁阻止, 而纵向膨胀仅被侧壁的摩擦力抵消一部分, 因而纵向呈现较大的膨胀, 有的坯体纵向膨胀达1~2%。

由于弹性后效引起的不均匀膨胀, 以及坯体本身性质的不均匀性, 往往导致坯体产生层裂, 工厂俗称“过压裂”, 而实际上并非过压。试验研究表明, 如果坯料性质非常均匀, 利用液压机压制, 即使压力高达 1000MPa 也不会产生“过压裂”。

6. 影响层裂的因素及防止方法 压制过程中坯体产生层裂, 这是一个非常复杂的过程, 其影响因素较多且复杂, 如坯料本身的影响 (颗粒组成、水分、可塑性等等)、操作条件 (压机结构、加压操作情况等等) 的影响。

(1) 气相的影响。坯料中大部分气体在压制过程中被排除, 一部分被压缩, 应当强调的是, 压制时坯料体积的减少并不等于排出坯料中空气的体积, 因为压制时尚有颗粒的弹性、脆性变形和空气本身的压缩。坯料中的气体, 能够增加物料的弹性变形和弹性后

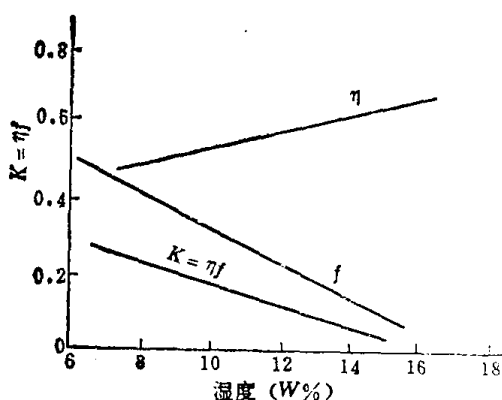


图 2-18 侧向推力系数和粘土摩擦系数与混合料湿度的关系

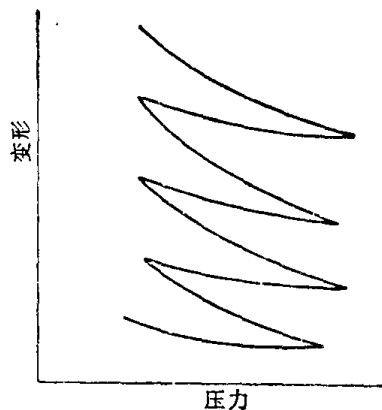


图 2-19 加荷卸荷压力与变形的关系

效。

如果压制过程中坯料中的空气未从模内排出，则被压缩在坯体内的空气的压力是很大的。计算结果表明，这样高的压力实际已超过了砖坯的断裂强度。所以残留在坯体内的空气是造成坯体层裂的重要原因，在其它条件相同的状况下，坯料内的空气量越多，压制时造成层裂的可能性越大，所以空气若不能从坯体中排出，则不可能得到优质产品。

坯体中气相数量的多少，也与很多因素有关，如坯料成分、颗粒组成、混练和压制操作等工艺条件，但是颗粒组成是先决条件。

(2) 水分的影响。在半干压制坯料中水分太大会引起层裂。因为水的压缩性很小，具有弹性，在高的压制压力下，水从颗粒的间隙处被挤入气孔内，当压力消除后，它又重新进入颗粒之间，使颗粒分离，引起坯体体积膨胀，产生层裂。总之，在水分过大时，水分是引起层裂的主要原因，在水分小时，弹性后效是引起层裂的主要原因。

(3) 加压次数对层裂的影响。如图2-19所示，加荷卸荷次数增多，则残余变形逐渐减小，所以在条件相同的情况下，间断地卸荷比一次压制密度高。

(4) 压制时间及压力的影响。在条件相同的情况下，慢慢地增加压力，即延长加压时间，也能得到类似压缩程度很大的结果。物料在持续负载的作用下塑性变形很大。塑性变形的绝对值取决于变形速度，在任一级最终荷重下，缓慢加荷比快速加荷使坯体具有更大的塑性变形。

实践证明，坯体在压力不大但作用时间长的情况下加压，比大压力一次性加压产生的塑性变形大。曾经做过把粘土砖的加压时间增大三倍的试验，其气孔率大约下降了5%。

二、注浆成型法

使用粉状原料，选择适当的解胶剂（反絮凝剂）使其均匀地悬浮在溶液中，调成泥浆，浇注到有吸水性的模型（一般为石膏模）中吸去水分，按模型形状形成坯体，此法称注浆成型法。

对于不与水化合的材质，一般均以水为悬浮液，泥浆水分含量高达35~45%；对于某些易与水化合的材质，如CaO、MgO等可用有机物作为悬浮液，如无水酒精。此法适用于生产薄壁中空制品，如热电偶套管，高温炉管以及坩埚等。各种氧化物制品，从小件到大件的生产，均已采用此法。

对于薄壁中空制品，一般采用空心浇注方式。向模型中注入泥浆，经过一定时间后，原料吸附到模型壁上，待吸到规定的厚度时，将内部的泥浆排出，干燥到适当程度再脱模，石膏模可以反复使用。所用泥浆应具有较好的流动性，密度一般在 $1.65 \sim 1.80 \text{g/cm}^3$ 之间。

厚胎大件制品的浇注，宜用实心浇注方式。所用泥浆稠度要大，密度一般要在 1.8g/cm^3 以上。浓稠的泥浆因有触变现象，在浇注前应进行强烈的机械搅拌，使其呈现流动性，浇注后静置一段时间即可固结，所以，使用的石膏模并不需要很高的吸水性。

为了加快脱水过程，缩短注浆成型时间，可以采取在模子外面造成负压的真空注浆法，或加压注浆法以及离心注浆法。使用这些方法不仅可以缩短注浆时间，制成的坯体含水量也较低，减小了制品的收缩率。采用上述新型注浆法，对模子的强度要求较高，但是由于有外力作用，对模子材料中的毛细管系统要求就不那么高了，因而可以不用石膏而采用其它多孔性材料。

这种方法最重要的一点是泥浆的调制，泥浆的稠度是关键。

$$\eta = \rho(1 - z)$$

式中 η ——临界稠度；

ρ ——泥浆比重；

z ——干燥时的体积收缩率，%。

一般要求泥浆浓稠，容易流动，有粘性，脱模时间要短，并且脱模后的强度要大。对于泥浆的具体要求可列举如下：原料粉应含有适量的微细颗粒，泥浆的密度要大，粘度要小，配料要混合均匀并呈分散状态，解胶剂的种类和加入量要适当（为原料的 $0.2 \sim 0.3\%$ ），泥浆中不能含有气泡（有时用真空搅拌脱气），泥浆的温度要保持在 $20 \sim 40^\circ\text{C}$ 。表 2-7 列举出调制各种原料泥浆使用的解胶剂与泥浆的 pH 值。

表 2-7 泥浆解胶剂与 pH 值的关系

原料种类	解 胶 剂	pH
硅 线 石	盐酸、硝酸、盐酸+磷酸钠	2.0~5.0
氧 化 铝	盐酸、硝酸、盐酸+氯化铝、碱类	2.0~4.0
氧 化 锆	盐酸+氧化镁、氯化铝	3.0~5.0
氧 化 钍	1%聚乙烯醇溶液	
氧 化 铍	盐酸+氧化镁、氯化铝	3.0~5.0
石 英	碱类	5.0~10.0
氧 化 镁	纯无水酒精、以碱类作分散剂使用	9.5~10.5
氧 化 铀	同 上	3.0~4.0
氧 化 钛	盐 酸	2.0~4.0
氧 化 铬	盐 酸	2.0~4.0

泥浆的质量是保证铸件质量的关键。在实际生产中，往往会出现以下几种异常现象：

(1) 泥浆冻结。泥浆受振动后结块的现象称冻结。造成这种现象的原因，主要是泥浆的固、液比太大，其次是颗粒配比接近最紧密堆积之故。消除的办法是将泥浆适当地稀释。

(2) 泥浆的触变。成型后刚脱模的素坯，在稍微受到外力作用后，就变成半流态的现象，这是因为细粉太多，吸附的水膜总面积太大，脱模后坯体内部残余水分过多。改善

颗粒度及配比能够消除这种现象。

(3) 泥浆的沉降容。泥浆经过长时间的静置,其固体物质自行沉降后所占的容积称沉降容。

要求泥浆的沉降容越小越好,这样可得到致密的素坯。

三、可塑成型法

可塑法所用坯料的水分,一般在16%以上,将预制好的坯料投入挤泥机中,挤成泥条,然后切割,再按所需要的尺寸制成荒坯,将荒坯用再压机压制,使坯体具有规定的尺寸和形状。

坯料的含水量与不同的原料及制品有关,对可塑性粘土物料,水分可适当降低,以10~15%为好。挤泥机的临界压力与坯料的含水量有关。

可塑成型法多用来制备大型制品,根据成型操作的不同,可用手工成型,半机械(如夹板锤)或机压成型。

随着耐火工艺技术的改进和成型机械设备的发展,可塑成型方法在耐火材料工业上的应用有减少的趋势。

四、振动成型

物料在每分钟3000次左右频率的振动下,坯料质点相互撞击,动摩擦代替了质点间的静摩擦,坯料变成具有流动性的颗粒。由于得到振动输入的能量,颗粒在坯料内部具有三度空间的活动能力,使颗粒能够密集并填充于模型的各个角落而将空气排挤出去,因此,甚至在很小的压力下也能得到较高密度的制品。在成型多种制品时,振动成型能够有效地代替重型的高压压砖机,如曲柄杠杆压砖机和水压机能够成型那些需要手工成型或捣打成型的复杂的异型和巨型大砖,大大提高了劳动生产率,减轻了劳动强度。振动成型也适于成型密度相差悬殊的物料和成型易碎的脆性物料。由于成型时物料颗粒不被破坏,所以适于成型易水化的物料,如焦油白云石、焦油镁砂料等。

振动成型机的结构和型式有很多种,其中以“加压振动式”最为简单实用,我国有些工厂用这种振动成型设备生产焦油白云石等转炉炉衬大砖。

试验表明,振动成型时,振动力、结合剂种类、结合剂数量、水分、颗粒级配、加压重锤的类型和质量等对制品的性能都有影响。

五、热压成型

由烧结法制造的耐火制品,需要很长的煅烧时间,而气孔率仍然高达10~25%;用烧结法制备陶瓷材料及制品,即使在理想状态下,也仍然存在3~5%的真气孔率,非氧化物陶瓷材料,如碳化物、氮化物等气孔率就更大。

制造非常致密的制品比较困难,这是因为在烧结过程中,气孔中的气压增大,抵消了作为推动力的界面能的作用,另一方面,封闭的气孔中,只能通过晶体内部物质扩散来充填,但内部扩散比界面扩散慢得多。若使烧结过程进行到最后阶段,使制品达到理想的致密状态,有以下两种方法:

一种是采用真空烧结法,避免在气孔中聚集气体;

另一种是烧结时施以压力,以保证足够的推动力。后者称为热压成型。

和普通烧结法相比,热压法的优点在于可获得致密度很高的特殊制品,其密度值几乎可达理论值。调节热压条件,能控制晶粒生成,以及在高温下热压,有助于颗粒之间的接

触和扩散，从而降低（与普通烧结法相比）烧结温度。

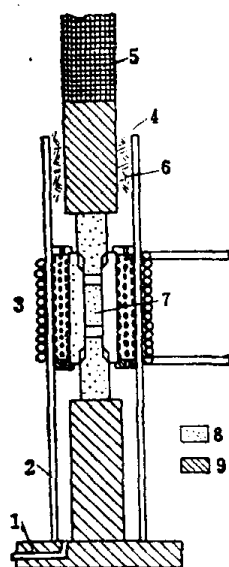


图 2-20 热压用高频加热设备

- 1—通入惰性气体；2—石英管；3—隔热材料；
4—惰性气体出口；5—压棒；6—派来克司玻璃纤维；
7—被加压粉料；8—石墨模；9—氮化硼

热压设备采用液压机和石墨模。石墨模可用感应线圈或电阻加热至所需温度（图2-20）。

热压法早已应用于粉末冶金工业。耐火材料成型时采用热压法也日渐增多，一般分以下两种类型：1）高温低压（ $T \geq 1400^\circ\text{C}$ ， $P \leq 25\text{MPa}$ ）；2）低温高压（ $T \leq 1200^\circ\text{C}$ ， $P = 70 \sim 140\text{MPa}$ ），前者多用于生产石墨制品，后者用于刚玉和 SiC 制品。在硅酸盐工业中，纯氧化物制品，如氧化铍、氧化镁、氧化钙、氧化铝等制品，亦用此法生产。

热压条件下的烧结，主要是靠塑性流动来实现的，影响制品致密度的因素，主要是颗粒表面的活性及热压力，热压力的大小取决于物料颗粒的切变极限应力。例如氧化铝原料，在 50MPa 下于 1600°C 加压 30min，能得到相对密度高达 99% 的试样，但是，刚玉单晶不在此

例。

六、热压注成型（热压注浆）

热压注是注浆法之一，是一种较新的生产陶瓷制品和特种耐火材料的方法。

热压注法一般以有机结合剂作为分散介质，以硅酸盐矿物粉末为分散相，在一定温度（ $70 \sim 85^\circ\text{C}$ ）下，配制成料浆，然后在金属模型中成型制品，这种方法适用于生产形状复杂，具有特殊要求的小件制品，还适用于生产可塑性小的材料，如高铝料的成型。其半成品机械强度高，可用机床车削及钻孔加工；可以省掉石膏模型、干燥工序，设备简单，易实现机械化。

热压注的工艺流程如下：

1. 制备料浆

分散相：根据不同产品所配制的粉状坯料，应充分干燥；

分散介质——结合剂：常以热塑性有机物，如石蜡、地蜡以及它们的溶合物作为结合剂，其中以石蜡使用最多。油酸是结合剂的外加成分，它是一种表面活性物质，可以在保证流动性的前提下，大大减少石蜡的用量，石蜡用量太多，制品的收缩大，但油酸的用量也不能太多，否则会形成多分子吸附层，产生凝聚现象，颗粒沉淀，影响料浆的均匀性和流动性。常用的结合剂配比，以质量计为：

$$\text{石蜡}:\text{油酸}=100:(4\sim 8)$$

必须严格控制料浆中结合剂的用量，用量多料浆粘度下降，稳定性、浇注性都好，半成品强度大，但浇注和烧成后的收缩大，体积密度小，较适宜的范围是：

$$\text{干料粉}:\text{结合剂}=100:(6\sim 8)$$

2. 制成料饼 为了便于贮放混好的料浆，可将其倒入容器中（如搪瓷盘）冷却固化，

冷却过程中使其振动，有利于气泡逸出。制好的料饼应置于清洁干燥处。

3. 热压注成型过程将料饼加热熔化，并不断地均匀搅拌，使气泡逸出。熔化的料浆倒入热压注成型机中，热压注时的工作压力依据铸件尺寸大小而异，一般在0.4~0.6MPa压力范围内，工作温度多为50~60℃。

影响热压注工艺的主要因素是料浆温度、铸模气压、稳压时间（即压缩空气持续时间）、浇注速度、铸型温度及铸件冷却速度。

热压注成型后，坯体还要经过脱蜡、素坯加工和烧成等工序。

七、电熔注法

将耐火原料在电弧炉中熔融，然后将熔体浇注到耐火铸模内铸造成型。因为流体的流动性要好，一般浇注温度须在1900~2000℃。铸造物在凝固过程中生成稳定的晶相，同时形成细致的结晶组织。浇注后，要将铸口除掉，经过几天的缓冷，以防止冷却时出现裂纹，铸块最后经过表面加工便成为制品。采用这种方法成型的制品，目前主要是电熔锆莫来石砖和锆刚玉砖，以及熔融石英砖等。它主要用来砌筑玻璃池窑的炉底。生产再结合砖的原料，大多亦用此法生产。

八、等静压成型

等静压成型是后来发展起来的新成型技术。这种方法主要是应用巴斯卡原理，对液体加压，通过橡皮膜将其压力均匀地传给粉料，故具有以下特点：

1. 成型性 加压无方向性，可以得到密度均匀的坯体，不会出现其它机械压制时的层密度现象。容易压成形状复杂的制品。

2. 烧结性 由于坯体密度均匀，烧成时收缩无方向性，故不致于因密度差产生应力而出现烧成裂纹。由于高密度，相对降低了烧成温度。

主要设备由高压容器和高压泵组成。成型时，将粉状物料装在橡皮膜或塑料膜内，置于厚钢壁的超高压容器中（图2-21），由高压泵注入高压液体。工作压力一般为343MPa以上。这种方法，开始只成型小型制品，目前已发展到压制大型制品。

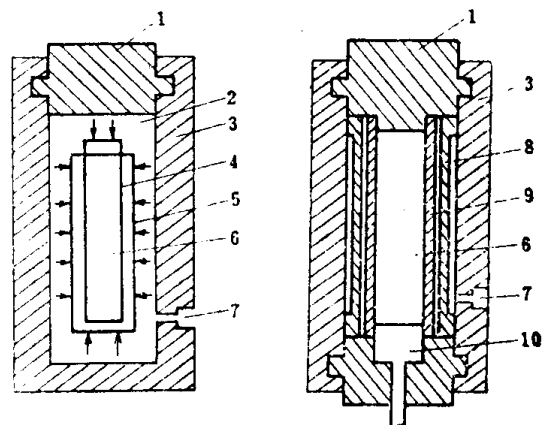


图 2-21 等静压成型机示意图

1—上盖；2—橡皮盖；3—高压容器；4—橡皮膜；5—支承；6—粉料；7—油；8—加压用橡皮膜；9—成型用橡皮膜；10—脱模装置

第四节 耐火材料的干燥

坯体干燥的目的在于提高其机械强度，有利于装窑操作并保证烧成初期能够顺利进行。

一、干燥过程

干燥过程如图2-22所示。干燥过程可分为三个阶段。在此之前有一个加热阶段。一般加热阶段时间很短，坯体温度上升到湿球温度。此阶段中水分和自坯体中排出水量的变化不大。

第一阶段是干燥过程中最主要的阶段，此阶段排出大量水分，在整个阶段中，排出速

度始终是恒定的，故称等速干燥阶段。在此阶段中，水分的蒸发仅发生在坯体表面上，干燥速度等于自由水面的蒸发速度，故凡足以影响表面蒸发速度的因素都可以影响干燥速度。因此，在等速干燥阶段中，干燥速度与坯体的厚度（或粒度）及最初含水量无关。而与干燥介质（空气）的温度、湿度及运动速度有关。

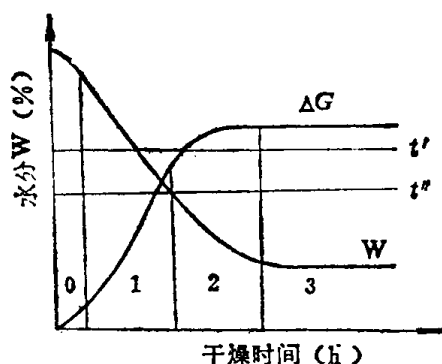


图 2-22 恒温制度下材料水分及排出水量的变化

第二阶段是降速干燥阶段，随着干燥时间的延长，或坯体含水量的减少，坯体表面的有效蒸发面积逐渐减少，干燥速度逐渐降低。

此时，水分从表面蒸发的速度超过自坯体内部分向表面扩散的速度，因此干燥速度受空气的温度、湿度及运动速度的影响较小。水分向表面扩散速度取决于含水量、坯体内部结构（毛细管状况）、水的粘度和物料性质等。通常非塑性和弱塑性料水分的内扩散作用较强。粗颗粒比细颗粒的强，水的温度越高，扩散也越容易。

第三阶段干燥速度逐渐接近零，最终坯体水分不再减少。当空气中干球温度小于 100°C 时，此时保留在坯体中的水分称为平衡水分。这部分水分被固体颗粒牢固地吸附着。平衡水分的多少，取决于物料性质、颗粒大小和干燥介质的温度与相对湿度。

以上三个阶段的明显程度，依坯体中水分的多少而定，一般对可塑法成型的坯体来说，三个阶段比较明显，而对水分不大的半干法成型的坯体，如多熟料砖、硅砖和镁砖等，就不大明显。

干燥过程中，坯料内水分的粘度和表面张力随温度升高而降低（图 2-23）。干燥温度从 0°C 提高到 100°C ，水的粘度大约降低了 85%，而表面张力大约降低了 20%。

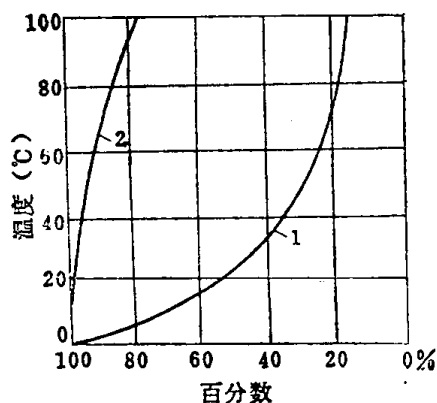


图 2-23 干燥时随温度提高坯料中水的粘度和表面张力的变化

1—水的粘度；2—表面张力

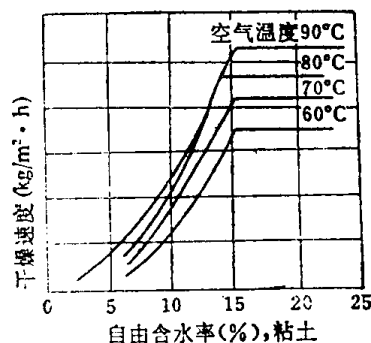


图 2-24 空气温度与干燥速度的关系

在干燥过程中，干燥速度和干燥条件（空气的温度、湿度和流动速度）有如下关系。当空气温度升高时，蒸汽压随之增加。即使空气的相对湿度一定，等速阶段的干燥速度增大。在减速干燥阶段，对于干燥速度主要为内部扩散所决定的砖坯，此时水的粘度下降，扩散力增大，干燥速度增大（见图 2-24）。

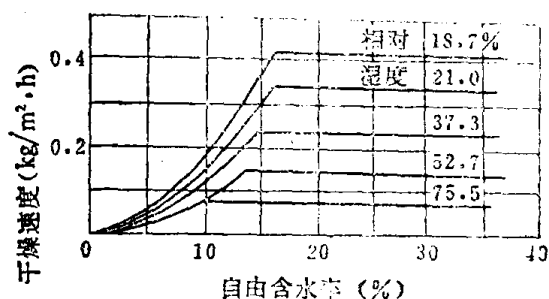


图 2-25 相对湿度与干燥速度的关系

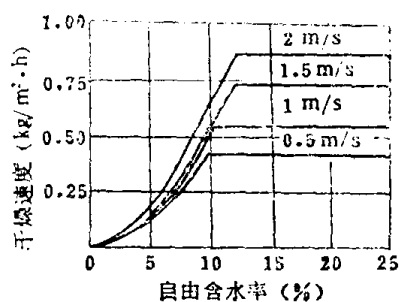


图 2-26 空气流速与干燥速度的关系

相对湿度的影响如图2-25所示。在等速干燥期影响较明显，对减速干燥阶段的影响则较弱。

空气流动速度的影响示于图2-26。从图中可见对等速干燥阶段的影响较大，一进入降速干燥阶段，影响逐渐减小。

干燥过程中，含水量大的坯体排出的水分有可塑水（产生最大可塑性所需的水分）、收缩水（湿坯干燥中达到最大收缩时所排除的水分）和气孔水（收缩水排出后连续蒸发时排出的水分）。

以粘土砖为例说明坯体干燥时的体积收缩和排水量。如图2-27所示，线段 $BJHG$ 为粘土的收缩曲线。线段 $BJIF$ 为水分排出曲线。在 J 点瞬间体积收缩与排出水分的体积相等。以后排出水分的体积大于坯体的收缩体积，从而形成气孔。从图中可见， B_1G 相当于收缩的体积，而 GF 相当于气孔的体积。

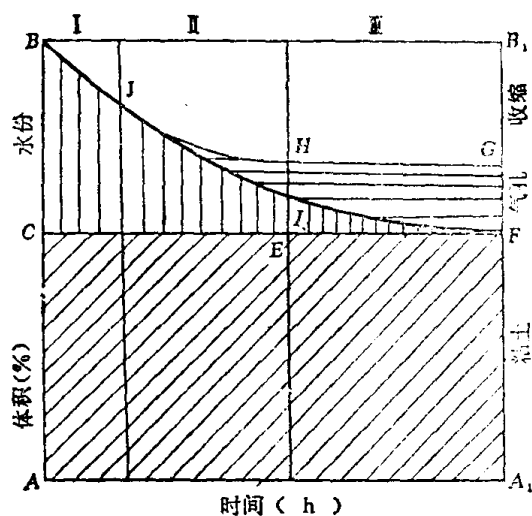


图 2-27 干燥时坯体水分和收缩与时间的关系

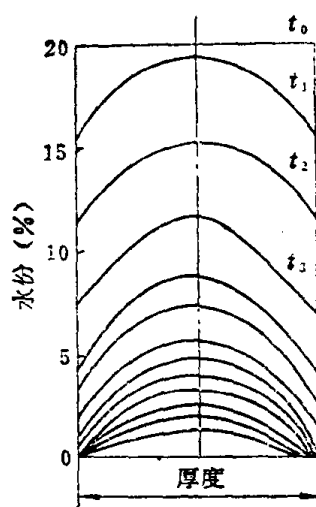


图 2-28 坯体干燥时内部水分的分布

在干燥过程中，坯体内各部分水分不等，存在水分梯度，如图2-28所示。各曲线表示不同干燥时间坯体内各部分的水含量。在等速干燥阶段，这些曲线大致平行，但到某一时刻，曲线急剧弯曲，坯体表面水分逐渐接近于零。由于在干燥过程中坯体表面和中心部分的含水量不同，所以坯体的干燥是不均匀的，不均匀的收缩会导致坯体内部产生应力，应力超过坯体的强度就会产生变形或裂纹。收缩的不均匀性往往是由于坯料的不均匀性引起

的。为了减少局部应力的产生，在干燥初期水分宜较慢地排出，先以高湿度的干燥剂使坯体升温，待砖坯温度升高后，再以湿度较低的干燥剂进行较快速的干燥。

二、干燥制度

干燥制度是砖坯进行干燥时的条件总和。它包括干燥时间、进入和排出干燥剂的温度和相对湿度，砖坯干燥前的水分和干燥终了后的残余水分等。

干燥时间是关系到正确选择干燥设备，保证正常生产和经济性的一个重要问题。要定量地解决这个问题是很复杂的，一般根据实际数据来确定。

1. 影响干燥时间的因素

(1) 物料的性质和结构。如对粘土砖来说干燥时间与配料中结合粘土的性质和加入量以及熟料的颗粒组成有关。配料中结合粘土的可塑性越强，加入量越多，颗粒组成越细时，干燥越困难。

(2) 砖坯的形状和大小。砖坯的单位质量越大，形状越复杂，干燥越要缓慢进行。

(3) 坯体最初含水量和干燥后残余水分。

(4) 干燥介质的温度、湿度和流速。

(5) 干燥介质在干燥器中的温度降。温度降越小，则干燥的平均温度越高，干燥过程进行得越均匀，与此相应，干燥时间也将缩短。但干燥介质出干燥器的温度越高，干燥过程的热量消耗也越大。

(6) 干燥器的构造良好，密封情况和操作情况也对干燥时间有很大影响。

调节干燥过程的方法，是改变干燥剂的温度、湿度、流速和干燥时间。这些参数相互间的关系也很复杂，所以，对于各种不同制品的干燥是通过实验来确定的。

2. 砖坯干燥残余水分根据下列因素确定。

(1) 砖坯的机械强度应能满足运输装窑的要求；

(2) 为满足烧成初期能快速升温的要求；

(3) 为制品的大小和厚度所决定，通常形状复杂的大型和异型制品的残余水分应低些；

(4) 不同类型烧成窑有不同的要求。

上述因素中以第二项具有特殊作用。

残余水分过低是不必要的，因为要排出最后的这一部分水分，不但对干燥器来讲是不经济的，而且过干的砖坯因脆性而给运输和装窑带来困难。半干法压制的粘土砖在隧道窑烧成时，残余水分应低于2~3%，在用其它窑烧成时要低于4~5%。硅砖烧成前要求干燥到1~2%，镁砖为0.6~1.0%。

表 2-8 隧道干燥器干燥制度

制 品 类 型	干燥介质温度, °C		相对湿度, %
	进 口	出 口	
可塑法成型粘土制品			
标 型	120~140	35~40	75~90
异 型	100~120	30~35	80~95
异型硅砖	150~200	40~50	最好<90
镁质(镁砖、铬镁砖、白云石质)异型砖	80~120	40~50	

耐火制品的干燥设备有隧道干燥器、室式干燥器以及其它类型的干燥器。

用隧道干燥器干燥某些制品可参照上述干燥制度（表2-8）。

第五节 耐火材料的烧成

高温煅烧在耐火材料生产中是必不可少的。即使对日益发展的不定型耐火材料、耐火混凝土亦如此。上述材料在生产过程中虽不经烧成工序，但其骨料等仍然是经过煅烧而成的熟料，而且耐火材料在使用过程中，也可看成是一个煅烧过程。

烧成是耐火制品生产中最后一道工序。制品在烧成过程中发生一系列物理化学变化；随着这些变化的进行，气孔率降低，体积密度增大，使坯体变成具有一定尺寸、形状和结构强度的制品。另外，通过烧成过程中的一系列物理化学变化，形成稳定的组织结构和矿物相，具有适用于不同条件下对制品所要求的各种性质。例如，即使在相同温度条件下使用的耐火制品，由于对耐腐蚀性和抗热震性要求不同，在制造时除考虑选用原料、颗粒组成和成型密度等工艺条件外，可通过烧成调整成完全不同的组织结构。前者以烧结成接近于理论密度有利，而后者以烧成具有一定强度而又具有一定气孔率的制品有利。

一、烧成过程中的物理化学变化

耐火材料在烧成过程中的物理化学变化，是确定烧成过程中的热工制度（烧成制度）的重要依据。

烧成过程中的物理化学变化主要取决于制品的化学矿物组成、烧成制度等。不同的制品物理化学反应不尽相同，耐火制品烧成过程大致可分为以下几个阶段：

1. 坯体排出水分阶段 温度范围为 $10\sim 200^{\circ}\text{C}$ ，在这一阶段中，主要是排出砖坯中残存的自由水和大气吸附水。水分的排除，使坯体中留下气孔，具有透气性，有利于下一阶段反应的进行。

2. 分解、氧化阶段($200\sim 1000^{\circ}\text{C}$) 此阶段发生的物理化学变化依原料种类而异。有排出化学结合水、碳酸盐或硫酸盐分解、有机物的氧化燃烧等。此外还可能有晶型转变发生或少量低熔液相的开始生成。此时坯体的质量减轻，气孔率进一步增大，强度亦有较大变化。

3. 液相形成和耐火相合成阶段(1000°C 以上) 此时分解作用将继续完成，并随温度升高其液相生成量增加，液相粘度降低，某些新耐火矿物相开始形成，并进行溶解重结晶。

由于液相的扩散、流动、溶解沉析传质过程的进行，颗粒在液相表面张力作用下，进一步靠拢而促使坯体致密化，使其强度增大，体积缩小，气孔率降低，烧结急剧进行。

4. 烧结阶段 坯体中各种反应趋于完全、充分、液相数量继续增加，结晶相进一步成长而达到致密化即所谓“烧结”。

5. 冷却阶段 从最高烧成温度至室温的冷却过程中，主要发生耐火相的析晶、某些晶相的晶型转变、玻璃相的固化等过程。在此过程中坯体的强度、密度、体积依品种不同都有相应的变化。

二、烧结

烧结是烧成过程中最重要的物理化学反应。所谓烧结是物料经高温作用，变成具有一定强度和气孔率很低，甚至几乎无气孔的致密石状物的工艺过程。

衡量烧结程度通常用灼减, 密度, 体积密度, 气孔率, 吸水率、晶体粒径、水化程度等指标。Бережний 提出了用烧结系数 Z 来衡量烧结程度, 其关系式如下,

$$Z = \frac{C_1(B_1 - B_2)}{B_1} + C_2 \frac{(f_2 - f_1)}{f_1}$$

式中 B_1, B_2 ——烧结前后的气孔率;

f_1, f_2 ——烧结前后的强度;

C_1, C_2 ——系数。

烧结与致密的过程一般是相辅相成的, 气孔率降低, 强度提高 (硅酸铝耐火材料的烧结就是典型的例子)。但并非都是如此, 例如, 在烧结时, 气孔率不降低甚至增高, 而强度亦增大 (直接结合碳化硅, 硅质耐火制品)。所以, 控制烧结过程, 是目前工艺方面研究的重要课题。例如, 为使耐火混凝土, 不烧砖在使用时保持其体积恒定, 则应控制它在烧结时不发生收缩。当烧成轻质耐火材料时, 应尽量使其密度变小而且保持稳定。在烧成时可通过调整工艺制度来实现致密度提高 (引入外加物, 温度, 烧成温度, 气氛等等)。

烧结过程中气孔率的降低和强度的提高, 受坯体 (或原料) 气孔率, 体积密度的影响。一般而言, 当烧结条件相同时, 坯体原来的气孔率低, 体积密度大, 则烧结后的强度也大些。这里应当指出的是, 颗粒尺寸和颗粒组成的作用不容忽视, 例如, 由 $20\mu\text{m}$ 以下, 气孔率 $35\sim 40\%$ 的粉料比同样材料 $1\sim 2\text{mm}$ 颗粒, 气孔率 15% 的粉料烧结的好。温度是影响烧结的最重要的因素, 见图 2-29, 2-30。

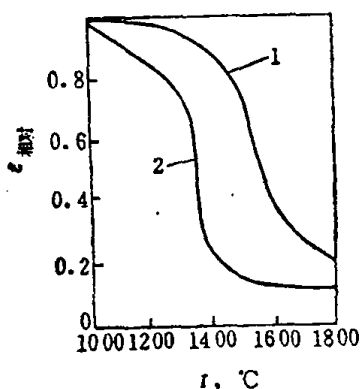


图 2-29 烧成温度与相对气孔率 ε 的关系
1—未粉碎的 MgO ; 2—经振动磨粉碎的 MgO

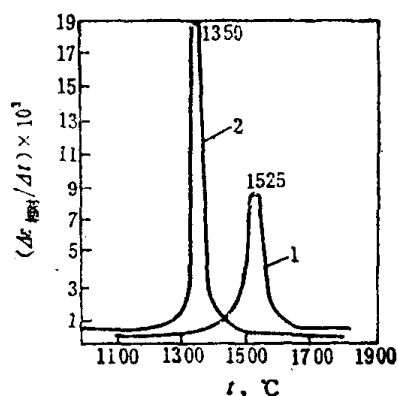


图 2-30 $\Delta\varepsilon/\Delta t \cdot 10^3$ 同温度一次导数的关系
1—未经振动磨的 MgO ; 2—振动磨粉碎的 MgO ,
烧成温度为 1350°C 和 1525°C

烧结的研究, 提出了不同的理论, 有固相烧结, 液相烧结和固液烧结等。尽管相组成不同, 但应以其烧结的基本行为来定义。

坯体的烧结过程可以概括为以下三个阶段 (图 2-31):

I—热态接触: 在此阶段, 物料内部各组分质点间的接触增加, 但仍保留其边界。

II—开始阶段: 在上述基础上, 质点间的边界被打开, 但新的气孔尚未形成。

III—形成封闭气孔阶段: 随着温度和时间变化, 物料收缩, 气孔率下降, 体积密度增大, 这一系列变化是一个渐变过程。

完成烧结过程的两个必要条件是温度和时间。

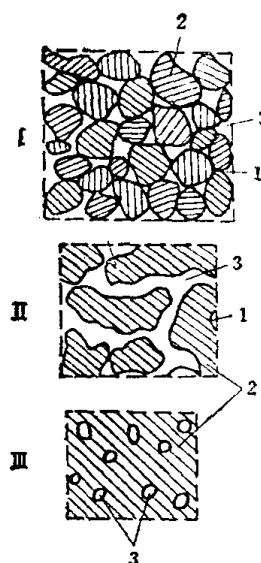


图 2-31 烧结过程

1—物料的边界线；2—固相；3—气相

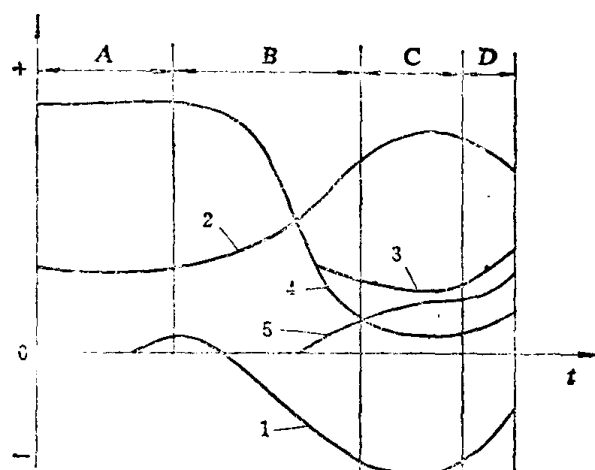


图 2-32 烧成过程中制品尺寸、体积

密度和气孔率的变化

1—线尺寸变化；2—密度；3—真气孔率；4—显气孔率；5—封闭气孔率；A—开始烧结前阶段；B—烧结；C—延续烧结；D—过烧

图2-32为硅酸铝质耐火材料在烧结过程中的变化。在开始烧结前的A阶段，除热膨胀使坯体尺寸稍有增大外，其它指标几乎没有变化。烧结阶段B，制品变化最明显，体积收缩，密度增大，显气孔率明显下降。C阶段，因延续烧结，其中包括保温阶段，所以各项指标得以巩固并稍有发展。D为过烧阶段，密度降低，显气孔率增大，体积膨胀。

烧成中各阶段的变化，主要取决于各种制品的化学矿物组成，但各阶段总的趋向大致相同。

影响烧结的因素很多，主要有以下几方面。

(1) 物料的结晶化学特性。物料的结晶化学特性是决定烧结难易的内在因素。

表示晶体键强大小的晶格能是决定物料烧结和再结晶难易的重要参数。晶格能大的键力强，结构牢固，高温下质点的可动性较小，烧结较困难。

晶体的结构类型也有重要作用，物料晶体的阳离子极性低，则它们所形成的化合物（如氧化物）的晶格构造比较稳定，必须在接近其熔点的温度才有显著的缺陷，所以这种化合物的质点可动性较小，不容易烧结。

耐火材料中的 Al_2O_3 、 MgO 都是晶格能高、极性低的氧化物，是较难烧结的。

由微细晶粒组成的多晶体比单晶体容易烧结。因为多晶体内部含有许多晶粒边界——晶界。晶界是消除缺陷的主要地点，还可能是原子或离子扩散的快速通道。离子晶体烧结时，正、负离子都必须扩散才能导致物质的传递和烧结。其中扩散速度较慢的一种离子的扩散速度控制着烧结速度。一般认为负离子半径较大，扩散速度较慢，但经过对 NaCl 、 KCl 的烧结研究， Cl^- 离子的扩散系数随着晶界的增多而加速，在晶界周围约 $200 \text{ \AA}$ (10^{-10} m) 的区域是负离子扩散的快速通道，而正离子的扩散则与晶界无关。因此当晶粒的尺寸足够小时，正离子的扩散反而可能成为控制因素。对于 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 的实验研究也同样指出， O^{2-} 依靠晶界区域提供的通道快速扩散，以致正离子 Al^{3+} 和 Fe^{3+} 的扩散比 O^{2-}

慢。这是近年来对于扩散烧结研究的重要发现。

物料的结晶化学特性对烧结的影响的另一个表现是晶体生长速度的影响。例如MgO烧结时晶体生长很快，很容易长大至原晶粒的1000~1500倍，但实际上其密度只能达到理论值的0.6~0.8。而Al₂O₃则不同，虽然其晶粒长大只有50~100倍，却可以达到理论密度的0.9~0.95，基本上达到充分的烧结。因此为了使MgO材料烧结密度提高，有时必须采取措施，抑制晶粒的长大。

(2) 物料的分散度。物料的分散度高则比表面积越大，表面自由能越大，使质点的迁移具有强大的动力。为了达到高度分散，必须对物料进行细磨。由于细磨过程中的机械作用，使物料晶体表面和内部缺陷增加，晶格活化，增加质点的可动性。

例如，B级矾土如果超细磨至<1μm的细粉占80%以上时，烧结温度可由1700℃降至1400℃，烧结达到真气孔率3~4%。

(3) 温度和保温时间。温度和保温时间是烧结的重要外因条件。提高温度和延长保温时间，都有利于烧结的进行。

烧结过程中随温度不断提高，物料的气孔率不断降低，致密度和强度不断提高。虽然还未建立烧成试样的气孔率与烧成温度的定量关系，但已知烧结物料的气孔率随温度的上升急剧下降，而且符合指数定律的关系。当气孔率下降至某程度后，下降的速度就减慢。气孔率与温度的关系通常呈S形。

上述物料的气孔率、致密度和强度变化开始趋于平稳的温度称为物料的烧结温度。若继续升高温度可能使物料软化变形(或膨胀)。从烧结温度到物料开始变形的温度范围称为烧结温度范围。

(4) 物料颗粒的接触情况和压力的影响。物料颗粒接触情况良好有利于质点的扩散，促进烧结。生产实践证明，将粉料高压成型为致密的坯体大大有利于烧结的进行。烧结过程中采用高压煅烧也能促进烧结。物料在高压外力的作用下能够在高温下促进塑性流动和加快质点的扩散过程，能够增强高温下物料的相对移动和相互结合能力，因而促进烧结的进行。

相反，任何妨碍颗粒之间接触的因素都是不利于烧结的。例如在颗粒表面形成一层不与烧结相形成固溶体的高耐火物层时，就会阻碍烧结的进行。物料在烧结过程中显著的体积效应对烧结也是不利的。

(5) 加入物的作用。在烧结物料中加入适当的加入物，有如下几种作用：

1) 加入物与烧结相(主晶相)形成固溶体。固溶体的形成可以增加晶格缺陷，活化晶格促进烧结。

2) 加入物促进液相的形成，有利于烧结的进行。

3) 加入物与烧结相生成化合物时，如果该化合物不能与烧结相形成固溶体而且又是高耐火度的，则烧结相将被这化合物层所隔开，使颗粒间的接触和质点间的扩散受到阻碍，不利于烧结的进行。若生成的化合物的密度与烧结相相差较大，产生较大的体积效应也是不利于烧结的。

最后必须指出：除加入物的性质外，加入物的数量对烧结也有一定的影响。实验证明，加入物在一定数量范围内对烧结有良好的促进作用，而当超过一定的限度以后，反而会起阻碍作用。这可能是加入物量过多时，超过其形成固溶体的溶解度，多余的加入物存在晶

粒之间，妨碍烧结相的直接接触而阻碍烧结的缘故。

(6) 液相的作用。液相对烧结作用的机理主要是在液相表面张力的作用下固体颗粒的重排过程，以及重排过程结束后的溶解沉析和颗粒成长作用。

1) 液相性质的影响：首先要求液相必须能够润湿固相颗粒。要求液相的表面张力较小。但从拉紧颗粒使颗粒间产生压力的角度出发，则希望液相有较大的表面张力，这与希望达到良好润湿是有矛盾的。但相对固相颗粒的润湿是先决条件，只有能够润湿固相颗粒才能发挥液相毛细压力的作用。

然而从提高耐火材料的高温性能来说，为了保证制品中颗粒之间的“直接接触”，要求液相趋向于充填颗粒间的孔隙中。这就要求液相必须有较大的表面张力。

液相的粘度也有一定的影响。粘度小则流动性能好，有利于对颗粒的润湿和溶解沉淀的进行。

必须指出，液相的表面张力、粘度和润湿能力对烧结是一个重要因素，但它们是互相联系的，不能单独决定烧结程度，而在许多情况下也不对烧结起决定性作用，从实验已得到了证明。

2) 液相的组成和结构的影响：实验证明，当液相的组成越简单，即液相中所含的晶相的“核前群”种类越少时，越有利于从液相中析晶，有利于烧结的进行。此外液相的结构（用O:Si比值和阳离子与氧离子相互的作用能来表示）对固相从液相中的析晶有一定的影响。因此，只有加入某些合适的加入物使形成的液相的结构有利于烧结相的析晶才能促进烧结。

(7) 气相在烧结中的作用。烧结过程中在有加入物的情况下，若加入物具有高温挥发性，就会形成一部分气相，往往不利于烧结。这是由于加入物气相的存在和逸出会增加坯体的气孔率，而不利於烧结。若烧结相具有较大的吸附能力时，会在烧结固相表面形成吸附气相薄膜，阻碍烧结相颗粒间的直接接触，而且也会减弱加入物对烧结的促进作用。所以一般都不采用具有高挥发性的物质作加入物。

如果烧结相本身具有高温挥发性也会形成一部分气相，这种情况与加入物的气相作用相反，往往有利于烧结的进行。这是因为烧结相可以通过“蒸发—凝聚”过程进行传质。

(8) 气氛的影响。烧结末期，当气孔已处于封闭状态，气氛（气孔中气体的类型）对烧结是有影响的。研究 Al_2O_3 的烧结时发现，当气体在晶体中的溶解度很小因而扩散很慢时，则孤立的气孔不易从坯体中排出。例如 Al_2O_3 在氩气或空气中烧结就是这样。相反在高温下保温反而会使小气孔缩小，大气孔扩大导致坯体膨胀。当气体在晶体中的扩散速度足够快时，则气氛对烧结末期显示不出什么影响。如果气氛对控制缺陷结构有一定的作用，则可以加速扩散而有利于烧结的进行。

必须指出，气氛的影响对于不同材料和不同的条件，其影响是不同的。所以对具体问题必须作具体分析。

在实际烧结过程中上述这些因素不可能是彼此孤立的，而是互相影响相互制约的。在不同条件下起主要作用的因素也可以是不同的。

三、烧成制度的确定

通常，耐火制品的烧成制度包括升温速度、烧成最高温度、在最高烧成温度下的保温时间以及冷却速度和烧成气氛等。

在烧成制度中，升温速度或冷却速度的允许值取决于坯料在烧成或冷却时所受到的应力作用。这种应力主要来源于两个方面，一种主要是由烧成过程中温度梯度和热膨胀或冷缩造成的，即所谓的热应力；另一种是由于制品内部一系列物理化学反应、晶型转变、重结晶、晶体长大等因素造成的。上述应力的产生和克服，除烧成制度外还与烧成前各工艺制度有关。但在工艺制度已确定的前提下，如何保证产品的质量，是确定烧成制度必须考虑的问题。

砖坯加热时不出现裂纹的最大升温速度 $\frac{dT}{dt}$ ，从理论上（以厚度为 $2b$ 的平板为例）可得出下式：

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\sigma_{\pi}(1-\mu)}{\alpha \cdot E} \cdot \frac{\lambda}{c \cdot \rho} \cdot \frac{3}{b^2}$$

式中 σ_{π} ——坯体抗拉强度；

α ——坯体的热膨胀系数；

E ——弹性模量；

λ ——热导率；

c ——比热；

ρ ——坯体密度；

μ ——泊松比。

从上式可看出坯体加热时的最大升温速度是与坯体在不同温度下的线性变化 α 、导热系数 $\frac{\lambda}{c\rho}$ 、抗拉强度 σ_{π} 、弹性模量 E 等因素有关。另外也受坯体厚度和形状复杂程度的影响。在实际生产中通常可测定坯体加热时的线性变化值，作为确定各温度范围的升温速度和制定合理的烧成曲线的依据。在具体确定升温速度时，实际上还受窑炉结构，燃料种类以及装窑方法的限制。

耐火制品的最高烧成温度主要由使用原料的性质和使用条件下对制品的各种性质要求所决定。原料越纯，品位越高，则烧成温度越高。当要求制品有高耐蚀性时更应如此。近年发展起来的直接结合碱性砖和高铝砖，必须经高温烧成才能获得比一般硅酸盐结合制品高的性能指标。

对于以液相烧结的某些耐火制品（如粘土砖等），在一定烧成温度范围内能保证制品的外形良好。超过此温度范围的烧成温度会使坯体内液相量增多，粘度下降，产生变形废品。

保温时间与最高烧成温度一样，都是烧成的重要因素。在烧成过程中为使制品获得均一的烧成并使反应充分，在最高烧成温度下通常应进行必要时间的保温。一般认为保温时间越长，反应进行的越充分。但反应速度随时间增长而减慢。这样更长地延长保温时间，必然使能耗增大。因此就烧成而言，在不损坏制品性质的前提下，缩短必要的保温时间，对节约能源是很重要的。通常根据砖坯的烧结性、形状尺寸、窑温均匀性、装窑密度和高温阶段的升温速度等因素来确定适宜的保温时间。

烧成时窑内气氛分为氧化、还原和中性三种。气氛性质与制品的烧成、制品的性质有很大关系。它直接影响到制品烧成时一系列物理化学反应，例如氧化气氛影响到物料内氧

化铁的氧化程度，黄铁矿中硫的烧尽和有机杂质的烧掉等等。气氛性质对物料的烧结也有显著影响。烧成时采用什么气氛，要根据物料的组成和性质，加入物等因素决定。如硅砖烧成时在高温状态下($>1000^{\circ}\text{C}$)，要求窑内保持还原性气氛，使制品烧成较为缓和，形成足够的液相，有利于鳞石英的成长。而镁砖烧成时则应在弱氧化性气氛下进行。

耐火制品的烧成制度依其品种、形状尺寸和烧成设备的不同而不尽相同。偏离了适宜的烧成条件，会增大废品率和降低制品质量。目前，对不同品种耐火制品的烧成制度尚无通过计算来确定，只能通过实验方法来确定，以期得到烧成费用低、制品质量优良的烧成制度。

砖坯在窑内的安放(装窑)对烧成制度的确定、制品烧成的均匀性和烧成废品的产生也有很大影响。装窑的基本要求是砖垛稳固，火道布置合理以减少烟气运动阻力，并使气流按各部位装砖量分布，达到均匀加热。

装窑的技术指标有装窑密度(t/m^3)、有效断面积(%)、加热有效面积(m^2/m^3)等等。制品在窑中的加热速度与有效断面积、加热有效面积和沿窑高度加热的均匀性有关。

第三章 硅酸铝及刚玉质耐火材料

硅酸铝质耐火材料是以 Al_2O_3 和 SiO_2 为基本化学组成的耐火材料。根据制品的 Al_2O_3 含量，可以分为四大类：

半硅质制品： Al_2O_3 含量为15~30%；

粘土质制品： Al_2O_3 含量为30~46%；

高铝质制品： Al_2O_3 含量为>46%（根据我国原料组成特点，一般为>48%）；

刚玉质制品： Al_2O_3 含量为>90%的高铝质制品。

硅酸铝质耐火材料的基本特性主要取决于它们的化学矿物组成，制品中的矿物组成，因其 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值不同而异。

半硅质制品中含有一定数量的酸性物质（石英变体），故呈半酸性，耐火性不高，在使用时略有膨胀，有利于保持砌体的整体性，减弱熔渣对砌缝的侵蚀作用。

粘土制品和三等高铝制品性能相近，其主晶相为莫来石，具有较好的高温性能，对使用条件有较大的适应性。

I等高铝制品为莫来石质制品，化学组成范围为65~75% Al_2O_3 ，相当于莫来石矿物的组成。但因原料的组成分布不均匀，使部分 Al_2O_3 未与 SiO_2 化合，而以刚玉形态单独存在。该类制品的高温性能显然要比粘土制品好得多。

I等高铝制品为莫来石-刚玉质或刚玉-莫来石质制品。刚玉的化学稳定性和耐火性比莫来石高，因此，刚玉含量越多，制品的耐火性越高。但刚玉的热膨胀系数比莫来石大得多（其线膨胀系数分别为 $\alpha_{0-1000^\circ\text{C}} 0.8 \sim 0.85 \times 10^{-6}$ 及 $\alpha_{0-1000^\circ\text{C}} 0.5 \sim 0.55 \times 10^{-6}$ ），因而刚玉含量增多，使制品的热震稳定性下降。

Al_2O_3 含量在90%以上的高铝制品为刚玉制品。其主晶相为刚玉。对各种炉渣的侵蚀抵抗能力远比其他硅酸铝质制品强，为一种用途广泛的优质高级耐火材料。

硅酸铝质耐火材料目前广泛应用于冶金、机械制造、石油化工、动力、以及轻工等工业生产领域所用的热工设备的内衬结构材料。

第一节 与硅酸铝质耐火材料有关的物系

硅酸铝质耐火材料属于 Al_2O_3 - SiO_2 系统内的不同组份比例的耐火材料系列。其主要组份是 Al_2O_3 与 SiO_2 ，还含有少量起熔剂作用的杂质成分，有 TiO_2 、 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 R_2O 等。随着材料中的化学组份的数量变化，其相组成也发生变化。这种关系可以从 Al_2O_3 - SiO_2 系统平衡图及其它有关物系平衡图中显示出来。

一、 Al_2O_3 - SiO_2 二元系

Al_2O_3 - SiO_2 系统平衡图是硅酸铝质耐火材料最重要的相图（图3-1）。

从图中看出，二元化合物莫来石组成不是固定的，其 Al_2O_3 含量波动于72~78%之间，相当于化学式 $\text{A}_3\text{S}_2 \sim \text{A}_2\text{S}$ 之间的化学组成。因此，在硅酸盐中常见的莫来石相应地视作为 A_3S_2 - A_2S 间的固溶体，或为 A_3S_2 与刚玉之间形成的固溶体（习惯上以 A_3S_2 表示）。实验表

明,在1800℃高温下,莫来石有气化现象,产生SiO₂,这不仅影响莫来石的组成向A₂S方向转变,而且也促使刚玉的形成。

莫来石的化学组成,按A₃S₂计算,Al₂O₃71.8%,SiO₂28.2%,熔点为1828°±10℃(液相和固相线亚稳状态延伸时为~1890°±10℃)。SiO₂与莫来石之间有一共熔点(1587°±10℃),共熔组成为Al₂O₃5.5%,SiO₂94.5%。莫来石和刚玉(α-Al₂O₃)间的共熔温度为1828°±10℃。

在SiO₂—A₃S₂系统中,从温度1587℃上升到1700℃左右的范围内,液相线较陡,共熔点至莫来石间的组成点随温度升高,其液相量增加的速度较小;1700℃以上时,液相线较平,液相量随温度升高迅速增加。这一特征决定了粘土制品的荷重软化开始温度不太高,荷重软化温度范围宽的基本特性。

在A₃S₂—刚玉系统中,Al₂O₃含量越高,刚玉量越多。因此,属于该系统中的制品,其液相形成温度高得多,具有比粘土制品高得多的耐火性质。

由此可见,在Al₂O₃—SiO₂系统中,高温下的固、液相数量及其比例,共熔温度以及液相随温度升高的增长速度等因素决定着制品的高温性质。故可凭借理论上的分析来判断制品的耐火性质,指导生产工艺条件的制订均具有重要意义。

二、三元系统

在天然原料中,均含有5~6种常见的杂质氧化物,主要有:TiO₂、Fe₂O₃、CaO、MgO、R₂O等。这些成分均起熔剂作用,降低熔液的生成温度及其粘度,增大液相的生成量,提高熔液对固相的溶解速度和溶解数量。但各成分所起的作用强弱程度不同。从表3-1数据看出,各氧化物对Al₂O₃—SiO₂系统液相形成温度影响最大的是碱金属氧化物,K₂O、Na₂O分别使无变点温度降低513℃~724℃,而TiO₂使无变点温度降低101~107℃。TiO₂是这些杂质中影响最小的一个成分。

1. K₂O—SiO₂—Al₂O₃三元系统 从图3-2看出,当Al₂O₃/SiO₂质量比小于2.55并有K₂O存在时,则处于莫来石初晶区内,其始熔温度为985℃;当Al₂O₃/SiO₂比>2.55时,则处于莫来石—刚玉—白榴石组成三角形内,为刚玉初晶区,其始熔温度为1315℃。当K₂O为1%时,在始熔温度时的液相量分别为10.5%和7.2%,并随温度升高,液相量迅速增加。

2. Na₂O—SiO₂—Al₂O₃三元系统 在该系统中,当Na₂O含量为1%,组成点在莫来石初晶区内时,其始熔温度为1050℃,共熔液相量达13%,当温度升高到1500℃时,液相量骤增到55.6%。当组成点在刚玉初晶区内,始熔温度为刚玉—莫来石—钠长石间的转熔温度(1104℃),始熔液相量为7.1%。

3. Fe₂O₃—SiO₂—Al₂O₃三元系统 从图3-3看出,此三元系统中不形成三元化合物。在高温下,Fe₂O₃在莫来石和刚玉中有一定量的固溶度,形成有限固溶体。Fe₂O₃在刚玉

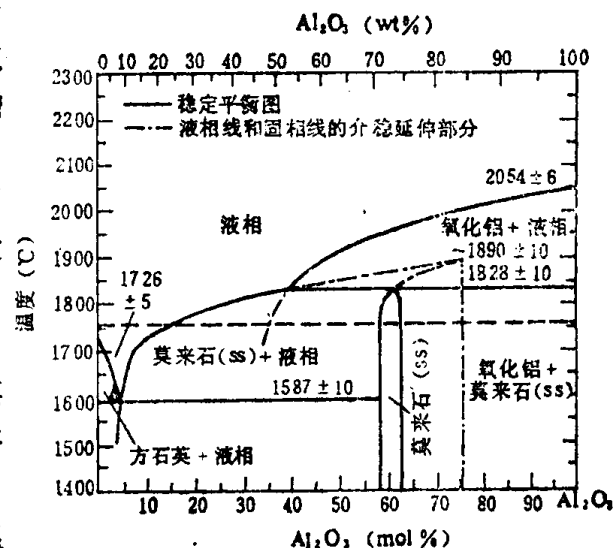


图 3-1 Al₂O₃—SiO₂二元系统

引自 Aksay and Pask, Science 183, 69 (1974)

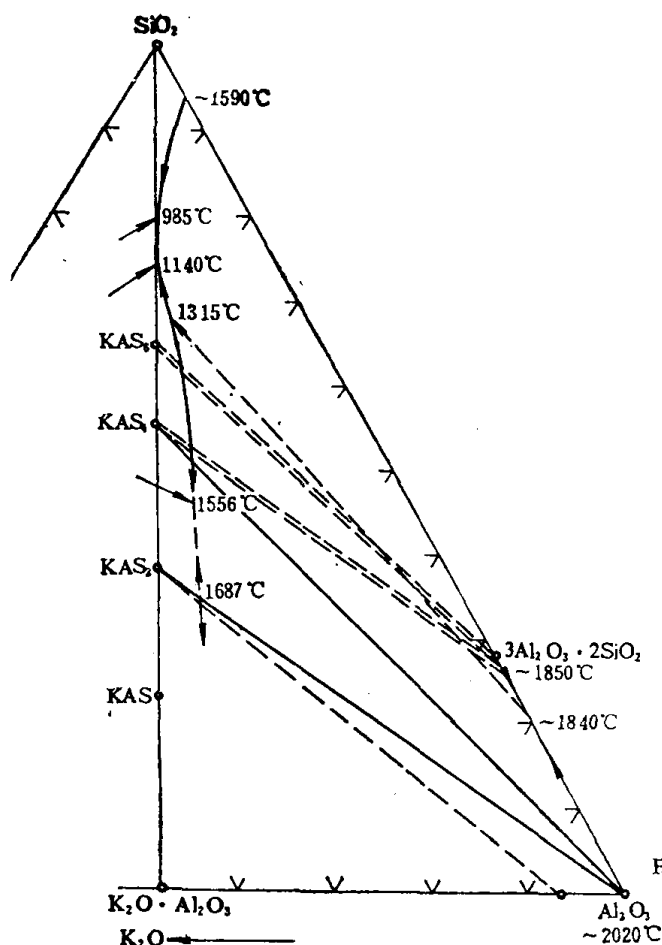


图 3-2 Al_2O_3 — SiO_2 — K_2O 三元相平衡图

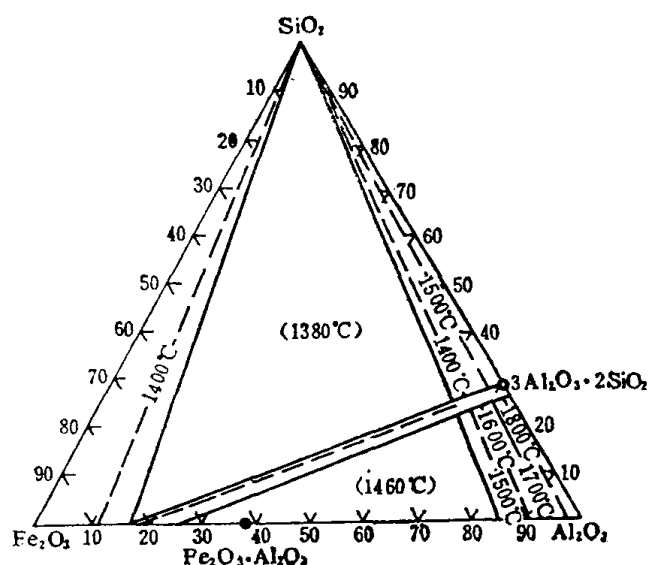


图 3-3 Al_2O_3 — SiO_2 — Fe_2O_3 系统平衡图

中的固溶度比在莫来石中的固溶度高。在不同温度下的固溶量列于表 3-2 中。由于固溶体的形成，使晶格长大。

此三元系统的始熔温度，当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比 < 2.55 时为 1380°C ； > 2.55 时为 1460°C 。在还原气氛下， Fe_2O_3 被还原成 FeO 而脱溶进入玻璃相，并使始熔温度分别下降到 1240°C 及 1380°C 。

此外， Fe_2O_3 与 TiO_2 共存时，可与 Al_2O_3 形成含铁钛酸铝，并同时进入玻璃相，增加液相量，从而降低制品的高温力学性质。

4. TiO_2 — SiO_2 — Al_2O_3 三元系统 1982 年由 J. 怀特 (J. White) 修订的相图 (图 3-4) 确定了 TiO_2 在莫来石中的固溶范围。从图中看出，在 B 点， Al_2O_3 为 75% 时，莫来石固溶体中含 TiO_2 量为 6%；在 C 点， Al_2O_3 为 69.5%，固溶体中含 TiO_2 量为 3.5%。由于固溶体存在，该系统可划分出以下几个组成三角形：

(1) Al_2O_3 —B—AT 组成三角形。始熔温度 1727°C (P_1)。在此三角形内的组成点，其结晶相为刚玉、AT 和组成为 B 的莫来石固溶体。

(2) AT—C— SiO_2 组成三角形。始熔温度为 1480°C (P_2)。在此三角形内的组成点，其结晶相为 AT、 SiO_2 变体和组成为 C 的莫来石固溶体。

(3) Al_2O_3 —A—B、AT—B—C、 SiO_2 —C—D 三个组成三角形。组成点在这些三角

表 3-1 杂质氧化物对 Al_2O_3 — SiO_2 二元无变点的影响

组 份	无变点, $^{\circ}\text{C}$	降低, $^{\circ}\text{C}$	组 份	无变点, $^{\circ}\text{C}$	降低, $^{\circ}\text{C}$
$\text{S—Al}_2\text{S}_3$	1587		$\text{A—Al}_2\text{S}_3$	1828	
$\text{S—Al}_2\text{S}_3\text{—KAS}_6$	985	602	$\text{A—Al}_2\text{S}_3\text{—NAS}_6$	1104	724
$\text{S—Al}_2\text{S}_3\text{—NAS}$	1050	537	$\text{A—Al}_2\text{S}_3\text{—KAS}_4$	1315	513
$\text{S—Al}_2\text{S}_3\text{—F}_2'\text{A}_2\text{S}_5$	1210	377	$\text{A—Al}_2\text{S}_3\text{—F}'\text{A}$	1380	448
$\text{S—Al}_2\text{S}_3\text{—CAS}_2$	1340	242	$\text{A—Al}_2\text{S}_3\text{—F}'\text{F}$	1460	368
$\text{S—Al}_2\text{S}_3\text{—F}'\text{F}$	1380	207	$\text{A—Al}_2\text{S}_3\text{—CAS}_2$	1512	316
$\text{S—Al}_2\text{S}_3\text{—M}_2\text{A}_2\text{S}_5$	1440	147	$\text{A—Al}_2\text{S}_3\text{—MA}$	1578	250
$\text{S—Al}_2\text{S}_3\text{—AT}$	1480	107	$\text{A—Al}_2\text{S}_3\text{—AT}$	1727	101

注: A— Al_2O_3 ; S— SiO_2 ; K— K_2O ; N— Na_2O ; F— Fe_2O_3 ; F'— FeO ; C— CaO ; M— MgO ; T— TiO_2 .

表 3-2 Fe_2O_3 在刚玉和莫来石中的固溶量

温度, $^{\circ}\text{C}$	刚玉中的固溶量, %	莫来石中的固溶量, %
1000	8	0.38
1200	12	
1300		7.67
1400	18	

形内的混合物, 分别在液相边界线 E_3P_1 、 P_1P_2 、 E_2P_2 线上的某一点为其始熔温度点 (即完全凝固点)。最后结晶相为莫来石固溶体与刚玉、AT、或 SiO_2 变体的二元混合物。

由于 Al_2O_3 含量等于或低于莫来石组成的材料中, TiO_2 含量一般低于3.5%, 未越出C、B两点的 TiO_2 含量范围, 因而其所含 TiO_2 应全部固溶于莫来石中; Al_2O_3 含量高于莫来石组成的材料中, 随着 Al_2O_3 含量增高, TiO_2 含量也相应增多, 固溶量相应减少的特点表明, 组成点在AT—B—A范围内, 所含的 TiO_2 不能全部固溶入莫来石中, 部分 TiO_2 在高温时进入液相, 固化后有AT存在。

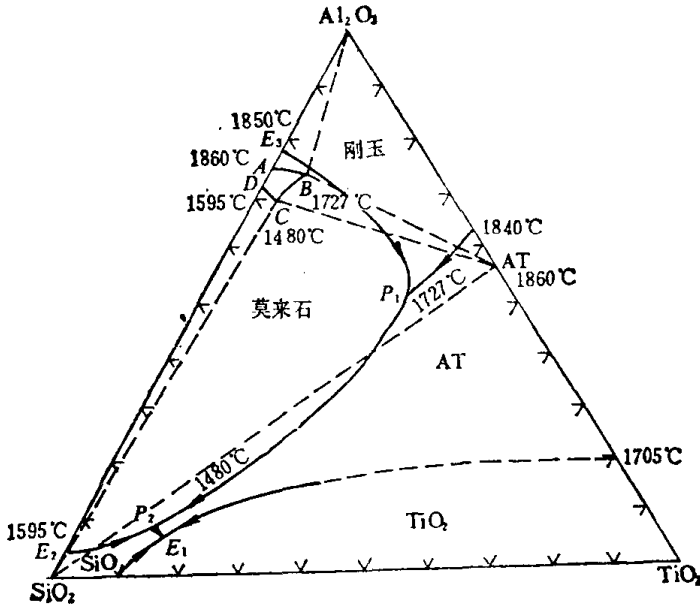


图 3-4 Al_2O_3 — SiO_2 — TiO_2 相平衡图

由此看出, TiO_2 存在, 对粘土制品无明显影响; 对高铝制品, 特别是 I 等高铝制品, TiO_2 含量高低, 对其性质有较明显的影响, TiO_2 含量增多, 将会降低制品的荷重软化温度和高温蠕变性。

综上所述得知, 杂质成分中 R_2O 的危害最大, 即使其存在数量很低 ($<1\%$), 使制品在 1000°C 左右就能生成共熔液相, 明显地降低了制品的耐火性和高温力学性质。在使用过程中, 含有碱类成分的熔渣或气体, 均对硅酸铝质耐火材料具有严重的腐蚀作用。

系统平衡图所表示的反应是达到反应平衡时的情况。在工业生产中, 实际上不可能达到理想平衡状态, 因而使制品的相组成与同温度时的理论平衡相组成不相吻合。例如, 粒状原料的各个颗粒的化学组成不尽相同, 颗粒界面接触有限, 相互作用也只限于界面进行, 达不到平衡条件。另外, 高温下形成的硅酸盐熔液的粘度大, 冷却时析晶困难, 故制品的相组成中, 常存在一定数量的过冷玻璃相。

总之, 随着硅酸铝质耐火材料中的 Al_2O_3 含量增加, 其高温性能提高, 熔剂量增多, 高温性能降低。

第二节 粘土质耐火材料

粘土质耐火材料是用天然产的各种粘土作原料, 将一部分粘土预先煅烧成熟料, 并与部分生粘土配合制成的 Al_2O_3 含量为 $30\sim46\%$ 的耐火制品。是目前生产量最大的一种普通耐火材料。

一、粘土原料

通常采用以粘土矿物(高岭石矿物为主)为主要成分的粘土作原料, 煅烧后的化学成分为: $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ 不少于 30% , Fe_2O_3 一般不超过 2.5% 。

1. 粘土的种类 我国粘土资源丰富, 遍及全国各地。在耐火材料工业上应用的粘土主要有两类:

(1) 硬质粘土。主要矿物为高岭石, 间或有少量的迪开石或水云母类矿物伴生。从化学组成看, 接近于高岭石矿物的理论组成。外观呈灰白、浅灰、灰色等, 贝壳状断口, 易风化碎裂。杂质含量低, Fe_2O_3 含量为 $1.0\sim2.0\%$, 耐火度高, 可达 $1770\sim1790^\circ\text{C}$, 烧后组织致密, 是目前生产用的主要优质原料。

(2) 软质粘土。常和煤层伴生, 组织松软, 为土状碎屑岩。有些软质粘土受地质变化的热压作用, 而变得致密, 失去一部可塑性, 成为半软质粘土。

高岭石为这类粘土的主要矿物成分, 并夹杂有其他矿物。 Al_2O_3 含量较低, 半软质粘土中 Al_2O_3 常不超过 35% ; 软质粘土则波动于 $26\sim32\%$ 。杂质成分含量高, 有的软质粘土中有机物质较多。由于杂质及有机物质的染色作用, 使其外观颜色变化很大, 有灰、深灰、黑、紫、浅红、以及白色等。半软质粘土常伴生于煤矿, 呈深色, 并夹杂一些呈球状结构的黄铁矿 (FeS_2), 是粘土中最有害的杂质。

这类粘土为制造粘土制品的主要结合粘土原料。

2. 粘土的基本性质

(1) 化学矿物组成。由于采用的粘土均为高岭石型粘土, 故 Al_2O_3 含量和 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比愈接近于高岭石矿物的理论值, 表明其纯度愈高, 高岭石含量高, 质量也愈佳。

粘土中的杂质矿物主要有石英(多半存在于 Al_2O_3 含量低的软质粘土中)、铁的化合物

如黄铁矿 (FeS_2) 和菱铁矿 (FeCO_3)、含水氧化铁 ($2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $3\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 等)及磁铁矿 (Fe_3O_4)、钙和镁的碳酸盐 (CaCO_3 及 MgCO_3)、硫酸盐 (石膏)、金红石 (TiO_2)、母岩残屑(长石和云母等), 以及有机物质。这些杂质矿物, 除有机物质外, 均起熔剂作用, 降低粘土的耐火性能。杂质矿物以细分散状态存在时比以集合体不均匀分布时的危害性小些。有机物质高的粘土不易烧结致密。

有些粘土中含有成集合状态存在的方解石等碳酸盐类, 加热分解后以 CaO 细粒存在, 容易水化, 引起砖坯开裂或产生熔洞。

我国部分地区粘土的理化性质列于表3-3中。

表 3-3 我国部分地区粘土的理化性质

产 地	名 称	化 学 组 成 , %									耐火度, $^{\circ}\text{C}$	密 度, g/cm^3
		SiO_2	Al_2O_3	TiO_2	Fe_2O_3	CaO	MgO	R_2O	灼减 %	总量		
辽宁复州	半软质	44.35	36.96	1.04	2.60	0.80	0.24	—	14.19	99.91	1730	2.69
辽宁烟台	软 质	44.13	34.01	1.43	3.43	0.92	0.21	2.39	13.00	99.98	1730	2.68
吉林水曲柳	软 质	60.13	28.10	0.03	1.93	0.43	0.05	0.16	9.28	100.36	1710	2.63
辽宁牛心台	硬 质	43.04	37.43	1.15	1.24	0.47	0.04	2.42	14.20	99.99	1770	2.63
唐山蝎子岭	D 级	45.49	36.66	1.29	1.55	0.47	0.06	1.25	12.14	98.59	1750	2.60
山西西山	硬 质	43.49	39.41	1.27	1.33	0.46	0.03	—	13.98	99.66	1790	
太原东山	半软质	51.96	33.79	0.50	0.68	0.57	0.03	1.37	11.43	99.74	1730	2.45
山东淄博	硬 质	44.53	38.23	—	0.66	0.29	0.29	0.29	13.82	98.01	1770~1790	2.62
河南焦作	硬 质	43.48	39.03	0.26	2.28	1.66	0.39	0.53	13.48	101.13	1770	2.63
河南焦作	半软质	42.94	38.56	0.32	0.85	1.63	1.01	0.46	13.45	99.32	1770	2.64
四川叙永	软 质	57.63	28.37	0.90	1.13	0.49	0.59	0.65	9.78	99.50	1710~1730	2.56
四川林口	软 质	55.59	29.92	0.43	1.21	0.55	0.57	2.94	7.97	99.13	1670~1690	2.60
湖南湘潭	软 质	45.02	37.73	1.70	1.09	0.26	0.28	0.25	13.63	99.79	1750	2.62
陕西耀县	半软质	44.55	38.76	1.04	0.73	0.06	0.10	0.14	14.20	99.58	1735	2.59

(2) 粘土的工艺特性。工艺特性主要有分散性、可塑性、结合性和烧结性。它们之间相互影响, 如分散性大的粘土, 其可塑性及结合性均较好, 也有利于烧结。

1) 分散性: 是反映粘土的分散程度。通常用它的颗粒组成或比表面积来表示。粘土属高分散性物质, 粘土矿物为细小微粒, 一般 $<10\mu\text{m}$, 影响工艺性质起决定作用的为 $<2\mu\text{m}$ 部分。粗颗粒部分 ($>0.05\text{mm}$) 是杂质集中的部分, 如石英砂、黄铁矿和母岩残屑等。

2) 可塑性: 物料受外力作用后发生形变而不破裂, 在所施加使其形变的外力撤除后, 变形的形态仍保留而不恢复原状, 这种性质称为可塑性。这是粘土泥团能否形成所希望的形状的重要特性。粘土可塑性的强弱对改善泥料成型性能起重要作用。

粘土的可塑性通常用塑性指数和塑性指标来表示。塑性指数是以形成可塑状态时的水分上限和下限之差来衡量可塑性强弱的间接指数值。塑性指标为直接测定值, 系采用一定直径的泥球, 当受外力作用后发生变形, 并开始产生裂纹时的应力 (变形力) 与应变 (变形程度) 的乘积来衡量其可塑性程度。

3) 结合性: 是粘土对非塑性材料的粘结能力, 即使成型后的坯体能保持其形状和具有一定的机械强度能力。一般而言, 粘土的分散性越高, 比表面积越大, 其结合性也越强。

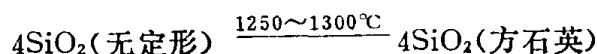
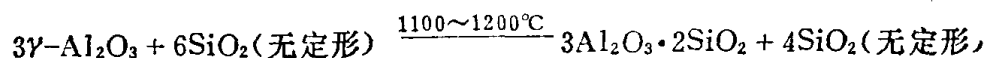
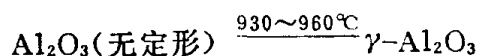
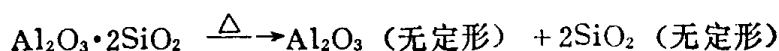
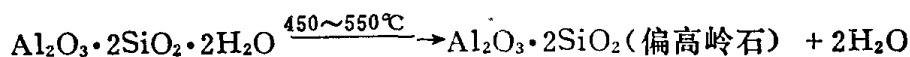
但还取决于粘土矿物的种类、组成、特性和颗粒组成。

4) 烧结性：粘土经适当的高温条件处理后,能获得必要的致密度和强度的烧结物,此时,粘土的加热体积收缩和气孔率降低的变化值趋于停止,达稳定状态,颜色显著变化。这种性能称为烧结性。

烧结性主要取决于粘土的化学—矿物组成及其加热变化过程。

A 粘土的加热变化,主要是高岭石矿物的加热变化,以及高岭石与杂质矿物之间发生的理化反应过程。

纯高岭石加热时,在1587℃前不出现液相,但要发生分解、脱水、化合、重结晶、晶粒长大以及体积变化等一系列反应过程,其最后平衡相为莫来石和方石英。高岭石加热时的反应式为:



莫来石的生成,在开始阶段进行得很快,可达到理论生成量的60~90%,晶粒微小,表面缺陷多。温度升高到1200℃左右,其生成阶段基本完成。1200℃以上主要是晶粒长大过程。到1500~1600℃晶粒长大结束。图3-5为高岭石型粘土的加热变化特性曲线。图中差热曲线,在200℃左右有吸热效应发生,是由于粘土的物理水分排除。以高岭石矿物为主体的粘土加热时具有类似的变化曲线,唯其反应温度及范围略有偏差。

粘土中存在一定数量的杂质矿物和有机物质,于900℃以前低温阶段,分别发生脱水、分解、氧化等反应,并于800~1000℃开始与 Al_2O_3 、 SiO_2 作用生成低共熔物或易熔硅酸盐,随着温度升高熔化成液相,促使粘土烧结。杂质成分在高温下还对莫来石起分解作用,使莫来石的实际形成量低于理论生成量,一般波动于30~55%。 TiO_2 能固溶入莫来石中,有利于促进莫来石形成和晶粒长大。 CaO 和 R_2O 则起抑制莫来石的形成。

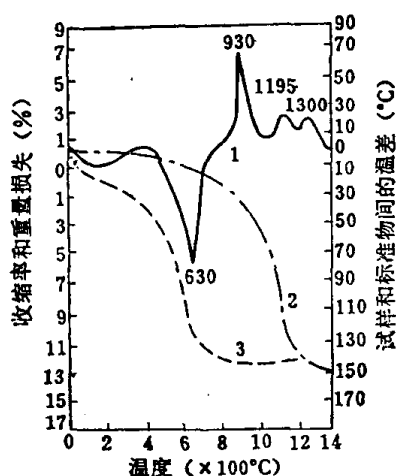


图 3-5 高岭石类粘土的脱水、收缩和差热曲线
1—差热曲线; 2—收缩率; 3—失重

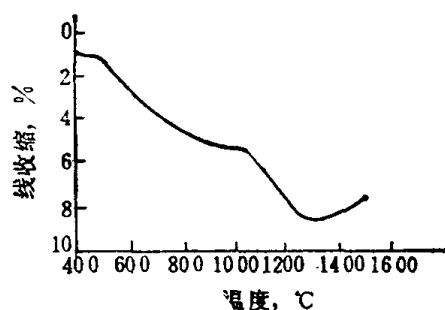


图 3-6 硬质粘土(焦宝石)加热时的收缩曲线

B. 粘土的加热收缩：粘土加热时产生的收缩如图3-6及3-7所示。

加热收缩始于600~650℃。在900~1000℃以前收缩缓慢，收缩值小，约为0.5%，1000℃以后收缩急剧增加，约在1250~1350℃终止。含易熔杂质多、可塑性强以及干后气孔率高的粘土，收缩值大；含石英较多的硅质粘土，收缩小。粘土的加热线收缩通常波动于2~8%。

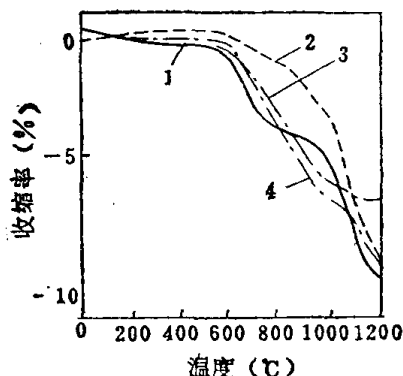


图 3-7 烟台和复州粘土的加热收缩曲线
1—烟台硬质；2—烟台软质；3、4—复州半软质

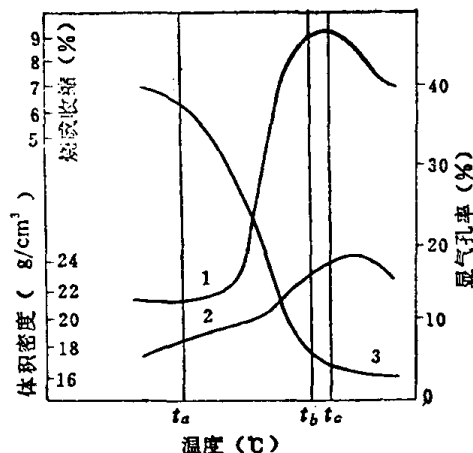


图 3-8 粘土的加热曲线
1—烧成收缩；2—体积密度；3—显气孔率

C. 烧结性表示方法：粘土烧结性用加热温度同密度指标、加热收缩、烧后强度等试验数据曲线来衡量，如图3-8所示。根据曲线变化特性，粘土的烧结性可以用以下几种方法表示：

- 在指定加热温度下，以加热后粘土的吸水率（或显气孔率）或体积密度值来表示粘土的烧结程度。
- 以图3-8中 t_a 表示粘土的开始烧结温度。
- 以图3-8中 t_b 表示粘土达到最大烧结程度的温度，即粘土的烧结温度。
- t_a — t_b 为迅速烧结范围，这是粘土产生加热收缩的主要温度范围。
- t_b — t_c 为烧结温度范围，是粘土达到最大烧结程度至开始过烧时之间的温度范围，是粘土获得最大烧结程度时的安全加热温度范围。

粘土按其烧结性可分为低温烧结粘土和高温烧结粘土；宽烧结范围粘土和窄烧结范围粘土等。粘土的烧结性对制品的生产工艺和性质等均有直接影响。

二、粘土制品的生产工艺要点

1. 生产工艺流程的选择原则 粘土制品生产工艺主要取决于原料的性质，制品的质量要求，以及生产规模大小。在此基础上选择设备及合理布置，并确定各工序的工艺技术要求。根据我国原料特点，结合粘土以半软质粘土为主，适合采用半干机压成型生产工艺流程。目前常用的为普通熟料制品和多熟料制品两种生产流程。前者结合粘土不少于20%（在生产中最常用的为不少于25%）；后者为不超过20%。在多熟料制品生产中，由于结合粘土用量少，为使其分布均匀，充分发挥粘土的结合作用，故常采用粘土和部分熟料共同细磨的措施，或用部分软质粘土调制成泥浆加入。

2. 结合粘土的选择 对结合粘土的基本要求是高可塑性、易烧结性和较高的耐火性。

由于采用半干机压成型生产流程，对粘土性能要求可适当放宽。通常采用以半软质粘土为主，适当配以少量软质粘土，并调制成泥浆加入的复合型结合粘土配方，互相取长补短，前者保证耐火性，后者则改善成型性能并促进良好烧结。

为了提高砖坯强度，便于运输和装窑，减少半成品破损，还应加入少量亚硫酸纸浆废液等有机结合剂，加入量为2%左右，以密度为 $1.20\sim 1.25\text{g/cm}^3$ 的液态状加入到混合料中。

3. 坯料的颗粒组成 采用“两头大、中间小”的紧密配合原则进行。以多级颗粒配比为宜。这对提高制品质量、稳定工艺制度等均起重要作用。

粘土熟料的颗粒组成，很大程度上为坯料中的熟料和粘土比例所决定。对于多熟料坯料，粘土以包围熟料表面的薄膜状态存在，为此，熟料的紧密堆积对制品的致密程度和强度起决定性作用。在普通熟料坯料中，结合粘土已将熟料颗粒分开，熟料紧密堆积的作用不明显，颗粒组成主要起调整制品的组织结构和高温使用性能的作用，特别是小于 $0.2\sim 0.1\text{mm}$ 的熟料细粉具有决定性意义，如图3-9曲线所示。

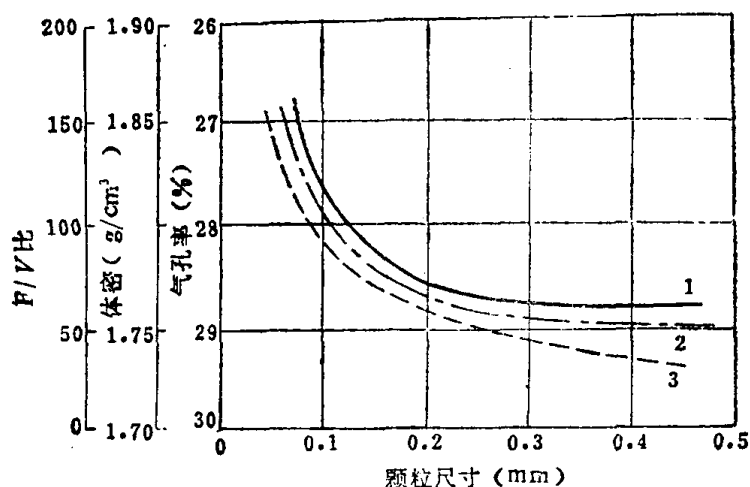


图 3-9 颗粒尺寸对烧结的影响

1—气孔率；2—体积密度；3— P/V 比

临界颗粒尺寸取决于制品的外形和尺寸，以及组织结构。一般不超过 $3\sim 4\text{mm}$ ，大异型制品则可放大到 $4\sim 5\text{mm}$ ，甚至更大些。

4. 干燥和烧成 由于成型后砖坯的水分含量较低，在干燥阶段几乎不发生收缩，故可采用快速干燥制度。当采用隧道干燥器时，干燥介质进口温度 $160\sim 200^\circ\text{C}$ ，出口温度为 $70\sim 80^\circ\text{C}$ ，砖坯残余水分 $< 2\%$ 。若烧成窑带有干燥段时，则可不经干燥，直接装窑车入窑。对于一些特大异型或成型水分高的制品，成型后的砖坯应在空气中自然干燥一段时间，再加入干燥器干燥，或采用特殊干燥方法（如电干燥等），使砖坯中水分能缓慢均匀地排出，防止产生干燥开裂。

制品的烧成温度，一般应高于结合粘土的烧结温度 $100\sim 150^\circ\text{C}$ 。若采用烧结温度范围窄的粘土，则止火温度高于结合粘土的烧结温度 $50\sim 100^\circ\text{C}$ 。粘土制品的实际烧成温度在 $1260\sim 1350^\circ\text{C}$ 范围内波动，对 Al_2O_3 含量高的制品，可提高到 $1350\sim 1380^\circ\text{C}$ 。烧成应在氧化气氛条件下进行。

三、粘土制品的性质

粘土制品的理化性质及高温性能，主要取决于制品的化学组成，随 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比增大

而提高。制品中 Al_2O_3 含量增加，能提高其荷重软化温度和抗渣性能。实践表明，粘土制品中每增加1% Al_2O_3 ，荷重软化温度开始点升高4℃左右，4%压缩量时温度升高7℃左右。熔剂成分对荷重软化温度的影响，随其含量增加而增强。如图3-10所示：制品的 Al_2O_3 含量为39%时，各种氧化物熔剂成分对制品荷重软化温度的影响。影响最大的为 R_2O ，其次是 MnO 和 MgO ，最弱为 Fe_2O_3 和 CaO 。

为了提高粘土制品的高温性质，经常采用以下措施：1) 对粘土原料进行选矿纯化处理，降低杂质含量；2) 适当提高烧成温度，使制品具有致密结构；3) 采用高基质（基质中 Al_2O_3 含量接近莫来石组成）组成结构特征的配料；4) 采用多熟料配料及混合细磨措施。

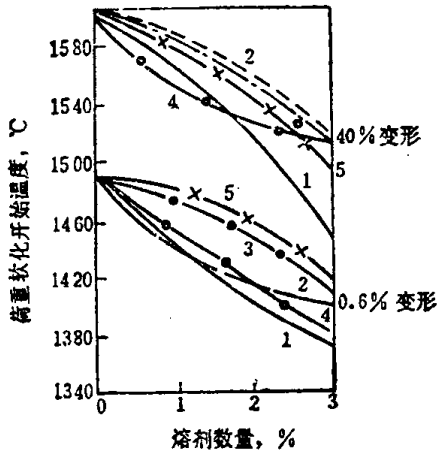


图 3-10 熔剂对粘土制品荷重软化温度的影响
1— K_2O ；2— MnO ；3— CaO ；4— MgO ；5— Fe_2O_3

第三节 半硅质耐火材料

半硅质制品是指含 $\text{Al}_2\text{O}_3 < 30\%$ 、 $\text{SiO}_2 > 65\%$ 的半酸性耐火材料。

制造半硅质制品用的原料是含有天然石英的 Al_2O_3 含量低的硅质粘土或原生高岭土，以及高岭土选矿时所得到的尾矿。也可以用天然产的蜡石及煤矸石作原料。如果在优质粘土中加入一定数量的硅石原料细粉或石英砂制造半硅质制品是不适当的。因为优质粘土理应用来生产粘土制品。

半硅质制品的生产工艺和粘土制品相同，但在生产上应注意以下几点：

1. 利用天然原料时，要根据原料的性质和成品的使用条件，确定是否加入熟料。硅质粘土的烧成收缩小，可不加熟料直接使用。但这种粘土的干燥收缩大，水分不易排出，制品结构为细颗粒结构，热震稳定性低，故宜加入10~20%的粘土熟料。

表3-4所列为生产半硅质制品所用的部分原料的理化性能。

表 3-4 半硅质原料的理化指标

原料类别	化 学 组 成, %							密 度 g/cm ³	耐火度 ℃	主要矿物
	Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	CaO	MgO	Na_2O	灼 减			
硅质高岭土	18.08	72.94	1.15	0.76	0.60		6.04		1670	高岭石、石英
煤矸石	24.96		1.98				8~12		1630	
蜡 石	25.17	69.10	0.38	0.37	—	0.09	4.59	2.78	1690	叶蜡石约95%， 玉髓、硅线石、水 铝石微量。
蜡 石	18.82	77.02	0.19	0.13	—	0.10	3.64	2.75	1670~1690	叶蜡石70%， 石英、玉髓约 30%。

2. 在烧成时，低温阶段（1250℃以下）由于石英多晶转变产生体积膨胀，同时粘土烧结收缩，可以互相抵消。高温时，易熔物生成熔液，体积收缩较大。其烧成温度约为

1350~1410℃，随原料特性而异。

3. 原料内石英颗粒细小，则石英在高温下起强熔剂作用，降低制品的耐火性和热震稳定性。若石英颗粒大，对耐火性能降低不大，但影响制品的密度和强度。如果需外加石英砂作瘠化料时，根据制品性能要求确定其颗粒大小。例如，要求热震稳定性好，荷重软化温度高，则加入较大颗粒（一般不超过2mm）；若要求致密、机械强度大，可加入细颗粒。

4. 用蜡石原料时，应根据蜡石原料的特点来确定其工艺要点。蜡石原料中的主要矿物是叶蜡石（ $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ），含结构水少，脱水失重只有5~6%，且脱水过程缓慢，脱水后仍保持原结晶结构，故可直接用生料制砖，降低生产成本，还可利用粉矿。但当用生料制砖时，由于蜡石脱水和石英多晶转变引起体积膨胀，会使制品疏松，强度降低，所以也可将部分蜡石原料煅烧成熟料加入配料中。

蜡石原料由于其表面光滑，吸水性差，对水分的敏感性大。因此，泥料水分应严格控制，稍有偏高，成型时容易产生裂纹。

蜡石制品的高温性能与粘土制品相近，耐火度波动于1670~1710℃，荷重软化开始温度为1300~1430℃。

半硅制品的生产，一方面是扩大原料的综合利用，另一方面它具有不太大的膨胀性，有利于提高砌体的整体性，降低熔渣对砖缝的侵蚀作用。另一特点是熔渣与砖面接触后，能形成厚度约1~2mm的粘度很大的硅酸盐熔融物，阻碍熔渣向砖内渗透，从而提高制品的抗熔渣的侵蚀能力。

第四节 用高铝矾土生产的高铝质耐火材料

用天然产高铝矾土原料制造的高铝质耐火材料，其 Al_2O_3 含量在48%以上，通常可分为三类：

I 等： Al_2O_3 含量>75%；

II 等： Al_2O_3 含量65~75%；

III 等： Al_2O_3 含量48~65%。

也可根据其矿物组成进行分类，可分为：低莫来石质（包括硅线石质）、莫来石质、莫来石-刚玉质、刚玉-莫来石质和刚玉质五类。

随着制品中 Al_2O_3 含量的增加，莫来石和刚玉成分的数量也增加，玻璃相相应减少，制品的耐火性随之提高。

当制品中 Al_2O_3 含量小于72%时，制品中唯一高温稳定晶相是莫来石，随 Al_2O_3 增加而增多。对于 Al_2O_3 含量在72%以上的高铝制品，高温稳定晶相是莫来石和刚玉，随着 Al_2O_3 含量增加，刚玉量增多，莫来石量减少，相应地提高制品的高温性能。

一、高铝矾土原料

1. 化学-矿物组成 我国一些产地的高铝矾土的化学-矿物组成列于表3-5中。矾土中的 Al_2O_3 含量在45~80%之间，煅烧后波动于48~90%间， SiO_2 含量在1~40%。矾土原料中杂质总量一般在2.5~6.0%，随 Al_2O_3 含量的增加杂质含量有增多的趋势。 TiO_2 含量在1.5~3.6%之间，也随 Al_2O_3 含量增加而递增， TiO_2 常以细分散状分布于主要矿物之间。 R_2O 通常较低，但个别地区产的高铝矾土中含量偏高，可达1%以上。

表 3-5 我国主要产地矾土的理化性能

产地	级别	外 观 特 征	化 学 成 分, %				
			SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO
阳泉	特级	白色,有鲕状体,呈灰色。	3.46	77.28	0.70	2.95	0.10
	I	致密块状、呈浅灰色。	7.00	73.76	0.93	2.71	0.11
	II	多数为黑色、灰黑色或灰色多鲕状。	11.96~21.54	60.02~68.52	1.06~1.89	2.40~2.76	0.06~0.20
	III	呈灰、灰黑色,多鲕状	22.64~25.84	56.67~59.38	1.10~1.26	2.37~2.61	0.08~0.11
	IV	灰、灰黑色或黑色,有稀的鲕状体	12.04~30.30	52.04~68.14	0.82~1.38	2.39~2.66	0.12~0.68
河南巩县	I	深灰、灰色、坚硬,层状结构	6.68~10.18	73.12~73.65	0.96~1.74		0.20~0.47
河南沁阳	I		7.56	72.51	0.97	3.74	0.08
	II		13.22	68.48	1.36	3.34	0.26
	III		20.46	62.51	1.18	2.67	0.22
	IV		25.49	56.63	1.30	2.67	0.15
贵阳	I		1.81	78.68	1.22	3.45	0.43
	II		6.92	74.47	0.91	2.82	0.09
	III		18.37	63.22	0.82	2.61	0.38
	IV		40.09	43.25	0.54	2.30	0.08
产地	级别	化 学 成 分, %				矿 物 结 构	
		MgO	K ₂ O	Na ₂ O	灼 减		
阳泉	特级	0.11	0.03	0.02	15.04	水铝石90% 高岭石10%	
	I	0.10	0.05	0.10	14.47	水铝石80~83% 高岭石10~15%	
	II	0.10~0.17	0.05~0.08	0.07~0.10	14.25~14.48	水铝石60~70%	
	III	0.11	0.03~0.09	0.05	14.27~14.28	水铝石60~65%	
	IV	0.09~0.21	0.03~0.10	0.02~0.05	14.14~15.14	水铝石40~70% 高岭石25~60%	
河南巩县	I	0.57~0.60	0.87~1.21	0.06~0.07	6.96~13.20	水铝石为主,少量的叶蜡石、云母类矿物以及游离石英,微量的高岭石	
河南沁阳	I	0.25			13.97		
	II	0.46			12.67		
	III	0.45			11.78		
	IV	0.65			11.64		
贵阳	I		K ₂ O+Na ₂ O		14.45	烧结温度 1300~1400℃ 1400℃ 1300℃	
	II	0.09			14.46		
	III	0.10	I 0.33	II 0.43	13.67		
	IV	0.16	III 0.82	IV 0.30	13.26		

我国高铝矾土原料的主要矿物组成是水铝石 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 和高岭石。其 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值的变化, 对应于水铝石和高岭石两种矿物含量比例的相对消长。

在矾土中还发现存在其他矿物, 有波美石 ($\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)、迪开石、三水铝石 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)、金红石 (TiO_2)、含铁矿物, 以及滑石、长石、方解石、白云母、绢云母等。

从高铝矾土的差热分析曲线 (图3-11) 看出, 一般都有二个吸热峰和一个放热峰。第一个吸热峰为水铝石分解时的吸热反应; 第二个吸热峰和放热峰为高岭石加热反应时的峰温范围, 与纯高岭石的差热曲线中峰温范围相一致。吸热和放热峰高随水铝石或高岭石含量减少而降低。因此, 根据曲线上的峰温位置和峰高比例, 可以判断出矾土的级别和其中主要矿物的大致含量。

有的高铝矾土没有出现放热峰的特征 (如图3-11中曲线b), 经鉴定表明, 这类矾土含有一定数量的叶蜡石及少量的云母类矿物, 高岭石存在量很少。

高铝矾土的组织结构差别很大, 通常是水铝石质和高岭石-水铝石质两类矾土较致密均匀, 而水铝石-高岭石质矾土则较不均匀, 多鲕状体结构。鲕状体本身的结构很复杂, 有水铝石球状体, 或水铝石和高岭石同心圆交错构成的球状混合物等。鲕状体组织致密, 硬度很大, 难破碎。

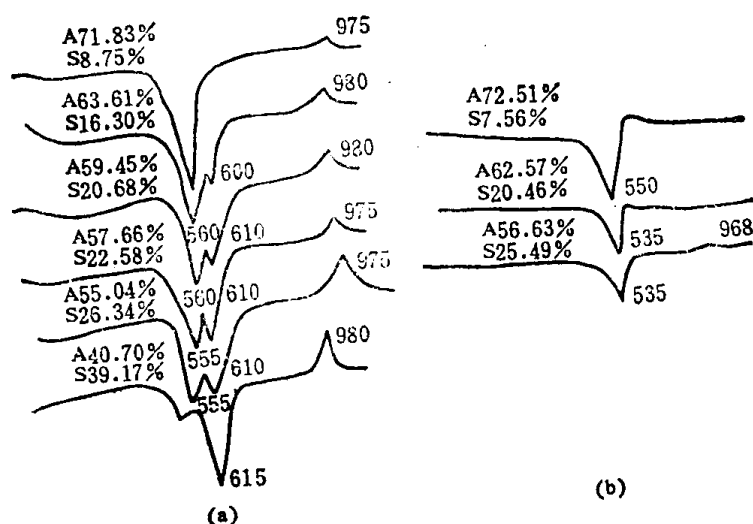


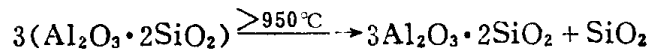
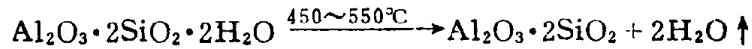
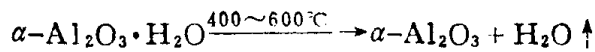
图 3-11 高铝矾土的差热曲线举例

(a) 大湖矾土; (b) 巩县矾土

鲕状体在各级矾土中的分布有一定规律, 取决于矾土中的水铝石和高岭石比例。水铝石和高岭石含量相接近的Ⅱ级矾土中, 鲕状体大得多, 分布不均匀, 使矾土的结构复杂, 组织较疏松。

2. 高铝矾土的加热变化 高铝矾土的加热变化是所含各矿物加热变化的综合反映。大致可分为三个阶段, 即分解、二次莫来石化和重结晶烧结过程。

(1) 分解阶段。400~1200℃范围内属分解阶段。水铝石和高岭石分别发生如下反应:



水铝石脱水后，形成刚玉假相，仍保持水铝石外形。当温度超过1100℃后，逐渐转变成刚玉。高岭石脱水后，形成无水偏高岭石，继而转变成莫来石，析出SiO₂（非晶质），在高温下转变为方石英。

（2）二次莫来石化阶段。二次莫来石（次生莫来石）化是指高铝矾土中所含高岭石分解并转变为莫来石后，析出的SiO₂与水铝石分解后的刚玉相作用形成莫来石的过程。开始于1200℃，约在1400~1500℃完成。完成反应的温度随高铝矾土的Al₂O₃/SiO₂比值不同而有差异，如图3-12所示。I级矾土在1400℃左右莫来石化已趋于稳定，II级矾土则需达1500℃左右才趋稳定。

在二次莫来石化同时，矾土中的杂质（包含Fe₂O₃和TiO₂的一部分）与SiO₂、Al₂O₃反应形成液相，部分TiO₂和Fe₂O₃固溶入莫来石和刚玉。液相的存在，有助于二次莫来石化的进行，也为重结晶阶段准备了条件。

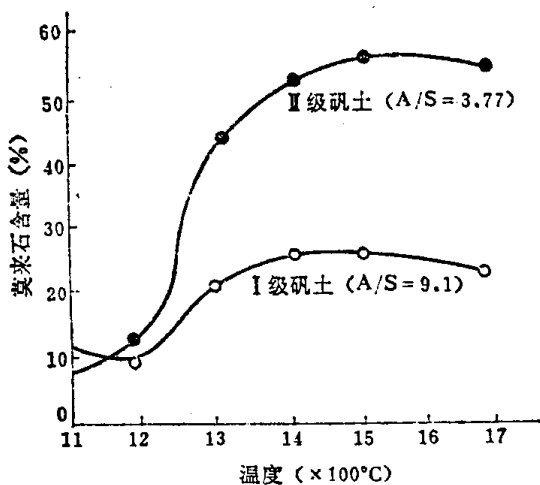


图 3-12 矾土烧后莫来石含量与煅烧温度的关系

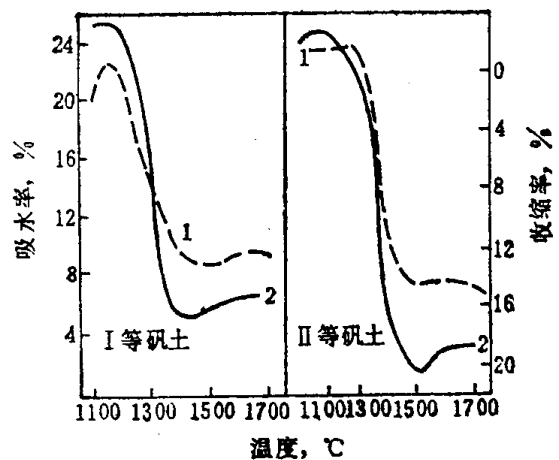


图 3-13 I、II级高铝矾土的典型烧结曲线
1—收缩率；2—吸水率

（3）重结晶烧结阶段。当矾土的二次莫来石化已趋完成后，进入重结晶阶段，莫来石和刚玉晶体发育长大，气孔缩小和消失，料块逐渐致密化并烧结。其表现在于：莫来石和刚玉在1500℃时，晶粒尺寸为10μm左右；1700℃时可分别达到90μm和60μm左右，最大可达240μm和100μm。微观气孔在1100~1500℃时均为100~300μm，变化不大，温度更高则迅速缩小或消失。从矾土的烧结曲线（图3-13）看出，在1400~1500℃以上时烧结显著加快，吸水率和收缩率急剧变化。特级和I级矾土在1400~1500℃以上平均每提高10℃，吸水率降低1.38~1.54%；II级矾土在1500℃以上每升高10℃，吸水率降低约0.94~1.33%。当达到烧结温度后，发现有呈现松散的趋势，吸水率增大。

矾土中存在的Fe₂O₃、TiO₂在高温下进入莫来石和刚玉的晶格，形成有限固溶体，造成晶格缺陷，加速重结晶作用。这种固相反应，一般开始于1200~1400℃，其后与液相烧

结同时进行。

影响烧结的主要因素是二次莫来石化，以及在高温下的液相组成和数量。 Al_2O_3 含量在65~70%，即 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 质量比接近于2.55或略高于2.55处，有一个转折点，为莫来石量最高，其中二次莫来石量也达最大值。实际上，相当于该组成的矾土为Ⅱ级矾土，其高岭石/水铝石质量比为51.5/48.5，组织结构最不均匀，烧结最困难，在烧结过程中产生大的体积膨胀。其原因为：1) 形成莫来石时产生体积增值；2) 在二次莫来石化时，由于体积增大而导致颗粒间相互推开产生孔隙，此孔隙很难靠液相来弥合。矾土中各矿物分布越不均匀，这种现象越明显。

由于矾土烧结基本上开始于二次莫来石化完成的温度，所以要使矾土烧结，促进充分的二次莫来石化是达到充分烧结的必要条件，适当提高煅烧温度是必要的工艺措施。我国各级矾土的实际煅烧温度大致如下：

特级矾土 1600~1700℃；

Ⅰ级矾土 1500~1600℃；

Ⅱ级矾土 1600~1700℃；

Ⅲ级矾土 1500~1550℃。

矾土煅烧后存在一定量的玻璃相。当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比大于2.55时，玻璃相约为 $10 \pm 2\%$ ；当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比小于2.55时，随此比值降低，玻璃相增多，约等于 $10 \pm 2\%$ 加上游离 SiO_2 量。当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 等于2.55时，则为8~10%。玻璃相中的 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 有随矾土中 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比降低而降低的趋势。 K_2O 、 Na_2O 全部进入玻璃相； CaO 、 MgO 大部分进入玻璃相；而 Fe_2O_3 、 TiO_2 在特级和Ⅰ级矾土中，由于含量高，进入玻璃相较多，在Ⅱ级矾土中，进入结晶相，形成有限固溶体较多。

在高温作用下，玻璃相首先把固溶体颗粒拉紧在一起，促进它们相互接触反应，产生固体（晶体）溶解和析晶过程，导致致密化并形成连续的固相骨架。同时液相填充孔隙，降低孔隙率，使矾土完成烧结。

K_2O 、 Na_2O 含量较高，增加熔液量，降低熔液粘度，会明显地降低烧结温度，使烧结范围变窄，同时降低高温性质。如表3-6所示。

表 3-6 K_2O 、 Na_2O 对矾县某地矾土烧结的影响

$\text{Al}_2\text{O}_3, \%$	$\text{K}_2\text{O}, \text{Na}_2\text{O}, \%$	烧结范围, $^{\circ}\text{C}$	$\text{Al}_2\text{O}_3, \%$	$\text{K}_2\text{O}, \text{Na}_2\text{O}, \%$	烧结范围, $^{\circ}\text{C}$
73.95	0.13	1600~1700	73.25	1.00	1450~1500
73.35	0.35	1500~1600	71.36	1.92	1450~1500
75.98	0.38	1500~1600	68.60	2.50	1350~1400
54.07	0.54	1300~1400	50.60	5.38	1100~1150

二、生产工艺要点

高铝制品的生产工艺与多熟料粘土制品相似，根据原料特性、制品要求、生产条件等因素确定具体的工艺措施。原料的严格分级、颗粒料分级贮存和除铁、部分熟料和结合粘土的混合细磨等措施，对提高和稳定质量具有重要意义。

1. 矾土熟料的拣选分级 矾土熟料在使用时，首先要进行严格的分级拣选，避免

掺杂混合。根据不同等级制品的质量要求,选用不同等级的原料,有利于合理使用,精料精配。尽可能不使用混级严重的原料。

2. 矾土熟料的质量要求 熟料的质量取决于煅烧温度,通常煅烧温度应达到或略高于矾土的烧结温度,以保证熟料充分烧结和尽可能高的密度,并使二次莫来石化和烧结收缩作用在煅烧过程中完成。

矾土熟料的质量控制,除了要求一定的化学组成外,还用体积密度值衡量,特级品 ≥ 3.00 , I级品 ≥ 2.80 , II级品 ≥ 2.55 , III级品为 ≥ 2.45 。

3. 配方的选择

(1) 结合剂。采用软质粘土或半软质粘土作结合剂,同时还加入少量有机结合剂(如纸浆废液等),以改善坯料的成型性能和提高坯体的强度。

在确定粘土使用量时,应考虑到在制品烧成时,结合粘土和熟料反应生成二次莫来石,产生体积效应的问题。对I、II等高铝制品的配料中,结合粘土不宜多加,一般波动于5~10%;对III等高铝制品,粘土基本上不和III级矾土熟料反应生成二次莫来石,故可根据成型及烧成工艺要求以及制品的质量要求而可适当多加,常用量为15~20%。

如果用生矾土细粉代替粘土作结合剂,可以彻底解决二次莫来石效应的影响,但工艺复杂,给生产带来困难。

(2) 不同级别熟料的混合使用。采用两种级别矾土熟料混合配方,可以调正制品的 Al_2O_3 含量和改善基质组成。混合配料时应以邻级原料混配为宜, Al_2O_3 含量高的矾土熟料以加入细粉为宜。

4. 颗粒组成 高铝砖料的颗粒组成与多熟料粘土砖料相似,采用粗、中、细三级配合。颗粒范围一般为3.0~0.5mm(粗)、0.5~0.088mm(中)、<0.088mm(细)。三级配合应符合“两头大、中间小”的原则,减少中间颗粒,增加细粉,并适当增大临界颗粒尺寸,可以获得气孔率低,荷重软化温度和热震稳定性高,以及结构强度大的制品。对于组织结构不均匀的矾土熟料,为避免粗颗粒表面易出现二次莫来石反应,在粗颗粒表面产生网裂,因而不宜采用较大的临界颗粒尺寸。

部分熟料和结合粘土共同细磨,是生产中的一项重要措施,对提高产品质量,控制二次莫来石化反应在基质中进行,消除或减弱在熟料颗粒表面的二次莫来石化效应的影响,其效果是显著的。共磨细粉中的 Al_2O_3/SiO_2 比应控制在略大于2.55为宜,即

$$\frac{\text{熟料的} Al_2O_3 \text{ 含量} \times \text{熟料粉加入量}}{\text{粘土的} SiO_2 \text{ 含量} \times \text{粘土的加入量}} \leq 2.55$$

5. 高铝制品的烧成 制品的烧成温度,主要取决于矾土原料的烧结性。用特级及I级矾土熟料时,由于原料的组织结构均匀致密,杂质 Fe_2O_3 、 TiO_2 含量偏高,使坯体容易烧结,安全烧成温度范围较窄,容易引起过烧或欠烧。采用II级矾土熟料制砖时,由于二次莫来石化造成的膨胀和松散效应,使坯体不易烧结,故烧成温度略高。至于III级矾土熟料,组织致密, Al_2O_3 含量低,烧成温度较低,一般略高于多熟料粘土制品的烧成温度约30~50℃。

生产实践表明, I、II等高铝制品可采用同一烧成温度。用倒焰窑烧成时,一般为1430~1450℃,保温40小时; III等高铝砖为1390~1420℃。用隧道窑烧成时,分别为1550~1560℃及1450~1500℃。

高铝砖坯一般采用平码装窑，有时为避免产生黑心，也可采用侧码，码垛高度应小于1000mm。烧成在氧化焰中进行。

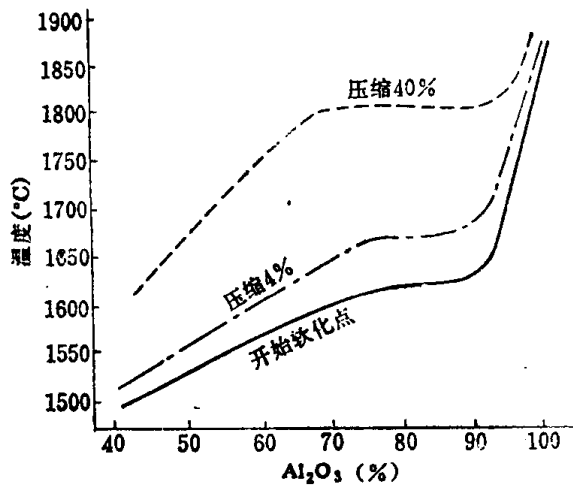


图 3-14 高铝砖中 Al_2O_3 含量和荷重软化温度关系

三、高铝制品的性质

高铝制品的重要工作性质是荷重软化温度和高温蠕变性。荷重软化温度随制品中的 Al_2O_3 含量的增加而提高，如图3-14所示。

Al_2O_3 含量在70%以下制品，荷重软化温度取决于莫来石晶相与液相间的数量比例。 Al_2O_3 含量在70~90%间的莫来石-刚玉制品，随 Al_2O_3 含量增加，荷重软化温度提高不明显，这是由于原料中 Fe_2O_3 、 TiO_2 成分随 Al_2O_3 含量的增加而稍有增多，改变了高温液相的数量和性质，如表3-7数据所示。高温下莫来

表 3-7 I、II等矾土煅烧后的玻璃相组成

名 称	煅烧温度, °C	玻 璃 成 分, %			
		SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2
I 级矾土	1500	24.95	45.16	9.35	19.52
II 级矾土	1500	44.82	46.15	2.50	3.20

存在于晶粒间的空隙中，其荷重软化温度才显著提高。

高铝制品的高温蠕变性用蠕变速率来表示。I、II等高铝砖的扭转蠕变速率相近，在1200℃下，其蠕变速率为 $0.25\sim 0.29\times 10^{-5}\text{rad/h}$ ；而III等高铝砖在相同温度下则为 $3.5\times 10^{-5}\text{rad/h}$ ，比I、II等高铝砖高10倍。

物相分析表明，I、II等高铝砖中玻璃相量7~9%，III等高铝砖为20%。蠕变速率不仅与玻璃相量有关，而且与玻璃相的组成及其高温粘度有关。III等高铝砖在1200℃时液相的表观粘度为 $0.49\times 10^{15}\text{P}$ ($0.49\times 10^{14}\text{Pa}\cdot\text{s}$)，只相当于I等高铝砖一半 ($0.9\times 10^{15}\text{P}$ 或 $0.9\times 10^{14}\text{Pa}\cdot\text{s}$)，为II等高铝砖的26% ($1.9\times 10^{15}\text{P}$ 或 $1.9\times 10^{14}\text{Pa}\cdot\text{s}$)。由此看出，III等高铝砖的蠕变行为，玻璃相起主导作用，而I、II等高铝砖，除玻璃效应外，晶界蠕变起重要作用。晶相间的直接结合率越高，晶界蠕变作用越明显。显然，在生产中提高原料纯度，改变基质的化学-矿物组成，减少玻璃相数量及调正玻璃相组成，是提高高温蠕变性的关键。同时也能改善高温体积稳定性和抗渣性能。

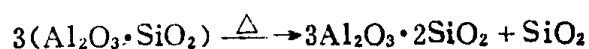
高铝制品的热震稳定性差，这与制品的物相组成密切相关。在生产中，通常采用调整泥料的颗粒组成，改善制品的颗粒结构特征等措施来适当提高其热震稳定性。近年来，在配料中加入适量的合成堇青石 ($2\text{MgO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 5\text{SiO}_2$)，制造高热震稳定性高铝制品，取得一定成效。

第五节 硅线石质耐火材料

用天然硅线石系原料生产的Ⅲ等高铝质制品称为硅线石质耐火材料。这种制品具有荷重软化温度高，热震稳定性良好，耐磨性和抗渣性好的特点，故适用于钢铁、化工、玻璃、陶瓷等工业部门的工业窑炉的各部位内衬，如烟道、燃烧室、炉门、炉柱、炉墙以及盛钢桶的内衬和滑板等。

一、原料

天然产的无水铝硅酸盐类原料主要有硅线石、红柱石和蓝晶石。它们是原生粘土质成分的沉积物，受地质变化时的强烈挤压作用，在高温高压下变质生成的。随着压力和温度的高低不同，形成不同的晶体结构，蓝晶石为三斜晶系，硅线石和红柱石为斜方晶系。具有同一的化学式($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$)，理论组成为 Al_2O_3 62.93%， SiO_2 37.07%。加热后均不可逆地转化成莫来石和方石英，其数量分别为86%和14%。反应式为：



这三种矿物的区别在于其物理化学性质，如表3-8所示。

从数据看出，蓝晶石的莫来石生成温度低，温度范围宽，膨胀值大。红柱石膨胀值最小。我国产的这类原料的加热膨胀特性如图3-15及3-16所示。

表 3-8 铝硅酸盐原料的性质

原料名称	晶 系	密度, g/cm ³	体积增大, %	莫来石形成温度, °C
蓝晶石	三斜	3.5~3.6	16~18	1300~1500
红柱石	斜方	3.1~3.2	3~5	1350~1400
硅线石	斜方	3.2~3.25	7~8	1500~1550

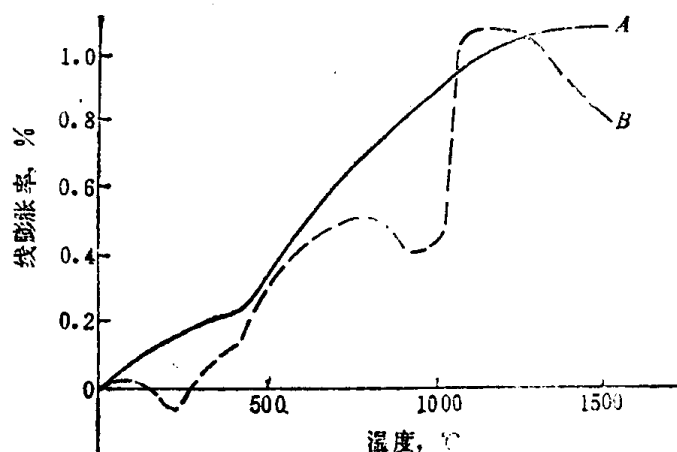


图 3-15 硅线石热膨胀曲线

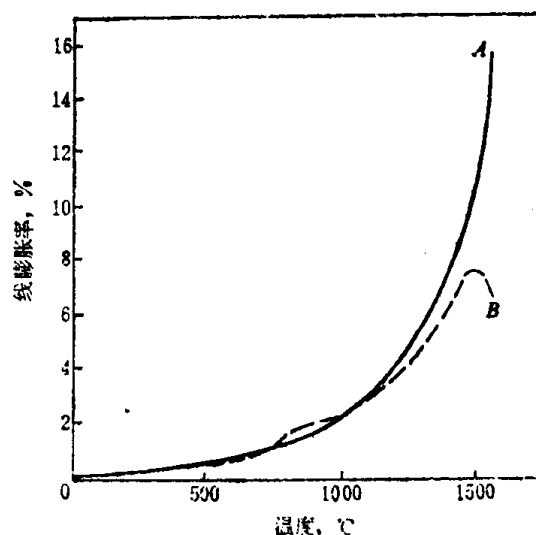


图 3-16 蓝晶石热膨胀曲线
A— $\text{Al}_2\text{O}_3 > 58\%$; B— Al_2O_3 为56%

由于这些矿物原料主要伴生于伟晶岩或它们的变质片岩等的矿脉中，故常夹杂有云母、石英、石榴石、石墨、钛铁矿等杂质矿物。因此，必须经过选矿后才能应用。能否应用于耐火材料，取决于原料的精选程度。经精选后的原料精矿中， Al_2O_3 含量应在60%左右，杂质成分总量一般不应超过2~3%。

二、生产工艺简述

制砖工艺与高铝砖生产工艺相同，不重复叙述。

我国硅线石系原料均为颗粒状及粉状料。原矿石经过精选，除去杂质矿物成精矿粉料，然后供耐火材料使用。其中蓝晶石为不定形耐火材料的优良膨胀剂原料。硅线石和红柱石直接供制砖料使用，通常以粉料加入到基质组分中，再与矾土熟料(或特级粘土熟料)颗粒料配合成砖料，制成相当于Ⅲ等(或低Ⅲ等)高铝制品组成的硅线石质耐火制品。精矿粉料的使用量一般为30~45%。由于硅线石本身的 SiO_2 和 Al_2O_3 分布均匀，杂质含量低，故制品的组织结构均匀致密，加热后的相组成比较接近于热平衡状态时的组成，对提高和改善制品的性能有益。硅线石精矿粉料的 Al_2O_3 含量高低，直接影响到应用效果。 Al_2O_3 含量愈接近于其理论值，表明原料的纯度愈高，则其应用效果愈好，制品在烧成时的收缩愈小或无收缩，其荷重软化温度也高。与相应组成的高铝砖比较，荷重软化温度可提高100~150℃。

我国生产的几种硅线石质制品的理化性质列于表3-9中。

表 3-9 几种硅线石质制品的理化指标

制品名称	化学组成, %		显气孔率, %	体积密度 g/cm ³	常温耐压强度 MPa	耐火度 ℃	荷重软化温度 T ₂ , °C
	Al_2O_3	Fe_2O_3					
硅线石砖 A	65.50	1.48	≤17	≥2.52	101.2	>1790	1700
B	59.20	1.30	≤15	≥2.60	114.1	>1790	1670
红柱石砖 A	57.84	1.89	13	2.56	88.2	>1790	1670
B	51.67	1.83	17	2.46	88.3	>1790	1595

第六节 莫来石质耐火材料

莫来石质耐火材料是以人工合成莫来石为原料制成的以莫来石为主晶相的耐火制品。当制品的 Al_2O_3 含量低于莫来石理论组成时，还含有少量方石英；当 Al_2O_3 含量高于莫来石组成时，含有少量刚玉。莫来石制品的高温蠕变性居于用天然矾土原料生产的高铝砖之上。它的高温性能尚可与硅质、镁质制品的某些性质相媲美。对酸性及低碱度熔渣的侵蚀抵抗能力则优于镁质制品。

莫来石制品主要有两类，烧结莫来石制品和电熔铸莫来石制品。

一、烧结法生产莫来石制品

1. 原料(合成莫来石) 合成莫来石主要是采用烧结法(或电熔法)合成。其合成方法是：选用纯净原料，按莫来石的理论组成(Al_2O_3 71.8%， SiO_2 28.2%)进行配料，经过充分细磨、成球(或压成料块)、高温煅烧(或电熔)而成。

(1) 烧结法合成莫来石。目前国内外采用的配方主要有以下几种。

天然高铝矾土+高岭土；
工业氧化铝+粘土（高岭土或蜡石）；
工业氧化铝+硅石；
工业氧化铝+高铝矾土（或硅线石系原料精矿）；
刚玉（ α - Al_2O_3 ）+硅石。

目前我国生产合成莫来石的配料以一、二两类为主。

采用工业氧化铝和天然原料配料时，配料中 Al_2O_3 含量应达到68%或稍高些为宜，此时莫来石含量最高，一般不出现刚玉相。若配料中 Al_2O_3 含量超过70%时，随 Al_2O_3 含量增加刚玉量增多，莫来石量下降。按照稍大于莫来石最高形成量时的 Al_2O_3 含量进行配料的原则配制合成料，使合成料中存在少量刚玉相，降低玻璃相。若用高纯度的工业氧化铝和硅石配制，其 Al_2O_3 含量应比莫来石的理论值高1~3%为宜。

烧结合成莫来石的生产工艺基本上分为：

- 1) 物料经干混、细磨后成球，在回转窑中煅烧而成；
- 2) 物料经湿法细磨，压滤成坯块，在回转窑内煅烧；
- 3) 将工业氧化铝和粘土用可塑法压成坯块，干燥后在隧道窑内煅烧而成。

烧结法合成莫来石的工艺因素是原料的纯度、原料的细度和煅烧温度。

1) 分散细度：烧结法合成莫来石主要依靠 Al_2O_3 与 SiO_2 间的固相反应来完成，提高原料的细分散度，将会加速固相反应的进程。特别是 $<8\mu\text{m}$ 的微粒对莫来石形成和烧结作用很大，根据一些研究资料表明，合成莫来石的烧结温度取决于 $<4\mu\text{m}$ 所占的比例，当材料的粒度都在 $4\mu\text{m}$ 以下时，材料的致密度最高。

2) 煅烧温度：合成莫来石一般在 1200°C 即开始形成，到 1650°C 时终止。此时呈微晶状，当温度超过 1700°C 时结晶才发育良好。因此，合成莫来石的煅烧温度应 $>1700^\circ\text{C}$ 。当采用天然原料配制时，由于原料中带入少量杂质成分，煅烧温度略低些。当其配比中 Al_2O_3 含量略低于莫来石理论组成时，煅烧温度为 $1630\sim 1650^\circ\text{C}$ ，保温6~8小时，能获得莫来石含量达90%以上的烧结良好的莫来石熟料。

3) 原料的纯度：对原料的纯度要求很严格，少量杂质含量就会降低莫来石含量。危害最大的是 R_2O ，在高温下导致莫来石分解，并产生多量的富硅玻璃相； Fe_2O_3 能延缓莫来石化进程； TiO_2 少量存在时，部分 Ti^{4+} 离子进入莫来石晶格，形成有限固溶体，促进莫来石的形成和晶体发育长大。当 TiO_2 含量过多时，则起熔剂作用。 MnO 、 MgO 影响不太大，它们的影响顺序为：



由此可见，提高原料纯度，尽可能降低杂质含量（一般应 $<1.5\%$ ）是最基本的工艺条件。

(2) 电熔合成莫来石。电熔合成法是将配料混合后装入电弧炉中熔融生产合成莫来石熟料的一种方法。原料为工业氧化铝、烧结优质矾土、高纯硅石等。配料按 $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{SiO}_2=1.4\sim 2.0$ 合理选择，在混合机中均匀混合。电熔是在熔块式三相电弧炉或倾动式三相电弧炉内进行。采用低电压高电流电工作制度熔制。熔融合成后，冷却而成电熔莫来石熔块，经破碎及净化处理后，制成不同粒度的电熔合成莫来石原料，供用户使用。目前生产的有两类，高纯电熔莫来石熟料和天然电熔莫来石熟料，其主要性能指标列于表3-10中。

表 3-10 电熔合成莫来石性能指标

名 称	化学成分, %		矿物组成, %		颗粒密度 g/cm ³	气孔率 %
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	莫来石	玻璃相		
高纯型	72~79	19~27	≥95	≤5	≥3.0	≤4
天然型	66~79	20~28	≥75	≤10	≥2.9	≤6

2. 生产工艺要点 烧结莫来石制品的生产工艺与高铝制品的生产工艺相似。采用合成莫来石熟料为颗粒料, 细粉为合成莫来石熟料, 或采用白刚玉、石英粉以及纯净粘土配制成相当于莫来石组成的混合细粉。将颗粒料和细粉按比例配合, 常用配比为: 颗粒料45~55%, 细粉(<0.088mm) 55~45%。均匀混合后, 高压成型。烧成温度为1550~1600℃。当采用电熔合成莫来石时熟料为颗粒料时, 其烧成温度应>1700℃。

制品性能指标列于表3-11。

表 3-11 烧结莫来石制品性能指标

名 称	化学成分, %			显气孔率 %	常温耐压 强度, MPa	荷重软化温 度(KD), °C	高温蠕变 率 1550℃× 50h	体积密度 g/cm ³
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃					
热风炉砖	80.94	18.20	0.76	15.6~16.5	197~267	>1700	0.08	2.77~2.79
塞头砖 A	68.43		0.84	16.7	77	1600		2.53
B	67.07		0.50	17.1	65.7	1650		2.50
C	69.24		0.70	17.5	83	1650		2.50
高炉炉墙砖(德国)	72		<1.7	<22	49	>1650		2.68
电熔合成莫来石制品								
日本	75.1	20.09		12~16	210~250	>1700		2.56~2.66
苏联	66.05	24.8	3.35		196~215.7	>1700		3.1

二、熔铸莫来石制品

熔铸莫来石砖主要由高铝矾土或工业氧化铝、粘土或硅石进行配料, 在电弧炉内熔融, 再浇铸成型及退火制成, 其主要矿物成分是莫来石。

1. 组成 莫来石组成为 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \sim 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$, 熔融温度约为1827~1890℃间, 硬度大。当其高温熔液冷却析晶时, 会产生粗大不均匀的结晶倾向, 易使熔铸制品产生裂缝。当处于低共熔混合物组成时, 熔融后的熔液具有良好的流动性, 能够在莫来石析晶时生成均匀细小的结晶, 使铸件产生裂缝的可能性减少。因此, 莫来石铸件的组成应该在Al₂O₃/SiO₂质量比为79/21时为宜。但在生产中还必须考虑到原料中存在一定数量的杂质成分, 它们在高温下与Al₂O₃、SiO₂发生反应, 相应地改变了Al₂O₃和SiO₂的比值。因而, 实际所取的Al₂O₃/SiO₂比值要稍低些。

杂质对熔铸莫来石制品产生的影响主要有:

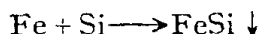
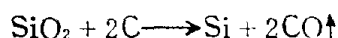
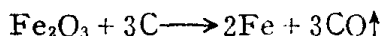
(1) 铁的氧化物和TiO₂一样, 可以部分地进入莫来石固溶体中, 对莫来石的熔点影响不大, 但增加玻璃含量, 并使铸件的玻璃相部分染成深色, 降低制品的耐火性能。

(2) 碱金属氧化物对莫来石结晶及熔液影响严重, 可降低莫来石含量, 产生较多的玻璃相。

(3) 氧化钙虽影响较小,但也起阻碍莫来石析晶的作用。

(4) 氧化镁对莫来石析晶影响,次于氧化钙,少量存在时,使析晶混合物中出现镁铝尖晶石、堇青石和刚玉等,相应地降低莫来石数量。

加入木炭或焦炭还原剂在熔融还原过程中可将 Fe_2O_3 除去,其反应式为,



其余杂质不能被还原除去,主要是进入熔体而存在于玻璃相中。

2. 原料 通常选用高铝矾土、铁矾土、工业氧化铝及粘土为原料。当采用高铝矾土及铁矾土时, $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比应 >3.2 , $\text{Fe}_2\text{O}_3<1.5\%$, $\text{TiO}_2<3.0\%$, $\text{CaO}<1.0\%$ 。矾土原料应进行预烧,排除结构水,以避免在电弧炉内因水蒸汽集中分解排出时,产生爆鸣并引起喷溅。

3. 配料 正确选择配料组成是制取莫来石含量高,刚玉和玻璃相量少的熔铸制品的重要工艺条件。配料的铝硅系数($\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 质量比)表征配料中 Al_2O_3 和 SiO_2 的相对含量。从理论上分析,应该采用莫来石固溶体临界组成时的铝硅系数(2.8~2.9)。但在高温熔融时, SiO_2 的挥发和还原反应要消耗一部分 SiO_2 ,使配料中 Al_2O_3 的含量相对提高。因此,在实际配料中,铝硅系数的控制值比理论值低,一般可取2.50左右。

还原剂加入量视原料中 Fe_2O_3 含量而定,不宜过多,通常还原1kg的铁约需0.225kg的活性炭。若加入量过多,必然会使 SiO_2 被还原的数量过多,影响莫来石数量。为使熔融过程中产生的气体易于逸出,在配料中还应加入适量木屑。

4. 熔融 熔融的主要设备为电弧炉,有固定式和倾动式两种。

在工业生产中,常用的是倾动式单相或三相电弧炉。采用低电压、高电流电力制度,一般电压为150~190V,电流强度达1600~2000A。熔融温度在1900~2200℃之间。电能消耗约为2500~3000kWh/t制品。

5. 浇注 将熔液注入一定形状和尺寸的模型中,经冷却成为有一定形状和尺寸的结构致密、组织均一的制品。铸件应具有尽可能精确的尺寸,以便使加工量最小。浇注用模型是以纯度较高的石英砂(型砂 SiO_2 含量 $>96\%$),加入适量(5~7%)的结合剂(水玻璃、纸浆废液、亚麻油及棉籽油等),混合成型经干燥而成。

6. 热处理 是制得含有大量给定的结晶相和少量玻璃的铸块。经热处理后的铸块应该具有足够的强度而无过大的内应力。热处理一般分为结晶和退火两个阶段。

(1) 结晶。对于熔铸莫来石制品,希望制品内部的莫来石结晶呈纤维状或细小晶粒,均匀分布。决定晶粒大小的主要因素是冷却速度。

从 Al_2O_3 — SiO_2 系平衡图的研究可知,莫来石为一致熔融化合物,从熔液中直接凝固析晶,并不预先析出刚玉。但是当熔液中含有一定数量的熔剂时,熔融物在冷却时首先析出刚玉,而莫来石晶体要在1750~1800℃以下才开始稳定地析出。所以应保持在熔融物开始析晶至1800℃之间的温度范围内迅速冷却,而在低于莫来石开始析晶的温度,给予适当的保温时间,或充分的缓慢冷却,以使早期析出的刚玉晶粒有足够时间与熔液作用形成莫来石,从而使制品中的莫来石有最大的含量。

(2) 退火(铸件的冷却)。析晶后铸件在冷却过程中,由于各部分散热不均匀,使铸

件内部存在温度梯度，产生很大应力，会造成开裂或缺棱、缺角的废品。冷却速度越大，废品产生的倾向也越大。因此，铸件必须缓慢冷却。

退火的方法有两种，自退火及外部供热退火。自退火是依靠铸模外部的良好隔热层，常用蛭石作隔热保温材料层。冷却速度可由隔热层的厚度来调正。缓冷温度范围，主要是在1800~1100℃，一般控制在60~70℃/h。外部供热退火常采用隧道式退火炉，冷却速度可控制在<100~150℃/h。

7. 机械加工 由于模型形状不够正确，浇注时上下收缩不一致，产生缩孔，以及铸口及表面皱折等，均需进行切割加工，才能使用。但铸件硬度很大，加工很困难。通常采用酚醛树脂结合的粗粒金刚石砂轮切割。

表3-12为熔铸莫来石制品的理化性能。

表 3-12 熔铸莫来石制品的性能和化学组成

项 目	指 标	化学成分	含量, %
容重, g/cm ³	2.90~3.30	Al ₂ O ₃	70.1~75.47
显气孔率, %	<10	SiO ₂	19.32~21.6
常温耐压强度, MPa	250~500	Fe ₂ O ₃	0.92~1.90
耐火度, °C	1730~1800	MgO	0.23~0.70
荷重软化开始温度, °C	1700	CaO	0.16~1.50
热膨胀率, % (20~1000°C)	0.60~0.65	TiO ₂	3.4

第七节 刚玉质耐火材料

含Al₂O₃大于90%的高铝制品称为刚玉质耐火材料，亦称氧化铝制品。

一、烧结氧化铝制品

所用原料主要是工业氧化铝。工业氧化铝难以烧结，为改善其烧结性，降低烧结温度，需将工业氧化铝高度细粉碎并预烧，也可加入少量促进烧结的加入物。

工业氧化铝在使用前应在1350~1600℃预烧，使γ-Al₂O₃转变为稳定的α-Al₂O₃，并能减少制品的烧成收缩。在实际预烧过程中，由于γ-Al₂O₃的转变速度比较缓慢，可加入1~3%的硼酸(H₂BO₃)，以促进其更好地转变为α-Al₂O₃，并可降低预烧温度，缩短保温时间和提高原料的纯度(原料中的Na₂O和H₂BO₃作用，生成挥发性化合物硼酸钠一并跑掉)。缺点是烧后材料变硬，不易细磨。

目前广泛采用球磨机和振动磨机细磨加工。粉碎细度对坯体烧结和再结晶起着重要作用。生产实践表明，对泥浆浇注薄壁制品的粉料粒径小于2μm者需占85%以上，最大粒径不超过5μm；实心浇注原件制品的粉料粒径小于2μm者占70%左右，用作机压成型的坯料，其粉料粒径小于2μm的需达50%左右。

为了除掉粉碎过程中带入的铁，可用盐酸处理，经多次水洗后，分离出白色的α-Al₂O₃，再经干燥打碎而制得坯料。

根据制品的用途、性质要求、形状尺寸确定其成型方法。

1. 应用水悬浮液(泥浆)在石膏模内进行泥浆浇注成型(坩埚、管子及其他中空制品)。泥浆的含水量在20~30%之间。为使泥浆具有良好的浇注性能，必须控制泥浆的pH值，一般控制在2.5~4.5(酸性)、12~13.5(碱性)及中性(pH值为6~7)的范围内。

目前在工业生产中多采用中性料浆浇注，它对石膏模的腐蚀小，料浆的流动性和稳定性好，坯体的强度较高，便于修正加工。脱模后的坯体强度，主要取决于坯体的水分大小，一般应小于7~8%。有时为了提高坯体强度，可在料浆中加入一些干硬性物质如尿素、甲醛树脂等。

2. 形状复杂、尺寸小的制品采用热压注或挤压法成型，在坯料中需加入增塑剂（如石蜡、糊精、羧甲基纤维素、聚乙烯醇等）。热压注成型坯体，在成型后需埋在有氧化铝细粉的匣钵内加热脱蜡，以便石蜡等有机物质缓慢烧掉。

3. 大型制品可采用机压或气锤捣打成型，此时坯料中应含有一定数量的不同粒度的刚玉质熟料。

为了降低制品的烧结温度，调正晶粒尺寸，可配以少量加入物。如加入1~2%的 TiO_2 ，可使烧结温度从1680~1710℃（未加入 TiO_2 ）降至1550~1600℃。 MgO 和 MgF_2 起抑制晶粒长大的作用，可得到微晶结构，这对提高制品的机械强度有利。

制品在1600~1800℃烧成，根据原料的分散度、加入物以及制品的用途和性能要求，采用不同的烧成制度。对于小件及形状复杂的制品，均应用匣钵保护制品，避免火焰直接冲击和燃烧物污染。烧成设备有小断面高温隧道窑和倒焰窑。对于管状制品，应在活顶倒焰窑中吊装烧成，以防烧成中变形。烧成后进行切割加工。

二、再结合烧结刚玉制品

是以烧结氧化铝（烧结刚玉）为颗粒料，与刚玉细粉配制成泥料，经成型、干燥和烧成的制品，亦称刚玉熟料耐火材料。

1. 烧结刚玉 以工业氧化铝为原料，通过细磨达到高分散度（ $<10\mu\text{m}$ 应 $>85\%$ ），用酸洗除铁，然后加入适量有机结合剂，制成坯料，用半干压制或可塑法制成坯体，在高温窑内烧成，烧成温度一般应大于1700℃，可达到烧结，烧成收缩率为18~20%。也可将细磨后的工业氧化铝粉压球（球直径20~25mm）后，经200℃以上温度干燥，在竖窑内烧成，同样可制得烧结的刚玉熟料。

另一种制备工艺为：工业氧化铝粉在1450℃煅烧、细磨，制备成粉料，成型和高温烧成。据报导，若采用高纯度工业氧化铝（ $\text{Al}_2\text{O}_3>99.5\%$ ），经过煅烧后，将其研磨细粉在高压下成球（球径20mm的致密球），再在2000℃高温下煅烧而得板状氧化铝熟料，使结构中的气孔消失，晶粒长大很多倍（25~40倍），呈致密的板状 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体。其特点是导热性高，热震稳定性好，高温强度大，抗侵蚀性强，但生产成本低。

衡量烧结刚玉熟料的基本性能指标，除化学成分外，主要是气孔率和体积密度，这对制品生产工艺过程具有重要作用。

2. 生产工艺要点

（1）泥料组成。高纯烧结刚玉制品中，颗粒料和细粉应采用同一成分的纯刚玉熟料（细粉也可采用 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 型的细小晶粒的氧化铝）。在生产普通烧结刚玉制品时，为了提高其热震稳定性或抗渣性，一般允许加入小于10%的第二组份，这样仍保持其 Al_2O_3 含量在90%以上，处于刚玉质耐火材料的低值范围内。第二组份主要是莫来石，加入形式有：合成莫来石熟料，或往配料中加入氧化硅、粘土、高岭土、蓝晶石-硅线石精矿粉等，使其在烧成过程中在基质部分合成莫来石。除合成莫来石可以颗粒（3~0.5mm）形式加入外，其他添加物均以 $<60\mu\text{m}$ 细粉加入。

采用 H_3PO_4 作结合剂,加入量视制品的使用性能而定,波动于1~6%。为改善成型性能,常加入适量的有机粘结剂。

泥料的颗粒组成按紧密堆积原则选择,以大颗粒为骨架,中、小颗粒及细粉,逐级填充到互相接触的各级颗粒的空隙中。细粉配入量对制品的密度和强度有明显影响,细粉由15%递增到45%,制品的密度和强度有很大提高。若在细粉中配入约5%左右小于 $1\mu\text{m}$ 的超微 Al_2O_3 粉,则更具有现实意义。

常用的颗粒组成举例如下:

1) 3~0.5mm (或2~0.5mm) 45%, 0.5~0.06mm 10%, <0.06mm 45%;

2) 2~1mm 15%, 1~0.5mm 30%, 0.5~0.088mm 15%, <0.088mm 10%;

球磨细粉30%;

3) 0.5~0.2mm 50%, 0.1~0.009mm 20%, 细粉30%。

所谓细粉,除球磨细粉外,在现阶段已包含用近代科学方法制取的 $<1\mu\text{m}$ 的超微粉。

泥料应进行非常充分的混练,必要时困料,泥料水分一般波动于5~8%。

(2) 成型。

1) 形状复杂、尺寸较大的制品,采用气锤捣打或振动成型;

2) 普通制品采用半干压成型,需在高压下进行,根据我国采用的设备条件,一般在80~120MPa成型压力下成型即可;

3) 特殊制品则用特殊设计的模具,采用流体等静压成型。

(3) 烧成。刚玉熟料制品必须在高温下烧成。烧成温度界于1650~1800℃之间,有时达到1850℃。适当提高烧成温度,可以相应地提高制品的强度和密度,如表3-13所示。

表 3-13 烧结刚玉制品烧成温度与强度、密度的关系

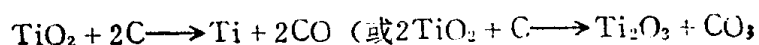
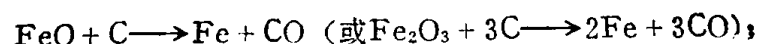
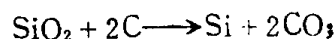
烧 成 温 度, °C	体积密度, g/cm ³	抗压强度, MPa
1650	3.30	150
1750	3.52	164

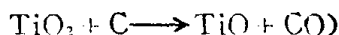
三、再结合电熔刚玉制品

以电熔刚玉熟料为颗粒料,电熔刚玉细粉或烧结刚玉细粉为基质,配合制成的再结合烧结制品。

1. 电熔刚玉 电熔刚玉有两类,即棕刚玉(亦称青刚玉)和白刚玉。棕刚玉系采用天然高铝矾土作原料,白刚玉则用工业氧化铝熔融而成。

(1) 熔融原理。棕刚玉的熔制过程实质上是一个还原熔融过程。目的是得到完整的结晶体和致密结构组织。通过还原作用,除掉杂质成分中的 Fe_2O_3 、 SiO_2 和部分 TiO_2 等。熔炼时用含碳物质(无烟煤、焦炭、石油焦等)作还原剂,在高温下,碳与一些氧化物发生还原反应:





被还原成的Fe、Si、Ti等金属进入硅铁合金中，硅铁合金的密度比 Al_2O_3 熔液大，沉于炉底，与 Al_2O_3 熔液分离。

在还原熔融过程中，部分 TiO_2 被还原生成一些含钛矿物如： $\gamma\text{-TiO}_2$ 、 $\text{M-Ti}_2\text{O}_3$ 、 TiC 、 TiN 等，这些矿物在冷却到 $400\sim 600^\circ\text{C}$ 间产生强烈膨胀而使熔块出现裂纹，这是由于氧化形成金红石所致。因此，可以在熔炼结束时，加入氧化剂（轧钢皮），使已被还原的钛及其化合物氧化，以消除这种膨胀的影响。

（2）配料及熔制。

1) 配料组成：在电熔棕刚玉时，由于采用天然高铝矾土作原料而带入一些杂质成分，因此，在电熔刚玉中通常存在以下矿物：刚玉（ $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ）、六铝酸钙（ $\text{CaO}\cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ ）、钙长石（ $\text{CaO}\cdot \text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2$ ）、莫来石（ $3\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2$ ）及含钛矿物等。

由于 CaO 不能被还原除掉，全部进入熔液，在冷却时，必然与 Al_2O_3 或与 Al_2O_3 、 SiO_2 作用形成矿物，从而降低 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的数量。因此，为了得到质量好的电熔刚玉，使熔液中的 SiO_2/CaO 摩尔比等于2，这样可使 CaO 以钙长石存在而不生成 CA_6 ，降低对 Al_2O_3 的消耗。实践表明，配料中的 CaO 含量应不大于 $0.75\sim 1.0\%$ 为宜。

当生产熔铸刚玉制品时，由于纯氧化铝熔液在 2200°C 时与 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体的密度（ $3.99\text{g}/\text{cm}^3$ ）相差达25%，会使铸件结晶过程中产生很大收缩，出现过大的缩孔，并难以获得致密的铸件。

还原剂配入量，按还原 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 TiO_2 需要量而定。所采用的还原剂带入一定数量的杂质成分而降低刚玉质量。因此，对棕刚玉的还原剂无烟煤，要求其固定碳 $>80\%$ ，灰分 $<10\%$ ，挥发分 $<7\%$ ，水分 $<3\%$ 。

加入适量铁屑，主要是增大硅铁的密度和磁性，使硅铁合金沉于炉底，同时在铁屑的存在下，便于 SiO_2 、 TiO_2 的还原。对铁屑要求是： $\text{Fe}>92\%$ ， $\text{Si}<2\%$ ，有色金属 $<2\%$ ，粒度不大 20mm 。硅铁密度一般要求达到 $6\sim 7\text{g}/\text{cm}^3$ ，其 Fe/Si 比值波动于 $4\sim 6$ 。铁屑加入量应根据原料中的 SiO_2 含量和要求的 Fe/Si 比计算求得。

在电熔白刚玉时，由于采用工业氧化铝为原料，无需采用还原法熔炼，故不加无烟煤和铁屑，用氧化熔炼法进行熔融。

2) 熔炼。在单相或三相电弧炉中进行。炉体有两种，“熔块法”固定炉体或倾倒式炉体。“熔块法”熔炼的特点是熔炼后的熔液就在炉体内冷却，倾倒式炉则将炉体倾斜，把熔液倒入接包车（用钢板焊接砌有内衬的承接熔液的容器）内冷却，炉体恢复原位，继续熔炼。

电弧炉的生产能力取决于炉用变压器的容量。电熔时均采用低电压、高电流的电力制度，二次电压为 $120\sim 160\text{V}$ ，电流在 4000A 以上，熔融温度 $>2000^\circ\text{C}$ 。

当生产熔铸制品时，则将熔融后的熔液，倒入铸模中，按预定的缓冷曲线进行冷却。

2. 生产工艺要点

（1）电熔刚玉的拣选。用电熔棕刚玉或白刚玉为原料时，需将熔块砸碎后拣选，除去棕刚玉块夹带的硅铁合金或其他杂质成分。白刚玉块应拣除成片状结晶的高铝酸钠（ $\text{Na}_2\text{O}\cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$ ），以及其他低熔物，这些杂质矿物由于密度小，通常浮于刚玉熔块的表层，较易

鉴别。

(2) 棕刚玉中含有少量有害成分,会使制品烧结不良或开裂,故在使用前预先进行煅烧。未拣净的硅铁合金在500~1000℃时氧化分解成 Fe_2O_3 和 SiO_2 ,含钛矿物氧化成 TiO_2

(金红石)等均产生较大的体积膨胀,经过预烧,使这些分解、氧化反应所带来的破坏应力消除在预烧过程中,避免在制品烧成时因这些杂质矿物的反应产生膨胀而引起制品开裂。

(3) 电熔刚玉块的加工处理。电熔刚玉块体积较大,需先用落锤或其他方法砸碎,然后进行粉碎,按不同粒度筛分贮存。电熔刚玉硬度大,细磨困难,故应采用球磨机或振动磨机进行湿磨,达到 $<40\mu\text{m}$ 的或更细($<10\mu\text{m}$)。颗粒料用电磁除铁,细磨粉料则采用酸洗除铁。

(4) 配料、混合和成型。颗粒配合应按紧密堆积原则,采用多级配比,减少中间颗粒,增加细粉量(含一定量超微细粉),有利于提高制品的密度和烧结。外加一定量的结合剂主要有:磷酸铝、磷酸、磷酸铝铬、纤维素、纸浆废液等。其中最有前途的是活性磷酸盐,近年来试用磷酸铵,取得较好效果。

泥料混合需均匀。水分低,约为3~4%。需高压成型,才能获得致密砖坯。

(5) 烧成。电熔刚玉制品的纯度高,难烧结,需在高于1800℃下烧成。烧成用窑视生产规模大小而定。小批量生产时,以高温间歇窑为宜,成批稳定生产时可用小型高温隧道窑。

表3-14为化肥厂用再结合电熔白刚玉砖的理化指标。

表 3-14 大型化肥厂用再结合白刚玉砖的理化指标

项	目	指标要求	项	目	指标要求
化学成分, %	Al_2O_3	≥ 98	物理性能	显气孔率, %	≤ 21
	SiO_2	≤ 0.5		常温耐压强度, MPa	≥ 60
	Fe_2O_3	≤ 0.7		热震稳定性, 1100℃, 水冷, 次	≥ 5
	R_2O	≤ 0.6		荷重软化开始温度0.2MPa, °C	≥ 1700

第八节 铝碳质制品

铝碳质制品是用高铝材质熟料掺加一定数量的碳素材料制成的。主要应用于炼钢连铸系统的中间包水口、滑板及长水口(包括浸入式水口)等。

在连铸过程中,钢水与耐火材料接触,钢水中的金属(Fe、Mn等)及其氧化物与耐火材料发生反应,产生低熔点化合物,导致制品迅速损坏。因此,对于连铸系统浇注时间长、温度高等极其苛刻条件作业下的耐火制品,必须提高制品的 Al_2O_3 含量,降低 SiO_2 含量。目前主要选用电熔刚玉、烧结氧化铝或烧结板状氧化铝作这类制品的粗颗粒成分是合适的。电熔或烧结氧化铝原料的价格昂贵,硬度大,制成的 Al_2O_3 -C滑板砖加工磨平困难。因此,根据我国资源特点,选用特级或I级优质矾土熟料作颗粒料,刚玉作细粉生产 Al_2O_3 -C砖,既可提高基质中的 Al_2O_3 含量,又可适当提高制品的热震稳定性和耐侵蚀性,实际使用效果较好。

在制品中掺加一定数量的碳,对改善制品性质,延长使用寿命有利。碳的熔点很高,热膨胀系数小,导热性好。碳可以渗透到制品中的颗粒孔隙内或在颗粒之间形成脉状网络碳链结构,形成“碳结合”,从而降低制品的气孔率,提高制品的高温强度。碳还可形成不受金属和熔渣侵蚀的表面,提高制品的抗侵蚀能力和耐热冲击性。此外,碳的存在为铁、硅氧化物的还原创造了条件,所生成的金属与耐火材料不发生化学反应。在氧化物被碳还原的过程中,生成的气体能够阻止熔融氧化物向耐火材料内部渗透。碳还可提高制品的导热性,以避免制品的个别部位因过热温度不均匀而导致砖的剥落、断裂。

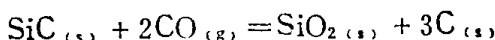
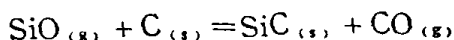
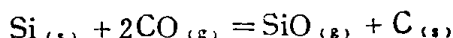
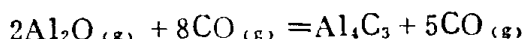
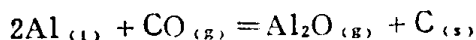
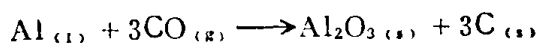
一、原材料的选择

铝碳质制品所用原料的要求是很严格的,依据使用条件不同而进行选择。

1. 颗粒料主要有烧结氧化铝、烧结板状氧化铝(滑板砖材质)、电熔刚玉以及特、I级矾土熟料;选用刚玉细粉或电熔莫来石、烧结合成莫来石细粉,也可采用合成锆莫来石细粉。

2. 掺加的碳材料,以鳞片状天然石墨为佳。也可采用热解处理的高纯石墨。

3. 抗氧化剂有金属Al、Si粉及SiC粉。加入少量抗氧化剂能延缓含碳层氧化,提高制品的使用寿命。其作用为:



在发生上述反应时,体积膨胀,使制品结构进一步致密化,起延缓和抑制砖内碳链结构层的氧化。金属Al的加入还能提高制品的高温结构强度。

4. 常用的结合剂有:树脂、焦油、沥青等。实践表明,采用热固性酚醛树脂结合剂及乌洛托品 $[(\text{CH}_2)_6\text{N}_4]$ 作硬化剂,生成不溶解、不熔融的固化物,高温时的残余碳量高,其结合效果颇佳。

二、生产工艺要点

1. 配料组成

(1) Al_2O_3 -C质滑板砖,其 Al_2O_3 含量波动于60~80%,视浇注不同钢种而异。石墨加入量一般在8~15%之间,添加剂用量Al、Si粉约2~4%,SiC为4~6%左右。热固性酚醛树脂在4~8%之间,固化剂加入量为结合剂的5%左右为宜。

(2) 长水口及浸入式水口的母体均采用 Al_2O_3 -C质材质, Al_2O_3 含量为60~70%,采用电熔刚玉或烧结氧化铝。鳞片状石墨加入量可达20~30%,Si粉及SiC粉加入量约为4~6%,结合剂波动于4~8%。所用原料及石墨均应选用高纯度材质。在配料中加入适量半超微粉或超微粉刚玉料,效果更佳。

(3) 近年来,开始采用 Al_2O_3 - ZrO_2 -C质滑板砖。 ZrO_2 的引入,既起增韧作用,提高制品的高温强度,同时能改善其抗熔渣的侵蚀性能。 ZrO_2 的含量约为5~7%。

2. 混合和成型

(1) Al_2O_3 -C滑板砖料的制备。将刚玉细粉、石墨粉及添加剂,按比例配合,共磨

制备成 $<0.088\text{mm}$ 的混合细粉。混练泥料时，先干混颗粒料，加入结合剂湿混均匀后，再加入混合细粉并充分混练。经过 2~4 小时困料，在压机上成型，坯体的体积密度应达到 2.70g/cm^3 。坯体经 $200\sim 250^\circ\text{C}$ 干燥硬化后，入窑烧成。

(2) 长水口及浸入式水口用泥料的制备。浸入式水口目前均采用 $(\text{Al}_2\text{O}_3-\text{C})-(\text{ZrO}_2-\text{C})$ 复合材质，即母体为 $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{C}$ 质，渣线部位复合 ZrO_2-C 质环。因此，泥料制备分别进行。为了消除鳞片状石墨在加压时的方向性排列倾向，将混合细粉通过造粒机制成假颗粒，然后与颗粒料进行混合。成型采用高压流体等静压成型，成型压力为 $150\sim 180\text{MPa}$ 。

3. 烧成 铝碳质制品必须在还原火焰下烧成，防止制品中碳在烧成过程中氧化。目前主要采用隔焰法在隧道窑、梭式窑或倒焰窑中烧成。常用方法是干燥后的坯体装入匣钵中，砖坯间充填 $<5\text{mm}$ 的焦炭粒（或石墨粉），然后入窑烧成。烧成温度不宜过高，滑板砖一般在 $1400\sim 1450^\circ\text{C}$ 下烧成。长水口及浸入式水口则在 $1350\sim 1400^\circ\text{C}$ 下烧成为宜。

4. 制品的加工

(1) $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{C}$ 滑板砖，由于成型时，不可避免地存在一定量的气孔和微裂纹，在烧成时由于制品中各固相成分的热膨胀值大小不等，以及液相数量很少，不可能消除这些气孔和裂纹。这些分布不均匀的气孔和微裂纹影响制品的热震稳定性能。当与钢水接触时，气孔部位首先遭到侵蚀，导致制品加速损坏。为克服上述缺点，用中温沥青浸渍处理，使沥青充填气孔，并进一步提高制品的碳含量，增大制品强度和制品抗侵蚀能力。

为了提高滑板砖铸孔边缘的抗侵蚀性和耐冲刷性，滑板砖应整块成型，烧成后用金刚石钻头钻出所需大小的铸孔，使铸孔周边密度均匀。钻孔后进行浸渍处理。为防止滑板砖在使用时破裂或裂纹扩大，在滑板周围用铁皮箍紧，以提高使用的安全性。

(2) 长水口及浸入式水口烧成后（或在烧成前）用车床加工至用户需要的尺寸。为防止制品在使用时迅速氧化脱碳，在制品表面应涂一层防止石墨氧化的防氧化涂料层。

第四章 硅质耐火材料

硅质耐火材料是以二氧化硅为主要成分的耐火制品，包括硅砖、特种硅砖、石英玻璃及其制品。

硅质制品属于酸性耐火材料，对酸性炉渣抵抗力强，但受碱性渣强烈侵蚀，易被含 Al_2O_3 、 K_2O 、 Na_2O 等氧化物作用而破坏，对 CaO 、 FeO 、 Fe_2O_3 等氧化物有良好的抵抗性。其中典型的产品硅砖具有荷重变形温度高，波动在 $1640\sim 1680^\circ\text{C}$ 间，接近鳞石英，方石英的熔点（ 1670°C 、 1713°C ），残余膨胀保证了砌筑体有良好的气密性和结构强度。最大的缺点是热稳定性低，其次是耐火度不高，这限制了广泛应用。

硅砖主要用于焦炉，玻璃熔窑，酸性炼钢炉以及其它热工设备。

第一节 硅砖生产的物理化学原理

一、 SiO_2 的同质多晶转变

SiO_2 在常压下有七个变体和一个非晶型变体，即 β -石英， α -石英， γ -鳞石英， β -鳞石英， α -鳞石英， β -方石英， α -方石英和石英玻璃。上述各变体间的转变可分为两类：

第一类是石英、鳞石英、方石英之间的转变，属重建型转变。由于所需活化能大，转变温度高而缓慢，转变温度通常是由晶体表面逐渐向内部进行，并伴随有较大的体积效应。有矿化剂存在时可显著加速转变，无矿化剂时实际上不能转变。有时可通过激冷使高温中稳定的晶型在室温下也能存在。

第二类是上述变体的亚种 α 、 β 、 γ 型的转变，属于位移型转变。由于它们在结构上差别很小，因此转变是在一个确定温度下一定要发生的，转变快，而且是可逆的。并伴随有比重建型转变小的体积效应。

SiO_2 的各种变体性质列于表4-1。

由下图可以看出， α -石英在 870°C 较慢地转变为 α -鳞石英。研究表明，此种慢转变必须在长时间缓慢加热，原料经细粉碎，有强的助熔矿化剂（如钨酸钠 Na_2WO_4 ）存在的条件下才能实现。这表明鳞石英的生成和存在必须有杂质离子（或矿化剂）存在。在纯 SiO_2 系统中，只有石英和方石英两种变体，其转变过程如图中虚线所示，转变温度为 1050°C ，在分析实际问题时，应用哪种转变过程要视具体条件而定。由于 SiO_2 各种变体的晶体结构不同，其密度不同，它们在转变过程中有体积效应产生。在完全转变时体积变化值如表4-2所示。从中看出快速转变时所发生的体积变化比慢速转变时所发生的体积变化小，其中以鳞石英型转变时体积变化较小，方石英型较大。

从 SiO_2 系统状态图来看，方石英的熔点 1723°C ，鳞石英是 1670°C ，而石英是 1600°C ，但鳞石英具有较高的体积稳定性。硅砖中鳞石英具有矛头状双晶相互交错的网络状结构，从而使砖具有较高的荷重软化点及机械强度。当硅砖中有残余石英存在时，由于在使用中它会继续进行晶型转变，体积膨胀较大，易引起砖体结构松散。综上所述，一般希望烧成后硅砖中含大量鳞石英，方石英次之，而残余石英愈少愈好。在硅砖生产中石英的转变程度

表 4-1 SiO₂ 各种变体的性质

变 体	晶系	折射率	双折射	密度, g/cm ³	比 容	稳定的温度范围, °C
β-石英	三方	β=1.5142 γ=1.5530	+0.0091	2.65	0.3773	>573
α-石英	六方	580°C时 β=1.5328 γ=1.5430	580°C时 +0.0076	2.533	0.3948	573—870
γ-鳞石英	斜方	α-β=1.469 γ=1.473	0.004	2.37~2.35 2.26~2.28(人造的)	0.4405~0.4255 0.4424~0.4386	<117
β-鳞石英	六方	1.475	—	2.242(在转变温度下)	0.4460	117—163
α-鳞石英	六方	—	弱	2.228(在转变温度下)	0.4486	870—1470
β-方石英	斜方	α=1.484 α-β=1.487	0.003	2.30~2.34(人造的) 2.31~2.32	0.4292~0.4273 0.4329~0.4310	低于180—270
α-方石英	等轴	h=1.466	均质的	2.229(在转变温度下)	0.4486	1470—1723
石英玻璃	无定形	h=1.459	均质的	2.203	0.4539	在1723°C以上是液态熔融物, 在低温下是过冷状态

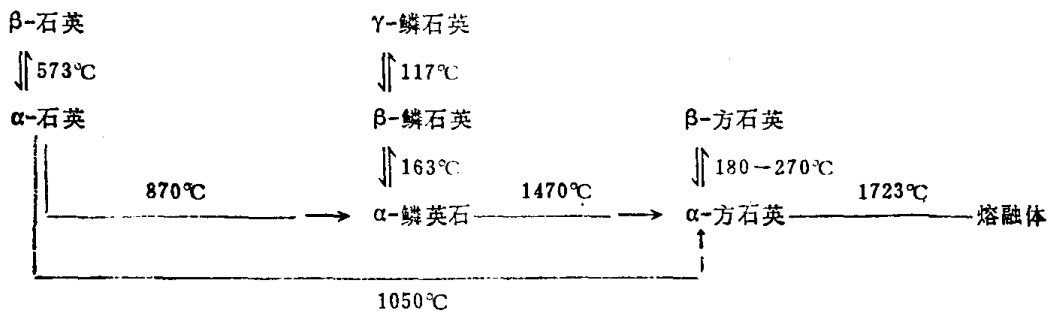


表 4-2 氧化硅在转变时的体积变化

主要变体间的慢转变	计算转变效应的温度, °C	在此温度下的体积效应, %	各种变体的快速转变	计算转变效应的温度, °C	在此温度下的体积效应, %
α-石英→α-鳞石英	870	+16.0	β-石英→α-石英	573	+0.82
α-石英→α-方石英	1000	+15.4	γ-鳞石英→β-鳞石英	117	+0.20
α-石英→石英玻璃	1000	+15.5	β-鳞石英→α-鳞石英	163	+0.20
石英玻璃→α-方石英	1000	-0.9	β-方石英→α-方石英	180—270	+3.70

用密度衡量, 硅砖的密度一般应小于 2.38g/cm³, 优质硅砖的密度在 2.32~2.36g/cm³之间。

二、矿化剂的作用及影响矿化作用的因素

矿化剂的作用是加速石英在烧成时转变为低密度的变体(鳞石英和方石英)而不显著降低其耐火度。它还能防止砖坯烧成时因发生急剧膨胀而产生的松散和开裂。

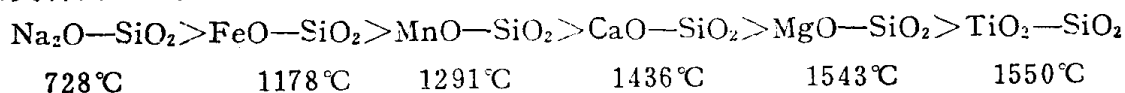
石英转变为鳞石英或方石英时, 在矿化剂很少或几乎没有时, α-石英就形成 α-方石英, 这种转变称为“干转化”。在干转化时, 由于砖体的不均匀的体积膨胀很大, 而又无液相缓冲应力, 因而引起制品结构松散和开裂, 不可能制得良好性能的制品。

当有足够数量矿化剂存在时, β-石英在 573°C 转变为 α-石英, 在 1200—1470°C 温度

范围内, α -石英不断地很快转变为亚稳定方石英, 同时 α -石英、亚稳定方石英和矿化剂及杂质等相互作用形成液相, 并侵入 (石英颗粒在形成亚稳定方石英时出现的) 裂纹中, 促进以 α -石英和亚稳定方石英不断地溶解于所形成的液相中, 使之成为硅氧的过饱和溶液, 然后以稳定的鳞石英形态不断地从溶液中结晶出来。这个转变速度取决于所加矿化剂的性质和数量, 所形成的液相缓冲着由于体积膨胀所产生的应力, 提高砖坯的加热体积稳定性和强度, 防止焙烧过程中制品的松散和开裂现象。

矿化剂促使石英鳞石英化能力的大小, 主要取决于所加矿化剂与砖坯中硅氧在高温时所形成熔液的数量和其性质, 即液相开始形成的温度, 液相的数量、粘度、润湿能力和其结构等。

矿化剂与氧化硅形成液相的共熔温度愈低, 愈有利于烧成中形成的方石英通过液相向鳞石英转变, 矿化剂作用愈强, 鳞石英愈多, 晶粒愈大。如:



又如有 Al_2O_3 存在时 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系统中的低共熔物在 1170°C 开始出现液相, 因此在有杂质存在时, CaO 也是强的矿化剂。

矿化作用能力的大小, 也和液相是否易被 SiO_2 所饱和, 即液相的结晶能力有关。如含 Li_2O , Na_2O 、 FeO 、 MnO 等氧化物的液相易被 SiO_2 饱和, 具有高的结晶能力, 是强矿化剂。

鳞石英化能力还取决于石英和亚稳方石英在液相中的溶解速度。而溶解速度一般取决于质点在液相中的扩散速度和液相对不稳定固相的润湿能力。

已知扩散速度和液相的粘度有关, 以碱金属氧化物作矿化剂时, 所得液相的粘度最小, 鳞石英化程度也最高。二价氧化物次之, 而 SiO_2 和 Al_2O_3 则增加液相的粘度, 使鳞石英化程度减小。当用复合氧化物 ($\text{FeO} + \text{CaO}$ 或 $\text{MnO} + \text{CaO}$) 为矿化剂时, 如果 SiO_2 含量相同, 则所得液相的粘度比只用其中一种氧化物的小, 因而能增强矿化作用。

液相的润湿能力和所加入氧化物的阳离子半径及电荷有关。阳离子的电荷大, 半径小的氧化物润湿能力强, 因此矿化能力也较强。例如 $\text{FeO}(\text{Fe}^{*}0.88\text{\AA})$ 、 $\text{MnO}(\text{Mn}^{*}0.91\text{\AA})$ 改善液相的润湿能力比 $\text{CaO}(\text{Ca}^{*}1.06\text{\AA})$ 要强, FeO 与 MnO 的润湿能力差不多。而引入碱金属氧化物时, 将使液相的润湿能力降低。

研究指出, 与氧化硅固相平衡的硅酸盐液相的结构决定了析出鳞石英的能力, 若液相的原子比 $\text{O}:\text{Si}$ 很小, 约为 $2.1\sim 2.5$ 时含有大量的二氧化硅四面体的阴离子络合物, 其近程次序和 α -鳞石英的晶格结构相近, 则将从液相中强烈析出鳞石英。

由上述各点可知, 矿化作用以碱金属最强, FeO 、 MnO 次之, CaO 、 MgO 较差。但这只能说明矿化作用的强弱, 而不是选择矿化剂的标准。在生产中必须根据硅石原料的组成和性质以及矿化剂的作用和性质来决定。如快速转变的硅石原料, 若采用强矿化剂, 容易使制品产生裂纹而降低烧成成品率。 Li_2O 、 Na_2O 、 K_2O 等碱金属氧化物, 不仅降低砖的高温性能, 干燥时这类化合物的盐类会析出到砖体表面上来, 造成砖坯内外呈现出不同的矿化作用, 易开裂, 因此一般不宜作矿化剂。

在生产中广泛采用的矿化剂有 CaO , CaO 对硅质原料的耐火度降低不大, 并有足够的矿化作用, 同时使泥料具有结合性和可塑性, 使砖坯干燥后具有一定强度。为了提高石

英的转变程度，减少砖坯烧成时的膨胀和松散，以及减少制品的裂纹，还与石灰同时加入氧化铁。加入氧化铁可以显著降低液相出现温度和粘度。目前生产中广泛采用石灰—铁质（ $\text{CaO} + \text{FeO}$ ）或铁—石灰质（ $\text{FeO} + \text{CaO}$ ）矿化剂，以前者的应用较广泛，加入量为： $\text{CaO}_2 \sim 2.5\%$ ， $\text{FeO}(\text{Fe}_2\text{O}_3) 0.5 \sim 1.0\%$ 。矿化剂的加入量应根据原料特性，制品的性能要求和使用条件来确定，通常加入量不应超过 $3 \sim 4\%$ 。

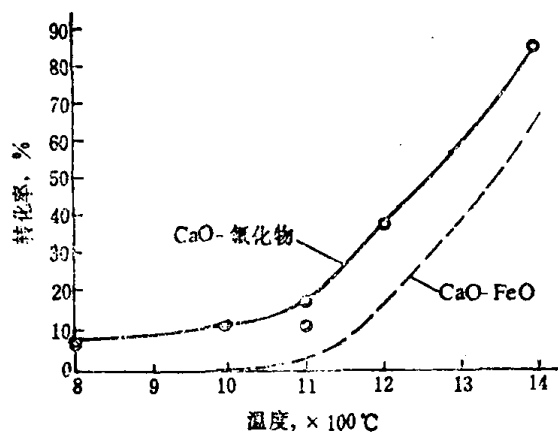


图 4-1 不同矿化剂对石英转化率的影响

根据制品的性能要求，不应只局限于钙铁系统。如考虑到氧化铁对碳素沉积现象的影响，使碳素在硅砖气孔中沉积和石墨化，引起焦炉用硅砖砌体结构松散以致破坏，因此对焦炉硅砖可用 MnO 来代替 FeO 等无铁矿化剂。

以上研究了各种阳离子的矿化作用，而对阴离子的矿化作用研究甚少。用非氧化物的阴离子进行试验，例如用含氟的化合物作为制造硅砖的矿化剂，其结果见图 4-1，从图中看出加入氟化物，可以大大加速石英的转化，转化的开始温度比通用的矿化剂（ $\text{CaO} + \text{FeO}$ ）早 300°C 左右，到 1400°C 时转化率已达 85% ，而对

$\text{CaO} + \text{FeO}$ 矿化剂此时转化率仅为 66% 。

在生产条件下，进行了加入氟化物作矿化剂的批量生产，生产工艺除矿化剂成分不同外，其它工艺均与普通硅砖工艺相同，制品性能见表 4-3，这说明采用非氧化物（氟化物）作硅砖矿化剂的可能性。

表 4-3 不同矿化剂的硅砖性能

工艺特点	产品类别	产 品 性 能					
		SiO_2 %	耐火度 $^\circ\text{C}$	荷重软化点 $^\circ\text{C}$	真比重	气孔率 %	耐压强度 MPa
$\text{CaO}-\text{FeO}$	焦炉硅砖	95.20	1710	1660	2.36	20—21	40.18
加入氟化物	焦炉硅砖	95.06	1710	1660	2.318	18—20	50.96~69.58
$\text{CaO}-\text{FeO}$	玻璃窑硅砖	94.70	—	1650	2.397~2.412	24	—
加入氟化物	玻璃窑硅砖	94.60	—	1650	2.336~2.348	22	—

三、与硅砖性质有关的物系，

在硅砖制造和使用过程中， SiO_2 可能与原料内杂质，砖内不同数量和性质的加入物以及在使用过程中所接触的各种氧化物发生作用，各种氧化物对 SiO_2 的熔剂作用强度前已述及（第一章）。就硅砖来说最有害的杂质是 $\text{R}_2\text{O}(\text{K}_2\text{O}, \text{Na}_2\text{O})$ ， Al_2O_3 ，其次为 TiO_2 。 FeO 、 MnO 、 CaO 的熔剂作用较弱，可作为制造硅砖的矿化剂，不致显著降低硅砖的耐火度，硅砖在使用过程中对这些物质的侵蚀也有一定的抵抗力。

与硅砖制品有关的三元系统中有实际意义的有：

1. $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系统 在硅砖生产中常用的加入物（矿化剂）是 CaO ，而 Al_2O_3 是硅石原料中经常遇到的杂质。系统中有游离 SiO_2 区域的组成通常多处于第一个组成

三角形内。在此组成三角形中低共熔液相是在很低的温度下（1170℃）生成。从表4-4中看出，当把系统中 Al_2O_3 含量减少而 CaO 量应固定为2%时，液相量大为减少，从而可以说明如果硅砖在较高温度下使用，硅石原料中 Al_2O_3 杂质是极为有害的。

表 4-4

液相特征	2%CaO+0.5%Al ₂ O ₃				2%CaO+1.5%Al ₂ O ₃			
	1170℃	1400℃	1500℃	1600℃	1170℃	1400℃	1500℃	1600℃
液相数量，%	3.4	6.9	8.1	10.4	7.7	12.4	16.7	31.2
液相组成，%								
SiO ₂	62.0	63.5	69.0	76.0	62.0	71.6	79.0	88.8
CaO	28.3	29.2	24.8	19.2	23.3	16.2	12.0	6.4
Al ₂ O ₃	14.7	7.3	6.2	4.8	14.7	12.2	9.0	4.8

从图4-2、4-3中看出，当系统中 $A/C < 0.63$ 时，随着温度和杂质（ $\text{CaO} + \text{Al}_2\text{O}_3$ ）含量提高，液相量显著增大，而且随 A/C 值增大而增加。

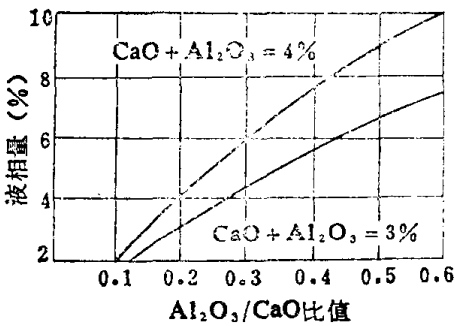


图4-2 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系统中 1170℃ 时液相量

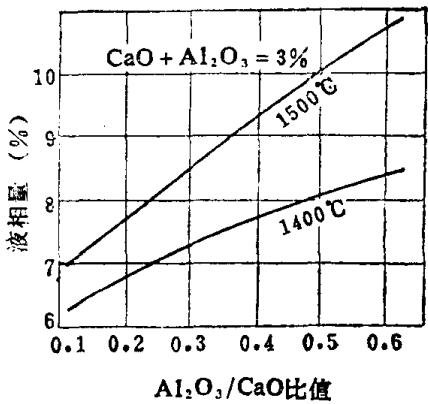


图 4-3 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系统中液相量

2. $\text{CaO}-\text{FeO}-\text{SiO}_2$ 系统 在此系统中开始产生液相的温度为 1105℃，图 4-4 表示开始生成液相温度与 F/C 比值的关系。用含 2~3% CaO 、0.5~1% FeO 的石灰——铁质矿化剂所制成的硅砖与其 F/C 比值相对应的开始生成液相温度为 1100℃（假如不考虑其它杂质存在的影响）。从 1105℃ 到 1280℃ 之间所生成的液相量只与 F/C 比值有关。当 $\text{CaO} + \text{FeO}$ 混合物的数量一定时，液相量随着 FeO 含量的提高而增加。高温时与上述情况相反。当混合物中 $\text{CaO} + \text{FeO}$ 数量一定时，液相量随 F/C 比值增加而减少。这是因为高温时 SiO_2 在铁质熔体中的溶解度低的缘故。

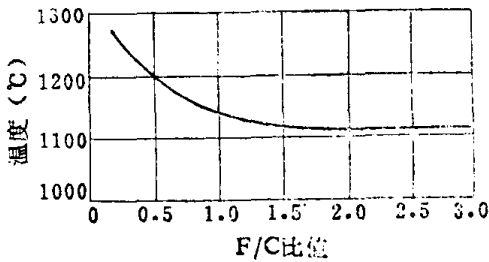


图 4-4 在C—F—S系统中生成液相温度与 F/C 比的关系

将 C—F—S 系统和 C—A—S 系统加以比较前者具有一定的优越性，其开始产生液相的

温度比后者低 50℃。如果借助调整加入物使两者在 1170℃ 产生同样数量的液相，那么含 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO}$ 的硅砖在高温使用时产生的液相量将比含 $\text{FeO} + \text{CaO}$ 的硅砖高得多（表 4-5）。

表 4-5 C—A—S 和 C—F—S 三元系统数据

混合物组成, %				F/C	A/C	开始生成液相	液相量, %	
FeO	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂			温度 °C	1170°C	1500°C
2.6	1.4	—	96	1.86	—	~1120	7.8	9.3
	2.8	1.2	96	—	0.4	1170	7.8	15.5

3. $\text{FeO}—\text{Fe}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$ 三元系统 气体介质组成（气氛性质）与铁的氧化程度有关，而铁的氧化程度会影响氧化铁的熔剂作用。例如 $\text{FeO}—\text{SiO}_2$ 系统在 1178℃ 生成共熔液相，而 $\text{Fe}_3\text{O}_4—\text{SiO}_2$ 系统产生共熔液相的温度比前者高 274℃。在 $\text{FeO}—\text{Fe}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$ 三元系统中开始产生液相的温度与 $\text{FeO}/\text{Fe}_2\text{O}_3$ 比值有关，它随着比值的下降而升高（见表 4-6）。但在较高温度下与游离 SiO_2 平衡的共熔液相中，当铁的氧化程度较低时，含有大量 SiO_2 ，当原始混合物中 SiO_2 含量相同时，在这种条件下生成的液相量是较多的（表 4-7）。

表 4-6 不同氧化程度的氧化铁与 SiO_2 系统的比较

组成, %	共 熔 相	共熔温度 °C	共 熔 组 成, %			
			SiO ₂	FeO	Fe ₃ O ₄	Fe ₂ O ₃
$\text{FeO}—\text{SiO}_2$	$\text{SiO}_2—2\text{FeO}·\text{SiO}_2$	1178	38.0	62.0	—	—
$\text{Fe}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$	$\text{SiO}_2—\text{Fe}_3\text{O}_4$	1452	14.8	—	81.6	—
$\text{FeO}—\text{Fe}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$	$\text{SiO}_2—2\text{FeO}—\text{SiO}_2—\text{Fe}_3\text{O}_4$	~1170	34.4	54.4	—	11.2
$\text{FeO}—\text{Fe}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$	$\text{SiO}_2—\text{Fe}_3\text{O}_4—\text{Fe}_2\text{O}_3$	~1450	14.50	16.0	—	69.5

表 4-7 含氧化铁和氧化硅系统中 1600℃ 时生成的液相量和组成

系 统	混合物组成, %				液 相 组 成, %				液相数量, %
	SiO ₂	FeO	Fe ₃ O ₄	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	FeO	Fe ₃ O ₄	Fe ₂ O ₃	
$\text{FeO}—\text{SiO}_2$	90	10	—	—	47.5	52.5	—	—	19.1
$\text{Fe}_3\text{O}_4—\text{SiO}_2$	90	—	10	—	26.7	—	73.3	—	13.6
$\text{FeO}—\text{Fe}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$	90	7.5	—	2.5	40.8	44.4	—	14.8	16.9
$\text{FeO}—\text{Fe}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$	90	2.5	—	7.5	24.2	19.0	—	56.8	13.2

4. $\text{Na}_2\text{O}—\text{Al}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$ 三元系统 在多数情况下，硅质原料内同时含有 Al_2O_3 和 R_2O 杂质。在 $\text{Na}_2\text{O}—\text{Al}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$ 系统中，根据 $\text{Na}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 的比值不同，混合物组成可能处于三角形 $\text{NS}_2—\text{S}—\text{NAS}_6$ 或 $\text{NAS}_6—\text{S}—\text{A}_3\text{S}_2$ 中。开始产生液相的温度相应地在 740℃ 和 1050℃，在这样的制品中产生大量富含 SiO_2 的液相。

从表 4-8 中看出，当 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{O}$ 的总量相同时，如增加 Na_2O 含量，液相量也随之增大。这说明硅质原料内通常与 Al_2O_3 共存的碱性氧化物杂质有较大的危害性。在 $\text{K}_2\text{O}—\text{Al}_2\text{O}_3—\text{SiO}_2$ 系统中也具有同样的关系，而且系统中的共熔温度更低。

表 4-8 $\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系统中平衡液相量和组成

液相特征	0.8% $\text{Na}_2\text{O} + 1\% \text{Al}_2\text{O}_3$					0.3% $\text{Na}_2\text{O} + 1.5\% \text{Al}_2\text{O}_3$				
	共熔温度 740℃	1300℃	1400℃	1500℃	1600℃	共熔温度 1050℃	1300℃	1400℃	1500℃	1600℃
液相量, %	—	12.1	14.3	19.6	36.4	—	6.3	12.0	17.8	34.8
液相组成, %										
SiO_2	73.6	85.0	87.4	91.0	94.8	78.7	84.8	88.0	89.8	94.9
Na_2O	22.0	6.7	5.6	4.0	2.3	7.3	4.7	2.0	1.7	0.9
Al_2O_3	4.4	8.3	7.0	5.0	2.9	14.0	10.5	10.0	8.5	4.5

在含有 SiO_2 的三元系统中最易熔的是含有 Al_2O_3 的混合物, 特别是与 Na_2O 共存时。 Al_2O_3 杂质和 CaO 、 MgO 及氧化铁共存时表现出较小的熔剂作用。近年来有些国家的优质硅砖标准规定 Al_2O_3 和 R_2O 含量不得超过0.3%, 目的是尽可能提高硅砖的耐火性能。

第二节 原料及其性质

制造硅砖的矿物原料是含 SiO_2 96%以上的硅质岩石。此外还有石灰、矿化剂和有机结合剂等加入物。

一、硅石原料

工业上通常将硅质岩石叫硅石, 它是工业块状硅酸质矿物原料的总称。也称为石英岩。硅石中主要矿物是石英 SiO_2 , 其它成分均为杂质矿物。工业上用的硅石原料有胶结硅石(胶结石英岩)和结晶硅石(结晶石英岩)。

胶结硅石是由石英颗粒被硅质胶结物结合而成的沉积岩, 往往含杂质较多, 石英颗粒小(0.01mm), 加热转变容易, 烧成易于松散, 较少用作制砖原料。但以玉髓为基质的山西五台山红白硅石则是很好的原料。

结晶硅石是由硅质砂岩经变质作用再结晶成的变质岩。它是由结晶质石英颗粒所组成, 除石英外, 有时还存在其它少量杂质矿物, 如白云母、绢云母、绿泥石、长石、金红石、锆英石、电气石及赤铁矿、褐铁矿等。

结晶硅石外观一般呈乳白色、灰白色、淡黄色以至红褐色。有鲜明光泽, 断面平滑连续, 并带有锐利棱角、硬度、强度都很大。

此外还有脉石英。它是富含硅质的气化热液入侵到冷凝的岩体裂隙中沉淀而成的矿物。外观呈较致密状, 纯白色, 半透明, 发油脂光泽, 断口呈贝壳状。这类原料因石英颗粒较大, 多在2mm以上, 转变较困难。纯度较高, SiO_2 含量可达99%以上。

硅石原料的外观特征, 化学组成, 耐火度, 气孔率以及加热变化等既是评价原料质量的指标, 也是对制造工艺有影响的基本性质。硅石原料的工业要求如表4-9所示。

从硅石原料的性能特点出发, 将其按下述几种方法分类:

- (1) 按转变速度分类: 见表4-10。
- (2) 按致密程度分类: 见表4-11。
- (3) 按剧烈膨胀开始温度分类: 见表4-12。

在评价硅石原料质量和确定工艺条件时, 应根据具体原料性能特点进行综合分析。如

表 4-9 硅石原料的工业要求

等 级	化 学 组 成				耐火度 ℃	吸水率 %	用 途
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO			
特 级	≥98	≤0.5	≤0.5	≤0.4	≥1750	<3.0	电炉顶、手炉顶, 高硅质硅砖
I 级	≥97	≤1.0	≤1.0	≤0.5	≥1730	<4.0	焦炉硅砖
II 级	≥96	≤1.3	≤1.5	≤1.0	≥1710	<4.0	一般工业炉用砖

表 4-10 按转变速度分类

分 类	极 慢	慢 速	中 速	快 速
密度, g/cm ³	≥2.5	2.45~2.50	2.40~2.45	<2.40

表 4-11 按致密程度分类

分 类	极 致 密	致 密	比 较 多 孔	多 孔
吸 水 率, %	<0.5	0.5~1.5	1.5~4.0	>4.0
显气孔率, %	<1.2	1.5~2.0	4.0~10.0	>10.0

表 4-12 按剧烈膨胀开始温度分类

分 类	烧成时低热稳定的	烧成时中热稳定的	烧成时高温稳定的
开始剧烈膨胀温度, ℃	<1150	1150—1225	>1225
比膨胀率, %	<0.17	0.17—0.20	>0.20

快速转变硅石烧成温度应降低一些, 矿化剂少加一点; 对于难转变的硅石, 采取细颗粒配料并加入适量的铁矿物化剂, 会显著减弱膨胀作用和加速转变。不致密的硅石不能用于制造重要用途的硅砖, 但可磨成细粉与致密硅石配合使用。对烧成时低热稳定的易松散的原料, 可采取较细的颗粒配料, 添加矿化剂以及缓慢加热等调整烧成条件等方法, 使其在低温下坯体内有适当成分熔液等显著减弱其松散程度来解决。

二、废硅砖

硅砖生产过程中产生的烧成废硅砖可作为原料使用, 这可以减少砖坯的烧成膨胀, 从而降低烧成废品。尤其是形状复杂的大型和特异型制品, 更需要加入较多的废硅砖以提高成品率。一般质量<25kg的异型砖可加入20%的废硅砖; >25kg的可加入30%; 特异型和大型制品可加入40%。但加入废砖会降低制品的耐火度和机械强度, 提高气孔率。因此废硅砖加入量通常控制在20%以下。

三、石灰

石灰是以石灰乳的形式加入坯料中。它起着结合剂的作用, 结合砖坯内的石英颗粒, 在干燥后增加砖坯的强度, 而在烧成过程中则起着矿化剂作用, 促进石英的转变。

制造硅砖用的石灰应含有≥90%活性CaO; CaCO₃ + MgCO₃ 不应超过5%; Al₂O₃ +

$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ 不超过5%；当含有大粒欠烧的 CaCO_3 颗粒和过烧石灰时，会使制品中产生熔洞，必须除去或在球磨机中将其磨碎。石灰的块度应 $\geq 50\text{mm}$ ，小块($< 5\text{mm}$)含量不超过5%，大块内部的颜色应与表面相同，不应掺有熔渣，灰分等杂质。

也可采用硅酸盐水泥代替石灰作结合剂使用。

四、矿化剂

生产中采用的矿化剂主要有轧钢皮（铁鳞），平炉渣，硫酸渣，软锰矿等。我国各厂多采用轧钢皮作矿化剂，对轧钢皮要求其 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO} > 90\%$ 。为使轧钢皮在配料中均匀分布以达到良好的矿化作用，必须在球磨机中细粉碎，使粒度 $> 0.5\text{mm}$ 的不超过1~2%， $< 0.088\text{mm}$ 的应 $\geq 80\%$ 。

五、有机结合剂

为了提高坯料的可塑性和砖坯干燥后强度，坯料中应加入一定量的有机结合剂。最常用的是亚硫酸纸浆废液。

第三节 硅砖的生产工艺要点

硅砖生产的工艺流程大体上与粘土砖的工艺流程相似。不同点在于前者增加了石灰乳和矿化剂的制备系统。

一、颗粒组成的选择

硅质坯体加热时的松散和烧结能力取决颗粒组成中粗细两种粒度的性质和数量。粗颗粒转变在很大程度上发生在细颗粒转变和砖体开始形成（烧结）之后。所以粗颗粒转变时体积膨胀是砖体趋于松散以至开裂的基本因素。烧成时转变程度愈高，粗颗粒的松散作用也愈大。相反细颗粒多处于颗粒堆积的孔隙中，不仅细颗粒本身的膨胀对砖坯的膨胀影响小，而且在高温下它与矿化剂作用使烧结能力增强。特别是小于 0.088mm 的细颗粒是促进砖坯烧结具有最大活性的部分。因此希望在砖坯中有足够的细颗粒含量，以提高砖坯的烧结性。从图4-5和表4-13看出，采用细颗粒组成的砖坯时，在烧成时有利于减少膨胀，减少砖

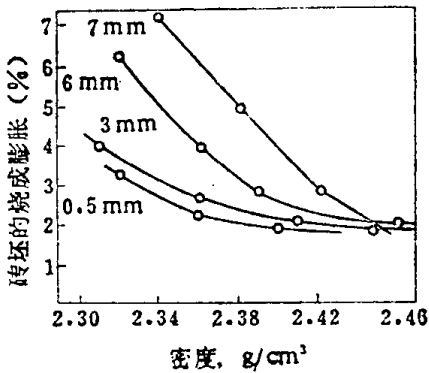


图 4-5 砖坯烧成至密度为 2.40~2.34 时膨胀与颗粒组成的关系

表 4-13 烧成时坯料中石英的变化

		各种颗粒度(mm)的含量, %			
		7—0	5—0	3—0	<0.5
密度=2.45g/cm³	鳞石英	15.5	27.8	34.5	—
	方石英	28.5	14.3	11.6	—
	石英	35.7	27.1	25.5	10.4
	玻璃相	21.3	30.8	28.4	—
密度=2.32g/cm³	鳞石英	41.1	52.8	61.2	73.9
	方石英	58.9	47.2	38.8	20.1
	石英	0	0	0	0

体的裂纹和体积变化，提高成品率，还可提高制品中鳞石英的含量，但泥料颗粒过细，也将导致硅砖气孔率的提高。

砖坯的密度及其烧结能力是决定硅砖的致密度的两个主要因素。但最致密的砖坯不一定制得最低气孔率的硅砖。在加入物不变的情况下，粒度系数即 $\frac{\leq 0.088\text{mm}\%}{3\sim 1\text{mm}\%}$ 决定砖坯的

烧结能力。实践证明当临界粒度为3mm时，粒度系数 $\frac{\leq 0.088\text{mm}\%}{3\sim 1\text{mm}\%}=0.75\sim 1.00$ 的条件下硅砖的气孔率、密度和外观质量都较好。临界粒度不同时，砖坯烧成时烧结而不松散的粒度系数值不同。它随临界粒度的增大而提高。所以临界粒度增大时，坯体内应含有较多的细颗粒。通过实验证明硅砖烧成时产生裂纹松散倾向以及砖的密度是随临界粒度的减小而降低。因此为了提高砖的鳞石英化程度减少体积变化和裂纹产生，提高成品率，采用较小的临界粒度是有利的。一般硅砖的临界粒度以2~3mm为宜。以脉石英为原料时，多采用2mm为最大颗粒。

二、成型

硅砖成型的特点表现在硅砖坯料成型特性和硅砖砖型形状复杂与质量差别大等方面。硅质坯料是质硬、结合性和可塑性低的瘠性料，因此它受压而致密的能力低。硅质坯料的成型性能受其颗粒组成、水分和加入物的影响。调整这些因素可以改善坯料的成型性能。对任何组成的坯料，增加成型压力都会提高硅砖密度。为了保证制得致密砖坯，成型压力应不低于100~150MPa。

成型砖坯的体积密度一般波动在2.2~2.3g/cm³。硅砖烧成时砖体膨胀，因此砖模的尺寸要相应的缩小。通常烧成线膨胀率波动在2~3.5%。

三、烧成

硅砖在烧成过程中发生相变，并有较大的体积变化，加上砖坯在烧成温度下形成的熔液量较少（约10%左右），使其烧成较其它耐火材料困难得多。硅砖的烧成制度与砖坯在烧成过程中所发生的一系列物理化学变化，加入物的数量和性质，坯体的形状大小以及烧成窑的特性等因素有关。

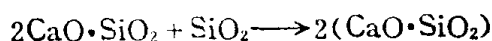
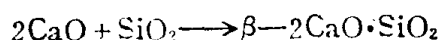
1. 硅砖在烧成过程中的物理化学变化

在150℃以下从砖坯中排出残余水分。

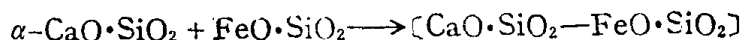
在450℃时，Ca(OH)₂开始分解；450~500℃时Ca(OH)₂脱水完毕，硅石颗粒与石灰的结合破坏，坯体强度大为降低。

在550~650℃范围内，β-石英转变为α-石英，由于转变过程中伴有0.82%的体积膨胀，故石英晶体将出现密度不等的显微裂纹。

在600~700℃间，CaO与SiO₂的固相反应开始，砖坯强度有所增加，反应式为：



至1000~1100℃有固熔体状α-CaO·SiO₂与FeO·SiO₂生成。



[CaO·SiO₂-FeO·SiO₂]部分地或全部地与杂质和矿化剂作用生成液相。砖坯外表呈现为玫瑰色继之转变为淡黄色，同时砖坯的强度急剧提高。

从1100℃开始,石英的转变速度大大增加,砖坯的密度也显著下降,此时砖坯体积由于石英转变为低密度变体而大为增加。虽然此时液相量也在不断增加,但在1100~1200℃范围内仍易产生裂纹。

在1300~1350℃时,由于鳞石英和方石英数量增加,砖坯的密度降低得很多。此时液相粘度仍较大,对内应力的抵抗性还弱,生成裂纹的可能性存在。

当加热到1350~1430℃时,石英的转变程度和由此产生的砖体膨胀大大增强,在这一温度范围内,加热得愈缓慢,石英溶于液相再结晶生成的鳞石英量愈多,方石英生成量愈少,砖体生成裂纹的可能性也愈小。如果加热过快,特别是在氧化气氛下迅速加热,石英转变为方石英,使砖坯松散并出现裂纹。

2. 烧成制度 在600℃以下时虽有 β — α 石英转变以及伴随的体积膨胀,但由于坯体的导热性低,加热时坯体中心部分温度低于表面处,因此 β — α 石英转变不是在一瞬间进行,而是发生在窑空间的某一温度范围内。这个转变在坯体内不会引起很大的应力,且对坯体强度影响不大,因此,在此阶段内可用较快而均匀地升温速度烧成。

在700℃以上至1100~1200℃温度范围内,因砖坯体积变化不大,强度逐渐提高,不会产生过大应力,只要保证砖坯加热均匀,可尽快升温。

1100~1200℃至烧成终了温度的高温阶段,硅砖的密度显著降低,晶体转变及体积变化集中地发生在这一阶段。它是决定砖坯出现裂纹与否的关键阶段。这个阶段升温速度应逐渐降低,并能缓慢均匀升温。

为了在高温阶段使温度缓慢均匀上升,在生产中通常采用弱还原火焰烧成。同时还可以使窑内温度分布均匀,减少窑内上下温差,避免高温火焰冲击砖坯,达到“软火”(均匀缓和火烧成)烧成要求。

硅砖最高烧成温度不应超过1430℃。烧成温度过高时,由于方石英生成量多,会增加烧成废品率。硅砖烧成至最高烧成温度后,通常根据制品的形状大小,窑的特性,硅石转变难易,制品要求的密度等因素,给以足够的保温时间。一般波动于20~48小时。

硅砖烧成后的冷却,高温下(600~800℃以上)可以快冷,低温时因有方石英和鳞石英的快速晶型转变,产生体积收缩,故应缓慢冷却。

在制定烧成曲线时,除应符合上述要求外,还应考虑:1)原料的加热性质;2)加入物的数量和性质;3)砖块的形状大小。其他如烧成窑的结构、大小、装窑方法、窑内温度分布等均有影响。

烧成升温速度一般可划分为如下几个阶段:

温度范围,℃	升温速度℃/h
20~600	20
600~1100	25
1130~1300	10
1300~1350	5
1350~1430	2

因硅砖荷重变形温度高,故装窑(装车)可采取立装。对于大型异型砖,为了避免受高温火焰冲击而局部过热产生裂纹,应采取包挡。

第四节 特种硅砖

一、高密度高导热硅砖

提高硅砖的热导率,对缩短结焦时间,提高生产率有一定的经济效果。因此,制造高密度高导热性硅砖引起了人们的重视。

硅砖的相组成是晶相(鳞石英、方石英和石英)、玻璃相及气孔。其中玻璃相和气孔是降低硅砖导热率的主要因素。影响最大的是气孔,其次是玻璃相。

目前提高硅砖热导率的途径主要是靠增加鳞石英的含量和降低气孔率而取得的,见图4-6和图4-7。加入金属氧化物可以提高硅砖的热导率,如 CuO 、 Cu_2O 、 TiO_2 、 Fe_2O_3 等金属氧化物,其中以 CuO 效果较好。但各国研究和试用结果表明,掺加金属氧化物制造的致密硅砖,在焦炉长期高温条件下使用,添加物会产生组分迁移或聚积,并使荷重软化温度下降和碳素沉积增多,因此,有人断言,含金属添加物(如 Fe 和 Cu)的硅砖根本没有成功。

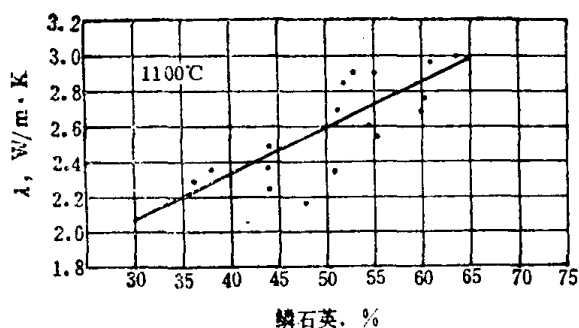


图 4-6 硅砖的鳞石英含量与热导率的关系

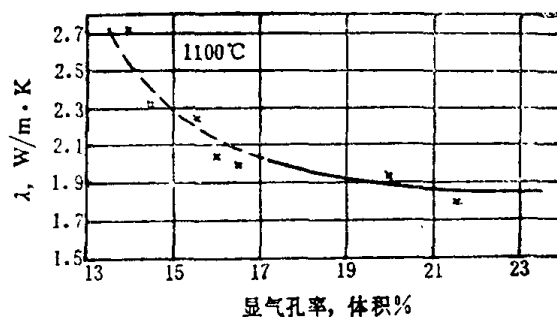


图 4-7 硅砖的显气孔率与热导率的关系

选择特殊硅石原料和可转化成 SiO_2 的添加物,严格调整烧成制度,在控制气氛条件下烧砖,对于开发高密度高导热率硅砖是可能的。选择的硅石原料中含其它的矿物量要少而且分布均匀,特别是 Al_2O_3 和碱的量要少,要保证生成最大量的鳞石英。而选择 SiO_2 组成添加物对提高热导率和降低气孔率也是非常重要的,因为生成的 SiO_2 沉积在砖的气孔中,从而减少了总的气孔率。添加剂如 SiC 、 Si_3N_4 和金属硅等,其中加入2~5%的金属硅可以得到最好性能的高密度硅砖。

二、其它特种硅砖

硅铬砖对氧化铁和熔渣的作用具有高的抵抗能力;硅锆砖和硅堇青石砖具有高的热震稳定性;硅碳化硅砖不仅具有高的热震稳定性而且具有高的耐磨性和热导率等,这些硅质耐火材料可分别满足不同的需要。

第五节 石英玻璃及其制品

用天然纯净的石英或水晶,在其熔点以上的温度下熔化成粘稠的透明或不透明的熔融石英,控制熔体的冷却速度使其来不及析晶而变为石英玻璃。它具有极好的热震稳定性和化学稳定性。

熔融石英制品是以石英玻璃为原料而制得的再结合制品。这类制品的热膨胀系数小(5

$\times 10^{-7}$), 热震稳定性好, 耐化学侵蚀 (特别是酸和氯) 耐冲刷, 高温时粘度大, 强度高, 热导性低, 电导率低。由于烧成时收缩小, 可以制得尺寸精确的制品。缺点是在1100℃以上长期使用时, 会向方石英转变 (即高温析晶) 促使制品产生裂纹和剥落。

在制造工艺过程中特别注意, 石英玻璃中杂质含量, 分散度, 温度和保温时间等对石英玻璃结晶化的影响。

由于其良好的性能, 广泛应用于冶金、化工、轻工工业中。在冶金工业中主要用作连铸中的浸入式长水口。熔融石英砖因热导率和热膨胀率均比较小, 热震稳定性高, 耐压强度高, 容易制成大块, 表面光滑不积碳, 在美国和加拿大等国的焦炉炉门和煤气上升管等部位上, 得到了较多的应用, 其寿命比粘土砖提高近14倍, 但因价格高而不利于推广。

第五章 氧化镁—氧化钙系耐火材料

主要组分为氧化钙、氧化镁或二者兼有的耐火材料均属氧化镁—氧化钙系耐火材料，一般包括以下几类。

MgO含量在80%以上，以方镁石为主晶相的耐火材料为镁质耐火材料，品种分为冶金镁砂和镁质制品两大类。依化学组成和用途的不同，冶金镁砂有普通冶金镁砂和马丁砂。制品有普通镁砖、镁硅砖、镁铝砖和镁钙砖。

石灰耐火材料主要矿物为氧化钙，CaO含量一般在95%以上，目前较少生产。

以天然白云石为主要原料制作的耐火材料属白云石质耐火材料，其主要矿物成分为氧化钙和方镁石。它包括镁化白云石（MgO 70~80%）、白云石和钙质白云石耐火材料。

自70年代尤其是80年代以来，为了提高耐火材料的性能，以适应冶炼新技术和延长冶金炉寿命的要求，往往在配料中引进了碳素材料而形成了MgO—CaO—C系耐火材料，如镁碳砖、白云石碳砖、镁化白云石碳砖等。

氧化镁—氧化钙系耐火材料属碱性耐火材料，其显著特点是耐火度高，抗碱性渣和铁渣侵蚀的能力强，是一种重要的高级耐火材料，它广泛地用于氧气转炉、电炉、平炉、钢包、炉外精炼以及有色熔炼等。由于耐火氧化物中CaO不与钢水作用，为了提高钢水的洁净度，也为了均衡转炉炉衬寿命及其经济合理性，近年来，除大力发展镁碳砖外，更加重视镁化白云石碳砖、白云石碳砖的生产和使用。

第一节 镁质耐火材料

一、与镁质耐火材料有关的物系

1. MgO—C的氧化还原反应 方镁石属离子晶体，离子间的静电引力大，晶格能高

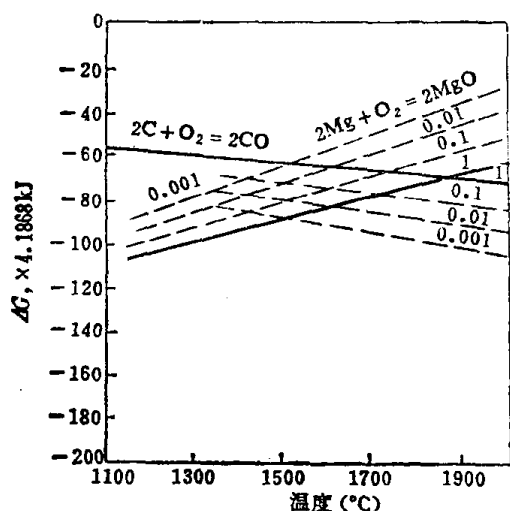


图 5-1 氧化镁和一氧化碳的生成自由能与温度和压力的关系

(940千卡/克分子)，其熔点高达2800℃，但是在熔点之前，于1800℃便产生MgO的升华现象。各种耐火氧化物在还原条件下的热力学稳定性决定了MgO—C间的氧化还原反应，因而影响其高温下的稳定性。图5-1曲线表明，MgO的稳定性随温度的提高而下降，而CO则随温度的提高变得更加稳定。当MgO和CO共处一系并在二者曲线交点以上温度时，由于 $\Delta G < 0$ ，下列反应 $\text{MgO}(\text{固}) + \text{C}(\text{固}) = \text{Mg}(\text{气}) + \text{CO}(\text{气})$ ，可以进行，即MgO为C所还原。压力对MgO和CO生成自由能的影响与温度的作用相反。压力降低，MgO

的稳定程度降低，而CO的稳定程度提高，即MgO—C还原反应的温度降低。例如在炼钢条件下，温度1600℃以上，CO的压力大约为98066.5Pa（1个大气压），在平衡状态下，金

属镁蒸气压约为980.665Pa (0.01个大气压)。在此压力条件下, MgO 线和 CO 线在 1600℃ 相交。从热力学看, 在碱性氧气转炉炼钢条件下, 转炉炉衬工作面上必然发生 $\text{MgO}-\text{C}$ 还原反应, 反应直至碳或 MgO 中之一组份消失或 CO 和 Mg 蒸气压达到并保持平衡压力为止。表 5-1 列出这个反应在不同压力下的最低反应温度, 在这个温度以上 $\Delta G < 0$, 反应产生 Mg 气。

表 5-1 $\text{MgO} + \text{C} = \text{Mg} + \text{CO}$ 的最低反应温度

	P_{Mg}	1 大气压	10^{-1} 大气压	10^{-2} 大气压	10^{-3} 大气压
$P_{\text{CO}} =$	1 大气压	1860℃	1720℃	1610℃	1510℃
	P_{Mg}	1860℃	1610℃	1420℃	1270℃

转炉炉衬中, MgO 被 C 还原, 消耗转炉炉衬中的 MgO 和 C, 引起炉衬解体。需要采取措施限制这一氧化还原反应的进行或减弱其程度。如降低 MgO 的蒸气压, 改变碳的性质, 增大气体扩散阻力, 实行炉衬渣层保护, 降低温度等。

2. $\text{MgO}-\text{FeO}$ 系 由图 5-2 可见, 氧化镁与氧化亚铁形成连续固溶体, 二者反应速度很快, 在 1200℃ 即开始显著进行。MgO 吸收大量的 FeO 而不生成液相, 如二元混合物中, FeO 为 50% 时, 开始出现液相的温度约为 1850℃。

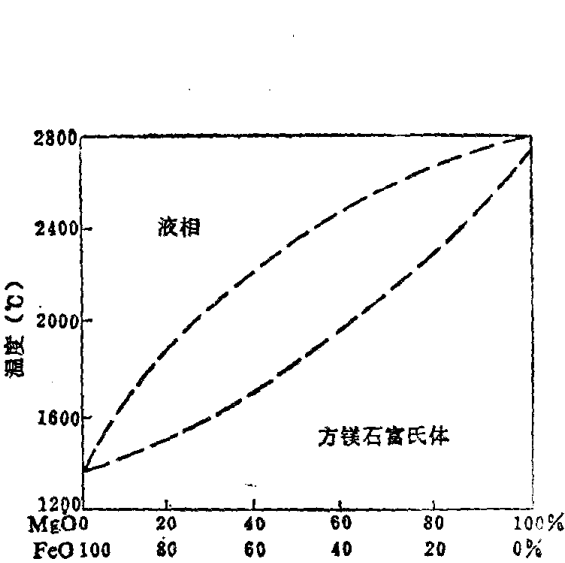


图 5-2 $\text{MgO}-\text{FeO}$ 系

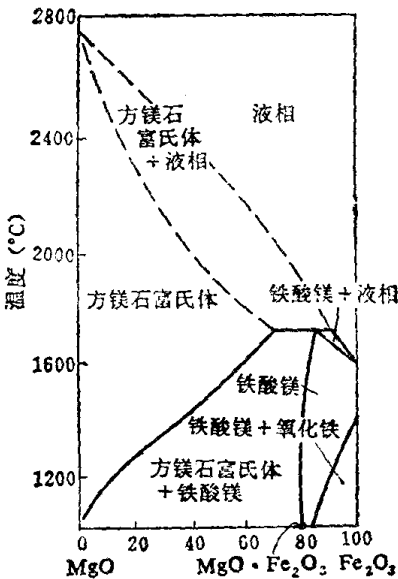


图 5-3 $\text{MgO}-\text{Fe}_2\text{O}_3$ 系

3. $\text{MgO}-\text{Fe}_2\text{O}_3$ 系 该二元系中有一化合物铁酸镁 ($\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$), 分解温度为 1720℃。铁酸镁在方镁石中的溶解度随温度的升高而增加。由图 5-3 可以看出, 即使 MgO 吸收大量的 Fe_2O_3 后耐火度仍很高, 所以镁质耐火材料对含铁炉渣有良好的抵抗力。这是其它耐火材料无法相比的, 也是炼钢工业日益广泛应用镁质耐火材料的重要原因。

4. $\text{MgO}-\text{R}_2\text{O}_3$ 系 将 $\text{MgO}-\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgO}-\text{Cr}_2\text{O}_3$ 系统相图高 MgO 部分并示于图 5-4。三个二元系统的固化温度分别为 1720℃、1995℃和 2350℃。三种倍半氧

化物 R_2O_3 在方镁石中的固溶度是 $Fe_2O_3 \gg Cr_2O_3 > Al_2O_3$ ，且随温度而变化，1000℃以下均很低。在1700℃，它们的固溶度分别为70%、14%和3%。冷却时，尖晶石相脱溶在方镁石颗粒内部。这是含尖晶石相镁质耐火材料显微结构的特点。

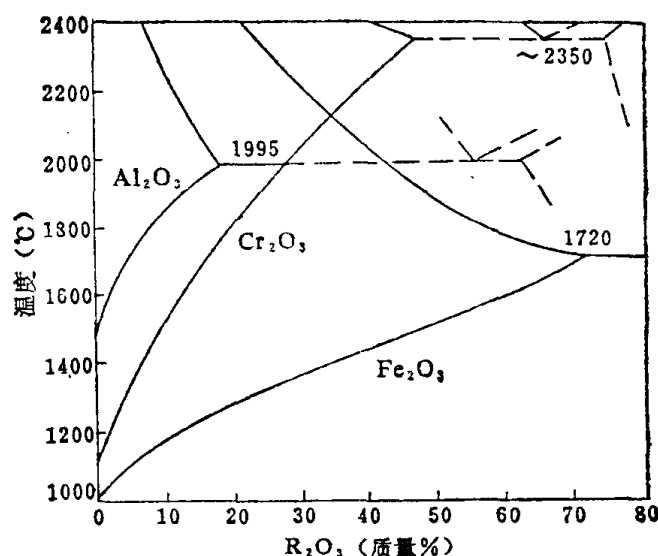


图 5-4 $MgO-R_2O_3$ 系

应当指出，由于 Fe_2O_3 在 MgO 的溶解度大大超过 Al_2O_3 ，因而可大大减少由于 Fe_2O_3 产生的危害，有时甚至可显著提高其高温荷重软化温度或促进物料的烧结。可以想像，在宏观上均匀的材料仍存在微观上的不均性，而使物系处在不平衡的过程，即 Fe_2O_3 首先熔化，促进物料的烧结。与此同时， Fe_2O_3 不断溶解于 MgO 中。当物系处于平衡时，形成溶有 Fe_2O_3 的方镁石富氏体。大量的 Fe_2O_3 ($MgO \cdot Fe_2O_3$) 溶解在方镁石中，避免了物系出现液相的温度显著降低，并减少其液相量。对平炉顶使用后的镁铝砖的分析发现，铁氧富集带的荷重软化开始温度竟达1630—1780℃，破坏温度 $>1890^\circ C$ （试样 $20 \times 20 \times 20mm$ ）。在显微结构上，铁氧富集带表现为方镁石连成整体，高温液相填充在渠道状孔隙中形似蜂窝煤的结构，成为所谓高温固相的直接结合。这一原理在生产实际中颇为重要。它给我们一个启示，即在高温烧成技术及设备尚无把握的情况下，为了获得烧结良好、高温性能卓越的镁质耐火材料，可以加入适量铁的氧化物。

5. 尖晶石—硅酸盐系 镁质耐火材料中的 Al_2O_3 、 Cr_2O_3 和 Fe_2O_3 在一定温度下与 MgO 反应生成尖晶石 $MA (MgO \cdot Al_2O_3)$ 、 $MK (MgO \cdot Cr_2O_3)$ 、 $MF (MgO \cdot Fe_2O_3)$ 。它们与硅酸盐构成的二元系统对镁质耐火材料的高温行为有重要影响。本书只把三种尖晶石与四种硅酸盐形成的尖晶石—硅酸盐系统及其固化温度列于表5-2。

含硅酸盐 $M_2S (2MgO \cdot SiO_2)$ 的二元系统共熔点温度都较高，含其它硅酸盐的系统，除 $MK-C_2S (2CaO \cdot SiO_2)$ 外，无变点温度都较低。从另一角度观察，则含 Cr_2O_3 系统的无变点温度较高。由此可见，镁质材料的次要矿物应以形成 M_2S 和 C_2S 为主，避免或尽可能减少 $CMS (CaO \cdot MgO \cdot SiO_2)$ 和 $C_3MS_2 (3CaO \cdot MgO \cdot 2SiO_2)$ 的含量。

当简单的尖晶石被 $Mg(Al, Fe, Cr)_2O_4$ 固溶体取代时，物系的熔融关系随之改变，势必影响镁质材料的高温性能。图5-5表示 $MA-MK-C_2S$ 体系的熔融关系，体系中尖晶石^F

表 5-2 尖晶石—硅酸盐系统及其固化温度

系 统	固化温度 (°C)	系 统	固化温度 (°C)	系 统	固化温度 (°C)
MA—M ₂ S	1720	MK—M ₂ S	1860	MF—M ₂ S	约1690
MA—CMS	1410	MK—CMS	1490	MF—CMS	1410
MA—C ₃ MS ₂	1430	MK—C ₃ MS ₂	1490	MF—C ₃ MS ₂	
MA—C ₂ S	1417	MK—C ₂ S	约1700	MF—C ₂ S	1380

连续固溶体,因此有一共熔线把C₂S和尖晶石的初晶区分开。图中仅表示出C₂S超过50%的浓度三角形部分。由图可以归纳几点:

(1) 尽管C₂S和MA都是高耐火物相(C₂S和MA的熔点分别为2130℃和 2135℃),但是它们的共熔点却只有1418℃。

(2) 当尖晶石中Al₂O₃被Cr₂O₃取代后,液相面上边界温度增加约300℃,即C₂S和MK共熔点比C₂S和MA共熔点约高300℃。随着Cr₂O₃逐渐取代尖晶石中Al₂O₃,边界线温度趋于上升。

(3) 从等温线可以看出,当尖晶石中的Al₂O₃被Cr₂O₃取代后或者随着尖晶石中的Cr₂O₃/Al₂O₃比的增加,尖晶石相在硅酸盐熔液中的溶解度逐渐降低。所以C₂S和尖晶石混合物在一定温度下形成的液相量随着尖晶石相Cr₂O₃/Al₂O₃比的增加而减少。

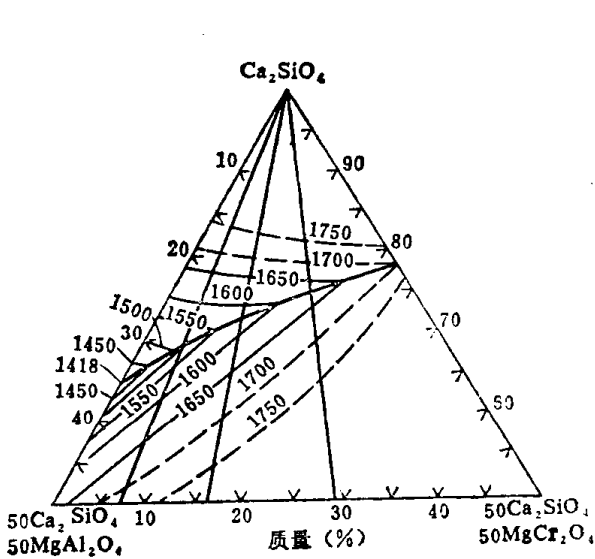


图 5-5 MA—MK—C₂S系统

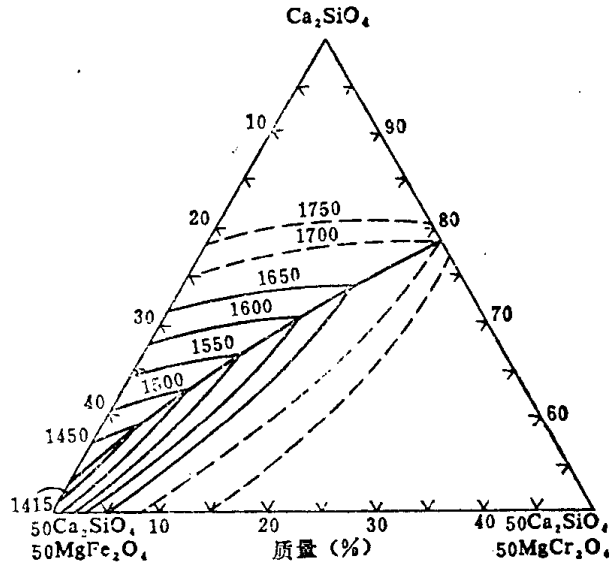


图 5-6 MF—MK—C₂S系统

同样,在MF—MK—C₂S系统中,也有与上述类似的关系,即尖晶石中Fe₂O₃被Cr₂O₃取代时,低共熔点由1415℃增加到1700℃,且尖晶石相在液相中溶解度比上图降得更快(图5-6)。从1650℃等温线可以看到,当此温度下为MF饱和的熔体含MF超过了50%(实际上是65%左右),而被60%MK和40%MF的尖晶石所饱和的熔体仅含25%的尖晶石。

因此在前一种情况下，硅酸盐熔体溶解了几乎两倍（质量）的尖晶石。而在后一种情况下，它只溶解了约1/3的尖晶石，可见在含少量硅酸盐的尖晶石混合物，在给定的温度下形成的熔体数量随 $\text{Cr}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3$ 比的增加而减少。

图5-7表示 C_2S 超过50%时MF—MA— C_2S 体系的液相面。当尖晶石中 Fe_2O_3 被 Al_2O_3 取代后，二元共熔温度提高不大，即从1415℃增加到1418℃，故对始熔温度影响较小，但从等温线趋势可知，尖晶石在硅酸盐液相中的溶解度显著降低。含二元尖晶石和CMS的系统，也有与上述相仿的情况。

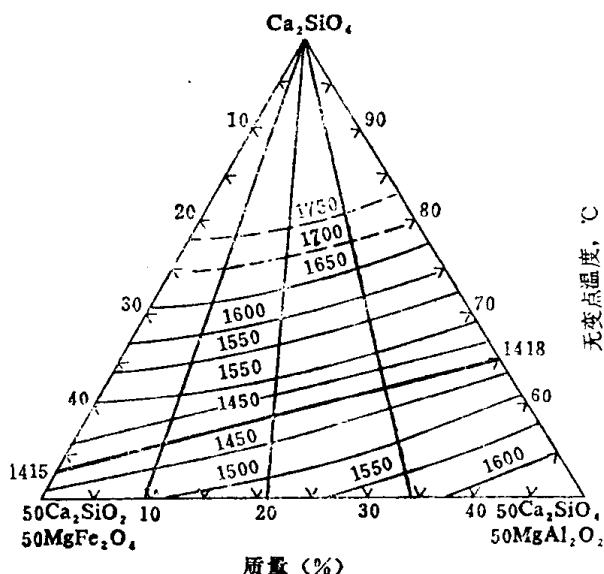


图 5-7 MF—MA— C_2S 系统

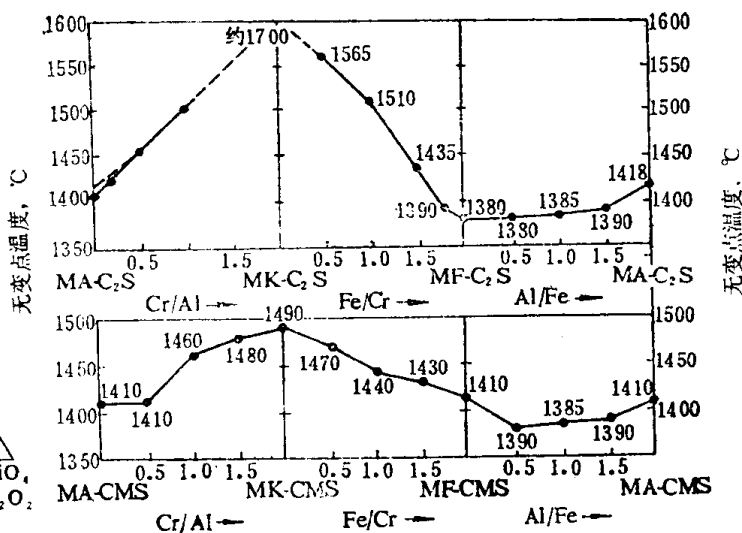


图 5-8 R_2O_3 端员比例对二元混合尖晶石—硅酸盐系统固化温度的影响

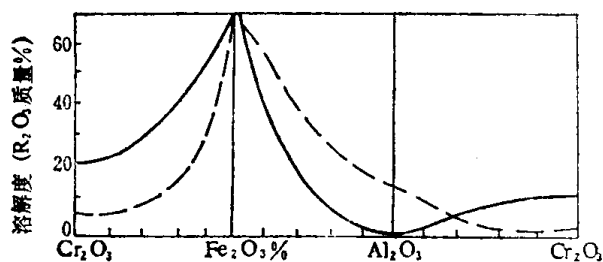
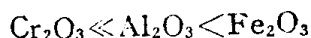


图 5-9 在镁方铁矿固溶体和CMS硅酸盐的溶解度

图5-8清晰地示出，由二元混合尖晶石与硅酸盐构成的二元系统始熔（固化）温度随尖晶石比例变化的情况。以 Cr_2O_3 代替 Al_2O_3 或 Fe_2O_3 均能显著提高系统的始熔温度，而以 Al_2O_3 代替 Fe_2O_3 ，提高不显著。

图5-9表示尖晶石在CMS高温熔体的溶解度及在镁方铁矿的固溶度随不同尖晶石比例变化的情况。

由以上可知，尖晶石中 R_2O_3 在硅酸盐液相的溶解度顺序为：



因此，对这一平衡的研究可以提供以下几方面的参考。

对硅酸盐含量（或 CaO/SiO_2 比值）一定的材料，若要提高始熔温度，则要提高尖晶石中 Cr_2O_3 对 Al_2O_3 或 Fe_2O_3 的比例。对原料中不含 R_2O_3 的镁砂，没有必要将 Cr_2O_3 加入到含有 C_2S 的镁砂，否则会降低始熔温度。因为 $\text{MgO}-\text{C}_2\text{S}$ 的共熔点近似为1800℃，而 $\text{MK}-\text{C}_2\text{S}$ 的共熔点是1700℃，所以 $\text{MgO}-\text{MK}-\text{C}_2\text{S}$ 三元共熔点将比1700℃更低。但当砖在使用中吸收 Fe_2O_3 后，加入 Cr_2O_3 的好处即可显示出来。

6. $\text{MgO}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 系 系统中 CaO/SiO_2 比值不同的镁质材料有不同的相组合，这

些相组合及其固化温度示于表5-3。由表可知，CaO/SiO₂比是决定镁质耐火材料矿物组成和高温性能的关键因素。在这些硅酸盐中，三元化合物熔点都低，二元化合物熔点则很高。当CaO/SiO₂（质量比）≥1.87时，由于生成高耐火的矿物而不致显著降低耐火性能；当CaO/SiO₂<1.87时，由于低熔相的出现，始熔温度变低，严重影响镁质制品的耐火性能。

表 5-3 镁质耐火材料的CaO/SiO₂和相组合的关系

C/S分子比	0	0—1.0	1.0	1—1.5	1.5	1.5—2.0	2.0
C/S质量比	0	0—0.93	0.93	0.93—1.4	1.4	1.4—1.87	1.57
相 组 合	MgO M ₂ S	MgO M ₂ S CMS	MgO CMS	MgO CMS C ₃ MS ₃	MgO C ₃ MS ₂	MgO C ₃ MS ₂ C ₂ S	MgO C ₂ S
固化温度,℃	1860	1502	1490	1490	1575	1575	1890

表 5-4 方镁石—尖晶石—硅酸盐系统及其固化温度

系 统	固化温度 ℃	系 统	固化温度 ℃	系 统	固化温度 ℃
MgO—MA—M ₂ S	1710	MgO—MK—M ₂ S	1850	MgO—MF—M ₂ S	1410
MgO—MA—CMS	1410	MgO—MK—CMS	1490	MgO—MF—CMS	
MgO—MA—C ₃ MS ₂	1430	MgO—MK—C ₃ MS ₂	1490	MgO—MF—C ₃ MS ₂	
MgO—MA—C ₂ S	1415	MgO—MK—C ₂ S	约1700	MgO—MF—C ₂ S	

7. MgO—尖晶石—硅酸盐系 镁质耐火材料的高温行为基本上可用该系统来描述。已发表的该三元系的固化温度列于表5-4。

由表5-4可见，在表5-2的尖晶石—硅酸盐系统中加入MgO，其无变点温度没有变化或变化极微，有关的规律性与二元系统一致。MgO—MA—M₂S，MgO—MK—M₂S，MgO—MK—C₂S固化温度极高。

8. MgO—CaO—Al₂O₃—Fe₂O₃—SiO₂系 用五元系来描述镁质耐火材料的组成更加实际。该系统中，可与方镁石处于平衡的矿物只有13个。系统中加入FeO（熔点1370℃）和MnO（熔点1785℃）时不产生新相，而只以固溶体存在。硅酸盐平衡相的种类取决于CaO/SiO₂比值（见表5-3）。与方镁石平衡的13个矿物仅构成12个与方镁石共存的平衡组。表5-5列出这些矿物及其熔点，表5-6列出平衡组矿物共存的条件及其计算公式。一般而言，镁质耐火材料包括第1、2、3、4、5组，白云石质耐火材料包括第9、10、11、12、组。

表5-6中KH为石灰饱和系数，对于该五元系来说，它表示处于该系统中全部Fe₂O₃和Al₂O₃都结合为C₄AF、C₂F或C₃A后剩余的CaO对SiO₂的饱和情况。

镁质耐火材料的化学组成及CaO/SiO₂决定着材料的平衡矿物组成。这一规律性能使我们从已知的化学组成较为精确地预计产品的平衡矿物组成，进而分析出产品的性能，反

表 5-5 与方镁石处于平衡的13个矿物的熔点

矿物	MF	CMS	MA	M ₂ S	C ₂ MS ₂	C ₂ S	C ₄ AF	CA	C ₅ A ₃	C ₃ A	C ₃ S	CaO	C ₂ F
熔点 ℃	1750 不一致	1498 不一致	2130	1890	1575	2130	1415	1600	1485	1545 不一致	1900 分解	2570	1435

表 5-6 MgO—CaO—Al₂O₃—SiO₂—Fe₂O₃系统中含有方镁石的平衡组及平衡组中平衡矿物组成的计算公式

组别	条 件	平衡矿物及矿物组成的计算公式
1	$0 < C/S < 0.93$	$MF = 1.25F; CMS = 2.80C; MA = 1.40A; M_2S = 2.38(S - 1.06C)$
2	$0.93 < C/S < 1.40$	$MF = 1.25F; C_3MS_2 = 5.45(1.08C - S); MA = 1.40A; CMS = 5.6(1 - 39S - C)$
3	$1.40 < C/S < 1.87$	$MF = 1.25F; C_3MS_2 = 6.0(1.86S - C); MA = 1.40A; C_2S = 6.25(C - 1.40S)$
4	$0 < C - 1.87S < 1.40F$ 及 $2.20A$	$C_2S = 2.87S; MF = 1.25(F - 0.33C_4AF); C_4AF = 2.16(C - 1.87S); MA = 1.40(A - 0.21C_4AF)$
5	$0 < \frac{C - 1.87S - 2.20A}{F - 1.57A} < 0.70$	$C_2S = 2.87S; C_2F = 2.42(C - 1.87S - 2.20A); C_4AF = 4.77A; MF = 1.25(F - 1.57A - 0.58C_2F)$
6	$0 < \frac{C - 1.87S - 1.40F}{A - 0.64F} < 0.55$	$C_2S = 2.87S; CA = 1.55(C - 1.87S - 1.40F); C_4AF = 3.04F; MA = 1.40(A - 0.64F - 0.65CA)$
7	$0.55 < \frac{C - 1.87S - 1.40F}{A - 0.64F} < 0.93$	$C_2S = 2.87S; CA = 1.55(2.5A + 5.11S + 2.22F - 2.73C); C_4AF = 3.04F; C_5A_3 = 1.92(2.73C - 5.11S - 1.50A - 2.86F)$
8	$0.93 < \frac{C - 1.87S - 1.40F}{A - 0.64F} < 1.65$	$C_2S = 2.87S; C_3A = 2.65(1.87C - 1.25A - 2.56S - 1.11F); C_4AF = 3.04F; C_5A_3 = 1.92(2.25A + 2.56S + 0.47F - 1.37C)$
9	$A/F < 0.64, 0.67 < KH < 1$	$C_4AF = 4.77A; C_3S = 3.80(3KH - 2)S; C_2F = 1.70(F - 1.57A); C_2S = 8.61(1 - KH)S$
10	$A/F > 0.64, 0.67 < KH < 1$	$C_4AF = 3.04F; C_3S = 3.80(3KH - 2)S; C_3A = 2.65(A - 0.64F); C_2S = 8.61(1 - KH)S$
11	$A/F < 0.64, KH > 1$	$C_4AF = 4.77A; C_3S = 3.80S; C_2F = 1.70(F - 1.57A); CaO = C - 2.20A - 2.8S - 0.41C_2F$
12	$A/F > 0.64, KH > 1$	$C_4AF = 3.04F; C_3S = 3.80S; C_3A = 2.65(A - 0.64F); CaO = C - 1.40F - 2.8S - 0.42C_3A$

注：表中拉丁字母表示下述对应关系：C—CaO，M—MgO，A—Al₂O₃，F—Fe₂O₃，S—SiO₂，右下足标表示系数，如C₃MS₂—3CaO·MgO·2SiO₂。

之，也能粗略地设计具有预期性能材料的化学组成和配料比。

二、镁质耐火制品的化学组成对性能的影响

1. CaO和SiO₂及CaO/SiO₂（简写为C/S）比的影响 镁质耐火材料的C/S < 1.87时，与主晶相方镁石共存的结合相以钙镁橄榄石（CMS）或（和）镁蔷薇辉石（C₃MS₂）等低熔点的矿物存在。提高C/S比，则存在硅酸二钙（C₂S）和硅酸三钙（C₃S）高熔点矿物。因此，结合相对砖的高温强度有极大的影响。镁质材料的C/S比应当控制在获得强度最大值的最佳范围，否则就会形成低熔点硅酸盐，使强度显著下降。将MgO和C₂S的混合物加热至1700℃以上时，发现CaO在MgO中溶解（见图5-10）而引起C/S的下降。MgO—CaO固溶体的生成导致MgO—SiO₂—CaO三元系相关关系发生变化，尤其对SiO₂含量低的镁质原

料，高温下CaO在MgO中溶解所产生的影响更大。尽管溶解很少，但由于SiO₂含量低，故C/S比的波动较之SiO₂含量高的更大。例如含2%SiO₂的物料，C/S为1.87，这种混合料在1700℃冷却，实际析出的晶体有C₂S + C₃MS₂，而对含1%SiO₂者则析出C₃MS₂ + CMS。倘若从加热熔化角度出发，则含5%SiO₂的混合物直至1800℃，其硅酸盐也不完全熔化，而含2%SiO₂者其硅酸盐在1600℃已完全熔化，超过上述各温度只有MgO固溶体存在。

2. R₂O₃型氧化物的影响

(1) 硼的氧化物。已经确定少量的B₂O₃对镁质材料高温强度的不利作用。生产海水镁砂的实践表明，B₂O₃对镁砂性能影响很大。例如MgO达98%的海水镁砂，其高温强度不如MgO94%的希腊镁砂。这是因为B₂O₃起强熔剂作用所致。因此各国都致力于生产低硼镁砂。

(2) Al₂O₃、Cr₂O₃和Fe₂O₃。这些R₂O₃的加入会降低最大强度值，并且使达到最大强度的C/S比值降低。当C/S比增加到超过最佳比值之后，形成了低熔物铁酸钙、铝酸盐和铬铁矿，会使强度下降。加入Al₂O₃、Cr₂O₃和Fe₂O₃使镁砖强度下降的情况与B₂O₃相类似。它随着SiO₂含量、C/S比和试验温度的变化而变化。表5-7列出往镁砖中（含0.5%SiO₂和C/S=2.75）添加0.01%R₂O₃杂质对强度下降的影响。在该种镁质试样中，按相同质量考虑，B₂O₃的危害程度约为Al₂O₃的10倍，Al₂O₃为Cr₂O₃的6倍、Fe₂O₃的17倍。由于B₂O₃和Al₂O₃的克分子量小，因而B₂O₃和Al₂O₃的克分子强度下降作用将减小。

综上所述，杂质含量必须降到使其不影响镁质耐火材料的高温性能的程度。SiO₂（<0.9%）和B₂O₃含量低的镁砂中，C/S比值应高些，以防止形成低共熔点硅酸盐相。从抗渣性考虑，对镁质材料来说，高的C/S比值也是需要的。因为在氧气转炉中使用时，C/S比高的镁砖对初期渣（氧化硅含量高）的抗侵蚀性更好。另外在热面上SiO氧化生成的SiO₂进入含碳镁质耐火材料的工作层内，高的C/S比也可阻止靠工作层的硅酸盐相的C/S比的降低。

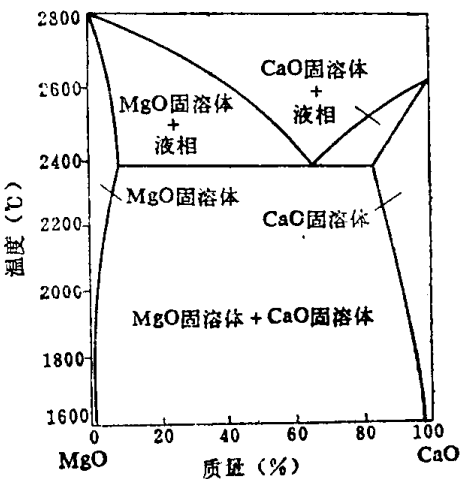


图 5-10 MgO—CaO系相图

表 5-7 R₂O₃型氧化物杂质对含C₂S的镁砖的高温断裂模量（1500℃）的影响

R ₂ O ₃ 添加物	添加物质量 %	加入0.01%R ₂ O ₃ (质量)引起的强度下降值(平均) MPa	加入1克分子R ₂ O ₃ 引起的强度下降比较
B ₂ O ₃	0.01~0.07	11.0	×70
Al ₂ O ₃	0.0~0.5	1.2	×11
Cr ₂ O ₃	0.0~0.5	0.2	×3
Fe ₂ O ₃	0.0~1.5	0.07	×1

注：未加R₂O₃杂质的标样含0.5%SiO₂，C/S=2.75:1，高温断裂模量为78MPa。

三、镁质耐火制品结合物及其组织结构特点

1. 结合物 镁质耐火材料的主晶相为方镁石, 结合相中则经常以所谓的第二固相的耐火矿物为主, 这时耐火材料的性能较好。若结合相以低熔点矿物为主, 则性能就低劣。可以说, 主晶相决定了镁质耐火材料高耐火、抗碱性渣、铁渣性能好的基本特点, 而结合物的性质及其分布往往成为制品的薄弱环节, 因而成为决定制品优劣的关键。

(1) 硅酸盐。镁质制品可能存在的硅酸盐矿物有 C_3S 、 C_2S 、 C_3MS_2 、 CMS 、 M_2S 等。以 C_3S 为结合物的镁质制品的荷重变形温度高, 抗渣好, 但烧结性差, 生产比较困难, 若配料不准或混合不均, 烧后得到的结果不是 C_3S , 而是 C_2S 和 CaO 的混合物。由于 C_2S 的晶型转化和 CaO 的水化, 致使制品开裂。因此生产中应加以控制。以 C_3MS_2 、 CMS 为结合剂的制品荷重变形温度低, 耐压强度小, 不是有利的组成。以 C_2S 为结合物的制品烧结性差。但它有高的荷重变形温度, 实践证明, 只要有足够高的烧成温度, 就能获得良好的烧结制品。由于 C_2S 的晶型转变会引起制品开裂, 所以生产时, 当 CaO 含量足够高时, 需加入 C_2S 的稳定剂。稳定剂一般为磷灰石。以 M_2S 为结合物的镁质制品烧结性也很差, 但由于制品的高荷重变形温度以及足够高的耐压强度, 而且没有如 C_2S 有害的晶型转变, 使得 M_2S 成为镁质制品较好的硅酸结合物。以 C_2S 或 M_2S 为结合物的镁质制品所以具有较高的荷重变形温度, 是由于这些结合物的熔点及与 MgO 所形成的低共熔物的熔融温度高, 晶体的晶格强度大和高温下的可塑变形小, 晶体颗粒呈针状和尖棱状, 因而提高了制品的抗剪应力能力。硅酸盐结合物在熔融前都不利于制品的烧结, 这与硅酸盐强硬的晶体结构有关。此外, 硅酸盐(特别是 C_2S)存在于方镁石颗粒间形成分隔层, 从而增加镁离子的扩散阻力, 阻碍方镁石的再结晶。

抗渣性主要取决于制品的组织结构和化学组成, 特别是结合物的组成。在一般情况下, 以 CMS 为结合物的比以 C_2S 和 M_2S 为结合物的制品要致密些, 但因前者始熔温度较后者低, 而且 C_2S 或 M_2S 对碱性或铁质渣的化学稳定性高, 所以, 以 C_2S 或 M_2S 为结合物的制品抗渣性更好。

(2) 铁的氧化物和铁酸盐。在镁质耐火材料中, FeO 溶解在方镁石中以 $(Mg \cdot Fe)O$ 形式存在, Fe_2O_3 则形成 MF 或 C_2F 。 MF 或 C_2F 也能部分地溶解在方镁石中形成有限固溶体, Fe_2O_3 对方镁石烧结的促进作用比 FeO 显著, 特别是高温时更如此。 C_2F 的熔点低, 熔融物的粘度小, 且对方镁石有良好的润湿能力, 也能部分地溶解在方镁石中活化方镁石晶格, 因而以 C_2F 作为镁质耐火材料的结合物, 在不高的烧成温度下就能得到致密而坚固的制品。但是, 由于其熔点低和熔融后粘度小, 使制品的耐火性特别是荷重变形温度大大降低。所以, 只有在特殊的使用条件下, 才能采用 C_2F 作镁质耐火材料的结合物。 MF 在方镁石中的溶解度随温度变化波动很大。温度升高, 大量 MF 溶解到方镁石晶格, 温度降低, 则以具有较弱的各向异性的枝状晶体和颗粒状包裹体沉析在镁石颗粒的表面和解理裂纹中。 MF 在方镁石中的溶解随温度的波动而变化时, 有助于方镁石晶格的活化, 因而有利于促进方镁石晶体的成长和制品的烧结。 MF 在方镁石中的溶解度随温度波动的剧烈变化, 也会降低镁质制品的热震稳定性。此外, 因温度波动引起 MF 在制品中的不均匀分布以及由 MF 在方镁石的溶解而引起方镁石塑性的降低都是降低制品热震稳定性的因素。铁氧化物的氧化和还原都伴随较大的体积变化(见图5-11)。气氛性质经常波动, 就成为含铁量高的镁质制品损坏的一个重要因素。因此, 如果制品是在气氛性质经常波动的条件下使用, 则其铁含量应加以限制。某些研究表明, 镁质制品的铁含量不超过10%时, 对制品的耐火性能和

(3) 尖晶石结合物。以MA为结合物的镁砖称为镁铝砖。因它热震稳定性高，故亦称热震稳定性镁铝砖。在平炉炉顶上有良好的使用效果，完全可以取代热震稳定性铬镁砖在冶金工业中的地位。MA结合物与其它结合物比较有许多特点：

2) 以MA为结合物的镁铝砖弹性模量

3) MF在MA中的溶解度较在方镁石中的溶解度大得多, 因此MA能从方镁石中转移出MF, 从而消除了MF因温度波动引起的向方镁石中溶解或自其内部析出的作用, 而提高方镁石的塑性, 消除对热震稳定性的不良影响;

$\text{FeO} + \text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{MgO} + \text{FeAl}_2\text{O}_4$, 而后过量的FeO与MgO形成固溶体, 而且直到液相出现之前还能吸收相当数量的FeO。因此它具有和MgO一样的“扫荡”FeO的能力。MA吸收 Fe_2O_3 后, 发生较小的膨胀作用。

尖晶石的生成作用在1400℃显著进行，到1550℃基本完成。但MA的聚集再结晶能力较弱，所以只有在较高的温度（>1500℃），才能充分烧结。

由此可见，组织结构的控制和组成控制一样，对耐火制品的性能起着至关重要的作用。所谓结构控制即是耐火材料中的物相分布。这一研究工作的实际意义是从所谓直接结合镁铬砖的出现发展起来的。当高温时，液相趋向颗粒间隙移动，而不包围颗粒，形成固相颗粒的直接结合。

125

表 5-8 直接结合砖和普通烧成砖的性能①

性 能	砖 种			
	直接结合镁砖	普通烧成镁砖	直接结合镁铬砖	普通烧成镁铬砖
化学成分, %				
SiO ₂	—	—	2.0	4.3
Al ₂ O ₃	—	—	4.1	4.4
Fe ₂ O ₃	—	—	4.7	8.1
Cr ₂ O ₃	—	—	8.4	8.8
MgO	97.8	95.5	79.8	72.9
视密度, g/cm ³	3.50	3.48	3.60	—
体积密度, g/cm ³	2.98	2.89	3.08	—
显气孔率, %	15.0	17.2	14.3	20.1
荷重软化点 T ₁ , °C	>1700	1650	1635	—
T ₂ (200kPa)			>1700	1565
高温强度, MPa (1200°C)	6.86	2.45		

①在1MPa荷重下的测定值。

角 ϕ (图5-12)。随着 ϕ 增加, 液相对固相的渗透程度将要降低。即使升高到60°, 仍然沿界面发生渗透, 使得结构中有连续的互相贯穿的相。当 $\phi > 60^\circ$, 次要相 (液相) 将存在于固相结合的空隙中而成孤立的包裹体。 ϕ 角大小可表征直接结合的程度。直接结合程度的一种直观测定方法是以抛光切片在显微镜下测定的固相颗粒间接触数目 $N_{..}$ 占总接触数目 N (固—固接触数目 $N_{..}$ 和固—液接触数目 $N_{.l}$ 之和) 的分数 $N_{..}/N$ 来表征。可称之为直接结合率, 其值越大, 直接结合程度越高。液相在镁砖中分布的因素首先取决于组成, 也可以说是考查杂质对镁砖中直接结合程度的影响。

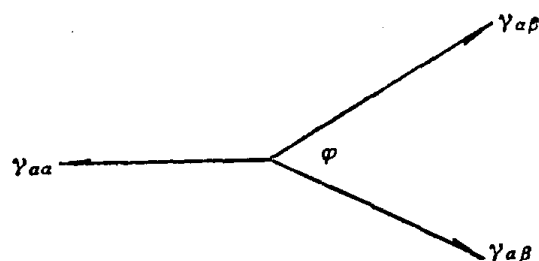
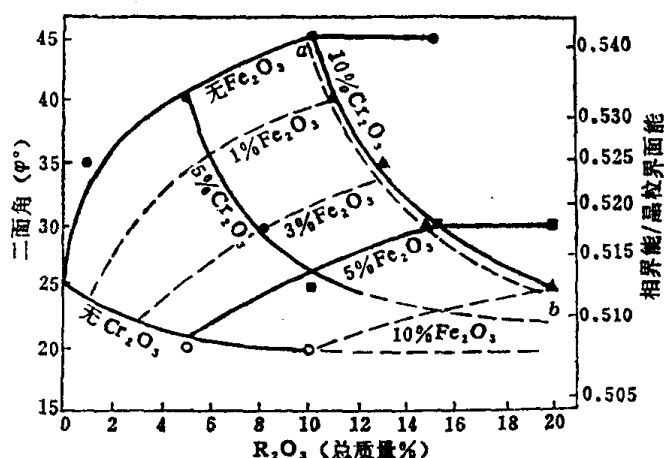


图 5-12 晶粒边界和相边界间平衡关系

图 5-13 加入 Cr_2O_3 和 Fe_2O_3 对方镁石颗粒间形成二面角的影响

试验中, 为使 CMS 含量保持不变, 所有加入物均取代等量 MgO , 目的是使液相量基本上保持不变。

图5-13表示不断加入 Fe_2O_3 、 Cr_2O_3 对1550°C煅烧后淬火的试样中方镁石颗粒间二面角的影响。图中 ϕ° 是对 R_2O_3 总量作图。由图可知, Cr_2O_3 加入使二面角增大, 从而促进

直接结合，而加入 Fe_2O_3 则作用相反。

图5-14表示出方镁石颗粒间的直接结合率（由 N_{ss}/N_{tl} 表示）。随着 Cr_2O_3 的加入， N_{ss}/N_{tl} 增加很快，而加入 Fe_2O_3 后则降低。

此外，一些实验证明，加入 Al_2O_3 的作用实际上同 Fe_2O_3 一样。升高温度对 ϕ 的影响，就 $\text{MgO}85\%$ 、 $\text{CMS}15\%$ 的组成说，加入 Al_2O_3 或 Fe_2O_3 者温度影响不大，而加入 Cr_2O_3 者温度影响很大。随着温度提高 ϕ 减小。这一点在研究镁铬砖也得到证实。加入 TiO_2 ，在 1725°C 时，使 ϕ 减小，程度比 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 者更大。

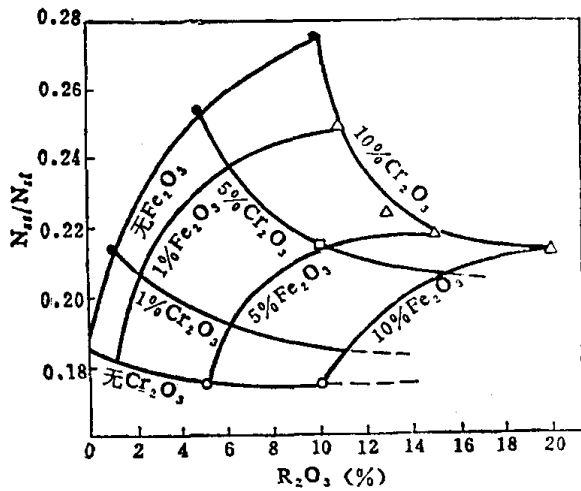


图 5-14 加入 Cr_2O_3 和 Fe_2O_3 对方镁石颗粒间接触同方镁石液相接触比值的影响

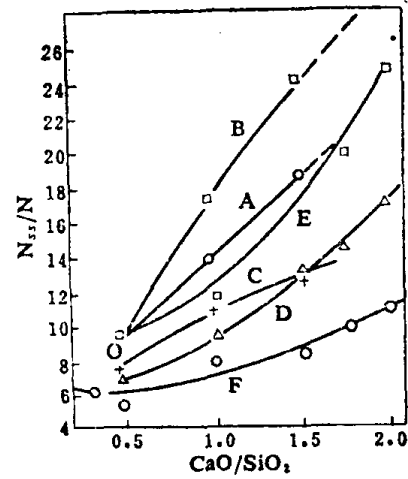


图 5-15 CaO/SiO_2 比对混合物的 N_{ss}/N 影响
A—无加入物；B—5% Cr_2O_3 ；C—5% Fe_2O_3 ；
D—1% Al_2O_3 ；E—1% Al_2O_3 + 17% Cr_2O_3 ；
F—5% Al_2O_3

图5-15表示在 1725°C 下改变 C/S 比值对方镁石间形成的 N_{ss}/N 的影响。在所有情况下，直接结合程度随 C/S 的增加而增加。 N_{ss}/N 的最大值是含 5% Cr_2O_3 和 C/S 比高的试样。

以上讨论均为一个固相（即方镁石）和液相体系，所以均指方镁石颗粒之间。在研究两个固相和液相的结合情况时，如在白云石、铬镁砖中液相分布时，最有意义的发现是 $\text{MgO}-\text{CaO}$ 接触比起 $\text{MgO}-\text{MgO}$ 、 $\text{CaO}-\text{CaO}$ 之间的接触程度大得多，其二面角数值为： $\phi_{\text{MgO}-\text{MgO}}=15^\circ$ ， $\phi_{\text{CaO}-\text{CaO}}=10^\circ$ ， $\phi_{\text{MgO}-\text{CaO}}=35^\circ$ 。图 5-16 表示 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Fe}_2\text{O}_3$ 系中各固相接触程度随 CaO/MgO 的变化情况。

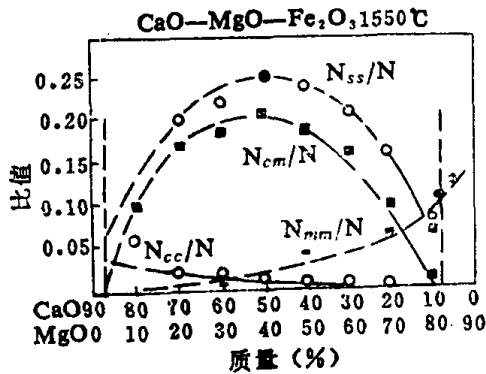


图 5-16 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Fe}_2\text{O}_3$ 混合物 1550°C 下界面接触同 CaO/MgO 比间关系

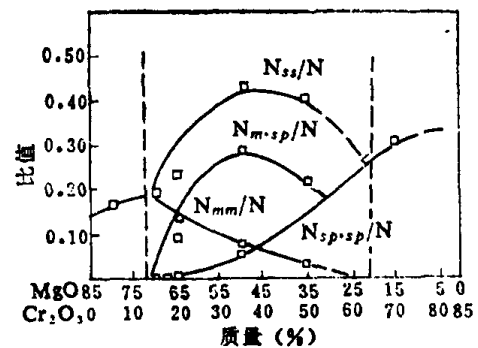


图 5-17 1700°C 下 $\text{MgO}/\text{Cr}_2\text{O}_3$ 比对各种界面接触的影响

$\text{MgO}-\text{MK}-\text{CMS}$ 混合物在 1700°C 下煅烧，其液相分布可用图5-17表示。各种结合随

着 $\text{MgO}/\text{Cr}_2\text{O}_3$ 的变化, 同样可发现 $N_{\text{晶,sp}}/N$ 比 $N_{\text{晶,m}}/N$ 和 $N_{\text{晶,sp}}/N$ 大得多。在二虚线中间, $N_{\text{晶}}/N$ 有极大值。这表明尖晶石有趋向在方镁石晶体之间“搭桥”。这种现象在高温烧成镁铬砖或铬镁砖就可以发现。同样, 对以高熔点的 C_2S 和 M_2S 作为次要相的镁质耐火材料, C_2S 、 M_2S 都有助于 $N_{\text{晶}}/N$ 的提高。

综上所述, 1) 对高温下含 MgO 和液相的镁砖中, 为了使液相不致贯穿方镁石颗粒边界, 使方镁石间直接结合程度提高, 那末加入 Cr_2O_3 是非常有利的; 2) 对高温下存在二固相和液相的材料(白云石砖、镁铬砖或铬镁砖), 不同颗粒间的结合比相同颗粒间的结合来得容易。因此, 用尖晶石或 C_2S 、 M_2S 高熔点矿物作为次要相对直接结合是非常有利。而后一结论是具有普遍意义的, 即对刚玉, 莫来石质高铝耐火材料同样是适用的。

四、镁质原料

生产镁质耐火材料的主要原料是菱镁矿, 其次是水镁石、海水、卤水和白云石等。我国有蕴藏丰富、质地优良的天然菱镁矿, 其中以大石桥—海城镁砂著称。欧、美、日等国多因菱镁矿资源贫乏或特殊的需要, 从海水中提取 MgO 。

1. 镁石(即菱镁矿)

(1) 镁石的化学矿物组成。镁石是一种几乎完全由 MgCO_3 组成的天然矿石。它的理论化学组成为: $\text{MgO}47.82\%$, $\text{CO}_252.18\%$ 。天然镁石是三方晶系晶体或隐晶质白色碳酸镁岩。由于其中所含杂质不同, 颜色可以由白到浅灰、暗灰、黄或灰黄色。晶质菱镁矿的密度为 $2.96\sim3.21\text{g}/\text{cm}^3$, 硬度 $3.4\sim5.0$, 沿棱面解理完全, 具有玻璃光泽。镁石可与菱铁矿形成连续固溶体。随着铁含量的增加, 密度和折射率也提高。隐晶质镁石(也称无定形菱镁矿)的颜色也因杂质不同而有白、浅黄或灰色。

镁石依其形成条件不同, 其结晶颗粒大小和伴生矿物也不同。晶态镁石具有良好的晶粒, 伴生矿物主要有白云石、石灰石, 此外还有石英和滑石。蛋白石是隐晶质镁石常见的杂质。从化学组成看, 镁石最常见的杂质是 CaO 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 等。

镁石所含的杂质能促进其烧结, 但是杂质含量大时, 则强烈的降低它的耐火性质, 甚至给生产工艺造成困难。一般说, 镁石有害的杂质是 CaCO_3 , 在煅烧过程中 $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$, 形成游离 CaO 。在生产过程中, 游离 CaO 水化而引起砖坯开裂。另一方面, CaO 会形成低熔点硅酸盐(CMS , C_3MS_2)或多晶转化的 C_2S 。其它杂质如 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 等, 会降低镁石的耐火性质, 因此对杂质的含量应加以限制。工业上对镁石成份的要求列于表5-9。

(2) 镁石在煅烧过程中的物理化学变化。镁石的主要化学组成为 MgCO_3 。煅烧时, 从 350°C 开始分解, 放出 CO_2 、生成 MgO , 并伴有很大的体积收缩, 其反应式如下: $\text{MgCO}_3 \longrightarrow \text{MgO} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。温度达到 $550\sim650^\circ\text{C}$ 时, 反应激烈。至 1000°C 时分解完全。生成轻烧 MgO , 质地疏松, 化学活性很大。继续升温, MgO 体积收缩, 化学活性减小, 密度增加(见表5-10)。同时镁石中 CaO 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 等杂质与 MgO 逐步生成低熔点化合物(见表5-11)。至 $1550\sim1650^\circ\text{C}$ 时, MgO 晶格缺陷得到校正, 晶粒逐渐发育长大, 组织结构致密, 生成以方镁石为主要矿物的烧结镁石。

判断镁砂的烧结程度, 通常用密度、重烧收缩和水化性能来衡量。也可以根据烧结镁石的外观颜色变化来判断和分级。纯菱镁矿煅烧后为白色, 由于铁氧化物的影响, 染成褐

表 5-9 对镁石的一般工业指标要求

类 别	用 途		化 学 成 分, %		
			MgO	CaO	SiO ₂
制砖镁石	制炉顶砖用	I	≥46	≤0.8	≤0.8
		II	≥45	≤1.5	≤1.5
		III	≥44	≤2.0	≤2.0
	镁硅砖 镁钙砖		≥42 ≥42	≤1.2 ≤6.2	3~5 ≤1.2
制砖镁砂	I 级		≥43	≤2.0	≤2.5
	II 级		≥42	≤2.5	≤4.0
	III 级		≥41	≤3.0	≤6.0

表 5-10 镁石煅烧时的密度和体积变化

烧 结 产 物	煅烧温度, °C	密度, g/cm ³	体积收缩, %
镁 石	常温	2.96~3.12	0
轻烧镁石	<1000	3.07~3.22	5
烧结镁石	1550	3.38~3.58	19
熔融镁石	<2650	3.65~3.70	20
方镁石	1750	3.75	22

表 5-11 镁石在煅烧时的物相生成情况

煅 烧 温 度, °C	生 成 矿 物	煅烧温度, °C	生 成 矿 物
<600	除游离氧化物外, 不生成新矿物	1000~12000	大量生成MF
600~800	生成CF, 逐渐变成C ₂ F以及含钙硅酸盐	>1200	生成CMS、M ₂ S和固熔体
800~1000	生成C ₂ S, 部分CMS及M ₂ S	>1400	MA

色、棕褐色或茶褐色。SiO₂ 含量高者颜色趋近于白黄色, Fe₂O₃ 含量高时成深褐色, 钙含量高时显黑色。烧结良好的镁石, 重烧收缩率一般不超过 0.5%。镁石的密度波动于 3.51~3.56g/cm³。密度与化学组成有关。根据有关试验标定结果得知, Fe₂O₃ 含量越高, 密度越大。Fe₂O₃ 含量增加 0.5%, 密度约增加 0.01, 而增加 0.5%SiO₂ 时, 密度下降 0.01。

2. 海水镁砂 海水镁砂的生产始于 1855 年。近年来获得迅速的发展, 不仅产量大大提高, 而且质量和生产工艺也有很大改善。海水镁砂的优点是海水用之不尽, 其产品纯度高, MgO 含量在 95% 以上。化学成份易于调节, 密度高达 3.30~3.49g/cm³。

海水镁砂生产方法的基本原理很简单, 是以一种能产生氢氧根的材料与海水中的镁盐反应, 沉淀出 Mg(OH)₂。一般用较纯的碳酸钙(石灰石)低温煅烧成氧化物, 随后消化, 得到 Ca(OH)₂。由于消化石灰中的不溶物会混入沉淀的 Mg(OH)₂ 中, 因而原始碳酸盐的来源有一定的重要性。美国有一种方法是用煅烧的牡蛎壳。英国则用煅烧的白云石作沉淀剂。这样可以使海水和白云石中的 Mg(OH)₂ 都得以吸回, 缺点是杂质含量较高。

在所有的海水制法中，沉淀氢氧化镁沉降后洗涤数次后过滤。滤泥可在回转窑一步煅烧制得粒状物料。更普遍的是采用二步煅烧法，先在900℃左右预烧，再成球，然后在回转窑或竖窑中 $\geq 1700^{\circ}\text{C}$ 的高温下再次煅烧。

五、冶金镁砂

冶金镁砂常用于烧结和修补冶金炉炉底。它分为两种，一种是普通冶金镁砂，另一种是合成冶金镁砂（亦称马丁砂）。前者是将烧结镁石破碎到一定的颗粒组成得到的。后者在制备时预先加入烧结促进剂。镁石的熔点很高，烧结十分困难，因此普通镁砂在使用时要加10~25%的助熔剂，一般是加入平炉渣。平炉渣的矿物组成是钙的硅酸盐和尖晶石（ $\text{MgO}\cdot\text{R}_2\text{O}_3$ ），它们共存时出现液相的温度很低（低于1400℃），可以作为冶金镁砂的助熔剂。但是，由于普通冶金镁砂在使用过程中是将镁石颗粒与助熔剂机械混合，因此不易均匀。当撒入炉内时还会出现颗粒偏析，破坏了混合时的均匀程度。在镁砂多的地方不易烧结，多孔松散。在助熔剂多的地方，会出现大量的液相，影响炉底质量。鉴于上述情况又发展了另一种冶金镁砂，即合成冶金镁砂，亦称马丁砂。将镁石、白云石（或石灰石）、铁矿石按一定的比例配料，均匀混合，然后成球煅烧成熟料，再破碎至一定的颗粒组成而得冶金镁砂。这种合成冶金镁砂已含熔剂矿物，使用时不必外加助熔剂。

六、镁质制品的生产工艺

1. 普通镁砖与镁硅砖的生产工艺

（1）原料的要求。我国制造镁砖的主要原料是烧结镁石。对其要求主要为化学组成和烧结程度。烧结镁石的化学组成应为 $\text{MgO} > 87\%$ ， $\text{CaO} < 3.5\%$ ， $\text{SiO}_2 < 5.0\%$ ，同时要求烧结良好。烧结程度一般是以密度衡量，要求其值大于 $3.53\text{g}/\text{cm}^3$ 。镁石的外观是棕黄或茶褐色，结晶致密，灼减 $< 0.3\%$ ，没有瘤状物，黑块越少越好。

（2）颗粒组成。颗粒组成确定的原则应符合最紧密堆积原理和有利于烧结。以某厂为例，临界颗粒3、2.5、2mm，粒度组成：2.5~1毫米者占60~65%（其中2.5~2mm的占25~35%，2~1mm的占30~35%）， $< 0.088\text{mm}$ 的占35~40%或占30~35%。增大临界颗粒尺寸或增加大颗粒的百分含量，可以提高热震稳定性，但烧结性能要变差。增加细粉含量或改变下限由0.088mm降为0.066mm，或同时降低颗粒上限，则有利于荷重软化温度和烧结性能的提高，但热震稳定性可能降低。

（3）配料。将不同颗粒组成的各种物料包括废砖、结合剂及水分进行配料。在镁砖的制造中，除烧结镁石外，经常加入20%以下的废砖。以亚硫酸盐纸浆废液作结合剂（浓度 $1.2\text{g}/\text{cm}^3$ 以上）。

（4）混合。在轮碾机或混砂机中进行。轮碾机混合出来的泥料质量较好，因为它的转动和压力对泥料具有辗揉压实、预先排气和预先密实的作用，使泥料混合均匀。其缺点是对颗粒有再粉碎作用，破坏原来的颗粒组成，且产量较低。混砂机的特点与之相反。

混合时的加料顺序为：粗颗粒→纸浆废液→筒磨粉，全部混合时间不低于10分钟。

由于限制原料中的CaO量，并提高了镁石的烧结程度，一般都取消了因料工序。

（5）成型。烧结镁石是瘠性物料，且坯料水分含量少，一般不会出现因空气被压缩而产生的过压废品，因此可采用高压成型，使坯体密度达 $2.95\text{g}/\text{cm}^3$ 以上，这有利于改善制品的性能。

(6) 干燥。坯体在干燥过程中, 所发生的物理化学变化, 包括水分的蒸发和镁石的水化两个过程。水分排除的最初阶段需要较高的温度, 但是高温又会加速镁石的水化, 使坯体开裂。特别是在干燥后期, 由于热湿传导的影响大于湿传导的影响, 所以过高的温度反而不利于水分的排除。在生产实践中, 干燥介质的入口温度一般控制在 $100\sim 120^{\circ}\text{C}$, 废气出口温度一般控制在 $40\sim 60^{\circ}\text{C}$ (隧道干燥器中)。为了保证坯体干燥后具有一定的强度, 坯体干燥后仍保持有 0.6% 左右的水分。

干燥过程中经常出现的废品是网状裂纹, 其原因主要是由于成型后的坯体生成大量水化物所致, 但如果控制得当, 一般不会出现废品, 坯体干燥后应及时装窑烧成, 以免吸潮粉化。

(7) 烧成。镁砖的烧成可以在倒焰窑或隧道窑中进行。它们的荷重软化点较低, 高温时, 结合剂已失去作用, 所以砖垛不宜太高, 一般在 0.8m 左右。

烧结时制品发生的物理化学变化在原料煅烧过程中已基本完成, 制品的矿物组成可以认为与烧结镁石基本相同。只是反应接近平衡的程度和矿物成分分布的均匀性有所提高。

在 $200\sim 500^{\circ}\text{C}$ 时主要是水份的排除和氢氧化物结构水的析出, 升温速度可以加快。

$500\sim 1200^{\circ}\text{C}$, 结合剂的结合作用已被破坏, 而液相尚未生成, 砖坯主要靠颗粒摩擦力来维持, 升温速度要适当降低。

$1200\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 有固相反应, 液相生成, 制品开始烧结, 但此时砖坯强度仍很低, 故升温速度不宜太快。

1400°C 以上方镁石再结晶, 有可能产生塑性变形, 此时强度很低, 因此要避免强烈火焰的冲击, 升温要缓慢。

$1500\sim 1600^{\circ}\text{C}$ 时, 制品最后烧结。

为了防止生成 $\text{FeO}-\text{MgO}$ 固溶体, 使氧化铁生成 MF , 既能促进制品烧结, 又不显著降低耐火性能, 故一般采用弱氧化气氛烧成。

冷却时, 在液相凝固前砖坯具有缓冲应力的能力, 冷却速度可以很高。液相析出并凝固之后, 砖坯的塑性已经消失, 为避免裂纹的产生, 冷却速度不宜太快, 但 800°C 以下采用快冷是可能的。

镁硅砖的生产工艺与普通镁砖相同。以高硅镁石经高温煅烧成镁硅砂作为生产镁硅砖的原料。对镁硅砂的理化要求如下:

MgO	SiO ₂	CaO	灼减	密度 (g/cm ³)
$\geq 84.0\%$	$5\sim 11\%$	$\leq 2.5\%$	$\leq 0.5\%$	≥ 3.51

2. 镁铝砖的生产 镁铝砖以镁铝尖晶石为主要结合物, 其 Al_2O_3 含量对其性能有重要的影响。

随着制品中 Al_2O_3 加入量的增加, 制品气孔率增大, 当 Al_2O_3 含量小于 10% 时, 砖较致密。

Al_2O_3 加入量从 0 增加到 2% 时, 制品的弹性模量的变化不显著, 由 $12.2 \times 10^4 \text{MPa}$ 下降到 $10.9 \times 10^4 \text{MPa}$ 。但加入到 3% 以上时, 弹性模量下降到 $5.81 \times 10^4 \text{MPa}$ 。加入量在 $4\sim 10\%$ 之间, 变化缓慢, 至 20% 以上不再变化, 此时比不加入 Al_2O_3 的试样下降一个数量级。

荷重软化开始点随着 Al_2O_3 含量增加而上升, 在 Al_2O_3 含量为 3% 时有最高值

(1690℃)，从此保持一个较高的水平，至 Al_2O_3 为10%以上时，才开始下降。至20%时与不加入 Al_2O_3 的试样相同 (1620℃)，以后急剧下降。

热膨胀系数的变化规律与弹性模量相似，热震稳定性的试验结果表明加入量为5~6%时最好。

Al_2O_3 加入量为15~20%时，砖内形成连续的 镁铝尖晶石结合， Al_2O_3 在10%以下，则 MA 孤立地以小集团分布于细粉镁砂中。

氧化铁的爆胀试验结果指出， Al_2O_3 加入量达15%时，才呈现轻微爆胀，20%时则较为明显，28%时爆胀严重。

抗渣性随 Al_2O_3 加入量的增加而增强。

综合上述，镁铝砖中 Al_2O_3 的加入量应在3~10%范围。过高过低对其性能都会产生不利的影响。我国各厂目前均采用高铝矾土（生料或熟料均可）作原料，控制制品中的 Al_2O_3 含量在5~10%范围内，其工艺要点如下：

(1) 生产镁铝砖的原料质量要求如表5-12所示。

表 5-12

原料名称	灼减	MgO, %	SiO ₂ , %	CaO, %	Al ₂ O ₃ , %	密度, g/cm ³
一级轻烧镁砂	≤0.3%	≥90.5	≤4.5	≤1.6		≥3.54
生 矾 土			<3	Fe ₂ O ₃ <1.3	<78	
矾土熟料					75~85	

当 Al_2O_3 存在时，CaO 是很强的熔剂。应严格控制原料中 CaO 和 SiO₂ 含量。国外一般都采用工业氧化铝作为 Al_2O_3 的来源。

(2) 严格控制配料中 Al_2O_3 含量（通常为5~10%）。生产中将矾土与烧结镁砂在磨机中共同混合磨碎，要求<0.088mm 的≥92%。这种工艺（粗粒镁砂加镁铝共磨粉）制备的镁铝砖，其荷重软化点比用预合成镁铝砂制的砖高得多（见表5-13）。

表 5-13 两种工艺制成的砖荷重软化开始点的比较 (℃)

Al ₂ O ₃ 加入量%		2	4	7	10	15
配料	粗粒镁砂加镁铝共磨粉	1680	1650	1680	1655	1635
	合成镁铝粉, 砂	1510	1480	1470	1475	1520

(3) 为提高其热震稳定性，镁铝砖的临界粒度较普通镁砖大些（一般采用 3mm），粗粒含量多些，泥料的粒度、水分要求列于表5-14。

(4) 为提高砖坯的体积密度，镁铝砖应尽可能高压成型，砖坯体积密度 ≥3.0g/cm³。

(5) 其烧成温度较普通镁砖高约10℃，其余热工制度同普通镁砖。

3. 镁钙砖的生产 镁钙砖是以方镁石为主要矿物组成，硅酸三钙和硅酸二钙作为结合物的镁质耐火材料。镁钙砖除热震稳定性差外，其它性能指标均比普通镁砖优越。

镁钙砖的主要结合相矿物 C₂S 有 α、α'、β 和 γ 型四种 变体。约在 675℃ 以下，当 β 型转

表 5-14

厂 别	泥料粒度要求, %					泥料水分, %		混练时间, min	
	3~2mm	2~1mm	1~0.5mm	0.5~0.088 mm	<0.088 mm	水压机	摩擦机	水压机	摩擦机
大 石 桥	30~35	20~25	5~2	4~2	35~41	1.8~2.5	2.5~3.0	15~20	>10
鞍 钢	22~30				35~40		2.4~2.8		25
武 耐	25±5				<0.09mm 38~42		3.0~3.5		15~20

变为 γ 型时, 体积增大10%, 而导致砖体粉化, 因此 C_2S 的稳定是必要的, 无论对镁钙砖的生产或使用都有重要意义。有两种阻止上述晶型转变的方法, 一种是急冷的方法, 以其高温态 β 型保持下来。一种是固溶体法, 在配料中加入0.25% B_2O_3 或1%的 P_2O_5 或 Cr_2O_3 稳定剂。 Fe_2O_3 则促进粉化作用。

镁钙砖生产的基本原理是将高钙菱镁矿中的 CaO 结合成 C_2S 和 C_3S 。生产中使用的原料为高钙菱镁矿、滑石、磷灰石和铁磷。

研究工作表明, Al_2O_3 含量和 C/S 的大小, 对镁钙砖矿物组成及荷重软化点有很大影响。当 Al_2O_3 含量大于2%时, 制品中生成低熔矿物 C_4AF , 使镁钙砖的荷重软化点大大降低(例如, 当 Al_2O_3 为1.4%时为1620~1640℃, Al_2O_3 为2.20%时为1470~1500℃)。

当 $C/S > 3$ 时, 熟料中有游离 CaO 存在, 水化性能提高, 制品的稳定性极差。当 $C/S < 2$ 时, 生成低熔点矿物 C_3MS_2 , 显著降低制品的荷重软化点。

因此, 在制备镁钙砖熟料时, 配料应控制 $C/S = 2.2 \sim 3$, $Al_2O_3 < 2\%$, 同时加入0.3%的磷灰石作稳定剂, 加入0.5~0.7%铁精矿粉作矿化剂。

镁钙砖的生产工艺分两步进行: 制备熟料和制砖。

按一定配比的高钙菱镁矿、滑石、磷灰石、铁精矿在筒磨机中进行混合粉碎, 要求 <0.088 毫米的占96%。然后成球并送进回转窑煅烧成熟料。熟料经破碎后, 按一般镁砖生产工艺制砖, 制品烧成温度为1600℃~1680℃。镁钙砖的理化性能举例如表5-15。

表 5-15

MgO %	CaO %	SiO ₂ %	CaO/SiO ₂	荷重软化点	耐压强度	热震稳定性	气 孔 率
83.44	8.05	3.48	2.31	1700℃	100MPa	3次	10%
85.64	7.59	2.83	2.68	1680℃	104MPa	—	18%

镁钙砖的热震稳定性较差, 易崩裂, 而其它性能均很优越。试用结果, 在重钢平炉顶上使用165炉以后, 比周围的镁铝砖尚高出20mm。在唐山钢厂吹氧转炉上使用寿命一般达350炉次以上(焦油白云砖一般炉令为210炉左右)。说明镁钙砖是一种很有前途的砖, 其缺点是生产工艺较为复杂。

第二节 白云石质耐火材料

以白云石作为主要原料生产的碱性耐火材料称为白云石质耐火材料。按其化学矿物组

成。白云石质耐火材料可分为两大类：

(1) 含有游离石灰的白云石质耐火材料，矿物组成位于 $\text{MgO}-\text{CaO}-\text{C}_3\text{S}-\text{C}_4\text{AF}-\text{C}_2\text{F}$ (或 C_3A) 系，因其组成中含有难于烧结的活性 CaO ，极易吸潮粉化，故又称不稳定或不抗水的白云石质耐火材料。

(2) 不含游离石灰的白云石质耐火材料，其矿物组成为 MgO 、 C_3S 、 C_2S 、 C_4AF 、 C_2F (或 C_3A)。组成中 CaO 全部呈结合态，不会因水化而粉散，因而也称稳定性或抗水性白云石质耐火材料。稳定性白云石砖即属于此类。这种制品可用于砌筑平炉炉墙和炉底、回转窑及竖窑烧成带等，但目前很少生产。

白云石质耐火材料主要应用在碱性氧气转炉中。从化学组成看，经历了杂质由高到低的阶段，在工艺上由不烧到轻烧至高温烧成。目前普遍的倾向是发展低杂质含量，高 MgO 含量的合成白云石砖。近年来，伴随着氧气顶吹转炉炼钢的迅速发展，我国白云石质耐火材料也得到迅速的发展，新品种新工艺不断出现，如振动成型大砖，轻烧真空油浸砖，合成镁化白云石大砖及烧成油浸白云石砖等，均成功地使用在转炉上，大大提高了炉龄。

一、与白云石质耐火材料有关的物系

1. $\text{CaO}-\text{MgO}$ 系 (见图 5-10) 白云石的成份为 $\text{MgCa}(\text{CO}_3)_2$ 。煅烧时，逸出二氧化碳，产物为氧化钙和氧化镁的混合物。在这个混合物中的氧化钙比氧化镁要活泼，因而补炉用的烧结白云石粉化，首先是由于氧化钙而不是氧化镁引起的。因此，如果煅烧过的白云石和二氧化硅或氧化铁一同加热，则氧化钙首先和它们作用。氧化钙属于四方晶系，密度为 $3.32\text{g}/\text{cm}^3$ ，折射率为 1.83，单位晶格的棱边长等于 $4.799\text{\AA}$ ($4.799 \times 10^{-10}\text{m}$)。 $\text{CaO}-\text{MgO}$ 系有一低共熔点 2300°C 。由这两种氧化物形成的混合物的熔化温度没有低于 2300°C 的，因此整个系统的混合物是以其高耐火性为特征。

图中说明， CaO 和 MgO 二者具有一定的互溶性。在共熔温度 2300°C 时，以方镁石为主的固溶体溶有 $\text{CaO} 7\%$ ，以氧化钙为主的固溶体含 $\text{MgO} 17\%$ 。温度下降，彼此间的溶解度降低。这种溶解作用降低了 CaO/SiO_2 比值，引起相组成的变化，并降低其高温性能和高温强度。

2. SiO_2-CaO 系 (图 5-18) 该系统比较复杂，其中 $\text{CaO}-\text{C}_2\text{S}$ 系包括对于耐火材料工艺有重大意义的许多组成以及用于了解碱性炉渣构成的许多组成。本系统有四个化合物，即 $\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 、 $3\text{CaO}\cdot 2\text{SiO}_2$ 、 $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 、 $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 。在熔化曲线上没有 C_3S 出现，而只有 CaO 和 C_2S 的最低共熔点 2050°C 。 C_3S 在 2070°C 时，已按下式反应分解： $\text{C}_3\text{S} \rightarrow \text{CaO} + \text{液相}$ 。所以 C_3S 只能由复杂的多元熔融物得到。除上述上稳界线外，还有在 1250°C 附近的下稳界线，分解产物为 C_2S 和 CaO 。

3. $\text{CaO}-\text{Fe}_2\text{O}_3$ 系 (图 5-19) 白云石在炼钢炉中无论是作为炉渣的组成或存在于炉气中都会碰到氧化铁。通常生成两种化合物 $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{C}_2\text{F})$ 和 $\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{CF})$ 。 C_2F 经常同 C_4AF 以固溶体存在。 C_2F 和 CF 的熔点大约分别为 1435°C 和 1200°C ，所以氧化铁甚至对纯的白云石也有强烈的侵蚀作用。

4. $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2$ 系 (图 5-20) 本系统中直接靠近 MgO 和 C_3S 连线的区域是特别有价值的。石灰含量大于这根线的组成，其成份中应含有游离石灰，其耐火度非常高。

5. $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系 (图 5-21) 图中三钙硅酸盐吸收氧化铝后耐火度降得快，因

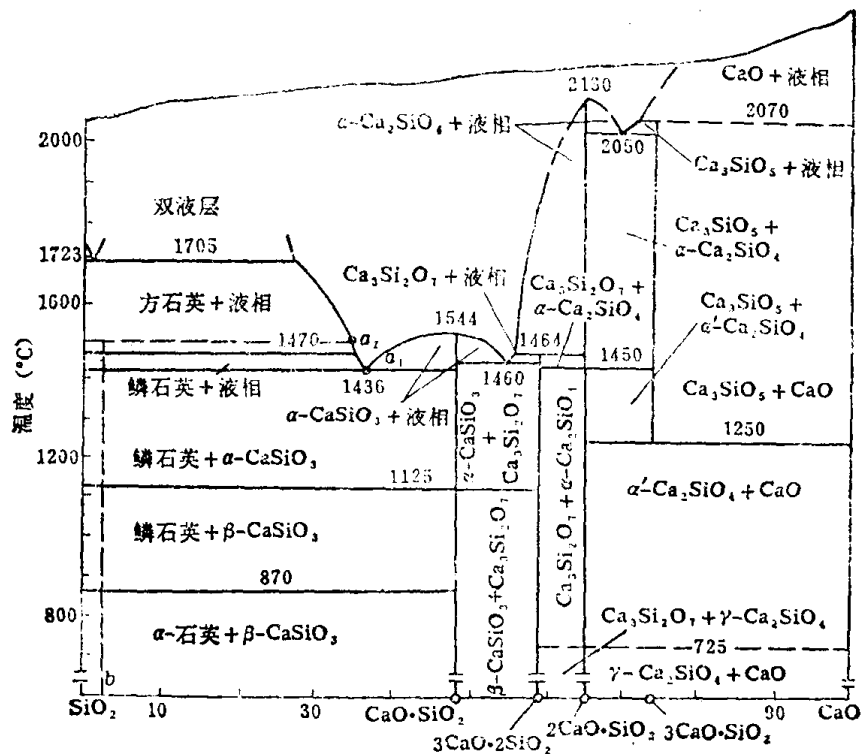


图 5-18 $\text{SiO}_2\text{-CaO}$ 系

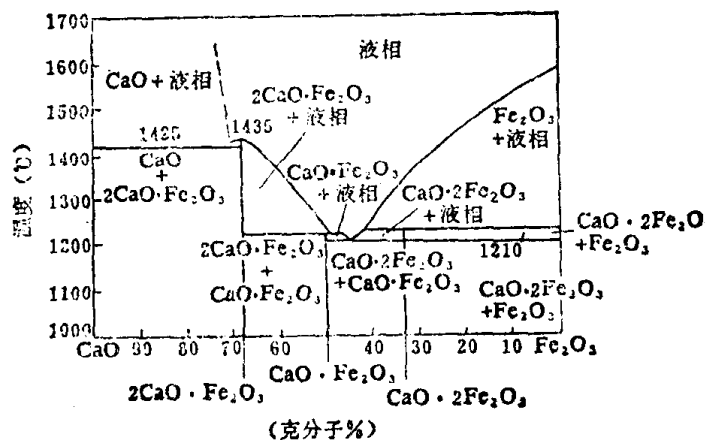


图 5-19 $\text{CaO-Fe}_2\text{O}_3$

此白云石砖和粘土砖在温度高于 1300°C 长期互相接触是非常危险的。无疑，要求白云石砖内氧化铝含量应尽可能降低。

6. $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系 (图5-22) 由图可以看到，铝氧甚至对纯的煅烧白云石也有显著的“稀释”作用。但是在此系统中可以将大约含有等量石灰、铝氧以及约5% MgO 的共晶混合物用作易熔炉渣。这种渣在与炼钢碱性炉衬接触时，对后者的侵蚀较小。因为熔渣吸收少量氧化镁就会凝固，例如，当含有15%的 MgO 时，其熔化温度就已经超过 1600°C 。

应当指出，实际生产条件下，白云石耐火材料是更加复杂的多元体系。因此， $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 五元系中与 MgO 处于平衡的条件及其平衡相组成的计算公式也适用于白云石质耐火材料。

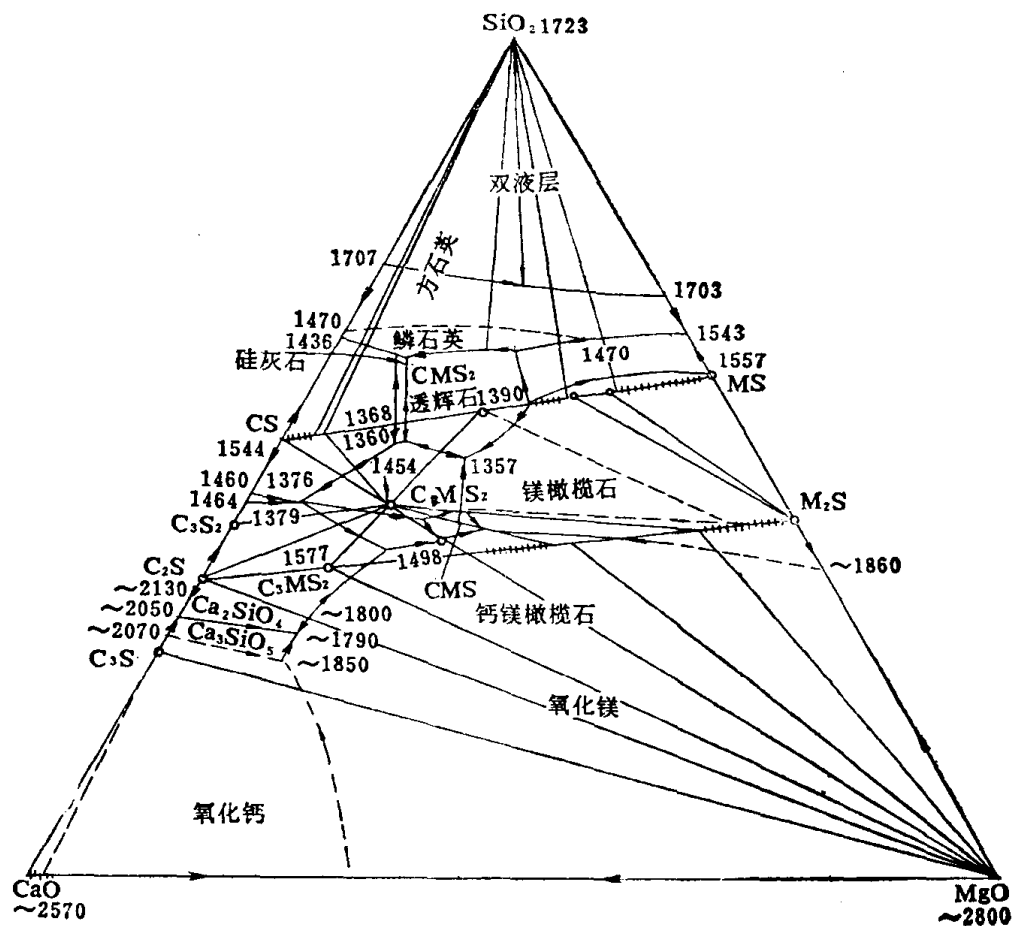


图 5-20 MgO—CaO—SiO₂ 系

二、天然白云石原料和人工合成白云石

1. 天然白云石的性质 白云石是碳酸钙 (CaCO₃) 和碳酸镁 (MgCO₃) 的复合盐, 分子式为 [CaMg(CO₃)₂]. 白云石的理论组成为 CaO 30.41%, MgO 21.87%, CO₂ 47.72%, CaO/MgO=1.39, 密度为 2.85g/cm³, 硬度 3.5~4. 纯净的白云石呈乳白色, 但自然界存在的白云石, 常含有不同的杂质而呈现乳白色、深灰色、淡灰色等。

依 CaO/MgO 比值的不同, 白云石原料可分为白云石 (比值约为 1.39)、镁质白云石 (比值小于 1.39) 和钙质白云石 (比值大于 1.39) 三种。

按化学组成将白云石原料分级如表 5-16。

表 5-16

级 别	组 成 成 分			
	MgO, %	SiO ₂ , %	Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃ , %	用 途
I 级	>20	<2	<2	炉 衬
II 级	>18	<4	<3	冶金砂

注: 原料块度要求为 30~120 毫米。

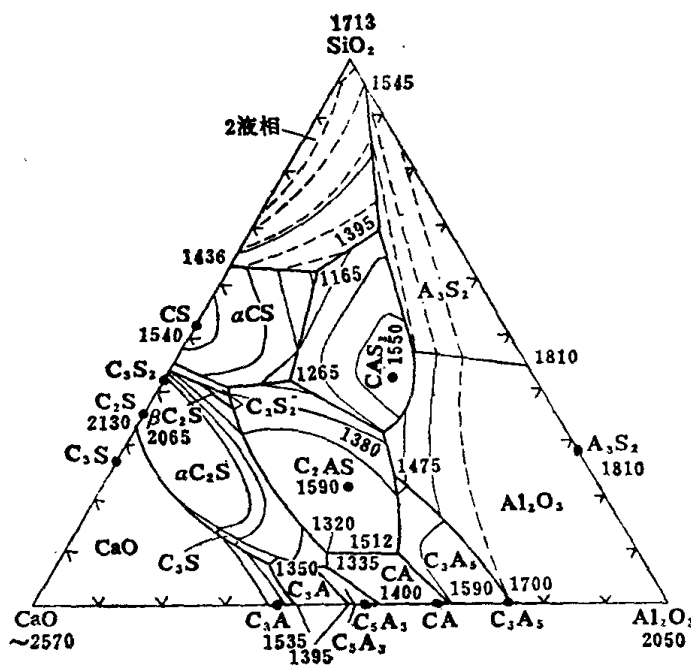


图 5-21 CaO-Al₂O₃-SiO₂ 系

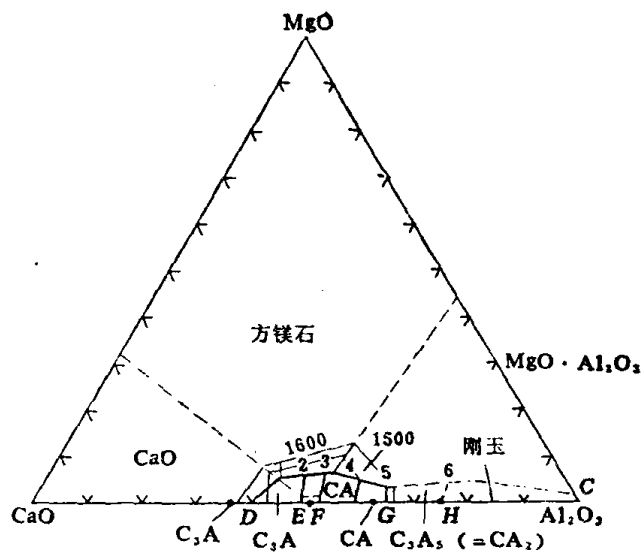


图 5-22 CaO-MgO-Al₂O₃ 系

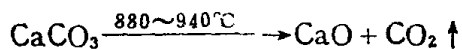
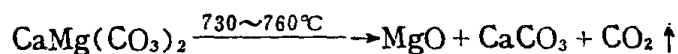
白云矿分布广泛，蕴藏量大，是发展白云石质耐火材料的有利条件。我国某些白云石的化学组成列于表5-17。

表 5-17 各地白云石原料的化学成分

产 地	化 学 组 成					
	CaO, %	MgO, %	SiO ₂ , %	Fe ₂ O ₃ , %	Al ₂ O ₃ , %	灼碱, %
北 京	27.61	24.33	1.52	0.07	0.57	45.12
辽宁大石桥	25.27	25.53	0.55	0.95	0.95	47.08
山 西	28~29	17~19	<2	2~3	2~3	—
四 川	30.71	21.19	1.36	0.48	0.48	46.19
河北玉田	30.51	21.54	0.3	0.06	0.12	46.88

2. 白云石原料在煅烧过程中的物理化学变化。

(1) 白云石的加热分解。白云石在加热过程中分解，逸出CO₂。分解作用分两段进行。反应基本过程如下：



由于原料的化学组成、晶体结构与岩石构造上的差别，各种白云石的分解温度不完全一致。在900~1000℃之间的分解产物CaO、MgO呈游离态，且晶格缺陷较多，发育不完全，结构疏松，密度较低，仅为1.45左右。气孔率较大，大于50%。外观呈白色粉块，其

化学活性很高，在大气中极易水化。通常称这种产品为轻烧白云石或苛性白云石。

(2) 白云石的烧结。随着煅烧温度提高，晶格缺陷得到校正，晶体发育长大。由于聚集再结晶，致密度大大提高。特别是在1200℃以上时，成长速度更快。当煅烧温度达到约1600℃时，气孔率从原来的50%以上降到15%左右，体积密度达3.0g/cm³。煅烧温度达2000℃以上时，密度可达3.4~3.5g/cm³。随着煅烧温度提高，二者的活性都明显下降。经1600℃煅烧后的白云石，置于大气中2~3星期后，才开始发生水化松散现象。

煅烧白云石的体积密度和水化能力随温度变化的特征见图5-23。

(3) CaO、MgO与白云石中杂质的反应。天然白云石往往含有SiO₂、Al₂O₃和Fe₂O₃等杂质。当白云石分解后，随温度的提高，这些杂质就首先同CaO发生反应，形成一系列含钙的化合物。如果煅烧充分，反应就完全，其所得化合物及其稳定的温度范围列于表5-18。

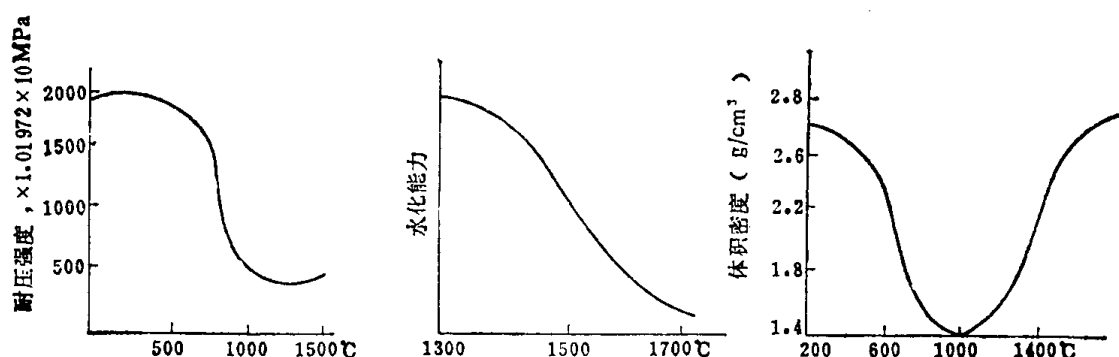


图 5-23 煅烧温度与烧结白云石物理性质的关系

表 5-18 烧结白云石的矿物组成

名 称	化 学 式	稳 定 温 度 范 围, °C
氧 化 钙	CaO	2570℃熔化
方 镁 石	MgO	2800℃熔化
硅酸三钙	C ₃ S	在固态下2070℃分解出CaO和液相
铁铝酸四钙	C ₄ AF	1415℃熔化
铝酸三钙	C ₃ A	在1545℃分解出CaO和液相
铁酸二钙	C ₂ F	1436℃熔化
硅酸二钙	C ₂ S	2130℃熔化

对白云石原料来说，Al₂O₃和Fe₂O₃是有害的杂质。因为它生成的低熔点化合物会降低材料的高温性能；另外，由于这些低熔物在游离CaO表面形成保护膜而提高了烧结白云石熟料的抗水化性能。至于SiO₂的危害性在转炉冶炼中才显示出来，因为当炉渣侵蚀炉衬时，高熔点的高钙硅酸盐变为低熔点的含镁低钙硅酸盐。

(4) 烧结白云石的化学组成对砖性能的影响。烧结白云石的化学组成与砖的性能有密切关系，其中CaO/MgO比值和杂质含量对砖在使用过程中的耐火性能和抗渣能力有重大影响。根据研究和试验工作证明，CaO/MgO比值在40~20/60~80范围内能得到好的效果。根据研究资料表明，化学组成对性能的影响主要有以下几方面：

1) 杂质量增多，砖体内能生成低熔物相的组份和数量增多，砖本身的自熔性增加，化

学纯度对白云石液相量（计算的）的影响示于表5-19。

表 5-19 白云石的化学纯度对其液相量（计算的）的影响

化 学 组 成, %			计 算 的 液 相 量, %			
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	1400℃	1500℃	1600℃	1700℃
1.0	0.3	1.5	4.3	4.7	5.8	7.0
1.0	0.3	2.0	5.4	5.9	7.3	7.8
1.0	0.6	2.0	6.2	6.8	8.4	8.5
1.5	0.3	1.5	4.3	4.7	5.8	8.9
1.5	0.3	2.0	5.4	5.9	7.3	9.7
1.5	0.6	2.0	6.2	6.8	8.4	10.4
2.0	0.3	1.0	4.3	4.7	5.8	10.8
2.0	0.3	2.0	5.4	5.9	7.3	11.6
2.0	0.6	2.0	6.2	6.8	8.4	12.3

2) 杂质含量低的砖具有较高的高温强度，这是因为能生成低熔物的组份含量少，而且CaO—CaO, MgO—MgO, CaO—MgO晶粒间可形成直接结合。有关研究指出Al₂O₃和Fe₂O₃显著降低白云石砖在1260℃的高温强度，而Al₂O₃比Fe₂O₃更甚。

3) 杂质减少对渣的渗透有延迟作用，因为外界侵蚀性炉渣是沿砖体中杂质熔化形成的渠道侵入的。杂质增多必然使炉衬寿命下降。

3. 冶金白云石 用白云石作制砖原料时要先把它煅烧成性质和体积稳定、致密的烧结白云石熟料。白云石的煅烧可在竖窑或回转窑中进行，以焦炭或重油作为燃料。

冶金白云石是指将烧结较充分的白云石熟料经破碎筛分后所制成的具有适当粒度组成的散状耐火材料。若用白云石碎屑为原料，以回转窑煅烧生产含游离CaO的烧结料时，其产品粒度较小而又均一，有时不经破碎亦可直接做为冶金白云石使用。

烧结冶金白云石按CaO和MgO的含量分为三级。各级又按熔剂化合物总量分为三类（表5-20），关于冶金白云石砂的技术指标列于表5-21。

表 5-20 冶金白云石的分级

成 分		级 别		
		I 级	II 级	III 级
CaO, %		50~60	40~50	25~40
MgO, %		≥36	33~36	30~33
C ₄ AF + C ₂ F + C ₃ A, %	一类	5	5	5
	二类	5~10	5~10	5~10
	三类	10~15	10~15	10~15

4. 人工合成白云石 实践证明，炼钢转炉若采用天然白云石炉衬，由于CaO的化学活性会使其表面蚀损速度增大，若采用纯镁砖或高钙镁砖，则易引起砖体的结构剥落。为了满足日益苛刻的转炉操作条件和提高炉子寿命，近年来出现了具有抗炉渣渗透性并抗剥落的性能优良的合成白云石炉衬。

表 5-21 冶金白云石的技术指标

级 别	指 标					
	MgO, %	SiO ₂ , %	R ₂ O ₃ , %	灼减, %	粒度, mm	消解情况
I 级	≥32	≤9	≤3	≤2	4~20	2~3月
					4~12	不消解
II 级	≥28	≤12	≤10	≤1.5	12~20	2~3月 不消解

为制备合成白云石，广泛采用了二步煅烧法。如在日本，将石灰石或白云石轻烧，经水化后加到海水氢氧化镁泥浆中，再行制球，并于高温下煅烧制得合成白云石。我国山东则用高硅镁矿经“热选”除去二氧化硅提纯后，加入高纯石灰，和水润湿混拌制成荒坯或团块，再经高温煅烧得到合成白云石。也可用天然镁石经轻烧水化后加上Ca(OH)₂以湿法合成。

合成白云石与天然白云石比较有一系列优点，因为是成球煅烧的，所以其体积密度较高，抗水化性能良好。

合成白云石的化学组成可以任意调节，MgO含量在55~83%范围时，MgO含量越高，抗水化性能越强；烧结性相差不大，MgO含量多的较难烧结；在1200℃下MgO含量多的抗折强度小；1500℃的压缩蠕变率，当MgO在55~70%范围时相差不大，但在70~83%时变形量减少。

合成白云石可作为优质焦油白云石砖或烧成油浸合成白云石砖的原料。

三、碳的作用

由于白云石熟料遇水粉化，制砖需采用无水的结合剂。一般为焦油、沥青、葱油等。有机结合剂不但能防止水化，而且当其在砖中遇热裂解后，残存的碳还会大大改善砖的性能。在氧气碱性转炉中曾试图应用无沥青砖的各种尝试，其结果无不令人失望。可以说，残余碳同CaO、MgO一样，也是白云石砖中的一个重要成分。

制砖时加入（或浸渍用）的沥青，在碱性氧气转炉中受热裂化和分馏，使少量碳素在砖孔隙中沉积下来，形成了“残留碳”，其存在形式有多种，但在多数情况下，它紧缩在孔隙的一端。从当前已知的各种情况表明，碳以任何存在形式并不起耐火颗粒间的结合作用，而只是简单地作为存在于砖内孔隙的填充物而已。残留碳颗粒的大小、形状、连续性主要与孔隙封闭的形式、大小有关而与沥青性质关系不大。

然而少量碳存在的良好作用是肯定无疑的。将碱性氧气顶吹转炉中使用后的含碳和不含碳砖加以比较（图5-24），可以明显地看到少量碳减轻了氧化铁的渗透和CaO、SiO₂向砖内的转移。

含碳砖和不含碳砖渗透性的明显区别也反映到它们的使用上。含碳砖的侵蚀速度均匀缓慢，到后期有加大的趋势。不含碳砖靠近工作面部分形成变质层，并呈现厚度不定相当可观的结构剥落。由于吸收了氧化铁和二氧化硅，改变了原砖的组成，使不含碳砖的组成、高温强度、热膨胀性及密度随深度而改变。与此比较，含碳砖的性质沿深度的变化不大，显示出较强的抗组织剥落性。

碳抑制熔渣向纵深渗透的能力是几个因素综合作用的结果。一般地说，这与孔隙中残留碳能降低熔渣的润湿性有关。若孔隙内没有象碳之类润湿性差的物质时，熔渣就会径直侵入孔隙之深处，直至它凝固时为止。若杂乱的石墨颗粒存在于孔隙内时，则熔渣侵入只限于热面附近。此外，碳氧化所产生的压力，也是阻止熔渣渗透的一个因素。

碳的重要作用还可以从熔融关系得到说明。对白云石砖来说，其相图如图5-25所示。在1500℃下，碳造成的还原气氛可使白云石砖（如含MgO50%）吸收22%的氧化铁而不出现液相。而砖中没有碳时，即在空气气氛中，砖仅吸收3%的氧化铁便开始熔融。

对有关碳含量的问题已作了许多研究。当碳含量<3%时，炉渣的浸透急速增加。因此，欲使炉渣的浸透量少，残留碳量不得少于3%。

砖中碳主要来自砖中有机结合剂或浸渍材料（焦油或沥青）。其碳含量又与沥青的软化点

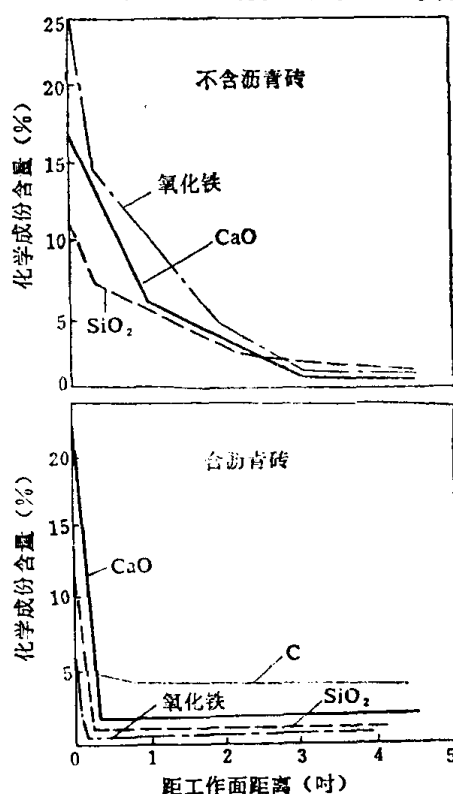


图 5-24 含沥青与不含沥青方镁石砖化学组成的比较

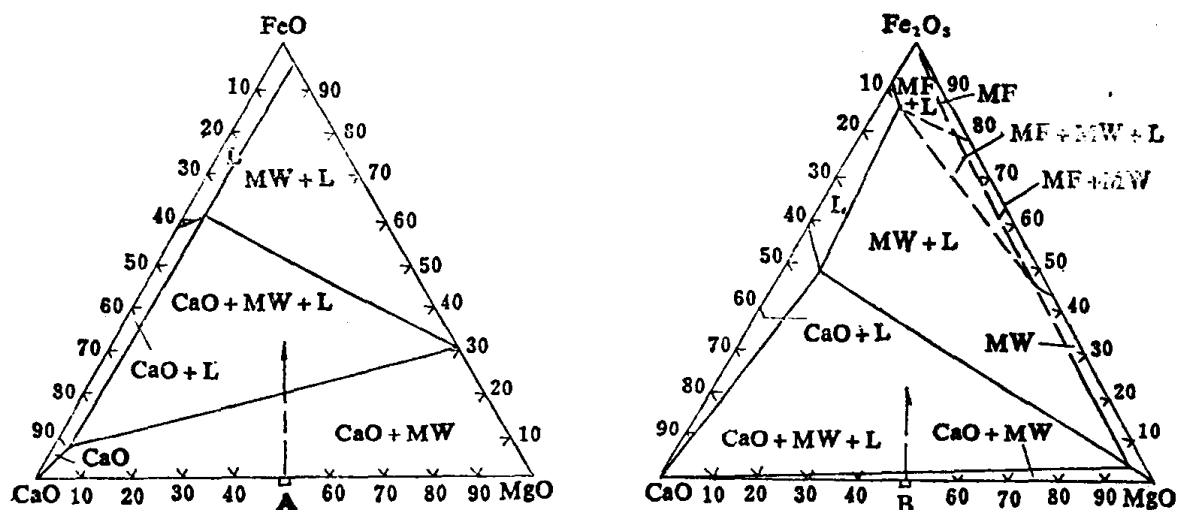


图 5-25 MgO-CaO-氧化铁系1500℃的等温截面

A—还原气氛 ($\text{CO}_2/\text{H}=1$); B—空气中; MW—镁富氏体; MF—铁酸镁; L—液相

和碳化温度有关（图5-26）。选用高软化点沥青较好，并应该注意适当的碳化温度。另外增加碳含量可增加沥青用量和添加适量的碳素，如炭黑。

单是增加碳含量还是不够的，因为碳素的结构对衬砖抗侵蚀性能有很大影响。对油浸砖而言，主要应考虑砖的气孔结构和气孔率。当然，具有细孔结构和碳素均匀分布的砖，其

抗渣侵透要比大气孔结构和粗粒碳更为有利。

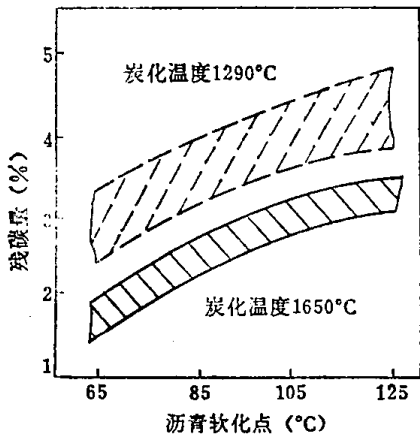


图 5-26 沥青软化点和炭化温度对含碳量的影响

四、焦油白云砖的生产工艺

焦油白云砖是以烧结白云石为主要原料或再加入适量镁砂并以焦油沥青或石蜡等有机物作结合剂而制成的。制砖工艺流程如图5-27所示。

1. 原料的质量 烧结白云石的化学组成和烧结程度等质量指标关系到制品的性质和使用寿命。为适应氧气顶吹转炉炉衬的要求，白云石熟料应是纯度高，烧结良好的精选料，MgO含量 $>35\%$ ，CaO $35\sim45\%$ ， SiO_2 及 R_2O_3 杂质总量不大于 4% ，体积密度应大于 $2.75\sim2.80\text{g/cm}^3$ ，最好大于 3.0g/cm^3 。

2. 颗粒组成 焦油白云石制品的配料比较简单，一般采用单一配料，有时为了提高其抗水化性能，细粉可以部分地或全部代之以镁砂细粉。

颗粒配比时既要考虑制品的致密性和抗水化性能，也因成型方法而异。粗颗粒白云石熟料比表面积小，与空气接触面积小，抗水化能力相对强。实验研究和生产实践证明，粗颗粒配料有利于焦油白云石砖致密度、抗水化能力和抗侵蚀能力的提高。目前采用较多的临界粒度为 $15\sim20\text{mm}$ 或 $8\sim10\text{mm}$ 。

细粉虽然有易水化的缺点，但它能填充大、中颗粒的间隙，有利提高体积密度及砖在使用时的烧结，并保证砖形表面边界整齐。同时细粉能使大颗粒周围的结合膜变薄，使焦油在使用过程中烧掉，以后不致留下过大的孔隙。

机压成型时颗粒受到强大的外界压力，如果大小颗粒悬殊，则大颗粒受到的应力不能迅速而均匀地传递出去，会造成大颗粒的破碎。

为防止颗粒破碎，减轻颗粒的受力并迅速而均匀地将颗粒料所受的压力传递给机座，机压成型料应含有适当充裕的中小颗粒。

振动成型时，颗粒不受单方向的压力，而是受到颗粒间不同方向上力的作用，造成的效果不是颗粒间的挤压，而是松动，所以在颗粒的排列固定过程中对料粒的组成就不会有很多限制。可以不必沿袭机压砖料的结构，而应该近似于建筑上混凝土料的结构。根据砖料颗粒结构的特点可以看出，采用比机压砖料大得多的颗粒和取消中间颗粒，组成高离散度和均匀性的颗粒结构是合理可行的。

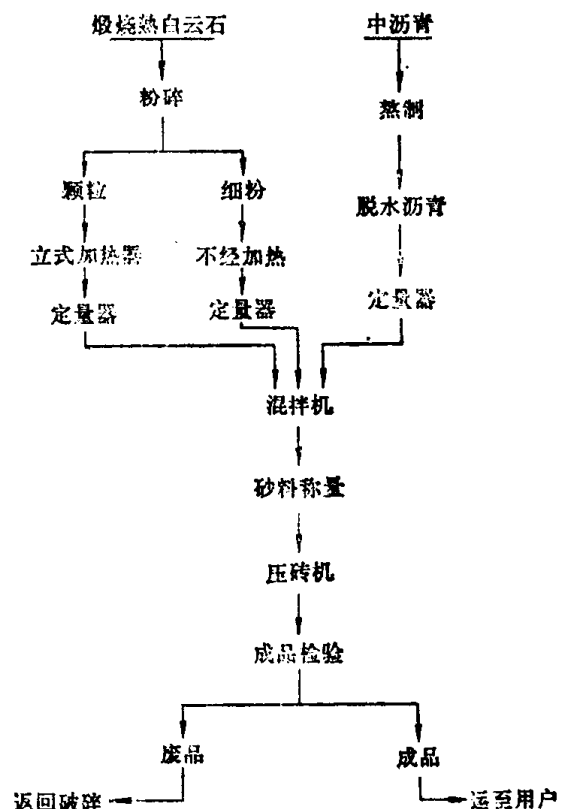


图 5-27 机制焦油白云石砖工艺流程图

3. 坯料制备

(1) 烘砂。为了避免加热后的焦油沥青和白云石熟料在混合过程中由于冷白云石熟料吸热而引起结合剂流动性降低,白云石砂也应加热到足够高的温度。烘砂就是加热白云石砂。烘砂温度太低,在混合过程中会提高焦油的粘度,混合不均匀;温度过高,会使结合剂部分物质挥发而改变成份,并污染操作环境。一般熟料砂的温度应控制在 $200\sim 300^{\circ}\text{C}$,而且只烘大、中颗粒,细粉烘不烘均可。首钢烘砂温度为 $200\sim 320^{\circ}\text{C}$ (机制砖料), $300\sim 350^{\circ}\text{C}$ (振动成型砖料);唐钢为 $200\sim 240^{\circ}\text{C}$;上钢一厂的粗颗粒为 $200\sim 240^{\circ}\text{C}$,细粉为 $80\sim 120^{\circ}\text{C}$ 。

烘砂设备主要采用反射炉和立式加热炉。

(2) 结合剂及其制备。白云石砂是瘠性物料,成型时必须加入适宜的结合剂。通常采用煤焦油沥青、石油沥青、煤焦油、葱油等。各种结合剂性能见表5-22。

表 5-22

种 类	性 质			
	残存碳	软化点	挥发物	成型操作
焦油沥青	多	高	极少	难
焦 油	少	低	多	易
石油沥青	最少	较低	较少	较难
葱 油	少	低	多	易

从实际使用效果和经济观点看,以采用煤焦油沥青和焦油的混合结合剂最好,因为它有较高的含碳量和较低的软化点,我国多数厂都采用这种结合剂。

1) 结合剂的作用:经加热脱水的焦油或沥青基本上不含水($<0.5\%$),对烧结白云石不产生水化反应。焦油、沥青本身均具有不透水性,包裹着白云石颗粒可起防水化的保护膜作用。

这些结合剂在低温时具有结合性,使制品具有较高的常温强度。白云石砂与液态焦油或沥青混合后的坯料有一定的可塑性,有利于制品成型。

在混合加工坯料时,能防止坯料的颗粒偏析。

焦油和沥青中含有大量碳素,当它渗透到白云石熟料颗粒组织中去时,显著提高了制品的使用效果。

2) 焦油沥青结合剂的特性:煤焦油是煤经高温干馏后回收得到的黑色粘稠状液体。焦油本身是各种环状化合物所组成的混合物。通常分低温($450\sim 700^{\circ}\text{C}$)干馏焦油与高温($1000\sim 1100^{\circ}\text{C}$)干馏焦油两种。作结合剂用的主要是低温焦油。一般呈黑褐色,密度在 $1.15\sim 1.19$ 范围内,有时达 1.21 ,具有一定的粘性。由于焦油中含有较多的酚、甲酚、二甲酚与高级酚等活性化合物(即挥发份),因此具有良好的粘结性能。其游离碳含量只有 $4\sim 10\%$,灰渣含量 $0.05\sim 1.0\%$ 。焦油中通常含有 $3\sim 5\%$ 的水份。这部分水在使用前必须排除掉。

焦油沥青是焦油蒸馏后剩下的 $50\sim 60\%$ 的浓稠残渣,简称沥青。沥青是多种高分子化合物组成的混合物。沥青中含有较多的游离碳和残存碳,这对提高制品的抗渣性是有利

的。但活性化合物含量比焦油少，结合性能也比焦油差些。

根据生产条件不同，沥青可以分为特硬沥青（软化点在120℃以上）、硬沥青（软化点90~120℃）、中沥青（软化点60~90℃）、软沥青（软化点40~60℃）及特软沥青（软化点低于40℃）五种。其中以中沥青为制造白云石制品的合适结合剂，因其软化点比较适中，并且含有较多的残留碳与少量的挥发物，从而保证砖料的成型性能。中沥青可以单独用作结合剂。

各厂多以焦油和沥青配用，其比例为4:6或3:7。二者的化学成分见表5-23。

表 5-23 焦油和沥青的化学成分比较

种 类	固定碳, %	挥发分, %	灰分, %	水分, %
沥青	56.58	42.62	0.23	0.57
焦油	30.14	66.78	0.28	0.80

3) 结合剂的加入量：焦油—沥青结合剂的一部分存在于颗粒间将瘠性白云石砂胶结在一起，另一部分渗入到白云石颗粒内部的气孔中。适宜的焦油—沥青量必须同时满足这两方面的要求。

如果焦油—沥青量不足，坯料产生“过干”现象（所谓白料），这将引起颗粒偏析，成型困难，制品强度降低，抗侵蚀性变坏等现象。油量过大，则坯料塑性大而易变形，且成型时的弹性后效大，容易产生层裂现象，在使用过程中焦油受热蒸发有增加气孔率的可能性。

渗入白云石颗粒内部气孔中的焦油在加热过程中分解而析出碳素，充填并减少了砖的气孔，增加了砖的强度。表5-24说明，在一定范围内，焦油加入量的增加，伴随着制品体积密度提高，气孔率降低。

表 5-24 焦油加入量对制品气孔率强度的影响

油量, %	显气孔率, %	体积密度, 克/厘米 ³	耐压强度, MPa
4	17.9	2.47	4.4
6	13.4	2.52	7.8
8	10.6	2.58	9.8
10	7.1	2.60	7.4

加油量还与白云石的煅烧温度、颗粒大小、成型方法等因素有关。白云石的煅烧温度越低，吸水率越大，油量越应增加；颗粒组成越细，焦油量也越多。一般说来，机压成型较振动成型的焦油加入量少。通常焦油白云石砖料中焦油—沥青加入量在7~10%范围内。振动成型多在7.5~8.5%，而机压砖多在6~7%。

4) 结合剂的制备：结合剂以液态加入白云石料中。为了排除其中的水份，保证结合剂具有良好的流动性，并能顺利地填充于白云石的气孔中，将颗粒外面均匀包上一层油膜，从而防止水化，焦油沥青要经熬炼除水。根据多年的生产经验，结合剂熬制的程度可

用一句话概括,即“锅面无泡,不冒黄烟”。此时油内水份已降至0.5以下。

焦油—沥青的熬制采用以下几种方式:金属锅加热与脱水,阶梯式薄层连续加热与脱水和电气加热与脱水。近年来还设计了蒸气加热及管道输送系统来加热和脱水。

3. 混练 合理的混合制度:应当先加入大颗粒,再加结合剂,混合一分钟,再加回炉砂和中间颗粒。继续混合一分钟后,再加细粉,并继续混合。混合时间以在料中无“油团”和“白料”为准。混合时间不宜过长,否则会产生细粉结成小球。

为了使结合剂充分掺入大颗粒间隙之中,可将大颗粒在热焦油或沥青中浸泡10~15分钟,再放入搅拌机中搅拌。

生产中常用的混合设备有:双轴和单轴搅拌机、混砂机、混碾机等。应用最广泛的是双轴搅拌机和带加热装置的混碾机。混练后的料温控制在160~190℃为宜。

4. 成型 焦油白云石耐火材料成型的方法有捣打成型、机压成型和振动成型,主要用后两种。

(1) 机压成型。我国各厂多采用250~300t摩擦压砖机成型,单个制品质量在30kg以下,最大厚度为120mm。

料温对于成型过程和制品质量有显著影响,当料温大于170℃时,由于出砖时砖坯强度低,容易产生扭曲、纵裂、起皮或鼓胀现象等。料温过低,则塑性差,成型困难,不仅降低砖的密度,反而由于冲压次数和冲程的增加使粗颗粒大量破坏。这些被破坏的颗粒,因无焦油复盖,易于水化。机压成型适宜的料温为:夏季130~150℃;冬季140~160℃。

机压成型制品的体积密度为2.85~2.90g/cm³。目前,国外趋向于采用压力为1000~2000t的杠杆压机、油压机或水压机等高压成型设备。压砖操作已实现自动化。

(2) 振动成型。机压成型制品的尺寸小,砌砖时,砌缝很多,影响炉衬的整体性和使用寿命,而且在压制过程中,大颗粒易遭破碎,采用振动成型可以克服这些缺点。实践证明,振动成型大砖比机压砖有较长的使用寿命。

目前,我国广泛采用振动法成型单个质量大于30kg乃至几百千克的大砖。振动台的大小依成型砖的尺寸而定,一般为2×1.2m²,振动频率2500~2800次/分,振幅1.5~2.5mm,料温控制在160~180℃左右。

为提高砖的体积密度,模上可施加压力。模子在加料前,一般先烘烤,以减少“麻面”,保证边界整齐。烘烤温度一般在300℃左右。

成型后的焦油砖需用强制通风快速冷却,以免变形。振动成型大砖冷却至50~60℃左右,才能脱模。

5. 焦油白云石砖的热处理和浸渍 热处理是目前国内外提高焦油白云石砖质量的主要措施之一,依热处理温度的不同,有低温热处理和中温热处理。

将焦油白云石砖在250~400℃下,在还原气氛或保护性气氛中焙烧8~12h,后在150℃左右的焦油或沥青中浸渍若干时间。可用常压蒸煮法或真空浸渍法。

在这样低的温度下热处理,仅除去焦油中低温挥发物,并未结焦,因而强度不高。因此,也可采用1000~1200℃中温下的热处理,热处理后的制品常用真空浸油法在焦油沥青中浸渍。其真空度大于650mmHg(86659.3Pa),浸油时间不少于8h,浸油时油压0.4~0.5MPa。

热处理后的油浸砖具有以下优点:

- (1) 经热处理油浸后, 砖的气孔率降低, 致密度提高;
- (2) 砖的强度显著提高, 这是由于其中碳素形成了固体焦炭的缘故;
- (3) 含碳量提高, 因而也提高制品抗冲刷和渣蚀的能力。由于导热性提高, 使用过程中剥落现象减少;

(4) 经热处理油浸后的白云石砖, 在烘炉过程中不会发生软化变形和剥落现象。用这种砖作炉衬, 烘炉时的升温可以任意调整而不致于发生塌炉事故;

(5) 提高砖的抗水化性能, 这种砖可以存放100天而不水化。可作永久衬, 也可作工作衬。

热处理油浸砖的使用结果表明: 它的使用寿命比同期生产的普通焦油白云石砖炉衬炉龄提高40%以上。因此, 热处理油浸砖仍然广泛采用。

五、焦油白云石砖的水化及防水化措施

焦油白云石制品中CaO经高温煅烧后, 化学性质比较稳定, 与水的化学反应较低温烧结CaO要慢些。但是当焦油白云石砖存放于空气中时, 由于长时间与空气中的水分接触, 水化反应仍然不可避免。此外, 在某温度下, 氧与焦油作用, 亦能排出水及CO₂, 增加水化的可能性。水化反应与许多因素有关, 并且随温度的升高而加速进行。水化后的Ca(OH)₂直到580℃才放出水分。即在580℃以下CaO总是从周围空气中吸收水分。

白云石的水化会给炉衬带来极为不利的影响, 归纳起来有如下几方面:

(1) 体积膨胀, 破坏砖体结构。CaO的密度为3.40g/cm³, 而Ca(OH)₂为2.343g/cm³, 白云石水化后体积密度降低1/3, 砖体因膨胀而松散, 强度降低, 必然要降低炉衬对钢水及熔渣的冲刷和侵蚀作用的抵抗能力;

(2) 水化作用降低炉衬的含碳量。水化后经烘炉的炉衬, 当温度达到580℃时放出水分。这部分水与炽热的碳相遇而使碳氧化, 因而降低炉衬的含碳量及强度;

(3) 阻碍碳素的石墨化, 碳素只能以无定形状态存在。无定碳的开始氧化温度比石墨低200℃, 燃点低200℃以上, 因此在使用过程中无定形碳易被氧化而烧掉, 严重降低炉衬的抗渣性。

目前国内外解决焦油白云石砖水化的主要措施如下:

在制品表面涂一层焦油或沥青, 或用聚乙烯薄膜包裹以隔绝大气。涂抹焦油的制品存放一个月, 其外观、色泽未变化, 依然完好。

在煅烧白云石熟料时加入矿化剂。其原理是使加入物与游离的CaO作用生成C₄AF、C₂F、C₃A等低熔化合物, 包裹在方镁石和氧化钙周围, 从而防止CaO水化。

美国、日本、加拿大等国曾加入氧化铁皮生成C₂F, 前苏联则用加入C₃A含量高的氧化铝渣来防止白云石砖的水化。

对白云石砖进行热处理, 并以焦油沥青浸渍。

六、烧成和烧成油浸白云石砖

这种制品属于半稳定性质的白云石耐火材料, 含有一定数量的游离CaO, 以钙的硅酸盐为主要结合成分, 具有较强的抗渣性、高的荷重软化温度和较高的高温机械强度。

此种砖在某钢厂氧气顶吹转炉的渣线部位使用取得良好的效果, 其蚀损速度为0.5mm/炉左右(同炉役焦油白云石砖约在1.0~1.5mm/炉)。

生产该制品的原料为由二步煅烧法(或一步煅烧法)得到的合成白云石熟料。一步煅

烧法生产的工艺条件如下。

选用CaO含量为10~15%、杂质含量低于4%的高钙菱镁矿，配入一定数量的白云石（当高钙菱镁矿中CaO含量不足时），经细磨制成荒坯，在大于1700℃煅烧温度下，合成CaO/MgO比值为3/7左右的合成镁质白云石砂。

将镁质白云石砂粉碎成3~1mm和5~3mm，与纯度较高的镁砂细粉（小于0.088mm）按如下比例配料，以石蜡为结合剂制成泥料。

5~3mm镁质白云石砂 10%
3~1mm镁质白云石砂 60%
<0.088mm镁砂粉 30%
石蜡 2.7%（外加的，并经加热脱水保温在80~100℃）

泥料用摩擦压砖机成型，在单独的高温油窑内按如下烧成制度烧成。

20~200℃ 2.5h
400~800℃ 5.5h
800~1200℃ 5~6h
1200~1600℃（±10~20℃） 13~14h
保温 4~5h

镁质白云石烧成砖的理化性能举例于表5-25中。

表 5-25 镁质白云石烧成砖的理化性能

砖型	项 目						
	化 学 组 成, %						
	灼 减	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	杂质
MC48	0.85	1.58	0.44	1.83	20.46	74.84	3.85
MC47	0.77	1.64	0.41	1.53	20.60	75.05	3.58
MC46	0.66	1.64	0.56	1.44	21.50	74.20	3.64
MC49	0.69	1.64	0.54	1.41	21.16	74.56	3.69

砖型	项 目				
	物 理 性 能				
	常温耐压强度 MPa	气孔率,%	体积密度,g/cm ³	荷重软化开始温度 ℃	热震稳定性,次
MC48	40.6	12.1	3.02,3.05	1650, 1660	—
MC47	68.3	11.1	3.08,3.12	1700, 1680	—
MC46	62.2	11.1	3.11,3.01	1730, 1720	3
MC49	71.5	12.0	3.04	1710	10

近来还生产了烧成油浸镁质白云石砖，其工艺大致与焦油白云砖相似。其区别在于前者采用石蜡或无规聚丙烯作结合剂，以便在结合剂烧尽后形成陶瓷结合或直接结合，后将烧成砖在沥青中进行真空压力浸渍，使沥青填满颗粒间隙中。该种产品是优质的转炉炉衬材料。

第三节 MgO—CaO—C系耐火材料

MgO—CaO系统中一些耐火材料除采用焦油、沥青等有机结合剂外，近年来还采用在

加热时能高度交联成高分子并聚合成致密碳网络的碳素结合剂。为了改善性能，充分发挥碳素的作用，还在配料中掺入石墨，形成MgO—CaO—C系耐火材料。其品种包括镁碳砖、白云石碳砖、镁化白云石碳砖等，其生产原理和工艺大同小异。

镁碳砖是以碳素材料和镁砂为原料，用碳质结合剂制造的不烧或轻烧碱性砖。利用碳素材料难于被炉渣、钢液润湿和镁砂的高耐火并呈碱性的特性，具有高的抗渣性和耐熔性，抗剥落，高温蠕变小。这种砖已成功地用于超高功率电弧炉炉墙、炉顶、蚀损严重的高温热点、渣线及出钢口部位，也用于转炉炉口、出钢侧、耳轴壁和熔池等处，以及钢包精炼炉的渣线处。使用范围逐渐扩大，生产工艺也在不断改进和完善中。

一、镁碳砖的生产工艺

镁碳砖的生产工艺流程如图5-28所示。

生产中利用经高温烧结的高纯天然镁砂或海水镁砂，最好 $\text{MgO} > 98\%$ ， $\text{CaO}/\text{SiO}_2 > 2$ 或更高。要限制 Fe_2O_3 含量，以免发生下述反应：

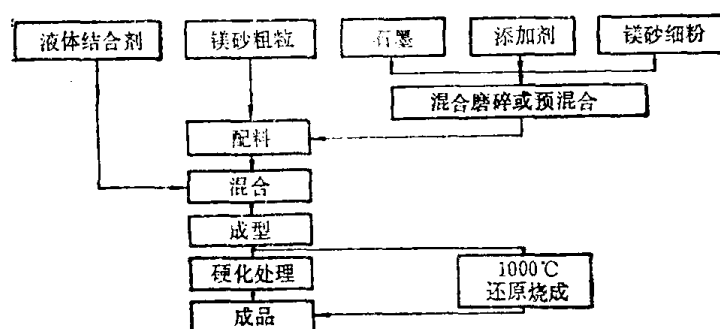
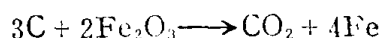


图 5-28 镁碳砖的生产工艺流程图

为了提高制品质量，改进抗侵蚀性能，也可部分使用电熔镁砂（ $\leq 50\%$ ），镁砂颗粒组成应能达到最紧密堆积，大体范围如下：

粗颗粒10~1（或5~1）mm	50~60%
中颗粒1~0.125mm	15~20%
细粉<0.125mm	25~30%

碳素材料使用天然产品及人工产品，如天然鳞片状石墨、电极屑、铸造焦、沥青焦等。一般选用鳞片石墨，其加入量取决于制品的用途和操作条件，通常在10~20%。优质镁碳砖对石墨原料的具体要求是：石墨结晶发育良好，固定碳含量95~96%以上，灰分中 Al_2O_3 含量高，其它组分少， SiO_2 含量小于3%。灰分耐火度1500~1600℃，最大放热温度 $T_m > 800 \sim 850^\circ\text{C}$ ，鳞片 $D \geq 0.105\text{mm}$ ，厚度 $t \leq 0.020\text{mm}$ ，挥发份和水份含量分别小于1%和0.5%。

无疑，镁砂的质量（MgO含量，杂质种类及含量，结晶发育的程度）及石墨的质量（含碳量、杂质的种类和数量）直接影响着镁碳砖的耐侵蚀性和高温抗折强度。日本在150t转炉使用镁碳砖，当石墨纯度由88%提高到99%时，蚀损速度几乎减少1/3，再加入30%的电熔镁砂，可以使蚀损速度减少1/2以上。

二、镁碳砖的结合剂

由于碳素材料的化学惰性，与MgO的亲合力极弱，很难结合成高强度的砖，而且结合剂的性质对砖性质有很大影响，因此结合剂的选用是生产工艺中的关键，要求它具有以下特性：与镁砂和碳素材料具有良好的亲合性、润湿性、常温下有一定的粘性和流动性，热解或聚合后能生成碳素物质，形成网络，赋予砖体好的高温强度。

适合生产镁碳砖的结合剂有特殊碳素树脂、合成树脂、沥青变性树脂、多元醇等几种。

特殊碳素树脂是将碳氢化合物（如原油、重油、石脑油、柏油等）在一定温度下热解，热处理而得。它具有树脂状结构。它与镁砂、碳素材料的亲合力强，易粉碎，可均匀与骨料混合，热处理后成碳率高，形成坚固而稳定的碳素结合，可显著提高制品的强度和耐侵蚀性。为了使这种树脂能在常温下混练成型，须同时加入一种芳香族固体结合剂，以抑制固体结合剂的时效硬化。

合成树脂一般是酚醛树脂、呋喃树脂和氧茛甲醇树脂，以酚醛树脂使用最广泛。酚醛树脂从基体结构上可分为甲阶酚醛树脂和酚醛清漆树脂两大类。前者直接加热或加酸即可硬化，后者加热不硬化，必须添加硬化剂一六次甲基四胺（乌洛托品或六胺），再加热才能硬化，对不同牌号的树脂各有适当的六胺加入量。一般为树脂量的5~7%。用量过高，气孔率会明显增大。酚醛树脂对镁砂和碳有很高的粘结性和润湿性，在低温下和较短时间即可以硬化，成碳率较高，结合强度大。

沥青变性树脂主要有沥青变性酚醛清漆树脂和沥青变性甲阶酚醛树脂，可单独使用，混用效果更佳。其制法是向酚醛树脂中加入甲醛或其它醛类，同时加入占酚醛树脂最大限量60%的沥青，在酸性或碱性催化条件下加热聚合脱水而成。这种结合剂可以常温混练，泥料没有时效硬化，成碳率高。通常情况下在沥青和酚醛树脂两者的碳化组织界面上形成精细的镶嵌结构，石墨发育程度高，抗氧化性强，高温强度大，比单独使用沥青或酚醛树脂抗破坏性好。制造简单，价格便宜，是一种较好的结合剂。

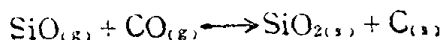
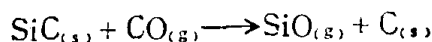
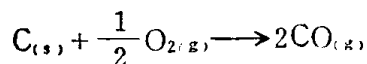
多元醇是一种无害的表面活性物质，生产镁碳砖效果最好的是六元醇，它对镁砂和碳素材料有很好的润湿性和渗透性，可使石墨元素轻而细的粉末致密化，同时有很好的结合性。

三、镁碳砖抗氧化剂

含碳耐火材料采用金属添加剂的作用在于抑制碳的氧化，被称为抗氧化剂。加入的抗氧化剂通常是比碳更容易氧化的金属，如Ca、Al、Mg、Si等及碳化物、氮化物。其作用：

1) 首先与氧发生反应，避免碳与氧反应；2) 氧化后形成的新矿相（如碳化物、氧化物及尖晶石）产生体积膨胀，封闭气孔，使砖的致密度提高，阻止了矿渣的渗透；3) 新生成的矿相在石墨和氧化镁之间“搭桥”，使其形成牢固的结合。由于加入抗氧化剂，防止了碳的氧化，同时促进了组织结构的进一步致密化，使得砖的高温抗折强度、抗氧化性和耐蚀性大大提高（见表5-26）。

添加SiC抑制碳氧化的机理为：



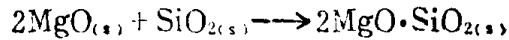


表 5-26 添加剂对镁碳砖性能的影响

添加剂种类及加入量	气孔率, %	体积密度, g/cm ³	耐压强度, MPa	抗折强度, MPa
无添加剂	15.7	2.72	17.4	3.77
SiC粉10%	15.8	2.71	11.5	4.85
Si粉5%	14.2	2.72	27.5	6.24
Al粉3%	15.1	2.72	21.5	5.75
Si ₃ N ₄ 粉4%	15.5	2.70	22.0	4.49
FeSi粉3%	14.3	2.75	24.6	6.11
CaSi粉5%	13.6	2.76	30.2	7.15

从这些反应可以看出, SiC可以使被氧化消耗的碳重新析出, 同时产生比原体积增大1.7倍的体积膨胀。SiC的有效作用温度为1627℃, 以高细度添加好。

Si在1000~1150℃发生 $\text{Si} + \text{C} \longrightarrow \text{SiC}$, 加强了砖的结合能力, 从而提高了砖的强度。同时, $3\text{Si} + 2\text{CO} \longrightarrow \text{SiO}_2 + 2\text{SiC}$, $\text{SiC} + 2\text{CO} \longrightarrow \text{SiO}_2 + 3\text{C}$, 使其表面结构致密, 阻止氧的进一步渗透, 抑制了石墨的进一步氧化。

添加Al, 高温下MgO与碳反应, 生成的CO被Al还原, 产生碳沉积和 Al_2O_3 , Al_2O_3 与MgO反应生成高耐火的二次尖晶石。

添加Ca, 可以提高低温与中温区的抗氧化性, 由于 $\text{MgO} + \text{Ca} \longrightarrow \text{CaO} + \text{Mg}$ 。Mg的氧化伴随二次方镁石的生成, 大幅度提高了在氧化气氛下的耐蚀性。由于残余膨胀低, 提高了体积稳定性。本材质在出钢口、精炼盛钢桶渣线部分使用最好。

添加Mg, 在高温下Mg向砖表面扩散逸出, 在表面上形成二次方镁石层。这个致密层隔绝炉渣与碳的接触, 抑制碳的氧化。同时使砖内具有很高的CO分压, 也抑制镁砂的还原, 增强制品的抗侵蚀性能。另外, Mg与氧发生反应生成MgO, 补足MgO被碳还原的损失。复合加入金属粉效果更佳。通过对比实验, 单独加金属Al, 高温抗折强度为73~90 MPa。同时加入Al+Si为124~138 MPa。添加Al+Si粉, 一部分生成相应的氧化物, 一部分生成 Al_4C_3 、MA尖晶石和堇青石, 形成“桥接”结构, 则提高强度, 也提高热震稳定性。实验表明, Al在中温(1300℃)抑制碳氧化效果强, Si在高温(1500℃)效果最强。Al/Si=1时, 添加效果更佳。

添加Al+Mg合金粉, 低温生成的 Al_2Mg_3 与CO反应生成 Al_4C_3 与MgO, 减少了方镁石的氧化还原损失。同时MgO与 Al_2O_3 过渡相反应生成稳定的MA尖晶石, 提高抗渣蚀性。

SiC的加入量以4~6%为宜, 金属或合金粉加入量一般为3~5%。

四、镁碳砖的硬化处理

硬化处理与其它不烧含碳制品一样, 结合剂在加热过程中, 首先是挥发分逸出, 通过热处理缩合分解, 聚合成焦, 产生碳键结合, 形成坚固的碳组织, 加强镁砂和碳素材料的亲合力, 提高其强度和密度。硬化处理一般在热处理室内进行。热处理温度视结合剂的性质而定, 一般在150~300℃之间。

五、镁碳砖的性能

镁碳砖兼备镁质和碳素材料的优点, 同时组织结构中形成高度交联的碳网络, 除高耐火、高温结构强度大外, 还显著地改善镁质材料的性能。

1. 优良的抗热震和构造崩裂性 当C>10%时, 碳可形成连续结构。MgO与C之间不存在陶瓷结合, 二者热膨胀系数之差产生有利于阻止裂纹扩展的机构。加上石墨导热性好, 镁碳砖实际上不产生热震破坏;

2. 优良的抗渣性 石墨不易为金属熔体、熔渣浸润、镁碳砖使用时还原出的气体都有利于阻止渣的渗透; 导热性好, 使得渣层和接触面之间温度降低, 因而延缓镁砂颗粒熔入渣液的速度。因此, 镁碳砖的抗渣性比镁质材料更为优良。

表5-27列出一些厂家生产的镁碳砖性能。

表 5-27

厂 家	显气孔率 %	体积密度 g/cm ³	常温耐压 强度MPa	MgO%	C%
日本	≤5.5	≥2.77	≥25.0	≥70	≥14
抚顺钢厂	10.1	2.87	27.4	78.8	14.10
牡丹江耐火厂	6	2.80	27.0	78.1	15.10
武钢耐火厂	5	2.82	25.4	82.0	18.00
营口铁岭	6	2.92	24.4	—	12.60
营口大石桥	9	2.80	27.2	75.0	15.00
鞍海镁碳砖厂	4	2.88	27.2	81.1	15.33

近年来大力发展镁钙碳砖 (包括镁白云石碳砖、白云石碳砖等)。镁钙碳砖是将氧化镁、氧化钙和碳素的优点融为一体的新型优质炉衬材料。与镁碳砖相比, 它的特点有: 1) CaO熔点高, 高温蒸气压低; 2) CaO与MgO具有很高的共熔点 (2370℃), CaO与炉渣组分反应生成2CaO·SiO₂ (熔点2130℃) 和3CaO·SiO₂ (1900℃分解)。提高了炉渣熔点和粘度, 减缓炉渣对炉衬材料的侵蚀; 3) CaO与C共存, 在高温下具有更高的稳定性; 4) CaO可吸附钢水中的硫、磷、氧等非金属夹杂物, 有净化钢水的效果。

镁钙碳砖抗渣蚀、耐剥落, 特别是对FeO、低钙硅比的炉渣有优异的抗侵蚀性, 对钙硅比高的炉渣, 在砖的工作面形成坚固的挂渣层, 可抑制和减缓碳的氧化。

生产镁钙碳砖的主要原料为合成镁白云石、烧结白云石、镁砂、鳞片状石墨及有机结合剂等, 其生产方法和工艺过程与镁碳砖大致相仿。

第四节 镁橄榄石质耐火材料

以镁橄榄石2MgO·SiO₂ (简写成M₂S) 作为主要相组成的耐火材料称为镁橄榄石质耐火材料。M₂S的理论化学组成为MgO57.3%, SiO₂42.7%, MgO/SiO₂=1.34。

在镁橄榄石质耐火材料中除主要结晶相M₂S外 (含量65~75%), 还有相当数量的方镁石、铁酸镁及其它矿物。M₂S的结晶颗粒很大 (0.075~0.4mm, 有时可达1mm), 并形成结构骨架。其它矿物不是以结合物形式存在, 而是以包裹体的形式存在于镁橄榄石晶体的裂缝中。因此, 镁橄榄石质耐火材料的性质主要取决镁橄榄石的性质。

纯净的镁橄榄石熔点为1890℃, 是MgO-SiO₂系统中唯一稳定的耐火相 (见图5-29), 由室温到熔点范围内M₂S没有同质异相转变。

镁橄榄石制品具有很高的荷重软化点, 加镁砂的制品开始变形温度可达1650~1700℃, 甚至更高。镁橄榄石制品抵抗熔融氧化铁作用的能力较强, 但对CaO的抵抗作用较弱, 而

抵抗粘土质及高铝质物料的能力更弱，其热震稳定性较普通镁砖好。主要用作加热炉炉底、热风炉以及各种工业炉蓄热室的格子砖。

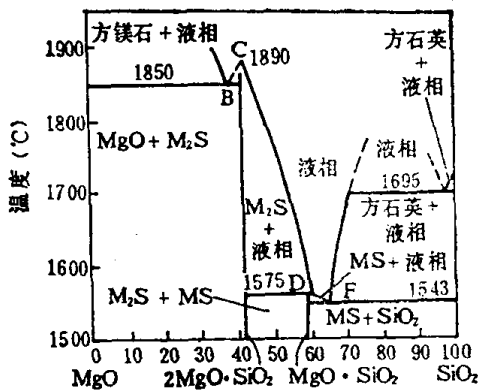


图 5-29 MgO—SiO₂系

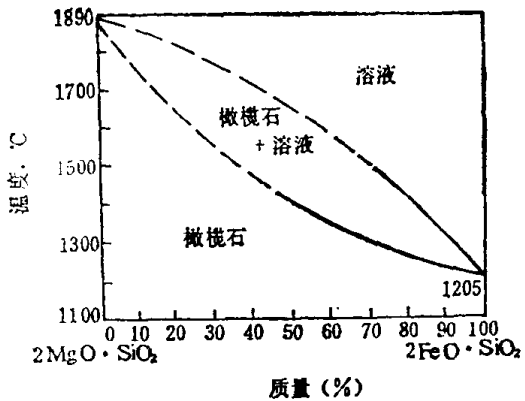


图 5-30 2MgO·SiO₂—2FeO·SiO₂系

一、原料

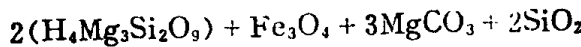
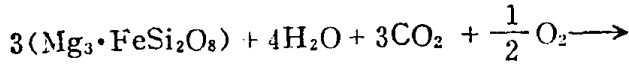
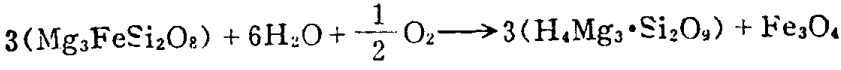
1. 橄榄岩 橄榄岩属超基性岩浆岩，它的主要矿物组成是橄榄石〔2(MgFe)O·SiO₂〕。有时含少量的角闪石、尖晶石、磁铁矿、铬铁矿等。橄榄石矿物是 2MgO·SiO₂和 2FeO·SiO₂的固溶体（图5-30）。

在自然界遇到的是断面呈粒状结构的块状岩石，颜色为橄榄绿色、黄色，含铁愈多，颜色愈深。有时呈墨绿色，亦可呈灰色，灰黑色。它不含有含水硅酸盐，硬度6~7，密度3.2~4.0g/cm³。橄榄岩受风化作用，转变成蛇纹岩及含有蛇纹石的橄榄岩。

由图5-30 2MS—2FS状态图可以看出，镁橄榄石的熔点为1890℃，而铁橄榄石的熔点为1205℃，它的存在强烈降低镁橄榄石的耐火度。因此，用作耐火材料的橄榄岩中，铁橄榄石的含量不应过多。国外资料认为FeO超过10%的橄榄岩，不宜用作耐火材料。

由于橄榄岩中不含化合水和碳酸盐，它的加热收缩和灼减量都很小。当采用橄榄岩作原料生产镁橄榄石制品时，原料可不经预烧直接使用。也可把天然产的橄榄岩切割成型直接使用。

2. 蛇纹岩 蛇纹岩是以蛇纹石矿物（3MgO·2SiO₂·2H₂O）为主要成分的岩石。它是橄榄岩的风化产物。



蛇纹石的理论组成为：MgO43%，SiO₂44.1%，H₂O12.9%。

蛇纹石有三种变种：叶状蛇纹石、纤维蛇纹石、胶蛇纹石。它们都可以用作耐火材料。蛇纹石的颜色有暗绿色、灰色、浅黄色油脂或蜡状光泽，密度2.5~2.6g/cm³，硬度3~4。通常，在蛇纹岩中存在的杂质矿物有滑石、绿泥石、碳酸镁等。

由于蛇纹石中含有化合水，因此用它作原料时，须经预烧。

3. 钝橄榄岩 钝橄榄岩是处于向蛇纹岩转变过程中的橄榄岩。它含有橄榄石和蛇纹石，是介于二者之间的一种矿物。它们之间的比例波动很大（含橄榄石20~75%之间）。

由于橄榄岩的蛇纹石化通常是沿着岩石的裂纹进行的，因而钝橄榄岩呈网状结构，网线内保留有橄榄石区域。作为生产耐火材料用的钝橄榄岩，蛇纹石化的程度越小，铁氧化物的含量越少越好。

在橄榄岩和蛇纹岩中的杂质，钝橄榄岩也都存在，钝橄榄岩中的 $Mg(OH)_2$ 是有利的杂质。钝橄榄岩硬度大而且脆（莫氏硬度6.5），密度2.8。

4. 滑石 滑石的组成相当于 $3MgO \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$ 。理论组成为： $MgO 31.7\%$ ， $SiO_2 63.5\%$ ， $H_2O 4.8\%$ 。这种矿物属单斜晶系，莫氏硬度1.0~1.5，密度2.7~2.8，呈片状或鳞片状结构。颜色为白色。纯净的滑石耐火度仅为1500~1550℃，较少用作耐火材料。滑石通常含有少量的铁、锰、镍等的低价氧化物并含有大量的碳酸镁。对生产耐火材料而言，碳酸镁的存在是有利的。

上述各种原料中有害杂质的含量通常都差不多。但是根据化学组成，可以认为橄榄岩和钝橄榄岩是生产橄榄石质制品的最好原料。当然生产上应采用哪种原料要因地制宜。

对于镁橄榄石质耐火材料，氧化钙和氧化铝是其原料中最有害的杂质（碱类最有害，但通常含量少）。在烧成的镁橄榄石质耐火材料中氧化钙和氧化铝将分别以钙镁橄榄石或透辉石以及钙斜长石、堇青石或尖晶石存在，虽然这些矿物中尖晶石具有较高的熔点，但是在上述多元系统中，尖晶石与其它组成形成易熔的低共熔物，对制品仍然起着有害的影响。所以对镁橄榄石质耐火材料应该把 CaO 和 Al_2O_3 的含量分别限制在1.5~2.0%以下，以保证制品具有合乎要求的性质指标。

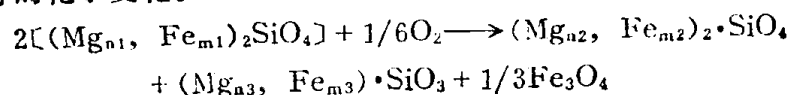
生产镁橄榄石质耐火材料的原料在我国藏量丰富，分布极广（见表5-28）。

表 5-28 我国各地原料的性质

岩石产地及名称	SiO ₂	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	Cr ₂ O ₃	灼 减	耐火度,℃	密度,g/cm ³	气 孔 率,%
湖北宜昌橄榄岩	39.29	48.05	9.46	0.40	0.66	1	2.64	>1770	3.11	0.38~0.55
陕西南橄榄岩	37.84	42.49	9.81	0.13	1.17	1.86	5.9	1730~1750	2.98~3.10	1.62~3.45
江西戈阳蛇纹岩	37.90	39.00	1.35	8.67	0.29	0.41	12.31	1550		
四川彭县蛇纹岩	39.20	40.09	7.44	1.39	0.52	1	13.19	1620		
辽宁岫岩	44.70	40.73	0.48	0.52	0.24	1	12.47			
承德钝橄榄岩	34.70	41.38	8.03	0.28	0.11	0.23	14.77	1690~1730		

二、物理化学原理

在氧化气氛中煅烧橄榄岩时，首先（在700~750℃）铁橄榄石被破坏，其中的 FeO 氧化成 Fe_2O_3 ，接着在高温下（1150~1480℃以上），在镁橄榄石颗粒的周围形成高铁玻璃，并且镁橄榄石开始进行强烈的重结晶和再结晶。在氧化气氛中煅烧镁橄榄石可以用下列反应式来表示所进行的化学变化。



式中 $n_1 + m_1 = n_2 + m_2 = n_3 + m_3 = 1$; $n_1 < n_2$; $m_1 > m_2$ 。

上式说明开始生成的 Fe_2O_3 局部转变为 Fe_3O_4 ，并且局部和正硅酸镁作用形成偏硅酸镁与磁铁矿。

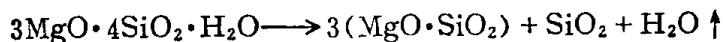
蛇纹石在 $600\sim 700^\circ\text{C}$ 下开始按下式反应脱水，晶体的结晶格子被破坏。



在 1300°C 斜顽火辉石和镁橄榄石都开始结晶。

煅烧钝橄榄石时，在 1500°C 以前，其中的蛇纹石部分和橄榄石部分都单独地进行上述变化，仅在 $1500\sim 1600^\circ\text{C}$ 物料才充分烧结。

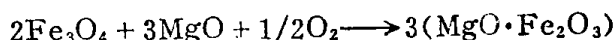
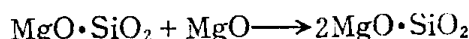
在 1000°C 下滑石脱水，晶格破坏。在 1200°C 以下可能按下列反应式转变成由斜顽火辉石和方石英的混合物组成的均一物料。



滑石的烧结性非常差，这可能是由于存在方石英的缘故。

从以上讨论可知道，生产镁橄榄石质耐火材料的任何原料，煅烧时除生成耐火的镁橄榄石外，还形成易熔的或不耐火的矿物（偏硅酸盐、磁铁矿等）。

为了改善耐火材料的性质，视采用的原料不同应加入或多或少的镁石配料，在煅烧掺有镁石的镁橄榄石物料时，过程中可能伴有下列反应：



为了实现第三个反应，应该在氧化气氛中和高温下煅烧。在还原气氛中进行烧制时在较低的温度下，磁铁矿即按下列反应式进行。



要想把 FeO 结合为高耐火物，首先应该将 FeO 氧化为 Fe_2O_3 或 Fe_3O_4 ，所以在氧化气氛中进行镁橄榄石质耐火材料的烧制是适宜的。

铁酸镁对镁橄榄石的耐火度降低不大，甚至制品中铁酸镁含量很多时也是如此。但是原料中铁氧化物的含量仍需要加以限制，这是因为 FeO 的氧化和 $\text{MgO}\cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 的生成都伴有很大的体积膨胀，从而使制品松散，难于烧结。

镁橄榄石的形成反应在 1450°C 下已经完成。而镁橄榄石晶体的长大和镁橄榄石质制品的烧结却进行得很缓慢。

为了保证镁橄榄石的再结晶过程能良好的进行并形成粗大的镁橄榄石骨架，从而保证镁橄榄石质制品具有合乎要求的气孔率、强度和其它重要性能指标，制品应在 $1650\sim 1700^\circ\text{C}$ 下烧制。

三、镁橄榄石质制品的生产要点

镁橄榄石质耐火材料的生产工艺与普通镁砖大同小异，其要点如下。

1. 原料的预烧 以橄榄岩作原料时，由于原料的主要矿物—橄榄石是无水矿物，加热时体积效应极微，当其灼烧减量小于 5 %（因其中有少量蛇纹岩）时，可以不经预烧，直接粉碎后用于生产。

当使用钝橄榄岩作原料时，由于其中含有大量的蛇纹岩，煅烧过程中脱水产生较大的体积收缩，因而原料应经预烧（全部或部分）后再制砖。

在采用蛇纹岩作为主要原料时，原料应预先煅烧，而且还应当加入镁砂以改善其耐火性能。

原料的预烧温度为：钝橄榄岩1450~1500℃，蛇纹岩1350~1370℃，加镁砂的蛇纹岩团块1400~1450℃

钝橄榄岩和蛇纹岩在煅烧过程中于400~450℃容易炸裂，经高温煅烧的块状物料上有许多裂纹，有的变成碎块或碎屑，容易破碎并产生较多的中间颗粒。在氧化气氛下煅烧后的橄榄岩和蛇纹岩的颜色为棕红色或棕黑色。在还原气氛下煅烧的物料为铁黑色，这种铁黑色原料对制品烧成时的体积稳定十分不利，易造成制品的膨胀和松散，强度降低，因此原料煅烧应在氧化气氛下进行。

2. 镁砂的加入量和加入方法 为了保证制品中的低温耐火相全部转化为高温耐火相，在配料中应当配入烧结镁砂（或苛性镁砂），镁砂的配入量应保证全部 $\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 转化为 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 及所有 R_2O_3 转化为高耐火矿物，并且应比这个理论加入量高些，以保证在制品的平衡矿物中有方镁石存在。这不仅会改善制品的性质，而且也有助于加速制品烧制过程。镁砂加入量对耐火度的影响如图5-31所示。

由制品的平衡矿物组成及原料成分计算出镁砂加入量。用橄榄岩作原料时加入10%左右的镁砂。生产不重要的制品时也可以不加镁砂。用钝橄榄岩作原料时，镁砂加入量应在10~15%以上，甚至达20~25%。以蛇纹石作原料时，加入镁砂15~20%。

镁砂通常是以细粉形式（ $<0.088\text{mm}$ ）加入配料中，因而能强化基质部分。这种方法简单，能节省镁砂的加入量，且能得到良好的性能，缺点是矿物组成分布不均。对于蛇纹岩、钝橄榄岩、滑石等原料，如能将该原料与适量的苛性镁砂预先粉碎（单独或混合细粉碎）配合制成团块，在1400~1450℃下煅烧更为合理，但这种工艺复杂，在国内较少采用。

3. 颗粒组成 在选择镁橄榄石质坯料的颗粒组成时，不仅应当考虑到坯料的堆积密度的大小和烧成时致密化的难易，而且也应考虑到物料可压缩性大的特点。从有利于压制的角度出发，颗粒组成不宜过细。目前生产中临界粒度多选用2~3mm，国内某些工厂生产和实验中选用的颗粒组成见表5-29。

4. 结合剂的选择 由于镁橄榄石和蛇纹石料是瘠性物料（尤其是熟料），可塑性很差，成型困难，为此采用浓度较大的纸浆废液，特殊情况下采用木糖浆或糖浆，也有采用卤水（ MgCl_2 溶液）作结合剂的。

5. 成型 镁橄榄石质制品的成型较为困难，尤其是异型制品更加困难。这一方面是由于坯料的塑性低，另一方面是由于坯料具有较大的弹性，易产生层裂。为了获得致密的制品，压力不应低于85MPa，泥料水分控制在3~3.5%（一般砖），4~5%（下铸砖）。

6. 烧成 镁橄榄石质制品的烧成应在氧化气氛中进行。烧成温度依镁砂加入量不同

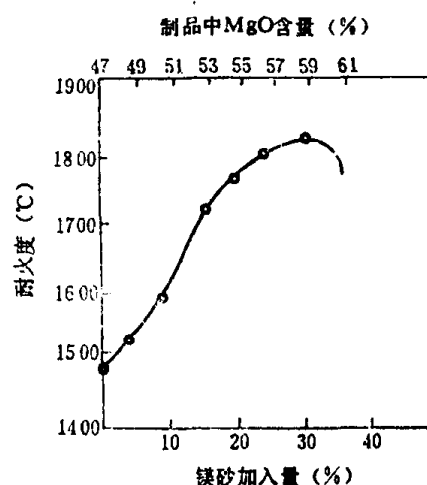


图 5-31 蛇纹石熟料中加入不同量镁砂时耐火度的变化

和是否有加入物而定。不加镁砂的橄榄石制品的烧成范围很窄，烧成温度较低。随着镁砂加入量的增加，烧成温度应该相应提高，镁砂加入量约20%的制品在1550℃才能烧结。

表 5-29

单 位	>3mm, %	3~0.5mm, %	0.5~0.088mm, %	<0.088mm, %
上海耐火材料一厂	4	25~35	—	40~50
唐钢耐火材料厂	13	24	0.5~0.074mm 16	<0.074mm 47
前苏联	—	2~0.5mm 50	0.5~0.09mm 10~15	<0.09mm 35~45

第六章 尖晶石耐火材料

从广义上讲,尖晶石指的是相同结构的一类矿物,化学通式可表示为 $AO \cdot R_2O_3$ (或 AR_2O_4),其中A代表二价元素离子,可以是 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 等;R为三价元素,可以是 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Cr^{3+} 等。它们大部分都以同晶型固溶体的形式存在。根据尖晶石组成的不同,单位晶格边长介于 $8.1 \sim 8.55 \text{ \AA}$ 。镁铝尖晶石点阵最窄,铁尖晶石的点阵间隔最宽,铬尖晶石点阵间隔居中。所有尖晶石借晶格膨胀形成固溶体。

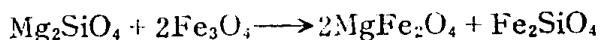
尖晶石耐火材料按其所用的原料及其组成可分为铬砖、铬镁砖、镁铬砖、镁铝尖晶石耐火材料。这是一类重要的中性或弱碱性耐火材料,广泛地用于高温工业窑炉、平炉、电炉、钢包、炉外精炼、水泥回转窑、玻璃窑蓄热室、炼铜炉等。

第一节 铬尖晶石质耐火材料

这类耐火材料包括铬砖、铬镁砖和镁铬砖,并以铬尖晶石(或其固溶体)和方镁石为主要矿物组成。铬砖主要是以铬矿为原料制成的。铬镁砖和镁铬砖是以烧结镁砂和铬矿为主要原料按适当比例制成的高级耐火制品,其配比无明确的规定。一般把铬铁矿加入量小于50%的称为镁铬砖,50%或大于50%的称为铬镁砖。

一、铬矿

铬矿或铬铁矿是一种在化学和物理性质方面变化很大的矿石。它通常含有铬矿颗粒和脉石矿物。其特征是脉石包围着铬矿颗粒,并占据着它们当中的缝隙。脉石通常为镁的硅酸盐,如蛇纹石、叶状蛇纹石、橄榄石和镁橄榄石等。 MgO/SiO_2 一般小于2。铬铁矿中的含镁硅酸盐能显著地降低制品的耐火性能。在作用时吸收铁的氧化物生成低熔点的铁橄榄石(Fe_2SiO_4)。 Fe_2SiO_4 的熔点仅为 1100°C 。



氧化硅、长石和碳酸盐(尤其是方解石)也可能存在。脉石是铬矿中的有害成分。它把不应有的杂质引入耐火材料中。

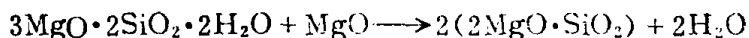
铬矿颗粒是由通式为 $AO \cdot B_2O_3$ 的尖晶石化合物的固溶体组成的。在铬矿尖晶石里,二价离子是 Mg^{2+} 和 Fe^{2+} ,三价离子是 Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} ,大多数铬矿似乎是平衡的尖晶石,因为 $AO:R_2O_3$ 的分子比例接近于1。铬矿尖晶石是熔点超过 1800°C 的耐火材料。

铬矿中的铁虽能以 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 两种形式存在,然而 FeO 却是普遍存在的形式。含铁量高的铬矿在加热到适当温度时迅速氧化得到过量的 R_2O_3 。在铬镁砖烧成过程中, Fe^{2+} 开始氧化,在更高的温度下,窑内氧分压降低时,发生还原。三氧化二铁固溶体的还原会引起很大的体积膨胀,使砖质脆多孔。当铁的氧化物含量一定时,还原产生的体积增大随着 Cr_2O_3 含量的提高而加大,随着 Al_2O_3 含量的提高而减小。

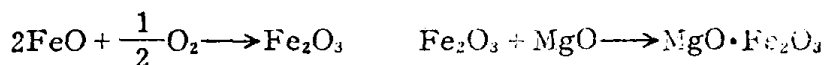
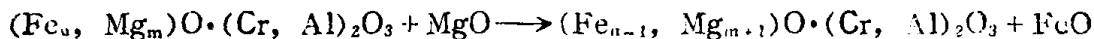
在物理性质方面,铬矿是从非常松软易碎变化到非常坚硬结实的岩石。这说明其中晶体尺寸、晶体破坏程度以及杂质含量与分布的变化很大。铬矿的密度取决于尖晶石组成和所含杂质的性质,大约在 $3.80 \sim 4.05 \text{ g/cm}^3$ 之间。

二、铬矿制品的生产原理

蛇纹石能强烈地降低尖晶石的耐火度。必须把蛇纹石转化为高耐火的镁橄榄石。为此配料中需加入氧化镁。为了增加制品中镁橄榄石的含量，可以加入钝橄榄岩，发生以下反应：



在氧化气氛下：



必须预计到与氧化铁结合为铁酸镁消耗的氧化镁量。

在物料中氧化镁过剩的情况下，反应最终产物是耐火的。但是限于物料均匀分布的情况和各个反应进行快慢的差异。在烧成过程中非耐火的 Fe_2O_3 将蓄积，特别是在升温速度很快时。

生产铬质耐火材料的配料通常是由铬矿、苛性镁砂或再加入钝橄榄岩组成。铬铁矿可用来直接制砖。将铬铁矿细磨碎后与5%的轻烧镁石细粉配合，经成型、干燥后在 1550°C 下烧成即制得铬砖。

铬砖的历史与镁砖一样长，由于它们对炼钢渣显示惰性以及和其它耐火材料的相容性而被广泛使用。普遍用作隔层砖。但是铬砖对热震很敏感。高温荷重变形温度也很低，因而出现了由铬矿和镁砂以不同比例组成的砖。

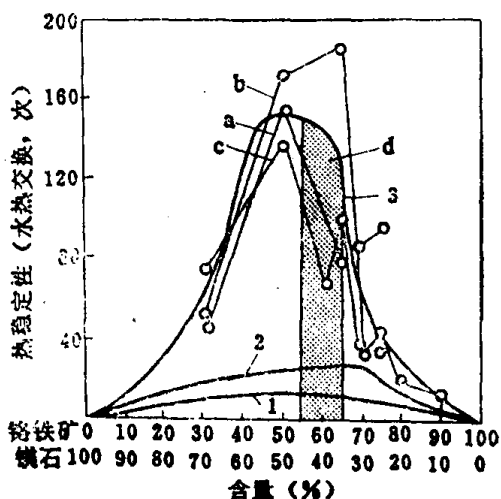


图 6-1 铬矿和镁砂含量对铬镁质制品热震稳定性的影响

1—出现毛裂时的热交换次数；2—至开始出现失重时的热交换次数；3—至失重20%时的热交换次数；a—立窑煅烧的镁石；b—回转窑煅烧的镁石；c—70%立窑镁石+30%回转窑镁砂；d—最适宜的配料区域

三、铬镁砖和镁铬砖生产及其原理

1. 工艺原理 铬镁砖和镁铬砖是由铬矿和镁砂组成的碱性耐火材料。制造这种砖所发生物理化学变化与烧制铬质制品基本相同。此外还应考虑以下几点：

(1) 铬矿和镁砂配比对铬镁质耐火材料性质的影响。图 6-1 表明，当铬矿与镁砂配比为 50:50 时，制品具有最高的热震稳定性，随着铬矿或镁砂比例的增大或减小，热震稳定性都降低。当铬矿含量过高时，制品在 1650°C 下抵抗铁氧化物作用的能力会显著降低。铬矿颗粒能与 Fe_2O_3 形成固溶体，引起体积的急剧膨胀，致使制品产生爆胀现象。配料中铬矿的含量越高，爆胀现象越严重。

配料中镁砂含量的提高，能增强制品的抗渣能力，目前镁铬质平炉顶的发展趋势是提高配料中的镁砂含量。

(2) 基质矿物组成对制品性能的影响。铬镁质（或镁铬质）制品的主要矿物组成是方镁石和尖晶石。基质部分系由硅酸盐组成。硅酸盐基质中主要矿物为 2MS、CMS 和 3CM2S 等。除 2MS 外，CMS 和 3CM2S 都是低熔点矿物，因此应限制原料中的 CaO 含量，并使砖中

的基质矿物生成高耐火的2MS。

(3) 气氛性质的影响。在还原气氛下煅烧镁 铬质 耐火 材料 时, 细粉镁砂中的MgO 置换粗颗粒铬矿中尖晶石的 FeO 的固相反应在650℃开始, 体积收缩约为24.3%。这样大的体积收缩必然产生烧成裂纹。

在氧化气氛下铬矿中的FeO于500℃开始即被氧化成Fe₂O₃, 形成 (Fe, Cr)₂O₃固溶体。体积收缩1.5%, 而且在氧化气氛中由MgO置换出来的FeO氧化成Fe₂O₃, 随即与MgO结合成铁酸镁, 这两个反应的总体积膨胀只有 6.6%。据此铬镁质耐火材料应该在弱氧化气氛下烧成。

2. 镁铬砖的生产 镁铬砖是以烧结镁砂和铬矿为原料制成的。在配料中控制 MgO 含量占60~70%, Cr₂O₃含量在8~12%, 这种制品的稳定性良好, 耐火度大于2000℃, 是偏碱性的高级耐火材料。

烧结镁砂破碎后的粒度要求与镁砖相同, 铬矿破碎后的粒度组成为:

>2mm 2~1mm 1~0.5mm 0.5~0.088mm <0.088mm
21.0~25.6%, 29.2~35.0%, 9.6~13.0% 18.1~25.4% 10.7~14.8%

配料比例为; 2.5~0mm铬镁矿 2~0mm烧结镁砂 <0.088mm镁砂
25~32% 53~61% 10~20%

因铬矿的脆性较大, 易再粉碎, 故应在再粉碎作用不大的混砂机中混练, 泥料粒度、水分要求如下:

>2mm% 2~1mm% 1~0.5mm% 0.5~0.88mm% <0.088mm% 水分%
21.3~15.5 16.4~2.18 7.2~11.8 18.0~22.9 28.7~34.9 2.5~3.0

用水压机或摩擦压砖机成型, 坯体体积密度 4.30g/cm³, 镁铬砖在隧道窑烧成, 烧成最高温度为1600℃, 烧成气氛为弱氧化性气氛。

按GB2277—87规定, 镁铬砖的理化指标及某镁砖厂产品的实际性质列于表6-1。

表 6-1 镁铬砖的理化指标要求

项 目	指 标				
	MGe-20	MGe-16	MGe-12	MGe-8	某 厂
MgO, % 不大于	40	45	55	60	65
Cr ₂ O ₃ , % 不小于	20	16	12	8	9~11
0.20MPa荷重软化开始温度℃不低于	1550	1550	1550	1530	1510~1600 平均1550
显气孔率, % 不大于	23	23	23	24	19~24 平均21
常温耐压强度, MPa 不小于	24.5	24.5	24.5	24.5	18.4~47.0 平均34.3

3. 热震稳定性铬镁砖的生产 热震稳定性镁铬砖的生产工艺特点是增大临界颗粒尺寸, 减少铬矿颗粒中的细粉含量, 以提高制品的热震稳定性。

铬矿破碎筛分为1~3mm, 其中:

>3mm <1mm
≥5% ≥10%

镁砂破碎成 3~0mm (其中 >3mm的<3%) 和<0.06mm 含量大于 60% 的 镁砂细

粉，配料比例为：

3~1mm铬矿	3~0mm镁砂	<0.088mm镁砂细粉
35%	30%	35%

其余生产工艺与镁铬砖相同。

热震稳定性镁铬砖的理化指标为：

耐火度	MgO	Cr ₂ O ₃	荷重软化点	气孔率	耐压强度	热震稳定性
>2000℃	75~85%	10~14%	1570~1620℃	18~20%	25~45MPa	>25次

4. 热震稳定性铬镁砖的生产 当铬矿与烧结镁砂比各为50%时，制品具有最大的热震稳定性。热震稳定性铬镁砖与普通铬镁砖生产的区别仅在此一点，其余工艺完全相同。

热震稳定性铬镁砖的理化性能如下：

MgO	Cr ₂ O ₃	荷重软化点	耐压强度	气孔率
35~40.5%	23~30%	1580~1610℃	20.6~34.3MPa	22~25%

热震稳定性铬镁砖主要用作碱性平炉顶砖，它具有高的热震稳定性。

四、直接结合砖

耐火材料直接结合砖的生产起源于镁铬或铬镁耐火材料。当时直接结合碱性砖是指在 这些砖中方镁石—尖晶石和方镁石—方镁石的直接结合，在一定程度上取代了被硅酸盐膜 包围铬矿颗粒和方镁石晶粒的典型结构，从而使砖具有较高的高温强度，抗渣性以及 在1800℃下的体积稳定性等特点。

1. 直接结合砖的显微结构 直接结合砖和传统砖的显微结构不同，这与烧成温度有 关。在1550℃以下烧成的普通镁铬砖和铬镁砖，其铬矿颗粒被近似于镁橄榄石组成的硅酸 盐所包围，而方镁石晶体，特别是构成砖基体的晶体也为硅酸盐膜包围。

烧成到1550℃的镁铬砖的显微结构显示出铬矿颗粒和方镁石晶粒形成边界，出现了直 接结合的雏形。

当加热温度升到1700℃以上时，围绕铬矿颗粒的方镁石镶边已成为显微结构的主要特 征。显微结构的新特征是次生尖晶石（棱角状）晶体的出现。在高的烧成温度下，出现方 镁石与方镁石的直接结合，而硅酸盐却被限制在方镁石晶粒之间的孔隙里。

显然，直接结合可以在冷却时形成并发展。它或者是由于尖晶石从方镁石固溶体中沉 析，或者是由于方镁石和尖晶石从高温硅酸盐熔体中结晶。不过对含有充足数量SiO₂且在 1750℃以下烧成的制品来说，主要是后一机理所致。方镁石和尖晶石从硅酸盐熔体中的沉 析能导致连续交错结构的形成。

然而，在重新加热此种直接结合砖时，随着温度上升，直接结合程度减小。直到在接 近原来的烧成温度时完全消失。而在低于原烧成温度时，不受硅酸盐相影响的某些直接结 合的存在提高了机械强度。从上述可知，烧成温度是决定砖的直接结合程度的重要工艺因 素。

2. 直接结合砖的热机械性质 烧成温度也决定着砖的力学性质。图6-2为1300℃的 扭转试验结果，当烧成温度从1500℃增加到1600℃时，使原先在1300℃下保温1小时时出 现的扭转蠕变迅速减小。随着烧成温度的进一步提高，蠕变降低速度变慢。另外，它显示 出在热态抗折试验中，烧成温度对断裂时间有显著的影响。在任何试验温度下，烧成温度 越高，断裂所需的时间就越长。图6-3绘出四种不同的碱性砖在1260℃和1400℃时断裂模

量和烧成温度的关系。

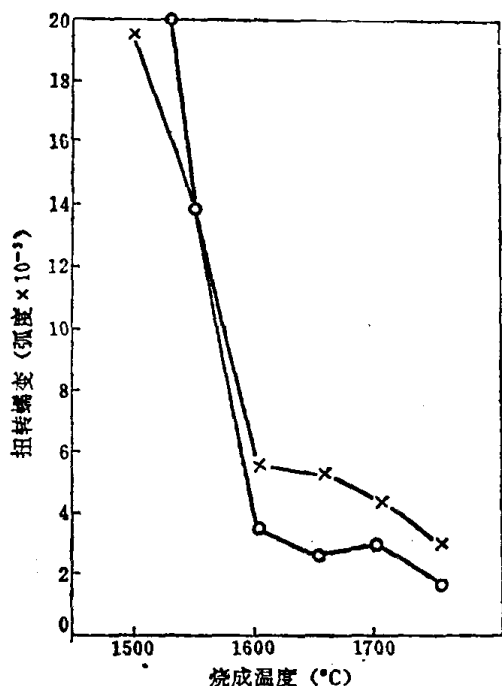


图 6-2 烧成温度对铬镁耐火材料在1300℃保温1小时的扭转蠕变的影响

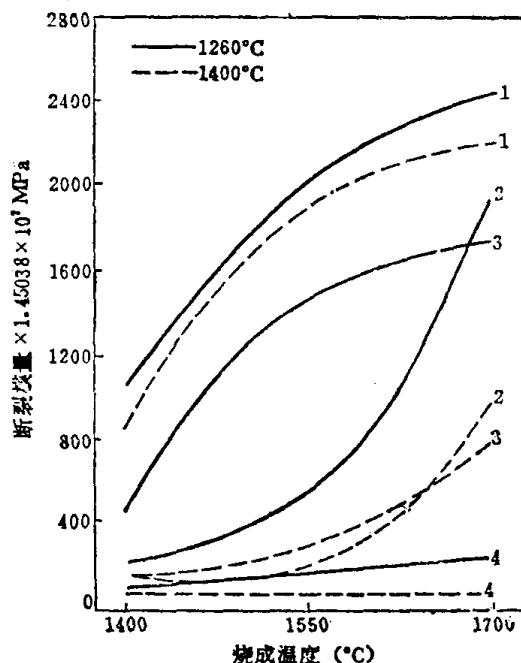


图 6-3 碱性耐火材料在1260℃和1400℃时的断裂模量与烧成温度的关系
1—希腊镁砂制的砖；2—含40%铬矿的镁铬砖；3—含55%铬矿的镁铬砖；4—海水镁砂制的镁铬砖

当砖烧成后冷却时，由铬矿和镁砂配料的砖里，因为有不同的热收缩，会有应力产生。在有液相存在的情况下（高于1350℃），这些应力会迅速地为“蠕变”所缓冲甚至消除。在低于液相线温度，因蠕变速度太低而不能完全消除应力。因而内应力的存在趋向于降低断裂模数。因此，当温度由室温上升时，作为单纯应力减小或消除的结果，可以估计断裂模数会上升到一峰值，该值就出现在内应力等于零的温度。

3. 直接结合砖的其它性质 直接结合砖还可提高抗渣性，尤其是增强对铁氧化物的抗渗透作用。在某种程度上这是由于直接结合砖的气孔率较低的缘故，也可以认为是由于固-固结合的存在而产生的这种结合不受来自热面的液体扩散所影响。

直接结合砖与硅酸盐结合砖有不同的高温体积稳定性和吸收铁氧化物的爆胀稳定性。

从组成方面提高直接结合强度，除了控制杂质量（CaO，SiO₂量）及CaO/SiO₂比值外，Cr₂O₃能增加直接结合程度，因而提高砖的高温强度。而Fe₂O₃、Al₂O₃和TiO₂则相反，将降低其直接结合。可以说，在高温烧成的碱性砖里加入铬矿所产生的有益作用，部分原因是由于Cr₂O₃降低了方镁石晶粒被硅酸盐润湿的结果。

4. 直接结合砖的生产要点 直接结合铬镁砖和镁铬砖是以高纯镁砂和铬铁矿精矿为粗骨料，高纯镁砂为细粉组成配料，其工艺特点除严格控制原料纯度和杂质组成外，要保证高温烧成，一般在1750℃以上，甚至高达1900℃。

30年代以来，为易于烧结、降低烧成温度、提高砖的高温力学性能，采用了预合成镁

铬砂作细粉再制砖的生产方法，其工艺如图6-4。

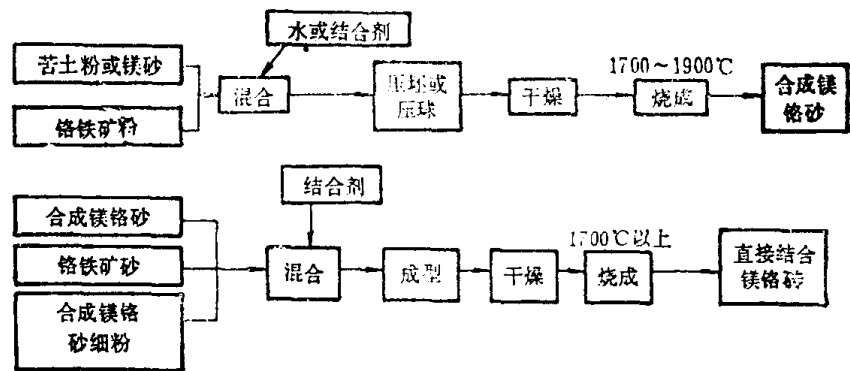


图 6-4 直接结合砖的生产工艺

制造合成镁铬砂用的原料有菱镁矿石、铬精矿石、海水镁砂或轻烧镁粉。选择原料时，MgO 含量要高，SiO₂、Al₂O₃、Fe₂O₃ 含量要低。结合我国情况可选用高纯轻烧镁砂，SiO₂ 含量应低于0.5%，烧减<2%。铬矿应精选，使SiO₂ 含量降低到2.5%以下。合成镁铬砂的质量与选用的初始原料及其纯度、粒度、配比、成型、压力、煅烧温度等因素有关。各国合成镁铬砂的理化指标列于表6-2。

采用烧结镁铬砂制造的镁铬砖性能见表6-3。

表 6-2 烧结合成镁铬砂的理化性能

项目	SiO ₂ , %	Al ₂ O ₃ , %	Fe ₂ O ₃ , %	CaO, %	Cr ₂ O ₃ , %	MgO, %	体积密度g/cm ³	气孔率, %	粒度, mm
英国	1.0	2.5	4.0	0.8	4.5	86.0	3.43	—	—
美国	1.3	14.0	8.0	0.8	15.0	61.0	3.40	—	—
美国	1.5	13.6	7.1	0.8	15.2	61.8	—	9	—
奥地利	1.5~20	8.0	~12.0	1.0	20	60~65	3.35~3.40	—	0~20
前苏联	3.8	2.3	5.8	2.5	11.4	75.2	—	14.6	10~8

碱性耐火材料铬镁砖和镁铬砖比铬砖和当时的镁砖具有更好的体积稳定性、高温强度、对热震较小的敏感性，因而在平炉等的使用中获得了成功。直接结合砖进一步改善了传统砖物理的、化学的和力学的性质，尤其是高温性质而取得相当大的进展。

除烧成砖之外，还有化学结合砖，采用的结合剂有硫酸镁（MgSO₄·7H₂O）或在配料中加入硫酸使之形成硫酸盐，最好的结合剂曾认为是硫酸氧镁或氢氧化镁。近年来多用聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。实践证明，化学结合大大简化了生产工艺，而砖的使用效果基本同传统的烧成制品一样。

表 6-3 烧结镁铬砂制造的镁铬砖性能

项 目		Radex-E	Radex-CMP	Radex-CMS	Radex)产品
化学组成 %	SiO ₂	2.0	1.8	1.5	~1.7
	Fe ₂ O ₃	9.0	10.0	11.0	10.0
	Cr ₂ O ₃	17.0	19.0	21.0	15~20
	Al ₂ O ₃	6.0	8.5	6.5	—
	CaO	1.5	1.1	1.1	—
	MgO	64.0	59.0	59.0	70.0
体积密度, g/cm ³		2.95~3.20	3.05~3.20	3.10~3.25	3.05~3.20
显气孔率, %		17~22	17~21	17~21	17~21
常温耐压强度, MPa		>20	40~80	45~100	>40
荷软温度, °C*		$\frac{\geq 1550}{\geq 1650}$	$\frac{\geq 1650}{\geq 1700}$	$\frac{\geq 1650}{\geq 1700}$	$\frac{\geq 1700}{\geq 1750}$

注：分子为开始点温度，分母为4%变形温度。

第二节 镁铝尖晶石质耐火材料

镁铝尖晶石（也称尖晶石）的化学式为 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ，含 MgO 28.3%， Al_2O_3 71.7%。如图6-5所示，尖晶石（缩写MA）仅是 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 二元系统相图中的一个中间化合物，其熔点为2135°C。系统中形成两个低共熔体。在尖晶石一方镁石，和尖晶石—刚玉二元系统中，两个低共熔体的组成分别为77/23和11/89。由图可以看出，在高温下方镁石在尖晶石的溶解度可达10wt%，刚玉在尖晶石的溶解度更高。

Bartha指出，镁铝尖晶石与镁铬砖相比，主要优点是对还原气氛、游离 CO_2 ，游离 SO_2/SO_3 及游离 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ 的抗侵蚀性强，以及具有较好的热震稳定性与耐磨性。

按Bartha的意见，尖晶石质耐火材料可分为三类：

- (1) 方镁石—尖晶石耐火材料， Al_2O_3 含量<30wt%；
- (2) 尖晶石—方镁石耐火材料， Al_2O_3 含量30~68wt%；
- (3) 尖晶石耐火材料， Al_2O_3 含量68~73wt%。

尖晶石—刚玉和刚玉—尖晶石耐火材料作为工业生产和应用至今尚少。目前工业生产和使用的大多数尖晶石耐火材料属第一类，而且在我国一般把 Al_2O_3 含量<8~10%的称之为镁铝砖（其有关内容已纳入第五章第二节）。

一、生产方法

1. 已知尖晶石耐火制品的常用生产方法有：

- (1) 在镁砂（烧结或电熔的）中配以含 Al_2O_3 的原料（矾土原料、工业氧化铝），令

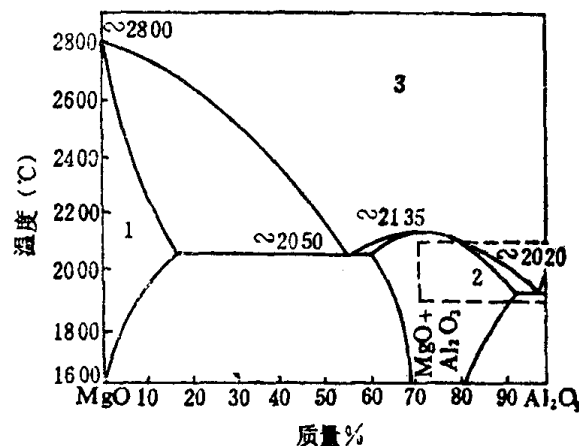


图 6-5 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系统
1—方镁石；2—尖晶石；3—熔体

坯体在烧成过程中直接生成尖晶石。研究表明,尖晶石生成在950~1000℃就开始,1100℃已经强烈,1500℃趋于完成。但尖晶石的再结晶能力很弱,同时由于 $\text{MgO} + \alpha - \text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$,反应本身有6.9%的体积膨胀,使砖坯的烧结相当困难,难以得到致密的尖晶石制品。欲得到直接结合尖晶石制品,烧成最高温度应在1700℃以上。

(2) 在镁砂(烧结或电熔的)中加入预先合成的尖晶石粉。

2. 合成尖晶石有以下几种:

(1) 电熔尖晶石。其产品晶粒发育良好,质地均匀,结构致密,强度大,抗侵蚀能力强,以工业氧化铝(或高铝矾土原料)和镁砂(或菱镁矿,苦土粉)配比,混合后在电炉中熔化、冷却固化经破碎得到电熔尖晶石产品。

(2) 烧结尖晶石砂。该产品比电熔尖晶石更经济,在很多用途可代替电熔尖晶石。它是以轻烧 Al_2O_3 和轻烧 MgO 配料、成球、高温烧结得到的。

为了获得致密的尖晶石粗晶,一般在1800℃甚至1900℃强化烧结。某些工业用的尖晶石原料的性能列于表6-4。

表 6-4

种 类	成 分, %		体积密度 g/cm ³	显气孔率 %	晶体尺寸 μm	备 注
	Al_2O_3	MgO				
电熔尖晶石	69.2	30.2	3.47~3.49	>1	>500	
烧结尖晶石	70.0	29.0	3.10~3.30	3.5~5.5	50	
某厂高档电熔尖晶石	56.52	41.61	3.52	0.96	—	>98%的工业 Al_2O_3 >96%煅烧 Al_2O_3 >46%高纯菱镁矿
中档电熔尖晶石	57.36	34.68	3.38	5~25	—	特A代替工业 Al_2O_3

(3) 轻烧尖晶石。是在较低的温度(1200~1300℃)煅烧配料而得到的活性尖晶石粉,作为耐火制品配料中的细粉活性组分,利于坯体在高温下烧结。根据X射线分析结果,其中分别有少量(约10~15%)的 $\alpha - \text{Al}_2\text{O}_3$ 和约占5~10%的 MgO 存在,表6-5列出轻烧尖晶石粉的理化性能。

二、化学组成对性能的影响

目前尖晶石砖的 Al_2O_3 含量一般在8~20%范围内,组分对砖性能的影响不可忽视。据资料介绍,尖晶石较适宜的化学成分 Al_2O_3 8~20%, CaO 0.5~1.0%, Fe_2O_3 0.2~0.8%, SiO_2 <0.4, B_2O_3 及碱等杂质成分<0.3%,其余为 MgO 。

当 Al_2O_3 含量<8%时,尖晶石晶体含量少,晶间结合以方镁石与方镁石结合为主体,呈现出镁砖的缺点,即抗剥落性差。然而当 Al_2O_3 含量超过20%,砖的抗侵蚀性能就下降。

当 CaO <0.5%, Fe_2O_3 <0.2%时,尖晶石矿物晶体小于5μm,当晶体尺寸小于5μm或更小时,晶体间几乎为方镁石与方镁石之间结合,呈现镁砖的缺点,抗剥落性差。随着 CaO 及 Fe_2O_3 含量的增加,形成了由 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Fe}_2\text{O}_3$ 系统的低熔物组成的液相,使尖晶石晶体长大,由尖晶石晶体的作用所产生的抗剥落性得以发挥。但当 CaO >1%, Fe_2O_3 >0.8%

表 6-5 轻烧尖晶石粉理化性能

尖晶石粉类型		富MgO	富Al ₂ O ₃
化学组成 (Wt%)	Al ₂ O ₃	68.5	74.2
	MgO	30.3	24.2
	SiO ₂	0.3	0.3
	Fe ₂ O ₃	0.4	0.4
	CaO	1.0	0.4
	Na ₂ O	0.3	0.3
颗粒尺寸	表面积m ² /g	7	7
	<45μm%	99	99
	平均值μ	2.0	2.0
矿相(XRD)	主要矿物	尖晶石	尖晶石
	次要矿物	MgO、Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃ 、MgO
>1700℃ 烧成后	灼减%	1.5	1.0
	收缩%	17	17
	体密g/cm ³	3.45	3.45

时, CaO—Al₂O₃—Fe₂O₃系统的低熔点液相量进一步增加, 尖晶石晶体尺寸达20μm以上, 晶体很大。这种情况下由于CaO—Al₂O₃—Fe₂O₃系统低熔物量增加使热态强度下降。

SiO₂含量>0.4%, B₂O₃及碱等杂质含量>0.3%时, 生成较多的低熔物, 也使砖的热态强度下降。

Al₂O₃含量在8~20%范围内, 从显微结构上可以观察到尖晶石矿物均匀地分布在方镁石中, 尖晶石矿物晶体的尺寸约为5~20μm, 砖的性能较好。

表 6-6 电熔合成再结合砖的性能

项 目	建 材 院 电熔合成再 结合尖晶石砖	日本品川 Sp10k-80Sk	日本旭硝子 PSB-A-3	德国耐火GR- Stein Al SP10	前苏联水泥研究院 方镁石-尖晶石砖
MgO, %	82.90	81.5	87.8	92.0	81—85
Al ₂ O ₃ , %	13.76	17.6	14.7	6.0	9—13
SiO ₂ , %	1.60	0.3	0.4	0.4	—
Fe ₂ O ₃ , %	0.80	0.1	0.04	0.4	—
显气孔率, %	16.68	15.0	14.6	16.4	19.5—20.6
体积密度, g/cm ³	2.97	2.98	2.98	2.95	2.76—2.85
抗压强度, MPa	53.3	44.1	55.0	39.2	27.9
热态抗折强度 1400℃MPa	5.9	5.4	—	—	—
荷重软化点, °C	>1700	—	—	>1680	1550—1620
热膨胀率, % (1000℃)	0.788	1.10	1.25 (1200℃)	1.20	—
热震稳定性次数	10—16 (1100℃—水冷)	6次不剥落 (1000℃—水冷)	>30 (1450℃—风冷)	>20 (1450℃—风冷)	6—10 (1300℃—水冷)

应当指出，为生产直接结合尖晶石质砖，需要使用纯度高的原料高压成型（约150MPa），高温烧成（1700~1800℃，最好1800℃以上）。

三、尖晶石质砖的技术指标

采用电熔或烧结预合成尖晶石原料制得的砖，称为电熔（或烧结）合成再结合尖晶石砖。根据其用途和性能要求，可以用镁砂（电熔或烧结的）和合成尖晶石的原料（电熔、烧结或轻烧的）进行配料制砖。表6-6列出一些国家生产的尖晶石质耐火材料的性能。

除高温烧成尖晶石砖外，近来还研究开发了熔铸尖晶石耐火材料及磷酸盐结合的尖晶石不烧砖。

尖晶石质耐火材料作为高级耐火材料已成功的用于大型水泥回转窑，平板玻璃蓄热室、电炉炉顶、炉外精炼、钢包、大功率电弧炼钢炉、转炉及其它强化操作的热工设备。它的优良性能及使用效果，预示着它更广阔的前景。

第七章 含锆耐火材料

第一节 锆英石质耐火材料

锆英石质耐火材料是以天然锆英石砂 (ZrSiO_4) 为原料制得的耐火制品。它属于酸性耐火材料, 其抗渣性强, 热膨胀率较小, 热导率随温度升高而降低, 荷重软化点高, 耐磨强度大, 热震稳定性好, 已成为各种工业领域中的重要材料。近年来, 随着冶金工业中连铸和真空脱气技术的发展, 此种耐火制品应用愈来愈广泛。

锆英石质耐火材料有以单一锆英石烧结制成的锆英石砖, 还有以锆英石为主要原料, 加入适当的烧结剂 (最常用的是耐火粘土) 制成的锆质砖。为了改善锆英石砖的性能, 还有加入其它成分 (如高铝矾土、电熔刚玉或氧化铬等) 的特殊锆英石砖。

一、锆英石原料的性质

锆英石 (ZrSiO_4) 的理论组成为 ZrO_2 67.2%, SiO_2 32.8%。经常含有 0.5~3.0% HfO 、0~2% TiO_2 和微量稀土氧化物, 因而带有微量的放射性。锆英石的产地国外有澳大利亚、美国、印度、斯里兰卡等。澳大利亚是世界上最大产出国。我国广东、山东、台湾各省沿海一带都有锆英石的砂积矿床。其化学成分见表 7-1。

表 7-1

产 地	灼减	ZrO ₂	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	总计	杂质(ZrO ₂ 灼减以外)
中 国	0.30	66.25	32.50	0.33	0.37	0.16	0.05	0.02	0.01	0.01	100.00	0.95
澳大利亚(东部)	0.16	67.02	32.38	0.08	0.25	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	100.00	0.44
澳大利亚(西部)	0.24	65.37	33.42	0.29	0.62	0.06	0.05	0.01	0.06	0.02	100.14	1.11
印 度	0.24	67.27	31.98	0.13	0.20	0.08	0.03				99.93	0.44以上
斯里兰卡	0.14	66.28	32.76	0.30	0.34	0.12	0.02	0.01	0.02	0.01	100.00	0.83
马来西亚	0.44	68.90	26.02	1.92	1.59	0.57	0.17	0.04	0.09	0.06	99.80	4.44
美 国		62.50	35.00	1.75	0.12	0.10	0.10	0.10	0.05		99.62	2.12

锆英石属正方晶系, 密度变动范围很广, 由 3.9~4.9g/cm³。硬度 7~8。颜色不一, 有完全无色的, 亦有淡黄、浅灰、淡黄绿、棕黄和淡红褐色。折光率为 $N_g=1.972$, $N_e=1.968\sim 1.2016$ 。热导率较低, 在 100℃ 时为 6.7, 400℃ 时为 5.0, 1000℃ 时为 4.2W/m·℃, 热膨胀系数与其它结晶相比 (莫来石 5.4×10^{-6} , Cr_2O_3 12×10^{-6}) 较低, 在 1100℃ 时为 4.6×10^{-6} 。锆英石是化学惰性的, 除 HF 外, 碱和酸的溶液在加热时不与锆英石作用。一些熔融金属也不与其发生作用, 而玻璃和炉渣在较小程度上与之发生反应, 熔融的碱的氟化物, 氢氧化物、碳酸盐和亚硫酸盐将锆英石分解。

锆英石是 ZrO_2 — SiO_2 二元系中唯一的化合物 (图 7-1)。它在 1676℃ 分解并在 1687℃ 异成分熔化, 纯 ZrSiO_4 耐火度在 2000℃ 以上, 随杂质含量增加, 耐火度亦相应降低。

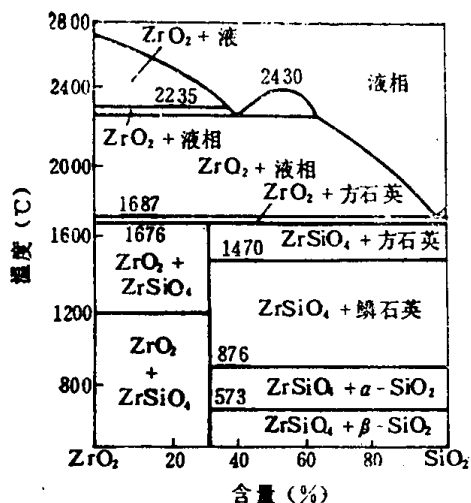


图 7-1 ZrO_2 — SiO_2 二元系

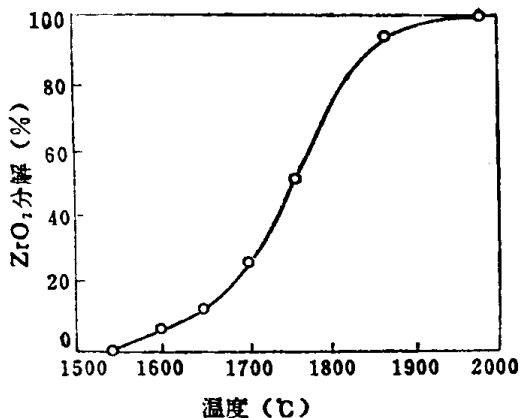


图 7-2 锆英石分解的 ZrO_2 与温度的关系
(各温度保温二小时)

锆英石在高温下加热发生分解。分解温度随锆英石的纯度、研究方法和试验条件的不同而异，其范围为1540~2000℃。根据克尔斯 (C.E.Curtis) 和索维曼 (H.G.Sowaman) 测定，高纯度锆英石约自1540℃开始缓慢分解，1700℃开始迅速分解，并随温度升高分解量增大，于1870℃分解达95% (图7-2)。分解产物是单斜型 ZrO_2 和非晶质 SiO_2 。

影响锆英石分解的因素有原料中杂质、粒度、加热温度、最高温度下的保温时间、炉内气氛、加热速度和冷却速度等。图7-3示出不同加热温度下锆英石的分解率和加热时间的关系。在1550℃加热5h没有分解，10h以上有少量分解。实验结果证明30~100目 (1.49~0.59mm) 的颗粒在1700℃加热60分钟几乎没有变化，但325目 (0.044mm) 的粒度则分解较大。

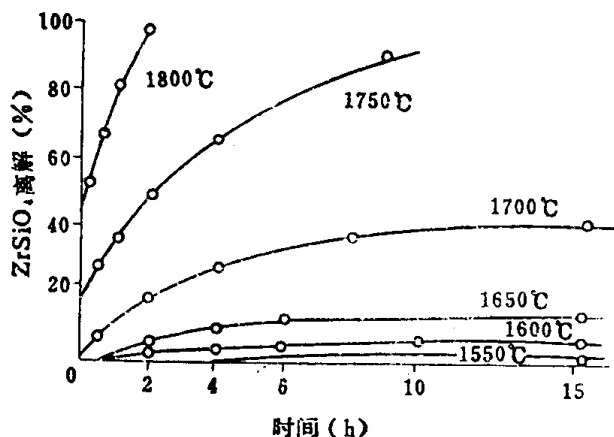
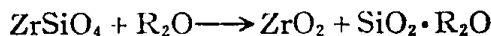
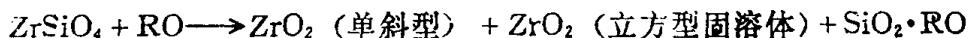


图 7-3 锆英石的分解与加热时间关系
且加热温度越高，分解量也越大。

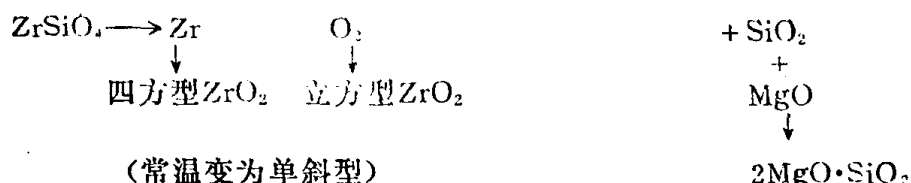
碱金属氧化物 (Na_2O 、 K_2O) 最易与酸性物质 SiO_2 反应形成玻璃，其反应式如下：



碱土氧化物 (CaO 、 MgO) 与锆英石进行反应，除有单斜型 ZrO_2 生成外，碱土氧化物与分解了的 ZrO_2 形成一部分固溶体 (立方型)，并与分解的 SiO_2 反应形成玻璃物质或化合物。

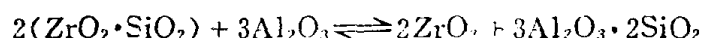


MgO 促进锆英石分解，分解的 SiO_2 与 MgO 作用生成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 。其反应式为：



CaO除与分解了的 ZrO_2 形成立方型 ZrO_2 外，并与 SiO_2 反应形成 C_3S 、 C_2S 。

Al_2O_3 与分解的游离 SiO_2 反应生成莫来石 ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$)。这个作用导致形成锆莫来石耐火材料。



TiO_2 与分解的 ZrO_2 反应生成 ZrTiO_4 ，残留下 SiO_2 。

上述情况对于锆英石制品的制造和使用具有重要意义，因为它限制制品的烧成和在高温下使用的稳定性。

锆英石的烧结较困难，在高温下靠固相扩散作用，其速度非常缓慢难于充分烧结。加入某些氧化物可促使其烧结。国外研究了28种氧化物对锆英石在 1500°C 烧结的影响：

Na_2O 、 K_2O 、 MgO 、 CaO 、 ZnO 、 B_2O_3 、 MnO 、 Fe_2O_3 、 Co_2O_3 、 NiO 等对促进烧结非常有效，可显著降低气孔率。

Cu_2O 、 CuO 、 BeO 、 CeO_2 、 TiO_2 、 P_2O_5 、 SrO 、 BaO 等对烧结促进作用不大。

ThO 、 Al_2O_3 、 SnO 、 Pb_2O 、 PbO 、 V_2O_3 、 SeO_2 、 Cr_2O_3 、 MoO_3 、 WO_3 等对烧结无影响。

另一方面锆英石中加入氧化物会促进其分解，分解生成的 ZrO_2 因转化产生体积变化，会导致锆英石制品的热震稳定性变坏。此外，分解生成物 SiO_2 也易与其它成分（如钢水和熔渣浸入的成分）形成低熔点的化合物，加速制品的损坏。研究结果还指出上述氧化物对 1500°C 时锆英石分解的影响有如下规律：

(1) 上述对烧结无影响的氧化物 (ThO 、 Al_2O_3 、 SnO 、 Pb_2O 、 PbO 、 V_2O_3 、 SeO 、 Cr_2O_3 、 MoO_3 、 WO_3) 在 1500°C 对锆英石的分解无影响。

(2) 在促进锆英石烧结的氧化物中 Cu_2O 、 CuO 、 BeO 、 CeO 、 TiO_2 、 P_2O_5 、 Fe_2O_3 、 NiO 等不促进其分解。

(3) 促进烧结的氧化物中 ZnO 、 MnO 、 Co_2O_3 使其分解不多。

(4) 促进锆英石烧结的其它氧化物 Na_2O 、 K_2O 、 MgO 、 CaO 、 SrO 、 BeO 、 B_2O_3 显著促进锆英石分解。

用纯的氧化物在 1316°C 开始合成锆英石。合成的速度随着温度从 1440°C 升高到 1540°C 而增加，采用引入加入物，压力烧结和二次煅烧等方法可增加 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的数量并可降低合成的温度。

二、锆英石质耐火材料的生产工艺

生产锆英石质耐火材料可以采用半干法、泥浆浇注法或挤压法等。由于锆英石原料本身无塑性并在高温下分解，在生产中对结合剂、粒度配合和烧成条件等方面必须采取与其相适应的工艺。

通常，工业用的锆英石原料为砂粒状，必须将其粉碎后使用。表7-2为其粒度分析数据。锆英石砂粒度约为 $0.1 \sim 0.2\text{mm}$ ，不能直接用来制砖。为了便于调正制品的颗粒组成和减少烧成收缩，一般采用两段的生方法。即将锆英石砂和细粉预先制成团块，经煅烧

后再将烧块粉碎至适当粒度使用。

表 7-2 锆英石粒度分析

粒 度 (毫米)	锆英石砂(%)	锆 英 石 粉 (%)
0.2~0.5	0.6	—
0.12~0.2	47.6	—
0.09~0.19	48.6	0.7
0~0.09	5.0	99.3

表 7-3 锆英石砖的性质

物 理 性 质		化 学 成 分 (%)	
耐火度, °C	>1790	ZrO ₂	66.02
荷重软化点(200kPa), °C	T ₁ : 1620	SiO ₂	32.96
	T ₂ >1700	Al ₂ O ₃	0.60
密度(g/cm ³)	4.63	TiO ₂	0.25
体积密度(g/cm ³)	3.51~3.67	Fe ₂ O ₃	0.23
显气孔率(%)	20.4~24.0	CaO	微 量
耐压强度(MPa)	114~117	MgO	微 量
热膨胀率(%)	0.42	碱 类	微 量

锆英石团块应在低于锆英石的分解温度下煅烧。

生产锆英石砖时,为了使砖坯达到足够的密度,必须选择适宜的颗粒组成。如制造中间盛钢桶用锆英石铸口砖时,采用1.5~0.5mm颗粒45~50%和<0.088mm颗粒55~50%或2~0.5mm颗粒50%和<0.088mm颗粒50%的砖料有较好的效果。

为使砖坯有足够的强度,需加入有机结合剂,采用半干压成型。由于锆英石本身烧结性能差,而过高烧成温度,又会引起其显著分解。因此,砖坯在烧成时要特别注意,通常以1550~1600℃温度烧成。

锆英石砖的耐火度和荷重软化点均较高,热膨胀率小,其显著特点是使用时抗侵蚀性能,抗侵透性(抗浸润性)差。

在使用时,锆英石砖耐火度高,受熔渣的化学侵蚀不易溶解,但熔渣可通过气孔向砖内部侵透,同时与分解了的锆英石粒子发生反应,形成变质层,使砖组织崩坏。为了提高锆英石砖的使用效果,必须降低其熔渣的侵透性。改进方法:1)通过调整颗粒组成和改变成型方法来制取气孔率和透气性低的制品。不过用此方法制成的制品,难免会使其热震稳定性降低。2)向砖内加入某些加入物,提高砖与熔渣作用生成物的粘性。

在实际生产中采取降低制品气孔率的同时,可向锆英石料内加入高铝矾土或电熔氧化铝制成锆铝砖,以提高制品的抗侵透性。

向锆英石料内加入氧化铝时,耐火度要稍有降低。根据我国某厂研究室试验结果有如下关系:

锆英石 (%)	工业氧化铝(Al ₂ O ₃ 含量>98.5%)	耐火度 (°C)
100	0	1930

95	5	1845
90	10	1780
80	20	1600

从锆英石— α - Al_2O_3 系于1600℃烧成试样的抗渣性试验结果来看， α - Al_2O_3 加入量少时，由于砖与侵入的熔渣反应生成溶液的粘性增加，使砖的抗渣侵透性显著提高。但加入量过多，例如超过20%时，由于被熔渣溶解的溶解度增加，会使制品的抗渣性变坏。

试验结果证明加入电熔氧化铝可明显提高制品的高温强度（抗折强度），而且颗粒愈细，提高的效果愈大（表7-4，7-5）。

我国某厂以山东荣城锆英石矿（锆英石原矿和锆英石原矿细粉）加入10%电熔刚玉，用纸浆废液（外加3%）结合，经1530℃烧成，保温6h，制得盛钢桶内衬的理化指标如表7-6所示。

表 7-4 试样的组成和物理性质

试 样	A	B	C	D	E	F	G
锆英石粉料	100	95	90	95	90	95	90
高铝矾土	—	5	10	—	—	—	—
电熔氧化铝 { 0.25~0.062mm	—	—	—	5	10	—	—
极细粉	—	—	—	—	—	5	10
烧成收缩(平均值), %	2.37	1.86	1.54	1.96	1.85	2.11	2.05
假比重	4.65	4.55	4.43	4.55	4.50	4.52	4.43
体积密度(g/cm³)	3.27	3.03	3.00	3.11	3.08	3.04	2.99
显气孔率(%)	29.7	33.3	32.3	31.7	31.5	32.7	32.5
高温抗折强度(1400℃), MPa	0.63	0.35	0.90	2.10	2.47	2.66	3.31
弹性模量(MPa)	5.45×10^4	5.78×10^4	5.38×10^4	4.17×10^4	5.54×10^4	5.61×10^4	4.48×10^4
残余膨胀或收缩(1500℃×2h)	-0.067	+0.044	+0.157	+0.022	+0.133	+0.23	+0.178
耐火度(SK)	36*	36*	35.8	36*	36*	36*	35.1

表 7-5 材料的颗粒分布

颗粒直径(μm)	材 料			
	锆英石粉	高铝矾土	250~62μm	极细粉
250		1.5	1.0	
210		3.7		0.1
125		14.1	50	0.3
88	3.7	22.1	67	5.3
74	4.4	31.5	75	9.1
62	8.4	34.5	84	12.1
53	17.1	39.7		16.1
44	27.8	43.6	} 16	22.4
<44	72.2	56.4		77.6

锆铝砖在抗渣侵透性方面虽有改进，但抗渣侵蚀性仍较差。可向砖中加入氧化铬（ Cr_2O_3 ）以强化基质的抗侵蚀性。氧化铬必须以 $<1\mu\text{m}$ 的细粉状少量地加入配料中。这不但有利于配料颗粒组成的调整，制得组织致密的砖，而且由于氧化铬的耐火度高（熔点

表 7-6 锆英石盛钢桶衬砖的性质

化 学 成 分, %				气孔率(%)	体积密度 (g/cm ³)
ZrO ₂	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃		
49.68	28.22	12.9	0.90	16.8	3.56
耐压强度 (MPa)	荷重软化点(°C)		热震稳定性 (850°C)次	热膨胀率 (%)	热膨胀系数 (20~1000°C)
	开 始	4%			
98	1480	1540	>100	0.4	4×10 ⁻⁶

2265°C) 不易熔于高温生成的液相中, 在溶液中呈游离状态, 加强了砖中基质的抗侵蚀性。因而这种砖制品的抗渣侵蚀性和抗渗透性均比锆英石砖高。

以锆英石作为抗侵蚀的瘠化料, 用粘土作结合剂烧结而制得锆质砖。向锆英石砖料中加入少量粘土, 可以大大改善成型过程, 提高干燥和烧成后制品的密度, 以及降低烧成温度。

锆质砖的制造方法和普通砖的制造方法完全相同, 其工艺特点: 为了适当调整坯料的颗粒组成, 可将锆英石砂预先制成烧块, 同时在粘土用量很少时, 为使粘土在配料中均匀分布, 将粘土细粉碎。烧成温度根据所用粘土的性质和数量而定, 通常为1410~1430°C。

在粘土结合的锆质砖中, 所用粘土的种类和数量在很大程度上影响着砖的性质。加入粘土会使制品的耐火度降低, 这是由于Al₂O₃对锆英石有熔剂作用。在ZrO—Al₂O₃—SiO₂三元系中, 组成为ZrSiO₄15%、Al₂O₃15%、SiO₂70%时产生共熔液相, 其熔点为1610°C。

图7-4示出不同种类数量粘土对锆英石耐火度的影响。粘土加入量在20%以上会使耐火度显著降低。粘土用量少时, 制品会烧结不良, 气孔率高, 强度低。但由于Al₂O₃含量减少, 使生成低熔产物少, 从而体积稳定性变好。

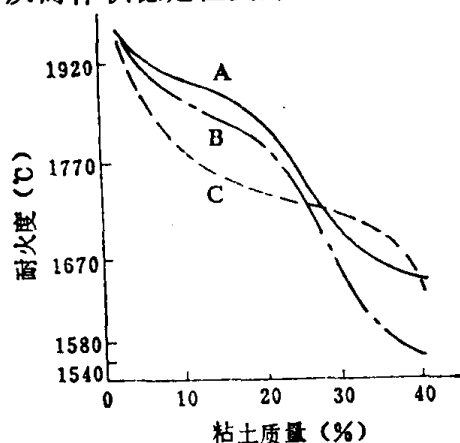


图 7-4 粘土对锆英石耐火度的影响

A—SiO₂/Al₂O₃≈3.2, 碱含量极少, 耐火度1670°C, 以锆石为主要成分的粘土;

B—SiO₂/Al₂O₃≈3.5, 碱含量4.5%, 耐火度1520°C, 系游离石英的硅质粘土;

C—SiO₂/Al₂O₃≈1.3, 碱含量在0.8%以下, 耐火度1750°C, 硬质粘土

试验研究结果指出锆英石细粉加入量的影响。当不加结合粘土, 改变锆英石细粉量的配料, 在1500°C烧成的试验结果: 随锆英石细粉量增加, 透气率降低, 细气孔数量增加,

制品的耐侵蚀性变好，当锆英石细粉量在60%时其渗透层厚度最薄。

随着烧成温度升高，粘土结合的锆质制品的显气孔率下降，透气率增高，粗气孔量增多。耐压强度和高温抗折强度提高，制品的耐侵蚀性提高，同时渗透层厚度增大。

基于上述结果可知，为了调整制品的耐侵蚀性，降低透气性，改善气孔分布以及制得耐渗透性强的锆英石质制品，在工艺中必须考虑有适当的烧成温度，适当的锆英石细粉量，使用少量的结合粘土。

至于锆英石坩埚和其它管状材料，可用注浆法和挤压法制得。原料经细磨后，粒度通常达5~44 μ m，而且颗粒分布上趋于细颗粒部分。所用泥浆至少含88%的固体料。用石膏模浇注成型。用挤压法成型时，须加入1%糊精，使坯体有足够强度。两种成型坯体可在1700~1750℃烧成。

由于对大型船舶用的部件、发电机部件、化学工业用成套设备部件等大型铸钢件的质量要求日益提高，在炼钢过程中采用出钢脱气法，而锆英石质耐火材料对熔渣、钢水的耐侵蚀性和热震稳定性良好。且适于在减压下工作，它在冶金工业中广泛用于砌筑脱气用盛钢桶内衬。此外也用作不锈钢盛钢桶内衬，连铸盛钢桶内衬、铸口砖、塞头砖、袖砖以及高温感应电炉炉衬等。

锆英石质耐火材料对酸性渣和玻璃具有高的抵抗性，因而还广泛用于熔炼最活泼玻璃的玻璃窑的严重损坏部位。

锆英石质耐火材料还具有不为金属铝、铝的氧化物及其熔渣渗透的性质，因而用于炼铝的炉底上也获得良好的效果。

此外，由锆英石制成的坩埚、管子、舟、皿和实验用容器等广泛地应用在与高温有关的场合。

第二节 氧化锆制品

一、原料的制取和稳定

氧化锆(ZrO_2)在地壳中的含量并不少，约占0.026%，由于分布极为分散，所以给人以“稀少”的错觉。在自然界中主要有两种含锆矿石。

斜锆石：其中含 ZrO_2 80~90%，最高含量可达90~99%，极为稀少。

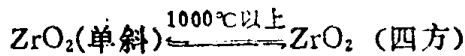
锆英石： ZrO_2 在67%左右，主要杂质是 SiO_2 。

氧化锆就是从含锆矿石中提炼出来的，工业常用锆英石($ZrO_2 \cdot SiO_2$)精矿提取二氧化锆， ZrO_2 粉呈白色或略带黄、灰色见表7-7。

表 7-7 锆精矿的化学成分

	化 学 成 分 (%)								耐火度 (℃)
	ZrO_2	SiO_2	TiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3	CaO	MgO	其它杂质	
锆精矿	65.72	32.75	0.40	0.27	0.13	0.14	0.19	1.58	>2000
提纯矿	99.00	0.05	0.01	0.01	—	0.05	0.05	—	

二氧化锆的晶型有三种：单斜型，四方型，立方型。天然 ZrO_2 和用化学法得到的 ZrO_2 属单斜晶系。



此可逆转变伴随7%体积变化，加热时单斜结晶转变为四方结晶体收缩，反之体积膨胀，但二者并非发生在同一温度，前者发生在约1200℃，后者发生在1000℃附近，见图7-5，7-6。四方晶型的ZrO₂到2300℃以上会出现立方晶型。三种晶型的ZrO₂的密度各为(g/cm³)：

ZrO ₂ (单斜)	ZrO ₂ (四方)	ZrO ₂ (立方)
5.68	6.10	6.27

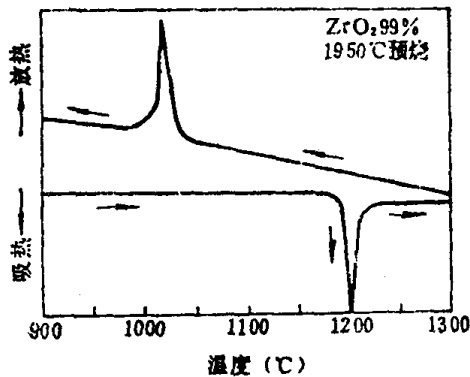


图 7-5 氧化锆的差热分析曲线

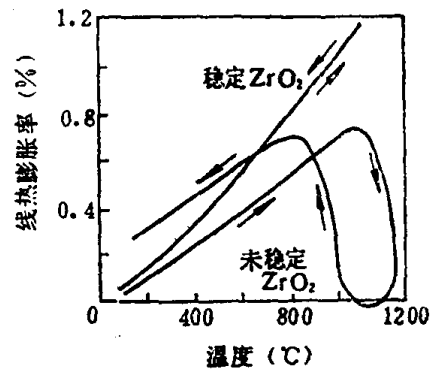


图 7-6 氧化锆的热膨胀曲线

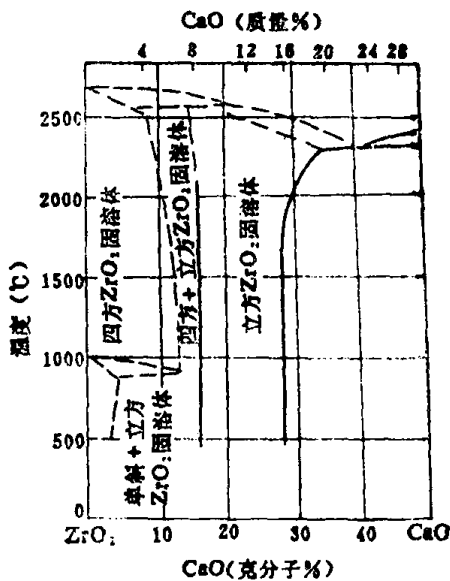


图 7-7 ZrO₂—CaO 二元系

由于二氧化锆单斜型与四方型之间的可逆转变伴有体积效应。造成耐火材料烧成时容易开裂，因此单用纯氧化锆就很难制造出烧成而又不开裂的制品。如果在氧化锆中加入适量的CaO、MgO、Y₂O₃、Nb₂O₃、CeO₂、ScO₃等阳离子半径与Zr⁴⁺离子半径相差在12%以内的氧化物，经高温处理后就可以得到从室温直至2000℃以下都稳定的立方型的氧化锆固溶体见图7-7，从而消除了在加热或冷却过程中因相变引起的体积效应，避免含氧化锆制品的开裂。上述加入的氧化物称为稳定剂。经过这种稳定处理的二氧化锆称为稳定二氧化锆，制备稳定二氧化锆的过程称为二氧化锆的稳定化。

广泛采用的稳定剂有CaO和MgO及其混合物，其中CaO较有效，MgO次之。CaO加入

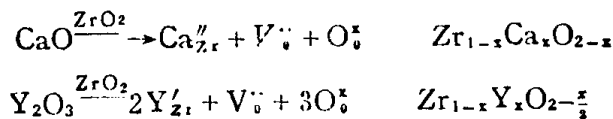
量通常为3~8%或更多(按质量计)。ZrO₂—MgO系的立方固溶体在长时间加热处理(1000~1400℃)后会发生分解，导致制品破坏。ZrO—CaO系立方固溶体虽较稳定，但长时间加热时亦会发生部分分解，而使ZrO₂失去稳定作用。ZrO₂—Y₂O₃固溶体与其它ZrO₂固溶体相比最主要优点是在1100~1400℃长时间加热不发生分解，但这类氧化物稀缺，价格昂贵，只能局限于某些特殊要求的地方使用。近来研究了多种复合稳定剂，如ZrO₂—MgO和ZrO₂—CaO固溶体中加入1~2% Y₂O₃即可显著提高其热震稳定性。加入3~5% Y₂O₃可以

使固溶体完全不分解，而且有很高的机械强度和较低的热膨胀系数。

ZrO₂制品的电性能随稳定剂的种类、含量和测试温度不同而异。纯ZrO₂是良好的绝缘体，常温下的比电阻高达10¹⁵Ω·m。加入稳定剂后其电导率明显增加，而且随温度升高而增大见表7-8。它的高温导电机理在于稳定剂的金属离子会与Zr⁴⁺进行不等价置换，产生氧离子空位。在900℃以上氧离子通过空位而移动，导致氧离子电导过程。

表 7-8 ZrO₂基固体电解质的电导率 (Ω⁻¹·m⁻¹)

成 分	700℃	850℃	1000℃
ZrO ₂ +6克分子%Y ₂ O ₃	7.24×10 ⁻¹	3.2	8.01
ZrO ₂ +12克分子%Y ₂ O ₃	9.37×10 ⁻¹	3.57	7.93
ZrO ₂ +15克分子%CaO	1.9×10 ⁻¹	1.45	5.81



二、部分稳定的ZrO₂

由于加热和冷却时ZrO₂有可逆性的多晶转变，ZrO₂的热导率比较低（1000℃2.30kW/m·K）而热膨胀系数又比较高，致使ZrO₂制品的抗热震性很差。这一缺陷大大限制了它在温度急变条件下的使用及使用寿命。为了提高其热震稳定性，工艺上可采取使其部分稳定的方法，此时制品的抗热震稳定性要比全稳定的好。其中一方面是由于纯氧化锆制品在20~200℃区间热膨胀系数为8×10⁻⁷/℃，在1100℃附近有体积效应，其平均线膨胀系数为4.4×10⁻⁶/℃。稳定的氧化锆制品在加热过程中没有可逆的体积效应，平均线膨胀系数较高约为8.8~11.8×10⁻⁶/℃。所以稳定的ZrO₂的热震稳定性不如部分稳定的ZrO₂。另一方面原因是相变对改善耐火材料韧性的作用。

传统的观念认为，相变在耐火材料烧结体中引起的内应变终将导致材料的开裂。因此，耐火材料工艺学往往将相变视作不利的因素。然而，部分稳定ZrO₂具有比全稳定的ZrO₂好得多的抗热震性，这一事实使人们得到启发，从而把相变作为改善耐火材料韧性的手段，并已得到显著的效果。二氧化锆相变作用的主要机理被认为是相变增韧和微裂纹增韧。

相变增韧是指相变弹性能对韧性提高所作的贡献。MgO—ZrO₂的二元相图7-8表明，往ZrO₂中掺入8克分子%MgO，可在1800℃获得全稳定的ZrO₂立方固溶体相，将其冷却在1500℃，就出现了弥散于ZrO₂立方基体中的四方ZrO₂。若按相平衡规律，进一步冷却将促使四方ZrO₂转化为单斜相，实则不然。其原因是当弥散于立方ZrO₂基体中的四方ZrO₂向单斜相转化时，相应出现1~2%的线膨胀，使得基体和弥散相都受到了约束，因而产生了一次反抗相变的弹性压应变能，当其大于相变自由能时，相变就不会发生。从能量平衡条件进行分析，可以看到几种影响ZrO₂相变的因素。

在基体中，四方ZrO₂是高温稳定相，而单斜ZrO₂是低温稳定相，在低于相变温度条件下，由于受到基体的抑制，未转化的四方ZrO₂得以保持其稳定状态，一旦基体的约束力在外力的作用下得到减弱或消失，ZrO₂粒子就从高能态的四方相转化为低能态的单斜相，如图7-9所示，ZrO₂粒子发生相变时的自由能平衡关系式为：

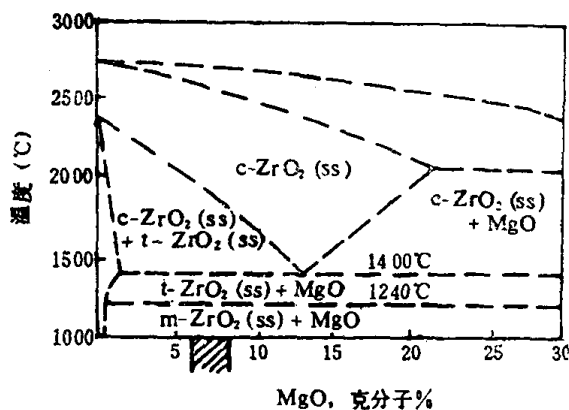


图 7-8 ZrO_2 — MgO 系相图

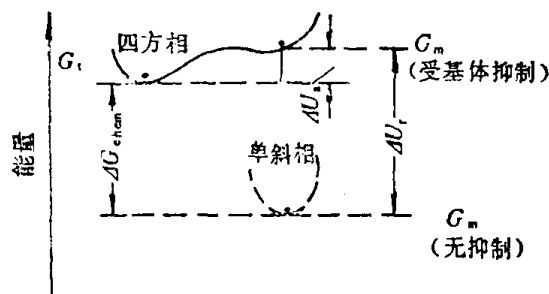


图 7-9 相变反应过程中的能量变化

$$\Delta G_{M/T} = \Delta G_{\text{chem}} + \Delta U_T - \Delta U_s + \Delta S \quad (7-1)$$

式中 $\Delta G_{M/T}$ ——单位体积四方 ZrO_2 相向单斜相转化引起的自由能变化；

ΔG_{chem} ——单斜 ZrO_2 相和四方 ZrO_2 相之间的自由能差；

ΔU_T ——相变弹性应变能的变化；

ΔU_s ——激发相变外应力所付出的能量；

ΔS ——单斜相与基体间的界面能和四方相与基体间的界面能之间的界面能之差。

四方 ZrO_2 向单斜 ZrO_2 的转化能否发生，取决于转化后系统的自由能是否下降，转化的能量条件是

$$\Delta G_{M/T} \leq 0 \quad (7-2)$$

即

$$\Delta G_{\text{chem}} \geq \Delta U_T - \Delta U_s \quad (7-3)$$

其中略去 ΔS 项，因为它远小于式(7-1)中的其它项。单斜和四方 ZrO_2 的自由能差 ΔG_{chem} 是相变的基本动力，相变弹性应变能的变化 ΔU_T 是相变的阻力。当 ΔG_{chem} 不足以克服 ΔU_T 的抵制作用时，欲促使 ZrO_2 相变只能借助外力，即材料承受了适当的外加应力。耐火材料中 ΔU_T 的存在将为其断裂能的提高作出贡献。

微裂纹增韧是指微裂纹的存在对韧性提高所作的贡献。其理论基础是，通过热处理在基体中出现了四方 ZrO_2 沉淀的弥散相，随后在温度和（或）应力的作用下，一旦满足热力学的相变能量条件就发生四方 $\rightarrow$ 单斜的相变，相应出现了体积膨胀所导致的微裂纹，无论是 ZrO_2 材料在冷却过程中产生的相变诱发微裂纹，或者是裂纹在扩展过程中在其尖端区域形成的应力诱发相变导致的微裂纹带，都将起着分散主裂纹尖端能量的作用，即相变时导致的微裂纹进一步吸收一些能量——裂纹继续扩展所需要的能量。从而不同程度地提高了 ZrO_2 材料的韧性。

近十年来，不少学者研究利用母相基体中局部相变产生微小的体积变化与微裂纹来强化耐火材料。Claussen指示， ZrO_2 颗粒愈细，其发生四方相 $\rightarrow$ 单斜相的相变温度愈低，可以由通常的1000°C左右下降到室温以下，甚至绝对零度。当 ZrO_2 颗粒尺寸小于0.1 μm 时，四方 ZrO_2 相可以保持在室温以下。要使 ZrO_2 相变增强，增韧效应加强，除了其颗粒尺寸要足够小以外（一般要小于0.2~0.5 μm ），还要求 ZrO_2 的热膨胀系数接近或小于基体的热膨胀系数。

相变强化、增韧以及微裂纹增韧的学说经历了初期争论阶段，已逐步为一些成功的实验所证实，并在某些部门得到了实用效果。但还应该指出，相变强化和增韧效应与 ZrO_2 相变一样，具有可逆性，因而这类材料在实用上受到相变温度的限制。微裂纹增韧是不可逆的效应，但易带来强度下降的不利因素。

在耐火材料中，相变韧化和微裂纹韧化可能是各自独立的机理，但更可能是相互联系的（甚至在某种程度上是相互制约的）过程。含有 ZrO_2 弥散相的材料或 ZrO_2 基材料是微裂纹韧化和相变韧化的典型例子。

三、生产工艺

纯氧化锆制品可以用制纯氧化物制品的一般工艺方法制得。突出问题是必须使 ZrO_2 稳定下来。广泛采用的稳定剂有 CaO 和 MgO 及其混合物，多以 $Ca(OH)_2$ 、 $CaCO_3$ 、 CaF_2 、 $CaCl_2$ 、合成 $CaZrO_3$ 及 MgO 、 $MgCO_3$ 、 $Mg(OH)_2$ 、 MgF_2 等形式加入。通常将 ZrO_2 原料和稳定剂按一定的配比在橡胶衬里和金属锆球（或稳定烧结 ZrO_2 制成的球）的球磨机中共同湿粉碎到小于 $2\mu m$ ，然后经分离、干燥、打粉制成团块，并在 $1700^\circ C$ 下预烧，使之稳定下来。再将稳定的团块破碎和根据制品要求的性质湿粉碎到要求的细度。用注浆法成型时，须将球磨料用盐酸处理后，加蒸馏水清洗。清洗时加入0.3%（浓度为10%）的阿拉伯树胶，作为颗粒清洗时的沉降剂，清洗至 $pH=6\sim7$ ，经烘干（水分小于0.15%时），即可配浆浇注。也可用酸性泥浆浇注成型，其 $pH=2$ ，含水量28~30%，小于5mm的颗粒在90%为适宜。如用压制法成型时，须在制备好的一定颗粒和粉料的配料中加入粘结剂（磷酸、硼酸、糊精或 $Zr(OH)_2$ 等）制成坯料。成型后的砖坯经干燥后在 $1700\sim2000^\circ C$ 下烧成。

ZrO_2 的稳定程度可从相图判断，在煅烧温度下处于两相区（四方+立方型固溶体）中任何组成都是部分稳定的。而处于立方结晶区（单相）的组成则是完全稳定的。

热稳定性与相组成的关系如表7-9和图7-10所示。

表 7-9 二氧化锆相组成对热震稳定性的影响

编号	化学组成(%)		相组成(%)		抗拉强度 (MPa)	热膨胀系数 $\alpha \times 10^6$ ($30\sim1000^\circ C$)	弹性模量 $E \times 10^4$ (MPa)	$\frac{\alpha_{\text{拉}}}{E \cdot \alpha}$	热震稳定性 ($30\sim1000\sim30^\circ C$) 次 数
	ZrO_2	CaO	单 斜	立 方					
1	91.28	5.95	—	100	15	15.0	3.33	3.05	2~5
2	91.34	5.80	8~10	90~92	6	10.0	2.51	23.0	2~4
3	92.19	5.06	15~20	80~85	5	7.8	1.13	70.5	15~25
4	93.56	4.45	20~26	74~80	5	7.5	0.86	91.5	15~40
5	92.20	5.09	30~40	70~60					

制品中单斜 ZrO_2 的适宜含量为30%。我国研究单位也获得了相同的研究结果，即由30%单斜相和70%立方相组成的 ZrO_2 的热震稳定性最好。

稳定剂加入量少一些，或配料由单斜 ZrO_2 和预先稳定的 ZrO_2 组成，均可获得符合上述组成的稳定的 ZrO_2 。

四、性质与用途

在氧化物制品系统中 ZrO_2 具有许多优良特性，如熔点高（ $2700^\circ C$ ），高温结构强度大（ $2000^\circ C$ 荷重200kPa，能保持0.5~1h才能产生变形），化学稳定性良好，无论对酸和碱

或玻璃熔体都有很高的化学惰性，不易被液态金属润湿，因此也具有高的金属稳定性（对

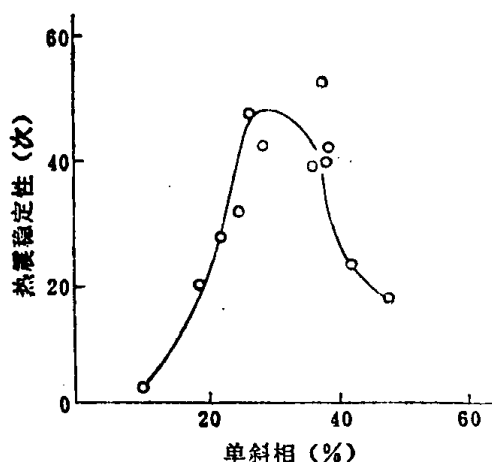


图 7-10 ZrO_2 相组成和热稳定性的关系

许多熔融金属甚至活性很强的第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ族金属均有良好的抗蚀性），高温蒸气压和分解压均较低，具有比 Al_2O_3 和 MgO 低的挥发性。 ZrO_2 比 Al_2O_3 和 MgO 对真空具有更高的稳定性，可以用锆和氧有大的结合强度来解释。 ZrO_2 中 $Zr-O$ 键的断裂能为 757.8kJ/mol ，但 $Mg-O$ 键为 481.5kJ/mol ，而 $Al-O$ 键为 418.7kJ/mol 。锆对氧的高的亲合力和 $Zr-O$ 键强解释了比氧化镁和氧化铝有高的金属稳定性和与碳素钢及脱碳钢低的相互作用。因而可以认为 ZrO_2 可以满足高温、高真空冶炼许多纯金属和合金所需的技术要求，是将来冶金的主要耐火材料。

材料。

ZrO_2 坩埚能成功地熔炼铂、钯、钨、铈等铂族贵金属及其合金，亦可用来熔炼钾、钠、石英玻璃以及氧化物和盐类等。 ZrO_2 制品可用作高温炉衬。在铸钢工业上由于它不被钢水所浸润，在连续铸钢过程中已成功地用作铸口砖、滑板砖。 ZrO_2 热电偶保护管可用来测定钢水温度和熔融金属铬的温度。由于 ZrO_2 加入稳定剂后因金属离子间的价键不同，使固溶体形成空位，提高了高温离子导电性，因此可作为高温炉（ $>2000^\circ\text{C}$ ）的发热元件。 ZrO_2 的未来使用方向之一是作为用于测定钢水氧化度和气体中氧的浓度的传感器。此外 ZrO_2 材料还可用作原子反应堆的反射材料。 ZrO_2 的最高使用温度为 $2300\sim 2500^\circ\text{C}$ 。因此它在冶金、热工及其它工业的高温技术发展领域中是不容忽视的重要材料。

第三节 铝硅锆质制品

铝硅锆质制品一般是采用工业氧化铝和锆英石精矿作原料制造的制品，包括熔铸制品和烧结制品。

由于纯 ZrO_2 原料稀缺，价格昂贵，在工业生产中常用锆英石（ $ZrO_2\cdot SiO_2$ ）来增加配料中的 ZrO_2 含量，这就使配料中增加 ZrO_2 含量的同时，也增加了 SiO_2 的含量。

从理论上分析，可以认为铝硅锆质制品是由硅铝系统中最理想的组成基体与斜锆石（ ZrO_2 ）组合而成。在分析 $Al_2O_3-SiO_2$ 二元系统状态图时已指出，熔铸时的最佳组成点应该是莫来石固溶体的临界极限组成，其 Al_2O_3/SiO_2 分子比值为 $2/1$ ，质量比值约为 3.5 。此时接近 $Al_2O_3-SiO_2$ 系统中的高温低共熔点的组成，这对形成细微结晶并均匀分布有利。当用锆英石作配料原料时，锆英石中 ZrO_2 与 SiO_2 的分子比 $1:1$ ，质量比值为 2.05 。

由于铝硅锆质制品一般采用工业氧化铝和锆英石作原料，在配料时考虑到最佳 Al_2O_3/SiO_2 分子比 $2:1$ ，而锆英石中 ZrO_2/SiO_2 分子比 $1:1$ ，则在 $Al_2O_3-ZrO_2-SiO_2$ 三元系统中，三者的分子比例应为 $2Al_2O_3:SiO_2:ZrO_2$ ，其质量分别为 $Al_2O_3 52.7\%$ ， $SiO_2 15.6\%$ ， $ZrO_2 31.7\%$ 。由Лимкаковский等提供的 $Al_2O_3-ZrO_2-SiO_2$ 系统相图中，富 Al_2O_3 区的低共熔点组成和温度由Ceuales重新测定，组成为： $Al_2O_3 50.9\%$ ， $ZrO_2 32.8\%$ ， $SiO_2 16.3\%$ ；温度为 $1685\pm 10^\circ\text{C}$ ，由此可见，上述配料组成相当于该三元系统中的三元最低共熔点的组成。

配料组成在熔融浇注析晶时,莫来石、刚玉和斜锆石三个品相可同时析出,形成交错排列结构,抗化学侵蚀性能比每个组分形成单独晶体时要好得多,近年来正试制得 ZrO_2 由29~31%提高到40%的锆刚玉制品。

低锆质莫来石制品采用高铝矾土作原料,并配入锆英石,使制品中 ZrO_2 含量达7~9%。对高铝矾土的要求为 $Al_2O_3 > 60\%$, $SiO_2 < 25\%$, 杂质总量 $< 8\%$ 。铝氧系数 Al_2O_3/SiO_2 为2.8~2.9%。

我国生产的熔铸锆莫来石砖及锆刚玉砖的性能列于表7-10。

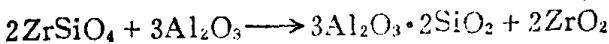
表 7-10 熔铸制品的理化性能

指 标		单 位	数 值	
			锆莫来石砖	锆刚玉砖
SiO ₂	不大于	%	25	20
Al ₂ O ₃	不小于	%	60	45
ZrO ₂		%	7~9	29~31
Fe ₂ O ₃	不大于	%	1.0	0.5
TiO ₂	不大于	%	3.5	0.8
CaO	不大于	%	}	0.5
MgO	不大于	%		0.5
K ₂ O	不大于	%		0.6
Na ₂ O	不大于	%	0.7	1.0
容重	不小于	g/cm ³	2.85	3.1
常温耐压强度	不小于	MPa	300	400
密度		g/cm ³	3.4~3.6	3.6~3.9
耐火度	不小于	°C	1700	1700
荷重软化温度	200kMa	°C	>1700	>1690
线膨胀 20~800°C			6.67×10^{-6}	7.8×10^{-6}
20~1250°C			8.01×10^{-6}	8.2×10^{-6}

同样,以锆英石精矿和工业氧化铝为原料制造的全粉料铝硅锆材料也显示了极为优良的抗侵蚀性,耐热震性和高温结构强度。

以天然锆英石和工业氧化铝按不同比例测定的物料的耐火度如图7-11所示。图示结果表明,以锆英石精矿和煅烧氧化铝生产的铝硅锆砖时,锆英石的含量超过50%以后,耐火度降低得比较明显。

在锆英石中引入 Al_2O_3 导致下列反应的显著进行:



Al_2O_3 以 $\alpha-Al_2O_3$ 计, ZrO_2 以四方 ZrO_2 计,这一反应伴有16.6%的体积膨胀。对锆英石精矿和煅烧 Al_2O_3 各50%的铝硅锆试样进行了 $\frac{\Delta L}{L} - T$ 曲线的测定,结果表明,试样在加热过程中,从1450°C开始显示显著的膨胀,在1450~1600°C之间的150°C的温度间隔内,试样显

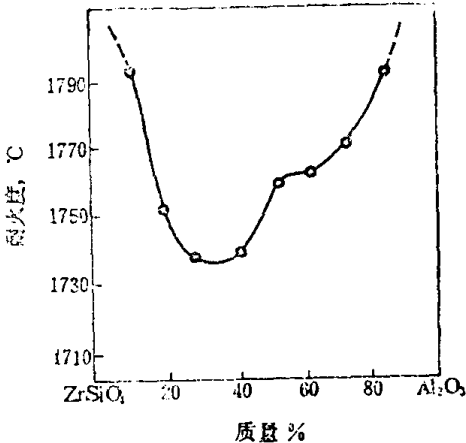


图 7-11 锆英石— Al_2O_3 耐火度曲线

示的线膨胀率竟可高达3%以上（相当于9%以上的体膨胀）。如果对照一下试样不同温度热处理后的X-射线衍射谱就可以认为，试样在1450℃~1600℃之间产生的巨大膨胀正是上述反应剧烈进行的结果。在研制铝硅锆材料时，这一反应伴生如此巨大的体膨胀往往会导致材料的变形和开裂，而严重影响材料的烧成合格率，必须给予足够的重视。

消除或消弱这一反应所造成的有害作用的基本途径有二：其一，使该反应在烧成前即趋于完成或部分趋于完成。配料预烧或采用部分合成铝硅锆熟料配料，或采用铝硅锆研磨介质使粉磨过程中混入部分反应已趋完全的铝硅锆料等都属于这类途径。其二，在反应进行的温度区间产生一个明显的收缩效应以抵消或部分抵消反应所伴生的膨胀。提高配料的粉磨细度，或引入适当的加入物以改善材料的高温烧结性能都属于这方面的措施。

以锆英石精矿和煅烧工业氧化铝各50%配料（ ZrO_2 含量在30%左右），按全粉料工艺可以制得烧结良好、质地致密、晶粒细小、结构均匀的铝硅锆材料，材料的性能十分优良，抗玻璃液侵蚀的能力强，比相应的 ZrO_2 含量的铝硅锆电熔材料要好，耐热震性非常好，1100℃水热交换达45次，高温强度非常高，1500℃下的抗折强度仍高达35MPa以上。

应该强调指出，杂质对铝硅锆烧结材料的抗侵蚀性能往往会造成严重的危害，因此，生产铝硅锆烧结材料必须严格控制原料的纯度，并保证在整个备料过程中混入尽可能少的杂质。

综上所述，铝硅锆材料显示了极为优良的抗侵蚀性，耐热震稳定性和高温结构强度，今后应进一步开展铝硅锆材料的研究、制造和使用，开发出更高水平的铝硅锆材料。

第八章 含碳耐火材料

含碳耐火材料是指由碳或碳的化合物制成的，以含不同形态的碳为主要组分的耐火制品。根据所用含碳原料的成分及制品的矿物组成，含碳耐火材料可分为碳质制品、石墨粘土制品和碳化硅制品三类。

按化学性质分类，含碳耐火材料应属于中性耐火材料。这类材料的耐火度高（纯碳的熔融温度为3500℃，实际上在3000℃即开始升华，碳化硅在2200℃以上分解），导热性和导电性均好，荷重变形温度和高温强度优异，抗渣性和热震稳定性都比其它耐火材料好。但这一类制品都有易氧化的缺点。

第一节 碳质制品

碳质制品是指主要或全部由碳（包括石墨）制成的制品。这类制品包括炭砖、人造石墨和半石墨质炭砖。

一、炭砖的生产工艺

1. 碳素原料 生产碳质制品所需原料有无烟煤、焦炭及石墨等。无烟煤和焦炭是制砖坯料中的瘠性材料。加入焦油结合物质使坯料具有可塑性和结合性，经煅烧后结焦，将炭粒粘结在一起。当坯料可塑性不足时，可加入部分增塑剂石墨。

无烟煤含碳量高，挥发分少（2~8%），抗氧化能力较强，结构致密，密度大，硬度大，强度高。其价格便宜，资源丰富，为生产炭砖的重要原料。对无烟煤的质量要求如表8-1所示：

表 8-1 无烟煤的质量指标

项 目	灰分(%)	挥发分(%)	硫含量(%)	水分(%)	转鼓强度(%)
无烟煤	≠8	≠7	<2	≠5	>35

焦炭是制造碳质制品的重要原料之一。它包括煤焦、煤沥青焦和石油沥青焦等。焦炭的特点是气孔率高，强度大。因此在炭砖生产中多以无烟煤作骨料，以焦炭作细粉加入，以减少气孔率。但也有采用全焦炭生产的炭砖。用于生产炭砖的焦炭要求灰分少，强度高，气孔率低，挥发分少，含硫量低，呈块状原料。

煤沥青焦和石油沥青焦是优质碳素原料。其灰分低（通常小于1%），强度高，气孔率大，是制造碳素制品和电极的优良原料。由于它们的来源少且成本高，除灰分要求很低的电极以及生产人造石墨制品外，较少采用。有时当无烟煤和冶金焦的质量不能满足炭砖对灰分的要求时，才加入少量的煤沥青焦和石油沥青焦，降低制品的灰分。

2. 粘结剂（结合剂） 生产炭砖常用的粘结剂有煤沥青、煤焦油和葱油等，目前主要以沥青作结合剂。它们的质量要求如表8-2及8-3所示。

3. 工艺要点 目前我国在炭砖生产中对经高温处理而得的人造碳素原料（如冶金焦、

表 8-2 煤沥青的技术要求

项 目	灰分(%)	挥发分(%)	水分(%)	游离碳(%)	软化点(℃)
煤沥青	≧0.3	60~70	≧0.2	18~25	65~75

表 8-3 煤焦油的技术要求

指 标	密度, g/cm ³	水分(%)	灰分(%)	游离碳(%)	粘度(E ₈₀)
一 级	1.12~1.20	≧4.0	≧0.15	≧6.0	≧5.0
二 级	1.13~1.22	≧4.0	≧0.15	≧6.0	≧5.0

煤沥青焦、石油沥青焦等)不进行煅烧,只经干燥除水。对无烟煤必须进行煅烧,其目的在于:排除水分、挥发分和硫分,提高其体积稳定性;提高无烟煤的密度,降低比电阻,煅烧好的无烟煤,其密度 $>1.74\text{g/cm}^3$,比电阻应小于 $1300\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$;提高无烟煤的机械强度、导热性、热震稳定性及抗氧化能力。

焦炭干燥介质温度为 $200\sim 300^\circ\text{C}$,烘干后水分应 $<0.5\%$ 。

制品的使用条件、技术要求和原料的特性是选择原料和配比的重要依据。在配方中必须根据原料的不同特性和对制品的要求来选择原料。对于高炉炭砖来说,在与铁水接触部位和炉底,碳素溶解是其损坏的主要因素,因此,采用无烟煤质为宜。而在炉缸、炉底四周及其下部要求冷却效果良好,宜采用石墨质。

为了满足制品使用条件所规定的理化指标(如灰分、气孔率、耐压强度等),可将性质组成不同的原料配合使用。如原料的灰分不能满足制品质量要求时,在配料中可加入低灰分原料。为保证制品气孔率低,可将气孔率低的原料(如无烟煤)制备成粗颗粒,而将气孔率高的原料(如冶金焦或沥青焦)粉碎成细粉加入配料中。焙烧后的废砖亦可作为原料返回破碎后应用。通常加入量可占配料量的 $10\sim 15\%$ 左右。为保证坯料有良好的可塑性(挤压法成型),可在配料中加入适量的石墨。

坯料颗粒组成的确定,除遵循一般原则外,在选择临界粒度时,如临界粒度尺寸过大,在焙烧过程中则因大颗粒周围的细粉与粘结剂产生收缩而出现裂纹;如临界粒度太小,则需要加入的粘结剂数量多,这对成型和制品的质量提高不利。此外临界粒度的选择还与原料的致密性有关。生产大砖时,无烟煤的临界粒度为 $12\sim 8\text{mm}$,小型制品可选用 6mm 或 4mm 。采用全焦炭生产炭砖时,焦炭的临界粒度最好不大于 $3\sim 4\text{mm}$ 。

目前在炭砖生产中多采用中温沥青作结合剂。为了降低混练成型的温度也有采用煤焦油与煤沥青按一定比例配合的混合物,通常其配比为沥青:焦油 $=7:3$ 。这些混合物的成焦率应大于 35% ,软化点为 $40\sim 50^\circ\text{C}$ 。配料中沥青加入量根据成型方法,坯料粒度及原料致密性来确定,通常加入量为 $15\sim 20\%$ 。粘结剂在使用前应进行熔炼,清除水分并使杂质沉积。

坯料在加热条件下进行混练,混练温度和时间是主要控制参数。由于粘结剂不仅要均匀分布在混合料内,而且还必须均匀地润湿所有的散料颗粒,因此混合时间比一般耐火材料的要长,最适宜的坯料温度取决于粘结剂的质量和其软化点。实践证明坯料温度应比沥

青的软化点高50~70℃,在此条件下粘结剂具有良好的润湿能力,因而可使加入的粘结剂减少到最低的数量。

炭砖的焙烧过程可分为预热及挥发物排除阶段、焦化阶段、高温阶段和冷却阶段等,其中在350~600℃ 这一温度范围内,制品的各种理化指标变化最剧烈,有大量挥发物逸出,同时产生最大收缩,是控制升温速度原因之一。此外加热速度也影响粘结剂的成焦率。一般焙烧速度如下:

温度范围 (℃)	升温速度 (℃/h)	温度范围 (℃)	升温速度 (℃/h)
0~350	5	800~1000	10
350~400	2.5	1000~1300	15
400~500	1.5	1300	保温20h
500~600	2		
600~800	5	1300~800	50

制品的装窑方法为立装。不论采用哪种窑炉,在焙烧时都必须用填料充于制品之间和四周。通常用小于4mm的焦炭颗粒作填料。填料的作用是形成还原性气氛和固定制品防止变形。因此炭质制品的焙烧实际上是间接加热。由于传热条件差,所以焙烧时间较长。

炭砖的尺寸要求严格,因此必须进行机械加工(车床、刨床、铣床等)以制得规定尺寸的制品。炭砖的技术要求:含碳量≥92%;机械强度≥25MPa;灰分≤8%。

此外,国外生产的热压炭砖,因为热压使粘结剂碳化,又使砖的气孔封闭,而使砖在加热压实后密度很大,致使热压炭砖比普通的碳素材料的导热性高2~3倍,渗透性小。使用热压炭砖的高炉寿命都可超过10年,有的已超过17年。一个提高高炉炉底炭砖质量的技术趋向是发展高密度微孔(气孔直径小于1μm)炭砖,提高耐熔铁的渗透性。

二、碳质制品的性质和应用

炭砖为暗灰色、有光泽,烧成良好的炭砖不沾污手,用小锤敲击有清脆声。耐火度和荷重软化点高,热震稳定性好,不被熔渣铁水等润湿,几乎不受所有酸碱盐和有机药品的腐蚀,抗渣性很好,高温体积稳定,机械强度高,耐磨性好并具有良好的导电性。故被广泛砌筑高炉炉底、炉缸,以致炉腹和炉身下部也开始采用炭砖。此外炭砖还广泛用于电化学工业、化学工业、石油化学工业、电镀工业、铁合金工业炉(或设备的内衬),酸液碱液槽衬和管路,以及熔炼有色金属(如铝、铅、铋等)的炉衬。

表 8-4 高炉用炭砖质量的变化

指 标	1	2	3	4
体积密度, g/cm³	1.57	1.58	1.58	1.71
显气孔率, %	15	14	15	14
耐压强度, MPa	42	42	45	57
平均气孔直径, μm	5	4	0.2	0.05
气孔通气率, mD	150	120	4	0
耐熔铁溶解性指数 1500℃ 90min	100	70	70	50
耐熔铁浸透性 1530℃			在0.5MPa压力下不浸透	在0.7MPa压力下浸透为零

第二节 石墨粘土制品

石墨粘土制品是以天然石墨为原料，以粘土作结合剂制得的耐火材料。石墨具有良好的导热性，耐高温，不与金属熔体作用，热膨胀小。这类制品有石墨粘土坩埚、蒸馏罐、铸钢用塞头砖、水口砖及盛钢桶衬砖等。其中生产最多应用最广的是炼钢和熔炼有色金属的石墨粘土坩埚。

石墨粘土坩埚的生产工艺与粘土砖生产工艺相似。但其坯料需要仔细地混练，长时间困料，比较缓和的干燥制度和烧成温度不同。

一、原料

天然石墨按其产出状态可分为晶质石墨和土状石墨两类。工业上把石墨晶体直径大于 $1\mu\text{m}$ 的鳞片状和块状石墨称为晶质石墨，晶体直径小于 $1\mu\text{m}$ 在显微镜下也难辨认出结晶形状的称为土状石墨又称隐晶质或非晶质石墨。

石墨在常压下不能熔融，而在约 3000°C 升华。它是强度随着温度升高而增大的少数材料之一，到 $2400\sim 2500^\circ\text{C}$ 石墨的强度明显增大。在 2100°C 以下不产生塑性流动，只是在 2300°C 以上在 0.69MPa 荷重下才开始显示少许塑性流动。

石墨的热导率很大，并且有明显的各向异性，在平行于层面方向上的热导率约为垂直于层面方向的热导率的三倍。热膨胀性也是如此，如在低温时平行于层状方向的 $\alpha_s = -1.3 \times 10^{-6}$ 度是负值，而垂直于层状方向的 $\alpha_c = 27 \times 10^{-6}$ 度是很大的正值。但对多数晶体的工业制品来说其平均热膨胀系数值仍很小，约为 $1.0 \sim 1.3 \times 10^{-6}$ ($20 \sim 100^\circ\text{C}$)。

石墨在氧化气氛和高温下易氧化燃烧掉，因此其抗氧化能力是人们十分关注的问题。石墨的氧化速度与其晶体结构、粒度和灰分含量有关。鳞片状石墨具有较强的抗氧化能力，灰分含量少的较易氧化。

石墨的质量通常以固定碳、挥发分、灰分的含量百分率和粒度等指标衡量。灰分含量过多会沾污金属，降低制品的耐火度，导热性，化学稳定性等性质。石墨的鳞片大能增加坯料的塑性，促使坯体更加紧密而且不易燃烧。因此作为耐火材料用的石墨，以鳞片结晶大和灰分含量少为优，生产上对石墨的质量要求如下：

固定碳	挥发分	灰分	硫分	鳞片尺寸
70~80%	>2%	<10%	<0.2%	0.2~1.2mm

结合粘土和熟料的要求与其它制品类似。熟料在使用前要粉碎至 2mm 或更细些为宜。过大的熟料颗粒会破坏石墨的鳞片状排列。生产中采用的熟料有粘土熟料，蜡石熟料或硅石熟料。

二、生产工艺

依粘土性质，石墨特性和坩埚用途不同，配料各成分的含量可以在以下范围内变动：粘土 $30 \sim 40\%$ ，石墨 $35 \sim 50\%$ ，熟料或硅石 $10 \sim 30\%$ 。制造炼钢用坩埚，泥料中含石墨最好在 $40 \sim 50\%$ 。若石墨数量过多，则会使钢中增碳；减少石墨含量，则会降低坩埚壁的传热性，从而延长冶炼时间。

坯料的加工处理是石墨粘土坩埚生产的关键问题之一。鳞片状石墨具有滑动性，很难与别的颗粒混合。必须仔细地进行干混合后，再加水湿混合。按成型方法不同，加水量不同，可塑泥料的水分为 $17 \sim 18\%$ ；半干坯料为 $9 \sim 10\%$ 。可塑坯料最好用真空挤泥机进行

处理,这样可减少制品的断面裂纹和使坯料更加致密。可塑坯料总混合时间约为30~40min,半干坯料约为40~60min。

混好的坯料在困料室中困置15~20天。坯料经困置后,再经挤泥机挤成泥段,送往成型供使用。半干成型坯料亦需经再混合后使用。

大型石墨粘土坩埚多采用可塑法手工成型,小型坩埚可采用半干法机压成型或等静压法成型。在成型过程中,由于鳞片状石墨晶体的各向异性,它在坯料中的排列状态对制品的性质有显著影响。若采用使鳞片状石墨与坩埚侧壁表面成垂直排列的成型方法,则制品的热导率增加。反之如采用与侧壁表面成平行排列的成型方法,则会制得抗渣性强,荷重软化点高,耐热冲击和热导率较前者小的制品。

成型后经修坯送往干燥。由于石墨粘土坩埚的坯体在干燥时体积收缩较大(尤其是可塑法成型的),干燥必须十分小心缓慢地进行。

石墨粘土坩埚通常在倒焰窑内烧成。为了防止石墨在高温下氧化,须将坯体装在填满炭粒的匣钵中煅烧,或在坩埚表面涂一层由长石(或硼砂)、石英岩、粘土等配成的釉料,则坩埚可直接装窑烧成。但窑内气氛仍不能是强氧化性的。400~500℃以前为粘土脱水阶段,升温速度缓慢,以后可快速升温。烧成温度为1000~1150℃。在生产中,烧成经验是“小火稳,中火快,大火要烧还原焰”。出窑后的成品为防止吸水,在制品表面上应均匀涂抹一层防潮剂(沥青防潮漆),便于保存。

石墨粘土坩埚制品要求具有一定的机械强度,能承受金属的荷重,便于熔铸操作,还应有良好的热导性,热震稳定性和抗渣性。

采用沥青、焦油代替结合粘土,碳化硅代替熟料,制得碳结合的石墨坩埚,这在国外也逐渐得到大量应用。

第三节 碳化硅质制品

碳化硅质制品是以碳化硅(SiC)为原料生产的高级耐火材料。其耐磨性和耐蚀性好,高温强度大,热导率高,热膨胀系数小,热震稳定性好,近年来其需用量正在迅速增加,应用领域不断扩大。

碳化硅质制品可按SiC的含量,结合剂的种类和加入量来分类,但制品的质量在很大程度上取决于结合剂的状况,故按结合剂分类为:

氧化物结合——以硅酸铝、二氧化硅为结合剂的,

氮化物结合——以氮化硅(Si_3N_4)、氧氮化硅(Si_2ON_2)或赛隆($\text{Si}_{6-1}\text{Al}_x\text{O}_x\text{N}_{8-x}$)为结合剂的,

再结晶——碳化硅颗粒之间通过再结晶的方法而直接结合;

自结晶——按碳化硅的当量比加入石墨和金属硅,在高温下反应生成次生碳化硅结合。

半碳化硅制品又可分为多种,如熟料碳化硅制品、高铝碳化硅制品、锆英石碳化硅制品、碳化硅石墨制品、莫来石碳化硅制品和刚玉碳化硅制品等。

一、碳化硅的制备及其性质

制取碳化硅的方法很多,有用二氧化硅被碳还原法;直接由元素合成碳化硅法;使熔体一熔融物结晶制取碳化硅法;由气体化合物制取碳化硅法;用“蒸气—液体—固相”制取

碳化硅法等。其中在电炉中用碳来还原 SiO_2 是碳化硅工业生产的主要方法。采用二氧化硅含量尽量高的硅质原料，通常二氧化硅含量不低于98.5%；采用低灰分无烟煤和石油焦炭作碳质材料。一般广泛采用低灰分无烟煤，其价格较石油焦炭低廉。 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 ，特别是 CaO 的含量要加以限制，因为它们的数量大会促使碳化硅分解。在炉子操作期间，二氧化硫的排出，拆修炉子时硫化氢的排出，均有害于生产，因此，碳质材料中的硫含量应限制到最低程度。

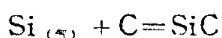
为补充合成过程中被氧化掉的碳，配料时焦炭量应比理论量多些，在实践当中，碳的加入稍许过量（达5%），可增加碳化硅产率，主要为细针状结晶结构。碳的过量超过5%时，反会降低碳化硅产率及使碳化硅着黑色，使制取绿色碳化硅发生困难。配料中可加入少量食盐，与原料中的氧化铝和氧化铁生成挥发性氯化物（ FeCl_3 ， AlCl_3 ）以将这些有害杂质除去，但现已证实生产黑色碳化硅时食盐的加入将导致生产降低及电耗增加，所以制取黑色碳化硅时不加食盐。但制取绿色碳化硅时仍加入食盐，因食盐熔融后将石英材料的颗粒包覆起来，可降低二氧化硅的蒸发速度，阻止配料内碳的富集并防止碳化硅染成黑色。为使配料疏松加入木屑，以使合成过程中析出大量气体易于逸出，避免发生爆炸。配料的质量比如下：硅质材料44.5~59%；碳质材料34~44%；锯木屑3~11%；盐0~8%。

SiC 用电阻炉合成。将石墨电极水平安置在硅石、焦炭等配料的中心处，通过电阻加热，在2000~2500℃下，按如下反应制得。

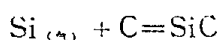
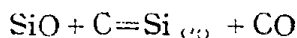
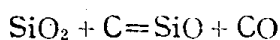


上述反应约从1500℃时开始，先生成 $\beta\text{-SiC}$ ，2100℃时 $\beta\text{-SiC}$ 转化为 $\alpha\text{-SiC}$ ，2400℃时完全转化为 $\alpha\text{-SiC}$ 。合成一吨 SiC 耗电约为8000~10000度。

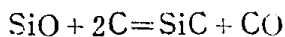
碳化硅的合成反应很复杂，一般认为有如下过程：



或是



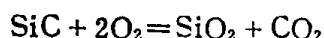
与此同时，一氧化硅被碳还原，直接生成 SiC ：



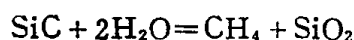
碳化硅的纯度和性质在很大程度上是由碳的质量所决定。纯的 $\alpha\text{-SiC}$ 结晶是无色透明的。但由于其中含有游离碳，二氧化硅和金属铁等杂质，所以色彩具有多样性，有黑色、绿黑色、绿色和黄色等。工业生产的碳化硅为 α -型和 β -型的混合物，颜色多为黑、绿两种。在化学分析中，在多数情况下黑色的 SiC 中 Fe_2Cl_3 、 MnO 及 Al_2O_3 等不纯物含量比绿色的 SiC 中含量稍多。

SiC 分子量为40，密度3.22，莫氏硬度9.0~9.5。有立方晶系 $\beta\text{-SiC}$ 和六方晶系的 $\alpha\text{-SiC}$ 。 $\beta\text{-SiC}$ 只有一种晶型， $\alpha\text{-SiC}$ 有多种晶型。 SiC 不会熔化，当温度高于2400℃以上时，开始分解为二氧化硅和碳（石墨），2600℃以上完全分解。在还原气氛中直到2600℃都是稳定的。超过2600℃时开始升华。热膨胀系数为 4.7×10^{-6} ，热导率高（20℃时为58.6W/m℃），并随温度升高而降低，如图8-1所示。化学稳定性比较好，在 HCl 、 H_2SO_4 和 HF 中煮沸也不被侵蚀。从600℃开始与 Cl_2 气相反应，在1200℃下分解成 SiCl_4 和 CCl_4 。

在1000℃以上与氧化性强的气体（如硫蒸气）反应而分解。SiC属于半导体，随电压、温度升高，比电阻减小。其主要缺点是在高温下氧化，颗粒越细越易氧化。在氧气分压很高时，生成的氧化物有SiO₂和CO₂。



有氧参与时，SiC在1000℃时就开始分解，1700℃时分解作用进行迅速，氧化速度随着时间而减慢。根据反应动力学研究，其氧化速度为扩散过程控制。在SO₂或CO + CO₂的混合气体中氧化速度比较缓慢。在高温下水蒸气亦会分解SiC，这时生成甲烷。

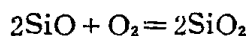
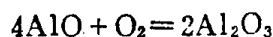
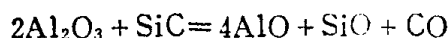


由于SiC具有以上特性得到广泛的应用，主要用于制造磨料和耐火材料。近年来用于耐火材料的比重逐年增加。

二、碳化硅制品的生产工艺

1. 氧化物结合的碳化硅制品 在以氧化物结合的碳化硅制品中，粘土结合是最普遍的，在数量上也是生产最多的。

以粘土作结合剂的SiC制品，由于粘土中Al₂O₃与SiC反应，引起造渣和膨胀，这些反应在1100~1150℃进行，其反应式如下：



碳化硅制品在氧化介质中经反复加热而不起泡成渣，这种性能可用耐热度指标来衡量。含有10%结合粘土的碳化硅制品，其耐热度为1300℃，但是正确使用的极限温度应低于其耐热度50~100℃。由于结合粘土的种类和加入量不同，会使制品性能发生很大变化。随粘土量增多，制品的抗氧化性提高，但其它性能（耐热度、热震稳定性、荷重变形温度、导热性等）下降。粘土含量过多，围绕碳化硅颗粒周围粘土的收缩大，使结构中细裂纹扩展，导致制品的透气性提高，因此配料时应尽量少用结合粘土为宜。加入碳化硅的数量通常为50~90%，为了使制品具有SiC本身的特性，一般应含有85~90%SiC。应有适宜的颗粒组成，细粉用量不宜过多，否则易于氧化。

烧成温度视结合粘土性质和数量而定，一般在1350~1400℃，可与粘土质耐火材料一同烧成。如单独烧成时，其烧成周期可进一步缩短。改变坯料中碳化硅与粘土的数量、碳化硅的颗粒组成与烧成温度等工艺因素，会显著影响制品的性能。

此外，有用二氧化硅结合的碳化硅制品。在配料中添加一定量的石英粉（如硅石、石英砂等）。在没有矿物添加物时，借助烧成时碳化硅颗粒接触表面氧化生成的二氧化硅薄膜将碳化硅颗粒结合起来。在窑中敞开堆垛烧成，烧成温度为1350~1450℃。

2. 氮化物结合的碳化硅制品 Si₃N₄的热膨胀系数小，氧化速度非常慢，高温强度大，体积稳定，有良好的导热性，对于各种化学物质都稳定，不被熔融有色金属所侵蚀（Al、

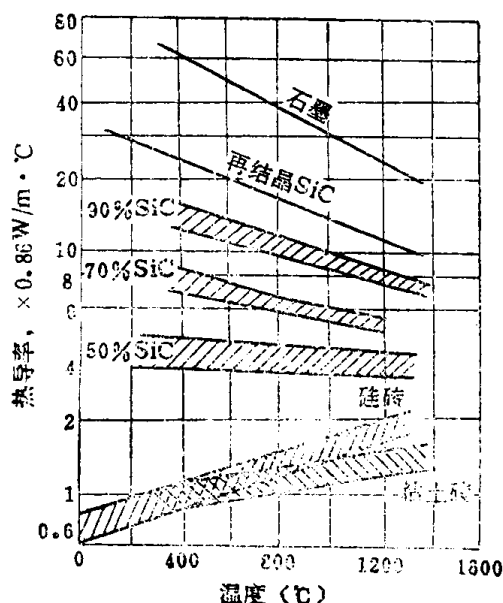


图 8-1 耐火材料的热导率

表 8-5 各种碳化硅制品的性能

性 能	SiC 的 含 量 (%)				
	50	70	80	90	95~97(再结晶)
体积密度, g/cm ³	2.3	2.3~2.4	2.35~2.45	2.4~2.55	2.2~2.85
气孔率, %	20	20~23	17~20	18~24	10~31
荷重软化点, °C	1500	1600	1650	>1700	>1700
耐压强度, MPa	50~80	80~90		90~>100	
热导率(1000°C) W/m·°C	4.1	6.2	8.5	10.6	12.8~15.1

Pb、Sn、Zn)。因此,用此种Si₃N₄作结合剂制得的碳化硅制品的性能得到显著改善。这种材料的抗氧化性很高(图8-2),且无显著胀大现象,但其产品的成本较高。

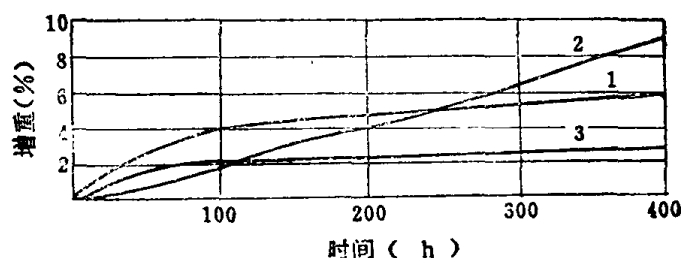
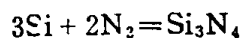


图 8-2 各种碳化硅耐火制品的抗氧化增重比较

以氮化物为结合剂的碳化硅制品是由细粉状硅(Si)和SiC混合物成型的坯体,在电炉中于1300~1350°C的氮气气氛下加热制得。Si和N₂反应生成氮化硅(Si₃N₄),形成极坚固的结合物,将SiC颗粒结合起来(反应烧结)。



在制造Si₃N₄结合的制品时,一定要使全部Si与N₂化合成Si₃N₄。否则在反复加热和冷却的使用条件下,残余的Si会使制品产生裂纹,造成断裂。此类制品具有强度高(耐压强度>200MPa,1000°C时抗拉强度19MPa)、热震稳定性好(900°C水冷>100次)以及荷重软化开始点高(>1800°C)等特点,气孔率为15~19%,体积密度为2.55~2.62g/cm³,弹性模量为1.8×10⁵MPa,莫氏硬度为9。制品的抗酸能力强,不被有色金属润湿,抗氧化性优于纯碳化硅制品,但抗碱能力差。这类制品的强度随氮化硅量增加而提高。

Si₃N₄的分解温度为1900°C,在氧化气氛中形成SiO₂·Si₃N₄本身为很强韧的纤维状材料,但与SiC的SiO₂薄膜结合不牢,通常没有大的气孔,然而纤维结构使得结构区内略有渗透性,所以还是不能很好地保护SiC颗粒(图8-3)。

六十年代初,又出现了氧氮化硅(Si₂ON₂)结合的碳化硅制品。它比氮化硅结合的制品具有更好的性能,如常温、高温强度大,热震稳定性好,在氧化气氛下较稳定,尤其是抗侵蚀性强。这种结合是由于形成氧氮化硅的反应产生的,Si₂ON₂粘附于SiC表面SiO₂薄膜,并与之反应生成连续的保护膜。它与SiC结合牢固(图8-4),是一种有发展前途的结合碳化硅材料。

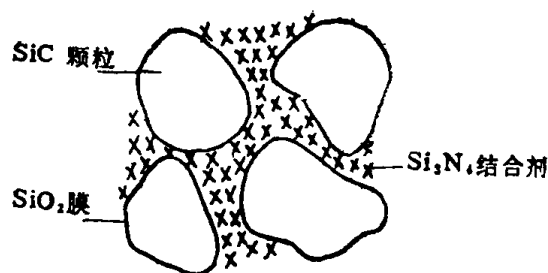


图 8-3 氮化硅结合的碳化硅颗粒和结合剂的结构

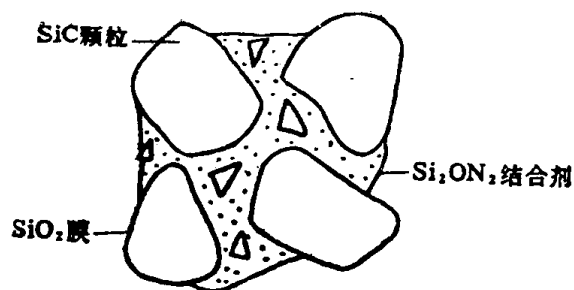
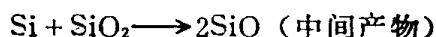


图 8-4 含氧氮化硅结合的碳化硅颗粒和结合剂的结构

在碳化硅配料中,按一定比例加进硅(Si)和二氧化硅细粉,成型后在氮气气氛中1450℃烧成含氧氮化硅结合的碳化硅制品。其反应过程如下:



由于生成氧氮化硅(Si_2ON_2)将碳化硅颗粒牢固结合起来。在制备过程中必须控制最佳的Si/SiO₂比值和合成温度两个参数。这种制品也可由硅(Si)和碳化硅加入少量的 $\text{Cu}(\text{CN})_2$ 成型坯体在通常气氛或氮气流中烧成。

采用上述制备方法时,必须很好控制气氛,使氮气浓度均匀,从而消除制品本身的组成和各制品间组成的波动。

近年来国外研究开发了赛隆(Sialon)结合的碳化硅砖。

在氮化硅 $[\text{SiN}_4]^{8-}$ 四面体中,氮 N^{3-} 用氧 O^{2-} 代替的同时,为了保持电中性,硅 Si^{4+} 用 Al^{3+} 代替,形成的结晶态或玻璃态的新物质叫作赛隆。这种物质属于Si—Al—O—N四元系统,具有由 $(\text{Si}, \text{Al})_3(\text{ON})_4$ 四面体组成的连续骨架结构网的构造。Si—Al—O—N系统的近似状态图示于图8-5。合成的赛隆不是一相,最普遍的是组成符合 $\text{Si}_{6-x}\text{Al}_x\text{O}_x\text{N}_{8-x}$ 形式的 β' -赛隆,在这里 $x=1, 2, 3, 4$ 。

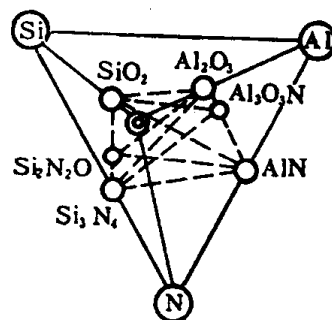


图 8-5 Si—Al—O—N状态图 (根据K. Джекy)

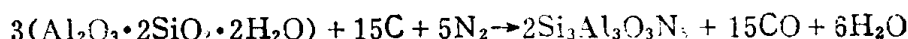
各种金属可以进入赛隆的结构中,形成被称为M-赛隆的物质,研究最多的是含有钇的Y-赛隆,其特点是具有很高的强度,并可在高温使用。同样可获得Mg-赛隆, Li-赛隆等等。

赛隆的合成是将细磨的氮化物和硅、铝的氧化物的粉状化合物用热压成型或半干成型后烧结的方法实现的。在原始混合料中增加Al和O的含量将导致赛隆材料很多性质恶化,其中包括弹性模量和弯曲强度等等。

反应烧结赛隆制品的工艺是将 Si_3N_4 粉与适量 Al_2O_3 粉及 AlN 粉共同混合,成型之后在1700℃的氮气气氛中烧结。对于要求特别高的也可采用热压法,譬如按下述反应: $\text{Si}_3\text{N}_4 + \text{Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Sialon}$ 于24.5MPa, 1750℃下真空或在氮气气氛中热压烧结。由 Si_3N_4 — Al_2O_3 —

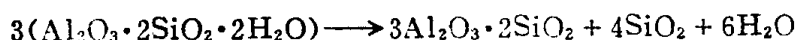
SiO₂—AN相图可知，除性能优良的β-主晶相之外还有其它相（如J相或称 α 相，及M相、Y相、O相等）共同组成固溶体。固溶体的性质随其组成和所处温度而异。但是直到采用直接还原天然原料法生产β-型赛隆（和别的赛隆相）之前，由于经济原因，它不能用作耐火材料的基质料。

目前以粘土的碳热还原和氮化法生产赛隆粉的原理完全确立。用本方法可以生产低成本的赛隆结合的耐火材料。用高岭石生产β赛隆的总反应如下：



上述反应由重要的三步组成：

（1）加热至反应温度时，高岭石分解生成莫来石和二氧化硅。

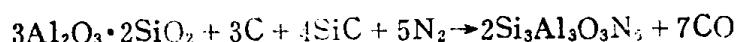


（2）在第一步反应温度下，分解生成的SiO₂和C反应生成SiC。



这两步与氮气的外压力无关。

（3）最后在出现液相和通氮气的情况下，莫来石被SiC和C还原和氮化生成 α -相和β型赛隆。



赛隆的最重要的特性是具有更低的线膨胀温度系数（区别于Al₂O₃）以及由于赛隆颗粒周围形成组成为SiO₂或莫来石的耐火薄膜而对氧化作用具有更高的稳定性。

因此赛隆结合的碳化硅砖与典型的Si₃N₄结合的SiC砖相比对熔融碱、盐和铁显示出更高的抵抗能力，也具有更好的抗氧化性。至今，世界各国已在高炉上使用了这种赛隆结合的碳化硅耐火材料，主要用于高炉的炉身和炉腹。

3. 再结晶碳化硅制品 再结晶碳化硅制品是一种无结合物的碳化硅制品，它是在不加入结合剂的条件下，靠碳化硅晶粒的再结晶作用制成的。

最初，小型的碳化硅制品是利用SiC的再结晶作用，用热压法制造的。由于热压法不适于大型耐火制品，又研制成了常温加压成型、高温处理成型坯体使其再结合的方法。

碳化硅具有原子共价键，其克分子容积小，晶格能大。它在高温下不熔化，但具有很大蒸气压力，借助于蒸发-凝聚传质来完成碳化硅的烧结，通过气相烧结使其强度提高。坯体进一步致密化是靠气相分子吸附在晶体表面上，并通过扩散使由气相所生成的晶格发育长大来完成的。

制品烧成时不产生收缩，但质量减少，在2000℃以上减少较明显，2200℃以上更为激烈，随着质量减少，制品的气孔率相应增大。在2150~2200℃碳化硅通过再结晶已具有最大强度，进一步提高再结晶温度，由于SiC蒸气压力显著提高，会导致制品的气孔率过分增大和强度降低。

生产再结晶碳化硅制品时，碳化硅坯料的颗粒组成应保持在下述范围：

颗粒组成 (mm)	0.9~0.7	0.3~0.2	<0.06
含量 (%)	50~60	0~10	40

为了保证坯料的可塑性与粘结性，须加入1%（以干质计）的糊精或纸浆废液结合剂。加入过多会提高再结晶制品的气孔率。

坯体在30~50MPa压力下成型，也可采用捣打法、浇注法或等静压成型法。并在具有

碳质加热电阻的电炉内，置于石墨垫板上于2000℃烧成，完成再结晶过程。

为了提高再结晶制品的密度，可在配料中加入小于0.06mm的无定形硼。此时，坯料的颗粒组成如下：

颗粒组成 (mm)	0.9~0.7	0.3~0.2	<0.06
碳化硅 (%)	25	8	50
无定形硼 (%)	—	—	17

再结晶碳化硅材料的优点是它的单相性，因而它的导热性，导电性，抗化学侵蚀性和热震稳定性等性能均优异。但是，由于气孔率高，这种材料的机械性能不高。

4. 自结合（反应烧结）碳化硅制品

反应烧结过程，实际上不涉及原生碳化硅。在这种情况下，接触点的形成，气孔的充填及连续式多晶体碳化物骨架的生成等，均取决于生成次生碳化硅的化学反应。在大大低于制取再结晶材料的温度下有可能用元素硅和碳合成碳化硅。生成次生 SiC 时组分的迁移方法决定着材料的烧结条件和最终结构。

所用的原料为碳化硅粉、碳和结晶硅。由于半导体纯度的特纯碳化硅原料成本高，而且生产规模小，可选用工业纯度的绿色碳化硅作原料；碳质组分的原料有电极石墨、石油焦、木炭和灯黑等，其中石油焦与熔融硅反应时，SiC 产率高，而且石油焦价格便宜，容易得到，所以上述碳素材料中最好的是石油焦。石油焦的碳含量较高，为97.7~99.1%。为了缩小挥发分的含量及容易粉碎，可以将其于1200℃进行灼烧。

由碳化硅和焦碳混合物压制的多孔坯体应具有适宜的气孔率，该气孔率应与由原料配比中规定量的碳与熔融硅发生反应时生成的次生SiC''的体积相等。然后用熔融后的液态硅来浸渍由初生SiC'颗粒和碳颗粒的混合物组成的二元多孔坯体，浸渍结束时，烧结体系为三相系统 ($\text{SiC}'_{\text{固}} + \text{C}_{\text{固}} + \text{Si}_{\text{液}}$)。

在石墨硅化处理及碳化硅反应烧结过程中，可能发生下列基本过程：固体多孔体被熔融硅润湿和浸渍；固相溶于熔融物中，生成次生SiC''。后一过程，系由于多相反应 ($\text{Si}_{\text{固}} + \text{C}_{\text{固}} = \text{SiC}''_{\text{固}}$)、碳经过硅熔融物的迁移及在SiC颗粒上结晶出SiC''而发生的。

这些基本过程发生时，均有液相硅参与反应。在润湿良好的条件下，固相与熔融硅的接触紧密。于1450℃时，固体碳（石墨）被熔融硅润湿的润湿角为零，而碳化硅被熔融硅润湿的润湿角35~38°。这些数据表明，甚至在稍高于硅熔点（1412℃）的温度下，两个相均能被熔融物强烈润湿。因此可以认为，在反应烧结开始时浸渍便已完成，所有气孔均被液体硅充填。

在不同的工艺方案中，于1600~2100℃反应烧结，就是说该温度远远低于 SiC 的再结晶温度和热压温度。就密度和一些其它物理性能而言，自结合材料与热压材料相近，而且前者的工艺过程简单。

5. 半碳化硅质制品 半碳化硅质制品是SiC含量在50%以下的耐火制品。目前，各国尚无这类制品统一的规格、名称。按其材质不同，它可分为粘土熟料碳化硅制品、高铝碳化硅制品、莫来石碳化硅制品、锆英石碳化硅制品等。由于这类制品含有50%以下的碳化硅，其热震稳定性，导热性和强度显著提高。目前在工业中应用较多的是粘土熟料碳化硅制品、高铝碳化硅制品和刚玉碳化硅制品等。

(1) 粘土熟料碳化硅制品。简称熟料碳化硅制品，是用耐火粘土和粘土熟料加入碳

表 8-6 典型的碳化硅耐火制品性能

结合形式 性能	氧 化 物 结 合			氮 化 物 结 合			自结合致密质
	粘土结合	二氧化硅结合	二氧化硅结合	氮化硅结合	氮氮化硅结合	塞隆结合	
最高使用温度 (氧化气氛中)(°C)	1450	1500	1550	1600	1600		1650(2136) ^①
显气孔率 (%)	15	14	14	13	13	15	0
体积密度 (g/cm ³)	2.52	2.60	2.57	2.60	2.61	2.7	3.10
耐压强度 (MPa)	>100	>100	105	150	>100		
抗折强度 (MPa)							
室温	22	23.5	21	43	36	48	—
1400°C	13.5	20	18	40	33	65	12.65 (1482°C)
热膨胀率 (%)	0.46	0.47	0.47	0.45	0.47		0.40

① 在惰性气体中。

化硅而制成的制品，其生产工艺与制造粘土砖相似。

往粘土熟料中加入少量碳化硅，对提高制品的热震稳定性有显著效果。表 8-7 示出，随着配料中碳化硅细粉含量增加，熟料碳化硅制品的热震稳定性有规律的提高。

表 8-7 碳化硅及其颗粒组成对熟料碳化硅制品热震稳定性和强度的影响

碳 化 硅 含 量 (%)					气孔率 (%)	耐压强度 MPa	热震稳定性 (1300°C水冷) 热交换次数	热导率 (W/m·°C)
碳化硅颗粒(mm)			粘土熟料	结合粘土				
0.9~0.7	0.3~0.2	<0.06	<3mm	<0.5mm				
			80	20	12.2	47.1	4	1.38
		10	72	18	15.8	68.6	8	—
		20	64	16	14.3	80.4	12	—
		30	56	14	15.1	88.3	17	1.91
		40	48	12	16.8	54.9	19	—
4	1	5	72	18	15.2	53.9	8	—
8	2	10	64	16	16.2	51.0	12	—
12	3	15	56	14	15.5	53.0	13	—
16	4	20	48	12	14.6	54.9	14	—

(2) 高铝碳化硅制品。高铝碳化硅制品是以氧化铝为主体的兼有高热震稳定性、高强度（特别是高温下）、高耐火度和高导热性耐火材料。

对碳化硅加入量的依存关系与上述熟料碳化硅制品相同，最适宜加入量是30%，以细粉状加入坯料中。烧成最终温度为1370~1380°C，保温6~8h。进一步提高烧成温度是不适宜的，因为必须将碳化硅在烧成过程中的氧化程度限制在最低限度。

常温下高铝碳化硅制品的强度很高，加热到1000°C时强度也较高（抗拉强度除外）。表8-8示出，当温度升到1000°C时，制品的抗剪模量（G）急剧降低，但由于抗剪极限强度（ $\tau_{\text{最大}}$ ）大大提高，使 $\tau_{\text{最大}}/G$ 的比值增大，因而促使制品在1000°C下的热震稳定性提高。

表 8-8 高铝碳化硅制品的强度与温度的关系

性 能	不同温度(°C)下的强度值, $\times 0.09806 \text{ MPa}$				
	20	400	600	800	1000
$\sigma_{\text{压}}$	1600	1360	1265	1325	1515
$\sigma_{\text{抗}}$	23.5	150	145	130	135
$\sigma_{\text{弯}}$	290	290	270	300	350
$T_{\text{最大}}$	225	170	235	395	395
$G \times 10^{-2}$	15.2	15.8	16.8	17.6	5.8

也可以制备含磷酸的高铝碳化硅质高强度烧成制品。这种制品具有高的热震稳定性与良好的热传导性,其强度亦较高。

(3) 刚玉碳化硅制品。刚玉制品的强度高,耐磨性好,抗渣性强,但其热震稳定性低。为改善其热震稳定性,加入少量碳化硅细粉有显著效果。如表 8-9 所示,随着碳化硅细粉量增加,热震稳定性有规律地提高。

表 8-9 碳化硅加入量与制品性能的关系

配 料 (%)			常温耐压强度 MPa	热震稳定性 (1200°C水冷)次	抗渣性(1400°C在熔渣中旋转20分钟)侵蚀深度
刚玉颗粒	刚玉细粉	碳化硅粉			
60	30	10	119.7	7	微量
60	25	15	120.9	11	4mm
60	20	20	118.4	12	侵蚀严重
60	15	25	93.0	18	全部侵蚀

以棕刚玉为骨料,加入10%的碳化硅细粉,用磷酸为结合剂,经高压成型,至1450°C烧成而制得的轧钢加热炉用滑轨砖,取得良好效果。

三、碳化硅质制品的用途

碳化硅制品属于高级耐火材料。在钢铁冶炼方面,它可用于盛钢桶内衬、水口、塞头、高炉炉底和炉腹、出铁槽、转炉和电炉出钢口、加热炉无水冷滑轨等方面。在有色金属(锌、铜、铝等)冶炼中,大量用于蒸馏器、精馏塔托盘、电解槽侧墙、熔融金属管道、吸送泵和熔炼金属坩埚等。硅酸盐工业中它大量用作各种窑炉的棚板和隔焰材料,如马弗炉内衬和匣钵等。化学工业中多用于油气发生器,有机废料煅烧炉、石油汽化器和脱硫炉等方面。此外在空间技术上可用作火箭喷管和高温燃气透平叶片等。

第九章 不定形耐火材料

不定形耐火材料是由合理级配的粒状和粉状料与结合剂共同组成的不经成型和烧成而直接供使用的耐火材料。通常,对构成此种材料的粒状料称骨料,对粉状料称掺合料,对结合剂称胶结剂。这类材料无固定的外形,可制成浆状、泥膏状和松散状,因而也通称为散状耐火材料。用此种耐火材料可构成无接缝的整体构筑物,故还称为整体耐火材料。

不定形耐火材料的基本组成是粒状和粉状的耐火物料。依其使用要求,可由各种材质制成。为了使这些耐火物料结合为整体,除极少数特殊情况外,一般皆加入适当品种和数量的结合剂。为改进其可塑性或减少用水量,可加入少量适当增塑减水剂,为满足其他特殊要求,还可分别加入少量适当其他外加剂。

不定形耐火材料的种类很多,可依所用耐火物料的材质而分类;也可按所用结合剂的品种而分类。通常,多根据其工艺特性分为浇注或浇灌耐火材料(简称浇注料或浇灌料)、可塑耐火材料(简称可塑料)、捣打耐火材料(简称捣打料)、喷射耐火材料(简称喷射料)、投射耐火材料(简称投射料)和耐火泥等。耐火涂料也可认为是一种不定形耐火材料。按工艺特性而分的各种不定形耐火材料的主要特征如表9-1所示。

表 9-1 不定形耐火材料的主要特征

种 类	定 义 和 主 要 特 征
浇注料	以粉粒状耐火物料与适当结合剂和水等配成,具有较高流动性的耐火材料。多以浇注或(和)震实方式施工。结合剂多用水硬性铝酸钙水泥。用绝热的轻质材料制成者称轻质浇注料。
可塑料	由粉粒状耐火物料与粘土等结合剂和增塑剂配成,呈泥膏状,在较长时间内具有较高可塑性。施工时可轻捣或压实,经加热获得强度。
捣打料	以粉粒状耐火物料与结合剂组成的松散状耐火材料。以强力捣打方式施工。
喷射料	以喷射方式施工用的不定形耐火材料。分湿法施工和干法施工两种。因主要用于涂层和修补其他炉衬,还分别称为喷涂料和喷补料。
投射料	以投射方式施工用的不定形耐火材料。
耐火泥	以细粉状耐火物料和结合剂组成的不定形耐火材料。有普通耐火泥、气硬性耐火泥、水硬性耐火泥和热硬性耐火泥之分。加适当液体配成的膏状和浆状混合物,常称为耐火泥膏和耐火泥浆。用于涂抹之用时,也称为涂抹料。

不定形耐火材料的化学和矿物组成主要取决于所用粒状和粉状耐火材料。另外,还与结合剂的品种和数量有密切关系。由不定形耐火材料构成的构筑物或制品的密度主要与组成材料及其配比有关。同时,在很大程度上取决于施工方法和技术。一般而论,与相同材质的烧结耐火制品相比,多数不定形耐火材料,由于成型时所加外力较小,在烧结前甚至烧结后的气孔率较高;在烧结前构筑物或制品的某些性能可能因产生某些化学反应而有所变动,有的中温强度可能稍为降低;由于结合剂和其他非高温稳定的材料的存在,其高温下的体积稳定性可能稍低;由于其气孔率较高,有的还因结合剂的影响,可能使其耐侵蚀性

较低,但热震性一般较高。

通常,当原料选定后,不定形耐火材料的生产只经过粒状、粉状料的制备和混合料的混练过程,过程简便,成品率高,供应较快,热能消耗较低。根据混合料的工艺特性采用相应的施工方法,即可制成任何形状的构筑物、适应性强,在不宜用砖块砌筑之处更为适宜。多数不定形耐火材料施工过程较简便,生产效率高。如同适当的增强方法并用,可制成坚固的整体构筑物,可避免因接缝而造成的薄弱点。当耐火砖的砌体或整体构筑物局部损坏时,可用此种材料置换,即利用喷射、抛投设备进行冷态或热态修补,既迅速又经济。用作砌筑体或轻质耐火材料的保护层和接缝材料尤为必需。用以制造大型耐火制品也较方便。

鉴于上述优点,近年来不定形耐火材料得到快速发展。目前,在加热炉中,不仅广泛使用普通不定形耐火材料,还可使用轻质不定形耐火材料,并向加纤维的方向发展。在熔炼炉中,不定形耐火材料的应用也在进一步发展。在有的国家不定形耐火材料已发展到约占全部耐火材料产量的二分之一以上。

第一节 不定形耐火材料用的结合剂和外加剂

不定形耐火材料在使用前未经高温烧结,颗粒之间无普通烧结制品所具有的那种陶瓷结合或直接结合。这类颗粒之间只靠结合剂的粘结作用使其结为整体,并使构筑物或制品具有一定的强度。颗粒料在不定形耐火材料中基本上仍保持其原有特性,但由结合剂将其粘结构成构筑物或制品后,产品的性能却在很大程度上受结合剂的影响。因此,结合剂是不定形耐火材料中的重要组分。不定形耐火材料中,应充分发挥和利用结合剂的粘结性和其他有利作用,而尽量减少和避免结合剂对高温性能可能带来的不利影响。因而,对结合剂的品种和特性,在不定形耐火材料中发生的反应和影响,在高温和在侵蚀介质以及其他条件影响下的变化等,都必须有所认识。

一般认为,结合剂将物料粘结为整体系取决于结合剂本身的凝结硬化性质和与结合物之间产生的粘结作用。欲使被结合物体具有相当高的强度,既要求结合剂本身具有良好的凝结硬化特性,又必须能形成高度分散和易流动的体系,同时应具有良好的润湿性,以便能与粒状和粉状料的表面最大限度地接触。另外,结合剂作为耐火材料的一种组分,还必须具有硬化时的体积稳定性、硬化后的耐火性,以及无其他危害作用。

在耐火材料中可作为结合剂的物质有很多种类。根据其化学组成,可分为无机结合剂和有机结合剂。根据其硬化特点,可分为气硬性结合剂、水硬性结合剂、热硬性结合剂和陶瓷结合剂。气硬性结合剂是在大气中和常温下即可逐渐凝结硬化而具有相当高强度的结合剂。通常指将结合体经 100°C 干燥后其抗折强度大于 1.18MPa 或大于 1.47MPa 者,如加有促凝剂的水玻璃结合剂即属此类。水硬性结合剂是必须同水进行反应并在潮湿介质中养护才可逐渐凝结硬化者,如各种水泥皆属之。热硬性结合剂是指在常温下硬化很慢和强度很低,而在高于常温但低于烧结温度下可较快地硬化的结合剂,如常用的磷酸铝结合剂。陶瓷结合剂在常温和中温下不硬化或强度很低,而只有在高温下经烧结后才具有相当的强度。应该指出,有的将上述气硬性和热硬性归为一类,称气硬性结合剂,而将陶瓷结合剂称为热硬性结合剂或火硬性结合剂。另外,在耐火材料中使用的结合剂,还依其在常温和高温下所起结合作用的特点,分为暂时性结合剂和永久性结合剂。暂时性结合剂指在施工后仅

在常温下能使颗粒之间互相结合为整体，而在高温下即分解、挥发或燃烧者，多为有机物。永久性结合剂指在常温和高温下都具有结合作用者，多为无机物。有些有机物也具有此种作用。

一、有机结合剂

这类结合剂都是由有机物组成，多为暂时性结合剂，有水溶性结合剂和非水溶性结合剂之分。

1. 水溶性结合剂 这是一类具有大分子结构的可溶于水的有机物。它们之间的组成和特性不尽相同，但都具有极性基，可吸附极性水分子形成水化膜，溶于水或某些有机溶剂而形成粘性溶液，对于耐火材料颗粒有良好的润湿性，可在其上形成粘结膜而具有相当高的粘着力，并使颗粒之间具有一定的结合力。经干燥，结合剂水溶物中的溶剂挥发，或被粘结物所吸收，粘度提高，构筑物或制品的结合强度也随之提高。

一般这类结合剂不与耐火材料产生化学反应，并具有相当的保水性，因而也不会使混合料的工艺性质随时间而波动。这些结合剂中有些是良好的表面活性物质，具有稀释或改善混合料可塑性作用，使施工方便，易使构筑物或制品获得密实的结构。

由这类结合剂制成的耐火材料混合物，其多数结合剂仅占混合料的2~3%，量较少，颗粒间的间距较小，在干燥和烧结以及使用过程中，一般不发生严重的收缩和裂纹。另外，由于这类材料主要是由碳、氢、氧元素组成的，在加热过程中发生分解、挥发或燃烧，除有些有机盐可能残留少量灰分以外，一般并不会产生对高温性能有影响的残留物。

可作为耐火材料结合剂的有机高分子化合物的种类很多。每类中又有许多级别。最常用的水溶性结合剂有糊精、粉状羧甲基纤维素、粉状及液状木质素磺酸类材料、聚乙烯醇基乳状液（PVAC）、聚乙烯醇（PVA）粉状晶体、粉状及液状聚丙烯酸和异丁烯二酸等等。

这类结合剂广泛使用于生产具有规则形状的耐火制品。在不定形耐火材料中多作为辅助的结合剂，与其他永久性结合剂配合使用。

2. 非水溶性结合剂 当结合易水化的粒状和粉状料时，为避免其水化，不能用水溶性结合剂，而必须使用防水的非水溶性结合剂。

这类结合剂主要是热塑性树脂。使用时，将其加热软化或将它溶于易挥发的溶剂中制成液体。有时也以高度分散的粉状直接使用。当以加热软化的方式使用时，结合剂与耐火材料在热态下混拌，并在热态下成型。软化成液态的结合剂能润湿颗粒的表面，形成薄的吸附层，从而使耐火物料粘结为整体。当冷却到常温时，结合剂硬化，构筑物或制品即具有相当高的强度。当以溶剂溶解的方式使用时，一般在常温下混拌和成型，成型后特别是在加热时溶剂挥发，结合剂随之硬化。若以细粉状直接使用，也多在热态下混拌和成型。对其中具有在室温和压力作用下能流动的结合剂，也可在常温下干压成型。

常用的防水性的热塑性结合剂有硬沥青类、石蜡、聚丙烯类和尿脲树脂等。

这类结合剂常在某些捣打料中使用。其中，硬沥青等在加热过程中烟尘较大，有恶化环境之弊，因而使用受到限制。石蜡易使制品产生裂纹，用之较少。聚丙烯类石油化工产品粘结性较好，所结合的制品强度较高，且无烟无臭，可广泛采用，但价格较高。

3. 碳素结合剂 这类结合剂是一些由含碳较多，特别是残留碳较多的有机物所组成的结合剂。这些有机物在常温下能使粒状和粉状料粘结为整体，在高温下由于碳素残留于其

中而仍起结合作用。

这类结合剂在常温下多呈固态或半固态，在加热过程中，在一定温度范围内具有热塑性。利用此种热塑性可使其与粒状和粉状料搅拌均匀制成混合料，并可采用适当的施工方法将混合料制成具有相当高密度的构筑物或制品。随着温度的提高，结合剂发生分解作用、接桥作用、脱氢和缩聚作用，发展为碳素结合，使构筑物或制品变硬而具有相当高的冷态和热态强度。

常用的碳素结合剂有焦油沥青、石油沥青和酚醛树脂等。

碳素结合剂在加热过程中的强度变化不同于一般热塑性树脂。而且结合剂的品种不同，保持热塑性的温度范围和硬化特性也不尽相同。一般而论，结合剂中碳素含量愈高，在粒状和粉状料表面之上结合的碳素浓度和在孔隙中残留的碳素也愈多，使构筑物或制品的结构愈密实，强度愈高。焦油沥青、酚醛树脂和一般热塑性树脂的碳素含量和在不同温度下的强度分别示于表9-2和图9-1。

表 9-2 几种结合剂的含碳量

结合剂种类	含碳量(%)
醋酸纤维素	11.7
焦油沥青	52.5
酚醛树脂	52.1

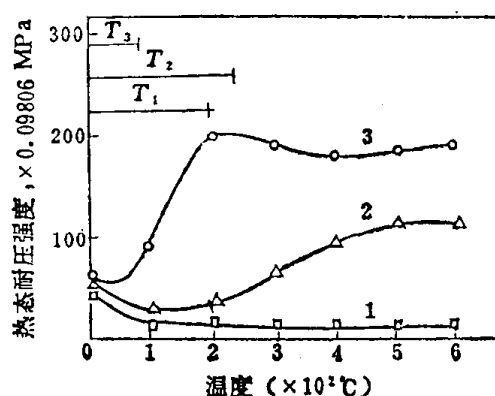


图 9-1 结合剂的高温强度曲线 (在 N_2 气中)

1—一般热塑性树脂；2—焦油沥青；3—酚醛树脂； T_1 、

T_2 、 T_3 —可塑性温度范围

一般热塑性树脂的含碳量较低，在常温下具有一定的强度，但随着温度的升高而软化，温度愈高强度愈低。显而易见，此种材料不宜作为永久性结合剂。焦油沥青的碳含量较高，在常温下有一定强度，加热软化并在相当宽的温度范围内保有塑性，随着温度的提高，进行缩聚、焦化，约到 500°C 时强度达最高值。酚醛树脂的含碳量也较多，常温下的强度与前两者相近，当加热后也可软化，但保持塑性的温度范围很窄，在此后的升温过程中，在远较焦油沥青的硬化温度为低的温度下即迅速硬化，而具有较高的热态结合强度。此种硬化快而强度高的特性与其在加热焦化过程中分解生成的气体少，碳化物的收缩小，因而其结构仍较致密有关。由于酚醛树脂具有上述强度随加热而变化的特点，并且其中所含的对环境污染的有害物质较少，因此除用以生产不烧耐火制品外，在不定形耐火材料的生产中也日益受到重视。

二、无机结合剂

无机结合剂由无机物组成，多是在常温下皆可起结合作用的永久性结合剂。在不定形耐火材料中使用最为广泛。常用的有水泥结合剂、硅酸盐结合剂、磷酸盐结合剂、氯化盐结合剂和硫酸盐结合剂。

1. 铝酸盐水泥 通称高铝水泥，常指以铝酸钙为主要成分的水泥。铝酸钙水泥的化学组成主要是 Al_2O_3 和 CaO ，有的还有相当多的 Fe_2O_3 和 SiO_2 。其矿物组成为铝酸一钙 $CaO \cdot Al_2O_3$ (简写CA)、二铝酸钙 $CaO \cdot 2Al_2O_3$ (简写 CA_2)、七铝酸十二钙 $12CaO \cdot 7Al_2O_3$ (简写

C₁₂A₇) 以及钙黄长石 2CaO·Al₂O₃·SiO₂ (简写 C₂AS)、铁铝酸四钙 4CaO·Al₂O₃·Fe₂O₃ (简写 C₄AF) 等。通常根据化学矿物组成为三类, 如表 9-3 所示。作为耐火材料结合剂使用的主要是低铁的淡黄色的高铝水泥和低钙的白色的低铝水泥。

表 9-3 几种铝酸盐水泥的组成

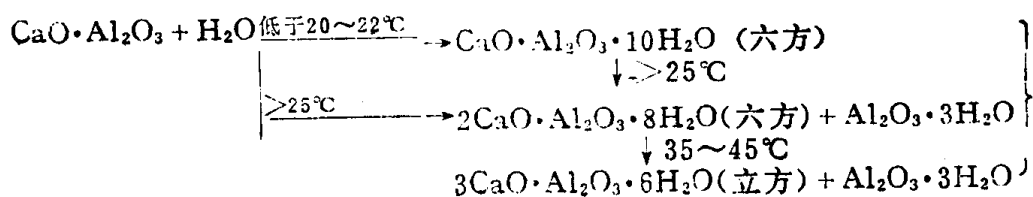
水泥类别	化 学 组 成 (%)				Al_2O_3/CaO	主要矿物	颜色
	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO			
高铝水泥①	3~9	35~45	10~17	36~40	0.85~1.3	CA, C_4AF, C_2AS	灰到黑
高铝水泥②	3~6	50~65	1~3	29~40	1.2~2.2	CA, C_2AS	淡黄
低钙高铝水泥	0~1.4	68~80	0~1	17~27	2.8~4.7	$CA, CA_2, \alpha-Al_2O_3$	白色

铝酸盐水泥的性质主要取决于其矿物组成。铝酸一钙是各种高铝水泥中的主要矿物，具有很高的水硬活性，凝结虽不甚快但硬化迅速，是高铝水泥的强度（特别是早期强度）的主要来源。二铝酸钙在氧化钙含量较低的高铝水泥中含量较多，如在含 Al_2O_3 约为70%的高铝水泥中 CA_2 与 CA 含量之比约等于1。其水硬化较慢，早期强度较低而后期强度较高。化高七铝酸十二钙在 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{CaO}$ 比较小而含 SiO_2 不高的高铝水泥中往往有少量存在，具有水快、凝结迅速的特性，但强度不高。在水泥中若此种矿物含量较高可能使后期强度降低，当超过10%时，常会引起快凝。钙黄长石存在于 SiO_2 含量较高的高铝水泥中。纯钙黄长石不发生水化反应，对水泥的水化和硬化性质无积极作用。

(1) 铝酸盐水泥的水化和硬化。铝酸盐水泥中多含有大量的CA，其水化及水化物结晶，对铝酸盐水泥的水化和硬化有重要影响。

1) 水泥矿物的水化: CA 、 CA_2 、 $C_{12}A_7$ 、 C_2AS 和 $\alpha-Al_2O_3$ 的水化特点如下:

CA的水化过程和水化产物与养护温度有密切关系。当温度不同时,水化反应的过程和产物也不同,如下式。



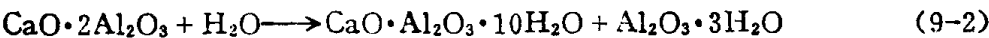
(9-1)

上述形成 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 或 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 的温度还可能受水泥中 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 的含量以及碱含量的影响。 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 在养护中较多地出现，既可由 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 转化而得，也可由水泥充分水化而得。在常温潮湿的环境下养护时，虽可使 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 转化为 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，但速度极为缓慢，只有当提高温度后才能很快转化，如(9-1)式。纯水泥石中(水灰比0.26)所含 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的量在 50°C 下约经一周即可相等，在 40°C 下达到此种转化需百日，在 25°C 下估计约需20年。

由 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 和 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 向 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 转化之所以发生是因为在常温下只有立方晶系的 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 是稳定的相。六方晶系的亚稳相

$\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 和 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 只在较低的温度下存在,随着温度的提高都转化成 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$,特别是在轻微压力和水蒸汽存在的情况下更是如此。

$\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ 的水化反应与CA基本相似。其水化反应式如下:



此种水化反应的速度在常温下较CA的慢,但随着养护温度的提高,可显著地得到提高。若增大pH值,可加速此种 $\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ 的水化。当CA水化时,可对其产生促进作用。

在21℃下CA和 $\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ 两种矿物在各养护龄期下的水化程度如表9-4所示。

表 9-4 CA和 $\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ 在各龄期下的水化程度 (21℃)

矿 物	龄 期 (日)						
	1	3	7	28	90	180	360
CA	78.6	88.6	94.4	98.1	98.9	99.4	100.0
$\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$	35.6	48.2	68.5	92.2	98.3	99.3	100.0

水泥中 C_{12}A_7 的水化按类似于CA方式进行,超过30℃只形成 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。由于 C_{12}A_7 晶体中铝和钙的配位极不规则,晶格具有大量结构孔洞,其中的氧易被OH和卤素等置换生成 $11\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $11\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaCl}_2$ 和 $11\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaF}_2$ 等,可非常迅速地水化而发生速凝现象。

水泥中的其他矿物除含铁化合物有与 C_{12}A_7 相似的快速水化作用以外,纯 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 、 SiO_2 无水化作用, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在常温下也无水化作用。

2) 凝结与硬化:随着养护龄期的延长,铝酸盐水泥中各种可水化矿物的持续溶解和水化,水泥浆由无水相逐渐形成胶体和水化铝酸钙的结晶而凝结硬化,强度不断增加,形成坚强的水泥石。由于水泥矿物水化速度和水化产物不同,由不同矿物所组成的各种水泥和细度(表9-5)不同的水泥就各有其凝结与强度发展的特点,如图9-2和图9-3所示。

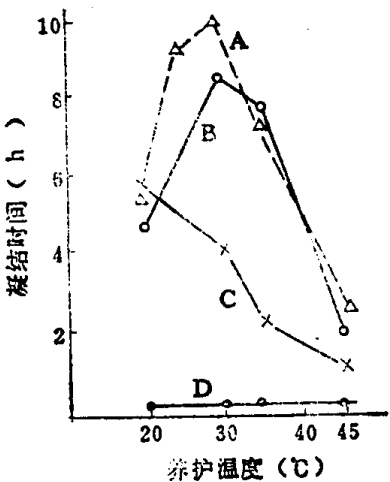


图 9-2 各种水泥矿物在不同温度下的凝结时间

A—普通高铝水泥, B—CA, C— $\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$, D— C_{12}A_7

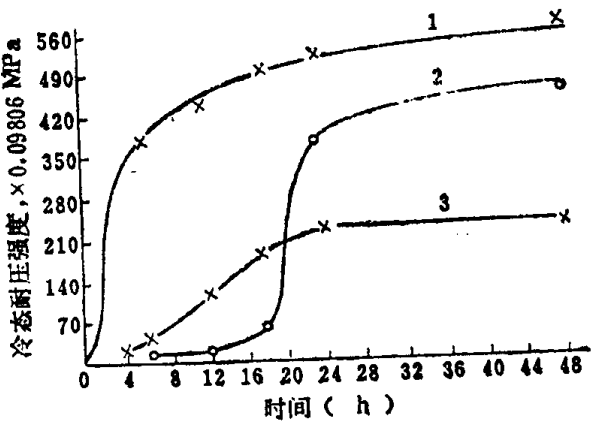


图 9-3 各种水泥所制浇注料的强度发展曲线

1、2、3—见表9-5

由图9-2和图9-3可知,CA及含有大量CA的普通高铝水泥,在20℃以上温度下凝结时间最长。但开始硬化的时间早,24h即可达最高强度,并且其强度值很高,即具有快硬高强

表 9-5 各种水泥的细度

水泥品种	化学成分(%)				细 度		
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO+Fe ₂ O ₃	CaO	>66μm(%)	<5μm(%)	cm ² /g
1	4.1	41.5	14.5	37.4	15	10.0	2900
2	1.4	71.5	0.6	25.0	11.0		4900
3	0.3~0.1	79~80	0.1~0.4	17~20	2.5	55	>6500

的特征。另外，由前两种高铝水泥的对比，既可知组成对硬化的影响，又可见细度的作用。

水泥石的强度除了受水泥矿物水化速度的影响外，与水化产物和其间的转变也有密切的关系。一般认为 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 或 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 都属六方晶系，其晶体呈片状或针状，互相交错重叠结合，可形成坚强的结晶合生体。氢氧化铝凝胶又填充于晶体骨架的空隙中，形成致密的结构，从而使水泥石获得很高的强度。 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 属立方晶系，常存在较多的位错等缺陷，且多为粒状晶体，晶体之间的结合较差，故由此种水化产物构成的水泥石的强度一般都较低。可认为，对水泥石的强度的促进作用： $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} > 2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O} \gg 3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 。另外，由这几种水化产物的密度对比，也可知水化产物之间的转变对水泥石强度的影响。已知 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 、 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的密度分别为1.72、1.95、2.52和2.42，前两种亚稳相的密度较后两种稳定相低得多，当由 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 和 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 转化为 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 时，使水泥石内游离水分即孔隙体积大为增加，使晶体的结合变弱，因而导致水泥石的强度降低。由于亚稳相 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 和 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 向稳定相转化，随着温度的提高而加速，随着养护时间的延长而充分，故由高铝水泥构成的水泥石的强度，在低温养护比在高温下养护时还高一些，随养护龄期延长而有所降低。由普通高铝水泥制成的砂浆（配比1:5.6，水灰比0.65），养护于不同温度下，各龄期时的耐压强度如图9-4所示。

由于上述水泥矿物的水化和硬化特点，含CA多的普通高铝水泥在夏天气温高时，硬化后水泥石的强度较低。当构筑物近表面处，水泥水化所必须的水分蒸发时，阻碍其继续水化，也易出现此种强度降低的现象。对大体积的构筑物或制品，由于水化速度较快的高铝水泥的集中发热量很大，内部的热量又不易散失，易产生内应力而破坏。

3) 水灰比对水泥石强度的影响：铝酸盐水泥石的强度还与调制水泥浆时所用的水量有关。用水量以水灰比计，对每种水泥在一定施工条件下都有一最佳值。随着水灰比的提高有利于水泥的水化，但是水分过高，水泥石结构密实度也随之降低，水泥石的强度急剧下降；水分过少使水泥浆的流动性降低，也不易获得结构密实的水泥石。以各种水泥为结合剂，以熔融氧化铝制成的浇注料干燥后的强度随水灰比变化的曲线如图9-5所示。

(2) 铝酸盐水泥石在加热过程中强度的变化。铝酸盐水泥硬化后的水化产物在加热过程中可发生转化反应、脱水分解反应和结晶化等变化。主要水化物 CAH_{10} 、 C_3AH_6 和 AH_3 的转化和脱水反应以及与不定形耐火材料中的 Al_2O_3 组分可发生的反应如下：

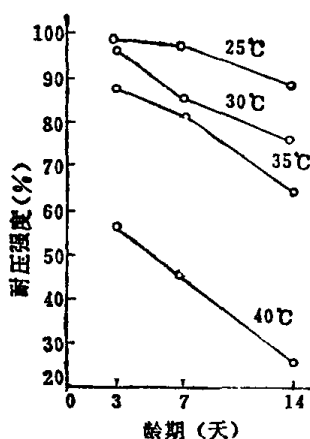


图 9-4 不同温度对高铝水泥
砂浆强度比值的影响

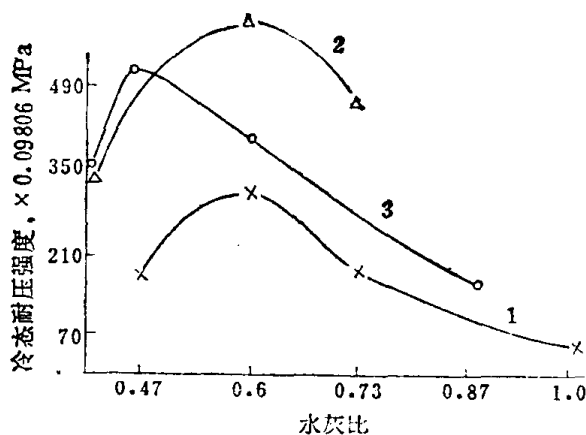
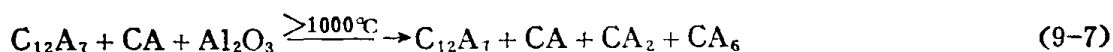
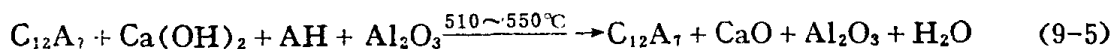


图 9-5 各种水泥配制的浇注料强度与水灰比的关系
1、2、3—见图9-3



水化物的转化和脱水过程中, 由于各种水化物密度的不同, 使转化和脱水前后的固体实体积变化很大。当发生 $3\text{CAH}_{10} \rightarrow \text{C}_3\text{AH}_6 + 2\text{AH}_3 + 18\text{H}_2\text{O}$ 反应时, 实体积要缩小约一半; 当发生 $3\text{C}_2\text{AH}_8 \rightarrow 2\text{C}_3\text{AH}_6 + \text{AH}_3 + 9\text{H}_2\text{O}$ 反应时, 实体积要缩小约 $2/3$; C_3AH_6 和 AH_3 的脱水也与此相似。由于实体积的改变, 使水泥石的结构密实度和强度相应降低。一般而论, 铝酸盐水泥制成的浇注料烘干后的耐压强度较常温下养护而未经烘干的试样的耐压强度低 $15 \sim 50\%$ 。烘干后的水泥硬化体若再经加热, 由于结晶水的大量脱出和晶型转化, 强度还继续降低。如经 300°C 左右加热后的耐压强度比烘干后的降低 $18 \sim 25\%$, 但是, 当加热温度提高到水化物的脱水过程完成以后, 强度的变化就趋于平缓。如在 $400 \sim 1000^\circ\text{C}$ 时的冷态强度皆变化不大。在此温度范围内的后一阶段, 由于膨胀使水泥石的结构趋于密实和分解产物之间产生新的化合反应, 水泥石的热态强度反而有所提高。此后, 液相大量出现, 水泥石逐渐烧结, 冷态强度显著增加, 而热态强度因液相作用又再度下降。对含粒状料的材料而言, 此时水泥石的收缩与粒状料的膨胀之间的差值增大, 也对材料的强度不利。铝酸盐水泥制成的浇注料硬化后的热态和冷态强度分别示于图9-6和图9-7。

(3) 铝酸盐水泥的耐火性能。铝酸盐水泥是一种永久性结合剂。其耐火性能的优劣对不定形耐火材料的影响极为重要。一般而论, 水泥中含 Fe_2O_3 愈高, 其耐火性愈低。含钙量对耐火性的影响也有此倾向。如水泥中含 Fe_2O_3 较高时, 存在的矿物 C_4AF 的熔点仅为 1415°C 。含钙高时存在的 C_{12}A_7 的熔点仅为 1455°C 。水泥中含氧化铝的影响与此相反。随着水泥中 Al_2O_3 含量提高, CA 与 CA_2 的含量比相应降低, 甚至有游离 Al_2O_3 存在, 而这些矿物的熔点则依 CA 、 CA_2 和 Al_2O_3 的顺序递增, 如 CA 为 1608°C , CA_2 为 1770°C , Al_2O_3 为 2050°C 。因此,

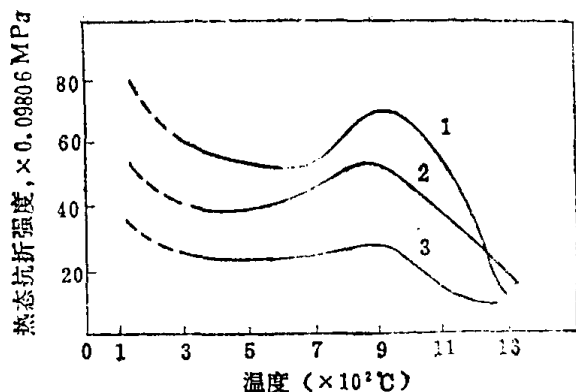


图 9-6 浇注料的热态强度

1—普通高铝水泥高铝质；2—普通高铝水泥粘土质；3—低钙高铝水泥高铝质

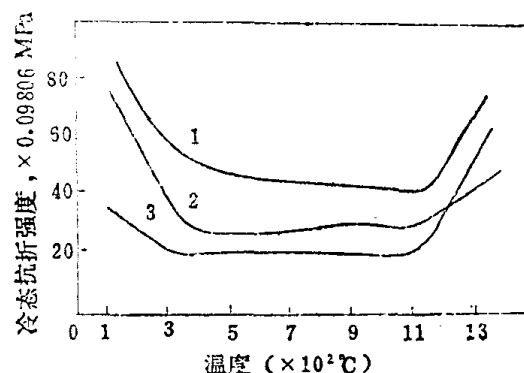


图 9-7 浇注料的冷态强度

1、2、3—同图9-6

含有 C_4AF 或 $C_{12}A_7$ 和以 CA 为主的普通高铝水泥的耐火性较低，而较纯净的含 CA_2 较多的低钙高铝水泥的耐火性较高。实践证明，普通高铝水泥①只宜在 1300°C 以下使用，普通高铝水泥②可用于 1500°C 温度下，低钙高铝水泥使用温度可在 1600°C 以上。

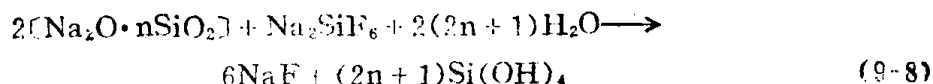
(4) 铝酸盐水泥的应用。此种水泥是制造浇注料用的主要结合剂，也可用以配制喷射料和投射料以及耐火泥。除不宜同易水化的碱性瘠性料配合外，可将其他各种粒、粉状材料结为坚固的整体。

2. 硅酸盐结合剂 作为不定形耐火材料结合剂的主要品种为含碱金属硅酸盐，即通称水玻璃。另外，有机硅酸盐硅酸乙酯也是一种良好的结合剂。

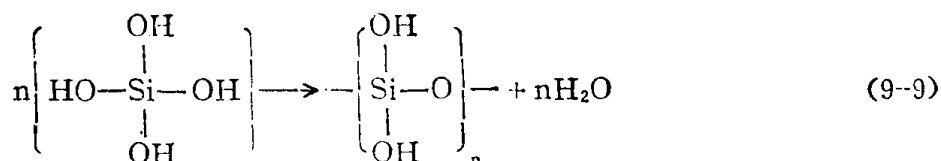
(1) 水玻璃。水玻璃为许多钠硅酸盐的混合物。其中有原硅酸钠($2Na_2O \cdot SiO_2$)、正硅酸钠($Na_2O \cdot SiO_2$)和二硅酸钠($Na_2O \cdot 2SiO_2$)等。有的还有游离氧化硅。其一般化学式常写为 $Na_2O \cdot nSiO_2$ ，或 $Na_2O \cdot nSiO_2 \cdot xH_2O$ 。上式中 n 为氧化硅与氧化钠的分子比，即 $n = SiO_2 / Na_2O$ ，通称模数。在工业生产的水玻璃中，模数(n)值多在 $0.5 \sim 4$ 之间。在1以下者为结晶质，在1以上者为非晶质。在耐火材料中所用者多为模数 $2 \sim 3$ 的非晶质。其密度和熔点不固定，依模数的不同而有相应的变化，在模数为4以内的范围，其密度随 SiO_2 含量的提高而增加。在不定形耐火材料中多使用粘稠状水玻璃，密度为 $1.30 \sim 1.40 \text{ g/cm}^3$ 。

1) 水玻璃的凝结与硬化：水玻璃具有相当优良的粘结性。此种粘结性的形成过程依凝结硬化条件不同而有某些差别，但都与形成凝聚结构有关。

在常温下，凝结和硬化很缓慢。在生产中为促进水玻璃的硬化，往往添加一定促硬剂。通常多用酸或含金属离子的外加物，以使水玻璃碱溶液发生中和作用，加速硅酸钠的水解，使硅氧凝胶不断析出并凝聚。如硅氟化钠、氯化铝和聚氯化铝、磷酸、磷酸铝和聚合磷酸铝，以及其他含 Zn 、 Pb 、 Fe 、 Mg 的磷酸盐等无机物皆为常用的促硬剂。此外也有用有机物的。加入硅氟化钠的反应式如下：



由于加入硅氟化钠，加速水解反应和形成硅氧凝胶。硅氧凝胶体的形成如下式：



硅氧凝胶经凝聚和重结晶促进水玻璃的硬化。硬化速度在很大程度上取决于 Na_2SiF_6 的加入量，量愈多硬化愈快。因为 Na_2SiF_6 的量多，它在溶液中水解的分子数增加，同硅酸钠反应也愈强烈。为了使水玻璃具有较快的硬化速度和较高的强度，应加入足够的 Na_2SiF_6 。但是 Na_2SiF_6 是强的熔剂，它会严重降低耐火材料的耐火性质，因此其加入量也不宜过多。一般加入量为水玻璃的10~12%。 Na_2SiF_6 有毒，应注意使用时的安全。

由于此种水玻璃加促硬剂后在大气中即可硬化，故常称为气硬性结合剂。

2) 水玻璃硬化体在加热时的变化：水玻璃硬化体在加热到50℃以上即开始脱水，超过100℃时硅氧凝胶中的大部分水分即可排除，到300℃基本排尽。脱水曲线如图9-8所示。

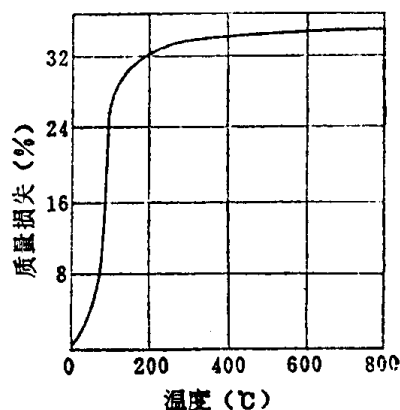


图 9-8 水玻璃硬化体的脱水曲线

由于水分的排除，凝胶体产生紧缩，使水玻璃硬化体的结构致密和强度提高。

当温度在300~500℃时，水玻璃硬化体结构无明显变化。在开始时强度仍有所增长，在400℃左右时达最高值。这可能是硅氧凝胶体继续不断脱水以后，在 NaOH 介质和氟化钠作为矿化剂存在以及高温和内部水蒸气压力较高等条件下，部分地生成 β -石英微晶体，使结构变得更密实和坚固的结果。此后，当温度升到近600℃时，水玻璃硬化体的体积略为膨胀，结构略为疏松，出现一些小空隙。这可能是因 β -石英在573℃时发生晶型转变而引起的。此时，强度也有所下降。水玻璃模数愈大，这种影响也愈突出。

当加热到600~700℃时，在水玻璃硬化体内有二硅酸钠晶体生成。由于二硅酸钠的结晶和在此温度下所形成的玻璃化组分变成弹性状态，水玻璃硬化体的强度进一步提高。

当加热到700℃以上达到900℃时，由于局部逐渐出现液相，如二硅酸钠的熔点为874℃，因而水玻璃硬化体收缩，热态强度也随之降低。水玻璃的模数愈小，加入的 Na_2SiF_6 数量愈多，此种现象愈严重。水玻璃硬化体在加热过程中的变形和热态强度的变化可由图9-9示出。

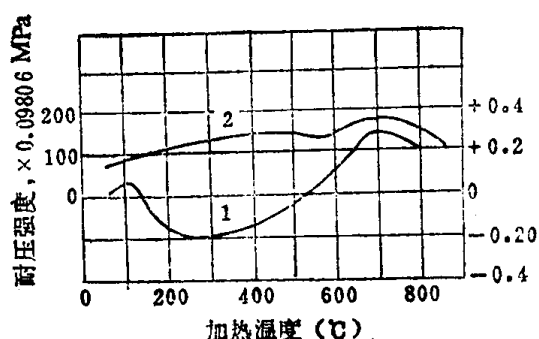


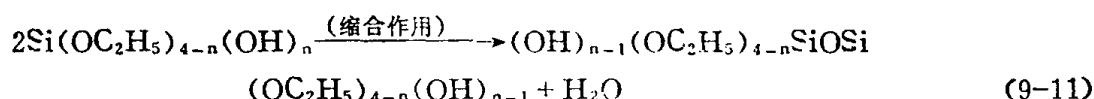
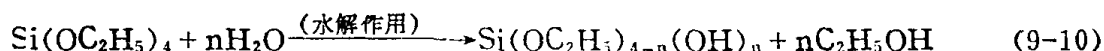
图 9-9 水玻璃粘土质浇注料硬化后加热时的强度和变形曲线
1—变形 (%)； 2—强度

受潮。

(2) 硅酸乙酯。硅酸乙酯 $(\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_4)$ 是一种在耐火材料生产中已使用多年的

有机硅酸盐。

硅酸乙酯本身并不能使耐火材料颗粒之间形成良好的结合。必须预先对其进行有效的水解，生成络合硅酸盐和乙醇，然后经缩合作用形成凝胶体，才具有粘结耐火材料颗粒料的性能。水解和缩合作用依下式进行。



由于硅酸乙酯不易与水相溶，其水解所需的水往往以乙醇水溶液的形式加入。为调节凝胶体的形成速度，可控制水溶液中水和乙醇的相对比例。

硅酸乙酯的水解和形成凝胶的速度，在酸性介质中进行得缓慢，在碱性介质中胶凝作用非常迅速。因此，为加快凝结硬化可采用碱性介质。其速度可采用控制加入物浓度的办法来调节。常用的促凝剂有轻烧 MgO 或 NH_4OH 等无机物，也可采用强有机碱，如脂肪族的胺或杂环胺等。当采用轻烧 MgO 时，可将 MgO 预先分散在水和甘油的混合液中，以免搅拌耐火材料混合料时因凝结不正常而不易混匀。另外，混合料的凝结时间也可用调整甘油量来控制。当用胺时，因为胺与硅酸乙酯可溶混或可溶于其中，可将少量的（如 $\leq 5\%$ ）一种或多种强碱性胺预先加入硅酸乙酯中搅拌均匀。这种溶液称胺变性硅酸乙酯。若不与大气中的水蒸气接触就不会凝结。但当与乙醇水溶液混合后，将会迅速凝结变成坚硬的凝胶。因此，胺变性硅酸乙酯只有在使用前才可加水。

硅酸乙酯必须完全水解，才能使其结合强度得到充分发展。因为乙氧基愈能被完全取代和使硅氧链增长，愈有助于强度的提高。而未经水解和缩聚的或短链的硅酸乙酯当受热时在 $200\sim 300^\circ\text{C}$ 下即可挥发，无助于结合强度的提高。但是，硅酸乙酯完全水解的时机必须适当。在不定形耐火材料混合料的制备过程中，若硅酸乙酯迅速地完全水解和凝聚，因不易形成密实结构，从而难以获得优良的结合强度。所以应采取逐步水解的办法，即在制备混合料以前，仅加入一部分完全水解取代乙氧基时所需的水分，不足的水分在制成构筑物或制品以后，从养护时所处的潮湿大气中得到补充。在生产中适当控制大气的温度和相对湿度，可使未反应的硅酸乙酯在一定时间内继续水解，使结合体的强度得以充分发展。为了提供养护所需的潮湿空气以满足其强度的发展，相对湿度不宜过低，若养护温度在 85°C ，其相对湿度至少应在 50% 以上。

提高温度可加快硅酸乙酯水解和凝聚过程的进行，除非在形成之前因凝结过速而可能带来危害以外，一般也有利于结合强度的提高。

硅酸乙酯经水解并经胶凝作用后，借助于干燥或烘烤，温度达 200°C 左右时排除乙醇等挥发物，即可使构筑物或制品获得相当高的强度。在升温过程中虽可因挥发物的逸出而有所收缩，但强度无明显降低。在高温下，由于无助熔作用，且可形成由含较大量的二氧化硅所构成的陶瓷结合，对高温强度的发展带来极有利的影响，耐热震性也较好。因此，在耐火材料的生产中，采用此种有机硅酸盐作结合剂，完全不用粘土类结合剂，从而可提高耐火材料的高温性能。

它可用于生产氧化铝质、硅酸铝质、锆英石质及碳化硅质不定形耐火材料。若用以制耐火制品，可获得尺寸精确、表面光滑和组织结构均一的制品。

3. 磷酸及磷酸盐结合剂 磷酸有正磷酸(H_3PO_4)、焦磷酸($\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$)和偏磷酸(HPO_3)等数种。其中正磷酸是最稳定的。可制成任何浓度的水溶液。在耐火材料中,除对某些适当材质的耐火物料直接使用磷酸作为结合剂以外,还经常直接使用各种磷酸盐和聚磷酸盐。其中有钠盐、钾盐、铵盐、钙盐、镁盐和铝盐,而以铝盐、镁盐和钠盐用之较多。

正磷酸本身并无粘结性。当它与耐火材料接触后,由于两者间迅速反应生成磷酸盐,才使它表现出良好的粘结性。使用磷酸作为结合剂时,耐火材料粒状和粉状料的性状对粘结作用形成的速度和强弱有影响。一般而论,磷酸与强碱性氧化物反应很剧烈,可使之立刻凝结,形成多孔疏松的结合体;与弱碱性和无定形氧化物进行的反应较缓慢,其反应产物可具有适当胶凝性,有利于形成密实的结合体;与中性氧化物在常温下进行反应的速度很缓慢,只有提高反应物的活性和反应温度才可产生明显的反应,反应产物也可形成具有相当强度的结合体;与酸性或化学惰性氧化物在常温下不发生反应,不硬化。

无论是磷酸与耐火材料发生反应生成的磷酸盐还是直接使用磷酸盐作为结合剂形成的粘结作用,除了与被结合材料之间产生的化学反应以外,主要是酸式磷酸盐的聚合以及粘附作用造成的。而磷酸盐的聚合就是由磷酸基离子以各种方式将其联结成长链、平面网状或空间骨架结构的大分子。磷酸基 PO_4 中的氧就起此种联结作用。由于这种聚合作用,从而使其凝结硬化。

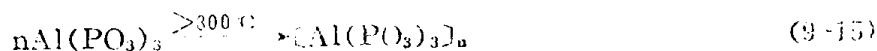
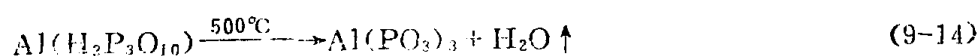
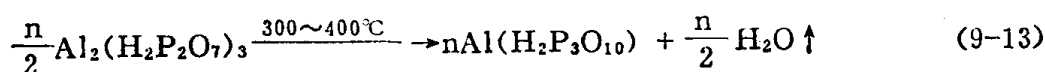
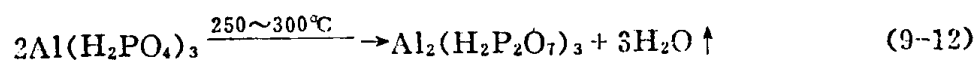
使用磷酸和磷酸盐作结合剂制成的结合体硬化以后,在烧结之前的一个相当宽的温度范围内,具有相当高的结合强度。磷酸盐结合剂中许多品种在高温下也无助熔作用,其中有的还有助于耐火材料的烧结,对高温性能也有裨益。

(1) 磷酸铝。磷酸铝是在耐火材料中涉及最广的一种磷酸盐结合剂。除了直接使用者外,以磷酸为结合剂制备含氧化铝的不定形耐火材料时,实际上起结合作用者也是磷酸铝。

磷酸铝多由氢氧化铝与磷酸反应而制得。反应时由于中和程度即氢被取代的程度不同,分别有磷酸二氢铝(一代磷酸铝) $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$ 、磷酸氢铝(二代磷酸铝) $\text{Al}_2(\text{HPO}_4)_3$ 和正磷酸铝 AlPO_4 等三种不同产物。

上述三种产物的性质是不同的。在常温下,前两种酸式磷酸盐是可溶的,具有正常的胶凝性,其中以磷酸二氢铝为最强;正磷酸铝是不溶的,若在不定形耐火材料的混合料中大量生成,可导致混合料早凝。因此,当采用磷酸与耐火材料直接反应时,总希望形成磷酸二氢铝。当直接使用磷酸铝时,都希望采用含磷酸二氢铝较多的材料。

1) 磷酸铝的凝结与硬化:关于磷酸铝的凝结与硬化过程,一般认为,若结合剂的主要组分为 $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$,由于它在常温下可溶于水,当用以组成混合料后,仍可使其长期保持着可塑性。但当加热到一定温度后,酸式磷酸铝可变成焦磷酸铝和偏磷酸铝,并随之发生聚合反应:



有的研究报告指出,此种偏磷酸铝聚合物 $[\text{Al}(\text{PO}_3)_3]_n$ 存在于 $400\sim 590^\circ\text{C}$ 以上的温度范围内。这说明只有在远高于常温的条件下才可能形成此种化合物。由于此种新的化合物的形成和聚合以及同时形成较强的粘附作用,使结合体获得强度。另外,随着温度的提高,偏磷酸铝除发生聚合作用以外,也可发生分解作用而生成 AlPO_4 与 P_2O_5 。此种 P_2O_5 与耐火材料中存在的 Al_2O_3 也可发生反应形成 AlPO_4 。有的研究报告指出,发生上述分解和化合的温度约在 $700\sim 1000^\circ\text{C}$ 范围内。由于 AlPO_4 的形成,也使结合体的强度得到提高。因为磷酸铝结合剂只有在大大高于常温下(约 500°C)才可获得相当高的强度,故常称之为热硬性结合剂。

2) 磷酸铝的促硬:用磷酸作结合剂时,为加速其常温硬化,便于施工,除可采取活化被结合物来加快反应速度并形成大量反应产物以外,还可采取外加适当促硬剂的办法。通常,采用的促硬剂大多是能与磷酸或酸式磷酸盐迅速反应,并生成粘结物而又不含助熔作用的碱性或活性化合物。如加入适量的电熔或烧结氧化镁、氧化钙、氧化锌和氟化铵,都可起到促硬作用。另外,也可加入含有结合状态碱性氧化物的材料。如含有铝酸钙的高铝水泥就是常用的促硬剂。这些促硬剂之所以能促硬,其基本原因主要是磷酸或酸式磷酸盐溶液中离解出的磷酸根离子夺取促硬剂组成中的金属阳离子或铵离子,并形成粘结性较强的磷酸盐、含水磷酸盐或使生成物快速地沉析之故。无论采用何种促硬剂,其促硬效果既与其化学组成金属阳离子碱性的强弱和活性的高低有关,也在很大程度上取决于促硬剂的分散度和引入的数量、形式。引入的数量应与其化学性质相适应,否则,不是硬化迟缓就是凝结过快和结构疏松。

3) 磷酸铝的缓凝:在某些不定形耐火材料中,混合料制备后,为使其在相当长的保存期内具有可塑性,往往要求所用磷酸铝结合剂在此期间内不致凝结。因此,为避免发生此种现象,必须采取适当的缓凝措施。

用磷酸铝结合的耐火材料混合物缓凝,可降低耐火材料的活性,如将物料预先死烧或熔融,掺入适当数量的非活性物质,包覆耐火材料颗粒的表面,阻止或延缓结合剂与耐火材料之间的反应等等。另外,也可采用掺入适当多价络合物的办法。因为多价络合物加入到磷酸和酸式磷酸铝作结合剂的混合料中以后,具有高稳定常数的络合物产生的可溶性络合阴离子 R^{n-} 与溶液中的 Al^{3+} 形成络合物 Al_nR_3 稳定的溶液。由于溶液中的 Al^{3+} 被络合,从而阻止了易导致混合料过早凝结的 AlPO_4 的形成和析出。络合阴离子 R^{n-} 的浓度,应视溶胶稳定常数的大小而调整。其用量也应根据混合料保存期的长短而定。保存期愈长,用量应愈多。可用作缓凝剂的多价络合物的种类很多,如草酸、柠檬酸、酒石酸以及其他许多有机酸等。但从性能和价格方面权衡,以草酸较合适。以草酸作为高铝可塑料保存3~6个月的缓凝剂时,其用量一般相当于磷酸用量的50~100%。

除了采用有机质多价络合物以外,还可在磷酸铝中加入某些无机物使其缓凝,如当磷酸铝中加入少量氧化铬时,由于铬置换出一部分铝,而形成铝铬磷酸盐,也可使结合剂中晶体的析出速度变慢,从而得到凝结速度适当的混合料。而且此种铝铬磷酸盐的粘结性高,气硬性较强,因而在用水量较少的情况下可获得气硬性较好和硬化后强度也较高的结合体。

4) 磷酸铝结合体硬化后的主要性质:磷酸铝作为耐火材料结合剂的优点之一是结合体在中温下具有良好的性质。

由上述(9-12)至(9-14)各反应式可见,各种铝磷酸盐随着温度提高的转化过程也

是脱水过程。此种脱水过程主要是在 500℃ 以前进行。随着脱水过程的进行,发生少量收缩,尤其是在游离水排出时的干燥阶段收缩较显著。从干燥温度到 500℃ 之间,失重仍增加,但体积较稳定,只是结合体的气孔率和体积密度分别有所提高和降低。此时,由于 AlPO_4 的逐渐析出以及焦磷酸铝和偏磷酸铝的形成和聚合的结果,结合体的密度虽有所降低,结合体的强度却反而显著提高。

从 500℃ 到 900℃,结合体失重极微;其气孔率和密度持续平缓变化;冷态强度以 500℃ 左右为转折点而逐渐降低,直到 1100℃ 左右方止。在此温度阶段内,热态强度仍持续增长,直到温度升到 900℃ 时达最高值。与水泥等结合剂相比,这种从干燥后到 900℃ 左右的中温范围内热态强度不仅不降低反而持续增长的性能,可认为是一项明显的优点。这可能是在加热过程中结合体中 AlPO_4 和 $\text{Al}(\text{PO}_3)_3$ 等的形成和材料的膨胀,使结构密实,甚至使其受预加应力得到强化的结果。

在 900~1000℃ 的范围内,结合体的结构密度变化不很显著,热态强度却有明显降低的倾向。这既可能与仍然存在于结合体中的酸式磷酸铝和焦磷酸铝分解出的 P_2O_5 开始挥发有关,也与此时形成的数量较多的 AlPO_4 的晶型转化有关。据称 AlPO_4 有以下数种晶型:低温石英型(低温磷酸铝矿型)在 586℃ 可转化为高温石英型(高温磷酸铝矿型),高温石英型在 815℃ 可转化为鳞石英型,鳞石英型在 1025℃ 可转化为方石英型。鳞石英型和方石英型 AlPO_4 在温度变化时也有晶型转化。 AlPO_4 晶型转化时,体积膨胀或收缩,因而使结合体内产生结构应力,导致形成裂隙,并使强度降低。无论是冷态或热态强度都受此种晶型转化的不利影响。以磷酸作结合剂含粘土 10% 的高铝质可塑料在各温度下的热态和冷态抗折强度分别示于图 9-10 和图 9-11。

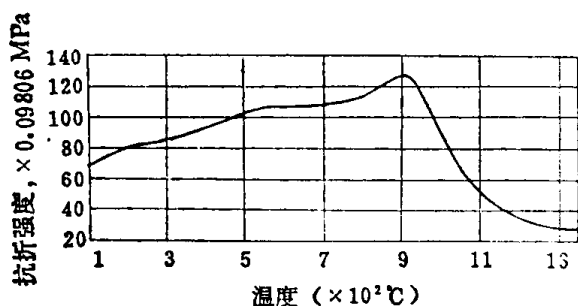


图 9-10 可塑料的热态抗折强度

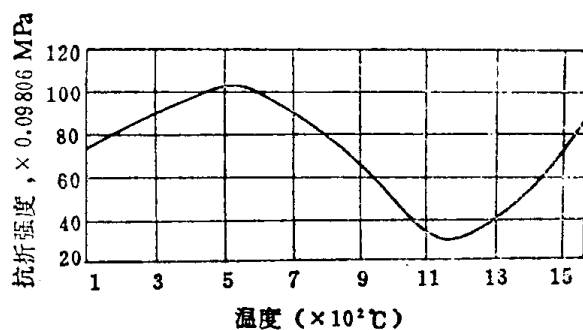


图 9-11 可塑料的冷态抗折强度

从高于 1000℃ 到 1300~1500℃ 时止,硬化体中各种磷酸铝(除原来形成的 AlPO_4 以外),都先后分解成 AlPO_4 和 P_2O_5 。 P_2O_5 挥发后,只残留 AlPO_4 。此种 AlPO_4 在高于 1760℃ 时还可分解,只残留 Al_2O_3 。有的研究报告称,原来形成的 AlPO_4 在 1300℃ 以上就分解成 Al_2O_3 和 P_2O_5 。

当磷酸铝硬化体中的 P_2O_5 全部挥发后,耐火材料的高温性质已无磷酸铝的直接影响。但是,由于活性 Al_2O_3 的形成,由于磷酸铝在常温和中温下与耐火材料互相作用的影响,使结合体形成了特定的组分和结构,从而对结合体的烧结,对构筑物或制品的热态和冷态强度以及其他许多性质也都有积极作用。

就高铝质耐火材料而言,由磷酸铝结合的耐火材料与同材质的烧结制品相比,其中温

强度较高，有一定的体积变化，此外，由于磷酸铝本身和磷酸铝与高铝质耐火材料作用的结果，这种材料经高温烧结后，一般皆含有较多的玻璃相，特别是当原材料中含 SiO_2 较高时，随 SiO_2 含量的提高，玻璃相含量的提高就更为显著。由于存在着上述有利于固相和液相烧结的因素，这种材料的气孔率比普通烧结制品低，其常温强度和弹性模量都较高。耐磨性也较好。但是，由于含玻璃相较高，在高温下易形成较多液相，故高温强度较低。由于气孔率较低，而且由 AlPO_4 结合的高铝质材料的表面能有所降低，不易润湿，熔渣不易渗入其内，故一般皆具有较高的抗渣性。

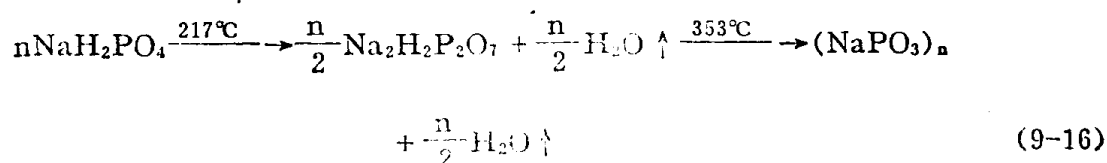
5) 磷酸铝的应用：磷酸铝在配制浇注料、可塑料、捣打料、喷射料与投射料以及化学结合耐火泥中都可使用。特别是对酸性和中性瘠性料，由磷酸铝结合，或与其他结合剂配合制成复合结合剂，可制成优良特性的不定性耐火材料结合体。

(2) 磷酸钠。磷酸钠和聚磷酸钠也是在耐火材料生产中经常使用的一种结合剂。

1) 磷酸钠的凝结与硬化：磷酸钠及聚磷酸钠作为耐火材料的结合剂必须具有适当的凝结硬化速度，硬化后应具有相当高的强度。这些性质除与其品种和浓度有关外，还受被结合物的组分和活性以及外加剂的种类和反应条件的影响。

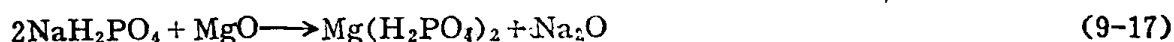
Na_3PO_4 溶液在常温下可急速凝结硬化，不易获得致密的结合体。只有加入大量的水，才可获得正常的凝结速度。但这势必影响其密实性，因而在耐火材料中很少使用此种材料。

以磷酸二氢钠 (NaH_2PO_4) 作结合剂，若在常温下与耐火材料之间不发生化学反应，则不易凝结与硬化。只有在加热过程中，依下式缩合成聚磷酸钠 $(\text{NaPO}_3)_n$ ，即



才可使结合体获得相当高的强度。

若将 NaH_2PO_4 同碱土金属氧化物（如烧结镁石）等制成混合料，则在常温下即可发生反应形成 $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 。



此种 $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ ，特别是经干燥时还可能很快地形成的 MgHPO_4 ，都具有较高的粘结性。所以，磷酸二氢钠与碱土金属氧化物混合并经干燥会导致混合料的快速硬化。所形成的 $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 和 MgHPO_4 再经加热，可分别缩合成聚偏磷酸镁 $[\text{Mg}(\text{PO}_3)_2]_n$ 和聚磷酸镁 $[\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7]_n$ 。形成此种磷酸镁聚合物的温度约在 500°C 左右。由于聚合物的形成，使结合体的强度进一步提高。而且在 800°C 左右开始出现液相之前的相当大的温度范围内，都具有相当高的强度。有时仍可能有少量的脱水反应，但是由于同时有聚合作用，故对强度的影响不大，甚至连冷态抗折强度也降低不太多。

由于 NaH_2PO_4 作为耐火材料的结合剂，在常温下不易硬化或凝结硬化速度不当，而玻璃态的聚磷酸钠和聚偏磷酸钠在常温下的硬化速度较正常，因而在生产不定形耐火材料时，常用聚磷酸钠作为结合剂。如三聚磷酸钠和六偏磷酸钠就是使用最广泛的一些聚磷酸钠。聚磷酸钠的凝结硬化，除了有些是因与耐火材料之间发生化学反应形成新的产物以外，主要是由于产生聚合作用形成大分子和凝聚体以及与被结合物之间产生较强粘附作用

的结果。

2) 磷酸钠的耐高温性能：就磷酸钠本身而论，其熔点依 $\text{Na}_2\text{O}/\text{P}_2\text{O}_5$ 分子比的不同而异。分子比为3的 Na_3PO_4 熔点为 1340°C ；分子比为2的 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 熔点为 880°C ；分子比为1的六偏磷酸钠在 616°C 分解熔融。看来，这种结合剂的熔点如此之低，将对耐火材料的高温性质带来严重影响。但是实际上，由于这种结合剂可与一些被结合材料之间发生反应，而这些新产物的熔点却较高，因而在一定程度上弥补了磷酸钠的此种危害。如与镁质耐火材料反应所生成的 $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 或 $\text{Mg}(\text{PO}_3)_2$ 和 MgHPO_4 或 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ 的熔点分别为 1165°C 和 1382°C ；与含钙质材料所形成的钙磷酸盐也有相近特点，特别是高钙的磷酸盐熔点很高，而且反应的速度也较与镁质材料更为迅速。同时，反应过程中所形成的 Na_2O 可成为碱蒸气逸去，避免或减轻了对耐火材料的高温性质带来的危害。由于磷酸钠和聚磷酸钠极易同碱性耐火材料反应，而反应产物的熔点又高于磷酸钠，碱金属氧化物的危害也可因其易于逸去而减免，故磷酸钠特别聚磷酸钠所结合的碱性耐火材料仍具有很高的耐火性。

在加热过程中，以磷酸钠和聚磷酸钠为结合剂制成的碱性耐火材料可发生有助于提高其强度的聚合作用，而不会发生严重的脱水分解，也不会发生因物相转化而使结合体的结构疏松，使结合剂丧失其结合能力，从而使其在常温到中温的大范围内热态强度很高，冷态强度也无明显的降低。只有在高温下当出现液相以后，热态强度才有所降低。但仍较硫酸镁、氯化镁和水玻璃所结合者高得多。例如在 1000°C 下较前几种高3~5倍。以六偏磷酸钠制成的镁质耐火材料的热态和冷态强度曲线同其他结合剂制成者相比，分别示于图9-12和图9-13。

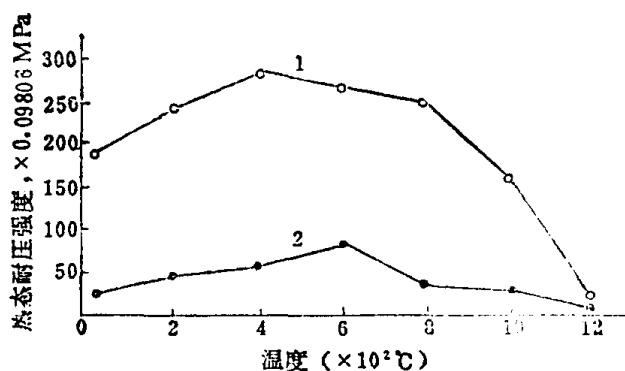


图 9-12 镁质耐火材料的热态强度曲线
1—多聚磷酸钠结合； 2—水玻璃结合；聚磷酸钠
中 P_2O_5 含量 $>67.6\%$ ，结合剂用量 3.5% （以外加计）

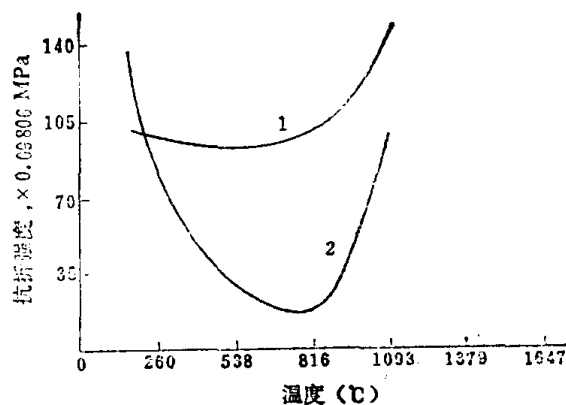


图 9-13 镁质耐火材料的冷态抗折强度曲线
1—聚磷酸钠结合； 2—氯化镁或硫酸镁结合

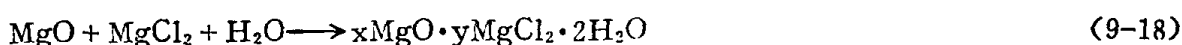
另外，此种聚磷酸钠结合的镁质耐火材料，由于在热震作用下的体积和结构稳定性较高，可能产生的热应力较低，而结合强度和断裂韧性较高，因而具有良好的耐热震性。

3) 磷酸钠的应用：磷酸钠和聚磷酸钠作为耐火材料的结合剂主要用于碱性耐火材料。如镁质、白云石质、镁铬与铬镁质、镁橄榄石质耐火材料皆可用之。其中尤以镁质材料用之最广。如磷酸二氢钠与镁质耐火材料制成的喷射料有良好的使用效果。用以制成不烧制

品可获得较高强度。另外,也可用以结合矾质、锆英石质耐火材料,如用以制成可塑料和涂料都有较好效果。用作浸渍液处理耐火材料也有效。三聚磷酸钠作为碱性耐火材料的结合剂,无论制成喷射料或耐火制品,硬化速度快,强度也高,还可防止用水泥或 MgCl_2 、 MgSO_4 等溶液时因水合物脱水而大量收缩和开裂。用六偏磷酸钠或其他聚偏磷酸钠与其他缓凝材料配合可作为碱性浇注料的结合剂,硬化正常,产品强度高;与促硬剂配合可用以结合中性或惰性耐火材料。另外,这种结合剂也可同硅酸钠等其他结合剂混合,调配成复合结合剂。

4. 氯化盐和硫酸盐结合剂 许多氯化盐和硫酸盐的溶液或溶液与耐火材料反应的产物具有胶凝作用。这些金属盐在高温下可分解,只残留金属氧化物。其中有些氧化物本身具有相当高的熔点,有的与耐火材料互相反应也无助熔作用,而且许多分解产物还可能有助于耐火材料的烧结和其他高温性质,因而它是一类常用的结合剂。

(1) 氯化镁。作为结合剂,氯化镁 ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 主要用于生产镁质、镁铬质和铬镁质耐火材料。其凝结硬化作用主要是由于氯化镁与氧化镁反应生成氧氯化镁以及由于氯化镁的存在使氧化镁快速持续地水化生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 而引起的。生成氧氯化镁的反应式为:



水与镁质或镁铬、铬镁质耐火材料中 MgO 的水化反应本来是比较缓慢的,但当水溶液中有 MgCl_2 存在,则可加速 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶解,促进 MgO 的持续水化,使 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 得以大量形成,从而使耐火材料内可形成连续的结晶体骨架结构,使强度提高。

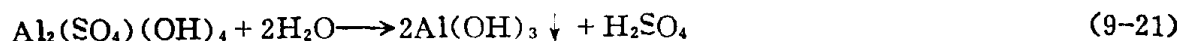
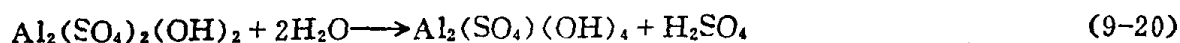
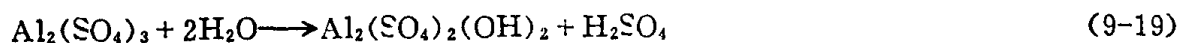
这些生成物在高温下分解,如 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 在 400°C 左右分解时,便变成高度分散的具有相当高活性的 MgO 。这种产物可促进固相反应,使烧结易于进行。

显而易见,氯化镁水溶液的浓度对凝结硬化速度和结构的形成过程都有很大影响。在不定形耐火材料的生产中,通常控制氯化镁水溶液的比重在 1.24 左右,加入量约为 3% 或稍高。

在氯化盐结合剂中,还广泛采用聚氯化铝 $[\text{Al}_2(\text{OH})_n\text{Cl}_{6-n}]_m$ 作为生产高铝质和锆质捣打料、浇注料、耐火泥和涂料的结合剂。也可用以结合镁铝尖晶石和其他中性耐火材料。

(2) 硫酸铝。

1) 硫酸铝的凝结与硬化:硫酸铝受水解生成碱式盐,然后生成氢氧化铝,最后逐渐形成氢氧化铝凝胶体而凝结硬化,其反应式如下:



纯硫酸铝在常温下水解作用较缓慢,甚至在 $200 \sim 300^\circ\text{C}$ 下水解率不超过 50%,因而在常温下凝结硬化的速度很低。但是,若其中含有适量其他金属盐,如 Na_2SO_4 , 则其水解速度可显著加快。因此,可加入少量此类物质以促凝。

2) 硫酸铝结合体在加热时的强度变化:硫酸铝结合体的强度在常温下增长较慢。当第一次加热时,从常温到 700°C ,一般都随温度提高而增加,近 700°C 达最高值。这主要是由于游离水排除,氢氧化铝凝胶体形成和紧密化的结果。此种结合体有一种重要特征,

即其冷态强度随温度而发展，到达 800℃ 左右时有一最低值。这说明未水解的 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 受热分解，生成 Al_2O_3 和 SO_3 ，对结合体的结构带来危害。当结合体受热超过 1000℃ 时，其冷态强度又急剧上升，在 1200℃ 热处理后的冷态强度约为 800℃ 时的 3.5~5 倍。这说明此种结合剂在 1000℃ 以上就开始出现液相烧结了。

硫酸铝结合体的凝结速度和加热过程中强度的发展，与硫酸铝溶液的浓度有关，浓度过高，易使溶液中残留较多未水解的硫酸铝 $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}]$ 。此种含结晶水的硫酸铝受热分解时对结合体的结构和强度有不利影响，使初次烧后强度受到危害；过低，虽无因残留硫酸铝受热分解的影响，但因含水过多，结合体结构密实度差，在各温度下的冷态强度都很低。硫酸铝溶液的密度对捣打料的冷态强度的影响如图 9-14 所示。一般认为，在配制捣打料时，控制溶液的密度在 1.20~1.30 g/cm³ 为宜。

此种结合剂在水解过程中产生的 H_2SO_4 在同耐火材料接触中可能与其中某些金属反应并产生氢气。因此，在制造混合料的过程中，应采取适当措施杜绝其危害。

3) 硫酸铝的应用：硫酸铝在不定形耐火材料中的应用范围与磷酸铝相似。特别是常与其他结合剂配合组成复合结合剂使用。

三、外加剂

外加剂是指不定型耐火材料中除耐火的瘠性料（粒状和粉状料）和耐火粘土等塑性料以及结合剂等主要原料以外，在配制过程中掺入的用以改善不定型耐火材料性能的物质。外加剂的用量均不大，一般不超过结合剂用量的 5%。根据外加剂具有的一种或多种功能定义，并根据其主要功能命名。不定形耐火材料中常用的外加剂有减水剂、调凝剂（促凝剂、早强剂和缓凝剂）、加气剂、膨胀剂、缓蚀剂。有时也用其他外加剂。

1. 减水剂 在不影响不定形耐火材料可塑性的条件下，减水剂能使单位用水量减少；或在不改变单位用水量的条件下，可改善不定形耐火材料的可塑性；或同时具有以上两种效果。因此，此种减水剂也常称为增塑剂。

在不定形耐火材料中，减水剂主要用作水泥结合的浇注料和水硬性耐火泥的外加剂。当一些结合剂在凝结硬化时形成凝聚结构而影响其可塑性时，加入减水剂也有减水或增塑效果。

此种减水剂是表面活性物质，加在浇注料和耐火泥与水混合的浆体中，由于减水剂的憎水基团定向吸附于水泥颗粒表面，而亲水基团指向水溶液，构成了单分子或多分子吸附膜，使水泥颗粒表面上带有相同符号的电荷，于是在电性斥力的作用下，使水泥颗粒起分散作用，水泥——水体系处于相对稳定的悬浮状态，使水泥在加水初期形成的凝聚结构被破坏，将水泥浆体凝聚结构中被水泥颗粒包围的游离水释放出来，以达到减水的目的。另外由于减水剂的加入，能增加水分子沿水泥颗粒毛细管向水泥颗粒内部渗透作用和使水泥

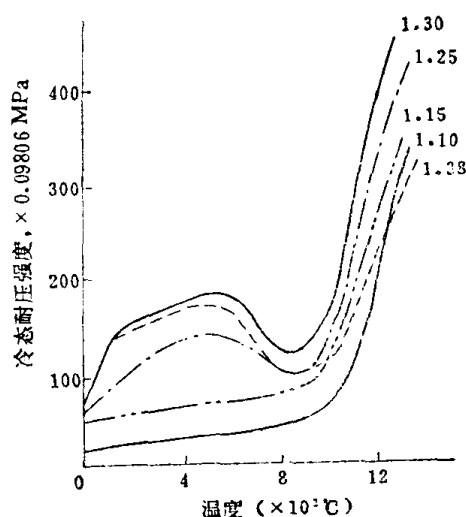


图 9-14 硫酸铝溶液的密度对捣打料冷态强度的影响

颗粒表面形成一层稳定的溶剂化水膜，在颗粒间起润滑作用。由于加入减水剂所引起的吸附——分散、润湿和润滑作用，含水后的浇注料和水硬性耐火泥的可塑性，即可显著改善。若保持其可塑性不变，就能降低水灰比，从而对密度、强度和耐侵蚀性等带来有利影响。

常用的不定形耐火材料减水剂有木质素系减水剂和萘系减水剂。木质素系以木质素磺酸钙为主成分的减水剂（简称M减水剂），用量占水泥量的0.25%左右。萘系减水剂有以甲基萘为主成分的减水剂（简称MF减水剂，占水泥量的0.5~0.7%）；以精萘为主成分的减水剂（简称FDN减水剂，占水泥用量0.5~0.75%）；以工业萘为主要成分的减水剂（简称UNF减水剂，占水泥用量0.30~0.70%）。另外，还有水溶性树脂（密胺树脂）减水剂和糖密类减水剂、腐植酸盐减水剂，其用量一般为水泥量的0.20~0.30%。

2. 调凝剂 调凝剂是调节不定形耐火材料凝结及硬化速度的外加剂。这类外加剂能使结合剂的凝结和硬化速度加快或延缓，依其主要功能，相应称为促凝剂或促硬剂（早强剂）和缓凝剂。

各种结合剂的性质和凝结硬化过程不尽相同，故所用调凝剂及调凝的机理也差别较大。应依结合剂及其凝结硬化特性，与施工和使用要求相应地选用适当的调凝剂。

（1）促凝剂与促硬剂（早强剂）。促凝剂是能加速凝结的外加剂，有的也有促硬作用，即导致结合体早期强度增长，但对后期强度不一定有积极作用，因此促凝剂也常称为促硬剂（早强剂）。如前述水玻璃和磷酸盐作为酸性、中性耐火材料的结合剂在常温下凝结硬化速度很慢，而硅氟化钠和碱性化合物分别是这类材料常用的促硬剂。

（2）缓凝剂。有时，在以水泥结合的浇注料中和掺有化学结合剂的可塑料中，为便于施工和储存，也需加少量缓凝剂，以适当延长结合剂凝结硬化时间。一般而言，这些外加剂虽可使结合剂的凝结硬化速度放慢，但并不改变结合剂反应产物的组成或性能。

有缓凝作用的外加剂主要有酒石酸、酒石酸钾钠、柠檬酸、水杨酸等羟基羧酸类，糖密、含氧有机酸、多元醇等多羟基碳水化合物和木质素磺酸钠、木质素磺酸钙等有机物。这些缓凝剂中大多是表面活性物质，也有减水增塑作用。另外，也可根据结合剂性质用可溶性无机盐。

3. 缓蚀剂 缓蚀剂是减缓金属锈蚀的外加剂。在不定形耐火材料中有的酸性化学结合剂可与其中的金属产生对其结构和性质带来危害的锈蚀反应，如以磷酸与以金属作研磨体制成的粉状料配制磷酸盐浇注料、捣打料和耐火泥浆时，常发生此种反应，并导致结合体的密度和强度降低，且耗酸量较多。为避免此种危害，可加入少量抑制此种反应的缓蚀剂。对以磷酸配制含有钢纤维的不定形耐火材料时，更为必需。

常用的无机缓蚀剂为亚硝酸盐。有机质缓蚀剂多为苯甲酸盐，其用量一般为结合剂的5%以下，有的甚至在1%以下。

4. 其他外加剂 除上述减水剂、调凝剂和缓蚀剂以外，有时，为提高不定形耐火材料结合体的体积稳定性，例如为减缓在高温下体积收缩的危害，常加入少量能产生一定体积膨胀抑制收缩效应的膨胀剂；为促进不定形耐火材料在高温下的烧结，常加入少量助熔剂等等。在配制轻质不定形耐火材料中，特别是在浇注料中，常加入能发生化学反应，放出气体，使结合体中形成大量气孔的加气剂；能引入大量空气，从而使结合体产生泡沫状结构的泡沫剂。

第二节 浇注耐火材料

浇注料是一种由耐火物料制成的粒状和粉状材料，并加入一定量结合剂和水分共同组成。它具有较高的流动性，适宜用浇注方法施工。

有时为减少其加水量或提高其流动性，还可另加减水剂或塑化剂。有时为促进其凝结和硬化，还可再加促硬剂。由于其基本组成和施工、硬化过程与土建工程中常用的混凝土相同，因此也常称此种材料为耐火混凝土。

一、浇注料用的酸性耐火材料

1. 粒状料 粒状料可由各种材质的耐火原料制成。以硅酸铝质熟料和刚玉质材料用之最多。其他如硅质、镁质、尖晶石质、铬质、锆英石质和碳化硅质材料也可用，根据需要而定。

当采用硅酸铝质原料时，常用蜡石、粘土熟料和高铝矾土熟料。硅线石类天然矿物可不经煅烧直接使用。但是蓝晶石不宜直接用作粒状材料。因此种矿物在 $1200\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 范围内变成莫来石时发生急剧体积膨胀。若将其制成粉状料，适当加入不定形耐火材料之中，可防止烧缩。红柱石在莫来石化时的膨胀性低于硅线石和兰晶石莫来石化时的膨胀值可直接使用。烧结和熔融的合成莫来石，可用作浇注料的优质原料。烧结和熔融刚玉制成的粒状料可制成高温性能良好，耐磨损和耐冲刷，宜于在强还原气氛下使用的不定形耐火材料。

硅质材料在中温下体积膨胀较大，高温下与碱性结合剂的反应强烈，体积稳定性和耐热震性都很低，因之用者极少。在这类材料中的熔融石英，由于其热膨胀系数极小，耐热震性很好，并耐酸性介质的侵蚀，因而可在中温下使用，特别是可作为某些要求耐热震性高的化学工业炉窑所用的浇注料的原料。

镁质材料的热膨胀系数较大，在急剧加热时易崩裂，除在加热炉炉底等处以外，很少作为加热炉用浇注料的原料。但是，此种材料耐碱性熔渣的能力很好，可用作受碱性熔渣侵蚀的熔炼炉用浇注料的原料。如与石墨等混合，用残碳量较高的有机结合剂可制成具有优良特性的镁质浇注料。

铬质材料的质量因产地而不同。可用于加热炉中气氛变化不大的部位。在加热炉中，碱性同酸性材料中间隔层处可用之。

尖晶石材料耐高温性能良好，是制造尖晶石浇注料的主要原料。

锆英石是制造锆英石浇注料的重要原料。

碳化硅是制造浇注料的优质原料，既可用于制造高温还原气氛下使用的浇注料，更宜于制造要求耐磨、高导热和耐热震的浇注料。

一般认为，以烧结良好的吸水率为 $1\sim 5\%$ 的烧结材料作为粒状料，可获得较高的强度。以熔融材料作为粒状料，因其表面不吸水，易使浇注料中粗颗粒的下部集水多，使颗粒与结合剂之间结合强度降低，而且在使用过程中也不易烧结为密实的整体。但若以超细粉的形式加入，则不仅对强度无不利影响，而且可提高耐侵蚀性。

欲制造耐热震性很好的不定形耐火材料，可选用热膨胀系数很小和导热性很高的材料作为粒状料，如在高温下使用的浇注料可用碳化硅和石墨质材料。在中温下，除可使用熔融石英外，利用 $\text{SiO}_2\text{—Al}_2\text{O}_3\text{—MgO}$ 系的堇青石和 $\text{SiO}_2\text{—Al}_2\text{O}_3\text{—Li}_2\text{O}$ 系的锂辉石作为粒

状料，也具有此种效果。

浇注料的粒状料也可用轻质多孔的材料制成。另外，也可使用纤维质的耐火材料和钢纤维作为浇注料的强化材料，制成含纤维的浇注料。

2. 粉状料 浇注料中的细粉，对实现瘠性料的紧密堆积，避免粒度偏析，保证混合料的流动性，提高浇注料的致密性与结合强度，保证其体积稳定性，促进其在服役中的烧结和提高其耐侵蚀性都是极重要的。因此，除材质必须得到保证外，粒度组成也应合理，细度应较高，并应含有一定量粒度小于 $1\mu\text{m}$ 的超细粉。

在浇注料中由于结合剂的加入，往往产生助熔作用，使浇注料基质部分的高温强度、体积稳定性和耐侵蚀性有所减弱。为提高基质的品质，避免基质部分可能带来的不利影响，常采用与粒状料相同材质的原料中等级更优良者作为粉料，以使其与粒状料的品质相当。

在高温下浇注料的基质部分一般都要收缩。而由体积稳定的熟料所制成的粉状料却因受热而膨胀。两者间产生较大的胀缩差，引起内应力，甚至在结合层之间产生裂纹，降低耐侵蚀性。为避免此种危害，除应尽量选用热膨胀系数小的耐火材料作为粒状料，此外，在构成基质的组分中应加入适量的膨胀剂。

通常，依瘠性料材质的不同对浇注料分类，并分别生产和使用。

二、浇注料用的结合剂

结合剂是浇注料中不可缺少的重要组分。在浇注料中用的结合剂多为具有自硬性或加少量促硬剂即可硬化的无机结合剂。最广泛使用的为铝酸钙水泥、水玻璃和磷酸盐。另外，制造含碳浇注料或由易水化的碱性原料制造浇注料，也常用含残碳较高的有机结合剂。

三、浇注料的配制与施工

浇注料的各种原料确定以后，首先要经过合理的配合，再经搅拌制成混合料，有的混合料还需困料。根据混合料的性质采取适当方法浇注成型并养护。最后将已硬化的构筑物，经正确烘烤处理后投入使用。

1. 浇注料的配合

(1) 瘠性料的配合。对各种粒级的颗粒料，根据最紧密堆积原则进行配合。

由于浇注料多用于构成各种断面较大的构筑物和大型砌块，与耐火砖相比，粒状料的极限粒度可相应增大。但是，为避免粗颗粒与水泥石之间在加热过程中产生的胀缩差值过大，而导致两者的结合破坏，提高浇注料硬化后的体积稳定性和耐热震性，除应选用低膨胀性的粒状料以外，也应适当控制极限粒度。一般认为，震动成型者，应控制在 $10\sim 15\text{mm}$ 以下；机压成型者应小于 10mm ；对大型制品或整体构筑物不应大于 25mm ；皆应小于断面最小尺寸的 $1/5$ 。

各级颗粒料的配比，一般为3~4级，颗粒料的总量约占60~70%。

在高温下体积稳定的和细度很高的粉状掺合料，特别是其中还有一部分超细粉的掺合料，对浇注料的常温和高温性质都有积极作用，应配以适当数量，一般认为细粉用量在30~40%为宜。

(2) 结合剂及促凝剂的确定。结合剂的品种取决于对构筑物或制品性质的要求，应与所选粒状和粉状料的材质相对应，也与施工条件有关。

当采用水泥作结合剂时，应兼顾对硬化体的常温和高温性质的要求，尽量选用快硬高

强而含易熔物较低的水泥。其用量应适当，一般不宜超过12~15%。为避免硬化体因水泥的水化物分解等引起的中温强度降低和提高其耐高温性能，应尽量减少，而代以相应材质高纯的超细粉，制成水泥含量较低的（水泥用量7~8%，CaO1~2.5%）低水泥浇注料和水泥含量很低的（水泥用量2~3%，CaO0.2~1.0%）超低水泥浇注料。

若采用磷酸或磷酸盐作结合剂，则应视对浇注料硬化剂性质的要求和施工特点，采用不同浓度的稀释磷酸。以浓度为50%左右的磷酸计，其外加用量一般控制在11~14%。若以磷酸铝为结合剂，当 Al_2O_3/P_2O_5 克分子比为1:3.2，密度为 $1.4g/cm^3$ 时，外加用量宜控制在13%左右。由于此种结合剂配制的浇注料硬化体在未热处理前凝结硬化慢，强度很低，故常外加少量碱性材料以促凝。若以普通高铝水泥作促凝剂，一般外加量为2~3%。

若采用水玻璃，应控制其模数及密度。当用模数为2.4~3.0，密度为 $1.36\sim1.40g/cm^3$ 时，一般用量为13~15%。若用硅氟化钠促硬剂，其用量一般占水玻璃的10~12%。

其他结合剂及其用量，也依瘠性料的特性、对硬化体的性质要求及施工要求而定。

（3）用水量。各种浇注料一般皆含有与结合剂用量相应的水分。这些水分可以在结合剂与瘠性料组成混合料后再加入，如对易水化且凝结速度较快的铝酸钙水泥就常以此种形式进行。也可以预先与结合剂混合制成一定浓度的水溶液或溶胶的形式加入，如对需预先水解才可具有粘结性的结合剂则主要以此种形式进行。当结合剂与水反应后不变质时，为使结合剂在浇注料中分布均匀，或为控制凝结硬化速度，也往往预先同水混合，如前述磷酸和水玻璃等就是如此处理的。另外，应该指出，一些干震式浇注料呈粉粒状，其中不含水分，可直接以干式震动法施工，为防止粉尘，可混入少量（如0.5%）煤油。此种浇注料可快速烘烤而不易爆裂。

已如前述，以水泥结合剂而论，水泥的凝结硬化速度与硬化后的强度除与水泥特性有关外，主要由水灰比决定。最适当的水灰比应依水泥品种而相应地在其水灰比—强度曲线上选取，并以近于最高峰者为宜。水灰比—强度曲线的峰值，不仅依水泥品种而异，因颗粒料的吸水率、形状、表面特征不同和施工时密实化的手段不同，也有所改变。在生产上，为保证浇注料的强度，在选用适当的水灰比时，应全面考虑以上各个方面。一般对由普通高铝水泥结合的硅酸铝质熟料制成的普通浇注料采用的水灰比多在0.40~0.65。其中以震动成型者常取0.50~0.65，混合料的水分在8~10%；机压成型者常取0.4左右，混合料水分约在5.5~6.5%。应该指出，随着普通高水泥浇注料向低水泥、超低水泥浇注料的发展，由于超微粉的引入、震动成型的浇注料的用水量也相应降低到4~5%；机压成型更低。另外，为了减少浇注料中的水分，提高硬化体的密度，在浇注料中应加适当增塑减水剂。

2. 浇注料的困料 以水泥结合的浇注料制成混合料后，不久即凝固硬化，不应困料。水玻璃加促硬剂后制成者，在空气中久存也自硬，也不困料。磷酸盐制成者，因制成混合料后，瘠性料中的金属铁等杂质与酸反应，形成气体，使混合料鼓胀、结构疏松，使硬化体强度降低，故需困料，即加入部分酸混成混合料后，在15~28℃以上的温度下，静置一段时间，使气体充分逸出后，然后再加余酸混合。若在混合料制备过程中加入适当抑制剂，可不需困料。

3. 浇注料的浇注与成型 浇注料的流动性一般较捣打料为高。因此，多数浇注料仅经浇注或再经震动，即可使混合料中的组分互相排列紧密和充满模型。

4. 养护 浇注料成型后, 必须根据结合剂的硬化特性, 采取适当的措施进行养护, 促其硬化。如 对铝酸钙水泥要在适当温度的潮湿条件下养护, 其中普通 高 铝水泥应在较低 ($<35^{\circ}\text{C}$) 温度下覆盖, 凝固硬化后浇水或浸水养护 3 天; 低钙高铝水泥养护 7 天, 或蒸气养护 24 小时。对某些金属无机盐要经干燥和烘烤。如水玻璃结合者要在 $15\sim 25^{\circ}\text{C}$ 下的空气中存放 3~5 天, 不许受潮, 也可再经 300°C 以下烘烤。但绝不可在潮湿条件下养护, 更不许浇水。因硅酸凝胶吸水膨胀, 失去粘结性, 水溶出后, 强度更急剧降低。磷酸盐制成者, 可先在 20°C 以上的空气中养护 3 天以上, 然后再经 $350\sim 450^{\circ}\text{C}$ 烘烤。未烘烤前, 也不许受潮和浸水。

5. 烘烤 浇注料构成热工设备的内衬和炉体时, 一般应在第一次使用前烘烤, 其中的物理水和结晶水逐步排除, 使其体积和某些性能达到在使用时的稳定状态, 达到某种程度的烧结。烘烤制度是否确当, 对使用寿命有很大的影响。烘烤制度的基本原则是升温速度与可能产生的脱水及其他物相变化和变形相应。在急剧产生上述变化的某些温度范围内, 应缓慢升温甚至保温相当时间。若烘烤不当或不经烘烤立即快速升温投入使用, 极易产生严重裂纹, 甚至松散倒塌, 在特大特厚部位甚至可能发生爆炸。硬化体的烘烤依结合剂及构筑物断面尺寸不同而异。以水泥浇注料而论, 大致分为三个阶段:

- (1) 排除游离水。以 $10\sim 20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度升温到 $110\sim 115^{\circ}\text{C}$ 后保温 24~48 小时。
- (2) 排除结晶水。以 $15\sim 30^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度升温到 350°C , 保温 24~48 小时。
- (3) 均热阶段。以 $15\sim 20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温到 603°C , 保温 16~32 小时。然后以 $20\sim 40^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温到工作温度。构筑物断面大者取上限, 小者取下限。

四、浇注料的性质

浇注料的许多性质不仅受粒状和粉状料的材质和配比支配, 在相当大程度上取决于结合剂的品种和数量。另外, 也在一定程度上受施工技术控制。

1. 强度 因浇注料粒状料的强度一般皆高于结合剂硬化体的强度和其同颗粒之间的结合强度, 故浇注料的常温强度实际上取决于结合剂硬化体的强度。中温和高温下强度的变化, 也主要发生于或首先发生于结合剂硬化体中。故可认为高温强度也受结合剂控制。由于硬化体的强度受温度影响而变化, 故在服役中变成具有不同强度层的层状结构。这种因水泥石分解脱水使结构疏松和因形成层状结构使其易于剥落的状况, 往往是水泥制成的浇注料损毁的主要因素之一。

2. 耐高温性能 若所选用的粒状和粉状料具有良好的耐火性, 而结合剂的熔点既高

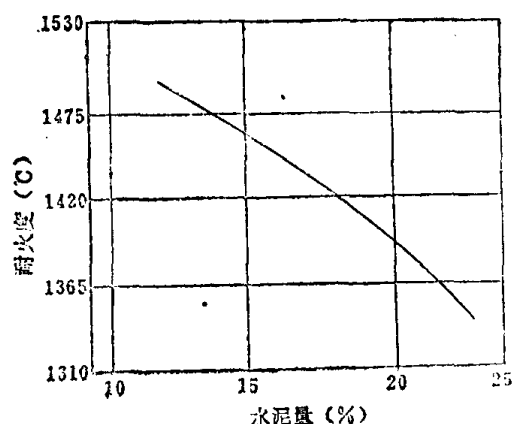


图 9-15 浇注料的耐火度与水泥用量的关系

又不致与耐火物料发生反应形成低熔物, 则浇注料必具有相当高的耐火性。若所用粒状和粉状料的材质一定, 则浇注料的耐高温性能在相当大程度上受结合剂所控制。由于在一般铝酸钙水泥所配制的浇注料中, 多数或绝大多数甚至全部的易熔组分总是包含在水泥石中, 所以水泥的用量对浇注料的耐火度和荷重软化温度等高温性质的影响也十分显著。如铝酸盐水泥浇注料中水泥含量对其耐火度的影响见图 9-15。磷酸盐和水玻璃结合者也有类似影响。另

外，浇注料硬化后的高温体积稳定性较低和抗渣性较低等特点也与此有关。一般而论，浇注料的耐热震性较同材质的烧结制品优越。这主要是由于浇注料硬化体的结构特点，能吸收或缓冲热应力和应变之故。

五、浇注料的应用

浇注料是目前生产与使用最广泛的一种不定形耐火材料。主要用于构筑各种加热炉内衬等整体构筑物。某些由优质粒状和粉状料组成的品种也可用于冶炼炉。如铝酸钙水泥浇注料，可广泛用于各种加热炉和其他无渣侵蚀的热工设备中。磷酸盐浇注料，根据耐火粉粒料的性质既可广泛用于加热金属的均热炉中，也可用于出铁槽、出钢槽以及炼焦炉、水泥窑中直接同熔融金属和高温热处理物料接触的部位。冶金炉和其他容器中的一些部位，使用优质磷酸盐浇注料进行修补也有良好效果。在一些工作温度不甚高，而需要耐磨损的部位，使用以耐磨的瘠性料和磷酸盐结合剂制成浇注料更为适宜。若选用刚玉质或碳化硅耐火物料制成浇注料，在还原气氛下使用，一般皆有较好的效果。若在浇注料中加入适当钢纤维构成钢纤维浇注料，耐撞击和耐磨损，使用效果很好。镁碳质浇注料主要用于受碱性熔渣侵蚀的冶炼炉中。

第三节 可塑耐火材料

可塑耐火材料是由粒状和粉状物料与可塑粘土等结合剂和增塑剂配合，加入少量水分，经充分混练，所组成的一种呈硬泥膏状并在较长时间内保持较高可塑性的不定型耐火材料。

粒状和粉状料是可塑料的主要组分，一般占总量的70~85%。它可由各种材质的耐火原料制成，并常依材质对可塑料进行分类并命名。由于这种不定形耐火材料主要用于不直接与熔融物接触的各种加热炉中，一般多采用粘土熟料和高铝质熟料。制轻质可塑料可采用轻质粒状料。

可塑性粘土是可塑料的重要组分。虽仅占可塑料总量的10~25%，但它对可塑料的可塑性，对可塑料和其硬化体的结合强度、体积稳定性和耐火性却影响很大。在一定意义上，可认为粘土的性质和数量控制着可塑料的性质。

一、可塑料的性质

1. 可塑料的工作性 一般要求可塑料应具有较高的可塑性，而经长时间储存后，仍具有一定的可塑性。

可塑性与粘土特性和粘土用量有关，此外，主要取决于水分的数量，它随水量的增加而提高。但水量过高会带来不利的影响。一般5~10%为宜。

为了尽量控制可塑料中粘土用量和减少用水量，可外加减水增塑剂。

欲使可塑料的可塑性在其保存期内无显著降低，不能采用水硬性结合剂。

2. 可塑料的硬化与强度 为了改进以软质粘土作结合剂的可塑料在施工后硬化缓慢和常温强度很低等缺点，往往另外加入适量的气硬性和热硬性结合剂。如硅酸钠、磷酸和磷酸盐和氯化盐等无机盐和其聚合物。

可塑料中无化学结合剂者称普通可塑料。在未烧结前的强度很低，但在一定温度下，随温度升高而强度增加。经高温烧结后，冷态强度增大。热态强度在高温下随温度上升而降低。各种温度下的冷态和热态强度如图9-16所示。

加有硅酸钠的可塑料在施工后强度变化较快,在施工后可较快地拆模。但是,在干燥过程中,这种结合剂可能向构筑物或制品的表面迁移,防止水分的顺利排除,引起表皮产生应力和变形。另外,施工后的可塑料碎屑也不宜再用。含有此种结合剂的可塑料宜用于建造工期较长的大型窑炉和用于炉顶等处。

磷酸铝是可塑料中使用最广泛的一种热硬性结合剂。施工后经干燥和烘烤可获得很高的强度。

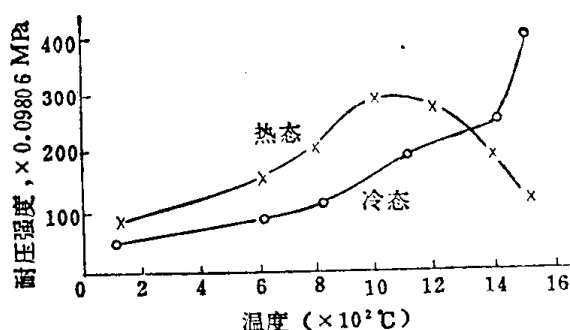


图 9-16 普通可塑料在不同温度下的耐压强度

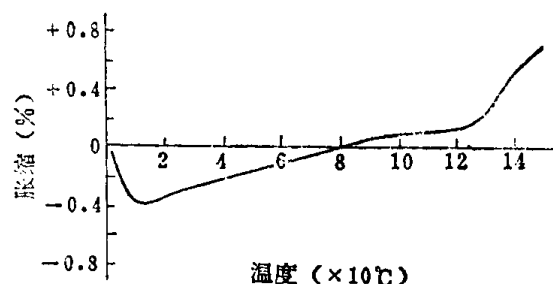


图 9-17 可塑料的加热变形

3. 可塑料在加热过程中的收缩 可塑料中含有较多粘土和水分,在干燥和高温加热过程中,往往产生很大的收缩。如不加防缩剂的可塑料干缩4%左右;在1000℃以上即产生明显烧缩,在1100~1350℃温度范围内出现总收缩可达7%左右。为防止收缩,减少其危害,还需另外采用防缩剂,通常,多在配料的细粉中加入适量(5~15%)的蓝晶石细粉。因为蓝晶石在1380℃左右分解形成莫来石和SiO₂时,体积急剧膨胀15~20%,可抵消可塑料中基质部分的高温收缩。此种可塑料在加热时的变形如图9-17所示。

可塑料中加入少量蓝晶石虽可抵消一部分在高温下的收缩,但干燥收缩仍然存在。为了解决在热处理或第一次使用时未达高温前的体积稳定,有时还可加入适量的小于1μm的超细粉,如刚玉、锆英石和石英等超细粉,以代替部分粘土。这既有利于减少收缩,还能提高高温负荷能力。

一般而言,由于可塑料中含有相当数量的粘土,其高温负荷下的变形,较其他不定形耐火材料为高。故对其体积稳定性常视为一项重要技术指标,并作为质量分级的主要内容。有的国家规定:高级粘土质可塑料加热到1400℃冷后的收缩率应不大于4%;特级粘土质可塑料加热到1600℃冷后的收缩应在2.5%以下。

4. 可塑料的耐热震性 与相同材质的烧结耐火制品和其他不定形耐火材料相比,可塑料的耐热震性较好。其主要原因有以下几方面:由硅酸铝质耐火原料作为粒状和粉状料的可塑料,在加热过程中和在高温下使用时,不会产生由于晶型转化而引起的严重变形;在加热面附近的矿物组成为莫来石和方石英的微细的结晶,玻璃体较少,由加热面向低温侧的结构和物相的物理性质是递变而非激变;可塑料具有均匀的多孔结构,膨胀系数和弹性模量一般都较低,等等。

二、可塑料的配制和使用

可塑料的配制过程,一般是先经配料,再经混练和脱气并挤压成条,最后经切割或再挤压成块、饼或其他需要的形状,密封储存,供应使用。有的也采用其他密实化手段,如

经震实、压实等制成料块。

可塑料在施工时勿需特别的技术。当用以制成炉衬时，将可塑性料由密封容器中取出，铺在吊挂砖或挂钩之间，用木锤或气锤分层（每层厚 50~70mm）捣实即可。在尚未硬化前，可进行表面加工。为便于使其中水分排出，每隔一定间隔打通气孔。最后根据设计设胀缩缝。若用以制整体炉盖，可先在底模上施工，经干燥后再吊装。

可塑料特别适用于钢铁工业中的各种加热炉、均热炉、退火炉、渗碳炉、热风炉、烧结炉等处。也可用于小型电弧炉的炉盖、高温炉的烧嘴以及其他相似的部位。使用温度主要依所用粒状和粉状料的品质而异。如普通粘土者可用于 1300~1400℃下；优质者 1400~1500℃；高铝质者 1600~1700℃甚至更高；铬质者 1500~1600℃。

第四节 其他不定形耐火材料

除上述浇注料和可塑料以外，广泛使用的其他品种还有捣打料、喷射料和投射料以及耐火泥。

一、捣打料

捣打料是由耐火原料制成粒状和粉状料，常含有适当的结合剂，经合理级配和混练而制成。呈松散状。与干硬性浇注料相似，但有的并无自硬性结合剂。通常，需经强力捣打的方式施工，故名捣打料。

1. 捣打料的组成 捣打料中粒状和粉状料所占的比例很高，而结合剂和其他组分所占的比例很低，甚至全部由粒、粉料组成。故粒状和粉状料的合理级配是重要的一环。

粒、粉料可由各种材质制成，依使用需要而定。无论采用何种材质、由于捣打料主要用于与熔融物直接接触之处，要求粒、粉状料必须具有高的体积稳定性、致密性和耐侵蚀性。通常，都采用经高温烧结或熔融的材料。用于感应电炉者还应具有绝缘性。

在捣打料中常依粒、粉状料的材质和使用要求选用适当的结合剂。有的捣打料不用结合剂，或只加少量助熔剂以促进其烧结。在酸性捣打料中常用硅酸钠、硅酸乙酯和硅胶等结合剂。其中干式捣打料以使用硼酸盐居多。碱性捣打料用镁的氯化盐和硫酸盐等水溶液以及一些磷酸盐和其聚合物。也常使用含碳较高的，在高温下可形成碳结合的有机物和暂时性的结合剂。其中干式镁质捣打料多加适当含铁的助熔剂。铬质捣打料也常用芒硝。高铝质和刚玉质捣打料常使用磷酸和铝的酸式磷酸盐、氯化盐和硫酸盐等无机物，也可用暂时性结合剂。低铝的硅酸铝质捣打料有时仅加适当软质粘土，或再加少量上述结合剂。含碳质捣打料主要使用形成碳结合的结合剂。在捣打料中不用各种水泥。

捣打料中一般不加增塑剂和缓凝剂之类的外加剂。所含水分也较低。当采用非水溶性有机结合剂时，混合料中无水。在有些捣打料中，还使用耐火纤维作为增强材料。

2. 捣打料的性质 与同类材质的其他不定形耐火材料相比，捣打料呈干或半干的松散状，多数在成型之前无粘结性，因而只有以强力捣打才可获得密实的结构。多数捣打料未烧结前的常温强度较低，有的中温强度也不高，只有在加热时达到烧结或使结合剂中含碳化合物焦化后才获得强的结合。

捣打料的耐火性和耐熔融物侵蚀能力都可通过选用优质耐火原料，采用正确配比和混合以及强力捣实而获得。同浇注料和可塑料相比，高温下它具有较高的稳定性和耐侵蚀性。但是，其使用寿命在很大程度上还取决于使用前的预烧或在第一次使用时的烧结质

量。若加热面烧结为整体而无龟裂并与底层不分离,则使用寿命可得到提高。

3. 捣打料的施工和使用 捣打料可在常温下施工,但当采用热塑性有机材料作结合剂时,采取热拌和热捣施工。

成型后,针对混合料的硬化特点,采取不同加热方式促其硬化或烧结。对含无机质化学结合剂者,硬化达相当强度后可拆模烘烤;对含热塑性碳素结合剂者,待冷却具有相当强度后再脱模。脱模后在使用前应迅速加热使其焦化。对不含常温下硬化结合剂者,常在捣实后带模进行烧结,如硅质捣打料仅加1~2%硼酸制造电感应炉炉衬时,将混合料填入铁芯模外捣实后,即可通电加热烧结。捣打料炉衬的烧结既可在使用前预先进行,也可在第一次使用时采取合适热工制度的热处理来完成。

捣打料主要用于与熔融物料直接接触的各种冶炼炉中作为炉衬材料。除用以构成整体炉衬外,也用以制造大型制品。

二、喷射耐火材料和投射耐火材料

1. 喷射料 喷射料是供以压缩气体为动力的喷射机具进行喷射施工用的不定形耐火材料。由于广泛地使用于冶金炉炉衬的修补工作,因此也常称喷补料。

自40年代以来,喷射料随着喷射机具和技术的改进与发展得到很大的提高与推广,现在已是许多工业窑炉炉衬所使用的最重要的一种不定形耐火材料。它既可在冷态下用于构筑和修补炉衬以及涂覆成保护层,更宜用在热态下修补炉衬。在冷态施工时,与浇注方式相比,工期短,在高空施工无需模型与支架,可获得结构致密的构筑物。在热态下修补用之,由于损坏处及时修补,可延长炉衬使用寿命,使生产率得到提高,有时还可使耐火材料的单耗降低。

(1) 喷射料的组成。喷射料主要是由各种耐火的粒状和粉状料组成,结合剂含量一般较低,还往往含有适量助熔剂以促进烧结,多数还加有少量水分。

1) 粒状和粉状料:粒状和粉状料应根据炉内可能达到的最高使用温度、温度波动范围、炉渣性质和对炉衬性质的要求来选定材质。当用于涂覆在其他炉衬之上时,其材质应与原炉衬相当,两者的化学性质、耐火度、高温强度和变形、线膨胀等应相近。通常,根据粒状和粉状料的材质将喷射料分类,如常用的有高硅质、粘土质、高铝质、铬镁质、镁铬质、镁质、白云石质、碳化硅质和锆英石质等。

对粒状材料的极限粒度,应根据喷射机的结构和喷补层的厚度以及喷射方法(如湿法或干法)不同,适当选择。粒度选择不当,对喷射料的附着性和回弹损失有很大影响。回弹损失指喷射于基底之上时被弹回而未能附着于其上的那一部分的数量。颗粒级配不仅对喷射层的结构密实性有影响,对附着性和回弹损失的高低也有很大关系。一般而论,湿式喷射料的颗粒过粗和粗粒过多或过少,对喷射层的密度都不利,而且颗粒粗和粗粒多往往导致回弹损失较大。可认为,在一定范围内,附着率随细粉含量的增加而提高。干式喷射料则相反,一般认为以粗粒较多而细粉较少为宜。通常,湿法用粒状料的粒度多为0.5mm,干法用的可达6~7mm甚至更大。

2) 结合剂:除冷态喷射料有时可使用水泥以外,热态喷射料不宜采用水泥,因其高温附着性较差。快速凝结的化学结合剂,不仅可使喷射层迅速地获得必要的强度,而且会与底衬迅速地结合成牢固的整体,避免从炉衬之上滑落,因而应用较多。如硅酸钠、磷酸盐和聚磷酸盐等就是最常使用的。有的也用氯化盐或硫酸盐。其中,硅酸钠的附着率较

高，但磷酸盐的中温强度很高且耐侵蚀性较强，因而应用最多。另外，也常用有机质结合剂。结合剂的用量应控制适当，特别是含低熔物较多者更应少用。否则，烧缩过大。

3) 助熔剂：热态喷射料除可加结合剂外，有的还另加或只加少量助熔剂，以利于其快速烧结。

4) 水分：水分在喷射料中的作用有利也有弊。加水较多，喷射料的粘度较小，有利于喷射操作，但对喷射层的体积稳定性、结构密实性、强度和耐热震性以及炉子的热效率等却有不利影响。另外，对喷射层的形成过程也有不利作用，如热态喷射时，水分的汽化，使喷射层的烧结延缓；冷态喷吹时，使喷射层的干燥速度降低。加水不足时，喷射料缺乏粘结性，回弹损失大而附着率低。因此，喷射料的水分应根据对喷射层的质量和厚度的要求以及喷射机具的性能和操作技术等权衡确定。高的可达25%以上，低的16%左右，直至完全采用干混合料，而仅在喷嘴端部混以少量水分进行喷射。干法与湿法相比，干法用料不需预先混练，但喷射操作较复杂；喷射回弹损失多(20%左右)；喷射层的厚度大(可达50~60mm)；喷射层的结构较致密和耐侵蚀性好。湿法用料必须预先混练，但喷射操作简便；喷射回弹损失少(5%左右)；喷射层厚度也较薄(20~25mm)；喷射层的结构致密性较低和耐侵蚀性较差。

(2) 喷射料的性质和应用。喷射料的附着性是重要性质之一。单就材料而言，影响附着性的最主要因素是混合料本身的粘结性。因此，凡可使混合料的粘结性得到提高的措施都可使附着性提高。特别是结合剂的作用最为重要。在热态下不用结合剂喷补时，添加有助于烧结的助熔剂也对附着性有影响。

同浇注料相比，以喷射方式施工可获得高密度和高强度的喷射层。两种施工方法对强度的影响，尤以在常温和中温下最为显著。两种施工方法对冷态耐压强度的影响如图9-18所示。喷射施工强度较高的原因是混合料的各种颗粒具有很高的动量，可连续地喷射入底层材料之内，颗粒之间堆积紧密，嵌合牢固，从而形成强的结合。

喷射料的耐侵蚀性与材质有关。与浇注方法相比，由于喷射施工可使构筑物的密度得到提高，因而耐侵蚀性也较高。

若喷射料中含水量较少和结合剂用量较低，其收缩也较低。

喷射料可用于各种工业炉中，特别是可作为修补冶金炉的主要材料。在金属冶炼过程中，由于广泛采用此种材料对冶金炉及时进行合理的喷补，使炉衬寿命得到明显提高。一般而论，炉衬侵蚀面大，热态喷补以湿法较好，填补局部严重侵蚀的部位，用干法者较多。另外，在各种工业窑炉中，用此种材料喷射于被保护的基底材料上，作为保护层，也有很好的技术经济效果。

2. 投射料 投射料的组成和性质与喷射料相同。只是将喷射施工法改为用高速运转的投射机具，以50~60m/s的线速度，将混合料投射于底层之上。主要适用于圆形的窑炉和容器，特别是常用于构成整体性盛钢桶和铁水罐内衬。

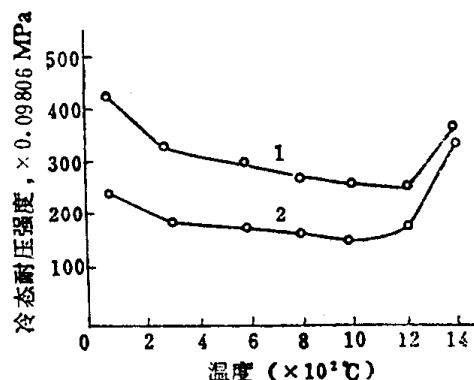


图 9-18 不同施工方法对耐火材料冷态强度的影响
1—喷射；2—浇注

三、耐火泥

耐火泥是由粉状物料和结合剂组成的供调制泥浆用的不定形耐火材料。主要用作砌筑耐火砖砌体的接缝和涂层材料。

1. 耐火泥的重要作用 用作接缝材料时,其质量优劣对砌体的质量有相当大的影响。它可以调整砖的尺寸误差和不规整的外形,使砌体整齐和负荷均衡,并可使砌体构成坚强和严密的整体,以抵抗外力的破坏和防止气体、熔融液的侵入。当作为涂料时,其质量对保护层是否能使底层充分发挥其应有的效用和延长使用寿命有极密切的关系。

2. 对耐火泥浆的基本要求 耐火泥多是加水或水溶液或焦油调成泥浆使用。耐火泥浆必须具备良好的流动性和可塑性,以便于施工;在施工和硬化后应具备必要的粘结性,以保证与砌体或底层结为整体,使之具有抵抗外力和耐气、渣侵蚀的作用;应具有与砌体或底层材料相同或相当的化学组成,材质应稍优,以避免不同材质间发生危害性的化学反应和避免由耐火泥处首先蚀损;应有与砌体或底层材料相近的热膨胀性,以免互相脱离和泥层破裂;体积要稳定,以保证砌体和保护层的整体性和严密性。

3. 耐火泥的配制 主要是制备粉状料和配结合剂。

(1) 粉料。可选用各种烧结充分的熟料和其他体积稳定性的耐火原料制成。通常根据粉料的材质将耐火泥分类。有时对相同材质的,还依其主要组分的含量划分等级,分级生产和使用。粉状料的粒度依使用要求而定。其极限粒度一般小于0.5mm,有的还更细,依砖缝或涂层厚度而定,一般不超过最小厚度的1/3。

(2) 结合剂。制造普通耐火泥用的结合剂为塑性粘土。欲要求耐火泥在常温和中温下具有较快的硬化速度和较高的强度,同时又要求其在高温下仍具有优良性质,应掺入适合的化学结合剂,配制成化学结合耐火泥或复合耐火泥。化学结合耐火泥中依结合剂的凝结硬化特点有气硬性耐火泥、水硬性耐火泥和热硬性耐火泥。气硬性耐火泥常用硅酸钠等气硬性结合剂配制。水硬性耐火泥以水泥作结合剂制成。热硬性耐火泥常用磷酸和磷酸盐等热硬性结合剂配成。此种耐火泥浆硬化后除在各种温度下都具有较高强度以外,收缩小,接缝严密,耐侵蚀性强。

4. 耐火泥的应用 在工业窑炉中,常根据砌筑体的性质、使用环境和施工特点分别选用各种耐火泥。常用的几种耐火泥的组成和用途如表9-6所示。

表 9-6 常用的几种耐火泥的组成和用途

种 类		组 成			最高使用温度 (℃)	用 途	
		粉 状 料		可 塑 剂			结 合 剂
		材 质	粒 度 ＜0.074mm, (%)				
普通耐火泥	硅 质	软质硅石、烧 硅石	50～55		软质粘土、膨 润土	硅砖砌体的接缝和修补	
	半硅质	蜡石、硅质粘 土	50～55		软质粘土、 蜡石质粘土	半硅质砌体的接缝和修补	
	粘土质	硬质粘土熟料	＞45		软质粘土	粘土砖砌体的接缝	

续表 9-6

种 类		组 成			最高使用温度 (℃)	用 途	
		粉 状 料		可 塑 剂			结 合 剂
		材 质	粒 度 ＜0.074mm, (%)				
普通耐火泥	高铝质	高铝熟料	45～55		软质粘土、膨润土、有机结合剂	高铝砖砌体的接缝	
	铬 质	铬矿、铬砖屑	60～65		膨润土、软质粘土	铬砖、铁壳砖的接缝	
	镁 质	镁 砂	65～70		膨 润 土	镁砖砌体的接缝	
化学结合耐火泥	硅 质	软质硅石、烧硅石、硅砖粉	＞60	软质粘土	硅酸钠、磷酸铝等	1400～1600 焦炉、气体反应器用硅砖砌体的接缝和修补	
	粘土质	硬质粘土熟料、粘土耐火砖粉	＞60	软质粘土	硅酸钠、磷酸铝等	1200～1500 锅炉、焦炉、换热器、高炉、热风炉、均热炉等用粘土砖砌体的接缝和修补	
	高铝质	高铝熟料、高铝砖、电熔砖粉、硅线石、蓝晶石	＞70	软质粘土	硅酸钠、磷酸、磷酸铝等	1600 均热炉、高炉、加热炉等高铝砖砌体的接缝和修补	
	碳化硅质	碳 化 硅		软质粘土	硅酸钠、磷酸铝等	1550 碳化硅砖的接缝和修补	
水耐硬火性泥	粘土质	粘土熟料、耐火砖粉			高铝水泥	湿度高气硬性耐火泥不易干燥之处	

第十章 隔热耐火材料

第一节 概述

降低热耗，节约能源已成为当今世界共同努力的方向。

据国内外专家的计算和测试，采用轻质隔热耐火材料砌筑窑炉，砌筑材料可节约1/10~1/9，热容降低1/10~1/11。用一块轻质隔热砖代替三块半标准砖砌筑窑墙，其热耗下降1/10。另外，采用轻质耐火材料可使窑炉烘窑和冷却时间减少1/5，基建投资下降1/5~1/10。采用轻质材料，可降低燃耗，并且大大降低整个炉体的质量，因为砌体单位体积质量一般皆小于200kg/m³。通过各种结构炉衬在内表面温度相同的情况下其热工性能的比较（见图10-1），即可明了其降低热耗的作用。

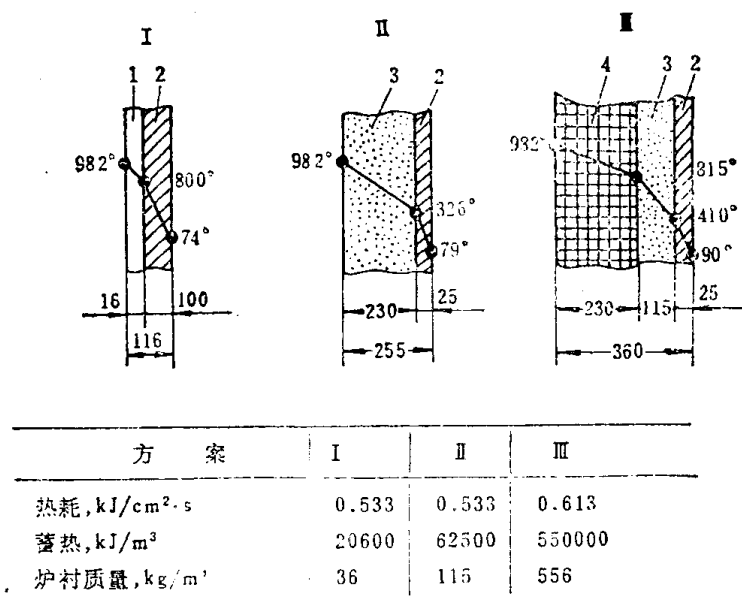


图 10-1 各种结构炉衬在内表面温度相同情况下其热工性能的比较

1—高岭棉；2—矿棉；3—轻质耐火砖；4—致密耐火砖

一、隔热耐火材料的分类标准

1. 一般分类方法

(1) 按使用温度可分为：

低温隔热材料<900℃：如硅藻土砖、石棉砖；

中温隔热材料 900~1200℃：如蛭石、轻质粘土砖；

高温隔热材料>1200℃：如轻质刚玉砖。

(2) 根据轻质耐火材料的使用方式可分为不直接向火的隔热材料和直接向火的隔热材料。

(3) 根据体积密度可分为一般轻质耐火材料（通常指体积密度为0.6~1.0g/cm³者）和超轻质耐火材料（通常指体积密度为0.3~0.4g/cm³者）。

(4) 按生产方法可分为可燃加入物法、泡沫法和化学法。

(5) 按原料可分为粘土质、高铝质、硅质、镁质等轻质砖。

2. 我国轻质耐火材料按密度和使用部位分类。

3. 各国分类标准不尽相同,如国际标准(ISO)和美、日等国,以体积密度及重烧线变化率来分类,而前苏联标准则按体积密度及最高使用温度来分类。

二、隔热原理

隔热和导热是一个事物的两个方面。热是一种能量,它与组成材料的分子、原子、电子等的运动密切相关。所有物质的热现象,都是物质内部粒子相互碰撞、传递和运动的结果。根据物质结构和热传递基因的不同,人们提出了分子(原子)、电子、声子和光子导热机理。

耐火材料,特别是轻质隔热耐火材料是晶相、非晶相等固相和气相的多相体系,其热量传递的起因和过程是极其复杂的,绝非某单一机理所能概括的。大多数耐火材料导热是通过晶体点阵或晶格振动完成的,由于晶格振动的能量是量子化的,通常把晶格振动的“量子”称“声子”,所以,耐火材料的导热主要可看成是声子作用的结果。除声子导热外,还有小部分较高频率的电磁波,低温时,因这部分微乎其微,所以可忽略不计,但高温时,这部分辐射能就大了,从人们所熟知的

$$E = \frac{4\sigma n^2 T^4}{c}$$

式中 E ——黑体单位体积之能量;

σ ——Stefan-Boltzmann常数(黑体辐射常数 $20.77 \times 10^{-8} \times 4.1868 \text{kJ/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K}$);

c ——光速 ($3 \times 10^8 \text{m/s}$);

n ——折射率;

T ——温度 (K)。

能量 E 与温度 T 的四次方成正比。这种由较高频率的电磁波所产生的导热称为“光子导热”。

随着耐火材料工业的发展,新品种不断涌现。因其成分及组织结构的不同(如金属陶瓷,复合材料等),只能说耐火材料的导热集分子、电子、声子、光子导热于一身,以后两种方式为主而已。

三、隔热耐火材料的类型

按材料的显微结构或织构的不同,大体可分为以下五类:

1. 颗粒型 如一般轻质隔热砖,漂珠砖,空心球砖等;

2. 纤维型 各类无机纤维,如非晶质(硅酸铝纤维),多晶(高铝纤维),单晶(Al_2O_3 纤维),复合多相(W-SiC纤维)等;

3. 纤维—颗粒型 由纤维和耐火骨料颗粒加工而成。如超轻质材料明克(Min-K),这种六十年代后兴起的新型材料,密度一般为 0.25g/cm^3 左右,其热导率比静态空气还小,仅相当于普通轻质材料(包括轻质砖及纤维制品)的 $1/3 \sim 1/5$,使用温度可达 1000°C 。因其隔热性能优异,所以广泛应用于航天航空工业;

4. 多层反射复合型 由纤维或陶瓷涂层与金属的反射屏多层复合而成。其隔热原理同目前超轻、保暖的太空服相似。宇航员着装的太空服材料是由纤维、铝钛合金镀膜,采

用先进的真空蒸镀等技术制成。而轻质多层反射复合型材料，其纤维将由耐火纤维代替；

5. 轻质散状料 由轻质隔热颗粒而组成的填充料层。

四、隔热耐火材料相分布与热导率的关系

如前所述，大多数耐火材料，特别是隔热耐火材料是由一个或多个固相和气相所组成的多相材料聚集体。因此，其热导率不仅与材料的化学—矿物组成、结晶状态、显微结构有关，而且还与各相的相分布、含量、排列、取向等有关。

Kingery 把相的分布简化成三种典型的模型（图10-2）。(a) 主要指多层反射复合型，这在一般隔热耐火材料中所占比重不大。这类材料的热导率为各向异性，当热流方向与平板的平面平行时，相当于一个并联“电路”。这时平板内每一层具有相同的温度梯度，大部分热流则通过平行板内热导率较高的层。这时，平行板总的热导率 λ_m 为：

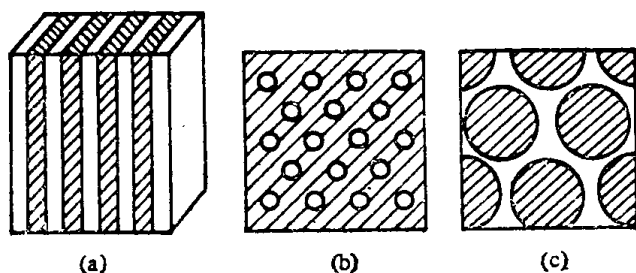


图 10-2 相分布的三种典型模型

(a) 平板式的相分布；(b) 主要相为连续相；(c) 主要相为不连续相

$$\lambda_m = V_1 \lambda_1 + V_2 \lambda_2$$

式中 V_1 和 V_2 ——分别为各层所占的体积百分数；

λ_1 和 λ_2 ——分别为各层的热导率。

λ_m 主要由热导率较高的层决定的。如果 $\lambda_1 \gg \lambda_2$ ，则有：

$$\lambda_m \approx V_1 \lambda_1$$

当热流方向与平行板的平面垂直时，相当于串联的“电路”。这时，通过平行板内每一层的热流相等，但温度梯度不等。平行板总的热导率 λ_m 为：

$$\frac{1}{\lambda_m} = \frac{V_1}{\lambda_1} + \frac{V_2}{\lambda_2}$$

或

$$\lambda_m = \frac{\lambda_1 \cdot \lambda_2}{V_1 \lambda_2 + V_2 \lambda_1}$$

平行板总的热导率 λ_m 主要由热导率较低的层决定。如果 $\lambda_1 \gg \lambda_2$ ，则有：

$$\lambda_m \approx \frac{\lambda_2}{V_2}$$

对于一般耐火材料而言，图10-2(b) 比较多见。例如一般耐火材料中几乎都有气孔，这样就形成主相为连续的固相，而第二相为不贯通的气相。图10-2(c) 也比较多。例如硅砖、粘土砖以及相应的轻质隔热砖中有一定数量的连续玻璃相存在。对于图 10-2 中 (b) 和 (c)，其总的热导率可用下式计算：

$$\lambda_m = \lambda_0 \frac{1 + 2V_d \left(1 - \frac{\lambda_0}{\lambda_d} \right) / \left(\frac{2\lambda_0}{\lambda_d} + 1 \right)}{1 - V_d \left(1 - \frac{\lambda_0}{\lambda_d} \right) / \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_d} + 1 \right)}$$

式中 V_d ——分散相的体积百分数

λ_0 ——连续相的热导率；

λ_d ——分散相的热导率。

如果 $\lambda_0 \gg \lambda_d$ ，则有：

$$\lambda_m \approx \lambda_0 \left[\frac{(1 - V_d)}{(1 + V_d)} \right]$$

如果 $\lambda_d \gg \lambda_0$ ，则有：

$$\lambda_m \approx \lambda_0 \left[\frac{1 + 2V_d}{(1 - V_d)} \right]$$

如前所述，隔热耐火材料结构较复杂，而影响导热的因素也很多，所以计算之精确度也是有限的。因此，不少研究者对导热理论进行研究，提出各式各样的物理模型。

五、热传递方式及研制新型高效隔热耐火材料的原则

尽管隔热耐火材料导热机理复杂，影响因素颇多，但其导热方式仍然是传导，对流和辐射三种方式及其综合作用。

(1) 传导。固相传导：由隔热材料中的纤维、颗粒以及其它各种分散物质之间接触而产生的传导；气相传导：由隔热材料中气孔中气体分子间碰撞而产生传导。

(3) 辐射。对于隔热耐火材料来说，辐射热传递一般按下述三种方式进行：1) 通过气孔或空隙；2) 透过材料中的纤维或骨料、基质颗粒；3) 纤维或固体颗粒吸收辐射能后的二次辐射，或者纤维和固体颗粒的散射。

(3) 对流。对于隔热材料而言，气相的对流所占比重较小，而且它对制品密度、温度的变化都不太敏感。

研制新型高效隔热耐火材料的原则可考虑以下几点：

(1) 所用纤维对热辐射应有高的反射或散射性能，热导率应尽可能小，在保证材料强度之前提下，应采用尽可能细的纤维，应根据热流方向选择纤维的最佳排列取向；

(2) 所用耐火骨料和填料，热导率尽可能小，应有尽可能多的微孔。避免贯通气孔，减少对流；对辐射具有反射或吸收的能力，防止辐射热的透射；颗粒尺寸应尽可能小，并使颗粒间或颗粒与纤维间保持最小接触点的外形，以降低固相导热；密度应小；

(3) 添加阻光剂，一般为金属或金属氧化物等。如前所述太空棉即属此类。

六、热导率与温度、体积密度和气孔大小的关系

1. 热导率与温度的关系 热导率与温度成直线关系，其平均值可用下式表示：

$$\lambda_t = \lambda_0 + t \operatorname{tg} \alpha$$

式中 λ_t ——温度为 $t^\circ\text{C}$ 时的热导率；

λ_0 ——温度为 0°C 时的热导率；

t ——温度， $^\circ\text{C}$ ；

α ——直线与横坐标轴间的倾角。

轻质耐火材料的 $\operatorname{tg} \alpha$ 值介于 $0.10 \sim 0.14$ 之间，而致密粘土砖的 $\operatorname{tg} \alpha$ 值约为 0.23 。随着温

度的升高, 轻质砖热导率比致密粘土砖热导率提高得慢。图10-3示出, 轻质砖的热导率波动范围如下:

200℃时……0.28~0.43W/m, °C

1100℃时……0.44~0.87W/m, °C

致密粘土砖的热导率为:

200℃……0.87W/m·°C

1000℃时……1.41W/m·°C

轻质耐火材料热导率的平均值比致密耐火材料低1/2~2/3。

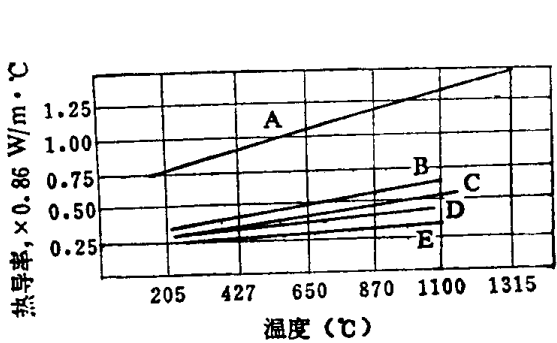


图 10-3 轻质耐火材料热导率和温度的关系
A—致密粘土砖; B、C、D、E—轻质砖

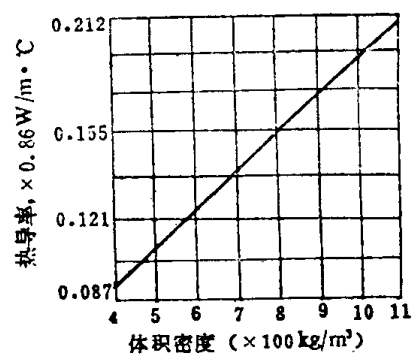


图 10-4 轻质耐火材料的热导率与体积密度的关系

2. 热导率和体积密度的关系 轻质耐火材料的热导率和体积密度成直线关系 (如图10-4)。进一步研究体积密度 ρ (在0.2~2.4g/cm³范围内) 在标准温度下与热导率 λ 的关系, 得出如下经验公式:

$$\lambda = 0.14412 - 0.26496\rho + 0.26426\rho^2$$

3. 热导率和气孔率的关系 大多数耐火材料都是由多相组成的, 有晶相、基质、气孔等。

$$\lambda_v = \lambda_k (1 - p)$$

式中 λ_v ——轻质砖的热导率;
 λ_k ——连续相的热导率;
 p ——制品气孔率。

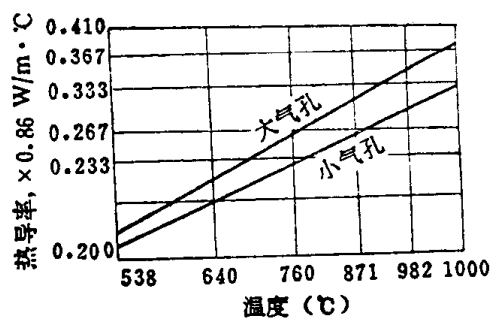


图 10-5 热导率和温度及气孔大小的关系

轻质砖的热导率与气孔率成反比关系。随着气孔率的增长, 热导率几乎直线下降。

4. 热导率和气孔大小的关系 G.Bole 提出了高温时轻质绝热材料的热导率与气孔大小的关系。如图10-5所示, 当气孔尺寸增大, 在540℃时, 热导率约增加10%, 而在1100℃时约增加14%。可见, 大气孔会使绝热性能降低, 尤其在高温时更显著。

有的文献明确指出, 在小气孔中热辐射很小, 气孔很大时, 特别是沿着射流方向的长形气孔, 可能增大热辐射的效能。在个别情况下, 甚至带气孔的物体的热传导比致密的物体还大。

第二节 轻质耐火材料的生产工艺

降低耐火材料导热性的最好方法是在其中造成大量的气孔。充满空气或其它气体的耐火材料作为隔热体时，其导热性很低。

轻质耐火材料的生产方法通常分为掺入可燃性加入物法(烧尽加入物法)和气体法。前者系在泥料中加入适量能烧尽的加入物，如粉碎的煤粉、锯木屑等，这些物料在耐火材料烧成时被烧掉，形成气孔。后者系在成型用的泥浆悬浮液中加入一些物质，并能产生气泡。气体法又可分为 1) 泡沫法：在泥浆中加入起泡剂，使泥浆产生气泡，并加入固定剂，稳定已形成的气泡。2) 化学法：在泥浆中加入碳酸盐和酸、苛性碱和铝或金属和酸等，借化学反应产生气体，使制品获得气孔。

使用上述的这些方法，可以制造与火焰直接接触的轻质耐火制品。此外，利用硅藻土的多孔性质，用耐火粘土和硅藻土混合物制得的制品也可作为绝热材料，这种绝热材料只能在 $<900^{\circ}\text{C}$ 使用。

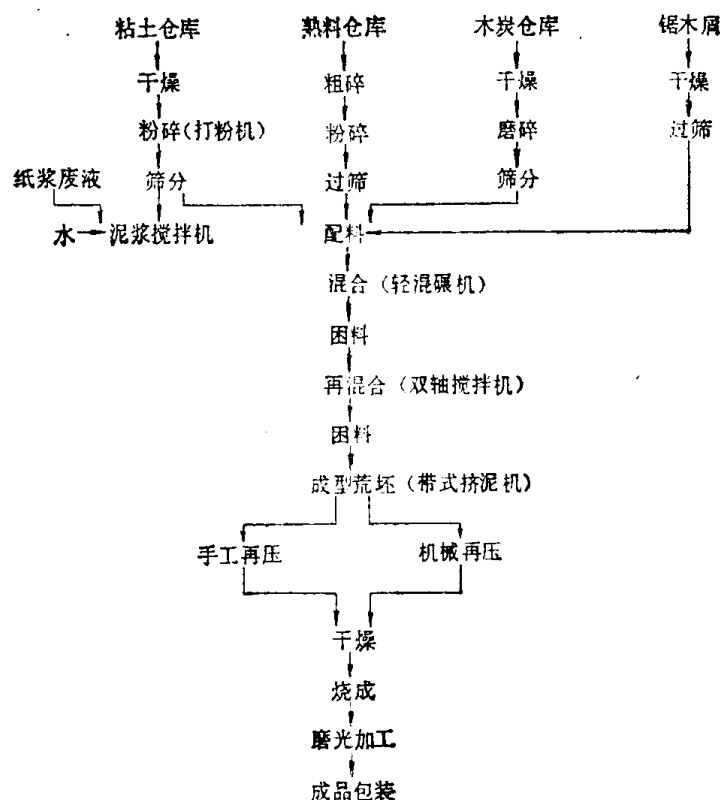


图 10-6 掺入可燃加入物法制造轻质粘土砖工艺流程

一、轻质粘土制品的生产

生产轻质粘土制品时，通常采用掺入可燃加入物法中的可塑法成型。其工艺流程如图 10-6 所示。

在用掺入可燃加入物方法时，可燃加入物应具有较高的挥发性及可燃性，应能生成细小的均匀气孔；还应具有较小的弹性，以便于成型。

通常采用的可燃加入物有锯末、粉碎的木炭、焦炭粉、无烟煤粉及木质素，还有其它含灰分少的可燃物。其中以锯末应用最广。

1. 可燃加入物的特性

锯末：是一种质软而松散的物料（堆积密度为200g/l）。它能降低坯料的可塑性，并使坯料产生较大的弹性，易燃；但其制品的强度较小，在烧成时有变形的趋向，因此限制了它在坯料中的用量，一般在25~30%之间。最好采用硬质木材（如橡树、松树）的锯末。

木炭：木炭屑使坯料具有较好的成型性能，弹性和收缩也较小，但不易烧尽。在生产中常掺入少量的锯木屑来消除这种缺点。一般锯木屑：木炭=1:5或1:7（质量比）。要求锯木屑通过3~4mm的筛孔，木炭通过1.5~2.5mm的筛孔。颗粒增大，将会使含水量和收缩增大，降低制品的机械强度。

无烟煤、焦炭粉：特性同上，但它最适合半干成型，缺点是不易烧尽。

木质素：挥发分高（7%），分散度高，加水后不膨胀，适于半干成型，但价格昂贵，使用不多。

2. 可塑法成型的生产

（1）坯料组成。可燃加入物改变了颗粒组成，并使粘土加入量增加（表10-1）。

表 10-1 可塑法成型坯料组成

熟料	粘土	加入物(可燃)
15~25%	30~40%	30~45%
>0.54mm者应>65~80%	<0.5mm者应>70%	锯木:木炭=1:5~1:7

在配料中通常加入致密熟料，它与生产一般致密制品不同，并不要求颗粒组成具有最大的堆积密度，而是要具有较松的堆积。结合粘土所起的作用与在生产普通粘土砖时相同，均作为塑性结合组分。

（2）混练。泥料中水分的多少与可燃加入物的种类、数量有关（如吸水性多的锯末则水分要求多）。一般在25~35%的范围。再加入一定量的糖浆和亚硫酸纸浆废液。先在轻轮碾机中干混3~4min；然后湿混3~4min，再经带式挤泥机挤压，困料后的泥料再经挤泥机，使泥料制成荒坯，再经压机或手工成型。

（3）干燥。由于坯体含有大量的水分，干燥要特别小心，干燥时间要长一些（一般在隧道干燥器中约30~40h），干燥后的残存水分应<10%。

（4）烧成。干燥后的坯体强度较小，一般用搭架或把轻质砖放于粘土砖上层混烧即可。为保证可燃加入物在烧制时完全烧尽，当温度升到500~1100℃时，窑内应保持强烈的氧化气氛，最高烧成温度应达到1250~1350℃，并在此温度保持4h。

由于砖坯的总收缩较大（9~15%），而且三个方向的收缩也各不相同，所以在干燥及烧制过程中，砖的变形大，烧后制品需经磨制、整形、加工后才能使用。

二、轻质高铝砖的生产

利用泡沫法生产轻质高铝砖。

（1）制取稳定泡沫的原理。泡沫剂也称表面活性物质。泡沫是由液相与气相组成的胶体系统，其中气体为分散相，液体是使气泡分离的分散介质。

在气体——液体的界面上，泡沫剂能形成坚固的吸附层。表面活性越大，生成的吸附层愈牢固，其结构越接近于固体物质，则泡沫就愈坚固，泡沫剂的浓度影响着泡沫的稳定

性。

当分子表面的活性物质在表面层呈不饱和的状态时, 泡沫为最稳定, 因为这时泡沫剂分子没有达到整齐的定向排列, 其长端在不同方向上, 互相搭接 (图 10-7), 此时泡沫剂可充分水化而与水牢固地结合在一起。

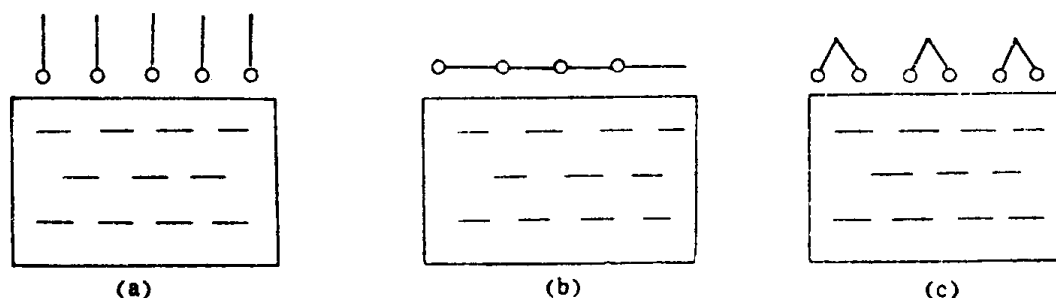


图 10-7 根据不同饱和程度分子在表面层内的排列
(a) 表面层饱和; (b) 表面层未饱和; (c) 表面层处于中间状态

按照气泡稳定的程度一些能获得稳定的细分散泡沫的胶体泡沫剂如下:

皂碱 (或松香皂) > 戊酮 > 明胶 > 蛋白 > 果胶 > 乳酪

这个次序的排列并不是固定不变的, 随着条件的改变, 如 pH 值的不同就会改变。

所谓泡沫法生产轻质砖, 是以表面张力小的物质 (如松香皂) 加入泥浆中使之起泡沫, 浇入模型, 再同模型一起干燥, 然后在一定温度下烧成 (泡沫轻质粘土砖为 $1280 \sim 1320^{\circ}\text{C}$, 轻质高铝砖为 $1320^{\circ}\text{C} \sim 1350^{\circ}\text{C}$), 经过加工, 整形即为制品, 大多数粘土、高铝轻质制品都可采用这种方法生产。

(2) 泡沫的制备。用泡沫法生产轻质高铝砖的工艺流程见图 10-8。

通常采用松香皂作泡沫剂, 其制法如下:

将松香 (31%)、NaOH (6.1%)、水 (62.9%) 的混合物在 $70 \sim 90^{\circ}\text{C}$ 加热至全部皂化。再用盐水, 后用清水洗涤 6~7 次, 澄清后过 100 目筛。为了使泡沫稳定, 还加入木胶、石膏或钾—铝明矾作泡沫固定剂, 这些物质能吸收泡沫中的水分, 使泡沫的结构接近固态物质, 从而使泡沫稳定下来。泡沫剂是由制成的松香皂加入适量的木胶和水组成, 调成乳浊液, 放入打泡机中搅拌, 制得一定容重的泡沫状液体 (一般要求起泡剂的容重是 $0.04 \sim 0.06\text{g}/\text{cm}^3$)。

(3) 泥浆的制备。对泡沫轻质高铝砖泥浆原料的要求如下:

高铝熟料: $\text{Al}_2\text{O}_3 < 65\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 1.5\%$ (阳泉熟料);

灰矸粘土: $\text{Al}_2\text{O}_3 30 \sim 35\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 2.5\%$ (半软质);

水曲柳粘土: $\text{Al}_2\text{O}_3 23 \sim 25\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 3\%$ (助烧结);

锯末外加: 3~5% (助干燥)。

配比: 熟料: 粘土 = 6:4 (其中可用 10~15% 废砖代替熟料, 粘土组成是, 灰矸粘土: 水曲柳粘土 = 3:1)。

泥浆中加入熟料是为了防止制品的收缩变形以及网状裂纹的产生。因粗粒会破坏泡沫的稳定, 并使泥浆分层, 要求 85% 的熟料颗粒通过 900 孔/ cm^2 的筛网。为了增加泥浆的稳定性, 有时可加入一定量的电解质如 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 。

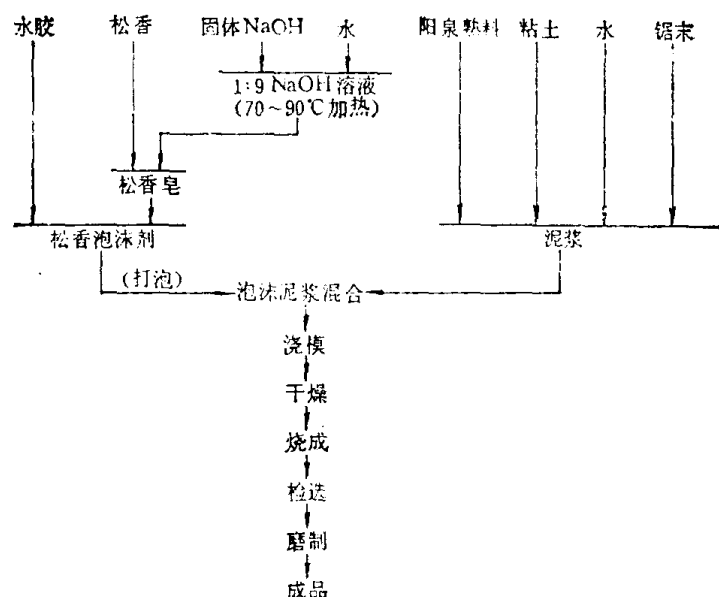
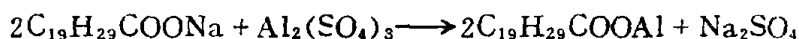


图 10-8 泡沫生产轻质高铝砖工艺流程

松香发泡剂又名松香酸钠，其分子式为 $C_{19}H_{39}COONa$ ，加入 $Al_2(SO_4)_3$ 会发生下列反应：



如不加 $Al_2(SO_4)_3$ ，在烧成时分解的 Na_2O 会引起裂纹，泡沫不稳定。

为了使泡沫坯料变稠在泥浆中还应外加3~5%的锯木屑。

将泥浆和泡沫剂按比例在搅拌机中混合制成泡沫泥浆。

泥浆和泡沫的用量根据制品容重的要求不同而有不同，一般泥浆：泡沫=1:0.25~1.5之间，这个比例还得根据实际生产的具体条件而确定。泡沫泥浆的密度应 $>1.05g/cm^3$ ，而水分应该控制在35~37%的范围内。

(4) 浇注成型。制备好的泡沫泥浆注入金属模中，为了防止出现蜂窝麻面现象，可用小木片轻轻插入边角，并在注满后用铝板刮平即可，然后将泥浆和模型一道进行干燥。为了便于在干燥后脱模，常在模底放一张纸，四周涂润滑油。除用金属模外，也可用木模和石棉板模代替。

在浇注时绝对不得用机械振捣，否则会增大气泡，使泥浆下沉容重增大。

(5) 干燥。带模生坯可先在低温下干燥(40℃左右)18~20h，然后脱模再进行干燥(80~95℃)约2~3天。进入干燥器水分为35~37%，干燥后的残存水分要求3~5%，一般半成品率可达95%。

(6) 烧成。制品可在倒焰窑中烧成。装窑时应搭架或放在砖坯顶上，在1300~1350℃烧成，止火后保温4~6h。出窑后成品形状一般不规则，需用砂轮加工磨平整形后才能使用。泡沫轻质高铝砖的理化指标见表10-2。

表 10-2 泡沫轻质高铝砖的理化指标

化 学 成 份			物 理 性 能				
%	%	%	℃	℃	%	g/cm³	MPa
Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	耐火度	荷重	气孔率	体积密度	耐压强度
58.38	~	• 1.78	>1700		66~67	0.90~1.01	8.1

第三节 耐火纤维

耐火纤维是纤维状的新型耐火材料，它既具有一般纤维的特性，如柔软、高强度，可加工成各种带、线、绳、毡、毡等，又具有普通纤维所没有的耐高温、耐腐蚀的性能，并且大部分耐火纤维抗氧化。

所谓耐火纤维，通常是指使用温度在1000~1100℃以上的纤维材料，而石棉、矿渣棉等早已作为建筑材料使用，从广义上讲，它们也应视为耐火纤维，只不过多用在600℃以下。

一、纤维的分类及使用温度

无机纤维	天然	石棉 600℃
	非晶质	玻璃棉 <400℃
		石棉(岩棉) <400℃
		渣棉 <600℃
		玻璃质石英纤维 <1000~1200℃
		硅酸铝质纤维 { 一般品 <1200℃ 添加Cr ₂ O ₃ 制品 <1200~1400℃ 高铝质 <1200~1400℃
	多结晶	熔融石英纤维 高铝纤维 <1400℃ 二氧化锆纤维 <1600℃ 钛酸钾质纤维 <1100~1200℃ 碳化硼质纤维 <1500℃ 碳纤维 <2500℃ 硼纤维 <1500℃
	单结晶	碳化硅 <2000℃ 氧化铝 <1800℃ 氧化镁 <1800℃
	复合纤维(多相)-钨	硼 <1700℃ 碳化硅 <1900℃ 碳化硼 <1700℃
	金属纤维	钢 <1400℃
		碳素钢 <1400℃
		钨 <3400℃
		钼 <2600℃
		钽 <1280℃

二、纤维的性质

非晶质硅酸铝纤维 Al_2O_3 含量波动于45~65%， Al_2O_3 品位越高，耐火性提高。按弹性体使用与按非弹性体使用时，其使用温度界限产生100℃数字差。表现为弹性体和非弹性体时，纤维使用温度界限的测定方法尚未标准化，一般根据加热收缩和结晶化来判断。

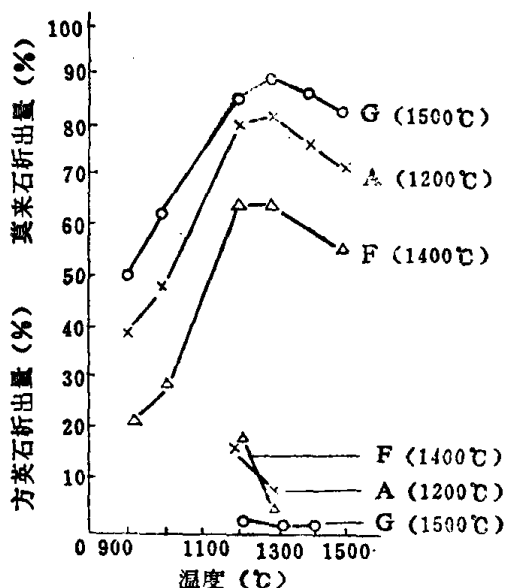


图 10-9 非晶质的硅酸铝质纤维再加热时产生方英石与莫来石析晶

非晶质的硅酸铝质纤维再加热时产生莫来石和方石英析晶，其倾向如图 10-9 所示。一般说来与使用界限温度差无关。此时开始再溶解并可能使玻璃相增加。观察高温荷重收缩率从800℃到1000℃产生第一次急剧收缩，一旦收缩达停止状态，从1200℃开始产生第二次收缩现象。第一次收缩是非晶质纤维的蠕变，第二次收缩是由于再溶解之故。

最近使用的结晶质氧化铝纤维（高温用）也在1300℃开始结晶长大，失去了弹性。

在高温使用时必须注意到由于纤维空隙率大，在高温下，1）通过空隙的辐射传热，2）因温度梯度产生的气体自然对流，3）由于流经表面的压差引起强制对流传热的影响表现明显，在体积密度低的部分热导率有增大倾向。

六十年代末期发展起来的钛酸钾纤维是直径为0.1~1.0μm左右的结晶纤维。由于钛酸钾纤维本身具有对红外线很高的反射和散射性能，因此明显减弱了辐射热传递，使它具有十分优异的隔热性能（见表10-3）。

表 10-3 同一热源两种不同隔热材料的隔热效果

保温层所用的隔热材料	5.1cm厚硅酸铝纤维+15.2cm厚的矿物棉纤维	5.1cm厚的钛酸钾纤维
保温层厚度(cm)	20.3	5.1
热源稳态使用温度(℃)	982	982
热源保温层外表温度(℃)	86	78

为了提高纤维型隔热材料的隔热能力，从材料热设计的角度来看，除了寻找和研制类似钛酸钾纤维那样对辐射具有高的反射、散射性能的纤维外，还必须选择最佳的纤维直径和排列取向，以及最佳密度。

热流和纤维轴向垂直的方向，同热流与纤维轴向平行的方向相比，前者的热导率要小得多。实验表明，在相同密度下，纤维直径越小，其热导率越小，热阻则越大（见图10-10）。

纤维直径的减小有一定的限度，超过这个限度，将明显影响隔热材料的强度。因此有

一最佳的纤维直径范围。就大多数纤维型隔热材料而言,纤维的最佳直径一般为1.2~13 μm ,为提高隔热能力,通常取其下限值即1.2~1.3 μm 左右。

三、耐火纤维生产方法

耐火纤维的生产方法很多,主要有以下几种:

1. 熔融喷吹法 物料在高温炉内熔融,形成稳定的流股,然后用空气或蒸汽进行喷吹。

2. 熔融提炼法和回转法 高温炉熔融物料形成流股,再进行提炼或通过高速回转的滚筒而成纤维。此法一般适用于高温粘度较大的物质。

3. 高速离心法 用高速离心机将流股甩成纤维。

4. 胶体法 将物料配制成胶体盐类,并在一定条件下固化成纤维坯体,最后煅烧成纤维。此外,还有载体法、先验体法、平晶拉丝法、化学法等。

四、耐火纤维的形成机理

耐火纤维的形成,是一个复杂的物理化学变化过程,熔融液随温度的变化,其粘度和表面张力亦改变。在这个过程中,周围的气氛使其迅速固化,形成具有一定强度的纤维。已知粘度和表面张力与温度有很大的关系,所以,在不同温度下,所得的纤维性能,可能有所不同,纤维形成的粘度范围为0.2~5 Pa·s (2~50泊)。以熔融喷吹法为例,如果粘度太大,则所得纤维大部分成短粗的棍状;如粘度太小,则在表面张力作用下,不形成纤维而成球状,俗称渣球;如粘度太低,喷吹空气压力大或快速冷却,则在表面张力的作用下,成为薄壁的空心球。

研究表明,喷吹法生产纤维,其直径与粘度有下列关系:

纤维直径 (μm)	流股粘度 ($10^{-1}\text{Pa}\cdot\text{s}$)
4	5
5	8
6	13
7	15

此外,喷吹速度对纤维质量也有影响,一般喷吹速度为400~700 m/s。

五、耐火纤维生产工艺及设备

目前用量最大的是硅酸铝纤维。所用原料为高岭土、焦宝石、铝矾土以及废砖等。此外,有的以 B_2O_3 和 Al_2O_3 为外加物,一般工艺流程如下:

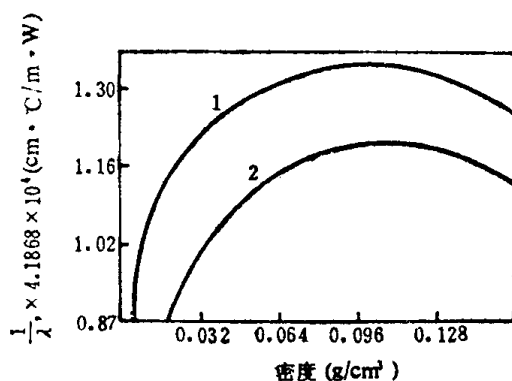
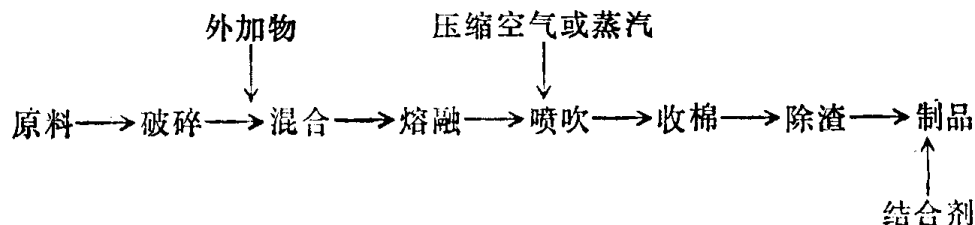


图 10-10 纤维型隔热材料热阻与密度和纤维直径的关系

1—纤维直径为5 μm ; 2—纤维直径为12.5 μm

配料中加 B_2O_3 的目的, 在于提高熔融物粘度, 以减少渣球。得出较长的, 强度较高的纤维。加入 Al_2O_3 的目的, 在于提高纤维的使用温度, 有的还加入 Cr_2O_3 , ZrO_2 等, 以利于提高使用温度。

目前我国生产耐火纤维的喷吹压力为0.6MPa左右。国内有的用0.55MPa压力喷吹, 前苏联一家纤维厂, 喷吹用0.65~0.75MPa的170℃过热蒸汽。喷吹压力的选择, 还要根据原料性能和熔融温度等具体情况而定。

1954年, 国外公布了生产硅酸铝纤维的设备专利。近年来, 随着现代工业的发展, 生产纤维的设备亦有进展和更新, 但其基本原理相近。

主要有电弧炉(三相或单相)、主熔池、恒温池和喷吹系统几个部分构成。物料在电炉内熔融, 恒温炉内有一对电极, 利用熔融料的电阻通电加热, 以保证熔融料的温度和粘度, 喷吹出合格产品。目前电弧炉有被电阻炉取代的趋势。

六、耐火纤维制品及性能

除冶金工业外, 石油化工、电子、机械、交通等部门对耐火纤维的需要越来越迫切。为了简化施工操作和满足使用要求, 耐火纤维还可加工成线、绳、带、毡等等各种制品。以硅酸铝纤维制品为例, 简介如下:

1. 棉 可作为填充物及隔热材料, 直接用于热工窑炉。另外, 棉也是加工制品的主要原料。纤维长短不齐混杂在一起, 体积密度小, 填充性能好。松散棉的性能如表10-4。

表 10-4 松散棉的性能

项 目	指 标	项 目	指 标
体积密度(g/cm^3)	0.10~0.25	400℃体积密度为0.1时	0.114
堆积密度(g/cm^3)	0.03~0.10	400℃体积密度为0.13时	0.105
渣球含量(%)	1~10	400℃体积密度为0.16时	0.093
热导率($W/m \cdot ^\circ C$):			

2. 纤维毡 将纤维交错粘压, 成为具有一定强度的毡制品, 加结合剂, 亦可不加, 我国某厂利用加结合剂粘压法, 制成了质量较高的纤维毡制品。英国与比利时生产Triton Kaowool纤维制品时, 采用特殊结合剂, 纤维长25cm以下, 扭转180℃不破坏。

纤维毡可作为高温板材, 施工时无需留膨胀缝, 毡的宽度通常为600~900或1200mm, 成板状或圆筒状, 也可根据施工要求确定尺寸。

3. 湿纤维毡 纤维毡用胶状的铝质和硅质无机结合剂浸渍, 装入塑料袋中, 使其呈湿润状态贮存。施工时可根据需要, 剪裁, 切割成各种不同形状。

4. 纤维带 制造时在硅酸铝纤维中加入5~10%有机纤维或结合剂, 或者只加入无机结合剂。前者在常温使用时能保持其强度与挠曲性, 后者缺乏挠曲性。生产方法与一般造带法相近、亦用造带机生产。

此外, 尚有纤维绳、布、纤维大块及各种形状的产品, 还有纤维水泥、纤维喷涂料、捣打料和浇灌料等等不定型耐火材料产品。

国外各种纤维制品性能如表10-5。

表 10-5

形 式	体积密度(g/cm ³)	热导率(W/m·℃) ^①	线收缩 ^② (%)
纤维	0.05~0.20	0.163~0.081	
纤维(原料)	0.10	0.128	
纤维(洗过)	0.10	0.084	
毡	0.05~0.14	0.151~0.081	
带	0.20~0.22	0.070~0.076	
块	0.24~0.32	0.105	5.4
板	0.20~0.60	0.116~0.093	2.0~5.3
层状	0.70~0.80	0.116~0.093	2.3
捣打料	0.30~0.50	0.105	5.5
耐火混凝土	0.30~1.30	0.093~2.093	3.1

①中间温度600℃；②1230℃煅烧6h。

第四节 氧化铝空心球、氧化锆空心球及其制品

随着科学技术的发展，新型的空心球材料在国内外已经引起了各方面的注意，在国外已经有玻璃、陶瓷及炭素材质的空心球，并开始应用在许多科学技术领域中。

用此种空心球制成的砖或制品，除了耐高温、保温性能好以外，还具有较好的热震稳定性和较高的强度。因空心球材料的体积密度小、热容小，可以提高高温炉的热效率，缩短生产周期，还能大大减小炉体的质量。它可直接作为高温窑炉的内衬。

氧化铝空心球及其制品能在1800℃以下长时间使用。在高温下也具有较好的化学稳定性和耐侵蚀性。在氢气气氛下使用非常稳定。

将氧化铝原料用电弧炉熔融至2000℃左右，将溶液倾倒入，与此同时，用高压空气吹散液流，使溶液分散成小液滴，在空中冷却的过程中，因表面张力的作用即成氧化铝空心球。

将所得的空心球过筛，除去细粉和大的碎片、颗粒等，再经磁力除铁，用选球机除掉破球，将成品氧化铝空心球包装，作为成品出厂。

我国于七十年代初期，进行了氧化铝空心球及其制品的研制，目前已有几家耐火厂进行了小批量生产。

所制得的氧化铝空心球的化学成分举例如下：

Al₂O₃ 99.76%，SiO₂ 0.22% Fe₂O₃ 0.05%。筛分、滚选以前，0.5mm以上的空心球的自然堆积密度为0.7~0.8g/cm³。

制造氧化铝空心球制品，通常采用70%的氧化铝空心球与30%的烧结氧化铝细粉，以硫酸铝结合，用木模加压振动成型。坯体经干燥后，根据不同情况，采用高温烧成或轻烧成为制品。其中某种制品的性能指标如表10-6。

表 10-6 氧化铝空心球制品性能

氧化铝空心球 (%)	细 粉 (%)	烧成温度 (℃)	气孔率 (%)	体积密度 (g/cm ³)	耐压强度 MPa	热导率(W/m·℃)
68%	32	1500	66.9	1.18	375	0.78

日本生产的空心球体积密度为 $0.7\text{g}/\text{cm}^3$ 左右。化学成分为： Al_2O_3 99.12%， SiO_2 0.66%， Fe_2O_3 0.02%， Na_2O 0.14%。粒度为：50~8000 μm 。其中4000 μm 以上的为4%左右，2000 μm 以上的为30~50%。在制造氧化铝空心球砖及制品方面，日本有耐火隔热砖及注型浇灌制品等生产方法。在制砖结合剂方面，也做了一些研究。此外在制球时还进行添加少量的碱金属化合物以使细颗粒比例增大的试验。

氧化锆空心球及其制品能在更高的温度下使用，且能在2200℃下长时间使用。氧化锆的热导率约为氧化铝的一半，其隔热性能更好，作为高温保温材料，氧化锆空心球及其制品，将有很大的发展前途。

氧化锆的熔点为2700℃，是一种高级耐火材料，但在一定的温度下，会发生晶型转变，不能稳定的使用。对于稳定化的研究在1950年前后就已开始，以后又继续对氧化锆空心球进行了研究。

将锆英石砂与一定量的焦炭、铁屑及稳定剂石灰石在电弧炉中熔融，使氧化锆分离。由于有1/3左右的二氧化硅挥发，用于使 SiO_2 还原的炭量，只有还原全部 SiO_2 需用量的2/3，再加上使 ZrO_2 以外的氧化物还原成金属所需的炭量。在操作中尚有部分炭被氧化，所以在上述用量以外，还需再添加上述总量的40%。

铁屑是用来使被还原的硅形成含铁量为75~85%的硅铁。其用量为使2/3的硅形成硅铁所需的数量，除掉使矿石中氧化铁还原成铁的数量。

作为稳定剂的氧化钙的用量为矿石中氧化锆含量的3~6%，这样就能使得50%以上的氧化锆成为立方晶型。

将冷却后的熔块粉碎、磁选及筛分，所得稳定化氧化锆有如下组成。 $\text{ZrO}_2 + \text{CaO}$: 97~99%； SiO_2 : 0.1~0.70%； Fe_2O_3 : 0.20~0.70%； TiO_2 : 0.30~1.00%。

再将稳定化氧化锆于倾注式电弧炉中熔融，熔至一定程度时倾倒熔液，同时用流速为30m/s，压力约为0.45MPa的水流冲散熔液，获得氧化锆空心球。再经磁选、选球等工序，制取制品。

对于氧化锆空心球的研究试制工作，我国还刚刚开始。一般将氧化锆粉碎并与氧化钙混合，再用三相电弧炉熔融至一定温度，在高压空气喷吹制得质量较好的氧化锆空心球。其堆积密度为 $1.2\text{g}/\text{cm}^3$ 左右， ZrO_2 : 95.39%； CaO : 3.91%。

基本上为立方晶型，少量为单斜型。

日本采用上述工艺制得氧化锆空心球的堆积密度为 $1.6\sim 3.0\text{g}/\text{cm}^3$ ，粒度为10~100目，其化学成分为：

$\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$	92~97%
CaO	3~6%
SiO_2	0.5~0.8%
TiO_2	0.2~0.4%
Fe_2O_3	0.2~0.4%
Al_2O_3	0.4~0.7%

将稳定的氧化锆细粉与氧化锆空心球配合，加入结合剂，压制成型，经高温烧成可制得氧化锆空心球制品。

氧化铝空心球及其制品除用作高温保温材料外，也有的作为耐火混凝土的轻质骨料、

填料与化工生产中的触媒载体等。

氧化铝空心球制品可以直接作为一般高温窑炉，热处理炉及高温电炉的内衬材料。近年来，有的钼丝炉、二硅化钼炉等高温电炉也开始采用氧化锆空心球制品作为内衬材料。

由于氧化铝空心球制品在氢气等还原性气氛中非常稳定，国外已经将其使用在石油化工生产上，作为气体分解炉的内衬。

我国某地合成氨的二次气体塔内衬是用氧化铝空心球作为轻质骨料与铝钙水泥浇灌而成。塔内压力为3.43MPa，反应温度为1200℃，氧化铝空心球的用量为数十立方米。另外氧化铝空心球制品也可用作不锈钢光亮炉内衬砖料。

氧化锆空心球及其制品可以直接作为2200~2400℃高温炉的内衬。

国外氧化锆空心球及其制品主要用作超高温炉的炉衬材料以及真空感应炉的充填材料。除此以外还用在连续铸钢用的水口，在电子工业上用作制造陶瓷电容器，彩色电视机用的耐高压电容器的烧成用耐火架子砖。

第五节 绝热板

六十年代末期，美国首先在模铸上使用了绝热板。它是由耐火骨料，填料，纤维和结合剂组成的隔热耐火材料。

几乎各种耐火材料都可作为骨料和填料，膨胀珍珠岩，漂珠等可作为轻质填料。纤维通常由有机纤维（如废纸）和无机纤维（如耐火棉，矿棉等）组成。结合剂可以是亚硫酸纸浆废液、水玻璃、酚醛树脂以及生产耐火材料常用的结合剂等。

通常采用真空吸滤法和半干法生产绝热板。真空吸滤法的工艺流程可概括为制浆、吸滤、干燥三部分。制浆是将绝热板原料在打浆机中混合搅拌制成符合要求的料浆，然后用人工或机械放到真空吸滤模具中，抽真空2min左右脱模后进入干燥窑干燥。根据制品要求，也可边抽气边加压。干燥温度和时间，根据原料、结合剂的不同而不同，一般为50~150℃左右。

我国ZBQ 45001-84对铸锭用绝热板的技术条件作了如下规定：体积密度 $\leq 0.95\text{g/cm}^3$ ，残余水分 $\leq 1.0\%$ ，加热线收缩（1200℃ $\times$ 1h） $\leq 6\%$ ，常温抗折强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 。

采用绝热板可降低钢锭切头率，提高收得率，加快锭模周转。

半干法生产绝热板的工艺流程，与一般不烧耐火材料相似。

随着连铸比增长，连铸技术提高，对连铸中间包材料的要求越来越高。目前国内中外中间包所用耐火材料大致可分两类，即绝热板和涂料。与模铸绝热板相比，中间包绝热板质量及性能指标要求较高。所以，对原料组成，结合剂选择及外加物的引入都应符合要求。其制造以真空吸滤的方法为多见。

为强化生产，除硅质绝热板外，国外碱性绝热板所占比例增大，国内也开发出了镁质、镁橄榄石质等绝热板。

第十一章 特殊耐火材料

特殊耐火材料是在传统陶瓷和一般耐火材料的基础上发展起来的新型材料，所以也称高温陶瓷或高温材料。它包括高熔点氧化物和高熔点非氧化物及由此衍生的金属陶瓷、高温涂层、高温纤维及增强材料。其中高熔点非氧化物常称难熔化合物，它又包括了碳化物、氮化物、硼化物、硅化物及硫化物等。

特殊耐火材料不仅应具有高熔点、高纯度和化学及热的稳定性，而且必须满足各种使用条件所提出的特殊性能。它既广泛应用于钢铁工业，又可作为高温工程材料及各种功能材料，因此，在国民经济各科学技术和工业部门得到广泛的应用。

特殊耐火材料的生产工艺与普通耐火材料和传统的陶瓷生产工艺相仿，但由于制品的特殊要求及其本身的性质（如纯度高、低塑性、难烧结等），具有自己的特色。但就其主要的基本工艺环节来说，可用下面流程来概括：

原料选择→原料热处理→粉碎→配料→素坯成型→干燥→素坯预烧→粗加工→烧成→最后加工

生产特殊耐火材料几乎都采用经人工提纯的化工原料，极少应用天然矿物原料。原料的纯度要求很高，一般的纯度均在95%以上，特殊者要求在99%以上，甚至99.99%。所用原料特别是氧化物原料一般都要经过预烧。为达到预烧目的，又不给制品烧结带来困难，要注意原料的预烧温度。为改善塑性，便于成型，增加表面能提高活性，有利于烧结，特殊耐火材料要求用细粉成型，一般应为几微米至几十微米。

成型的坯体经干燥，其中有些成型的坯体还要经过素烧后，再在很高温下（1600~2000℃，甚至更高），在各种气氛或真空中烧成。其烧成设备除了象普通耐火材料中用的气体或液体作燃料的高温倒焰窑和高温隧道窑外，还经常使用电阻炉、电弧炉和感应炉等各种式样的电炉。

第一节 氧化物制品

可以用作特殊耐火材料的熔点在2000℃以上的氧化物很多，但除了高熔点以外，还必须具备多种的高温性能和比较成熟的制造工艺，所以到目前为止，只有部分氧化物可作为材料来生产和应用，表11-1列出它们的熔点。

表 11-1 部分氧化物的熔点

氧化物	Al ₂ O ₃	La ₂ O ₃	BeO	CaO	ZrO ₂	VO ₂	MgO	CeO	ThO ₂
熔点,℃	2050	2320	2570	2570	2700	2275	2800	2820	3050

这些氧化物中价格低廉，能大量使用的有Al₂O₃、MgO、ZrO₂、CaO等，地壳藏量少价格昂贵的有La₂O₃、CeO、BeO、ThO₂、U₂O₃等，最后两种是核燃料，只用于特殊需要。

氧化铝制品和氧化锆制品的生产工艺分别见第三章和第七章。

一、氧化镁制品:

工业上制取氧化镁主要从菱镁矿 (MgCO_3)、白云石 ($\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$)、水镁石 [$\text{Mg}(\text{OH})_2$]、泻利盐 ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)、硫酸镁石 ($\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 和氯化镁 ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 中提取。近年来从海水中提取已达到大规模的工业生产,把高纯氧化镁再经过电熔可制得无色透明的晶块,这是制造氧化镁制品的原料之一。

纯氧化镁的烧结能力决定于制取方法、预烧温度、存在的杂质和加入物等。氧化镁的来源不同,其烧结性质和再结晶性能亦有所不同,由水化物 [$\text{Mg}(\text{OH})_2$] 经热分解得到的氧化镁有最好的烧结性,由含水氯化镁 ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 经热分解制得的氧化镁,其烧结性最差。由草酸镁和硝酸镁热分解得到的氧化镁,其烧结性居中。

无论预烧温度高低, MgO 可溶于酸中。因此,不能用钢球磨粉碎和用酸处理(可采用刚玉质球磨衬和刚玉质研磨体)。

氧化镁制品制造和氧化铝制品的工艺相似。不过在工艺过程中要注意防止水化和控制水化程度。

氧化镁制品按其化学性质是典型碱性耐火材料。使用温度比氧化铝制品高,热膨胀率很大,氧化镁有较高的蒸汽压,所以,使用温度在氧化气氛中限制在 2200°C 以下,在还原气氛中为 1700°C 以下,在真空中不能超过 $1600 \sim 1700^\circ\text{C}$ 以上。由于它对金属和碱性溶液有较强的抗浸蚀能力,故可大量用作冶金容器。高纯氧化镁坩埚适于熔化高纯度铁及其合金以及镍、铀、钍、钽、铌、锡、铅、铜、钴及其合金等。也可以用来盛装熔融的氧化铝和铝盐。用氧化镁制的热电偶保护管可用于测量超过 2000°C 的高温。氧化镁制品还可以用作高温炉衬。

二、氧化钙制品

氧化钙的熔点 2570°C , 资源也极其丰富,价格便宜,但难于烧结,在大气中稳定性低,易于水化,是制造氧化钙制品的最大困难。

制取纯氧化钙所用的原料是化学纯碳酸钙,或氢氧化钙在略高于其分解温度下灼烧。

在制造氧化钙制品过程中,自制备团块至烧成制品直到使用时为止,都必须保存在无水分的介质中。研究表明:提高制品密度能在一定程度上降低水化速度,制品中氧化钙的水化速度与其气孔率成正比,如密度超过 $2.85\text{g}/\text{cm}^3$ 的制品,在比较干燥的气氛中(相对湿度为 30%) 可以保存 500h 而不破坏。为了增强氧化钙制品的稳定性,可加入各种加入物,其量为 1~5% (按重量计),其中最有效的加入物是 TiO_2 、 BeO 、 Fe_2O_3 + MoO_3 + Cr_2O_3 。这是由于它们在烧结过程中在 CaO 晶体表面上生成易熔性低共熔混合物,形成保护膜的缘故。

氧化钙是很便宜并易得到的原料,用其制造坩埚及其它制品又具有非常良好的抗渣性,能用来熔炼高纯度的贵金属如铂、铑、铱及铀、钍等。

第二节 碳化物、氮化物、硅化物、硼化物、硫化物及其制品

门捷列夫元素周期表中 IV、V、VI 族的金属熔点高,能与原子半径不太大的 B、N、C 或性能与它们很近的 Si、S 等元素形成极硬的难熔化合物。现在已知属于碳化物、氮化物、硼化物、硅化物及硫化物的硬质难熔化合物有数十种,其熔点从 2000°C 几乎到 4000°C 。其中最难熔的是碳化物,其次为氮化物、硼化物、硅化物和硫化物。

这些化合物的制备方法通常是使金属或金属化合物与C、B、Si、S或其化合物直接合成或还原制得。氮化物可由氧化物与碳在纯氮或氨气中烧制而得。其制品是用该类化合物的粉末用烧结法制造的。

所有这些化合物除具有难熔性外，还有金属的特性，如金属的光泽，随温度升高而减少的导电性，可变的组成及相当高的导电性，并且具有很高的硬度，能用在切削技术上。这些化合物还具有很高的高温机械强度和高的热震稳定性及化学稳定性。因此它们愈来愈多的被应用在涡轮机、喷气技术和原子能工业上。

一、碳化物

碳化物的种类很多，除与过渡金属生成碳化物外，还有与碱土类元素，非金属元素和稀土元素等形成的碳化物。

碳化物的合成方法大致有三种：1) 金属与碳粉直接化合；2) 金属与碳气体作用；3) 碳和金属氧化物作用。

碳化钛 (TiC) 是所有碳化物中性能最好的一种，它有高的熔点，高的抗氧化性，密度小，硬度高。其密度为 4.93g/cm^3 ，熔点 3107°C ，热膨胀系数 $7.7 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$ ($20 \sim 1000^\circ\text{C}$)，热导率 $24.3\text{W/m}\cdot^\circ\text{C}$ ，电阻率 $58 \times 10^6\Omega\cdot\text{cm}$ ，弹性模量 $450 \times 10^3\text{MPa}$ ，耐压强度 1352MPa 。

TiC主要用于制造TiC基金属陶瓷，作为火箭零件（如火箭喷嘴及头部保护涂层），用于TiC基合金，作为燃气轮机的叶片，以及在还原性或惰性气氛中测定 2500°C 高温用的热电偶保护管，和用作TiC-Co-W硬质合金刀具等。

二、氮化物制品

周期表IV、V、VI族金属元素的氮化物熔点高，硬度大，但VI族 (Cr、Mo、W) 的氮化物在 1500°C 以上的分解压较高，故不宜作耐火材料使用，与此相反，B、Be、Si及Ia、Ac系统的元素可制成稳定的高熔点氮化物。在氮化物中受到重视的是BN和 Si_3N_4 。

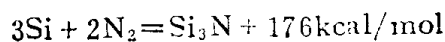
1. 氮化硼 (BN) 制品 氮化硼 (BN) 有立方和六方晶系两种。立方晶系的BN硬度很大。六方晶系的BN呈微细的薄片状结晶，其构造与天然石墨的结晶构造很相似，由于层间没有自由电子，所以是高温下非常良好的绝缘体，而且与石墨一样质软富脂肪感，可用做耐热性润滑剂。

BN合成的方法很多，目前工业上主要采用的有：用硼砂 ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$) 和氯化铵 (NH_4Cl) 为原料在氨气氛下反应合成； BCl_3 和 NH_3 的混合气体在 $1600 \sim 1900^\circ\text{C}$ 高温下合成；用硼酸与白垩混合加热制得烧块，然后将其粉碎，并与 NH_4Cl 配料，在 NH_3 介质中合成而制得BN。最简单的制造方法是将硼粉在高温下与 N_2 反应。

利用合成的BN可用热压法制成各种形状的制品，其熔点 $>3000^\circ\text{C}$ ，硬度高，有良好的电绝缘性。在中性或还原气氛的高温中稳定。抗熔融金属作用强，有良好的热震稳定性。可用以制成熔化金属（铁、硅、铝、铜和锌等）和制成纯单晶硅的坩埚，也可用作高温热电偶保护管、输送液态金属的通道、输送泵、蒸发金属的容器等。

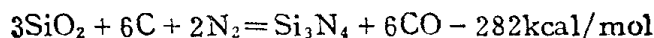
2. 氮化硅制品 氮化硅 (Si_3N_4) 有 α -、 β -两种相，均属六方晶系，根据氮化物的制造温度，经常是以不同比例混合在一起存在。在低温时的 α 相加热至 $1400 \sim 1600^\circ\text{C}$ 时就转化为 β 相。制造氮化硅的方法很多，能够用到工业生产的主要有以下两种方法。

将硅粉在氮或氨气中加热到 $1200 \sim 1450^\circ\text{C}$ ，按下式反应生成 Si_3N_4 。



该反应是激烈的放热反应。此时重要的是控制反应,避免原料Si被熔融(Si熔点1415℃)而结块,而导致反应不完全。也可先将硅粉压成块再氮化,此法得到的主要是 β - Si_3N_4 。

另一方法是还原、氮化 SiO_2 原料。将焦炭等碳质粉末掺到硅石、硅砂等 SiO_2 质原料的粉末中在氮气中加热,其反应式如下:



该反应是吸热反应,较易控制温度,适于制造 α - Si_3N_4 。但由于反应条件不同,有时在产品中也会混入未反应的 SiO_2 原料、C或者反应生成物 SiC 。

Si_3N_4 约在1900℃直接分解,升华,故用一般烧结法直接制造密度高的烧结体很困难,因此以 Si_3N_4 生产制品时,采用如下方法:

将硅粉末(150目)加塑化剂以压制法或注浆法制得的坯体,在 N_2 气中加热,使Si边氮化边烧结,此法适于制造形状复杂的制品,但制品的密度和强度低。如果加 MgO 、 Al_2O_3 等促进烧结剂,进行热压后,再氮化可制得密度、强度高的制品。也可将 SiCl_4 (或 SiH_4)与 H_2 和 N_2 (或 NH_3)系的气体送至加热到1400~1500℃的基板(石墨和其它)上,使 α - Si_3N_4 直接在基板上析出,此法适于涂层封孔和管型制品。

氮化硅是一种很坚硬的材料,能保持其强度直到高温(1200℃)不变,热膨胀系数小,热震稳定性高,绝缘性好,化学性质稳定,不受各种熔融金属的侵蚀,特别是对熔融金属铝稳定。抗氧化性比较强,在氧化气氛下能使用到1200℃或更高些。对铝、锌、铅、锡以及氧化物熔体接触都有相当的稳定性。在冶金工业中可作为坩埚、输送液态金属管道,阀门、泵、热电偶护管,滑动水口,锌精炼炉用等高温制品。也是高炉大型出铁槽的添加材料。在硅酸盐工业中用作陶瓷器焙烧用搁板。在机械工业中用作涡轮机叶片,高温轴承,切削工具等。化工上多用作各种化工泵的机械密封环,以及在强腐蚀介质中工作的阀门等。

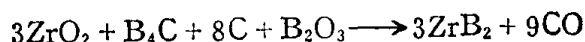
三、硼化物

高熔点金属的硼化物一般具有2000-3000℃的高熔点,电阻低,强度高,难挥发;稳定性高。但它在高温下易氧化,因而必须在中性或还原性气氛中使用。由于其挥发性低,所以是在真空中唯一可使用到2500℃以上的耐高温材料。

作为耐火原料的硼化物主要是属于第IV族元素的 ZrB 、 TiB_2 等,通常这些硼化物外观呈金属状,导电性次于金属而较强,而且具有正的电阻温度系数。在硼化物中此两种化合物具有较好的抗氧化性,如在中性或还原性气氛中可使用到2000℃以上,在真空中可安全使用到2500℃以上。

硼化锆制品:

在Zr-B系统中存在三个硼化物,即 ZrB 、 ZrB_2 和 ZrB_{12} ,其中 ZrB_2 是在很宽的温度范围内最稳定的化合物。工业生产中制得的硼化锆是以 ZrB_2 为主要成分,可用 B_4C 还原法合成硼化锆,其反应式为:



用 $\text{Zr}(\text{OH})_2$ 粉末(含Zr量不少于99.7%)与粒度为5 μm 的硼粉(用 BCl_3 在氢气中还原制得,含硼量不少于99.7%)进行配料,并在球磨机中均匀混合,压成试块,在氢气介质中于1600℃下烧结制得纯硼化锆。

硼化锆具有较高的硬度。良好的导电性、导热性和化学稳定性。可用作高温热电偶套管,电接触器和电极材料,火箭喷嘴材料,以及冶炼各种金属的坩埚和液态金属的容器等。

四、硅化物制品

元素周期表Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ族金属的硅化物耐蚀性强、硬度高、强度大,其高温抗氧化性、导电性和导热性好,而且熔点高。作为特殊耐火材料,今后将会有所发展,目前实用的是硅化钼(MoSi_2)。它作为发热体比较普遍地用在高温电炉上。

硅化钼(MoSi_2)是用金属钼粉末和硅粉通过直接合成的方法制得。将平均颗粒大小为 $3\mu\text{m}$ 的金属钼粉(含Mo为99.9%)与硅粉(Si为99.0%)配料混合后,装入SiC管内,在通氢气介质的管式炉中于 $1100\sim 1500^\circ\text{C}$ 下烧结,即制得 $\text{MoSi}_2(\text{MoSi}\cdot\text{Mo}_5\text{Si}_3)$ 。

含1%氧的 MoSi_2 粉末较易烧结。在 1400°C 左右或 $1450\sim 1500^\circ\text{C}$ 的氢气介质中即可烧结。而纯 MoSi_2 需在 1750°C 下才能烧结成气孔率为10%的制品。在含1%氧的 MoSi_2 粉末中添加0.15~0.3%的碳,可以显著改进高温强度,这是由于 MoSi_2 的还原并生成SiC等碳化物的缘故。加入0.12%的硼也有同样的效果。

MoSi_2 具有金属光泽,电阻低,导热率高,抗热冲击性好,常温下硬而脆, 1600°C 以上显示出某种程度的可塑性(高温蠕变)。在 MoSi_2 制品中加入 SiO_2 可以提高 MoSi_2 发热元件的电阻系数,同时增强制品对空气氧化作用的稳定性,使用温度可由 $1600\sim 1680^\circ\text{C}$ 提高到 $1710\sim 1780^\circ\text{C}$,这是由于 SiO_2 在高温下熔化并在 MoSi_2 制品上出现一层氧化物保护膜的缘故。这种材料的缺点是高温蠕变速度快。

五、硫化物

硫化物的熔点不高,易于氧化,但它对各种熔融金属的侵蚀作用有良好的稳定性,硫化物的热膨胀系数很小,因此用硫化物作的坩埚加热速度可达每分钟 100°C 左右,除了铂族金属外,它和一切金属不起作用,因此以硫化物制成的坩埚,适用于熔炼一些要求不被氧化和不为一般耐火材料所污染的金属,由于它的高温蒸气压小,有希望用作真空炉中要求稳定度的特殊耐火材料。

硫化铈(CeS):

已知的硫化铈有 CeS 、 Ce_2S_3 、 Ce_3S_4 等,其制备方法可用:铈和硫直接合成;在 H_2S 气流中加热 CeO_2 ;铈的卤素化物与硫氢化合物互相反应等方法。

硫化铈熔点很高,为 2450°C ,在水中有足够的稳定性,易溶于冷酸内而排出 H_2S ,有较好的热震稳定性,在空气中加热到 $200\sim 300^\circ\text{C}$ 开始氧化,因此只能在真空下或完全干燥的中性气氛中使用。除能与铈生成化合物的金属(如铂与铈生成 CePt_2)以外,所有熔点低于 1800°C 的金属均可在硫化铈坩埚中熔炼。

第三节 金属陶瓷

金属陶瓷(cermet)是一种由金属或合金同陶瓷所组成的非均质的复合材料。

金属陶瓷中的陶瓷相通常是由高熔点的化合物组成,大致分类如下:

- (1) 氧化物: Al_2O_3 、 ZrO_2 、 MgO ;
- (2) 碳化物: TiC 、 SiC 、 WC ;
- (3) 硼化物: TiB_2 、 ZrB_2 、 CrB_2 ;
- (4) 氮化物: TiN 、 BN 、 Si_3N_4 、 TaN 。

作为金属相原料为纯金属及其合金粉末。如:Ti、Cr、Ni。

金属与陶瓷各有优缺点,一般来说金属及其合金的热震稳定性好,延展性好,但在高

温下易氧化和蠕变；陶瓷则脆性大，热震稳定性差，但耐火度高，耐腐蚀性强。金属陶瓷就是把二者结合成整体，具有高硬度、高强度、耐腐蚀、耐磨损、耐高温和膨胀系数小等优点。可作为工具材料、结构材料、耐热材料、耐腐蚀材料，在不同的工业部门得到广泛应用，并且收到显著的技术经济效益。

为了使金属陶瓷同时具有金属和陶瓷的优良特性，首先必须有一个理想的显微结构。要达到理想的显微结构，必须注意以下主要原则：

(1) 金属对陶瓷相的润湿性要好。金属与陶瓷颗粒间的润湿能力是衡量金属陶瓷组织结构与性能优劣的主要条件之一。润湿能力愈强，则金属形成连续相的可能性愈大，而陶瓷颗粒聚集成大颗粒的趋势就愈小，金属陶瓷的性能愈好。

改善二相的润湿性，通常可采取如下的几种方法：

1) 在金属陶瓷中加入第二种多价金属，其点阵类型要求与第一种金属相同。如在 Al_2O_3 -Cr中加入Mo；以Fe、Ni作结合剂的金属陶瓷中分别加入Ti或Cr均有好的效果。也可通过提高陶瓷组分的细度、分散度，及表面缺陷来达到增加它的表面能，从而改善它们的润湿性。

2) 加入少量其它氧化物，如 V_2O_5 、 MoO_3 、 WO_3 等，其熔点应比金属陶瓷的烧结温度低，又能被氢还原成高熔点金属。

3) 在氧化物基的金属陶瓷中，烧结后生成的氧化物与金属陶瓷中的氧化物能互相适应，则润湿性好。

(2) 金属相与陶瓷相应无剧烈的化学反应。金属陶瓷烧结时变化之一是在两相的界面上生成新的陶瓷相。例如氧化物金属陶瓷在两相间生成中间型氧化物或固溶体。 $\text{Cr}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Ni}-\text{MgO}$ 、 $\text{Co}-\text{MgO}$ 分别生成 $\text{Cr}_2\text{O}_3-\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{NiO}-\text{MgO}$ 、 $\text{CoO}-\text{MgO}$ 固溶体。如果反应剧烈则金属相不以纯金属状态存在，而成为化合物。因而使金属陶瓷变为数种化合物的聚合体。这样无法利用金属相改善陶瓷抵抗机械冲击和热震动的作用了。

高温下的另一个反应为陶瓷相或其中一个组分溶解于金属相中。通过溶解与沉淀过程，使陶瓷相均匀分布，从而改善制品的性质。但溶解作用过大或出现低熔点，则又降低金属陶瓷的高温强度。

(3) 金属相与陶瓷相的膨胀系数相差不可过大。两相的膨胀系数相差过大，会降低金属陶瓷的热震稳定性，破坏强度较差的相。实践指出，当系统中两相膨胀系数差额达 $10 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 时，制品会破坏，而差值为 $5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 时，则制品尚能承受。又如TiC-Ni金属陶瓷，TiC的 α 值为 $8.31 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，而Ni的 α 值达到 $17.1 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，两者相差一倍多，这种材料的热震稳定性显然会差些。

第四节 高温无机涂层

随着现代工业与尖端技术的发展，许多原来可以使用的合金钢，高温合金等材料，或因温度过高产生蠕变，或因高温气流的作用而过快的腐蚀与成片剥落，使用寿命过短。钼、铌、钽、钨及石墨等高温材料甚至在较低温度下就氧化而烧毁。为了消除或延缓这些现象的发生，在合金或其它材料的表面上，涂上各种各样的涂料。

高温无机涂层亦称高温陶瓷涂层。它是一种涂在金属或其结构材料表面上的耐热无机保护层或表面膜的总称。它起着改变底材表面的组成、结构及形状从而赋以新的或改善底

材性能的作用。例如提高金属底材的耐热，耐磨，抗氧化以及耐腐蚀等性能，从而延长金属的使用寿命，扩大使用范围，节省贵重的金属材料。

高温陶瓷涂层的种类很多，按其材质不同有：陶瓷涂层；耐火氧化物涂层；难熔化合物涂层；金属化合物涂层；金属陶瓷涂层等等。

高温陶瓷涂层的生产方法很多，例如：烧结法，火焰喷涂法，等离子喷涂法，低温烘烤补强法和气相沉积法等。此外，近年来也正研制复合高温陶瓷涂层，系将各种耐火氧化物与碳化物和氮化物等复合材料粉碎至规定细度，与无机结合剂配合制成浆状，可于常温下直接涂敷在炉衬或结构底材上。

附 录

附表 1 不同耐火材料间的相互反应温度 ($\times 100^\circ\text{C}$)

轻度度反应温度 破坏时反应温度		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		镁质 MgO 92%	镁 铬质 (不烧)	铬 镁质 (不烧)	铬 镁质 (烧成)	镁 橄榄石 质	铬 质 (烧成)	90% Al_2O_3	70% Al_2O_3	铬 英石 质	粘土 质 (SD)	粘土 质 (HD)	粘土 质 (SS)	碳化 硅质 (粘)	硅石 质 (普)	硅石 质 (SD)
1	镁质 MgO 92%			>17	>17		17	>17	16.5		14	14	>14	15	15	15
2	镁铬质 (不烧)					16.5		16	16	16.5			14	14	16	15
3	铬镁质 (不烧)	>17				16.5		16.5	16		16.5	16	14	14	16	16
4	铬镁质 (烧成)	>17				16.5		16.5	16	16	16.5	16	16?	>15	16	16.5
5	镁橄榄石质	17?	17?	17?			16.5	>16	>16	16	16	16	15	>15	16.5	16.5
6	铬质 (烧成)	>17				17?		16.5	16		16	16	>15	>15	16.5	16.5
7	90% Al_2O_3	>17	>17	>17	>17	16.5	>17					16.5	>15	16.5	16.5	16.5
8	70% Al_2O_3	17	17	17	17	16.5	>16.5					>16.5	>15	16.5	16	
9	铬英石质		17		>17	16.5							>15	16.5	>16.5	
10	粘土质 (SD)	15		17?	17?	16.5	17?							16.5		>15
11	粘土质 (HD)	15		17?	17?	16.5	17?	17?	17?					16	15	15
12	粘土质 (SS)	15	16?	16?	16?	16?	16?	16?	16?	16?				15		>15
13	碳化硅质 (粘)	>15	15	15	16	16	16	>17	17	>17	17?	17?	16?		16.5	16.5
14	硅石质 (普)	16	16.5	17?	17?	17?	17?	17?	17?	17?		16		17?		
15	硅石质 (SD)	16	17?	17?	17?	17?	17?	17?			16	16	16?	17?		

注, (1) 在气体烧成炉中氧化气氛下, 3~7小时各加热到1400℃、1500℃、1600℃、1650℃、1705℃保温5小时后观察。例如17表示在1700℃应开始起反应; >17表示在1700℃尚未起反应; 17? 表示在1700℃有一种砖不能耐受此温度。

(2) SD ——超耐热性级。

(3) HD ——高耐热性级。

(4) SS ——高硅质。

(5) (粘) ——粘土结合。

附表 2 测温锥的WZ、ΠK和SK标号对照表

中 温 部 分					高 温 部 分				
WZ标号	ΠK标号	SK标号	Sege标准 (°C)	美国标准 (°C)	WZ标号	ΠK标号	SK标号	Sege标准 (°C)	美国标准 (°C)
110	110	1	1100	1160	158	158	26	1580	1595
112	112	2	1120	1165	161	161	27	1610	1605
114	114	3	1140	1170	163	163	28	1630	1615
116	116	4	1160	1190	165	165	29	1650	1640
118	118	5	1180	1205	167	167	30	1670	1650
120	120	6	1200	1230	169	169	31	1690	1680
123	123	7	1220	1250	171	171	32	1710	1700
125	125	8	1250	1260	173	173	33	1730	1745
128	128	9	1280	1285	175	175	34	1750	1760
130	130	10	1300	1305	177	177	35	1770	1785
132	132	11	1320	1325	179	179	36	1790	1810
135	135	12	1350	1335	182	182	37	1825	1820
138	138	13	1380	1350	185	185	38	1850	1835
141	141	14	1410	1400	188	188	39	1880	
143	143	15	1435	1435	192	192	40	1920	
146	146	16	1460	1465	196	196	41	1960	
148	148	17	1480	1475	200	200	42	2000	
150	150	18	1500	1490					
152	152	19	1520	1520					
153	153	20	1540	1530					

注：升温速度规定：Sege锥每小时600°C，美国标准锥中温部分每小时15°C高温部分每小时1000°C。

主 要 参 考 文 献

1. 张清纯编著,《陶瓷材料的力学性质》,科学出版社,1987年.
2. 《發展する耐火物工学》,耐火物技术协会,昭和62年8月20日.
3. К.К.Стрелов等,《ТЕХНОЛОГИЯ ОГНЕУПОРОВ》,1988年.
4. К.К.Стрелов《ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ》,1985.
5. 任国斌等编,《 $Al_2O_3-SiO_2$ 系实用耐火材料》,冶金工业出版社,1988.
6. Н.萨尔满等著,《陶瓷学》,轻工业出版社,1989.
7. 顾立德编著,《特种耐火材料》,冶金工业出版社,1982.
8. 黄勇等编著,《相图与相变》,清华大学出版社,1987.
9. 梁训裕等编译,《碳化硅耐火材料》,冶金工业出版社,1981.
10. 张文杰等编,《碳复合耐火材料》,科学出版社,1990.
11. 华南工学院等编,《陶瓷工艺学》,中国建筑工业出版社,1981.
12. 冶金部建筑研究院等编著,《耐火混凝土》,冶金工业出版社,1980.
13. F.M.Lea著,《水泥和混凝土化学》,中国建筑工业出版社,1980.
14. 建筑材料科学研究院水泥所译,《第六届国际水泥化学会议论文集(第三卷)》,中国建筑工业出版社,1980.
15. 沈成等译,《第六届国际水泥化学会议论文集(第二卷)》,中国建筑工业出版社,1981.
16. A·M内维尔著,《混凝土的性能》,中国建筑工业出版社,1983.
17. 洛阳耐火材料研究所编,《磷酸盐耐火混凝土》,1972.
18. 王礼云编译,《磷酸盐耐高温胶凝材料》,中国工业出版社,1965.
19. V·S·Ramachandran等著,《混凝土科学》,中国建筑工业出版社,1986.
20. 张冠伦等编著,《混凝土外加剂原理及其应用技术》,上海科学技术文献出版社,1985.
21. 耐火物技术协会,《耐火物手帐》,1981.
22. V.S.Ramachandran, Concrete Admixtures Hand Book, NOYES PUBLICATIONS, USA, 1984.
23. 郁国城著,《碱性耐火材料基础理论》,上海科学技术出版社,1982.
24. 林育炼,耐火材料,1978,(3),38.
25. 石英宜,耐火材料,1973,(4),9.
26. 胡世平,耐火材料,1986,(5),13.
27. 芮树森,耐火材料,1986,(5),7.
28. 张文杰,耐火材料,1986,(3),9.
29. 张世昌,耐火材料,1986,(1),41.
30. 王庆贤,耐火材料,1986,(6),44.
31. 任德和,耐火材料,1987,(2),15.
32. 张文杰等,耐火材料,1985,(4),6.
33. 陈肇友等,耐火材料,1990,(1),8.
34. 陈肇友等,耐火材料,1990,(2),37.
35. 任喜新等,耐火材料,1990,(2),45.
36. 张万春等,耐火材料,1990,(2),19.
37. 钟香崇,耐火材料,1990,(3),44.
38. 赵国权,耐火材料,1990,(5),36.
39. 李纯,耐火材料,1990,(5),43.
40. 朱益明,耐火材料,1990,(6),26.
41. 高宣铨等,耐火材料,1990,(6),41.
42. 韩杰材等,耐火材料,1990,(1),12.
43. 刘景林,国外耐火材料,1989,(5),12.
44. 梁训裕,国外耐火材料,1989,(4),1.
45. 李勇,国外耐火材料,1992,(2),34.
46. 何林朴,国外耐火材料,1990,(9),55.
47. 桂明玺,国外耐火材料,1991,(2),27.
48. 何林朴,国外耐火材料,1989,(12),37.
49. 陆亚美译,国外耐火材料,1990,(4),14.
50. Р·А Пафилов等,Огнеупоры,1989,(5),5.
51. R.Dal Maschio等,Industrial Ceramics,1988,(3),121.
52. Ю.С.Роагольц等,Огнеупоры,1988,(11),10.
53. N.C.Lubaba等,Br.Ceram.Trans.J.1988,87,164.
54. A.M.Aiper, High Temperature Oxides, U.S.Academic Press,1979.

冶金工业出版社部分图书书目

书 名	作 者	定 价
耐火材料显微结构	高振昕 等编著	88.00 元
非氧化物复合耐火材料	洪彦若 等 著	36.00 元
碱性不定形耐火材料	王诚训 等编著	9.80 元
刚玉耐火材料	徐平坤 等编著	26.00 元
工业窑炉用耐火材料手册	刘麟瑞 等主编	118.00 元
短流程炼钢用耐火材料	胡世平 等编著	49.50 元
耐火材料性能测定与评价	于景坤 等 著	13.80 元
微粉与新型耐火材料	李晓明 著	21.00 元
材料研究与测试方法	张国栋 主编	20.00 元
材料腐蚀与防护	孙秋霞 主编	5.00 元
陶瓷基复合材料导论(第2版)	贾成厂 主编	3.00 元
陶瓷—金属复合材料	李荣久 主编	5.00 元
材料的结构	余永宁 等编著	49.00 元
材料科学基础	李 见 主编	45.00 元
粉末冶金原理(第2版)	黄培云 主编	44.50 元
粉末冶金学	王盘鑫 主编	20.00 元

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTExMDU4ODluemlw",
  "filename_decoded": "11105882.zip",
  "filesize": 28244243,
  "md5": "4d27fe2218042fb75ec84418c519c93e",
  "header_md5": "1bd7f38eee17079bd3b93a85fac706e6",
  "sha1": "e5adc33a9db798b93aa6bb11f92984d7852b6f3b",
  "sha256": "1318fd4c9f7779a0be46acec476688ca21375939a7349573e4cf81d8e477f3be",
  "crc32": 347929247,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 28960110,
  "pdg_dir_name": "\u2500\u2550\u2557\u2261\u2593\u2500\u2534\u2567\u2563\u00f1\u2565\u2552\u2564\u00ba_11105882",
  "pdg_main_pages_found": 249,
  "pdg_main_pages_max": 249,
  "total_pages": 258,
  "total_pixels": 1661666048,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```